

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. ETSAM

SISTEMAS OPERATIVOS HOMÓLOGICOS EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA

Técnicas operativo-imaginarias del proyectar arquitectónico: fisión semántica y
postproducción.

TESIS DOCTORAL

Juan Calvo Basarán. Arquitecto
2021



PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. ETSAM

SISTEMAS OPERATIVOS HOMÓLOGICOS EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA

Técnicas operativo-imaginarias del proyectar
arquitectónico: fisión semántica y postproducción.

Juan Calvo Basarán, Arquitecto

Directores: Atxu Amann y Alcocer, Javier Seguí de la Riva
2021

INDICE

Motivación de la tesis	9
Introducción	11
Estrategia de realización	12
Objetivos	14
Estructura de la tesis	15

I PARTE

CREATIVIDAD Y PROCESOS DE DISEÑO: estado de la cuestión

Capítulo 1

La creatividad: teorías y técnicas

1. Notas introductorias: la naturaleza de la imaginación y de la creatividad.....	22
2. Teorías de la creatividad	27
2.1 El Asociacionismo y la Bisociación.....	27
2.2 La Gestalt, sus críticas y sus detractores.....	31
2.3 El conductismo y las teorías cognitivas	34
2.4 El enfoque factorial.....	35
3. Técnicas creativas	36
3.1 Los mapas mentales	37
3.2 La lista de preguntas	37
3.3 El análisis morfológico, la lista de atributos y la matriz de descubrimiento	38
3.4 Los ‘Seis sombreros para pensar’	42
3.5 La Sinéctica.....	42
3.6 Las técnicas creativas en grupo: brainstorming, el método Delfos o Delphi y el ‘4x4x4’	45
4. Hacia la superación de los dualismos excluyentes del proceso creativo	45

Capítulo 2

El proceso de diseño

1. Una premisa: dificultades definitorias acerca del proceso del proyecto	51
2. El modelo de Morris Asimow y la Hochschule für Gestaltung en Ulm	52
3. Las ideas generadoras del proyecto	55
4. Heurísticas y estrategias proyectuales	57
4.1 El concepto de heurística	57
4.2 Analogías y metáforas.....	63

4.3 Las tipologías	69
4.4 El programa.....	72
4.5 El concepto de precedente	75
4.6 El diagrama y sus múltiples acepciones.....	76
4.7 La sintaxis	80
4.8 Similitud y copia	84
4.9 Collage y montaje	92
5. Más allá de los métodos de diseño: hacia las técnicas del proyecto	97

II PARTE

APRENDIZAJE Y TÉCNICAS OPERATIVO-IMAGINARIAS: hacia el “proyecto del proyecto”

Capítulo 3

El aprendizaje del proyecto

1. Consideraciones preliminares: la tautología de las definiciones.....	102
2. Acerca de la didáctica de la arquitectura.....	103
3. El contexto de la Escuela de Arquitectura de Madrid.....	107
4. La formación de los arquitectos en la actualidad.....	116

Capítulo 4

Dos técnicas operativo-imaginarias: la fisión semántica y las técnicas postproductivas

1. Técnicas operativo-imaginarias	121
2. Relaciones con la postmodernidad y la cultura pop.....	125
3. La ‘cámara del pirata’	129
4. La fisión semántica	130
5. El collage como pedagogía del proyecto	145
6. Un referente: Italo Calvino	157
7. Las técnicas postproductivas.....	162

Capítulo 5

Más allá de una comparativa: reflexiones acerca de la condición contemporánea del proyecto

1. Tradición como recorrido intercalado de tiempos simultáneos	170
2. Actualizaciones del concepto de obra abierta	173
3. La negación de la forma como estructura preexistente inviolable.....	181
4. “Teorías momentáneas”: los ‘lenguajes’ como convenciones instantáneas y contingentes de la arquitectura.....	185
5. Copia y autoría: en torno a la creatividad colectiva.....	190
6. Nuevas tecnologías y manierismo digital	199
7. Nuevas herramientas gráficas y de proyecto: nuevos principios de organización	202
8. Hacia el “proyecto del proyecto”	211

Conclusiones	213
--------------------	-----

Bibliografía	221
--------------------	-----

MOTIVACIÓN DE LA TESIS

Es difícil definir cuál fue la motivación de partida de este trabajo; desbrozando los malos y los buenos momentos a lo largo de todos estos años, lo que sí tengo claro es una primera intuición interior generada por mi encuentro con dos grandes maestros de la ETSAM. Tuve la inmensa fortuna de encontrarme en mis años de estudiante profesores que de alguna forma me marcaron personalmente, tanto en la asignatura de Análisis de formas con Javier Seguí, como en la asignatura de Proyectos con Juan Daniel Fullaondo. Ambos influyeron enormemente en mi pensamiento y este trabajo les debe una gran parte a ellos y a sus planteamientos sobre la forma de entender el proyecto y la arquitectura. Decía Ortega y Gasset que España es un país de ‘Adanes’, porque no tenemos tendencia a conservar y ampliar el pensamiento del otro, sino que, constantemente, queremos replantear una y otra vez todo desde cero, obviando las investigaciones de nuestros antecesores: todo es un comienzo continuo. Este adanismo lo identifica Ramon y Cajal en su autobiografía *La vuelta a mi mundo en 80 años*, donde también se lamentaba exactamente de lo mismo. En mi caso, es de justicia reconocer todo lo contrario y el impulso inicial de la investigación, el “*elán*” de forma inevitable e imprecisa, es en cierto modo, un homenaje a aquellas personas que me enseñaron a pensar la arquitectura y a las que, gracias a estar subido a sus hombros de gigante, pude ver más lejos... Empecé por tanto a reflexionar, apoyado por su pensamiento, sobre el territorio baldío, y a veces no definido, de cómo nacen las ideas de proyecto. Empecé a preguntarme cómo recorrerlo. Y precisamente el ‘cómo’ se proyecta y cuáles son las herramientas culturales, poéticas y operativas que necesitamos para llegar a proyectar empezaron a despertar mi atención, interés que no ha menguado desde entonces.

Empecé a preguntarme de dónde proceden y cómo se desarrollan esas ideas que conducen al proyecto, qué se entiende en el ámbito del proyecto arquitectónico por creatividad, qué sentido tiene en una escuela de arquitectura y por qué, en los talleres de proyecto aunque se menciona, nadie nos enseña cómo aprender a ser realmente creativos.

Nada más graduarme, me di cuenta de cómo en el ámbito profesional los tiempos más lentos y reflexivos de una asignatura de proyectos son casi siempre un lujo que no nos podemos permitir como profesionales; al mismo tiempo, sin embargo, yo mismo, como estudiante, no pude evitar caer en la tentación de ‘acortar’ esos tiempos con algunos profesores, intentando llegar rápidamente a soluciones proyectuales que fueran de su agrado, tomando como referencias tanto proyectos realizados por sus antiguos alumnos en talleres anteriores como los proyectos que circulaban en las revistas de arquitectura. Asimismo, no pude no darme cuenta de que, incluso de esta manera, la ‘producción’ continua e incesante de soluciones proyectuales dotadas de genealogías, de procedencias me permitía entrenarme en desarrollar cierta capacidad crítica que a la hora de escoger y/o descartar ciertas soluciones en lugar de otras me ayudaba a aliviar la frustración de los fracasos. Al fin y al cabo, todo

se convertía en un proceso continuo de descubrimiento en el que me sentía libre de decidir si dar o no cabida a decisiones más meditadas y calibradas o, por el contrario, tomar como referencia soluciones ya comprobadas; incluso desde cuando he abierto mi propio estudio, a menudo me he encontrado en la situación de mirar hacia atrás, hacia algunos de mis proyectos anteriores y por ende hacia soluciones que me hacen sentir más cómodo: no lo considero una manera de reciclarme a mí mismo, sino más bien de reinventarme continuamente a partir de lo que soy, de lo que ya he hecho, porque lo encuentro más interesante, y no sólo más productivo, que volver a empezar cada vez desde cero.

De hecho, en literatura, tal y como afirma Borges (1951, p. 89-90), “cada escritor *crea* a sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro”. Cuando me topé en mi carrera con Juan Daniel Fullaondo, frente a la exuberancia de referencias que conseguía enlazar en sus clases teóricas – despreocupándose de si procedían de la historia del arte, de la literatura o de un programa televisivo – tuve confirmación de que la creación, la creatividad no implican empezar desde cero. En este sentido, Aparicio Maydeu (2013, p. 126) enuncia dos postulados de la creación: 1. la creación posterior, aunque modifique por su novedad la anterior, transformándola o reinterpretándola, de ninguna manera la anula o desautoriza, más bien su propia novedad depende de su relación con las creaciones anteriores; 2. La correlación redundancia-relevancia que se genera a raíz de la temporalidad reversible y multidireccional de la creación hace que, cuando una obra se confronta con otras en una secuencia, las redundancias que se desencadenan pueden provocar cansancio, inercia, agotamiento, necesidad de cambio, mientras que, en cambio, cuando la obra es percibida de forma aislada, generan relevancia en función de correspondencias sustentadas en la memoria y experiencia del receptor.

Ahora bien, según Seguí de la Riva (2003, p. 11-13), hay varios modelos tentativos que describen la acción o el comportamiento y todos en general cuentan con una serie de componentes dinámicos que se pueden resumir así: una situación desencadenante que activa la acción intencionada, la anticipación de un objetivo, la elaboración de un plan de acción, la ejecución activa de este plan, la evaluación del resultado, comparando lo logrado con el objetivo, y la conclusión de la secuencia, que puede terminar la acción o forzar su reinicio reajustando el objetivo, el plan y la ejecución. Si llamamos proyecto a la secuencia activa formada por todos estos elementos, podemos decir, con Marina (1993), que cada proyecto se engasta en proyectos, generando cadenas intencionales de actividades de búsqueda, preparatorias y tentativas.

El impulso creador es condición *sine qua non* de la creatividad y ha sido identificado y definido de muchas maneras por multitud de artistas y escritores a lo largo de la historia; la insistencia y la terquedad en el continuo hacer los pone de manifiesto Flaubert cuando expone en una de sus cartas que la genialidad no es cuestión de ingenio, sino de fuerza (Flaubert citado en Salabert, 2013, p. 40); también Guildford señala el hacer continuado y desbordante como una de las características de la mente creativa.

La acción creativa no se agota en ese desasosiego somático que es el impulso, más bien depende de él; esa necesidad, ese movimiento adherido al cuerpo derivará en un quehacer operativo para apuntar a un fin preciso. Salabert afirma que una obra de arte es una materialidad envolvente para una fuerza o es una fuerza que brota y toma cuerpo (Salabert, 2013, p. 79). Este impulso creador debe estar mediatizado y favorecido por los docentes en el caso de las escuelas de arquitectura y en ese sentido tanto Fullaondo como Soriano representan “el compromiso entusiasta y ciertamente escéptico con una arquitectura profundamente culta e intelectualmente estimulante. Pero sobre todo [...] capaz de contagiar y proyectar en los demás, especialmente en [...] estudiantes, ese entendimiento y [...] apasionado compromiso” (González Amezqueta, 1994, p. 83). Los docentes clasifican los procesos, identificando las operaciones y proporcionando indicaciones heurísticas que son orientaciones prácticas que intentan mostrar maneras de encontrar soluciones a temas específicos

del oficio (Seguí, 1996). Según Seguí de la Riva, una de las principales tareas de los profesores de proyectos es hacer asequible a la conciencia los medios y las operaciones que conforman el oficio de proyectista arquitectónico; para lograr este mandato de concienciación, se hace necesario cumplir con otras dos tareas esenciales, es decir buscar un campo del saber que por analogía o por su generalidad consiga enmarcar el quehacer del proyecto y nombrar los medios, las operaciones, los objetivos con los que proyectamos, “usando términos operacionales estrictos, lo más alejados posible de las proyecciones y significaciones a las que generalmente se recurre como forma de resolver el problema de la concienciación de la labor social del arquitecto” (Seguí de la Riva, 1996, p. 3).

Además, el aprendizaje del proyectar arquitectónico, como el aprendizaje de cualquier disciplina, se debe basar también en una continua ejercitación¹

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación pretende abordar el análisis de la enseñanza de proyectos no desde la formulación de teorías globales, sino desde la particular experiencia de dos grandes profesores: la labor docente llevada a cabo por Juan Daniel Fullaondo (entre los años 1980/1994) y por Federico Soriano (2008-2013) en la ETSAM. Los paralelismos entre el pasado reciente y el momento actual, las diferencias, los cortes y desplazamientos entre estos dos intervalos permiten establecer un juego de correspondencias.

A pesar de las numerosas diferencias, que vendrán minuciosamente analizadas, ambos, desde la docencia, encontraron en la operatividad del uso de procedimientos y técnicas que mediatizan la significación de los procesos de proyección arquitectónicas (Seguí de la Riva, 2018a) la respuesta a la difícil tarea de “hacer transmisible el pensamiento abstracto” (Soriano *et al.*, 2009, p. 55).

El trabajo plantea un acercamiento a los mecanismos pedagógicos del proyecto a partir de dos conceptos – el de fisión semántica (Fullaondo) y el de postproducción (Soriano) – cuya asociación se explica de manera más sosegada y rigurosa en la parte central de la tesis. Tanto Fullaondo como Soriano en su labor docente pretenden fusionar la dimensión técnica (*techné*) y recursiva de la ejercitación del proyectar - basadas en tanteos u operaciones proyectuales en forma de esquemas, dibujos, maquetas, etc. - con la acción creativa, que, desencadenada por la situación y los referentes, activa el proceso inventivo y la autoestimulación entre la acción y las imágenes (Seguí de la Riva, 2018a), generando nuevas significaciones.

Para identificar y analizar ambos conceptos se toma prestada la definición de técnicas imaginario-operativas propuesta por Javier Seguí de la Riva (2018a). La fisión semántica planteada por Juan Daniel Fullaondo – una figura tan poco estudiada todavía, sobre todo en su etapa posterior a la disolución de la revista *Nueva Forma* – será analizada como impulsora de una manera específica de abordar el proyecto y entender la relación con las arquitecturas de la vanguardia. A través de esta técnica imaginario-operativa, Fullaondo consigue evitar que la creatividad de sus alumnos se estanque, arrancando el proceso creativo: esquemas, imágenes, signos, referencias - de origen heterogéneo y multidisciplinar - y elementos formales de la vanguardia, tomados con ironía y reinterpretados, se reorganizan en forma de ideas generadoras del proyecto arquitectónico. Asimismo, las técnicas postproductivas empleadas en los talleres de proyectos dirigidos por Soriano, al generar “imágenes que son el resultado de interpretar, manipular y construir ‘algo’ a partir de material reciclado de

¹ Véase por ejemplo Sennet, quien, en *El artesano* (2009), refiere la necesidad de las 10.000 horas para empezar a dominar un oficio.

Arquitectura” (Urzáiz, 2011, p. 43), tal y como comenta Bourriaud (2011, p. 8), no consisten en una superación de la producción, sino más bien en la creación de una zona de acción que posibilita la apropiación y manipulación de producciones ya disponibles según nuevos protocolos de uso. Estas técnicas postproductivas se sitúan en el ámbito de los procesos de copia apropiativa desesemantizada (MPAA Colectivo, 2011, p. 20, 26) que poco tienen que ver - por el ‘vacío ideológico’ llevado a cabo por el Posmodernismo, en el que seguimos inmersos - con el significado que tradicionalmente se atribuye a las palabras plagiar, copiar, imitar, reproducir, repetir: más bien guardan cierta afinidad con operaciones como el collage, el montaje, la edición, la apropiación (Soriano, 2011, p. 88).

Resulta especialmente interesante cómo de la mano de estos dos arquitectos, o, mejor dicho, de sus planteamientos pedagógicos, de dos tiempos docentes distintos – que, sin embargo, comparten algunas características comunes: crisis económica, protestas civiles, interés en la ecología y reciclaje, nuevos formatos de difusión de la información (Pérez Moreno, 2015, p. 9) – salen a la luz los problemas generales de la enseñanza/aprendizaje de proyectos, en los que se reflexiona a lo largo del trabajo de investigación y especialmente en las partes conclusivas: el impulso creativo y cuestiones relacionadas con los conceptos de autoría y de creatividad colectiva, el difícil equilibrio entre oficio y creación, una concepción del proyecto como proceso-espacio de investigación-búsqueda, la relación entre la utilización de las herramientas gráficas y las pedagogías del proyecto, unos modos de transmisión del conocimiento que difícilmente se pueden encasillar.

ESTRATEGIA DE REALIZACIÓN

En el marco del presente trabajo, el acercamiento al problema creativo se desarrolla desde las ópticas que nos brindan las denominadas filosofías de la acción. La ‘acción’ es el momento en que el ser humano despliega la capacidad, que le es más propia, de ser ‘libre’. La libertad en este sentido no es una mera capacidad de elección, sino la capacidad para trascender lo dado y empezar algo nuevo, porque el ser humano solo trasciende enteramente la naturaleza cuando actúa (Arendt, 1998, p. 8). “En este sentido, afirma Arendt que hacer y pensar son situaciones incompatibles, impenetrables, que sólo pueden tener lugar en sucesión y nunca simultáneamente. Primero se hace, luego se piensa” (Vallespín Toro, 2020, p. 198).

Las filosofías de la acción y la epistemología genética nos enseñan que el hacer continuo y el proyectar acciones, como propone Antonio Marina en su teoría de la inteligencia creadora, es lo que define al ser humano y lo que nos permite avanzar y mejorar. Piaget afirma que la acción es constitutiva y productora de todo conocimiento (Piaget, 1987, p. 15). Desde este punto de vista, la famosa frase de Hölderlin “...poéticamente, habita el hombre en esta tierra”, que sirve de partida al famoso artículo de Heidegger “Construir, Habitar, pensar”, entiendo que se debe interpretar en su exacto sentido etimológico, teniendo en cuenta que el significado originario de *poiesis* en griego es: hacer, actuar; el texto del poeta se ilumina en este contexto interpretándose de forma que, solo en cuanto que hace, en cuanto que actúa, el ser humano habita en esta tierra.

La noción de acción se ha utilizado en múltiples y diversos sentidos y contextos. Según Santo Tomas y los escolásticos, se puede definir en relación opositiva con la pasión: “del mismo modo que el movimiento, según se halla en el móvil de algo que se mueve, recibe el nombre de pasión, el origen de tal movimiento, en cuanto empieza en algo y termina en aquello que se mueve, es calificado de acción” (Ferrater-Mora, 1964, p. 43). La expresión filosofías de la acción califica a determinadas escuelas filosóficas contemporáneas que tienen como centro de reflexión la acción, aunque concebida de manera muy distinta. Blondel, el pragmatismo, Marx, Nietzsche, Bergson, Sorel, Arendt, Foucault,

Cioran o Rorty, por ejemplo, han prestado atención a la noción de acción en sus múltiples variantes: impulso, esfuerzo, producción, transformación, compromiso político y ético; la diferencia entre estos pensadores y pensadoras son tan considerables que la expresión ‘filosofía de la acción’ con la que se les agrupa a veces resulta, por lo amplio de los enfoques, inadecuada. Dewey, por ejemplo, entiende la acción como una realidad primaria que explica, pero no suprime el pensar (Ferrater-Mora, 1964, p. 44). Su activismo pragmatista subordina todo a la acción - es decir subordina el ser al llegar a ser - que por tanto predomina sobre la contemplación.

En el contexto de este trabajo, se entiende como filosofía de la acción a todo sistema filosófico en el que la acción intenta comprender y abarcar el conocimiento, el pensamiento, la contemplación, sin anularla por completo. Mas bien, según el sentido del concepto que predomina en la filosofía contemporánea, y cuya perspectiva se adopta en el marco de este trabajo, se entiende por acción todo aquello que incluye y/o engloba el pensamiento. Según Maurice Blondel (Ferrater-Mora, 1964, p. 43) – quien intentó cerrar la brecha entre acción y contemplación – la palabra acción implica la distinción de tres fases y significaciones:

- Indica primitivamente el ímpetu iniciador en lo que tiene de vivo y de fecundo
- Puede designar la serie progresiva de los medios empleados, los procesos necesarios para la ejecución del diseño inicial.
- Puede significar finalmente el resultado obtenido, la obra conseguida

Trasladado al proyecto este esquema, las tres ópticas mencionadas anteriormente participan del proceso creativo en su conjunto: toda acción proyectiva necesita para su ejecución de:

- El impulso creador
- La acción propiamente dicha, elaboración operacional, diagramación y
- El discurso, necesario para significar la obra realizada en una estructura mito poética

Los seres humanos, que sienten deseos de actuar, inventan motivos desencadenantes y medios para lograrlos. Los motivos desencadenantes son imágenes/imaginaciones que se condensan en temas (Marina, 1993); esos temas se convierten en pretextos en los que se agarra la atención; movilizan sentimientos que arrancan la acción; el hacer tentativo busca definir estos temas elegidos; ‘haciendo’ se generan los elementos indispensables (medios, información y habilidad) para configurar un proyecto. Gran parte de la tarea creadora consiste en la gestión de autolimitaciones y restricciones. Marina (1993) afirma que el poder de autodeterminación es el rasgo distintivo de los seres humanos y se activa sólo por medio de proyectos; en el comportamiento inteligente, siempre se activan preguntas; la inteligencia inventa varias posibilidades entre las que elegir.

Ahora bien, los problemas de diseño y los relacionados con el proyecto de arquitectura se pueden considerar bajo muchos puntos de vista: desde una mirada historiográfica, que abarca cuestiones relacionadas con los cánones estéticos, las circunstancias sociales y las posibilidades técnicas; desde una mirada prioritariamente teórica, que intenta definir lo ‘propio’ de la disciplina y/o lo ‘adecuado’ en términos proyectuales; desde una mirada más operativa y procedimental, que se centra en el análisis y estudio de qué hacen los diseñadores/arquitectos y cómo lo hacen. Este trabajo posee este último tipo de enfoque - basado tanto en la observación de los aspectos procedimentales del pensamiento creativo como en sus implicaciones teóricas - que, sin embargo, alberga una ambivalencia intrínseca que hace que la tarea de investigación resulte más compleja, puesto que el propio proceso de diseño,

que se enmarca en lo que en el mundo anglosajón se suele definir como *problem-solving situation*, se ha considerado y estudiado alternativamente como una forma de producción artística o como el resultado de una ciencia técnica. Todos los enfoques posibles tienen, sin embargo, una característica común: el pensamiento creativo es una herramienta de investigación fundamental a través de la cual la actividad humana da forma a sus ideas y a su entorno (Rowe, 1991, p. 1): forma parte del propio comportamiento humano.

El proyecto de arquitectura y el proceso de diseño pertenecen a la categoría de los problemas ‘mal definidos’ / ‘wicked problems’, sinónimo de problemas *ill-defined* (Webber y Rittel, 1973). Se trata de problemas cuyo análisis, por lo general, no anticipa la síntesis, es decir la solución del problema, siendo más bien bastante frecuente que la solución del problema contribuya a revelar algunos aspectos del propio problema antes ignorados.

Más allá de las singularidades de los modos de operar de los diseñadores y de los arquitectos, nos interesa, en el marco de la presente investigación, identificar afinidades en la manera de manejar y procesar informaciones a lo largo del proceso creativo. Siendo los problemas de diseño problemas mal definidos, las soluciones serán satisfactorias más bien que definitivas, dada la imposibilidad de identificar todas las soluciones posibles para así poder escoger, entre esta totalidad, la mejor solución. De acuerdo con Rowe, cabe señalar que “design is much more than mere problem solving” (1991, p. 39); asimismo, hay que subrayar el hecho de que los problemas que nos ocupan no sólo se plantean desde fuera, sino también desde la propia conciencia de los diseñadores (*impetus for design*). En cada proyecto, proyectamos nuestra forma de entender el mundo, nuestras obsesiones, nuestra cultura y nosotros mismos (Muñoz Cosme, 2008, p. 101). Para observar desde fuera las operaciones que ejecutamos a la hora de proyectar, se necesitan simulacros que permitan analizar críticamente las ideas de proyecto, identificando sus puntos débiles para perfeccionarlas. Para ello, se han utilizado a lo largo de la historia muchos medios, desde la palabra hasta las maquetas para llegar a los modelos infográfico 3D elaborados por el ordenador. Los arquitectos para desarrollar sus diseños utilizan esas mismas herramientas, que acaban por definir cómo piensan, convirtiéndose en una forma de pensamiento gráfico. Las ideas generadoras del proyecto, los gérmenes creativos con los que arranca el proceso creativo del proyecto tienen, evidentemente, una estrecha vinculación con la acción gráfica y con el dibujo, como herramienta fundamental tanto para generarlos como para comunicarlos. Por tanto, también desde la docencia, enseñar una manera de dibujar y acercarse al proceso creativo mediante determinadas herramientas gráficas afecta a cómo piensan los alumnos. Para ayudar en el proceso creativo, además de la práctica iterativa del dibujo y de otros sistemas de configuración, han sido desarrolladas ciertas técnicas y mecanismos para pensar. Y es precisamente esta la dirección en la que ha sido planteado el trabajo, teniendo también en cuenta cómo las técnicas creativas, las técnicas de expresión gráfica y las técnicas imaginario-operativas se entrelazan e influyen mutuamente en el marco del proceso de enseñanza/aprendizaje del proyecto. Estableciendo un paralelismo con el concepto de acción que enmarca el punto de vista de la investigación, se considera que las técnicas imaginario-operativas engloban, comprenden, explican – y a su vez se explican a través de – las herramientas y técnicas de expresión gráfica de las que se sirven y las técnicas y procesos creativos que arrancan.

OBJETIVOS

La motivación inicial de la presente tesis ha sido la inquietud por desarrollar una reflexión sobre los actos creativos en el proyecto de arquitectura investigando los procedimientos creativos y las operaciones que intervienen en el proceso de aprendizaje; estos actos y técnicas operativas han sido

escasamente estudiados *per se* y casi siempre enmarcados y/o encasillados en metodologizaciones muy poco creativas o en falsas teorías. Tal y como señala Hanno-Walter Kruft, nada de lo que se ha escrito sobre arquitectura se puede considerar propiamente una teoría de la arquitectura.

Uno de los objetivos de la tesis es, por tanto, proporcionar un mapeo, claramente no exhaustivo, de teorías y técnicas creativas, métodos de diseño, heurísticas y estrategias proyectuales, para luego centrarse en el aprendizaje del proyecto. El objetivo ha sido perseguido analizando procedimientos de creación y métodos de aprendizaje que se desenvuelven mediante la realización de operaciones y acciones muy determinadas. El estudio de las dos técnicas operativas analizadas - y, a través de ellas, de las dos experiencias docentes -nos ha brindado también la oportunidad de señalar las implicaciones gráficas y el papel de los procesos gráficos en cada caso, puesto que las herramientas gráficas empleadas no sólo vehiculan el proceso proyectual de manera diferente, sino que se convierten en lo que lo posibilita y condiciona. Especialmente las nuevas herramientas gráficas digitales en el ámbito proyectual, al generar nuevas maneras de hacer, condicionan la propia concepción del proyecto. Estamos interesados en lo útil de lo creativo, que es crear un legado cultural, y en cómo la creación arquitectónica se puede convertir en algo transmisible desde una perspectiva docente. En este sentido, las dos técnicas operativas analizadas proporcionan pautas, reglas o principios objetivables y transmisibles que generan situaciones de aprendizaje en las que el alumno puede desarrollar una actitud personal e individual frente al proyecto, más que acumular conocimientos; proporcionan un marco de referencia en el que el pensamiento creativo individual se desenvuelve dando lugar a encuentros, asociaciones e intersecciones que luego trascienden al proyecto. El estudio de los mecanismos creativos que presiden la producción arquitectónica de proyectos ha sido desde siempre una preocupación apremiante para garantizar su desarrollo como disciplina y su transmisibilidad a través de su enseñanza y aprendizaje. Los problemas que emergen a la hora de intentar sistematizar la enseñanza de la arquitectura dependen del enfoque dicotómico a través del cual la cultura occidental ha ido clasificando a lo largo de la historia las actividades humanas dividiéndolas entre dos ámbitos principales, el de las Artes y el de las Ciencias. Otro objetivo del presente trabajo es precisamente desmontar esta dicotomía, demostrando cómo la relación entre la teoría y la práctica arquitectónica, entre palabras y arquitectura es, sobre todo en la actualidad, más fluida y operativa de lo que se pueda pensar y supera la lógica maniquea de los dualismos excluyentes entre territorio analógico y procesos lógico-verbales. Asimismo, otro objetivo que la tesis se propone es una reflexión más amplia sobre las consecuencias en nuestros hábitos mentales y nuestras maneras de acercarnos al proyecto de las aportaciones y de las nuevas posibilidades de la era electrónica ofrecidas por la espectacularidad de los medios de comunicación. Emergen por tanto cuestiones relacionadas con los conceptos de autoría y de creatividad colectiva, con el difícil equilibrio entre oficio y creación; asimismo, se pretende reflexionar sobre cómo todo esto se refleja en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de arquitectura, para adentrarnos en el proceso del “hacerse” del proyecto. Un hacerse inevitablemente destinado a aunar teoría y práctica con la ambición metodológica de servir como caja de herramientas para proyectar, destilando métodos y sistemas de trabajo.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis está articulada en dos partes principales. Los primeros dos capítulos conforman la primera parte y se pueden considerar como propedéuticos al corpus central de la tesis; constituyen un detallado si bien no exhaustivo estado de la cuestión, dirigido a demostrar la magnitud y complejidad de los temas tratados puesto que el propio proceso creativo se ha considerado y estudiado alternativamente como una forma de producción artística o como el resultado de una ciencia técnica, y las propias

herramientas gráficas del proyecto, atendiendo al quehacer de los arquitectos, son, al mismo tiempo, tanto el resultado de cierta manera de entender el proyecto de arquitectura como el detonante de ciertas formas de concebirlo. Precisamente para acotar la magnitud y la complejidad de estos temas – evitando así también los peligros de una tesis ‘panorámica’, tal y como advierte Umberto Eco (1977) – la segunda parte de la tesis – es decir los capítulos tres, cuatro y cinco, que constituyen el corpus del trabajo – trata de abordarlos desde dos particulares experiencias docentes, escogidas en base a los siguientes criterios: en primer lugar, se destacan ciertas semejanzas entre los dos ambientes culturales en los que se sitúan las dos experiencias docentes; en segundo lugar, los dos enfoques pedagógicos quedan reflejados en dos conceptos – dos técnicas imaginario-operativas – el de fisión semántica (Fullaondo) y el de postproducción (Soriano), que nos ayudan a entender cómo el acercamiento al aprendizaje del proyecto se ha ido desplazando desde posicionamientos más iconográficos, metafóricos y formales hacia vertientes basadas en lo organizativo; en tercer lugar, las dos figuras docentes analizadas, Fullaondo y Soriano, participando en primera línea de sus respectivas noosferas, desarrollan, si bien siguiendo caminos distintos, inquietudes parecidas frente a conceptos como el tiempo y las incertidumbres de sus respectivas épocas.

Ahora bien, en el capítulo primero, se encuadra el trabajo en un marco epistemológico relacionado con las investigaciones y avances que, desde principios del siglo XX, y desde muy diferentes angulaciones, se han producido en los estudios sobre psicología cognitiva y, con más exactitud, en aquellos estudios relacionados con la creatividad. Y lo hace presentando una panorámica llevada a cabo a través de una búsqueda libre en todas las fuentes de información disponibles, sobre todo secundarias, que hayan tenido una gran repercusión en la literatura académica.

La revolución cognitiva se produjo en dos etapas: primero llegó el reconocimiento de que se podían tomar en serio los procesos mentales incluyendo el pensamiento, la resolución de problemas y la creación; en segundo lugar, varios investigadores demostraron que los procesos de pensamiento se caracterizan por una regularidad y una estructuración considerable. Es desde ese momento clave donde se intentan definir las gramáticas de la creación, los estudios sobre la creatividad. Siendo la creatividad algo que descubre más bien que algo que crea, es posible desarrollar esta aptitud a través de procedimientos que consiguen estimularla y orientarla a la resolución de problemas.

El primer capítulo se desarrolla examinando las principales teorías y técnicas que interpretan el fenómeno creativo: el asociacionismo, las teorías de la bisociación, la Gestalt, las teorías conductistas y las teorías factoriales; las técnicas creativas individuales (mapas mentales y diagramas, lista de preguntas, análisis morfológico, lista de atributos y matriz de descubrimiento, ‘Seis sombreros para pensar’, sinéctica) y en grupo (*brainstorming*, método Delfos o Delphi y ‘4x4x4’). En su conjunto, han contribuido a superar algunos clichés como el de la idea del genio, dejando claro que las dos facultades principales que mejor definen la naturaleza de la imaginación y de la creatividad son el descubrimiento y la combinación.

El segundo capítulo analiza métodos de diseño y estrategias proyectuales. La mayoría de las investigaciones sobre metodologías de diseño en arquitectura han procedido de ámbitos disciplinarios externos al arquitectónico (física, psicología, sociología, etc.) que no se ajustan totalmente a la naturaleza de los problemas arquitectónicos; como mucho, estas influencias exógenas han conseguido traer ideas sobre lo que constituye o no un ‘buen’ problema, dejando, sin embargo, inalterada cierta brecha entre investigación y práctica de la arquitectura. Especialmente el legado de la *Hochschule für Gestaltung* de Ulm y de ciertas figuras como la de Bruce Archer han propiciado el desplazamiento de los planteamientos didácticos desde la intuición hacia el método, desde el componente hacia el sistema, desde el producto hacia el proceso, desde el enfoque individual hacia un enfoque interdisciplinario y todo ello basado en el trabajo en equipo como medio más apropiado para solucionar problemas de diseño (Boyd Davis & Gristwood, 2016, p. 2).

En la segunda parte del capítulo, se examinan las heurísticas como multiplicadores de cuestiones relacionadas con el proyecto. En el marco de la definición del concepto de heurística, se identifica un amplio abanico de posibilidades: analogías y metáforas, las tipologías, el programa, el concepto de precedente, el diagrama en sus múltiples acepciones, la sintaxis, la similitud y la copia, y, finalmente el collage y el montaje. Cabe señalar cómo, por lo general, algunas heurísticas tienden a priorizar la vertiente formal y compositiva, restando importancia a la mecánica del proceso, es decir el valor instrumental y operativo de la idea en el marco del proceso de concepción, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar cierta objetividad en el proceso del diseño. El progresivo desplazamiento hacia otros ingredientes no formales enfocados en el rendimiento de la arquitectura, como el programa, sirvió para superar los formalismos y garantizar el paso del programa a la organización y de la organización al efecto. El uso de nuevas herramientas, como mapas, diagramas y tecnologías informáticas, al permitir el manejo complejo de la información, ha favorecido este desplazamiento, en el que se cumplen también algunas aspiraciones germinadas en los años sesenta. Al mismo tiempo los enfoques sintácticos confirman una vez más la naturaleza combinatoria de la creatividad y de la invención, mientras que otras técnicas, como la similitud y la copia, o el collage y el montaje, ponen en jaque conceptos como originalidad y autoría, por un lado, y, por el otro, contribuyen a expresar la fragmentación, heterogeneidad, pluralidad y discontinuidad de la realidad que nos rodea, convirtiendo el propio proyecto en una herramienta de investigación.

El tercer capítulo se configura como un capítulo de transición o, mejor dicho, de acercamiento al corpus principal de la tesis, que nos ayuda a ‘situarnos’ en el tema del aprendizaje y de la didáctica del proyecto, especialmente en el contexto de la Escuela de arquitectura de Madrid. Tal y como señala Javier Seguí (1996), por lo general sobre la enseñanza del proyectar en la Escuela no hay nada aclarado: los profesores de ‘proyecto’ no suelen explicitar técnicas operativas. Juan Daniel Fullaondo fue el primero en hacerlo y en concienciar el alumnado acerca de estas técnicas, apoyándola culturalmente a través de textos y referencias. Cabe señalar que los años en los que Fullaondo empieza su carrera como profesor de la escuela son años en los que la enseñanza de la arquitectura en España se debatía en la confrontación entre la denuncia de Coderch – “no son genios lo que necesitamos” – y las aseveraciones de J.L Sert – por aquel entonces decano de Harvard (precisamente, de 1953 hasta 1969) – quien en varias conferencias defendía que en las escuelas de arquitectura se debía evitar imitar lo que hacían los profesionales en la calle. Fullaondo, advirtiendo la exigencia de compatibilizar estas dos tendencias opuestas y disociadas – por un lado, el mundo humanístico, de las exigencias psicológicas, vitales, y, por el otro, el mundo científico, de la fría lógica que es capaz de producir los proyectiles Saturno, los computadores, los trenes de laminación – señala significativamente que, en su opinión, “la labor de la era atómica-electrónica residirá en el plano operativo en esta ampliación de horizontes” (Fullaondo, 1968, p. 23). En línea con la tesis de Hanno Walter Krufft acerca de la inexistencia de algo que se pueda definir como teoría de la arquitectura, Fullaondo se ‘limitó’ a alimentar ‘convicciones’ que, según comenta Seguí de la Riva (2020), son una mezcla de ideología y experiencias, por tanto, en ningún caso constituyen una ‘teoría’. Con matices distintas, Federico Soriano aborda este mismo tema en el reciente número doble 18/19 (2020) de la revista *Fisuras de la cultura contemporánea*, subrayando cómo las teorías de la arquitectura se actualizan en tiempo real, son reflexiones incompletas, en desarrollo, abiertas, cojas, basadas en los cambios, los descubrimientos, y no en la dimensión estática de los armazones teóricos.

Los capítulos cuarto y quinto constituyen la parte principal de la tesis, en la que se analizan y comparan detalladamente la labor docente llevada a cabo por Juan Daniel Fullaondo entre los años 1986 y 1994 y las investigaciones y prácticas desarrolladas por Federico Soriano en su Unidad Docente durante los años 2008-2013 en el grado y el Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados en la ETSAM. El legado teórico de Fullaondo es un conjunto heterogéneo, una colección de temas y ensayos que, sin embargo, fundamentaron una vocación didáctica que le permitió situar a la arquitectura en la universidad y conseguir que sus alumnos desarrollaran su propia capacidad crítica (Barnó y Stepień,

2012). A lo largo de los capítulos, se profundizan similitudes y diferencias entre sus planteamientos didácticos y sus posturas en lo que al proyecto se refiere, haciendo especial hincapié en las dos técnicas imaginario-operativas que nos ocupan. A pesar de ser ambas herramientas que, desde la docencia, se pueden utilizar para que los estudiantes se centren de inmediato en un número limitado de factores y vínculos, sin por esto restar complejidad al problema y a la definición del proyecto, mientras que en el caso de la fisión semántica (Fullaondo), la técnica propuesta sigue teniendo una fuerte componente formalista, en el caso de las técnicas postproductivas (Soriano) las cuestiones formales desaparecen. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados por quien escribe, contactando con los hijos y amigos de Fullaondo, desgraciadamente sus notas de clase, los ejercicios propuestos en su cátedra, sus apuntes docentes, no se han conservado; el cierre del estudio y los cambios de casa después de la muerte de su mujer Paloma, han terminado por desvanecer una documentación de un valor excepcional que a efecto de la presente investigación habría resultado de inestimable importancia. Frente a la imposibilidad de consultar estas fuentes, ha sido necesaria una indagación más profunda de otros escritos de Fullaondo que, a pesar de todo, han permitido desarrollar comparaciones analíticas con respecto a los planteamientos de Soriano. El método empleado no ha sido ni inductivo ni deductivo, más bien una interferencia de ambos con el fin de conyugar lo concreto con lo abstracto, lo material con lo intangible, lo empírico con lo teórico, todo sustentado por la búsqueda racional de fuentes y referencias a las que se añade la experiencia directa y la memoria del autor de esta investigación.

Según Soriano, frente a la disolución del lenguaje arquitectónico, desaparecen los significados asociados a los objetos, desaparece el propio proyecto frente a los instrumentos, frente al hacer (Soriano, 2004, p. 141). Por el contrario, la fisión semántica según Fullaondo simplemente rompe el vínculo entre significados y significantes, para luego atribuir a éstos últimos, tras el proceso de descontextualización del signo, nuevos significados. Para Soriano, la disolución de un lenguaje único (Soriano, 2004, p. 140), determinada por la hiper- y sobre- información, por el exceso de datos que caracteriza los sistemas que manejamos en la contemporaneidad, guarda cierta relación con la técnica moderna del collage, pero no se identifica completamente con ella. Para Fullaondo, el collage se convierte en una suerte de proyecto pedagógico. La dicotomía forma/contenido, figura (activa) / fondo (pasivo), de ascendencia gestáltica - que, hasta cierto punto, sigue todavía ejerciendo en Fullaondo cierta fascinación - que subyace a estos instrumentos modernos se ve remplazada por otros modelos de pensamientos: nuestro reto es construir una disciplina que sea libre de significados (Soriano, 2004, p. 193). De esto - y de muchos otros aspectos que caracterizan los planteamientos y enfoques de ambos - se ocupa específicamente el capítulo quinto, que, sin embargo, no se limita a una comparación, puesto que la utiliza como pretexto para desarrollar reflexiones de más amplio alcance acerca de la situación contemporánea del proyecto.

Concluyendo, al analizar, en la primera fase de esta investigación, una extensa bibliografía, de pronto se hizo evidente que el enfoque hacia los temas que nos ocupan ha sido, hasta años recientes - precisamente hasta los noventa - mayoritariamente historiográfico - sobre teorías del proyecto y, por tanto, vinculado a ciertas ideologías - y/o monográfico, es decir destinado a desvelar las especificidades de ciertos procesos creativos particulares, los de los autores estudiados, sin pretensión alguna respecto de la posibilidad de formular conclusiones universales. Este trabajo pretende ofrecer un pequeño avance en esta dirección ofreciendo una comparación entre dos enfoques, superando los límites de las monografías - a veces apoloéticas - para intentar establecer relaciones cruzadas entre tiempos y espacios docentes distintos, pero, sin embargo, 'situados' en la misma escuela.

Asimismo, queda claro que no existe una teoría de la didáctica de la arquitectura: existen muchas teorías 'particulares' enmarcadas en la profusión de ideas elaboradas por las individualidades de los arquitectos que carecen de sistematicidad y regularidades y que parecen impedir que la enseñanza se pueda planificar, como si se apoyara exclusivamente en las subjetividades de cada arquitecto/docente. Esto contribuye al desarrollo de falsos mitos, como el del arquitecto/artista, dotado de dones

especiales y de una sensibilidad excepcional que lo hace apto a crear. Por lo general, no se suele estudiar, describir e interpretar en las asignaturas de Proyecto Arquitectónico la forma en la que se desarrolla el pensamiento que genera la idea en el marco del proceso proyectual: qué se hace cuando se proyecta y cómo se piensa. Sin embargo, desde siempre – baste con pensar en el trabajo del propio Vitrubio – el estudio de la arquitectura, de los mecanismos creativos que presiden su producción, ha sido una preocupación apremiante para garantizar su desarrollo como disciplina y su transmisibilidad a través de su enseñanza y aprendizaje. Es importante destacar como estos temas no tienen tan sólo una trascendencia académica y no atañen exclusivamente al ámbito de la enseñanza, puesto que se trata de elementos fundamentales para definir y entender el papel del proyecto de arquitectura y de los arquitectos en la compleja sociedad en la que tanto los estudiantes como los profesionales se tienen que desenvolver.

I PARTE

CREATIVIDAD Y PROCESOS DE DISEÑO: Estado de la cuestión

CAPÍTULO 1

La creatividad: teorías y técnicas

1. NOTAS INTRODUCTORIAS: LA NATURALEZA DE LA IMAGINACIÓN Y DE LA CREATIVIDAD

El lenguaje no es la herramienta más idónea para describir los procesos creativos, puesto que es inconsistente intentar verbalizar o explicitar a través de palabras algo que pertenece a la esfera de los procesos extralingüísticos no verbales: los mecanismos por los que se crea el lenguaje son anteriores y subyacen a los sistemas explicitables característicos de lo lingüístico (Rodríguez Pascual, 2004, p. 27). Asimismo, no se puede intentar ‘conocer’ el propio instrumento que se utiliza para la ‘operación cognoscitiva’ (Rodríguez Pascual, 2004, p. 37). Por tanto, el estudio del proceso creador resulta complejo y delicado, puesto que en él intervienen realidades cuya definición es peligrosamente escurridiza: intuición, inspiración, imaginación, invención, por citar unas pocas. Según María Zambrano, “no hay conocimiento alguno que no tenga como origen, y aún fundamento, una intuición” (Zambrano, 1992, p. 160). Según Arthur Koestler, la intuición impulsa el proceso de la creatividad que desemboca en una forma de rebelión contra el orden del pensamiento convencional (Rodríguez Pascual, 2004, p. 31). Sin embargo, no se debe confundir el término ‘intuición’ con el de ‘inspiración’. “La palabra intuición proviene etimológicamente del término *intueri* que significa mirar con atención, con esa atención que permite descubrir, conocer, aquello que no se muestra ante los ojos de una forma evidente” (Alba Dorado, 2016, p. 131). Desde este enfoque, se puede considerar la mirada como parte activa del proceso creativo. La ‘imaginación creadora’, a la que se atribuye la inquietud emotiva que desencadena el proceso creativo y que generalmente se define con el nombre de ‘inspiración’, no es en absoluto una condición previa, sino una manifestación secundaria en el orden del tiempo (Stravinsky, 2006, p. 54) y no tiene nada que ver con una fantasía personal o gratuita (Didi-Huberman, 2010, p. 16).

Según Javier Seguí de la Riva, la imaginación es el arte espontáneo de formar combinaciones mentales; el objeto de la imaginación es deshacer - en el sentido de recibir y reaccionar - la obra de los sentidos, de la memoria, de la experiencia y construir otra, con los mismos elementos, pero bajo un nuevo plan (Seguí de la Riva, 2018a, p. 7).

Según Vittorio Gregotti,

No hay ninguna razón para creer que la invención en cuanto bien social inextinguible, no pueda ser cultivada o enseñada y sobre todo convertida en disciplina, es decir, traducida en la única forma de encuentro posible con el problema arquitectónico. El problema de la fundamentación de una pedagogía de la invención debe sin duda pasar a través de las técnicas de manualidad y de percepción” (Gregotti, 1972, p. 32).

Además, acerca del propio concepto de invención, no se puede olvidar que “Invention [...] does not consist in creating out of void, but out of chaos”, tal y como escribía Mary Shelley (1797-1851) en el prefacio de la edición de 1831 de su *Frankenstein*, haciéndose eco, a su vez, del punto de vista de Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, más conocida como Ada Lovelace (1815-1852). Esta mujer – que se puede considerar la primera programadora informática de la historia, por su colaboración con Charles Babbage (1792 - 1871), matemático e ingeniero británico, inventor de las máquinas calculadoras programables – afirmaba también que las dos facultades principales que mejor definen la naturaleza de la imaginación son el descubrimiento y la combinación. A favor de esta última, es decir de la naturaleza combinatoria de la creatividad, se pronunciaron muchos otros: Albert Einstein (1879-1955), que identificó en el ‘juego combinatorio’ que permite crear conexiones entre elementos y conceptos la característica más importante del pensamiento creativo¹, declaró que “The psychical entities which seem to serve as elements in thought are certain signs and more or less clear images which can be combined [...]. This combinatory play seems to be the essential feature in productive thought” (Einstein, citado en Mednick, 1962, p. 220). El propio Vygotsky (2004, p. 9) señala que, además de la función ‘reproductiva’ de almacenamiento de experiencias previas, directamente vinculada con la memoria, el comportamiento humano es capaz de otro tipo de actividad que se puede denominar actividad creativa o combinatoria, basada en la habilidad del cerebro humano para generar nuevas combinaciones de elementos e impresiones adquiridas y que en psicología se denomina ‘imaginación’ (Nicolau Corbacho, 2016, pp. 74-75). La imaginación creativa es, por tanto, un proceso de descomposición/disociación y recomposición, mediante asociaciones nuevas, de las impresiones adquiridas, del material almacenado a través de la experiencia de la persona, que, sin embargo, van más allá de los meros recuerdos, incluyendo tanto la percepción externa como la interna, y las posibles distorsiones procedentes de la evocación de los recuerdos (Nicolau Corbacho, 2016, p. 75). Esto implica, por un lado, que cuanto más rica y variada sea la experiencia de una persona, mayor será el material que la actividad creativa puede reelaborar, poniendo así de manifiesto que memoria e imaginación/creatividad no son procesos opuestos; por otro lado, estos procesos de descomposición y recomposición de la realidad permiten analizarla, poner en orden los datos recogidos para crear nuevas síntesis, es decir enunciados propositivos a raíz de lo aprendido: se trata, pues, de un proceso de comprensión de la propia realidad. Esto implica que el pensamiento creativo no es algo esporádico al que se recurre en ocasiones especiales, sino que forma parte de los mecanismos diarios de funcionamiento de nuestra percepción y comprensión de la realidad.

Edward De Bono utiliza la imagen sugerente del embudo para expresar la función de recogida de materiales dispersos que, a través de la creatividad, es decir de la síntesis creativa, conducen a proyectos (Rodríguez Pascual, 2004, p. 32). Para Gabriel Rodríguez Pascual, la forma de procesamiento de la información que caracteriza el pensamiento lateral, tal y como lo plantea De Bono, constituyendo un sistema dinámico de construcción de pautas, que, dando saltos laterales, estructura nuevos modelos, mantiene ciertas afinidades con lo que él define como sistema de procesamiento analógico (Rodríguez Pascual, 2004, p. 33). Héctor Juan Fiorini (1995) habla de la creatividad como un proceso que parte de algo desorganizado (la información caótica que procede de lo real) para llevarlo, desde los sistemas analógicos no codificados, hasta los dominios del sentido (Rodríguez Pascual, 2004, p. 27). Sin embargo, la creatividad, según Rodríguez Pascual, se encuentra precisamente en el lugar de tránsito entre esos dos sistemas de procesamiento, lo analógico y lo codificado, y consiste en la ‘necesidad’ de poner en relación, en comunicación, la labor analógica primitiva con los códigos del dominio de lo simbólico. Según el mismo autor, este proceso es un tránsito vertical especial, porque modifica sus contenidos, sus estructuras, sus programas. El proceso creativo es un viaje de ida y vuelta en el que hay que saber regresar con algún objeto valioso de conocimiento (Rodríguez Pascual, 2004, p. 28), con alguna “sorpresa eficiente”, tal y como Jerome Seymour Bruner (citado en Rodríguez Pascual,

¹ Véase: Popova, Maria. 2013. How Einstein Thought: Why “Combinatory Play” Is the Secret of Genius. <https://www.brainpickings.org/2013/08/14/how-einstein-thought-combinatorial-creativity/>

2004, p. 19) define el acto creativo. Natalie Goldberg también habla de la necesidad de conectar con la base analógica del pensamiento, y abandonar el rigor lógico aprovechando la utilidad de la metáfora espontánea, para que se dé la creatividad (Rodríguez Pascual, 2004, p. 32).

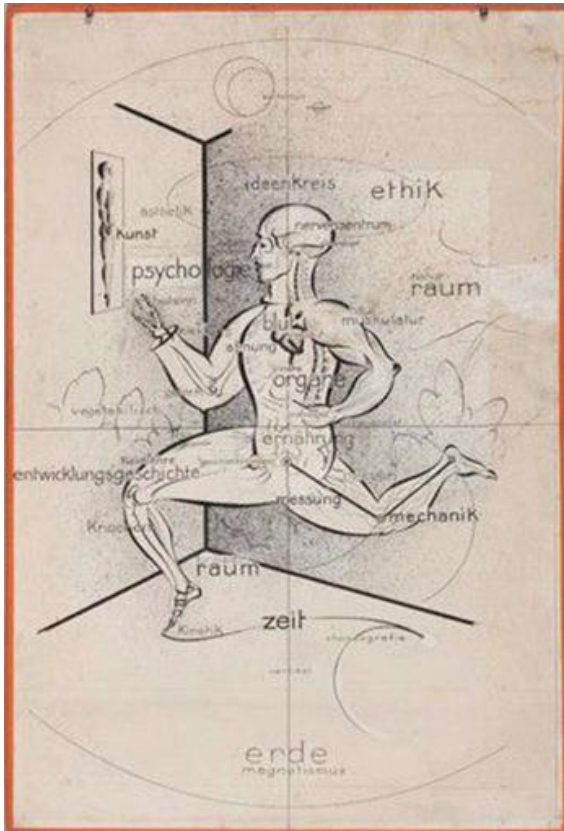
Según Rodríguez Pascual, la creatividad es, por tanto, “la aptitud, la facultad que permite gestionar los límites del conocimiento” (2004, p. 19); desde este punto de vista, se puede considerar como una parte de la epistemología, puesto que el acto creativo violenta un marco cognitivo dado y transgrede algunos sistemas ya codificados. Ahora bien, hay que diferenciar entre acto creativo individual, que tiene que ver con la imaginación y el pensamiento divergente y que afecta tan solo la vida de un individuo, y el acto creativo cultural/histórico que afecta el marco cultural de toda una sociedad. El primer nivel creativo resulta más fácilmente mensurable, el segundo escapa a cualquier intento de

análisis exhaustivo porque su interpretación siempre se lleva cabo desde parámetros que, al momento de la creación, de la propia formulación creativa, no existían y, por tanto, cualquier interpretación resulta ser abierta, susceptible de cambios y modificaciones.

El proceso creativo es un proceso complejo no lineal de continuas idas y vueltas, más parecido quizás a un recorrido en círculo o espiral, hecho de continuos avances y retrocesos, en los que buena parte del trabajo se produce por acumulación, repetición, nuevos comienzos y desviaciones.

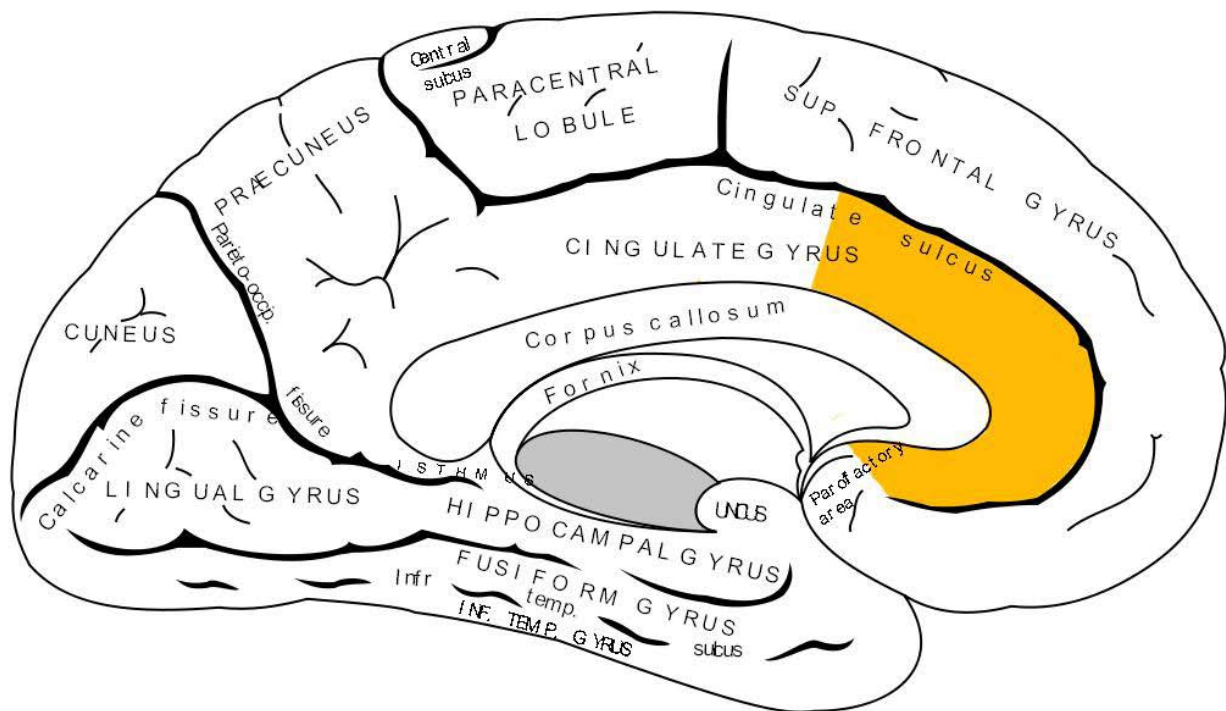
Existen innumerables definiciones del concepto de creatividad propuestas por una gran cantidad de autores procedentes de diferentes áreas de conocimiento. Para Caridad Hernández Martínez, autora de uno de los libros españoles de referencia sobre creatividad publicitaria, la creatividad es “el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten, a partir de una información previa, y mediante una serie de procesos internos (cognitivos), en los cuales se transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficacia” (1999, pp. 66-67). En esta

definición se observan las tres dimensiones del propio concepto de creatividad: aptitud, proceso y producto. Tradicionalmente, la creatividad era considerada como algo mágico y misterioso. Se entendía que había personas tocadas por el cielo (aptitud) que eran capaces de generar ideas brillantes (producto) sin esfuerzo alguno y sin seguir ningún tipo de método o rutina (proceso). Sáenz de Oíza afirma al respecto: “Un autor, ante su obra – se podría decir – apenas participa en la génesis del proyecto, lo único que hace es dejar que ese primer germen – que no se sabe de dónde sale – se desarrolle por sí mismo” (Sáenz de Oíza, 2000, p. 212). En estas palabras, la creatividad sigue quedándose envuelta en un halo de misterio que, sin embargo, se ha ido disipando progresivamente frente a los avances de la neurociencia acerca de dónde reside la creatividad en nuestros cerebros. La falacia seudocientífica según la cual la creatividad residiría en el hemisferio derecho, mientras que la capacidad analítica en el izquierdo, ha quedado rotundamente desmentida por estudios neurocientíficos recientes que han demostrado que los dos hemisferios actúan de forma complementaria, conjunta y cooperativamente, nunca por separado: en nuestro cerebro no existe esta supuesta compartimentación de habilidades y capacidades. A este respecto, el profesor de la Universidad de Drexel John Kounios (La Razón, 2017) ha llevado a cabo - gracias a la medición de la actividad cerebral de las personas



Oskar Schlemmer. "Man in the sphere of ideas" 1928 .
Museo reina Sofia

involucradas mediante resonancia magnética funcional (fMRI, por su nomenclatura en inglés: *functional Magnetic Resonance Imaging scanners*) y electroencefalogramas - algunas pruebas, consistentes en proporcionar a los sujetos unas palabras con las que tenían que generar asociaciones semánticas. Una de las primeras áreas de nuestro cerebro en activarse, en este tipo de pruebas, es el córtex del cíngulo anterior (CCA) o circunvolución del cíngulo anterior, que se considera como uno de los centros ejecutivos que focalizan la atención suprimiendo pensamientos irrelevantes y actividad perceptual secundaria (Mallgrave, 2010, p. 171). Otra área que se activa es el lóbulo temporal



Superficie medial del hemisferio cerebral izquierdo, con el cíngulo anterior resaltado.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cortex_del_c%C3%ADngulo_anterior

izquierdo, donde el proceso de enfrentamiento con el problema semántico arranca y donde a veces se resuelve; sin embargo, otras veces, llega a un punto muerto y entonces el ‘momento Eureka’² (al que corresponde una actividad oscilatoria de banda gamma) no se activa en esta región del cerebro, sino más bien en el giro temporal superior anterior derecho – que forma parte del lóbulo temporal – justo encima de la oreja derecha (Mallgrave, 2010, p. 172). Una cuestión verbal se ve, por tanto, solucionada no en el hemisferio izquierdo – que se suele identificar con el área cerebral encargada del lenguaje y del razonamiento – sino más bien en el hemisferio derecho. Asimismo, es significativo que quede demostrado que el córtex del cíngulo anterior, frente al fracaso del área del lenguaje en el hemisferio izquierdo, ceda el paso al otro hemisferio, donde, tanto la capacidad de codificación semántica basada en el reconocimiento de nuevas conexiones entre conocimientos existentes como la capacidad de generar patrones asociativos más amplios, hace posible que se encuentre una solución al problema verbal planteado. Otro dato curioso y significativo es que, en un estudio llevado a cabo con arquitectos en los años setenta, se encontrara que la correlación entre el Cociente Intelectual y la creatividad, más allá del umbral de 120 – con el que todos los arquitectos involucrados en el estudio cumplían – no es significativa. La teoría de la selección de grupos neuronales elaborada por Edelman sugiere una explicación interesante a este suceso (Mallgrave, 2010, p. 172). Si la mitad de nuestros circuitos neuronales se forman después del nacimiento, no cabe duda de que cuanto más

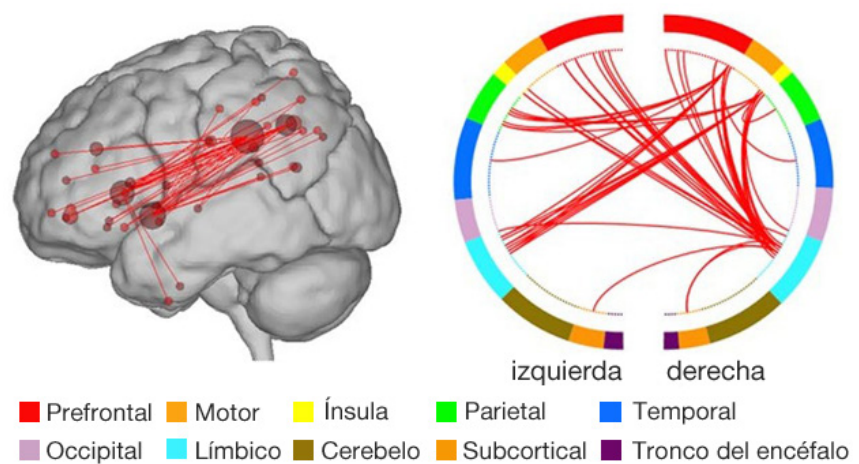
² Véase: Kounios, John & Beeman, Mark (2015). *The Eureka factor: Aha moments, creative insight and the brain*. London: William Heinemann.

construyamos estos circuitos – a través de nuestras experiencias con otras personas, con el mundo, la arquitectura, leyendo, etc. – más efectivas y eficientes se vuelven nuestras redes neuronales de procesamiento y asociación mental. Es como si se tratara el tema de la creatividad en términos de ‘conectividad’, ‘hiperconectividad’ y, por ende, en términos de ‘metáforas y asociaciones’: cuanto más capaces seamos en conectar y combinar cosas que aparentemente no tienen nada que ver las unas con las otras, más posibilidades tenemos de pensar de manera distinta y de ser personas creativas.

Según los estudios llevados a cabo por Roger Beaty, experto en neurociencia cognitiva de la Universidad de Harvard, midiendo la actividad del cerebro cuando las personas que participaron en los experimentos estaban trabajando en una tarea que requiere pensamiento creativo, se descubrió que las que tuvieron ideas más originales mostraban un patrón distinto en sus conexiones cerebrales (Barría, 2018). Beaty halló, durante la investigación, que el pensamiento creativo ocurre al interior de tres redes: una neuronal por defecto, que se utiliza cuando el cerebro está imaginando; una de control ejecutivo, que se activa en la toma de decisiones; y finalmente una de prominencia, que, utilizada para determinar la importancia de una cosa, funciona como un interruptor entre las dos redes anteriores, a saber, para alternar entre el mecanismo de generación de ideas y el de evaluación de las mismas. Normalmente, estas redes no se activan al mismo tiempo; ahora bien, la investigación llevada a cabo por Beaty sugirió que “las personas creativas tienen una mayor habilidad para coactivar redes neuronales que habitualmente trabajan por separado” (Barría, 2018). El investigador señala también que es posible ‘entrenar’ el cerebro para estimular ideas creativas y originales, ‘mejorando’ su conectividad neuronal dentro de una ‘misma’ red, aunque subraya que, sin embargo, el verdadero ‘cerebro creativo’ es el que activa en paralelo ‘varias’ redes cerebrales y posee conexiones cerebrales más fuertes.

Sin pretensión alguna de exhaustividad, lo comentado anteriormente procura demostrar que la creatividad es algo en el que los seres humanos pueden entrenarse, que se puede enseñar y aprender.

Conexiones neuronales de un cerebro creativo



Fuente: Roger Beaty, Universidad de Harvard

BBC

Conexiones neuronales de un cerebro creativo. Fuente: Barría, 2018

Wladyslaw Tatarkiewicz, en su libro *Dzieje Sześciu Pojęć* (Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética) (Tatarkiewicz, 1976), describiendo la evolución histórica del concepto de creatividad en el ámbito del arte, propone que éste comienza a entenderse como un valor positivo en fecha tan reciente como el siglo XIX (Nicolau Corbacho, 2016, p. XIX). Afirma que los griegos carecían de una comprensión creativa del arte, puesto que entendían que el artista copiaba/imitaba la realidad (y no creaba) y por tanto no valoraban su originalidad, sino más bien la perfección de su obra: una vez obtenida, el proceso a través del cual se había llegado a lograrla tenía que repetirse sin ningún tipo de cambio. La producción artística, entonces, se consideraba como algo rutinario (Tatarkiewicz, 1995, pp. 122-123). El propio Platón, se aproximaba al tema de la creatividad no como algo que crea sino como algo que descubre: las leyes eternas de la belleza que están presentes ya en la propia naturaleza.

Sin embargo, existe en la actualidad un cierto consenso académico en que todas las personas son creativas en mayor o menor medida, y, aún más importante, que es posible desarrollar esta aptitud a través de procedimientos que consiguen estimularla y orientarla a la resolución de problemas (Selva-Ruíz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 373). Se trata de técnicas de generación de ideas que pueden entenderse como herramientas al servicio del individuo o el grupo de cara a la resolución creativa de problemas (Selva-Ruíz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 373). “La creatividad, por más que les duela a los departamentos creativos, hoy se contempla como una pieza más en la cadena de producción de la comunicación publicitaria” (Navarro Gutiérrez, 2010: 184); esta afirmación no tiene validez tan sólo en el marco del ámbito publicitario, sino también en el de la producción arquitectónica, pues en la medida en que se instrumentaliza la creatividad con un fin productivo, el proceso de creación requiere eficiencia, regularidad y resultados de calidad, aspectos estos que suponen un auténtico desafío para el creativo (Selva-Ruíz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 373).

Según Saturnino de la Torre (1984, p. 44), quien afirma que la creatividad es el proceso de tener ideas nuevas y generar los procedimientos para comunicarlas (Rodríguez Pascual, 2004, p. 31), se pueden distinguir dos corrientes fundamentales que interpretan el fenómeno creativo: por una parte, están las teorías filosóficas o precientíficas, que consideran la actividad creadora como inspiración divina o producto del genio, de la locura o de la fuerza vital; por otra, están las teorías psicológicas que incluyen, entre otras, el asociacionismo, las teorías de la bisociación, la Gestalt, las teorías conductistas y las teorías factoriales, que se analizan a continuación.

2. TEORÍAS DE LA CREATIVIDAD

2.1 EL ASOCIACIONISMO Y LA BISOCIACIÓN

En 1962, Sarnoff Mednick publica su teoría asociativa del proceso creativo; según el enfoque asociacionista, la creación se puede definir como asociaciones orientadas a combinaciones nuevas, y cuanto más remotos y alejados entre sí estén los elementos asociados, más rico y creativo será el producto final de la asociación:

El proceso de pensamiento creativo consiste en conformar elementos asociativos en combinaciones nuevas que cumplen ciertos requisitos o son, de algún modo, útiles. Cuanto más lejos están entre sí los elementos de la combinación nueva, tanto más creativo será el proceso o la solución (Mednick citado en Goñi Vindas, 2003, p. 116).

Respecto al concepto de originalidad, según el enfoque asociacionista (Malzman et al., 1960), el pensamiento creativo no es sinónimo de pensamiento original, puesto que, si una idea no es útil, por muy original que sea, no es creativa. La originalidad del pensamiento creativo se concibe como algo que se puede mejorar, incrementar y, por tanto, algo sobre el que el sujeto puede entrenarse, teniendo en cuenta de que se trata de una conducta que: ocurre de manera relativamente infrecuente, no es común en condiciones dadas y es relevante a esas condiciones. Tanto Mednick (1962) como Malzman et al. (1960) distinguen entre originalidad y creatividad, siendo la última una consecuencia de la conducta ‘original’. Existen diversas formas de lograr soluciones creativas; por lo general cualquier situación y/o condición que tienda a convertir los elementos por asociar, requeridos, en ideas contiguas, facilita la rapidez de la solución creativa. Una de ellas sería mediante un accidente, es decir el azar: los elementos por asociar requeridos pueden ser evocados en forma contigua por una contigüidad casual que se produce por la mera aparición de un ambiente de ciertos estímulos

que provocan la asociación. Descubrimientos tales como la penicilina o los rayos X surgieron de esta manera, mediante el azar. Otra forma sería la similitud: los elementos asociativos pueden ser evocados en contigüidad como resultado de una similitud entre ellos, o entre los estímulos que los han producido. Este tipo de asociación cobra mayor importancia en aquellos ámbitos que dependen menos directamente de la manipulación de símbolos, como en la pintura, la música o la poesía. Por último, existe la vía de la meditación, en la que los elementos por asociar requeridos pueden venir evocados por la meditación sobre elementos comunes. En todo caso, para llevar a cabo con éxito esos métodos, el entorno de trabajo desempeña un papel fundamental, pues los estímulos, que de éste proceden, evocan gran parte de los elementos asociativos del proceso (Goñi Vindas, 2003, p. 117-119).

Según Peter Rowe (1991, p. 42), el enfoque asociacionista de los problemas de diseño se puede definir tanto atomístico como mecanicista. Es atomístico porque postula que las ideas adoptan la forma de elementos análogos a entidades físicas básicas y que estos elementos están conectados entre sí para crear conocimientos e intuiciones acerca de esos problemas. Es, por otro lado, un enfoque mecanicista porque las simples leyes de contigüidad, basadas otra vez sobre los modelos de las estructuras atómicas del mundo físico, se utilizan para generar asociaciones entre elementos (las ideas) para formar el pensamiento. Desde este punto de vista, la mente humana es concebida como una tabula rasa en la que sólo las experiencias consiguen registrar la información necesaria para el conocimiento, alcanzado a través un sinfín de asociaciones, en el que cada asociación produce la siguiente y genera nuevas conexiones y por ende nuevas maneras de enfocar los problemas. Se trata por ende de un enfoque empirista.

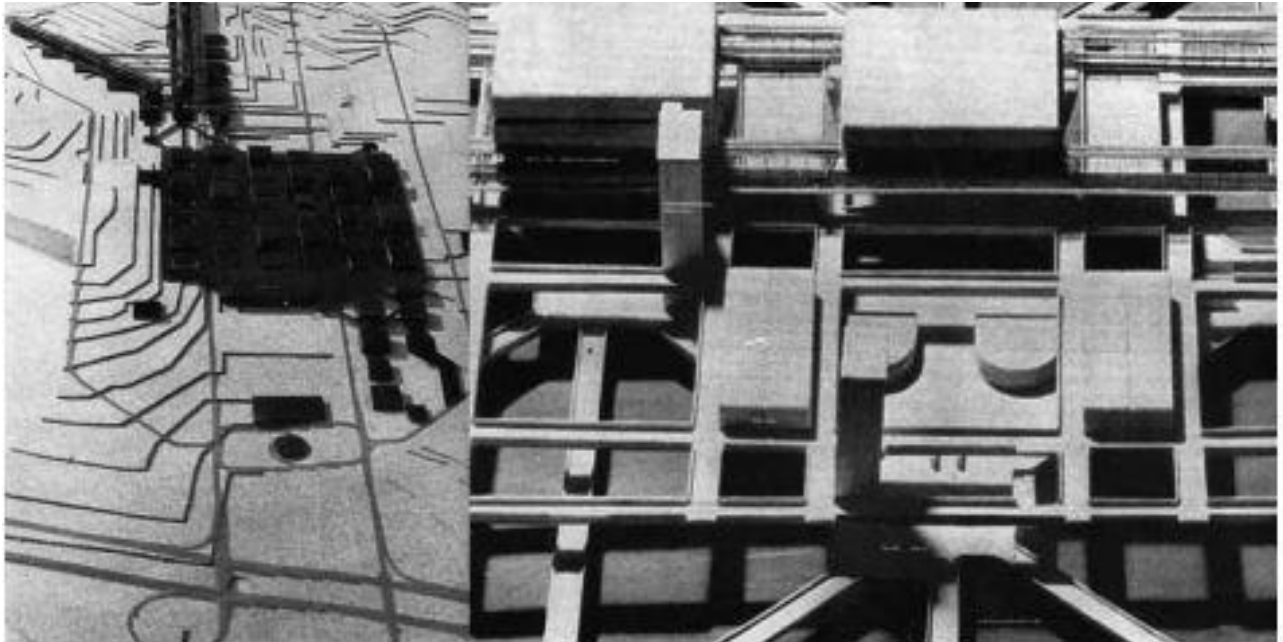
En 1964, Arthur Koestler en su libro *The Act of Creation* (1964) presenta otra técnica de los procesos creativos que denomina bisociación y que define la creatividad como conexión entre marcos de referencia. Afirma Koestler:

He acuñado el término bisociación para distinguir entre las rutinas habituales del pensamiento que transcurren en un sólo «plano» y el acto creativo que, como intento demostrar, opera siempre en más de un sólo plano. El primero de estos actos puede calificarse de mentalmente simple, y el segundo de mentalmente doble, un estado transitorio de equilibrio inestable en el que el balance de emoción y pensamiento se ve alterado (Koestler, 2002, p. 199).

En otras palabras, Koestler define el acto creativo como intersección, conexión entre “marcos de referencias bien consistentes, pero habitualmente incompatibles” (Koestler, 2002, p. 199). También el científico francés Henri Poincaré (1854-1912) planteaba un acercamiento al conocimiento basado en continuos saltos de una materia de estudio a otra, confiando en que los problemas que el sujeto dejaba sin resolver se solucionarían en su mente mientras no estaba frente a ellos. El sujeto, según este enfoque, apartando, de esta manera, miradas convencionales hacia las disciplinas que le ocupan, y tras haberse liberado de ataduras y rutinas, puede generar nuevas asociaciones y combinaciones entre ellas. Según Koestler, y en esto se diferencia de Poincaré, la bisociación se contrapone a la asociación en tanto que ésta última define conexiones ya previamente establecidas entre ideas, mientras que la primera consiste en generar combinaciones donde no había ninguna, por lo menos aparentemente (Matilde Obradors, 2007, p. 89).

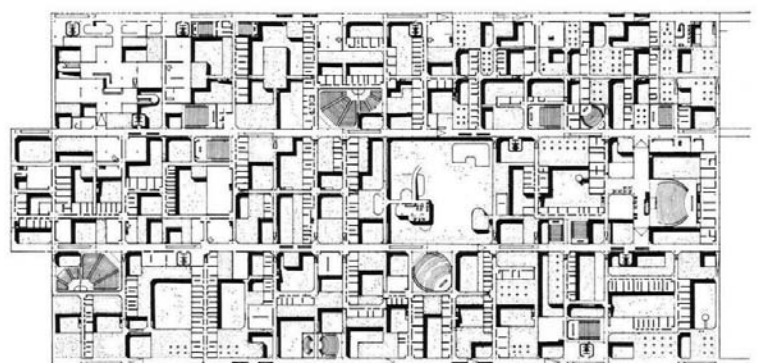
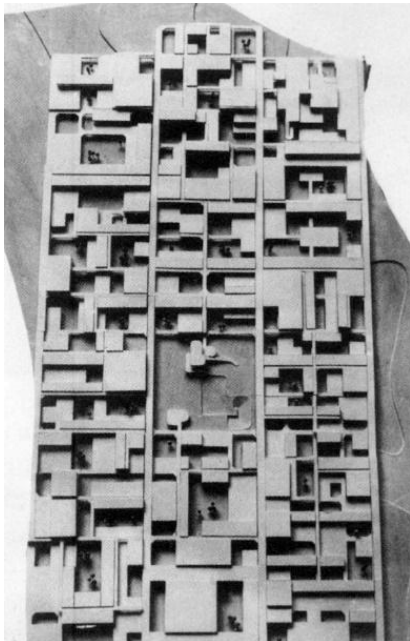
Para Koestler, en todos los procesos creativos hay varias fases: las primeras se basan en unos arranques lógicos, las otras se fundamentan en el uso del inconsciente y, por tanto, son más intuitivas y las finales se basan en la crítica (Triviño y Psegiannaki, 2014, p. 279). El papel que desempeña la intuición, el pensamiento espontáneo, hace que la razón se relaje y que el ser humano se disponga a reconocer lo desconocido (Triviño y Psegiannaki, 2014, p. 279), advirtiendo los aspectos problemáticos, que se sientan como extraños, no claros, y reconociendo como nuevos e inesperados algunos fenómenos (Zemelman, 2011, p. 22).

En palabras de Javier Seguí (citado en Iglesias Sanz, 2015, p. 329), la bisociación es el fenómeno por el que una idea, un concepto o una técnica se superponen a otra idea, otro concepto, otra técnica. El concepto arquitectónico de *mat-building* parece ser un interesante resultado de la aplicación de esta técnica en la sistematización de ciertas estrategias de proyecto que representan una manera de repensar tanto la arquitectura como el urbanismo.



Universitat autònoma de Barcelona. 1969. Arq. Javier Seguí de la Riva en col·laboració amb M. De las Casas, S. Lopez, I. Prieto. Fuente: revista *Nueva Forma* 48 (enero 1970), pp. 27,30

El artículo *How to recognise and read a mat-building* publicado por primera vez en la revista británica *Architectural Design* en 1974 y firmado por Alison Smithson representa el escrito seminal que por primera vez conceptualiza la noción de *mat-building*.



Candilis, Josic y Woods, Proyecto Universidad libre de Berlín, 1969/73. Fuente: arquitecturamashistoria.blogspot.com.es

Se trata una especie de atlas o catálogo visual que recoge una selección de ejemplos de arquitecturas concretas que, teniendo como punto de partida la Universidad Libre de Berlín (1969) de Candilis, Josic y Woods rastrea, a través de un recorrido temporal que abarca siglos de historia, otros ejemplos, de todos



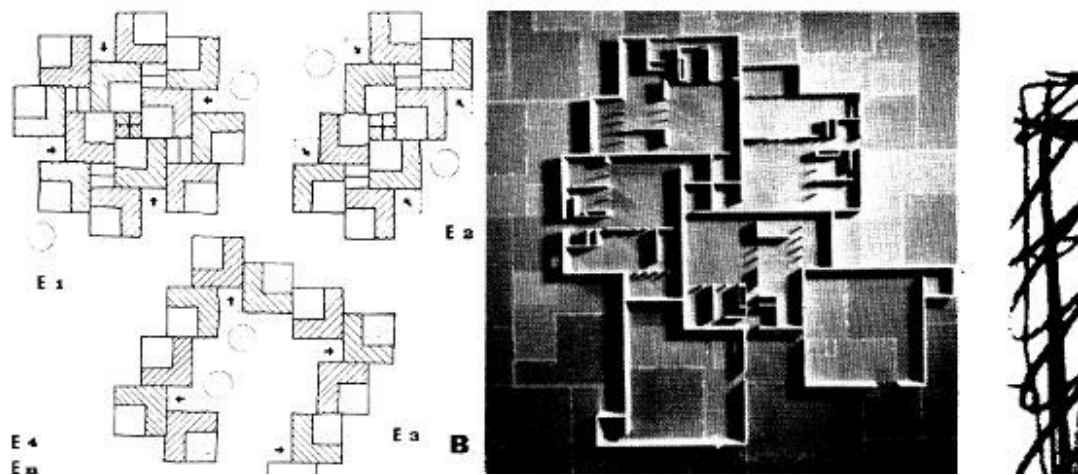
Villa imperial Katsura. Fuente: ciberestetica.blogspot.dk

los tiempos, incluyendo referencias como la medina árabe, la casbah, la Villa Imperial Katsura (Kioto, 1615-63) o las viviendas subterráneas de Honan. Alison Smithson recopila un conjunto heterogéneo de casos – asimilados en función de sus principios de funcionamiento y crecimiento por adición y yuxtaposición, más bien que en razón de rasgos formales comunes – en los que detecta planteamientos compatibles con lo que para ella es un *mat-building*, es decir su carácter ‘anónimo colectivo’ y su forma arquitectónica abierta. La eficaz metáfora textil utilizada (*mat* en inglés quiere decir, alfombra, estera) – es decir, esta asociación entre la idea de una estructura basada en la malla, en el entramado de un tejido, por un lado, y, por el otro, la organización estructural de artefactos arquitectónicos densamente articulados según una configuración en red – se formuló por primera vez durante un encuentro del Team 10 en Berlín, el año anterior a la publicación del artículo. El hecho de que a lo largo del propio artículo los distintos ejemplos citados no siempre se ajustan a las ideas de malla, entramado y tejido, produciéndose incluso, en ocasiones, evidentes contradicciones y ambigüedades – baste con citar los casos del Orfanato de Aldo Van Eyck (1957-60) o algunas agrupaciones de Candilis de los años cincuenta, ambos caracterizados más bien por otro tipo de principio, el de repetición y crecimiento



Viviendas subterráneas de Honan. Fuente: Smithson, 1974, p. 589.

por agregación de unidades mínimas – no resta importancia a toda la operación que se configura como una reformulación y replanteamiento radical de los principios básicos del urbanismo moderno.



Candilis, agrupaciones. Fuente: Smithson, 1974, p. 582.

2.2 LA GESTALT, SUS CRÍTICAS Y SUS DETRACTORES

En la primera década del siglo veinte, desde la alemana Escuela Würzburg llegaron las primeras críticas al asociacionismo, basadas en algunos estudios que evidenciaron la insuficiencia de este enfoque a la hora de investigar la resolución de tareas más complejas; para llevar a cabo las cuales, los sujetos estudiados no utilizaban la asociación espontánea de ideas, sino otros mecanismos. De ahí, el concepto de *Aufgabe*, que se podría traducir como ‘tarea intencionada’, para definir el mecanismo de control de los procesos finalizados a la solución de un problema: en otras palabras, se empezó a considerar los procesos creativos como procesos intencionados, destinados hacia a un objetivo y, por tanto, controlados y dirigidos, a diferencia de los procesos asociativos espontáneos guiados por la sola casualidad. Esta crítica, junto con los resultados de otros estudios llevados a cabo por la misma Escuela Würzburg acerca de la secuencia de operaciones mentales desarrolladas a lo largo de un proceso de resolución de un problema - donde los sujetos analizados tenían que reconstruir esa misma secuencia cuando la experiencia estaba todavía fresca en su memoria - abrieron el camino para las investigaciones del movimiento de la Gestalt, que profundizaron el estudio del proceso creativo entendido como “directed behavior” (Rowe, 1991, p. 43), hasta desarrollar el concepto de *mind set* y el mecanismo denominado *schemata*.

Alrededor de 1920, los investigadores alemanes Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) y Kurt Koffka (1886-1941) rechazaron el sistema de análisis predominante en la psicología de aquel tiempo, adoptando el de la teoría del campo, recién desarrollado entonces para la ciencia física. En física, el concepto de campo, introducido para explicar las acciones a distancia de las fuerzas de gravedad, eléctrica y magnética, se define como una región del espacio en la que existen varias propiedades cuya magnitud se puede medir en el entorno de cada punto de esta región para cada unidad de tiempo. Tomar prestado este modelo de la física les permitió estudiar la percepción en términos distintos del enfoque asociacionista, que era a la vez atomista³ y mecanicista⁴. Según estos nuevos planteamientos teóricos en psicología, el campo es la relación e interacción entre el individuo y el contexto, puesto que son precisamente esos patrones de interacción los que afectan el estímulo y la respuesta, determinando la conducta del individuo. Evidentemente, sigue siendo central el papel desempeñado por la observación fenoménica de los estímulos del entorno; sin embargo, el atomismo

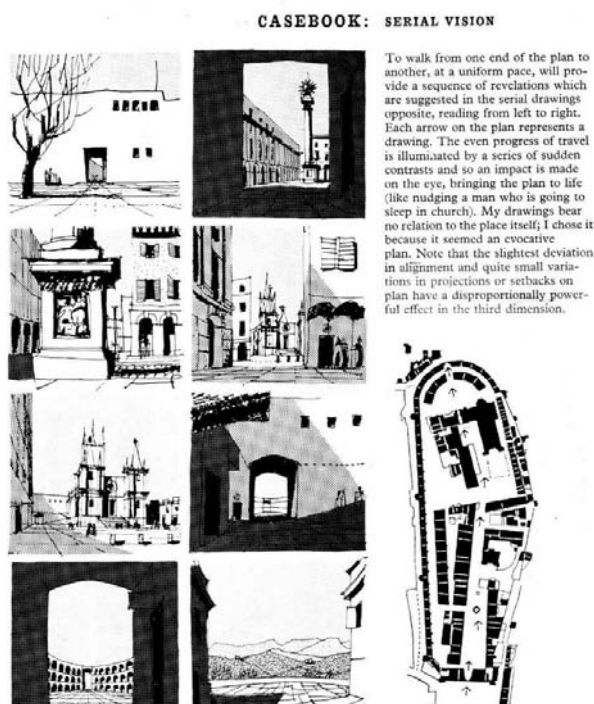
³ En este contexto, se define como ‘atomista’ un enfoque que supone que la comprensión de las ideas y de las leyes que rigen su combinación y todos los procesos mentales se puede alcanzar considerando las ideas como elementos básicos, de manera análoga a la realidad del mundo físico que también consta de elementos simples combinados en entidades compuestas.

⁴ Se trata de un enfoque determinista que pretende trasladar el mecanicismo de las leyes físicas – que obedece a la inevitabilidad y causalidad de las leyes naturales – a los procesos mentales.

mecanicista del asociacionismo se ve remplazado por unos principios más holísticos de organización de la información, plasmados en el concepto de *Gestalt* (Rowe, 1991, p. 43). El concepto de Gestalt se puede definir como una agrupación de estímulos que no es fruto del azar (Villafañe, 2006, p. 57): no se trata de una propiedad que los objetos poseen, más bien identifica un conjunto de acciones, un proceso de ‘reconocimiento’ de cierta estructura organizacional del estímulo llevado a cabo por un observador. Desde este punto de vista, la percepción se asume como un proceso de formación de representaciones mentales (Oviedo, 2004), existiendo una íntima relación entre percepción y conceptualización.

El enfoque Gestáltico lleva a cabo una severa crítica al movimiento empirista-asociacionista - que de hecho consideraba la sensación como punto de partida de todo acto mental (Oviedo, 2004) - afirmando la existencia de ciertas categorías o maneras innatas de percibir el mundo que permiten organizar los datos de la experiencia y conceptualizarlos. El modelo asociacionista, basándose en la física mecánica de su época, consideraba la percepción como un proceso que se desarrolla mediante una secuencia encadenada de unidades simples (Oviedo, 2004), mientras que

la teoría de la Gestalt afirma que no se puede tener conocimiento del todo a través de las partes, sino de las partes a través del todo; que los conjuntos poseen leyes propias y éstas rigen sus elementos y que sólo a partir de la percepción de la totalidad el cerebro puede de hecho percibir, decodificar y asimilar una imagen o un concepto (Coimbra, 2011, p. 31).



Esquemas de figura/ fondo en el análisis gestaltico de la ciudad mediante la vision serial. Fuente: Cullen, Gordon (1974). *El paisaje Urbano*. Ed H. Blume

Por lo que respecta a la resolución de problemas creativos, la psicología de la Gestalt llevó a cabo un desarrollo temprano del concepto de *schemata*, si bien fue el trabajo del psicólogo británico Frederic Bartlett el que profundizó su estudio y sus aplicaciones en el ámbito del aprendizaje. El mecanismo denominado *schemata* define un esquema o entramado organizacional para estructurar la información (Rowe, 1991, p. 44).

En el caso de la percepción visual, se trata de un esquema que se superpone a los estímulos visuales externos, facilitando la organización, procesamiento y transformación de los datos percibidos a través de los sentidos en información significativa acerca de la fuente de los estímulos, el propio objeto percibido (Rowe, 1991, p. 44). Bartlett intentó asimismo explicar el pensamiento creativo a través de este concepto, sugiriendo la existencia de ciertos mecanismos de ordenación en el cerebro que tienen una estrecha conexión con experiencias cognitivas previas.

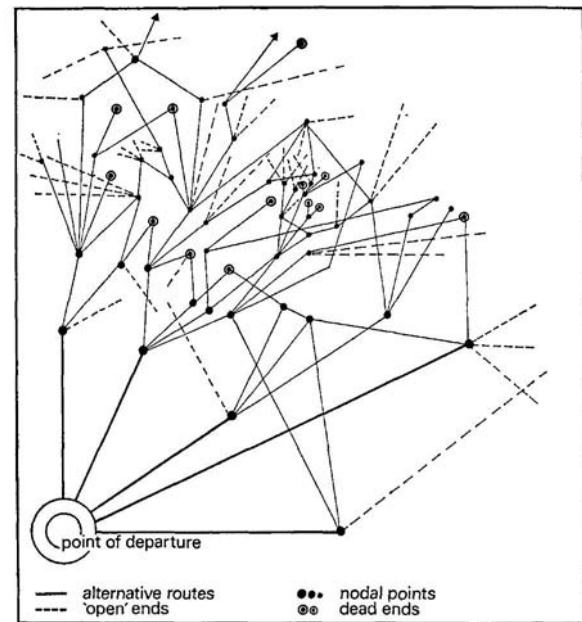
La dimensión aleatoria de los mecanismos de conocimiento y pensamiento creativo propuesta por los asociacionistas queda, así, definitivamente descartada, mientras que todavía no se puede afirmar lo mismo respecto a la vinculación que este enfoque sigue guardando con el paradigma mentalista⁵.

⁵ El paradigma mentalista - primera forma de hacer psicología sobre bases científicas, que aparece en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX - considera la mente y los procesos mentales como principal objeto de la psicología, vinculando conducta y comportamiento a estos procesos e identificando en la introspección su método de estudio. Véase: Mentalismo (s.f.), *Diccionario de psicología científica y filosófica*. Recuperado de <https://www.e-torredabel.com/Psicologia/Vocabulario/Mentalismo.htm>

Los planteamientos de la Gestalt fueron criticados por Anton Ehrenzweig, catedrático de Educación Artística en la Universidad de Londres, quien en su libro *The Psychoanalysis of Artistic Vision and Hearing: An Introduction to a Theory of Unconscious Perception* (1953) establece dos tipos de percepción, una superficial, que se caracteriza por una tendencia gestáltica, es decir articuladora, y otra profunda, caracterizada, por el contrario, por una tendencia distorsionante, que se produce al activarse los estratos más profundos de la mente. En su obra posterior, *The Hidden Order Of Art* (1967), explicita aún más su crítica a la teoría de la Gestalt afirmando que las formas no son realidades y totalidades que se presentan de una manera inmediata y perfecta, sino que exigen cierta labor de entrenamiento más profunda y compleja. Aplicando sus teorías al arte, Ehrenzweig habla incluso de dos formas antagónicas de visión, una analítica y otra sincrética, definiendo esta última como la captación comprensiva y precisa de un todo; él antepone este tipo de visión a la analítica, que es un tipo de percepción diferenciadora (que fragmenta la realidad en los distintos componentes que la constituyen). Según el autor, en el arte existe una estructura profunda que solo se puede percibir mediante la visión sincrética, que es también inconsciente. Los detractores de esta teoría destacan la dudosa utilidad de este tipo de enfoque que, desde su punto de vista, supone una interrupción de la conciencia. Ehrenzweig, contestando a estas críticas, señala que una percepción inconsciente no tiene por qué implicar también una interrupción de la conciencia, puesto que la integración de la realidad se puede producir al conectar ciertos estímulos procedentes de ésta con determinados materiales inconscientes. Para el autor, el sincretismo es una forma de percepción inteligente; ahora bien, el sincretismo solo se puede alcanzar si conseguimos indiferenciar nuestra visión, que en la práctica supone el abandono de las jerarquías en las estructuras estimulantes, típicas del enfoque gestáltico – en otras palabras, fondo y figura tienen la misma importancia – y la desatención al detalle en beneficio del todo. Se trata de lo que el autor define como *unconscious scanning* o captación inconsciente: el sujeto capta simultáneamente figura y fondo sin que aparezca una distinción entre ellos. A continuación, el autor revisa la función del ego creador a lo largo del propio proceso creativo, que se fundamenta en la alternancia entre modalidades de funcionamiento diferenciadas e indiferenciadas:

Any creative search, whether for a new image or idea, involves the scrutiny of an often astronomical number of possibilities. The correct choice between them cannot be made by a conscious weighing up of each single possibility cropping up during the search; if attempted it would only lead us astray. A creative search resembles a maze with many nodal points (Ehrenzweig, 1969, pp. 35-36).

La estructura serial de la búsqueda creativa queda eficazmente reflejada en el diagrama que el propio Ehrenzweig adjunta a sus comentarios: el pensador creativo avanza dejando abiertas muchas posibilidades, a la vez que obtiene una visión comprensiva y abarcadora de todo el proceso, evitando focalizarse en tan solo una posibilidad como si fuera la única. De esta manera, se traslada el interés hacia un marco metodológico del proceso creativo entendido como espacio de búsqueda.



2.3 EL CONDUCTISMO Y LAS TEORÍAS COGNITIVAS

Peter Rowe (1991) identifica, sin remontarse demasiado atrás en el tiempo, tomando como referencias finales del siglo XIX, dos enfoques principales hacia los ‘problemas’ de diseño: por un lado, el enfoque mecanicista del asociacionismo, que intentaba recurrir a leyes inevitables para explicar el funcionamiento de los procesos creativos y mentales; por otra parte, el enfoque conductivista, que intentó acercarse a los mismos temas en términos no-mentalistas, es decir sin aventurarse en la exploración de los procesos mentales. De hecho, el conductismo representa un posicionamiento contrario al paradigma mentalista. Los conductistas afirmaban que el comportamiento y la conducta humana, incluyendo los procesos de resolución de problemas y los procesos creativos, se podían explicar sólo en términos concretos, es decir observables y cuantificables, haciendo exclusiva referencia a pautas de conducta replicables (Rowe, 1991, p. 44). Esas investigaciones llevaron a la elaboración del modelo S-R (*stimulus-response*) con el que estamos ya bastante familiarizados, basado en la suposición de que, dado un estímulo externo, se puede predecir con cierta seguridad un determinado tipo de respuesta (sobre la base de estudios llevados a cabo a través de métodos y técnicas experimentales, basadas a su vez en la observación del comportamiento humano). Las teorías conductistas alcanzaron su apogeo con el trabajo de Burrhus Frederic Skinner en los años treinta y cuarenta; en el ámbito que nos ocupa, el del pensamiento y proceso creativo y de la conducta orientada a la resolución de problemas, dieron lugar, o, por lo menos, fundamentaron el desarrollo de modelos basados en secuencias de fases o procesos episódicos articulados en etapas distintas y bastante discontinuas de actividad. Las cuatro etapas fundamentales de los modelos pertenecientes a esta tipología se pueden resumir en la preparación de la tarea o situación en cuestión, la incubación – que es una fase preparatoria a la siguiente – la inspiración o iluminación, es decir cuando se empieza a perfilar una posible solución – que puede ocurrir por medio de una intuición o como el resultado del desarrollo de varias intuiciones – y, finalmente, la comprobación – que incluye la realización de pruebas – de las soluciones propuestas.

Naturalmente, estos posicionamientos tenían también sus opositores: Koestler en realidad se oponía a todo tipo de reduccionismos científicos en general, y el conductismo era, en su opinión, uno de ellos. Jerome Seymour Bruner, en línea con algunas características de la bisociación teorizada por Koestler, también señalaba que para encontrar la solución a un problema se puede superponer la estructura de este problema a un problema aparentemente análogo que se haya resuelto previamente o a una situación experimentada precedentemente. También la sinéctica mantiene cierta relación con estos posicionamientos, y concibe el comportamiento creativo como algo estructurado por fases.

Desde el punto de vista del aprendizaje, el enfoque conductista constituye uno de los dos paradigmas y modelos didácticos más significativos del siglo XX, siendo el otro representado por las teorías cognitivas y sus planteamientos constructivistas. El modelo didáctico conductista, con su enfoque inductivista, se fundamenta en un aprendizaje transmisivo, basado, en otras palabras, en la transmisión de conocimientos, de contenidos: es un enfoque declarativo que transmite el ‘saber qué’. Las teorías psicológicas cognitivas (Piaget, Vigotsky) capacitan, por el contrario, al alumnado para la adquisición de destrezas y habilidades cognitivas creativas: los alumnos ‘construyen’ su propio conocimiento. Según Piaget, se aprende haciendo: esto constituye un modelo de aprendizaje por descubrimiento que otorga una importancia fundamental a los procedimientos creativos – es decir, al conocimiento procedimental: ‘saber cómo’ – de naturaleza hipotético-deductiva que Piaget denominó “esquemas operatorios, donde engloba las operaciones combinatorias, la coordinación de sistemas de referencias, la noción de equilibrio dinámico, la noción de probabilidad, la noción de correlación, las compensaciones multiplicativas, etc.” (Iglesias Sanz, 2015, p. 22). El paradigma constructivista es el que más se acerca al aprendizaje del proyecto: los alumnos de las escuelas de arquitectura se enfrentan a cada proyecto como si fuera un problema que solucionar; sin embargo, por la propia naturaleza del problema proyectual – tal y como se ha ya comentado – el propio proyecto se convierte en un

pretexto, en un punto de partida para desarrollar, integrar, adquirir nuevos conocimientos, siendo más bien bastante frecuente que la solución del problema contribuya a revelar algunos aspectos del propio problema antes ignorados.

2.4 EL ENFOQUE FACTORIAL

Entre las teorías factoriales, se destaca la teoría de Joy Paul Guilford (1958), quien afirma que la creatividad no es un don de unos pocos escogidos, sino que es una capacidad compartida por toda la humanidad en mayor o menor grado: “creativity is not confined to such people, but is shared to some degree by all humanity, if not by other species as well” (Guilford, 1958, p. 6). Según Guilford, la creatividad es un elemento del aprendizaje y como tal puede ser tanto adquirido como transferido: según este modelo, basado en el análisis combinatorio, el pensamiento creativo consta de tres dimensiones: un contenido, unas operaciones y unos productos. La interpretación factorial de la creatividad elaborada por Guilford es una consecuencia de la superación del conductismo y de la idea del genio: tras el fracaso de la concepción monolítica de la inteligencia, Guildford concibe la personalidad de cada sujeto como una hiperesfera de n dimensiones. Se trata de un modelo conceptual casi geométrico en el que cada dimensión o variable constituye un concepto de referencia para explicar una de las actitudes que caracterizan una actuación creativa. Guildford elabora un modelo teórico con el que pretende abarcar la explicación de todas las dimensiones del intelecto humano; es una técnica de investigación que emplea ciertas características relevantes del pensamiento creador definidas en forma de rasgos de creatividad. En el primer momento de su teoría, en los años cincuenta, Guildford identificó los siguientes:

- la sensibilidad a los problemas; es la capacidad de los individuos de darse cuenta de lo inusual, de la existencia de un problema que implica, por ende, darse cuenta de la necesidad de cambio
- la fluidez, que en sus estudios posteriores clasifica en fluidez verbal, asociativa, de expresión e ideativa; la fluidez asociativa se refiere a aquella forma de productividad semántica capaz de enlazar significados y que se puede valorar con pruebas asociativas;
- la originalidad, también vinculada desde su primera formulación a la capacidad asociativa, es decir a los hallazgos de asociaciones remotas en los tests verbales asociativos; la originalidad se refiere a su dimensión operativa que se puede valorar a través de índices de distancia asociativa muy parecidos a los del test de Asociaciones Remotas (RAT)⁶: bajo la restricción de satisfacer conexiones asociativas simultáneamente para dos estímulos, se supone que el sujeto se ve forzado a producir respuestas más inusuales o menos fácilmente asociadas (Romo Santos, 1987, p. 190)⁷.
- la flexibilidad que se refiere a la habilidad de abandonar caminos conocidos para llevar el pensamiento y la solución de problemas hacia nuevas direcciones; en definitiva, se puede definir como la producción divergente de transformación (Romo Santos, 1987, p. 185), si bien el propio Guilford, afinando a lo largo de los años su definición mediante la realización de varios grupos de tests, llegó a la conclusión que las aptitudes de producción de transformaciones tanto divergentes como convergentes son rasgos típicos de la flexibilidad (Romo Santos, 1987, p. 189).

⁶ Se trata del instrumento de medición que pretende medir el pensamiento creador, elaborado por Mednick (Romo Santos, 1984, p. 61), y sin embargo criticado por el simple hecho de que se trata de un test construido en un laboratorio de investigación en base a una combinación específica de criterios precisos predeterminada por el experimentador, algo contrario al propio espíritu de la creatividad.

⁷ Es evidente que la formulación de este rasgo de originalidad se ha materializado a través de pruebas que han sido comprobadas experimentalmente.

- los factores de análisis y síntesis, factores que en estudios posteriores confluyeron en una única aptitud y que, sin embargo, se localizan en la categoría del pensamiento convergente, es decir de la inteligencia, que Guilford diferencia de la creatividad: son habilidades homologas, pero diferentes, siendo la creatividad lo que él denomina pensamiento divergente (Esquivias Serrano, 2004); cabe señalar que la ya clásica distinción entre pensamiento convergente (asociado al razonamiento lógico) y divergente (asociado al pensamiento creativo) fue anticipada en los años treinta por los estudios pioneros de John Dewey sobre la contraposición entre la inteligencia cualitativa (que, según él, era la forma de inteligencia específica de la actividad artística) y la cuantitativa. Dewey, en sus investigaciones sobre pedagogía, defendía una postura pragmática basada en una especial vinculación entre conocimiento y acción: es necesario y fundamental “comprobar el pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en conocimiento” (Dewey citado en Iglesias Sanz, 2015, p. 319).
- la redefinición o reorganización de estructuras mentales, que se refiere a la aptitud del pensamiento creador que favorece la solución de un problema ya que facilita la revisión de la forma en la que se utiliza un concepto o un objeto
- la evaluación, determinante tanto a la hora de evaluar el resultado final del proceso como en cada fase del mismo (Romo Santos, 1987, p. 177-178).

Es evidente que hay dos factores, el de la fluidez asociativa y el de originalidad, que los dos enfoques, el factorial y el de la teoría asociativa, comparten, si bien lo que en la teoría factorial es solo un factor entre muchos en la teoría asociativa es el que proporciona la única contribución teórica al pensamiento creador y que constituye un entero cuerpo teórico (Romo Santos, 1987, p. 190).

3. TÉCNICAS CREATIVAS

Las principales técnicas creativas de generación de ideas que se suelen emplear en ámbitos relacionados con la producción creativa tienen como objetivo principal el de guiar los profesionales en su trabajo, despertando y/o potenciando su capacidad creativa. Existe una bibliografía muy extensa sobre la manera en la que estas mismas técnicas se utilizan en determinados ámbitos creativos, como el publicitario: trabajos como los de Mednick (1962) o Guilford (1977), por ejemplo, se han convertido en textos de referencia en este último. En cambio, existen muy pocas publicaciones dedicadas específicamente a la aplicación de estas técnicas al ámbito del proyecto de arquitectura. Alfonso Muñoz Cosme en su libro *Proyecto de Arquitectura* (2008 y 2016) - recoge de manera rigurosa y completa lo esencial de los textos que a lo largo de la historia se han ocupado de cómo se concibe, cómo se elabora y cómo se representa el proyecto - enumera unas cuantas, analizando brevemente su aplicación en la creación arquitectónica. En primer lugar, hace una diferenciación entre las técnicas individuales y las que se realizan en grupo (Muñoz Cosme, 2016, p. 49): a las primeras pertenecen tanto las que operan con ideas abstractas (como los mapas mentales, las listas de atributos, las listas de preguntas, las matrices) como las que se fundamentan en imágenes (sinéctica, biónica, relaciones creativas, etc.), “aunque también se pueden combinar varias de ellas. Por su parte, las técnicas colectivas organizan la labor del grupo de forma que, evitando o limitando la labor crítica y las relaciones jerárquicas, la imaginación de los integrantes se potencie mutuamente” (Muñoz Cosme, 2016, p. 49). Un experto en educación y creatividad, José Antonio Marina — quien, entre otros,

tiene el mérito de haber conseguido integrar, en su libro *Teoría de la inteligencia creadora* (1993), los resultados de varias ciencias cognitivas, como la neurología, la psicolingüística, la filosofía, la inteligencia artificial, la psicología cognitiva — señala que:

a pesar de que toda persona tiene capacidad de crear y el deseo de hacerlo es universal, no todas lo manifiestan en igual grado. En muchas queda aletargada, *oxidada* diríamos, por cuanto la falta de práctica hace que crezcan aptitudes y disposiciones contrarias: racionalización, lógica, rigorismo, intransigencias. Las técnicas creativas vendrán a desoxidar, engrasar e impulsar el comportamiento creativo; porque a fin de cuentas, lo que ha de estimularse es el comportamiento. [...] Esto se traduce en practicar la creatividad adecuadamente. Como la mayor parte del comportamiento, la actividad creativa representa muchas aptitudes aprendidas o desarrolladas (Marina, 1998, p. 194).

3.1 LOS MAPAS MENTALES

Según su creador, Tony Buzan, quien los desarrolló a finales de la década de los setenta, los mapas mentales son “un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo las capacidades mentales” (Buzan, 2004, p. 26). Como técnicas creativas se utilizan para generar ideas a partir de asociaciones; éstas comienzan a partir de una idea principal, habitualmente una palabra, de la que empiezan a derivar otras ideas que se organizan alrededor de la principal según una estructura arbórea que tiene además la potencialidad de evidenciar la interrelación entre todas ellas. Por esta razón se podría definir también como una cartografía mental, puesto que muestra las relaciones entre las ideas (Selva-Ruiz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 377) y lo recorridos del proceso creativo, fomentándolo. Tal y como señala Mahon, los mapas mentales “pueden aplicarse de formas muy distintas, desde la toma de notas y la organización de ideas hasta los dispositivos mnemotécnicos o métodos de *brainstorming*” (Mahon, 2012, p. 78). Según Buzan (2004), entre las grandes ventajas de los mapas, están el hecho de proporcionar una visión global del tema que se está trabajando y la posibilidad de ofrecer una síntesis de toda la información, por muy variada que sea, en un único esquema (Selva-Ruiz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 377).

3.2 LA LISTA DE PREGUNTAS

La lista de preguntas es una técnica creativa cuyo objetivo principal es favorecer el planteamiento de un problema desde todos los puntos de vista posibles a través de la formulación de una serie de preguntas relacionadas con el propio problema que aumentan el número de ideas a disposición para solucionarlo (Selva-Ruiz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 378). Alex F. Osborn (1960) sugiere por ejemplo 9 bloques de preguntas a partir de operaciones como sustituir, modificar, aumentar, combinar, aplicar a nuevos usos, entre muchas otras (Selva-Ruiz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 378). Según Muñoz Cosme (2016, pp. 50-51), las preguntas planteadas por A. Peter Fawcett en su libro *Arquitectura: curso básico de proyectos* (1999) – que corresponden al título de sendos capítulos: ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo está hecho? ¿Es confortable? – se pueden asimilar a esta técnica, puesto que se trata de interrogantes que ayudan a identificar y definir aspectos parciales del proyecto, para aportar soluciones específicas.

3.3 EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO, LA LISTA DE ATRIBUTOS Y LA MATRIZ DE DESCUBRIMIENTO

El análisis morfológico es una técnica analítico-combinatoria que consiste en descomponer el problema en los distintos elementos que lo forman, para así posteriormente poder mezclarlos y combinarlos explorando, tras esa operación, las posibilidades que se van desvelando y que antes habrían pasado desapercibidas (Mahon, 2012, p. 112)., La ‘lista de atributos’ (Crawford, 2012) y la matriz de descubrimiento (Moles y Caude, 1977) pueden considerarse parientes del análisis morfológico.

La lista de atributos consiste en la extracción de los atributos que deberían caracterizar el producto final para que a través del proceso creativo se puedan estudiar sus posibles modificaciones o mejoras. La matriz de descubrimiento es una matriz que se obtiene al combinar, cruzándolos según las filas y columnas de una matriz, los aspectos parciales en los que se ha descompuesto un problema para analizarlos por separado, obteniendo de esta manera asociaciones inesperadas de ideas y conceptos que no se habrían producido desde una consideración global (Muñoz Cosme, 2016, p. 51).

Trasladando estos conceptos al ámbito arquitectónico, se puede afirmar que, si bien distantes en el tiempo, el esquematismo combinatorio de Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) pertenece a esta misma familia de técnicas.

Según afirma Hanno-Walter Kruft, Étienne-Louis Boullée y Claude-Nicolas Ledoux fueron sobrestimados por lo que respecta a la importancia de sus aportaciones – llevadas a cabo a través de la así llamada ‘Arquitectura de la Revolución’, tal y como la define, desde sus investigaciones, Emil Kaufmann⁸ – al desarrollo de las nuevas perspectivas que habrían guiado la arquitectura hacia

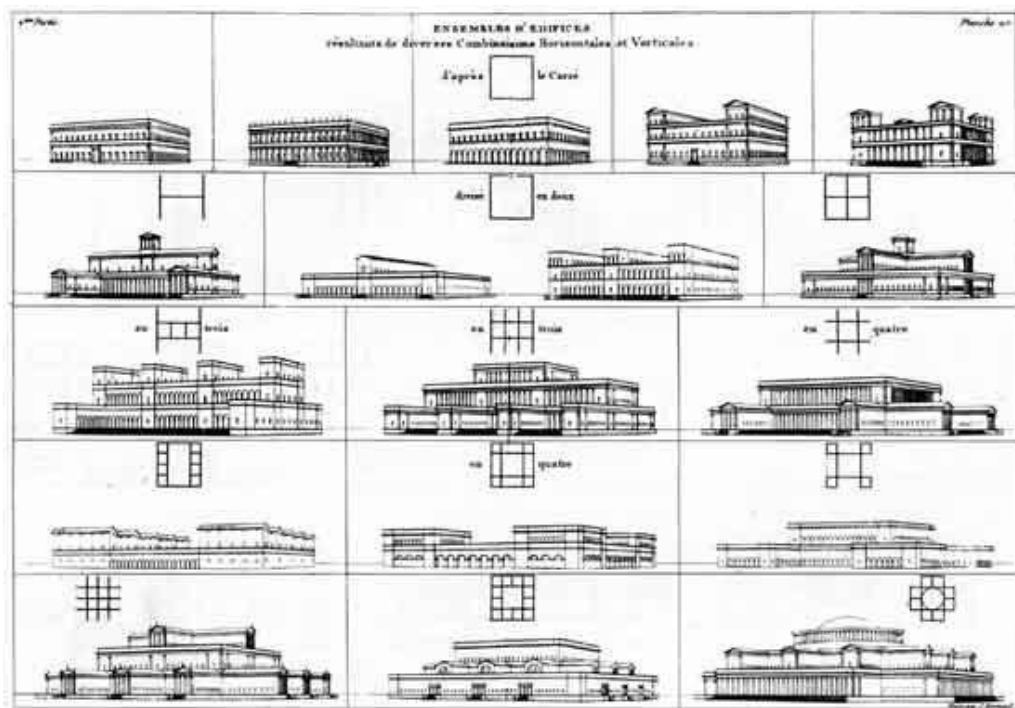


E. L. Boullée, Cenotafio de Isaac Newton, 1784. Fuente: <https://www.tiovivocreativo.com/blog/arquitectura/boullee-la-arquitectura-visionaria/>

la modernidad, pudiéndose más bien considerarse su obra como la última manifestación de los planteamientos del siglo XVIII. En su opinión, fue la generación que estudió con Boullée y Ledoux la que cambió el rumbo de la historia de la arquitectura.

⁸ Véase: Kaufmann, Emil. 1980. *Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu*. Barcelona: Gustavo Gili.

Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), discípulo de Boullée – quien afirmó que definir la arquitectura como arte de construir es confundir el efecto con la causa (Boullée citado en Muñoz Cosme, 2008, pp. 40-41) – y profesor de arquitectura durante 35 años en la École Polytechnique de París, reguló la actividad compositiva creando un sistema didáctico riguroso que afectó la práctica pedagógica a lo largo del siglo XIX. El “esquematismo simplificador” (Kruft, 1990, p. 483) de su pensamiento se puede probablemente explicar si se tiene en cuenta que sus clases estaban dirigidas a ingenieros y no a arquitectos. Su *Recueil et parallèle des édifices de tout genre, anciens et modernes* (1800) consistía en un atlas de arquitectura en el que de manera esquemática se presentaban los monumentos más importantes de todas las épocas y naciones, representados en planta, sección y alzado, a una escala uniforme y tratados como si tuvieran todos la misma importancia: una contribución valiosa al enfoque historicista en la que se omite cualquier juicio jerárquico de valoración y se tratan todas las épocas por igual. Arraigadas en la institucionalización del proceso revolucionario francés y en la extensión de los principios de la Ilustración, sus clases en la escuela politécnica confluyeron en las páginas de su tratado *Précis de leçons d'architecture* (1802-1805), traducidiéndose y formalizándose en un procedimiento compositivo basado en la combinación de elementos simples según determinadas reglas y en una definición de la arquitectura que parece entroncar con la de Alberti y en la que destaca la “utilidad pública y particular, la conservación, el bienestar de los individuos, de las familias y de la sociedad” (Kruft, 1990, p. 483).



J. N. Durand, subdivision del cuadrado (1802-1805). Fuente: Durand, Jean-Nicolas-Louis (1840). *Précis de leçons d'architecture*. Volume II, T. 20

Para entender la labor teórica de Durand no hay que olvidar que a finales del siglo XVIII se había producido un desplazamiento del proyecto, ya concebido como proceso intelectual, hacia un concepto más racionalista, de acuerdo con los ideales de la Ilustración. Este acercamiento produjo un creciente interés en la normalización y regulación tanto del proceso proyectual en sí como de la realización de los documentos (dibujos) a través de los cuales el propio proyecto no sólo se representa/prefigura, sino también se transmite. Esta forma de entender el proyecto prioriza la labor intelectual compositiva previa a la puesta en obra, las ideas por encima de la materia. Sin embargo, Durand afirmaba también que la arquitectura se reduce a dos principios fundamentales, la convenance y la économie, rompiendo radicalmente con la tradición vitruviana, con la teoría de

la cabaña primitiva de Laugier y con la doctrina de la imitación. El término *convenience* incluye características como firmeza, salubridad y comodidad, mientras que el término *économie* incluye los conceptos de simetría, regularidad y simplicidad. “Durand conserva en un sentido formal los órdenes arquitectónicos, más los despoja de su fundamento proporcional en tanto cuestiona su derivación de las proporciones del cuerpo humano y, consecuentemente, admite todo tipo de proporciones” (Kruft, 1990, p. 484). A su vez, los principios de *convenience* y *économie* se cumplen en el concepto más general de *disposition*, es decir de la disposición más adecuada y más económica (Kruft 1990, 484), establecida la cual todos los demás principios (la variedad, la magnificencia, el carácter, etc.) se satisfacen de manera automática: el “funcionalismo de Durand es absoluto” (Kruft, 1990, p. 484). Sin embargo, se trata de un funcionalismo constructivo, ya que las formas dependen de las propiedades y de la naturaleza de los materiales. Postulando la validez universal de estos principios, independientemente del lugar o del momento, recurre a toda la historia de la arquitectura sistematizándola en una doctrina de la composición arquitectónica que se convierte en un “sistema reticular y de combinaciones” (Kruft, 1990, p. 484) verticales y horizontales, tomando como punto de partida tan sólo las planta y los alzados, más que el espacio arquitectónico y sus proporciones: las cualidades volumétricas de un edificio resultan de la combinación de estos dos elementos y, por ende, de las necesidades de la *disposition*. Por un lado, su “arquitectura reticular [...] alcanza teóricamente un nivel de estandarización que abriría camino a una forma de construcción basada en elementos arquitectónicos prefabricados” (Kruft, 1990, p. 485), pudiéndose considerar, a la vez, precursora del funcionalismo racionalista de la década de 1920. No es casualidad (si bien eso trasciende las intenciones de Durand) que haya similitudes formales evidentes entre algunos de los dibujos de Durand y el Palacio de Cristal de Paxton para la Exposición de 1851.



Palacio de Cristal de Paxton, 1851. Fuente: archist.blogspot.com.es

Por otro lado, según afirma Gottfried Semper ironizando sobre él, le llevó también a elaborar “áridos proyectos” (Kruft, 1990, p. 485) o “sistemas reticulados para encubrir la ausencia de ideas” (Kruft, 1990, p. 485). En realidad, se trata de una estrategia o protocolo de proyecto que se puede incluir en el

marco del *means-ends analysis*⁹ (Rowe, 1991, p. 62), cuyos elementos fundamentales son un conjunto preestablecido de elementos (*means*), que en este caso son los elementos básicos predeterminados de la composición arquitectónica (como columnas, pilares, ventanas, etc.), un conjunto preestablecido de objetivos (*ends*), es decir la composición (de una planta, de una fachada, etc.) y un conjunto de reglas de decisiones que acotan el ámbito de la acción compositiva (proporciones canónicas, simetrías, órdenes, etc.). Hay otros ejemplos más recientes de estrategias de proyecto que encajan con el planteamiento del *means-ends analysis*: es el caso, por ejemplo, del concepto de ‘soporte’ (todo lo inamovible y/o colectivo de un edificio de viviendas colectivas) elaborado por N. J. Hadbraken (1974), para permitir que el usuario gestione lo transformable, es decir un repertorio limitado y reproducible en serie de elementos que cada usuario puede combinar.

Tal y como destaca Roberto Segre en su *Historia de la arquitectura y el urbanismo* (1985) (citado en Allegue Fernández, 2015, pp. 54-55) “Durand establece ya una serie de pasos como instrumentos de control proyectual: el análisis de los componentes tecnológicos y constructivos factibles de utilizar; el análisis de la función vinculada a esquemas distributivos simples que identifiquen los distintos niveles de jerarquía de los espacios funcionales; el proceso de configuración de la forma del edificio, basado en los procesos clásicos de axialidad, simetría, supeditación de espacios primarios y secundarios, a través del dibujo de plantas y alzados; e la elaboración de los detalles formales basados en el repertorio clásico”.

El aprendizaje según Durand consistía en conocer los elementos arquitectónicos básicos de la composición para luego ejercitarse, adiestrarse en sus posibles combinaciones para llegar, tras este tipo de entrenamiento, hasta las partes de los edificios y, al final del proceso, a los edificios como conjunto. Sin embargo, Durand afirmaba también que para realizar un proyecto (y no aprender a componer), se suele empezar por el conjunto, definiendo en un segundo momento las partes y finalmente el diseño de los detalles. Su manera de proceder para proyectar (y no para enseñar a proyectar) es, por tanto, de lo general a lo particular, en el marco de un proceso racional y deductivo, heredero de las influencias de Carlo Lodoli, de Francesco Miliza, en el que la geometría, la simetría, la jerarquía de las partes, organizadas según ejes compositivos, determinan las soluciones proyectuales según las exigencias (del programa y del lugar) de los temas (los edificios). Sin embargo, el enfoque pedagógico para la enseñanza de la composición, por lo comentado anteriormente, sigue el camino contrario.

Combiner entre eux les divers éléments, passer ensuite aux différentes parties des édifices, et de ces parties à l'ensemble, telle est la marche que l'on doit suivre, lorsqu'on veut apprendre à composer ; lorsque l'on compose, au contraire, on doit commencer par l'ensemble, continuer par les parties, et finir par les détails (Durand, 1840, p. 92).

⁹ A su vez, esta estrategia se puede considerar como una extensión de una estrategia *generate-and-test*, que es una variación de una estrategia *trial-and-error*. En esta última estrategia, la solución al problema se encuentra sin que se haya previamente organizado el espacio del problema (*problem space*), es decir de manera aleatoria (que implica que los pasos anteriores, por lo menos no explícitamente, no ayudan en la identificación de la solución): un ejemplo banal de esa situación serían los problemas que se presentan a la hora de ordenar los muebles en una habitación o en disponer las habitaciones en la planta de una casa, para que se cumplan ciertas exigencias. Sin embargo, es cierto que la aplicación de este tipo de estrategia suele ser un problema que presenta un número de variables abrumador que dificulta una acotación previa del mismo problema). La estrategia *generate-and-test* representa una variante de la anterior puesto que, en este caso, los resultados de las pruebas proporcionan la información necesaria para guiar los intentos posteriores. Se trata, en cualquier caso, de estrategias que tienen como objetivo final el de encontrar una solución a un problema, es decir *problem-solving strategies*, que pertenecen a un *problem-solving behavior*, caracterizado por la interdependencia e interacción de las tres actividades en las que se puede articular: “*methods of problem representation, solution generation, and solution evaluation*” (Rowe, 1991, p. 56). Que se trate de estrategias estrictamente relacionadas una a la otra es bastante evidente, puesto que la identificación de una estrategia de generación de la solución puede afectar de forma evidente la manera en la que el propio problema es formulado, acotado y representado y la manera en la que la solución viene evaluada. Precisamente por esta razón, en la mayoría de los casos, a la hora de describir un procedimiento *problem-solving*, se suele hacer en términos de *solution generation strategy*. Finalmente, la estrategia *means-ends analysis* es una extensión de la *generate-and-test* porque proporciona varias reglas alternativas que permiten alcanzar varias situaciones que solucionan el problema planteado.

Desde el enfoque de Durand, la arquitectura, tal y como destaca Leonardo Benevolo (1974, p. 69), se convierte, en una teoría combinatoria de elementos dados, para que de esta manera se pueda manejar y enseñar a través de la utilización de métodos de ensamblaje (Muñoz Cosme, 2008, p. 43). El *Traité d'architecture de Léonce Reynaud* (1850) sigue las pautas del método de Durand, distinguiendo los dos procedimientos apropiados para la enseñanza y la composición.

3.4 LOS ‘SEIS SOMBREROS PARA PENSAR’

‘Seis sombreros para pensar’ es una técnica creada por Edward De Bono, autor de *El Pensamiento Lateral. Manual de Creatividad* (2011): el pensamiento lateral es un concepto amplio que incluye el pensamiento divergente¹⁰ y que combina perceptos – lo que es el fruto de la percepción – y conceptos – lo que ‘podría ser’, es decir el fruto de un proceso de abstracción – siendo ambos el material de la creatividad. Según De Bono, el pensamiento lateral sigue caminos menos evidentes y persigue la ruptura de esquemas previos y una reestructuración de los conceptos ya disponibles en la mente; por tanto, su finalidad no es definitoria, sino más bien reestructuradora: no se busca la solución correcta a un problema, sino una nueva manera de enfocararlo, una nueva visión de la situación, desencadenada por la distinta estructuración y ordenación de la información (Iglesias Sanz, 2015, pp. 323-324). La técnica de los ‘seis sombreros para pensar’ consiste por tanto en la adopción en sucesión de seis enfoques distintos del mismo problema: cada uno de los seis sombreros imaginarios de diferentes colores corresponde a una dirección de pensamiento – “blanco (pensamiento racional: hechos y cifras), rojo (pensamiento emocional: emociones y sentimientos), negro (pensamiento analítico negativo: juicio y cautela), amarillo (pensamiento analítico positivo: especulativo-positivo), verde (pensamiento creativo), y azul (pensamiento planificador: control del pensamiento)” (Selva-Ruiz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 376) – y una etapa del proceso creativo. Cualquier miembro del grupo de trabajo tiene que ser capaz de ‘llevar’ cada uno de ellos, es decir mirar las cosas desde distintos puntos de vista en cada etapa del proceso, si bien el ‘sombrero azul’ puede desempeñar el papel de líder del grupo a lo largo de toda la sesión de trabajo. El objetivo principal es evitar la confusión que se puede generar al manejar a la vez demasiadas cosas: “Hacer malabares con seis pelotas es muy difícil. Resulta más sencillo lanzarlas de una en una” (De Bono, 2012, p. 32).

3.5 LA SINÉCTICA

La sinéctica es una de las técnicas creativas individuales que se fundamentan en imágenes (Muñoz Cosme, 2016, p. 49). El término sinéctica deriva del griego *synecticós* y significa unión de elementos diferentes y aparentemente no relacionados entre ellos (Selva-Ruiz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 375); fue elaborado por Williams Gordon en su texto *Synectics. The Development of Creative Capacity* (1961), cuyo objetivo era analizar los mecanismos psicológicos que normalmente se quedan sin explicitar a nivel inconsciente y sobre los que se fundamenta la actividad creativa, para que se pueda recurrir a ellos cuando haga falta y, consecuentemente, alcanzar con éxito cierta eficiencia creativa. Se trata, evidentemente, de un enfoque operacional/operativo, según el cual la componente

¹⁰ En 1950, Joy Paul Guilford formuló la distinción entre pensamiento convergente (que se asocia al razonamiento lógico) y pensamiento divergente (asociado a la imaginación); mientras que el primero se utiliza para encontrar la solución de problemas ‘bien definidos’ de solución única (como por ejemplo una ecuación matemática), el pensamiento divergente se utiliza para explorar las posibles soluciones de problemas ‘mal definidos’ (cuya definición se ha ya comentado). Se puede afirmar que el pensamiento convergente se mueve en un único plano hacia la búsqueda de una solución; el divergente, por el contrario, se mueve en más planos a la vez, buscando no una sino más soluciones posibles, rompiendo esquemas y rutinas, buscando la aparición de nuevas asociaciones que generen lo novedoso e inesperado.

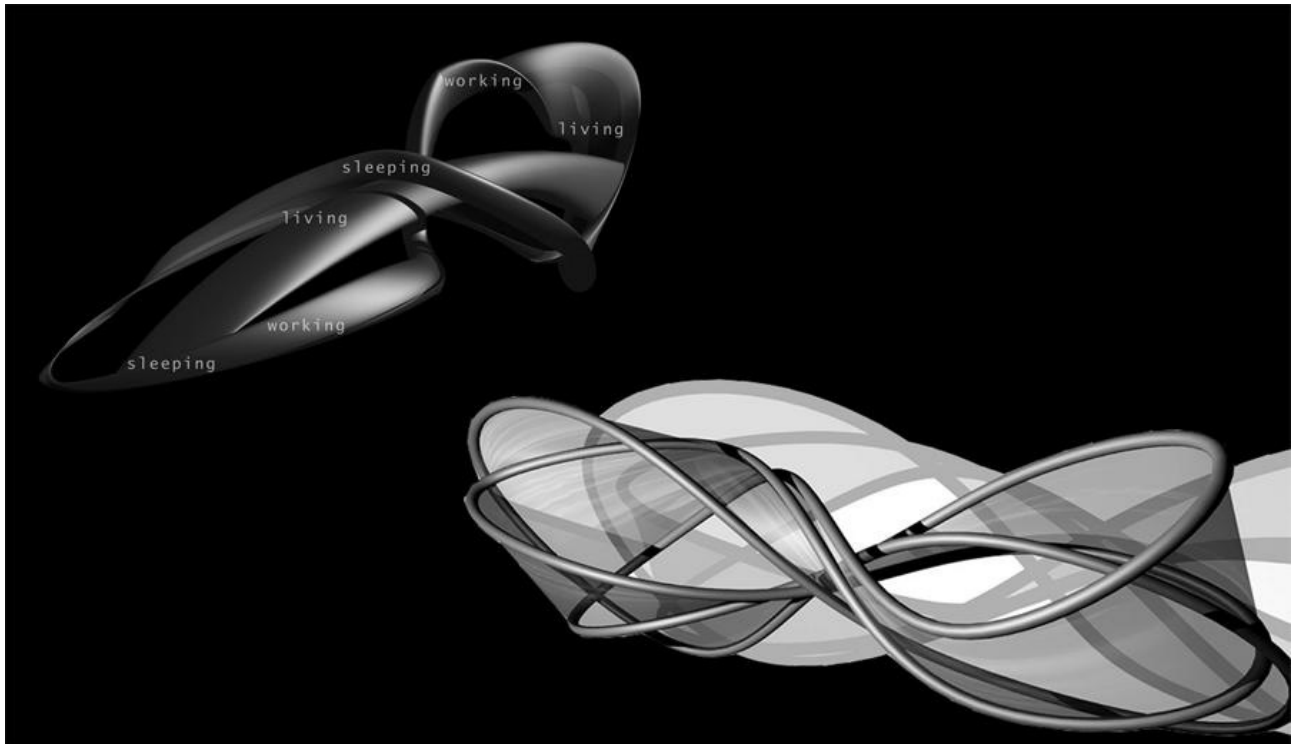
emotiva e irracional es más influyente en el proceso creativo que la racional e intelectual; sin embargo, precisamente por esto, el principal objetivo de la sinéctica es el estudio y conocimiento de los elementos emotivos e irracionales, fundamentales para aumentar la probabilidad de éxito en situaciones de *problem-solving*.

Según la sinéctica, hay que volver conocido lo extraño y extraño lo que resulta familiar; Gordon, a este respecto, considera que la naturaleza del pensamiento humano es conservadora (Zambelli, 2019, p. 81) y, por tanto, a la hora de analizar algo que se presenta como extraño y nuevo, recurre a mecanismos de defensas que desencadenan la comparación de la situación desconocida con datos adquiridos en situaciones anteriores. De la misma manera, según el enfoque sinéctico, hay que aprender a mirar las cosas que nos resulten familiares desde otras perspectivas, que de alguna manera subviertan las miradas convencionales para que arranque el proceso creativo. Para que esto ocurra, según Gordon, hay que poner en marchas cuatro técnicas, en las que él identifica los cuatro mecanismos necesarios para desarrollar el proceso creativo: se trata de mecanismos operacionales de carácter analógico: analogía personal, analogía directa, analogía simbólica y analogía fantástica, siendo las analogías un “intercambio de significado de un objeto a otro, mediante una especie de identificación instantánea” (Hernández Martínez, 1999: 287). La analogía personal, que se puede definir también autobiográfica, es, por ejemplo, la que puso en marcha Le Corbusier cuando concibió la cubierta de la capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp, basándose en la forma del caparazón de un cangrejo que tenía en su mesa (Zambelli, 2019, p. 82). La analogía directa, a través de la cual se comparan mundos (sobre todo el animal, el vegetal, el tecnológico, el mecánico, el electrónico, etc.), establece paralelismos entre hechos, tecnología, conocimiento y funcionamiento; es, por ejemplo, el mecanismo o técnica de generación de ideas que inspiró Sir March Isumbard Brunel a la hora de solucionar los problemas y desafíos constructivos relacionados con la realización del túnel del Támesis: mediante la observación de la forma en que las valvas de la broma cavaban sus túneles a través de la madera, llegó a plantearse el diseño de un ingenioso marco modular de acero que permitía a los trabajadores excavar con éxito túneles a través del lecho del río (Gordon, 1961, pp. 40-41). En la analogía simbólica, se emplean imágenes objetivas e impersonales para describir el problema (Gordon, 1961, pp. 44); se utiliza a menudo para lograr una respuesta poética a un problema, como es el caso, por ejemplo, de la cúpula del Reichstag de Berlín, diseñada por Norman Foster, cuya transparencia evoca la comunicación transparente entre el estado y la ciudadanía (Zambelli, 2019, p. 83).



Norman Foster, Exterior de la cúpula del Reichstag, 1993. Fuente: <https://www.jotdown.es/2015/09/tragicomedia-de-norman-foster-y-la-cupula-del-reichstag/>

A través de la *analogía de fantasía*, se establecen paralelismos entre elementos pertenecientes a ámbitos diferentes; es el caso, por ejemplo, de la casa Möebius de UN Studio, cuya fuente analógica, en la que se inspira tanto el volumen como los flujos de movimientos en el interior de la casa, es el homónimo anillo (Zambelli, 2019, p. 83).



Un Studio, Esquema Casa Möebius, 1993/98. Fuente: <https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-moebius/#>



Un Studio, Casa Möebius, 1993/98. Fuente: <https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-moebius/#>

La sinéctica es muy eficaz a la hora de obtener ideas creativas e innovadoras, pero a la vez cuenta con varios inconvenientes (Selva-Ruíz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 376); por ejemplo, no puede ser desarrollada fácilmente por cualquier persona, ya que es una técnica compleja que requiere una formación previa y no se separa con claridad la creación de ideas de la toma de decisiones (Hernández Martínez, 1999 citada en Selva-Ruíz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 376).

Efectivamente, entrenar la mente para que lo que nos rodea, lo ordinario, se convierta en algo extra-ordinario, requiere una gran capacidad de experimentación; sin embargo,

sus potencialidades creativas resultan abrumadoras: mirar sinécticamente, es decir con otra mirada - desde una lógica del extrañamiento y estableciendo analogías de contrarios (Iglesias Sanz, 2015, p. 179) - a lo que nos acompaña en nuestra cotidianidad es una operación radical que se abre a múltiples conjeturas plausibles al margen del pensamiento lineal, causal y direccional.

3.6 LAS TÉCNICAS CREATIVAS EN GRUPO: BRAINSTORMING, EL MÉTODO DELFOS O DELPHI Y EL ‘4X4X4’

El *brainstorming* es probablemente la técnica más antigua; aunque la famosa obra *Applied Imagination* de Alex F. Osborn en la que la describe se publicó en 1953, estaba siendo empleada ya desde 1939, según él mismo autor explica (1960). Utilizada principalmente en el mundo de la publicidad donde tuvo origen, el *brainstorming* se asienta sobre una serie de principios, como la importancia del trabajo en grupo, el estímulo recíproco - las ideas de unos pueden y deben servir como fuente de inspiración para las de otros - el aplazamiento del juicio - se evita criticar las ideas para no inhibir la creatividad del grupo - o el énfasis en lo cuantitativo - cuantas más ideas surjan, más posibilidades existen de que haya alguna de calidad. Además, puesto que es más fácil perfeccionar una idea, o combinar una serie de ideas y sus mejoras, que emitir una nueva, la técnica cuenta con numerosas ventajas, dado que se pueden conseguir muchas ideas en un breve espacio de tiempo en un contexto con buen ambiente y participativo (Selva-Ruiz y Domínguez-Liñán, 2018, p. 375). Además, “para favorecer la generación de ideas se pueden utilizar listas de preguntas” (Muñoz Cosme, 2008, p. 113).

Otra técnica creativa en grupo es la del método *Delfos* o *Delphi*; aunque parecida al *brainstorming*, se diferencia por la jerarquización de los papeles desempeñados por los participantes, concretamente por la presencia de un coordinador que, tras estudiar el problema, expone sus características a los expertos que, individualmente u organizados en grupos, aportan sus contribuciones e ideas al coordinador, que, a su vez, las remite de forma anónima a los otros participantes para que desarrollen y evalúen las ideas de los demás o hagan nuevas aportaciones, a raíz de estas. El propio coordinador, al final de ese proceso, se encarga de concretar las varias respuestas cerrando los aspectos parciales.

Otra técnica en grupo es la que se conoce como ‘4x4x4’. En ella, cada participante anota en un papel cuatro características o ideas esenciales del problema y a continuación el grupo se estructura en parejas que discuten sus propuestas para seleccionar las cuatro ideas más relevantes; la operación se vuelve a hacer en grupo de cuatro personas y así hasta que todo el grupo decida las cuatro ideas más importantes que hay que incorporar al diseño.

Todas estas técnicas comparten una grande ventaja, que se podría definir como ‘lógica de la suspensión’ (Iglesias Sanz, 2015, p. 310). El simple hecho de aproximarse al problema para luego alejarse, suspendiendo temporalmente el juicio y la evaluación de la solución propuesta, desprendiéndose de ella para permitir a través de la confrontación con otras ideas la aparición de nuevas posibilidades – sin invalidar ninguna – amplia automáticamente el ámbito de la experimentación y los límites de la acción creativa.

4. HACIA LA SUPERACIÓN DE LOS DUALISMOS EXCLUYENTES DEL PROCESO CREATIVO

Por lo que respecta a la creatividad, hay autores que son más cercanos a la creatividad individual y que ponen mayor énfasis en el pensamiento analógico, divergente, creador de relaciones no antes vistas, como por ejemplo Edward De Bono (ya mencionado), Gianni Rodari, Arno Stern; y hay otros que ponen más énfasis en los procesos de simbolización y codificación, más próximos a la creatividad cultural, como por ejemplo Robert Weisberg¹¹ y Manuela Romo¹², quienes enfatizan la importancia de

la labor creativa llevada a cabo desde una sólida preparación y dominio del campo de conocimiento en el que se desarrolla. Especialmente Weisberg afirma que la labor creativa es un proceso incremental producido por medio de pequeños avances (Rodríguez Pascual, 2004, p. 36), llevados a cabo desde una fuerte motivación y dedicación al trabajo, que interiorizan las leyes y códigos lógico-lingüísticos que estructuran su campo de conocimientos.

Para Rodari (citado en Rodríguez Pascual, 2004, p. 37), el pensamiento creativo es aquel que nos permite romper continuamente los esquemas de la experiencia. Esto quiere decir que, a lo largo del viaje de ida y vuelta de la realidad, que caracteriza el proceso creativo, cambian los dos términos que intervienen, porque en el segundo viaje, el de vuelta, se generan estructuras que permiten volver a lo real para realizar aportaciones novedosas valiosas y originales - en el sentido de originario y de radicalmente nuevo - construyendo una 'nueva' realidad, que, por otra parte, ya no nos permite ver las cosas como la veíamos antes; y la originalidad de esta nueva realidad se puede dar solo regresando a la realidad con la conciencia de que ésta está contaminada por lo simbólico y, por tanto, hacen falta ciertas transgresiones para poder regresar al espacio de las imágenes (Rodríguez Pascual, 2004, p. 38).

El proceso creativo que Arno Stern define como 'formulación' se desarrolla en el marco de sus talleres de pintura, en los que el papel del profesor es el de servidor, que no hace otra cosa que responder a los requerimientos de los asistentes sin condicionar o comentar los resultados alcanzados. Se caracteriza por ciertos principios, entre ellos: el principio de conservación, según el cual se vuelven a utilizar en los procesos creativos figuras de etapas anteriores; la evolución no lineal, según la cual se puede retroceder, o seguir caminos convergentes o divergentes o una mezcla de todos ellos; el principio de que solo hay evolución si hay repetición, lo que implica que se valoran también la recurrencia, la similitud, la semejanza, los sistemas de repetición y diferencia; la existencia de una marca personal, una constante que se puede repetir en cada autor (Rodríguez Pascual, 2004, p. 79-80). Rodríguez Pascual señala el maniqueísmo del enfoque de Stern, que le impidió valorar como factor positivo la inevitable interferencia entre procesos analógicos y sistema lógico-formal de procesamiento y codificación de la información. Según Rodríguez Pascual (2004, p. 86), la incompatibilidad intrínseca entre los dos sistemas de procesamiento de la información, el analógico y el codificado, no impide la posibilidad de elaborar formas de educación que fomenten la ejercitación del sistema analógico y la creatividad. Además, señala que Stern cometió el error de posponer los juicios valorativos durante las primeras fases de desarrollo de la ideación creadora, con el objetivo de conseguir una forma de educación más compatible con la 'pureza' del procesamiento analógico; sin embargo, Rodríguez Pascual subraya la importancia del juicio discriminador, puesto que es necesario y fundamental para el proceso de socialización: "lo simbólico es lo que une y lo que ata" al mismo tiempo (Rodríguez Pascual, 2004, p. 90). En línea con el enfoque de Rodríguez Pascual (2004), encontramos otras descripciones interesantes del concepto de creatividad que nos vuelven a hablar de ella como un lugar de tránsito: Ulric Neisser concibe la creatividad como un conjunto de operaciones en las que el pensamiento discursivo entra en contacto con procesos asociativos inconscientes (Rodríguez Pascual, 2004, p. 31); el propio Sigmund Freud, si bien es una actividad que excede los límites del psicoanálisis, la describe como mezcla de imágenes analógicas y precisiones lógicas (Rodríguez Pascual, 2004, p. 31).

Es evidente el esfuerzo del autor (Rodríguez Pascual) por superar la lógica, también maniquea, de los dualismos excluyentes entre territorio analógico y procesos lógico-verbales; su intento de unificar en un todo coherente todas las teorías sobre creatividad parte del presupuesto de que lo novedoso conseguido a través de ella acaba por modificar las propias estructuras de pensamiento;

¹¹ Véase: Weisberg, Robert W. (1989). *Creatividad: el genio y otros mitos*. Barcelona, Editorial Labor.

¹² Véase: Romo Santos, Manuela (2009). *Psicología de la creatividad*. Barcelona, Paidós.

por tanto, la propia oposición – cuya falacia ha sido ampliamente demostrada por los estudios neurocientíficos – entre el hemisferio derecho (el que se suele asociar al pensamiento divergente y a los sentimientos) y el hemisferio izquierdo (el lógico-verbal poseedor del lenguaje), así como entre los varios posicionamientos que se han ido desarrollando acerca de la creatividad desde varios ámbitos (psicoanálisis, psicología cognitiva¹³, etc.), no tiene sentido.

Los estudios de Joy Paul Guilford, con su análisis factorial, y de Howard Gardner, con sus teorías de las múltiples inteligencias¹⁴, suponen grandes avances en el conocimiento de cómo funcionan los procesos cognitivos. El *Project Zero* – así denominado precisamente porque se empezaba ‘desde cero’ a investigar de manera rigurosa sobre la educación y la práctica artística – es un proyecto de investigación vinculado a la educación y a la psicología educativa desarrollado en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, y creado en 1967 por el propio Howard Gardner junto con Nelson Goodman y David Perkins. El proyecto trabaja en una serie de investigaciones centradas en la naturaleza de la inteligencia y de la comprensión, en los mecanismos del pensamiento, en la creatividad y en muchos otros aspectos esenciales del aprendizaje humano, con el objetivo de mejorar la educación, la enseñanza, el pensamiento y la creatividad en muchas disciplinas, tanto humanísticas como científicas, y en una gran variedad de contextos (escuelas, universidades, empresas, museos y otros entornos, incluyendo los digitales). El Proyecto lleva a cabo una labor de investigación que disemina a través de eventos y actividades específicas para ampliar la comunidad de educadores que puedan apoyar sus métodos y enfoques; es por naturaleza multidisciplinario y no dirige una escuela sino más bien se dirige a quienes dirigen escuelas e instituciones culturales para asesorarles.

El *Project Zero* nació en un contexto histórico bastante peculiar, caracterizado por la carrera entre Estados Unidos y Unión Soviética por conquistar el espacio (en 1957 los soviéticos habían lanzado el cohete Sputnik), lo que tuvo como consecuencia la creación de fondos especiales para mejorar la educación preuniversitaria e incentivar programas educativos en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas (actualmente conocido como STEM - *Science, Technology, Engineering y Mathematics*). La llegada a Harvard, en 1959, de Jerome Bruner, crítico del conductismo Skinneriano, también marcó un antes y un después, puesto que sus planteamientos acerca de lo cognitivo, en la misma línea de Piaget, y su enfoque multidisciplinario más constructivista¹⁵, de búsqueda y resolución de problemas, no eran muy conocidos en aquel entonces en EE. UU. Sin embargo, fue el filósofo Nelson Goodman, profundo conocedor del ambiente artístico de la época, quien inició formalmente el *Project Zero* en 1967. Tal y como destaca en las últimas páginas de su libro *Los lenguajes del arte* (publicado por primera vez en 1969),

¹³ La psicología cognitiva es la disciplina que se encarga de estudiar a fondo el funcionamiento y la mecánica de los procesos creativos. Uno de los primeros ensayos científicos sobre estos temas, que sienta las bases de la disciplina, es el *Essai sur l'imagination créatrice de Théodule Ribot* (1900), ampliados sucesivamente por los trabajos de Lev Vygotsky, escritos en los años treinta, pero difundidos en Occidente tras su traducción al inglés en los años ochenta.

¹⁴ La teoría de las inteligencias múltiples – que, según las propias palabras de Gardner, puede resumirse como un esfuerzo por mirar empíricamente las habilidades para usar símbolos – se puede considerar como una actualización de la dicotomía planteada por Guilford entre pensamiento convergente y divergente, puesto que, siendo partes imprescindibles de la creatividad, el conocimiento oscila entre la dispersión típica del pensamiento divergente y la concentración analítica y discriminadora del convergente (Iglesias Sanz, 2015, p. 320). Gardner pluraliza el concepto tradicional de inteligencia (proponiendo la presencia en todo ser humano de siete inteligencias, habilidades, capacidades), subrayando que la capacidad creativa se sustenta en ellas. Véase: Gardner, Howard (1995). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona, Paidós.

¹⁵ Según el enfoque constructivista, como ya se ha comentado, el aprendizaje se entiende desde los procesos mentales del alumno, quien es, en definitiva, el verdadero protagonista, puesto que el proceso de aprendizaje es un proceso de construcción de significados que el alumno adapta a sus conocimientos previos: el docente es tan sólo un facilitador. El enfoque conductivista se diferencia profundamente de este planteamiento: según el conductismo, la conducta es aprendida, es decir el aprendizaje es el resultado de una conducta inducida, a través de mecanismos de estímulo-refuerzo activados por el docente, que guía al alumno estimulándole por el camino. El conductismo cuenta, entre sus defensores más destacados, al psicólogo Burrhus Frederic Skinner, cuyos trabajos se centran en el estudio de técnicas psicológicas de modificación de conducta, entre ellas el ‘condicionamiento operante’ (vinculado a dos tipos de refuerzos, el positivo/premio, y el negativo/castigo).

Cuando se llegue a entender que las artes y las ciencias nos fuerzan a trabajar con sistemas de símbolos (inventándolos, aplicándolos, leyéndolos, transformándolos y manipulándolos) que se asemejan y difieren de cierta forma específica, podremos quizá comenzar una investigación psicológica puntual sobre cómo las habilidades pertinentes se inhiben o refuerzan entre ellas y el resultado podrá muy bien demandar que cambiemos la técnica educativa (Goodman, 2010, p. 238).

Añade también que algunos de los procesos necesarios para la ciencia se parecen menos entre ellos de lo que se parecen a otros procesos que son más necesarios para el arte. En otras palabras, se destaca la existencia de afinidades muy profundas desde el enfoque de la psicología cognitiva entre el arte y la ciencia, puesto que su diferencia no es la misma que existe entre el sentimiento y el hecho, la intuición y la inferencia, la síntesis y el análisis, lo concreto y lo abstracto, la sensación y lo cerebral; se trata más bien de una diferencia relativa a la preponderancia de ciertas características específicas de los símbolos; estos se utilizan más de lo que requiere la necesidad práctica, porque son indispensable para la comunicación y el entendimiento (Goodman, 2010, p. 232). De hecho, cuando se publicó en 1969 el informe de una investigación sobre la división del trabajo entre los dos hemisferios cerebrales, Goodman se mostró especialmente interesado en las formas en las que los diferentes tipos de sistemas de símbolos se codifican y decodifican; Gardner, en cambio, se centró en cómo trabajan los artistas, que consiguen organizar y orquestar las múltiples habilidades que intervienen en la creación y percepción de la obra de arte (Gardner, 2016, p. 33). La dirección del proyecto pasó conjuntamente a Gardner y Perkins en 1972 (hasta el año 2000¹⁶), lo que afectó al enfoque general del mismo, dado que ninguno de los dos compartía la misma inclinación educativa de Goodman. De hecho, en la primera década de esta codirección, se centraron en el trabajo de investigación como psicólogos, encargándose específicamente, el primero, del estudio del desarrollo de niños y niñas con diversas formas de competencias artísticas y simbólicas y, el segundo, del estudio de los procesos cognitivos involucrados en la creatividad, en la percepción y producción artística, así como en otros ámbitos del pensamiento humano. Fue con la publicación de un informe federal sobre el estado problemático de la educación en EE.UU. en 1983 cuando el Proyecto retomó el rumbo de la teorización y la práctica educativa, llevando a cabo tanto un análisis conceptual como una *action-research* (investigación-acción) en un grupo de escuelas seleccionadas, que llevó a la conceptualización del ‘*understanding as a performance*’ y cuyos resultados constituyen el producto educativo más conocido del *Project Zero*:

Project Zero’s research proposes a performance-based conception of “understanding,” i.e. understanding is the capability to perform flexibly with knowledge in novel situations. It goes beyond having the correct mental models, and is actionable and generative in further learning and in real life. Understanding includes the capacity for transfer, as well as the ability to restructure concepts rather than just add information. It is an agentic process, an on-going quest carried by the learner (Project Zero, 2020).

Según señala Rodríguez Pascual (2004), a menudo se siguen utilizando los dos términos creatividad e inteligencia por separado. La creatividad modifica las estructuras del conocimiento, que la inteligencia no altera; y la inteligencia ‘codifica’, mientras que las actividades de la creatividad intentan romper los límites de las estructuras cognitivas aprovechadas por la inteligencia en su labor cognitiva. En lugar de utilizar esos dos conceptos que limitan la complejidad de los fenómenos a los que se refieren, es más apropiado hablar de sistemas codificados (o lógico-verbales) y sistemas no codificados (o analógicos), así como hablar, en lugar que de creatividad, de arco creativo - según la definición de Rodríguez Pascual (2004) – que es, entonces, la actividad que se sitúa entre esas dos posibilidades, y que se extiende entre la creatividad individual y la cultural. Se puede ser creativo individualmente sin incidir en el contexto general de la cultura; de la misma manera, hay personas inteligentes que,

¹⁶ Hubo otros dos cambios de dirección después del 2000, pero fueron las dos crisis financieras que se produjeron la principal amenaza en la continuidad de un Proyecto que desde el principio echó raíces casi más fuera que en los EEUU (en América Latina, en Australia, Nueva Zelanda, China, India, países escandinavos), donde sus ideas se conocen y admiran más en las costas, aunque las dos primeras escuelas de inteligencias múltiples en el mundo están en el centro del país: el “Key Learning Community” en Indianápolis y el “New City School” en St. Louis.

sin embargo, no tienen capacidad creativa innovadora, y personas muy creativas que pero no saben 'trasmitir' y por tanto no pueden llegar a lo útil de lo creativo, que es crear un legado cultural. Todas las actividades del arco creativo implican inteligencia, pero no vale lo contrario: la inteligencia no implica necesariamente creatividad. El universo lógico-verbal somete a control las actividades divergentes y desordenadas del sistema de procesamiento analógico, que a su vez necesita de ciertas aptitudes de formalización porque son útiles para transmitir los logros creativos. Así, puesto que hay dos sistemas de procesamiento de la información, la actividad creativa está relacionada justo con el punto de encuentro de esos dos sistemas (Rodríguez Pascual, 2004, p. 27). Uno de los puentes fundamentales entre esos dos sistemas de procesamiento de la información es la metáfora, un medio que conecta la imagen con lo verbal y lo perceptivo con lo abstracto (Rodríguez Pascual, 2004, p. 29). Ahora bien, las metáforas se gastan, porque en el momento en el que las imágenes no codificadas se convierten en simbólicas, pierden su dimensión metafórica; sin embargo, su papel de mediador, de nexo dotado de características analógicas que se incrusta en el dominio de lo verbal (Rodríguez Pascual, 2004, p. 29) la convierte en un potente recurso del pensamiento creativo.

CAPÍTULO 2

El proceso de diseño

1. UNA PREMISA: DIFICULTADES DE DEFINICIÓN DEL PROCESO DE PROYECTO

Los problemas de diseño y los relacionados con el proyecto de arquitectura se pueden considerar bajo muchos puntos de vista: desde una mirada historiográfica, que abarca cuestiones relacionadas con los cánones estéticos, las circunstancias sociales y las posibilidades técnicas; desde una mirada prioritariamente teórica, que intenta definir lo ‘propio’ de la disciplina y/o lo ‘adecuado’ en términos proyectuales; desde una mirada más operativa y procedimental, que se centra en el análisis y estudio de qué hacen los diseñadores/arquitectos y cómo lo hacen, o desde un enfoque pedagógico, indisolublemente vinculado al anterior, puesto que intenta contestar a las preguntas “se puede – o se debe intentar – enseñar a proyectar?” (Herreros, 2007, p. 91) y, sobre todo, ¿qué enseñar?. En este trabajo se pretende aunar estos dos últimos enfoques – basados tanto en la observación de los aspectos procedimentales del pensamiento creativo como en sus implicaciones teóricas de cara a su transmisibilidad – que, sin embargo, albergan una ambivalencia intrínseca añadiendo una mayor complejidad a la investigación, ya que, el propio proceso creativo se ha considerado y estudiado alternativamente como forma de producción artística o como resultado de una ciencia técnica. Todos los enfoques posibles tienen, sin embargo, una característica común: el pensamiento creativo es una herramienta de investigación fundamental a través de la cual la actividad humana da forma a sus ideas y a su entorno (Rowe, 1991, p. 1): forma parte del propio comportamiento humano.

Ahora bien, en el mundo anglosajón, el proceso creativo se suele definir como *problem-solving* situation, en cuyo marco hay que distinguir entre problemas ‘bien definidos’ y problemas ‘mal definidos’. En los años setenta Melvin M. Webber y Horst Rittel afirmaban que los problemas mal definidos - ‘wicked problems’, sinónimo de problemas *ill-defined* - son aquellos que no proporcionan toda la información necesaria para ser resueltos; para estos problemas, no existe una regla para que se pueda decidir si su solución ha sido encontrada o no, ni hay criterios válidos que permitan valorar la exactitud de la solución encontrada¹

¹ Precisamente, los autores explicitan los rasgos comunes de este tipo de problemas: “1. There is no definitive formulation of a wicked problem [...] 2. Wicked problems have no stopping rule [...] 3. Solutions to wicked problem are not true-or-false, but good-or-bad [...] 4. There is no immediate and no ultimate test of a solution to a wicked problem [...] 5. Every solution to a wicked problem is a ‘one-shot operation’; because there is no opportunity to learn by trial-and-error, every attempt counts significantly [...] 6. Wicked problems do not have an enumerable (or an exhaustively describable) set of potential solutions, nor is there a well-described set of permissible operations that may be incorporated into the plan [...] 7. Every wicked problem is essentially unique [...] 8. Every wicked problem can be considered to be a symptom of another problem [...] 9. The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in numerous ways. The choice of explanation determines the nature of the problem’s resolution [...] 10. The planner has no right to be wrong” (Webber y Rittel, 1973, pp. 161-166).

(Zambelli, 2019, p. 16). Basándonos en esta definición, con la que los dos autores identifican cualquier planning problems, el proyecto de arquitectura y las soluciones de diseño pertenecen precisamente a esta categoría: se trata de problemas cuyo análisis, por lo general, no anticipa la síntesis, es decir la solución del problema, siendo más bien bastante frecuente que la solución del problema contribuya a revelar algunos aspectos del propio problema antes ignorados.

The kinds of problems that planners deal with—societal problems—are inherently different from the problems that scientists and perhaps some classes of engineers deal with. Planning problems are inherently wicked. As distinguished from problems in the natural sciences, which are definable and separable and may have solutions that are findable, the problems of governmental planning—and especially those of social or policy planning—are ill-defined [...]. At best they are only re-solved—over and over again [...] (Webber y Rittel, 1973, p. 160).

Siendo los problemas de diseño problemas mal definidos, las soluciones serán satisfactorias más bien que definitivas, dada la imposibilidad de identificar todas las soluciones posibles para así poder escoger, entre esta totalidad, la mejor solución. Ahora bien, cabe señalar que “design is much more than mere problem solving” (Rowe, 1991, p. 39), aunque esta afirmación depende de qué se entiende por problemas. De acuerdo con Rowe (1991, p. 39), en el marco de esta tesis, nos enfrentamos a un ‘problema’ cada vez que las acciones necesarias para satisfacer las exigencias de un organismo no son tan obvias como parece. Se hace referencia, evidentemente, tanto a problemas externos, que se plantean desde fuera, como a problemas planteados por la propia conciencia de los diseñadores (*impetus for design*).

2. EL MODELO DE MORRIS ASIMOW Y LA HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG EN ULM

La tendencia a describir el proceso creativo a través de los modelos conductistas por fases, como estructura lógica de las actividades que tienen lugar a lo largo de su desarrollo, se fue confirmando de manera creciente en los años cincuenta y sesenta: “design was regarded as a series of stages characterized by dominant forms of activity, such as analysis, synthesis, evaluation, and so on” (Rowe, 1991, p. 46). Este enfoque se consideraba muy pertinente para los problemas de diseño, puesto que los propios planteamientos pedagógicos de muchas escuelas y talleres de proyecto, tanto en la *Ecole des Beaux Arts* como en la *Ecole Polytechnique*, de los siglos XVIII y XIX, reflejan esta actitud. Allí los alumnos seguían unas pautas de trabajo rígidamente formalizadas e impuestas por sus maestros en todas las fases del proceso hasta llegar a la ‘composición’ final y a la elaboración de todos los elaborados gráficos del proyecto. El ingeniero industrial Morris Asimow, en los años cincuenta y sesenta, bajo la clara influencia del enfoque conductista, llevó a cabo el estudio del proceso creativo del diseño que se describe en el libro *Introduction to Design* (1962). Asimow afirma que el proceso de diseño se puede articular en dos estructuras principales: una vertical, compuesta de fases en orden secuencial, y otra horizontal, que él define como ciclos de toma de decisiones, comunes a todas las fases (Rowe, 1991, p. 47). La secuencia cronológica de las fases en la estructura vertical procede de la definición de las necesidades, a través del estudio de factibilidad, del diseño preliminar, del diseño detallado y de la producción de una planificación, para culminar en la propia producción. Además, cada una de estas fases (verticales), tiene a su vez su propia articulación en otras fases (preparación para la fase de diseño, diseño de subsistemas, etc.). Por lo general, todas las secuencias de fases se desarrollan, según Asimow, desde consideraciones abstractas hacia consideraciones más concretas y específicas. En cada fase, hay que incorporar *feedback loops* para que a lo largo del proceso se pueda responder a nuevas dificultades o información.

one has been completed, although sometimes final details have to be attended to while the next phase is in progress. Often, particularly when the project is large, much of the personnel will change with each new phase in order to bring to bear special skills and knowledge, and only a skeleton group, a project team, will remain permanently with the project. We will enumerate and describe these phases, sketching in briefly the steps of which they are composed. The morphology of design refers to the study of the chronological structure of design projects. It is defined by the phases (Figure 3.1) and their constituent steps. The steps of the design phases, having been put into perspective, will be enlarged in the following chapters.

FEASIBILITY STUDY—PHASE I

A design project begins with a feasibility study; the purpose is to achieve a set of useful solutions to the design problem. Sometimes a design group is assigned to a project for which a design concept has already been fixed. This implies one of three possibilities: a feasibility study had been previously made; the technical management has had so much experience with the particular design problem that further study should be superfluous; the management, by omitting the feasibility study, is proceeding on unsupported intuition.

The first step in the study is to demonstrate whether the original need, which was presumed to be valid, does indeed have current existence, or strong evidence of latent existence. The next step is to explore the design problem engendered by the need and to identify its elements such as parameters, constraints, and major design criteria. In the following step an effort is made to conceive a number of plausible solutions to the problem. Finally, the potentially useful solutions are sorted out of the plausible set in three steps on the bases of physical realizability, economic worthwhileness, and financial feasibility. In conclusion, the completed study indicates whether a current or a potential need exists, what the design problem is, and whether useful solutions can be found; that is, it investigates the feasibility of the proposed project.

PRELIMINARY DESIGN—PHASE II

The preliminary design phase starts with the set of useful solutions which were developed in the feasibility study. The purpose of preliminary

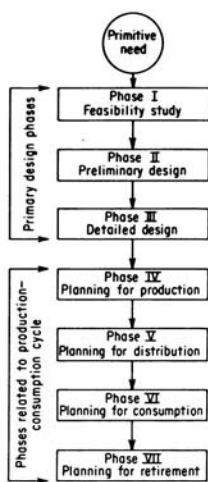


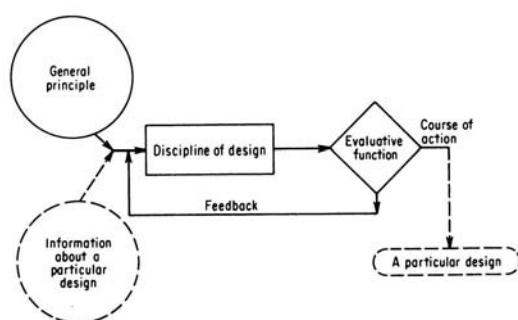
FIG. 3.1 The Phases of a Complete Project.

Es evidente que el modelo de Asimow se basa tanto en el presupuesto de que cada fase del proceso sea fácilmente identificable con un enfoque determinístico, como en el hecho de que cada fase tenga un principio y un final bien definidos y determinados, y que todo el proceso esté dotado de continuos *feedbacks*; esto implica la existencia de criterios de funcionamiento objetivos que consiguen guiar de manera efectiva todo el proceso, de manera que la síntesis final, es decir el objeto diseñado o solución de diseño, sea una consecuencia directa del análisis del problema y de la aplicación de ciertos criterios de funcionamiento de todo el sistema.

Desde este punto de vista, entonces, la propia definición del problema desempeña un papel importante. Planteamientos similares fueron desarrollados por la *Hochschule für Gestaltung* de Ulm (Maldonado y Bonsiepe, 1964).

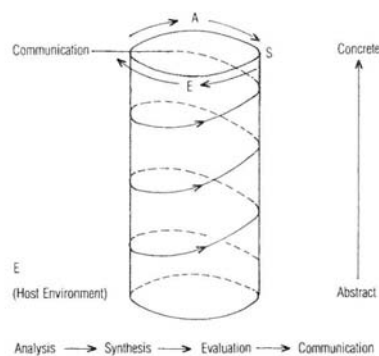
Julián Pérez, Verdaguer Pujades, Tresserras Picas y Espinach Orus (2002, p. 3) identifican en la conferencia impartida por Christopher Jones en 1962 en el *Imperial College* de Londres (donde habló de diseño sistemático haciendo especial hincapié en las técnicas) el evento que marcó un antes y un después en el lanzamiento a nivel internacional del enfoque ‘metodológico’ en el ámbito del diseño, hacia el cual el interés de la comunidad académica, sobre todo la inglesa y la norteamericana, se había despertado a finales de la década de los cincuenta, para enfrentarse a la creciente complejidad del diseño y de la masificación de la propia enseñanza. En 1962, Christopher Jones y Denis G. Thornley publican *Design Methods*; en 1964 Morris escribe *Introduction to Design*; en 1966 el ‘Design and Innovation Group’ publica *The Design Method* que trata fundamentalmente sobre creatividad, al mismo tiempo que, en abril del mismo año, Denzil Nield organiza un curso para profesores ingleses de arquitectura titulado *La enseñanza*

12 Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Las fases de un proyecto completo. Fuente: Asimow, 1962, p. 12



Filosofía del diseño. El feedback se puede llevar a cabo cuando una solución se considera inadecuada y requiere una mejora. Fuente: Asimow, 1962, p. 12.

del diseño – La metodología del diseño en arquitectura” (Pérez Guerra, 1980, pp. 9 -10). En 1967, Geoffrey Broadbent organiza en la escuela de Arquitectura de Portsmouth un simposio internacional sobre estos temas. A raíz de esta efervescencia cultural, se celebra también en Madrid, en 1975, un Congreso Mundial de la Unión internacional de arquitectos con el título de *Creatividad y Tecnología*, tema que se vuelve a retomar tres años más tarde en otro Congreso mundial en México. La caída del entusiasmo hacia estos temas que caracterizó los años siguientes se puede explicar, según comenta el



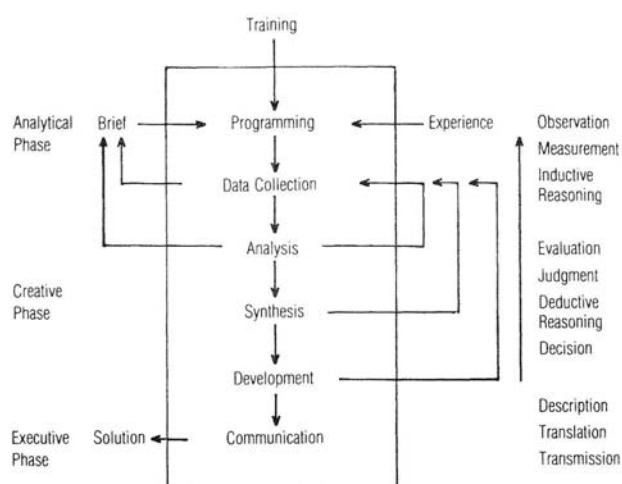
Representación visual de las fases de la estructura del proceso de diseño teorizado por Asimow, elaborado por Mesarovic (citado en Rowe, 1991, p. 47). Fuente: Rowe, 1991, p. 48.

propio Broadbent (1976, p. 346), con el hecho de que la mayoría de las investigaciones sobre metodología del diseño en arquitectura seguían procediendo de ámbitos disciplinarios externos al arquitectónico (física, psicología, sociología, etc.) que no se ajustaban totalmente a la naturaleza de los problemas de la arquitectura; como mucho, estas influencias exógenas consiguieron traer ideas sobre lo que constituía o no un ‘buen’ problema, dejando, sin embargo, inalterada cierta brecha entre investigación y práctica de la arquitectura.

Por lo que respecta al tema del interés internacional en el enfoque ‘metodológico’ en el ámbito del diseño, aparte de los factores señalados por Broadbent, toda una serie de acontecimientos habían creado las condiciones para que se produjera el declive del entusiasmo por estos temas: los avances tecnológicos en relación con el trabajo mecanizado que permiten un mejor control en los procesos de producción, las transformaciones sociales en curso tras la segunda guerra mundial, la promoción del pensamiento a base de sistemas y la neurociencia que se afirma como nueva disciplina. Sin embargo, antes de que todo esto ocurriera, muchas instituciones educativas se hicieron eco del despertar de estos intereses en los aspectos metodológicos del diseño en los años cincuenta. El punto culminante de estas experiencias fue la *Hochschule für Gestaltung* (1953-1968) de Ulm (Alemania), fundada en 1963, donde se experimentó mucho la relación entre ciencia y diseño. Ya a principios de los años sesenta, la ingeniería de sistemas, la ergonomía, la investigación operativa, la teoría de la información, la cibernética, las nuevas matemáticas y la ciencia computacional parecían apuntar hacia nuevos caminos que afectarían también la metodología del diseño (Broadbent citado en Muñoz Cosme, 2008, p. 53). La *Hochschule für Gestaltung* fue extremadamente receptiva en desarrollar estos estímulos extra-disciplinarios y convertirlos en una nueva metodología de diseño, primero bajo la dirección de Max Bill y luego de Tomas Maldonado, en continuidad con la línea de investigación de la Bauhaus. De hecho, la fundación de la escuela se puede considerar el relevo y la recogida del testigo de la Bauhaus, no tanto para revivirla sino más bien para hacer evolucionar su legado (Fernández Campo, 2018, p. 9). Volcada de lleno en la reconstrucción ética y social de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, la escuela se caracterizó desde sus comienzos, y a pesar de los numerosos cambios en los métodos de enseñanza que sufrió a lo largo de su breve existencia, por la incorporación formal, sobre todo en su Curso Básico², de disciplinas de carácter científico y sociológico, además de las de tipo proyectual (Fernández Campo, 2018, p. 9). Según señala Peter Rowe (1991, p. 48), en el trabajo de Hans Gugelot o Tomas Maldonado, entre muchos otros que impartían clases en la escuela, se utilizaron modelos de diseño organizados por etapas (*staged-process models*) como base para sus programas educativos y el diseño de productos (para clientes como Lufthansa o Braun). Este tipo de modelo se desarrolló de tal manera que no se limitaría a describir y explicar las distintas fases a nivel teórico y procedimental; más bien se convertiría en el propio objetivo del proceso: “A confident sense of rational determinism prevailed; the whole process of design, it was believed, could be clearly and explicitly stated, relevant data gathered, parameters established, and an ideal artifact produced” (Rowe, 1991, p. 49). Se trata de un modelo didáctico operativo en el que Bruce Archer - ingeniero británico que dedicó, sin embargo, casi toda su carrera a la enseñanza en el marco de escuelas de diseño - creía firmemente. Cuando completó su tesis doctoral en 1968, titulada *The structure of*

² En el curso 1951-1962 el Curso Básico desaparece como departamento independiente y sus enseñanzas se integran como primer año de estudios propedéuticos y preparatorios en cada una de las especializaciones de la escuela. Para profundizar el tema, véase la investigación desarrollada por Ángel Luis Fernández Campo (2018) en su tesis doctoral.

Design Process, llevaba ya varios años trabajando como profesor e investigador en el Royal College of Art, en la Escuela de Diseño industrial, y había tenido también la oportunidad en 1960 de trabajar en la *Hochschule für Gestaltung*, donde había promovido un enfoque racional hacia el diseño que ya estaba en línea con sus planteamientos teóricos previos. Su estancia en la Ulm, sin embargo, le ofreció la posibilidad de desarrollar sus reflexiones en torno a ciertos temas que luego se convertirían en las características principales de su pensamiento: el desplazamiento de los planteamientos didácticos desde la intuición hacia el método, desde el componente hacia el sistema, desde el producto hacia el proceso, desde el enfoque individual hacia un enfoque interdisciplinario y todo ello basado en el trabajo en equipo como medio más apropiado para solucionar problemas de diseño (Boyd Davis & Gristwood, 2016, p. 2). Su modelo ‘operativo’ de diseño, en el que se vislumbran rastros del *Aufgabe* de la escuela Würzburg, considera el proceso de diseño como una secuencia de actividad definidas por su orientación y por la tipología de tareas involucradas (Rowe, 1991, p. 49)



Esquema de las fases del proceso de diseño según Bruce Archer.
Fuente: Rowe, 1991, p. 50.

3. LAS IDEAS GENERADORAS DEL PROYECTO

Bryan Lawson (1980a) en su libro *How Designers Think*. The design process demystified, demuestra, a través de una serie de experimentos llevados a cabo con estudiantes de arquitectura y de disciplinas científicas, que los estilos cognitivos y de aprendizaje de los dos, siendo diferentes, dirigen a conductas diferentes ante la búsqueda de la resolución del mismo problema: los primeros ponen en práctica estrategias orientadas a comprender las reglas que presiden el fenómeno a estudiar (estrategias más *problem-oriented*), mientras

que los esfuerzos de los segundos están enfocados en el resultado. Además, Lawson hace referencia al trabajo de Jane Darke: en el marco de una tradición anglosajona caracterizada por el pragmatismo de su enfoque empirista (Zambelli, 2019, p. 15), Darke sugiere reemplazar el modelo tradicional ‘análisis - síntesis’ con otro paradigma, el de ‘generador-conjetura-análisis’; esta autora afirma que el acto proyectual arranca de una idea arbitraria - “a primary generator, a broad initial objective or small set of objectives, self-imposed by the architect, a value judgment rather than the product of rationality” (Darke, 1979, p. 36) - que los arquitectos y los diseñadores se autoimponen, aunque sea de forma involuntaria; esta idea se convierte en el generador primario del proyecto e incluso es a través de este concepto primario que se analizan todos los datos a disposición de los diseñadores. Esto representa un filtro selectivo que los diseñadores o arquitectos utilizan para centrarse de inmediato en un número limitado de factores y vínculos, y gestionar cognitivamente de manera más ágil y efectiva los objetivos, reduciendo de esta manera la variedad de las posibles soluciones, que sería demasiado amplia y difícil de manejar. Se trata, pues, de una estructuración preventiva del problema que se persigue a través de la elaboración de una ‘conjetura’; tal y como afirman Bill Hillier, John Musgrove y Pat O’Sullivan (1972), desde Popper somos conscientes de que la ciencia no puede progresar sin conjeturas, que, junto a rigurosos ensayos y métodos de comprobación, constituyen “the life blood of science. Conjectures come from anywhere, and because they are not derived from the data by induction, it does not mean that the process of thought of which they form part is any the less rational or rigorous. What is irrational is to exclude conjecture. So we will include it in design” (Hillier,

Musgrove, O'Sullivan, 1972, p. 29-3-9). Por lo general, las conjeturas a las que se hace referencia dependen de las capacidades cognitivas preexistentes de los diseñadores o de analogías o de metáforas o de lo que se suele identificar con el concepto de inspiración (Hillier, Musgrove, O'Sullivan, 1972, p. 29-3-10).

Ahora bien, Lawson plantea la cuestión de la idea generadora desde otro punto de vista: la propia acción del proyectar, lejos de ser el resultado de un trabajo deductivo basado en un análisis objetivo del problema, forma parte de la definición del problema, siendo en realidad el mismo proyecto un proceso que construye la definición y acotación del problema. En otras palabras, la formulación de un programa de necesidades es en sí misma una parte esencial del proceso de diseño (Nicolau Corbacho, 2016, p. XVI).

Lawson, y en esto se alinea con el posicionamiento de Colquhoun y Maldonado (Colquhoun, 1967), llega a proponer que la idea de proyecto, como cualquier otro acto creativo, surge como una reelaboración más o menos consciente de una biblioteca de posibles soluciones que forman parte del bagaje personal de los arquitectos (Nicolau Corbacho, 2016, p. 276-277).

Concluyendo, ambos autores (Lawson y Drake) analizan desde puntos de vistas complementarios el valor instrumental de la idea generadora como herramienta eficaz en el ámbito del proceso creativo. Michael Brawne, en su *Architectural Thought, the Design process and the Expectant Eye* (2003), coincide bastante con las tesis de Lawson y Drake, analizando varias teorías del diseño, precisamente, las que considera como fundamentales: la tipología, el determinismo funcionalista, el conductismo de Alexander, el universalismo de Mies van der Rohe, la lógica de espacios servidos y servidores de Louis Kahn y la teoría de modelos derivada del pensamiento de Popper. Afirma que las etapas fundamentales del proceso de diseño son el reconocimiento del problema, la idea inicial y la eliminación de errores (Nicolau Corbacho, 2016, p. XVI), y que esta última, de alguna manera, pone a prueba la idea inicial, que, de hecho, nace precisamente 'entre tantas posibles' a sabiendas de que a lo largo del proceso de diseño se va a poner a prueba. Este enfoque empirista (que se podría definir de tipo trial-error) no ha calado mucho en la teoría del proyecto en España, que se encuentra más influenciada por un enfoque analítico-deductivo y, por tanto, racionalista, consolidado en el marco de la tradición italiana, según la cual la propuesta proyectual es el resultado informado de una diagnosis de las condiciones de partida. En esta línea se desarrollan las reflexiones de Ludovico Quaroni y Franco Purini: en *Progettare un edificio: otto lezioni di architettura* (Quaroni, 1977), Quaroni se plantea una serie de métodos para el proyectar, destacando el papel desempeñado por el boceto y el croquis inicial, que considera una ayuda fundamental en el prioritario trabajo de organización de las ideas (Quaroni, 1980, p. 55); Franco Purini en *Comporre l'architettura* (Purini, 2000) define el concepto de *idee-strumento* (ideas-herramientas) – entre ellas, el eje, los polos o lugares de llegada y parada, el área (que abarca otros conceptos relacionales como lugar, ambiente, contexto), la *stanza prospettica* (consistente en una secuencia de elementos espaciales tridimensionales), la distancia-límite, el territorio de las formas (interpretable como una suerte de campo de fuerzas donde las formas se expanden: un espacio negativo complementario a las formas), la *jerarquía* y la *región* – como herramientas del proyecto a medio camino entre lo conceptual y lo operativo, y la teoría y la práctica, que se configuran como selecciones/elecciones más que como reglas para la composición.

En *Cómo nacen los objetos* de Bruno Munari se afirma que “el método proyectual no es más que una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia; su finalidad es conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo” (Munari, 2016, p. 16). De esta manera, se resta importancia a la idea en sí, mientras que se otorga protagonismo al proceso y a la definición del problema: “La creatividad no significa improvisación sin método [...]. La serie de operaciones del método proyectual obedece a valores objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos” (Munari, 2016, pp. 16-17).

En el ámbito de la escuela de Madrid, se destacan las contribuciones a estos temas llevadas a cabo por Jorge Sainz, quien, en su libro *El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico* (Sainz, 1990), desarrolla una historia de la arquitectura entendida desde el dibujo, asumiendo una íntima vinculación entre la ideación y el dibujo como lenguaje; en su tesis doctoral *El proyecto de arquitectura: el rigor científico como instrumento poético* (2004), cuya propia estructura evoluciona desde lo más general (los primeros bloques de la tesis se refieren a los aspectos epistémicos, teóricos y poéticos) hacia lo específico y concreto (proporcionando un apéndice práctico a modo de recomendaciones para principiantes), Rafael Pina Lupiáñez se decanta por un ‘racionalismo’ proyectivo según el cual las decisiones proyectuales se deben justificar mediante la razón y la lógica propia de la obra, siendo el proyecto una síntesis poética entre lo que la obra es, contiene y representa (Pina Lupiáñez, 2004, p. 19).

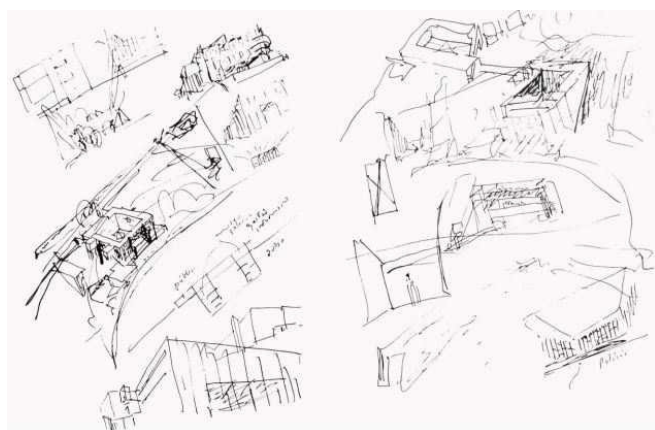
4. HEURÍSTICAS Y ESTRATEGIAS PROYECTUALES

4.1 EL CONCEPTO DE HEURÍSTICA

Explicitar los mecanismos cognitivos que se emplean a lo largo de cualquier proceso creativo implica enseñar a ‘aprender a aprender’, es decir enseñar estrategias de meta-aprendizaje; de esta manera, se consigue aprender a manejar los datos y los conocimientos que se poseen, información, recuerdos, datos, experiencias pasadas, a través de ‘heurísticas’.

Ahora bien, si el proceso proyectual no sigue el esquema lineal caracterizado por la secuencia temporal de análisis (de los datos del problema) y síntesis (elaboración de una solución al problema basada en los resultados del análisis precedente), es evidente que hay otro factor desencadenante, y este factor pertenece a las heurísticas: un conjunto de reglas imperfectas cuyo uso, sin embargo, permite abarcar el problema de forma pragmática ofreciendo soluciones de eficacia comprobada

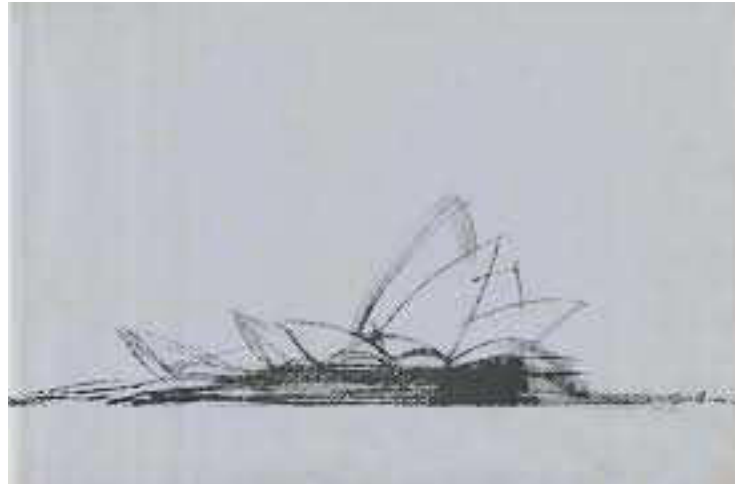
(Arielli, 2003, p. 117, in Zambelli, 2019, p. 16). Franco Purini nos comenta en su *Arquitectura didáctica* (1984) que “cualquier experiencia de proyectación conoce una fase en la que el pensamiento rehúye aplicarse a los datos objetivos del problema, prefiriendo girar alrededor de un área de acumulación de materiales heterogéneos, unidos por analogías o correspondencias” (Purini, 1984, p. 85).



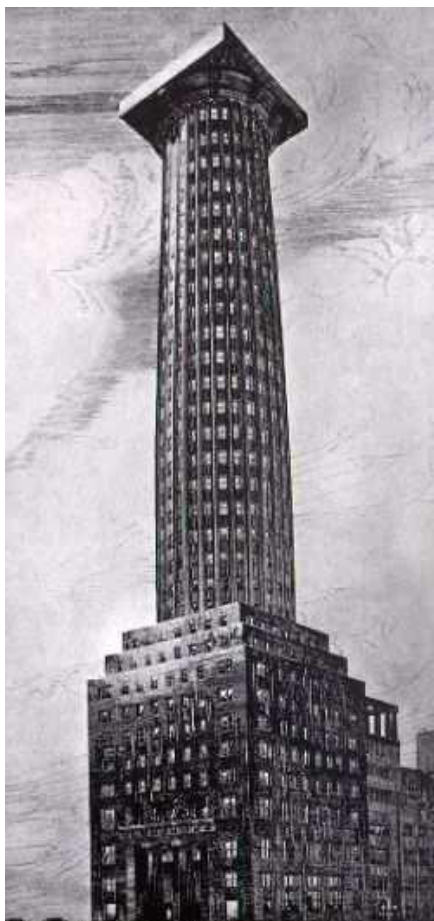
Croquis iniciales de proyecto de Escuela de Arquitectura de Oporto de Alvaro Siza (1985). Fuente: Gentil Baldrich, José María & Rincón Candau, Rocío (2015). *Una aproximación a los dibujos de Alvaro Siza*. Universidad de Sevilla. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, p.15

Y efectivamente de eso se trata: el acto creativo, se basa en esquemas mentales que tienen como base tres operaciones fundamentales de la psique (Freud, Jung, Bohm, Durand, Koestler), es decir la metáfora, la analogía, la similitud, que se nos ofrecen a la vez como mecanismos cognitivos en los que se puede basar y fundamentar el

proceso proyectual y cuyo uso es una habilidad que se puede aprender (practicándola) y enseñar.

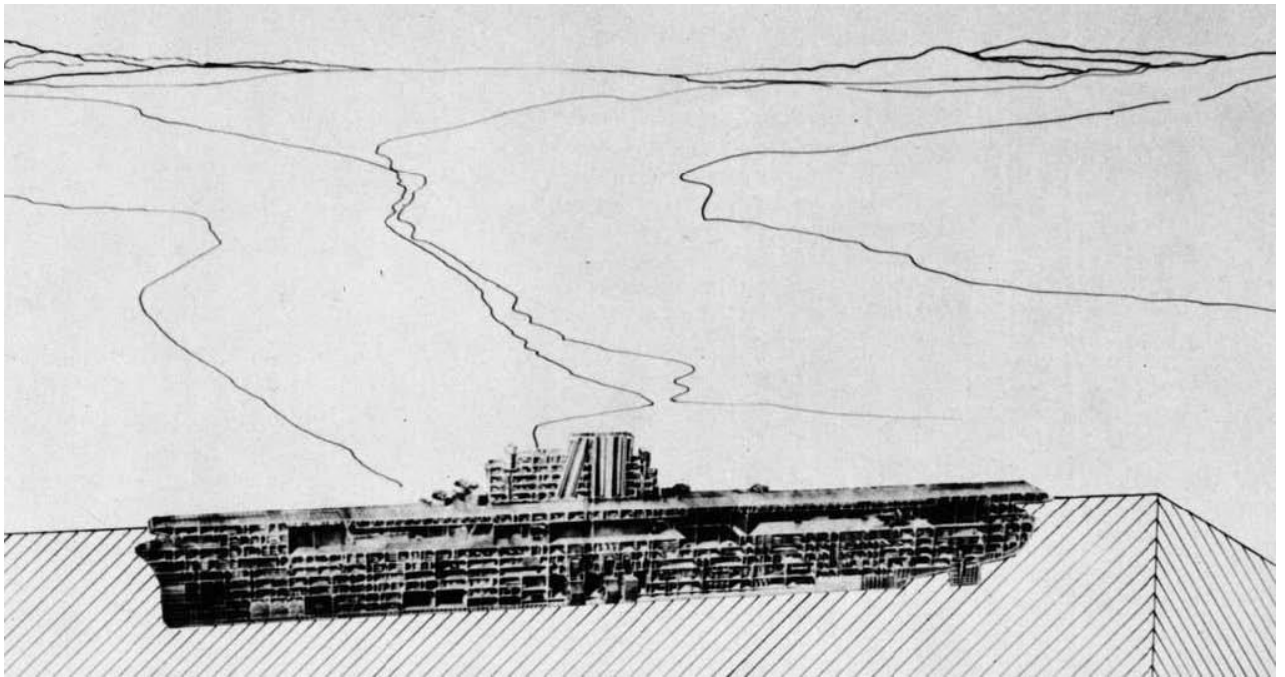


Croquis de Utzon para la Opera de Sidney, todo un universo metaforico. Fuente: facadesconfidential.blogspot.com

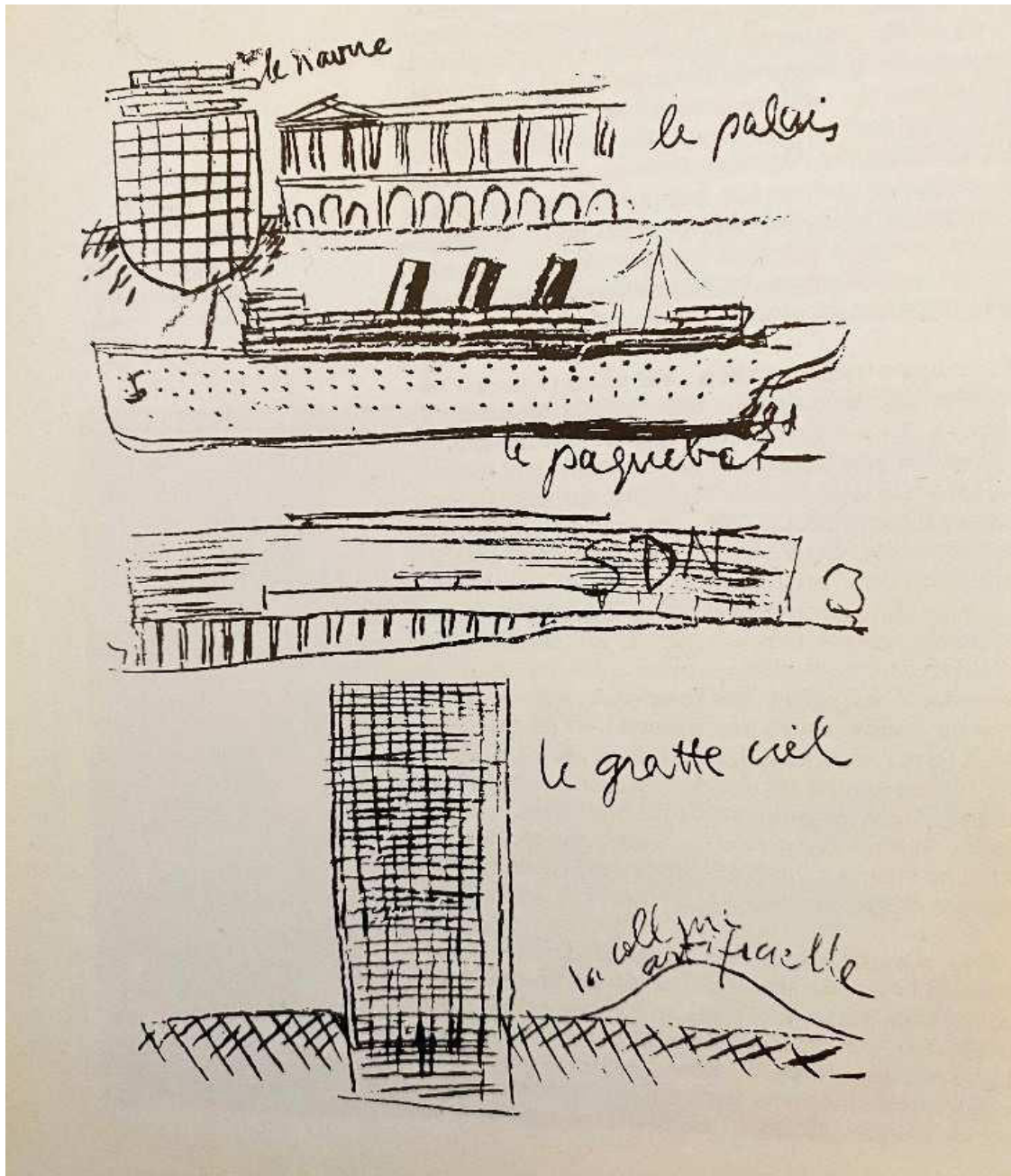


Espiritus analógicos

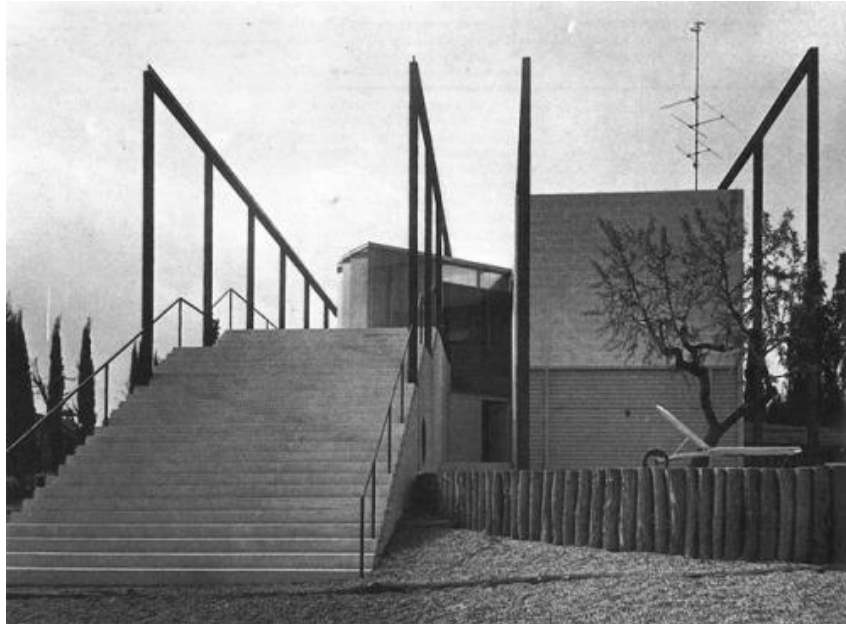
Loos, concurso Herald Tribune ,1922. Fuente: http://vaumm.com/chicago-tribune-competition-_1922/
Antonio Sant'Elia, 1914. Fuente: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonio_sant%27elia,_studio_per_edificio,_1914_\(coll._priv.\)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antonio_sant%27elia,_studio_per_edificio,_1914_(coll._priv.))



Hans Hollein. Aircraft Carrier City in landscape, 1964. Fuente : <https://www.moma.org/collection/works/634> y 638



Le Corbusier, Palacios y trasatlánticos. Fuente: Le Corbusier, *Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme*. París, G. Cres, 1930, p.84



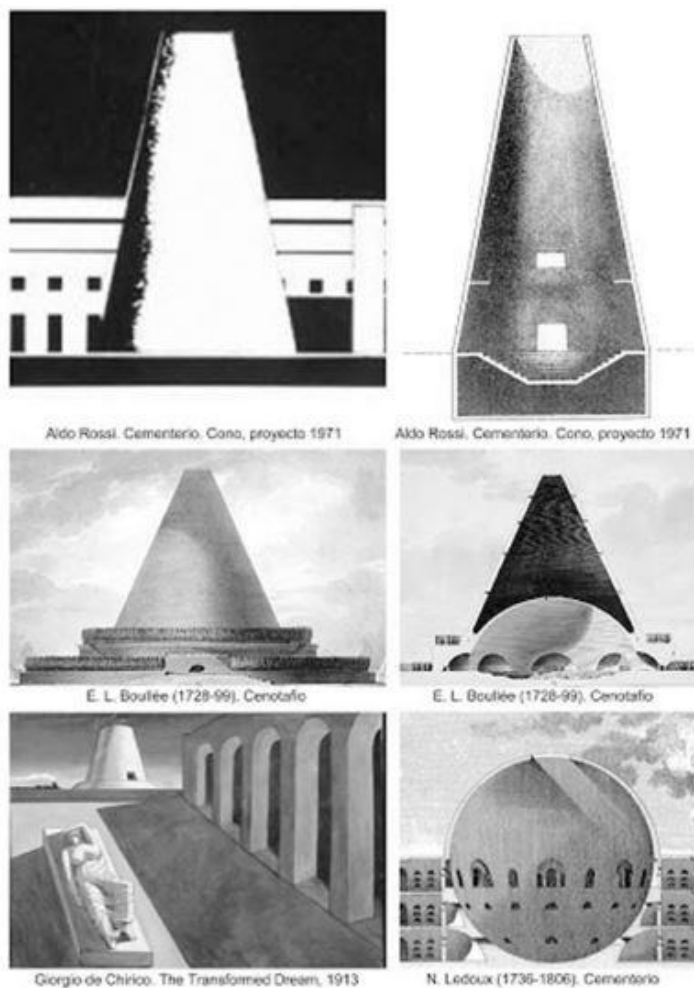
Las casas escaleras. Oriol Bohigas y David Mackay, Casa Serras, 1979/81. Fuente: <https://elarafritzenwalden.tumblr.com/post/183825656427/casa-serras-canovelles-barcelona-catalonia>



Kaidannoie (Casa escalera) de Y + Mdo, 2009. Fuente: <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-53792/kaidannoie-casa-escalera-ymdo>



Similitudes, Institute of Aboriginal Studies, Canberra, 2007: una Villa Saboya en negro. Fuente: <http://www.c-bentocompany.es/>



Aldo Rossi, Cementerio, Cono, proyecto 1971. Similitudes.
 Fuente: <http://www.academiabellasartesmurcia.com/publicaciones/images/discursosimonangel.htm>

No son unos métodos que se pueden emplear o no: son más bien herramientas operativas que se utilizan a menudo de manera inconsciente e involuntaria, y muy de vez en cuando se presentan explícitamente como tales en los talleres de proyectos. Las heurísticas son unas técnicas que permiten evitar que la creatividad se estanque, a la vez que arrancan el proceso creativo haciendo más asequible conseguir un resultado a través de una acotación del ámbito de acción del proceso proyectual destinada a alcanzar una de las infinitas soluciones posibles. En este sentido, aunque parezca contradictorio, si por un lado acotan el ámbito de acción, lo enmarcan (framing) y lo delimitan, para abarcar un problema preseleccionando ciertos aspectos - y lo hacen de manera arbitraria, ya que es el diseñador que se autoimpone este tipo de limitación - por el otro lado, siendo el desencadenante del proceso creativo, las heurísticas son un multiplicador de cuestiones relacionadas con el propio proyecto, que generan consecuentemente nuevas cuestiones. También se puede proporcionar una definición partiendo de lo que 'no' son: las heurísticas no son algoritmos. Un algoritmo es un concepto perteneciente a las matemáticas y que, en el ámbito del conocimiento, se utiliza para indicar procedimientos en los que se recurre a un esquema o patrón de operaciones conocido para alcanzar la solución de un problema (Boscolo, 1997, p. 339); éste último, en el marco definitorio del *problem-solving*, pertenece a la categoría de los problemas 'bien' definidos. De hecho, Peter Rowe, en su texto *Design Thinking* (1991), propone la siguiente definición de heurísticas, que, a diferencia de los algoritmos, se utilizan para enfrentarse a los problemas 'mal' definidos:

To Newell, Shaw, and Simon, a heuristic is any principle, procedure, or other device that contributes to reduction in the search for a satisfactory solution (Newell, Shaw, and Simon 1967, p. 78; Simon 1969, p. 80).

[...] Similarly, for Polya, the term again applies to [...] provisional procedures that prove useful in solving problems (Polya 1957, p. 37). In short, heuristics is a term that is applied to specific problem- structuring devices ranging from explicit decision rules [...] to a wide variety of analogies, analogs, and models. It is also applied to general kinds of procedures for guiding the search for solutions. [...] The term heuristic reasoning refers to a problem-solving process in which it is unknown beforehand whether a particular sequence of steps will yield a solution or not. Consequently, it involves a decision-making process in which we do not know whether we actually have a solution until the line of reasoning is completed, or all the steps are carried out (Rowe, 1991, p. 75)³.

4.2 ANALOGÍAS Y METÁFORAS

Las analogías y las metáforas son dos potentes heurísticas; las técnicas operativas basadas en la metáfora y la analogía han sido analizadas por numerosos autores (Collins, Banham, Steadman, George Lakoff y Mark Johnson).

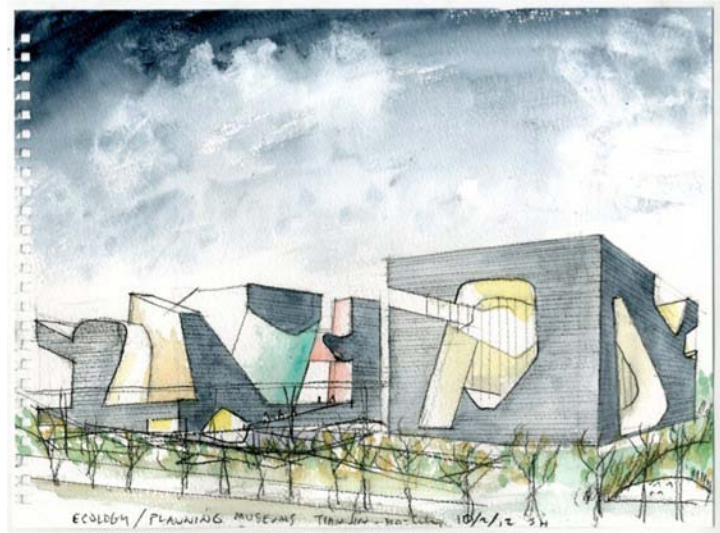
Según George Lakoff y Mark Johnson (1980), las teorías estándar del significado (*theories of meaning*) consideran que los conceptos complejos se pueden descomponer en unidades básicas; sin embargo, estas unidades se pueden considerar a su vez formadas por otros componentes, como si fueran un “cluster of other components” que se perciben como *Gestalt*, que ellos definen como “a whole that we human beings find more basic than the parts” (Lakoff y Johnson, 1980, p. 70). Desde este enfoque, una idea de proyecto se puede interpretar como una Gestalt, como un conjunto de propiedades prototípicas y semejanza. En este sentido, el recurso de metáforas como ideas generadoras de proyectos por parte de algunos arquitectos se fundamenta en principios que rigen el propio funcionamiento del pensamiento humano y que tienden a crear conjuntos de conceptos asociados, dotados de ciertos parecidos. En otras palabras, el pensamiento creativo no produce objetos que son el resultado de una descomposición analítica de partes que luego se suman: más bien produce una síntesis, resultado de una conceptualización a través de un proceso de abstracción que destila y condensa lo más pertinente, lo principal de algo. Lo que añaden Lakoff y Johnson es que este tipo de conceptualización es fundamentalmente metafórica: “metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature” (Lakoff y Johnson, 1980, p. 3). En su libro *Metaphors We Live By* (1980), Lakoff y Johnson, tras argumentar que la mayor parte del sistema conceptual humano es de naturaleza metafórica, explican de forma detallada cuales son las metáforas principales que estructuran el pensamiento, la percepción y la acción (Nicolau Corbacho, 2016, p. XXII); asimismo, no niegan la existencia de conceptos básicos que se pueden entender sin metáforas, como, por ejemplo, los conceptos espaciales de arriba, abajo, detrás, delante, dentro, fuera; simplemente subrayan que se tiende a entender y por ende conceptualizar aquello que resulta estar menos delineado (como lo inmaterial) a partir de o en términos de aquello que sí lo está (como lo material, lo que está ligado a la experiencia) (Lakoff y Johnson, 1980, p. 59).

Muchos arquitectos describen procesos metafóricos y analógicos como herramientas fundamentales en la producción de sus diseños, probablemente porque “Plantear una idea como una metáfora permite definir una situación compleja e inmaterial a partir de una situación conocida y material” (Nicolau Corbacho, 2016, p. 174). ‘The sponge concept’ es, por ejemplo, la metáfora con la que Steven Holl explica tanto el proyecto para la Simmons Hall del MIT (2002) como para el proyecto de Tianjin

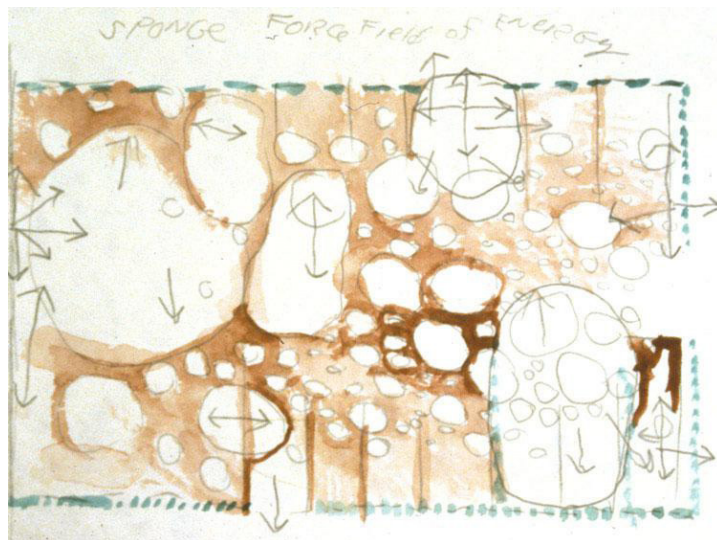
³ A continuación, los textos a los que se hace referencia en la cita: Newell, Allen, J. C. Shaw and Herbert A. Simon (1967). “The Process of Creative Thinking.” In H. Gruber, G. Terrell and M. Wertheimer, eds., *Contemporary Approaches to Creative Thinking*, pp. 63-119. New York: Atherton Press; Simon, Herbert A. (1969). *The Sciences of the Artificial*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press; Polya, G. (1957). *How to Solve It*. London: Doubleday.

Ecocity Ecology and Planning Museums (2012).

En la elaboración del proyecto de la biblioteca de Viipuri, Alvar Aalto explica cómo la imagen

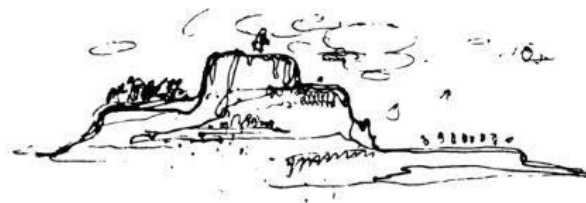


Fuente: https://www.archdaily.com/318246/tianjin-ecocity-ecology-and-planning-museums-steven-holl-architects/2012-10-02_b_?next_project=no



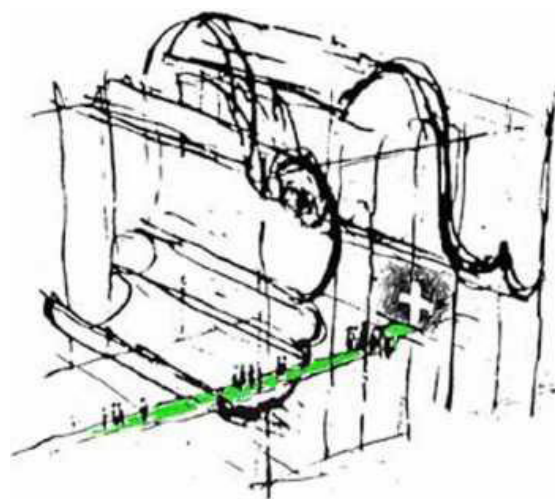
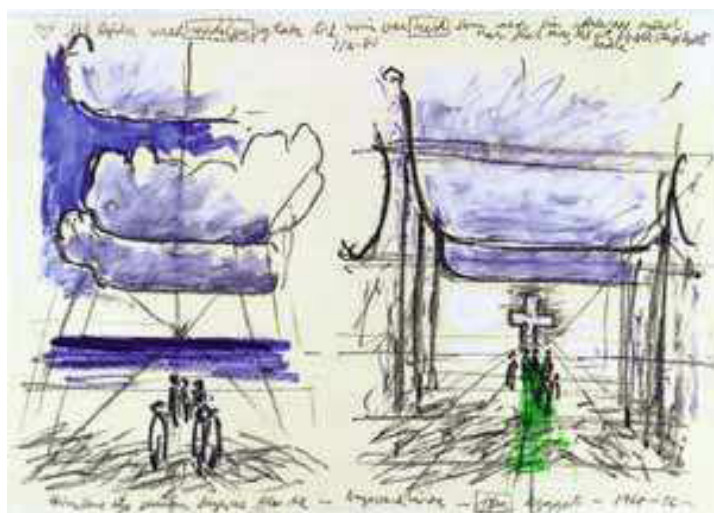
Fuente: <https://www.archute.com/mit-simmons-hall-steven-holls-sea-sponge-in-mit/>

de una montaña rodeada de soles, es decir la imagen de un paisaje imaginario, fue utilizada como metáfora para desarrollar la idea de proyecto.



Alvar Aalto. Dibujo conceptual para la biblioteca municipal de Viipuri, 1929.
Fuente: Alba Dorado, María Isabel (2019). La huella de la experiencia biográfica en el proceso creativo de Alvar Aalto, *REIA* #13, p. 16

Otro claro ejemplo es el de la iglesia de Bagsvaerd de Utzon, para cuyo proyecto el autor se inspiró en la imagen del paisaje (esta vez, real) de la playa de Oahu en Hawaii, puesto que, según afirma, este lugar le transmitía la misma paz y calma que quería recrear en el espacio de la iglesia.



Croquis de Utzon para la iglesia de Bagsvaerd 1968
Fuente: <https://arquitecturaviva.com/articulos/adios-a-jrn-utzon-arquitecto-de-nubes>

La analogía constituye una técnica muy efectiva para estimular la creatividad y consiste en la individuación de un mapa de interrelaciones entre dos ámbitos (o campos u objetos o situaciones) distintos; uno de ellos, que se puede definir como ‘fuente’ o base, es una situación conocida, mientras que el otro, al que se transfiere la información relacional (estructural) del primero, es el *target*. En otras palabras, la analogía es la técnica que permite establecer relaciones entre los datos conocidos de un ámbito o campo de conocimiento para luego transferirlas o proyectarlas en otro, para comprenderlo (Zambelli, 2019, p. 48).

Peter Collins en *Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950)* (1998) analiza la influencia que cuatro analogías, basadas en la biología, la máquina, la gastronomía y la lingüística, tienen sobre la arquitectura. Por lo que respecta a la analogía biológica, por ejemplo, analiza como influyó en el mundo del arte el principio según el cual los objetos artificiales tenían que concebirse según principios análogos a los que presiden los procesos generativos de los objetos orgánicos. Philip Steadman, profundizando en el estudio de este tipo de analogía en *Arquitectura y naturaleza: las analogías biológicas en el diseño* (1982), afirma que, a pesar de su ‘falacia’, el sistema conceptual

que desembocó en el determinismo funcionalista se basa precisamente en este tipo de analogía⁴. Ninguno de los dos, ni Collins ni Steadman, sin embargo, se ocupa de la mecánica del proceso creativo; es decir el valor instrumental de la idea en el marco del proceso de concepción.

Con el objetivo de instituir un método de diseño racional y de base científica que sustituyera el individualismo intuitivo, Christopher Alexander (nacido en Viena, pero activo profesionalmente en California) en su *Notes on the synthesis of form* (1964) propone una técnica específica para analizar la compleja estructura de los problemas de diseño, mediante la utilización de modelos matemáticos. Según Alexander,

every design problem begins with an effort to achieve fitness between two entities: the form in question and its context. The form is the solution to the problem; the context defines the problem. In other words, when we speak of design, the real object of discussion is not the form alone, but the ensemble comprising the form and its context. Good fit is a desired property of this ensemble which relates to some particular division of the ensemble into form and context (Alexander, 1973, pp. 15-16).

El propio Alexander, años después, en su *A city is not a tree* (1965) renunció totalmente a los postulados de su obra temprana, criticando sus limitaciones y proponiendo un diseño basado en soluciones preestablecidas (Muñoz Cosme, 2018, p. 173). De hecho, Hanno Walter Kruft (1990, p. 227) identifica en los planteamientos iniciales de Alexander algunas inconsistencias relacionadas sobre todo con el tema de ‘la imagen formal de la imagen mental’ propuesta por el propio Alexander para remediar al fracaso del diseño autoconsciente. Según Alexander, los modelos externalizados, como bocetos, maquetas o modelos matemáticos o de computadora, se pueden considerar como sucedáneos conceptuales de la forma que tienen que cumplir con los requerimientos del programa o del contexto, tal y como el propio diseñador se los ha planteado a través de una “conceptual picture of the context which the designer has learned and invented” (Alexander, 1973, p. 77). Alexander propone rectificar esas imágenes borrosas y equivocadas a través de una “further abstract picture” (Alexander, 1973, p. 77) de la primera imagen del problema,

which eradicates bias and retains only its abstract structural features; this second picture may then be examined according to precisely defined operations, in a way not subject to the bias of language and experience. [...] The vague and unsatisfactory picture of the context’s demands, C2, which first develops in the designer’s mind,

⁴ Según señala Peter Collins, puesto que los racionalistas franceses estaban más interesados en la idea de que la forma sigue a la estructura, no hay duda de que fue Sullivan quien hizo de las analogías biológicas la base de un credo arquitectónico (Collins, 1998, p. 157). Según Sullivan (1896, p. 403) “it is of the very essence of every problem that it contains and suggests its own solution. This I believe to be natural law”; la ley natural a la que se refiere es que “form ever follows function” (Sullivan, 1896, p. 408), conclusión a la que llega al observar la naturaleza: “All things in nature have a shape, that is to say, a form, an outward semblance, that tells us what they are, that distinguishes them from ourselves and from each other” (Sullivan, 1896, p. 407). Para la producción de objetos inorgánicos, como los edificios, se tiene que seguir entonces el proceso inverso, es decir buscar su esencia para encontrar la forma que mejor la expresa, y en el caso de los proyectos de arquitectura la esencia sería su función. Su razonamiento apunta a que, si la solución del problema está contenida en el propio problema, entonces es el propio planteamiento del problema el elemento esencial para que se pueda encontrar su solución y el hecho de lograrla implica haber tenido la capacidad de hacer el planteamiento correcto. Para Sullivan, evidentemente, la solución a un problema no es un aporte externo; por tanto, encontrarla es algo parecido a un descubrimiento (Nicolau Corbacho, 2016, pp. 43-45).

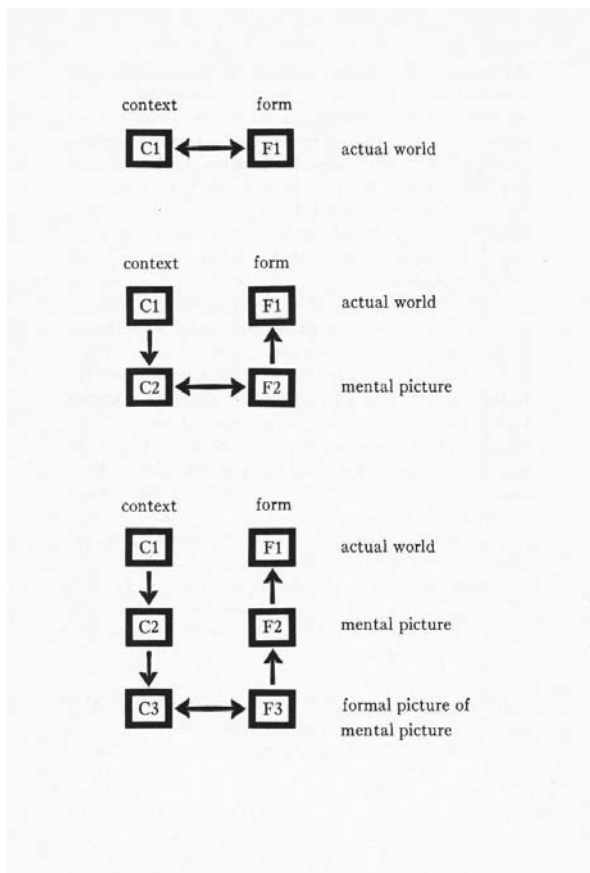
Collins subraya que Sullivan sacó muchas de sus ideas biológicas de los escritos de Herbert Spencer, según señala el propio Frank Lloyd Wright (quien de igual forma se vio influenciado por el trabajo de Spencer). Al igual que muchas de las ideas que han influenciado las teorías arquitectónicas modernas, el interés en la analogía biológica empezó a formularse alrededor del 1750, que fue un año muy prolífico en términos de publicaciones científicas sobre el reino vegetal: véase, por ejemplo, el texto *Species Plantarum* publicado por Linneo en 1753 o la *Histoire Naturelle* de Buffon, de 1749. Ésta última es aún más importante por lo que respecta a la sucesiva evolución de las teorías de la arquitectura, puesto que hace hincapié en las funciones vegetativas como rasgo común de todos seres vivos (tanto animales como vegetales), que es algo que se corresponde a lo que los arquitectos interpretaron como vida orgánica para plantear la analogía biológica. Sin embargo, fue Lamarck quien inventó la palabra ‘biología’ en 1800 y, en la misma época, Goethe inventó el término ‘morfología’, si bien le atribuyó un significado más amplio del actual, generando involuntariamente cierta confusión: de hecho, a raíz de su definición expandida se siguió considerando el crecimiento de organismos y de cristales como perteneciente a la misma clase de fenómeno. Herbert Spencer en 1898 todavía seguía opinando lo mismo y esta ambigüedad se ve reflejada en la obra del arquitecto (Collins, 1998, p. 152-153).

is followed by this mathematical picture, C3. [...] The form is actually shaped now by a process at the third level [...]. It is out in the open, and therefore under control. This third picture, C3, is built out of mathematical entities called 'sets'. A set, just as its name suggests, is any collection of things whatever, without regard to common properties, and has no internal structure until it is given one (Alexander, 1973, pp. 77-78).

Tal y como destaca Kruft (1990, p. 227), Alexander deja este concepto de *formal picture* bastante borroso; Kruft hace además hincapié en las inconsistencias peculiares de ese planteamiento, que se

pueden parcialmente atribuir a la propia falacia⁵ de la analogía biológica en su aplicación a la cultura y a la tecnológica, a la que los planteamientos de Alexander hacen referencia.

Según Kruft (1990, p. 209), aunque el razonamiento de Alexander se exprese en el lenguaje y en el marco de las ideas de la cibernética, su base epistemológica es esencialmente biológica; se destaca su componente biológica, por ejemplo, en el concepto del *good fit* mencionado anteriormente, que sintetiza la especial relación entre, por un lado, la forma, que es la solución al problema, y, por el otro, el contexto, que define el problema. En general, se puede afirmar que la solución propuesta por Alexander de las imágenes formales de las imágenes mentales representa un intento por desarrollar cierto 'darwinismo arquitectónico' (Kruft, 1990, p. 213) que consiga la calidad de los resultados - bellos y más aptos a satisfacer las necesidades planteadas por los problemas de diseño y, por tanto, eficaces a nivel funcional - la calidad de los procesos no-autoconscientes - los típicos de la producción artesanal, en los que la enseñanza de la habilidad propia del oficio se basa en la demostración e imitación del artesano experimentado por parte del novicio, donde se aprende copiando prototipos dados - y las potencialidades innovadoras de los procesos autoconscientes, donde la formulación explícita y la explicación teórica que median el



Los tres tipos de procesos de diseño ilustrados por diagramas: (arriba) el proceso no-autoconsciente, (en el medio) el proceso autoconsciente, (abajo) el nuevo proceso basado en las formal pictures of mental pictures. Fuente: Alexander, 1973, p. 76

⁵ Hanno-Walter Kruft, a la hora de concluir la parte de su obra *A History of Architectural Theory: From Vitruvius to the Present* dedicada a los avances de la teoría arquitectónica inglesa del siglo XIX, subraya la importancia del libro *The Architecture of Humanism* (1914) de Geoffrey Scott; según Kruft, la observación más aguda y acertada de Scott fue el haber identificado las falacias que subyacen a aquella teoría de la arquitectura que intenta utilizar términos no propios de la arquitectura, e identifica precisamente cuatro tipos de falacias: la romántica, la mecánica, la ética y la biológica. La primera radica en la actitud del Romanticismo hacia el culto de la edad media, cargado de significados simbólicos, religiosos y políticos, y el remplazamiento del Arte por la Naturaleza como referente (la crítica está claramente dirigida a Ruskin). La segunda, reside en la actitud materialista que define la forma "as visible construction" (Kruft, 1994, p. 343), es decir como expresión verdadera del cumplimiento de las normas constructivas y considera la arquitectura como el resultado de leyes mecánicas. Scott hace hincapié en el hecho de que funcionalidad y disfrute físico de un objeto o una arquitectura no necesariamente coinciden. La tercera, reside en la proyección de valores políticos y morales sobre los estilos arquitectónicos, que corre el riesgo de convertirse en una idealización de valores que en la realidad nunca han existido (también en este caso se trata evidentemente de un ataque a Ruskin y Morris). La cuarta falacia, la biológica, es un ataque directo al positivismo del siglo XIX, es decir a su enfoque evolucionista, que en realidad confunde los avances individuales de los artistas o de los arquitectos con avances evolutivos y progresivos de toda la arquitectura y el arte, puesto que la individualidad del artista se utiliza para ilustrar una específica fase de la evolución. Según Kruft, el hecho de que Scott no fuera un arquitecto no disminuye la validez de su lucida y rigurosa crítica. Especialmente la falacia biológica se puede aplicar y extender también al Movimiento moderno: "Scott revives the autonomy of architecture as an aesthetic form, challenging the propriety of importing non-architectural criteria and values into the discussion" (Kruft, 1994, p. 344). De hecho, la labor crítica de Peter Collins y Peter Blake se alinean con su pensamiento.

aprendizaje, abren las puertas a una comprensión profunda de los problemas que genera nuevas formas para satisfacer nuevas exigencias (Kruft, 1990, p. 210-211). Es evidente, asimismo, un enfoque ideológico heredero de ciertas posturas del movimiento inglés de Arts And Crafts e incluso de figuras más característicamente modernas como Adolf Loos o Marcel Breuer. También en su libro *The Timeless Way of Building* (1979), que según destaca Kruft utiliza medios retóricos y afirmaciones que contribuyen a crear un clima casi religioso-arquitectónico, Alexander vuelve a considerar la arquitectura como part of nature. Sin embargo, frente al alto nivel teórico alcanzado por el enorme dispendio conceptual de su texto y por su sugestiva teoría de los *pattern languages*, los resultados conseguidos en la práctica arquitectónica fueron bastante modestos (Kruft, 1990, p. 747).

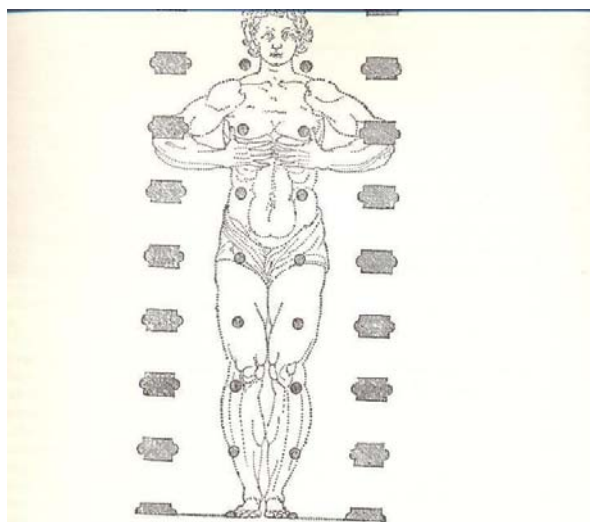
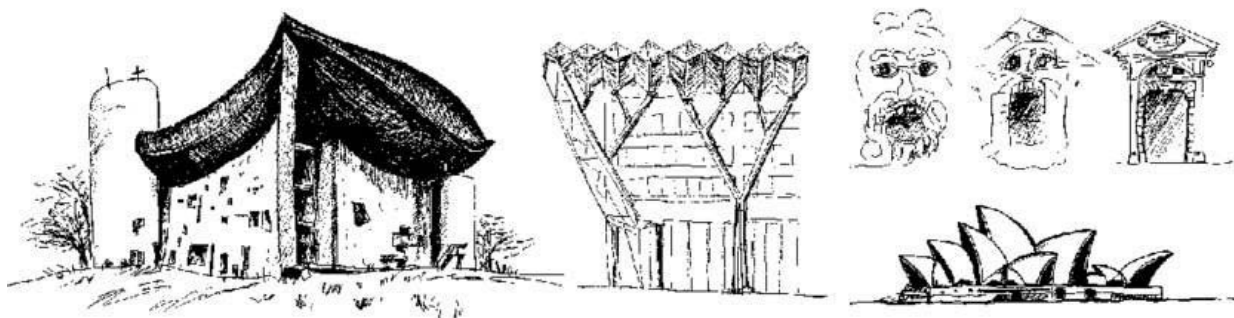


Figura 18. Representación de la analogía antropométrica en los pórticos del templo, consecuencia de un análisis del edificio en relación con el usuario. www.touscineccion.net

Analogía antropométrica en los pórticos del templo. Fuente: Villalpando, J. B., & Corral Jam, J. (1990). *El tratado de la arquitectura perfecta en La última visión del profeta Ezequiel*. Madrid: Servicio de publicaciones del Colegio oficial de arquitectos de Madrid. Fig. 18

Es bastante revelador de esta situación dicotómica y esquizofrénica la escasa fundamentación teórica de la arquitectura altamente tecnificada de la época (como, por ejemplo, la de figuras como John C. Portman), que refleja también una condición más general: “El debate teórico en Estados Unidos tiene un curso más pragmático que en Europa, cuyos resultados formales se siguen enteramente. La arquitectura es tratada en primer lugar como una cuestión de tecnología y forma, mientras que, en la mayoría de los países europeos, la ideología y las cuestiones sociales ocupan el primer plano” (Kruft, 1990, p. 748).

Por lo que respecta a las heurísticas, según afirma Peter Rowe en *Design Thinking* (1991, p. 80), las destinadas a proporcionar ‘solution images’ and ‘form-giving rules’ (Rowe, 1991, p. 80) se pueden clasificar en cinco tipos o categorías.

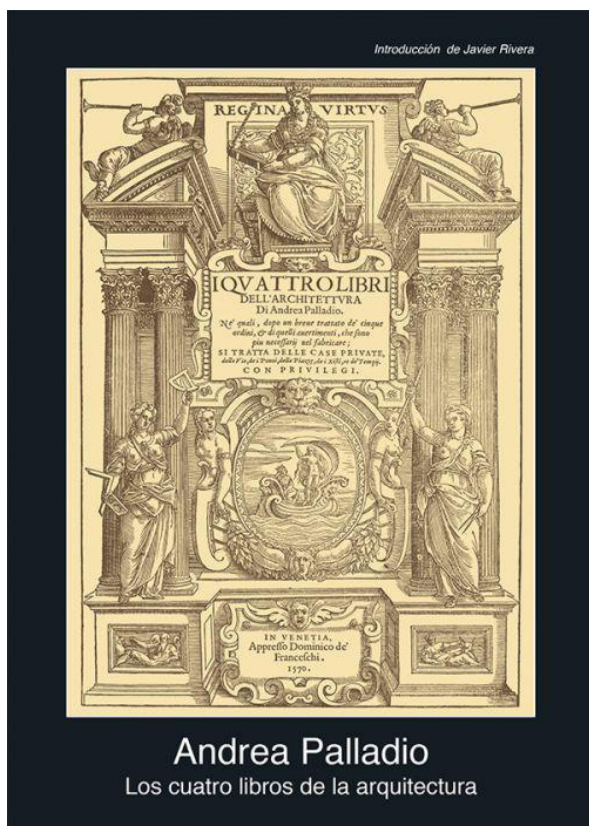


Le Corbusier en su cubierta de Ronchamp recuerda el caparazón de un cangrejo y también una barca; las Columnas de Calatrava en BCE Place de Toronto recuerdan las hojas de palmera; Miguel Ángel en Porta Pia recuerda las facciones de un rostro y Utzon las velas de los barcos en la bahía o aletas de peces nadando. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Examples-of-shape-reminding-a-Le-Corbusier-claimed-the-roof-for-the-chapel-at-Ronchamp_fig5_242384361

Las primeras son las analogías antropométricas, que implican “employing a mental construct that describes man’s physical occupancy of a space”.

Las segundas son las analogías literales, que se definen así porque “in all cases the resulting

architectural forms match very closely the conformation of what the designer sees as the key features of the analog” (Rowe, 1991, p. 80). En esta categoría, Rowe distingue entre *iconic analogies* y *canonic analogies*, siendo las primeras caracterizadas por el hecho de escoger como referencias objetos que pueden tanto pertenecer al ámbito arquitectónico-espacial como a otros ámbitos, mientras que las segundas tienen una base más ideal y abstracta, refiriéndose a sistemas proporcionales o a propiedades geométricas formales (la cuadrícula cartesiana o los sólidos platónicos son un ejemplo). El proyecto para la Ringturm Travel Agency en Viena de Hans Hollein, de 1979 – cuyos elementos componen un sistema de referencias metafóricas que se relacionan la una con la otra generando una narrativa espacial – o la Capilla de Ronchamp de Le Corbusier, de 1958 – cuya cubierta hace referencia a la concha de un cangrejo – o la Sidney Opera de Utzon, de 1973 – cuya referencia son las velas de los barcos – pertenecen a este tipo de analogías literales.



Fuente : https://www.akal.com/libro/los-cuatro-libros-de-arquitectura_35108/

El tercer tipo de heurísticas, según Rowe, lo forman las relaciones medioambientales, un tipo de heurística *problem oriented*, cuyos principios crean un puente entre el problema y un sistema de características formales potenciales que podrían solucionarlo; sin embargo, la solución formal final no importa, sólo la solución del problema (como es el caso de los bubble diagrams que permiten, por ejemplo, identificar a qué distancia, la una de la otra, prefieren mantenerse las personas sentadas en una sala de espera).

Otro tipo de heurísticas son los lenguajes formales, “They are languages inasmuch as they possess guiding structures or rules that explicitly direct decisions about the ‘correct’ functioning and ‘meaningful’ ordering of formal design elements” (Rowe, 1991, p. 88). Un ejemplo de esta clase de heurísticas son los tratados de arquitectura, que proporcionan un repertorio de elementos y reglas (a seguir para componerlos) que incorporan aspectos de ejemplos tipológicos relevantes a la vez que generalizan su alcance presentando “the ‘semantic’ and ‘syntactic’ ingredients of an internally consistent architectural expression” (Rowe, 1991, p. 88).

Finalmente, el último tipo de heurísticas, según Rowe, son las tipologías, que “embody principles that designers consider unvarying (Colquhoun 1967); as heuristics they allow us to apply knowledge about past solutions to related architectural problems. For this discussion it will be useful to divide them into three subclasses: *building types as models*, *organizational typologies*, and *elemental types*. [...] a long and venerable history is associated with their use (Vidler 1977)” (Rowe, 1991, p. 86); un ejemplo de la primera subclase sería la courtyard house; uno de la segunda podrían ser los principios organizativos/compositivos de una fachada de una villa clásica, que sin ser una emulación como en el primer caso apuntan sobre todo al cumplimiento de ciertas reglas de composición formal; el tercer caso se refiere al recurso a soluciones/prototipos ya experimentados para solucionar problemas específicos como por ejemplo la entrada a una edificio (Rowe, 1991, p. 87).

A continuación, se examinan más detalladamente las tipologías y otras heurísticas.

4.3 LAS TIPOLOGÍAS

A pesar de que la idea romántica de la subjetividad del proyecto, de su unicidad y del protagonismo

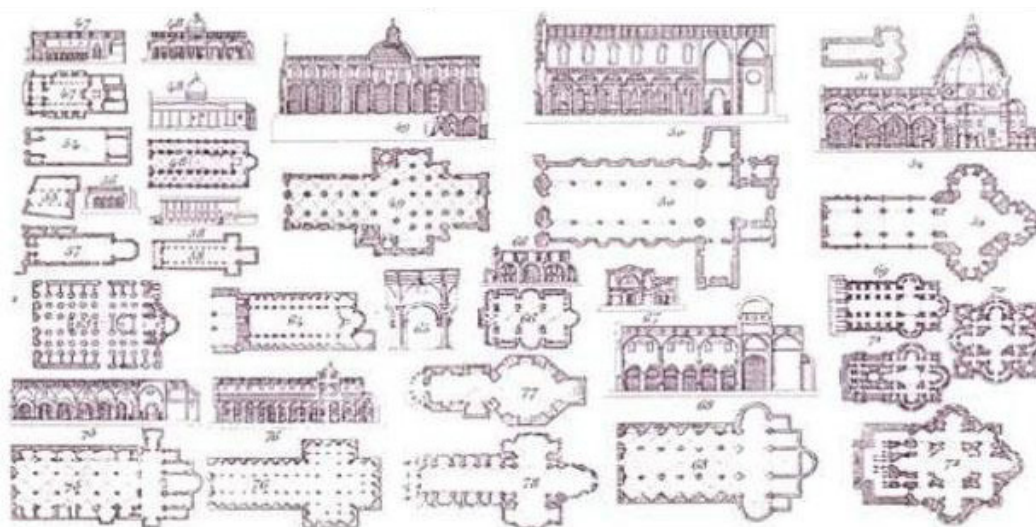


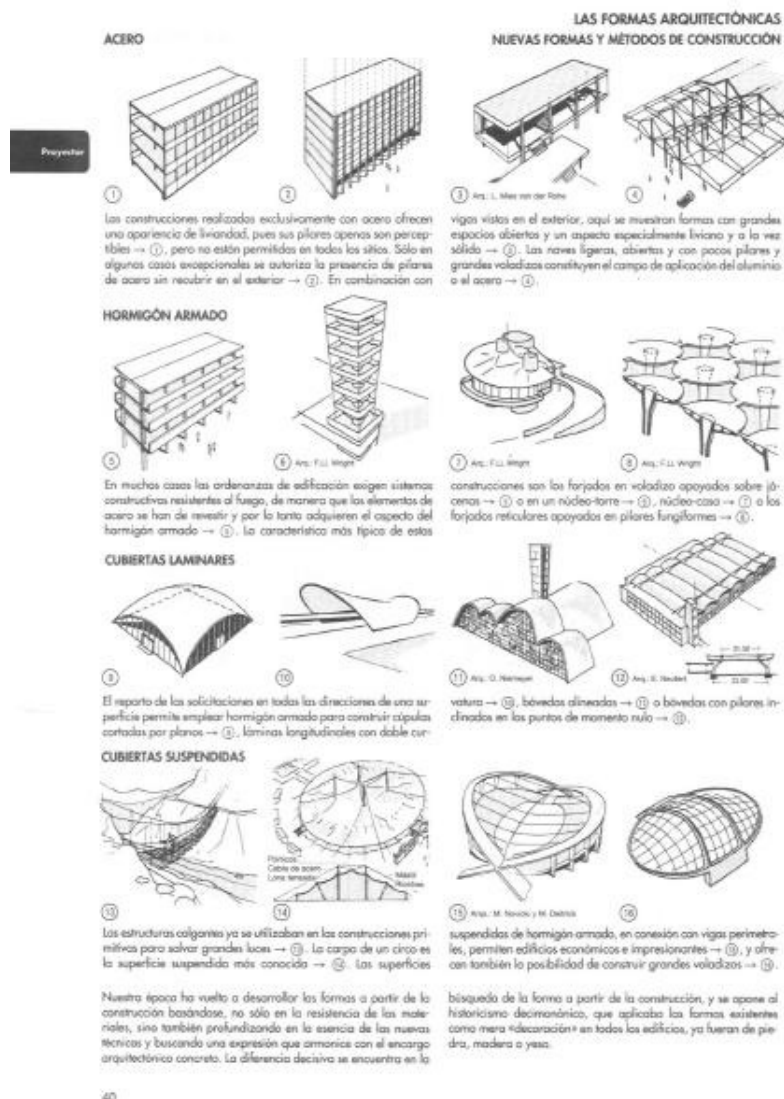
Tabla con diversos edificios de tipo basilical

Estudios tipológicos. Fuente: es.slideshare.net

del autor, se insinuaran, con continuidad en las primeras décadas del siglo veinte, dinamitando la idea del proyecto como resultado de un razonamiento deductivo, Julien Guadet, con sus *Eléments et théorie de l'architecture* (1901-1904), y sus colegas de la *École des Beaux-Arts* trataron de encauzar la arquitectura en el camino de la racionalidad, de la funcionalidad y de la fundamentación científica del diseño (Bonta, 1977, p. 32-33), simplemente postponiendo la intervención de la razón a la de la idea sintética del proyecto, es decir de la intuición, verdadera idea generatriz y origen del proyecto (Muñoz Cosme, 2008, p. 46). A través del programa, elemento fundamental del proyecto, el razonamiento recupera su papel para controlar el proyecto y evaluar los resultados de la labor compositiva desarrollada a partir de la idea intuitiva (Muñoz Cosme, 2008, p. 46-47). Tal y como afirma Joseph Rykwert en “The Ecole des Beaux-Arts and the Classical Tradition” (1982),

A century separated Durand from Gaudet. However, for both authors the organization of the architect's work remains very similar. I would argue, therefore, that Durand operated a break with the past which is perhaps more radical than the one operated by Brunelleschi and Alberti 400 years before, even if the results of rethinking the architectural process are in their production more visible to the naked eye (Rykwert citado en Corona-Martínez, 2003, p. 187).

Sin embargo, la arquitectura moderna, el estilo internacional y el funcionalismo surgieron para reaccionar contra la arquitectura académica Beaux-Arts (y el expresionismo), porque no entendían que ella también había surgido de un intento racionalizador y de una actitud igualmente controlada (Bonta, 1977, p. 32-33) basada en clasificaciones tipológicas. Durante el siglo XIX, y particularmente en Francia, se consideraba el término ‘estilo’ sinónimo del término ‘tipo’ en el sentido de que el propio estilo era considerado como un concepto tipológico y por tanto no estrictamente vinculado a un



Fuente: Neufert, E., (1995). *Arte de proyectar en arquitectura: Fundamentos, normas y prescripciones sobre construcción, instalaciones, distribución*. Barcelona: Gustavo Gili, p. 40

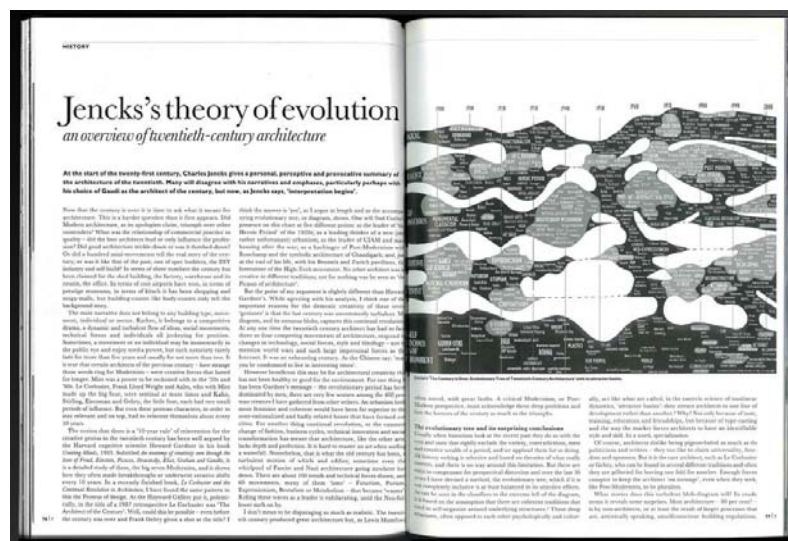
momento histórico determinado; es más, el tipo se convirtió en un filtro anti-histórico y por tanto apto para articular una teoría arquitectónica universal, más allá de la historia y del contexto, aplicable a todos los edificios de todos los tiempos (Bonta, 1977, p. 141-142). El representante más sobresaliente de este tipo de enfoque fue Julien Guadet, de cuya obra - no tanto por su contenido sino más bien por la filosofía del diseño que la informaba, basada en las tipologías funcionales - los cuatro volúmenes de Talbot Hamlin, *Forms and Functions in Twentieth Century Architecture* (1952), se pueden considerar una actualización en términos de nuevos tipos estructurales, nuevos programas y nuevas ideas de forma, según afirma explícitamente el decano de la Columbia University School of Architecture, Leopold Arnaud, en su prefacio a la colección. De manera menos técnicas que el Bau-entwurfslehre (El arte del proyectar en arquitectura) de Neufert (cuya edición original data de 1936) pero, sin embargo, igualmente enfocada en una línea pragmática, la obra de Hamlin brinda “un cierto apoyo teórico para la solución de los problemas cotidianos de la práctica profesional” (Bonta, 1977, p. 142).

Aunque más abstracta, y orientada a definir unas pautas organizativas más bien que meramente dimensionales, la línea de los trabajos más recientes, como el *pattern language* de Alexander (1968), tiene este mismo objetivo y se enmarca en la línea de pensamiento y literatura arquitectónica del siglo veinte sobre la noción de tipo (Bonta, 1977, 142). Según Bonta, paralelamente a esta línea de estudios tipológicos de corte funcional, destinados a servir de apoyo para las prácticas funcionales, se

fueron desarrollando otras dos líneas de pensamiento, una representada por los estudios de historia de la arquitectura enfocados en la evolución histórica de ciertas tipologías edilicias (como el estudio de Hitchcock y Seale acerca de capitolios estatales norteamericanos), que culminó con *History of Building Types* de Pevsner (1976) y que trajo mucha información pero pocas novedades en término de enfoque crítico de investigación sobre el tipo, y otra que tuvo también sus raíces en el academicismo pero sin compartir el enfoque pragmático: “su objetivo fue revitalizar ciertos principios de la teoría académica que parecían, aun, potencialmente válidos” (Bonta, 1977, p. 144). Entre otros exponentes de esa línea, Bonta enumera a Argan, Rogers, Gregotti, Rossi, Bohigas, quienes consideraban las tipologías como formas cuyo potencial no se ve disminuido por haber sido utilizadas en el pasado; al contrario, los usos pasados pueden

enriquecer el significado de la forma al añadirle ciertas connotaciones. Por consiguiente, el trabajo con tipologías formales tendía, en última instancia, a una posición antihistórica, igual que en el caso de las tipologías funcionales: en ambos casos se tendía a negar la especificidad histórica de las formas (Bonta, 1977, p. 144).

Los dos enfoques, el tipológico y el histórico, son difícilmente reconciliables; de hecho, la posición sostenida (según Bonta) por el movimiento moderno fue la tipológica antihistórica o por lo menos extrahistórica, mientras que los historiadores del movimiento moderno como Giedion y Pevsner sostenían que la tipología está subordinada a la historia y existe tan solo en el marco de ciertos contextos históricos, que constituyen el verdadero foco de atención del estudioso. Bonta concluye afirmando que, como los edificios pertenecen a ciertos sistemas de significación y a través de esta pertenencia alcanzan su significado - lo cual implica que el significado del mismo edificio, implantado en distintos sistemas de significación, puede variar - “Tanto la historia como la tipología de la arquitectura están sujetas [...] a la semiótica arquitectónica, y tanto los historiadores como los tipólogos pueden usar los principios de la semiótica. El verdadero puente entre tipología e historia no es la historia de las tipologías sino la semiótica” (Bonta, 1977, p. 145), es decir la ciencia que estudia el comportamiento de los signos en la vida social, puesto que hay diferencia entre lo que una forma es y lo que la misma forma significa (Bonta, 1977, p. 34). Aparentemente desprovista de significado y expresión, la arquitectura moderna recuperaba subrepticamente su dimensión semiótica, es decir su pertenencia a un sistema de significación muy bien definido, siendo el símbolo de una vida extremadamente organizada, estandarizada y regimentada (Bonta, 1977, p. 33). Banham señaló en 1960 que la supuesta neutralidad expresiva del estilo internacional era solo un mito (Bonta, 1977, p. 33) y que la arquitectura moderna de los grandes maestros estaba tan cargada de significados como cualquier otra: al fin y al cabo, no era más que un nuevo estilo. “El ataque contra la significación era en sí mismo un fenómeno cultural y, por consiguiente, significativo” (Bonta, 1977, p. 33). El mito de una arquitectura libre de significados se transformó durante la década de los sesenta, cambiando el objeto de su enfoque: no el producto, sino el proceso de diseño era lo que debía aparecer libre de significados y valores, bajo la influencia de “la ensoñación con un comportamiento totalmente científico en el acto de diseño” (Bonta, 1977, p. 34). Una vez más, tal y como se había hecho en el movimiento Beaux-Arts bajo las influencias de Durand, y como había intentado hacer el estilo internacional, la misma búsqueda de objetividad en el proceso y metodología del diseño informaba el debate arquitectónico.



Jencks, Charles. (2000). Jencks's theory of evolution: an overview of twentieth-century architecture. *Architectural Review*, 208 (1241), 76-77. Fuente: <https://www.architectural-review.com/archive/jencks-theory-of-evolution-an-overview-of-20th-century-architecture>

4.4 EL PROGRAMA

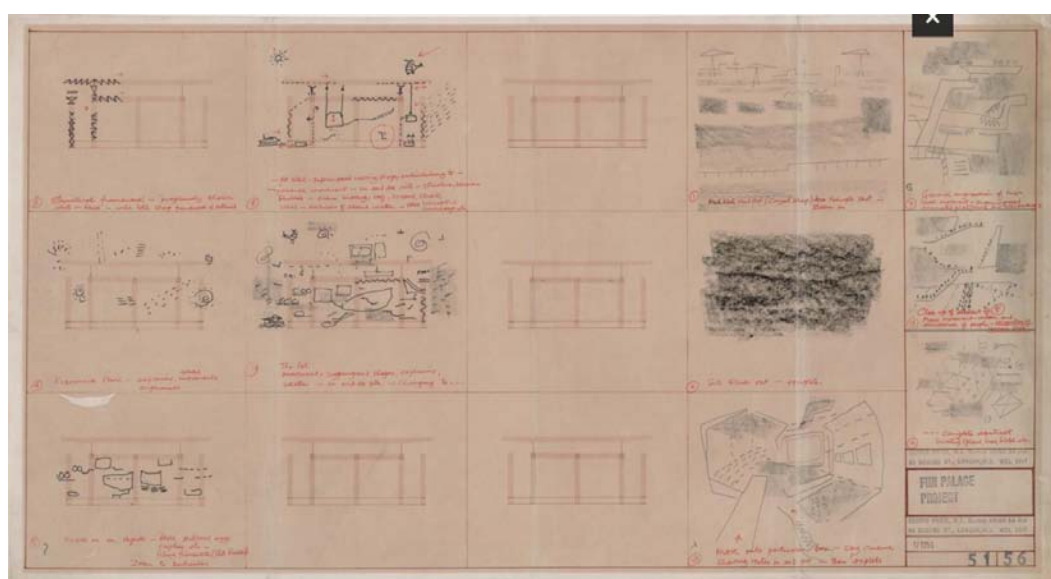
En arquitectura el significado que Kuhn atribuye al paradigma se podría trasladar al término estilo, según las categorías clasificatorias y canónicas establecidas por los críticos de los años treinta, como Henry Russell Hitchcock, Nikolaus Pevsner y Sigfried Giedion, por ejemplo. No se puede no mencionar el esfuerzo taxonómico de Charles Jencks por cartografiar a través de sus famosos árboles, o, más bien, nubes genealógicas, todos los movimientos y estilos del siglo XX; sin embargo, su intento clasificatorio sigue considerando la arquitectura como un lenguaje, dotado, por tanto, de una capacidad significativa que funciona como vehículo de transmisión de contenidos culturales (García-Germán, 2012, p. 26).

Ahora bien, en el marco de la mencionada equivalencia paradigma-estilo, se corre el riesgo de que algunas maneras de trabajar singulares se consideren como estilo, y de hecho en el mapa de Jencks, nombres como los de Gropius o Aalto aparecen repetidamente en relación con distintos momentos de sus trayectorias (García-Germán, 2012, p. 26). El resultado es una historia de la arquitectura reducida a una amalgama de estilos que conviven desordenadamente sin una jerarquía crítica asociada (García-Germán p. 27). Sin embargo, otro tipo de mirada, anti-genealógica, es posible (García-Germán, 2012, p. 27) y se puede vislumbrar a través del trabajo de Giedion. Se puede proponer una agenda basada en el concepto de rendimiento (*performance*) como alternativa a la condición paradigmática de la arquitectura, tal y como la teorizó Giedion en *Mechanization takes Command*, cuando afirmó que “efficiency demanded knowledge of ‘the one best way to do work’” (Giedion, 1970, p. 24), haciendo hincapié en la relación mutua entre solución formal y eficiencia/rendimiento en arquitectura, que conlleva un replanteamiento del significado de funcionalismo y un cuestionamiento de las razones formales relacionadas con cuestiones de estilo. De hecho, otros tratadistas problematizaron el concepto de funcionalismo a lo largo del siglo XVIII: Perrault, Laugier, Durand, Viollet-le-Duc, Le Corbusier, intentaron encontrar, respectivamente, en la antigüedad clásica, en lo primitivo, en la economía, en el gótico, en los elevadores de grano una legitimación funcional que en realidad se basaba en la reinterpretación del pasado y de sus formas.

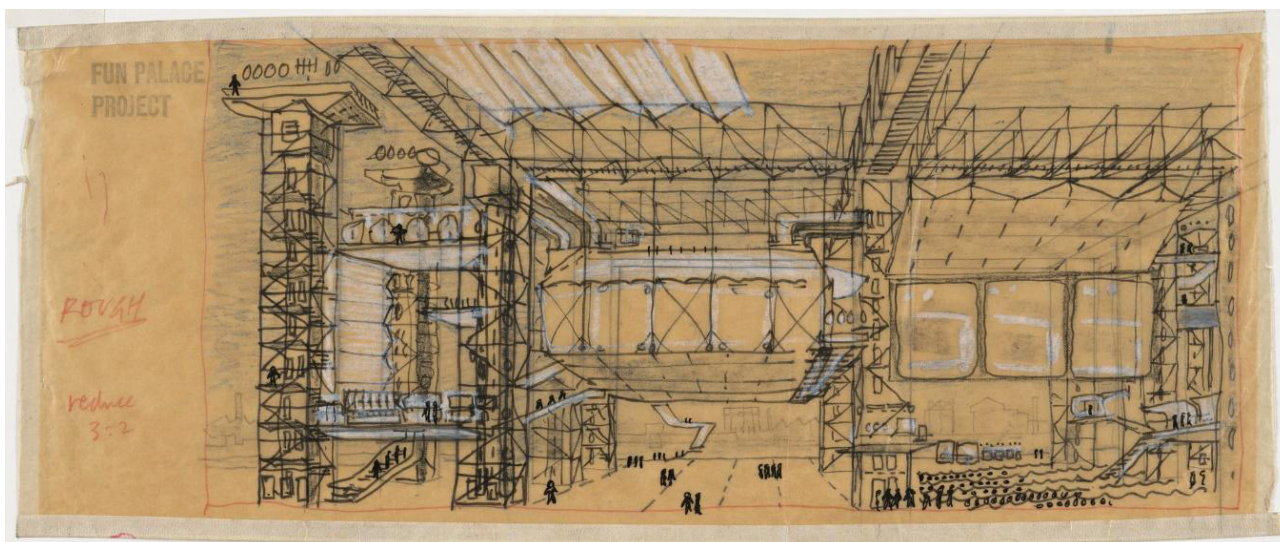
Las mismas preocupaciones de Giedion se convertirían en temas de trabajo para Reyner Banham, con posterior influencia en figuras como la de Cedric Price, anticipando muchos de los debates que

se desarrollarían años más tarde entre los partidarios del operativismo científico de la Hochschule für Gestaltung de Ulm y los planteamientos Pop del entorno anglosajón (García-Germán, 2012, p. 28). Este desplazamiento gradual de los intereses formales hacia un funcionalismo determinista conlleva un adicional movimiento hacia otros ingredientes no formales enfocados en el rendimiento de la arquitectura o, mejor dicho, destinados a dotar de rendimiento a la arquitectura, según señala García-Germán (2012, p. 28), como el programa, las condiciones sociales, ambientales, energéticas, entre otros. Summerson in *The Case for a Theory of 'Modern' Architecture* (1957) busca “the source of unity in modern architecture” que, según afirma, se encuentra en la esfera social, “in the architect’s programme”. Ya Bruno Zevi había subrayado cómo una concepción orgánica de la arquitectura se basa en una idea social y no figurativa que se puede interpretar como no formal. Según Summerson, el programa es una descripción de dimensiones espaciales, de relaciones espaciales y otras condiciones físicas que se necesitan para la “convenient performance of specific functions”; la novedad absoluta reside en la introducción de la variable tiempo: esta performance involucra un “process in time” y de la unidad (orgánica, biológica) de ese proceso descende la unidad de la arquitectura. Ya Moholy-Nagy y Giedion — el propio Giedion fue quien muy brillantemente estableció ciertas analogías entre la arquitectura moderna y ciertos conceptos de la física moderna, por un lado, y la revolución arrancada por Picasso en la pintura moderna, planteando el concepto de simultaneidad, por el otro — habían introducido el concepto de unidad espacio-temporal y sin embargo la novedad consiste en que el programa ya no se evalúa en términos cuantitativos tal y como se hacía a principios del siglo XX, sino en términos cualitativos. Summerson (1957) también se plantea la cuestión de que, a pesar de la “unity deriving from the programme”, llega un momento en el que esta concepción de la arquitectura se cristaliza en una “final form”; en realidad, es “a ‘missing architectural language’” (Summerson, 1957): en el momento en el que la historia y la antigüedad ya no proporcionan la “ultimate authority” que permite considerarla como *source of unity*, ¿qué desempeña este papel? Summerson propone dos posibles soluciones a este dilema: “The first involves an extension of the rationalist principle into the sphere of engineering and the second involves a reconsideration of the geometrical basis and limitations of architecture” (Summerson, 1957).

Tal y como plantea García-Germán (2012, p. 32), es evidente que a lo largo de la historia de la arquitectura esta tendencia hacia lo programático, lo pragmático, actúa tanto como nuevo paradigma, como diría Kuhn, que como un conjunto de actitudes reincidentes que vuelven periódicamente.



Proyecto Fun Palace de Cedric Price, 1959-1961. Fuente: <https://www.moma.org/collection/works/846>

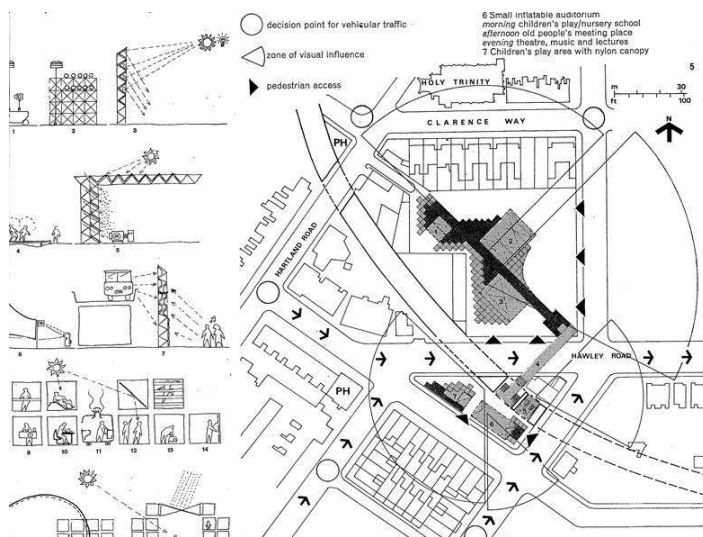


Croquis del Fun Palace de Cedric Price, 1959-1961. Fuente : <https://www.moma.org/collection/works/842>

Banham comparte con Summerson la creencia de que la reconsideración del elemento programa era necesaria para liberarse de los formalismos modernos (García-Germán, 2012, p. 33), proponiendo el paso de programa a organización y de organización a efecto, que Banham entendió tecnológicamente (en su obra *The Architecture of the Well-tempered Environment*) y que Cedric Price entendió sobre todo en términos sociales.

Banham lo consigue a través del concepto de topología, que es la incorporación al programa, entendido como organización, de cualidades que no son abstractas (numéricas, dimensionales) sino relacionadas con un conjunto de cualidades más arquitectónicas (tamaños y relaciones entre las partes, condiciones ambientales, circulaciones) y que hacen referencia a las cualidades geométricas

generadas por la presencia del usuario; el programa entonces incluye forma y función al mismo tiempo. La conversión directa de forma en programa y viceversa – es decir, la forma como programa y el programa como forma - generaba una organización cuya eficacia podía ser evaluada en términos de rendimiento (García-Germán, 2012, p. 33): ya no es la forma la que sigue la función. Price importó muchos de sus protocolos de diseño del pensamiento sistémico del experto de la cibernética Gordon Pask, como por ejemplo transformar el programa en instrucciones como acciones a realizar, retro-incorporando en el diseño los resultados de estas acciones (García-Germán, 2012, p. 36).



Esquemas del Proyecto del Fun Palace de Cedric Price, 1959-1961. Fuente : <https://i.pinimg.com/originals/56/74/aa/5674aa2c92ad9afaf2378b8223d8b4ac.jpg>

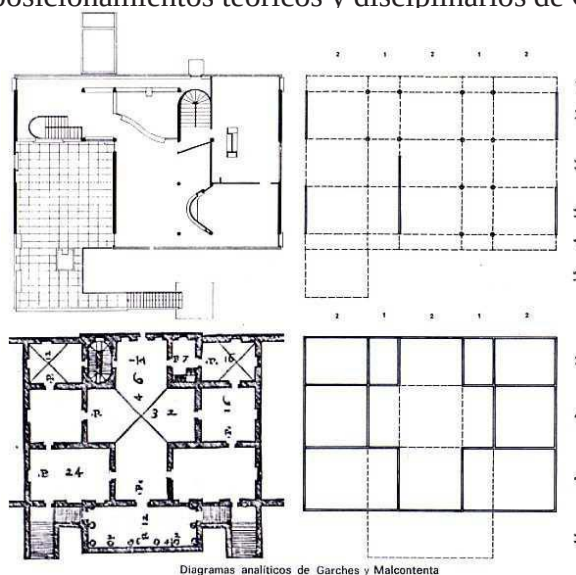
Paralelamente a todos estos enfoques, los cimientos y los cánones del movimiento moderno se tambaleaban en el enfrentamiento entre lo ‘ejemplar’ y lo ‘operativo’, a favor de este último, de la operatividad.

4.5 EL CONCEPTO DE PRECEDENTE

Pier Vittorio Aureli destaca la importancia de la figura de Colin Rowe por su uso de la historia como herramienta operativa del proyecto y por su intento de conjugar el proyecto, el diseño y los diseñadores, por un lado, con los historiadores e investigadores académicos, por el otro.

Aureli exalta la figura de Colin Rowe considerándola como “the best product of American schools, because Colin Rowe was neither a practicing architect nor a professional historian. He really had an in-between position” (Aureli y Eisenman, 2013, p. 72). Colin Rowe utilizó la historia no como referencia académica y erudita, sino más bien como una “operative pedagogy” (Aureli y Eisenman, 2013, p. 72), enfatizando el papel central desempeñado por el taller de proyecto en las escuelas de arquitectura, tanto si se entiende la enseñanza del proyecto como architectural competence, que intenta comprometerse en unos cuantos temas actuales para que su actividad proyectiva pueda adelantar los temas del futuro, como si se considera knowledge of the discipline.

Según Maymind (2015), la preocupación principal de las escuelas de arquitectura debería ser investigar las cuestiones estrictamente vinculadas al diseño y al proceso creativo del proyecto, ya que todavía sigue envolviéndole cierta aura de mito y misterio. En su taller “Archipelagos studio” de 2012 en la Cornell, Maymind utilizó como referentes para el enunciado del curso - un campus urbano articulado en varios edificios que por tanto exigía un enfoque tanto a la escala urbana como a la escala arquitectónica - los posicionamientos teóricos y disciplinarios de O. M. Ungers y Colin Rowe,



Diagramas analíticos de Garches y Malcontenta

Diagramas como trazados reguladores. Fuente: Rowe, C. (1978). *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. Barcelona: Gustavo Gili.

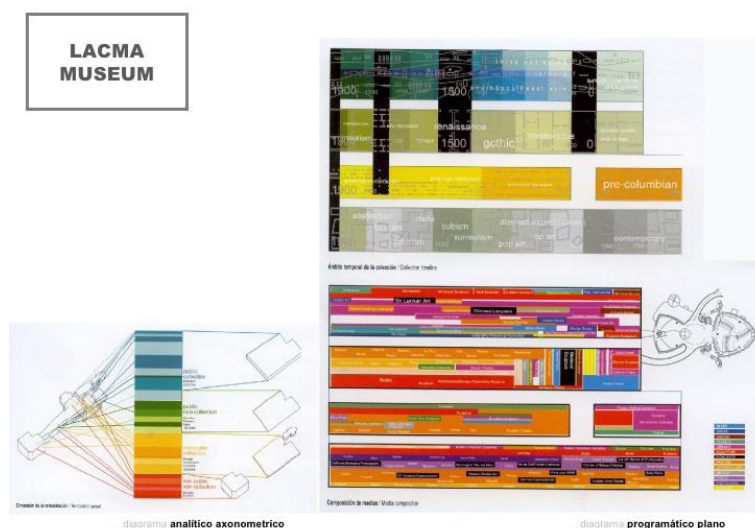
que, pese a sus diferencias, compartían el mismo interés por los ‘precedentes’ (*precedents*): “Ungers and Rowe engaged precedents not only as a methodological concern, but as an endlessly rich set of catalogued examples and fragments selected through a process of careful curation” (Maymind, 2015). Para Rowe esto significaba tomar prestados algunos motivos de la historia de la arquitectura, como la relación figura/fondo, la unidad entre opuestos, la tensión entre geometrías ideales y contingencias, la diversidad localizada en ciertos puntos dentro del marco de un orden totalizador: todo esto entendido no como una renuncia al compromiso en los asuntos sociales más apremiantes de una disciplina que se encierra y repliega en la torre de marfil de la autonomía formal y disciplinar, sino como un intento de establecer una relación trans-histórica entre pasado, presente y futuro, superando la dicotomía historia/proyecto de arquitectura.

Para Rowe la historia puede considerarse como una herramienta heurística, entendiendo el concepto de ‘precedente’ en términos inventivos (Otto, 2006, p. 52). De hecho, solía afirmar que no llegaba a entender cómo se puede empezar a actuar, incluso a pensar, sin recurrir a un precedente histórico, que para él eran objetos evocativos que impulsaban la invención, estimulando la mente y el ojo, puesto que lo asumía como material que se podía manipular y transformar (Otto, 2006, p. 52). A pesar de no seguir ningún tipo de agenda en sus talleres de proyecto, algunas actitudes o características personales, como su erudición pluridisciplinar, su capacidad de elaborar yuxtaposiciones inesperadas de temas, su agudeza, su manera de escribir y la abundancia de sus escritos, solían contribuir a desbloquear el proceso creativo. Sus alumnos estaban imbuidos, saturados de ejemplos, de precedentes, tanto de obras de arquitectura, como historia, teoría, crítica: todo era arquitectura y la arquitectura era un todo; no solía hacer distinciones entre estas facetas, aunque su principal interés era la producción de objetos arquitectónicos. Los edificios históricos eran como medios a través de los cuales llegar a elaborar unas instrucciones para los edificios contemporáneos⁶: Rowe “did not employ architecture to promote an architectural pedagogy; quite differently, he employed historic buildings to teach design” (Otto, 2006, p. 54).

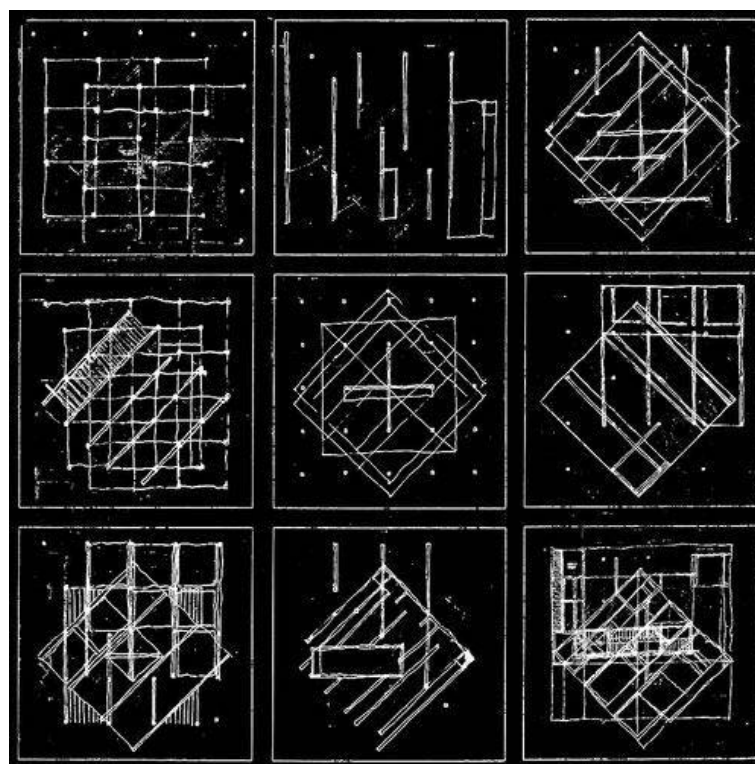
4.6 EL DIAGRAMA Y SUS MÚLTIPLES ACEPCIONES

Si se considera el diagrama como una técnica creativa, se puede comparar con un mapa mental y, por tanto, se puede definir como un esquema organizativo que permite anotar toda la información que se considere relevante para el proyecto, como las funciones y características principales, desde las que irradian las secundarias. Se trataría entonces de algo “conceptual no gráfico, que precisa una conversión posterior en imágenes” (Muñoz Cosme, 2008, p. 110). Sin embargo, el diagrama en el ámbito arquitectónico es un concepto mucho más complejo. Su auge se remonta a las décadas de 1950 y 1960, “coincidiendo con el desarrollo de determinadas corrientes funcionalistas y con el inicio de la cibernética” (Muñoz Cosme, 2008, p. 110) y ha tenido hasta la fecha varias acepciones, demostrando la centralidad de su papel en el proceso de proyecto. Desde luego, en el momento actual, gracias al uso de nuevas herramientas y tecnologías informáticas, se cumplen todas las aspiraciones germinadas en los años sesenta.

⁶Es bastante complicado reconstruir el enfoque pedagógico de Rowe. Incluso en su artículo *On architectural Education*, publicado por primera vez en la revista *Lotus* n. 27 en 1980 (y luego publicado en la revista *ANY* n. 7/8 en 1994), que, en principio, debería centrarse en el tema, Rowe utiliza la cuestión educativa como pretexto para elaborar una reflexión sobre la arquitectura moderna, que luego desarrollaría ulteriormente en *The Architecture of Good Intentions: Towards a Possible Retrospect* (1994). No habla de su manera de llevar un taller de proyecto y de sus instancias pedagógicas, que por tanto se tienen que rescatar a través de las experiencias de sus alumnos; entre otros, véase el libro de Alexander Caragonne titulado *The Texas Rangers: Notes from an Architectural Underground* (1993) (sobre todo entre p. 237 y p. 249, por lo que respecta a Rowe), que recorre y analiza el trabajo desarrollado en la University of Texas, School of Architecture en Austin por un grupo de arquitectos (entre ellos, Colin Rowe, John Hejduk, Robert Slutzky) que entre 1951 y 1957 desafiaron tanto el pragmatismo anti-intelectualista americano como el dogmatismo europeo de la Bauhaus.



OMA, Lacma Museum, 2001. Fuente: <https://es.slideshare.net/tap2008/presentacion-oma-presentation>



Diagramas de House III, de Peter Eisenman (Eisenman Architects, 1969).
Fuente: <http://www.eisenmanarchitects.com/house-iii.html>

El diagrama como estrategia arquitectónica contemporánea ha sido analizado por José Antonio Ruiz Esquíroz en su tesis doctoral *Las dimensiones del tiempo en las estrategias arquitectónicas contemporáneas: 1978-1995, Eisenman-Tschumi-Lynn* (UPM, 2011), donde – realizando una clasificación de las dos principales vertientes del diagrama, es decir su condición de organización y generación formal, basada en la misma disyunción que encuentra Vidler entre forma o función, proceso o resultado (Ortín Jiménez, 2014, p. 11) – identifica aquellos arquitectos que lo utilizan como proceso y mecanismo organizativo (Ben van Berkel, Koolhaas, Tschumi, Zaera Polo) y aquellos que

lo utilizan como mecanismo de generación formal (como Eisenman y Lynn).

Según la definición proporcionada por Manuel Gausa en el *Diccionario Metapolis de Arquitectura Avanzada* (2001, p. 162-163), el diagrama, en tanto que compresión de información, es un mapa o cartografía de movimientos, es decir la representación gráfica de un proceso sintetizado mediante compresión, abstracción y simulación, y que, junto con otras herramientas de representación y cálculo, permite ordenar, transmitir y procesar información de la manera más económica y sintética posible, porque constituye una reducción o re-producción de factores complejos. En esto radica su valor operativo, siendo, a pesar de ese grado de reducción, una sugerencia de la totalidad. En tanto que médium, sugiere Gausa, el diagrama tiene un doble papel: es mapa y trayectoria, es notación (de análisis, reconocimiento, reflexión) y máquina de acción (generativa, sintética y productiva). En esta última acepción, se acerca a la definición de Gilles Deleuze de máquina abstracta, capaz de canalizar procesos y acciones, y desvela toda su naturaleza operativa; es un concepto muy denso de significados que se convierte en una síntesis de fuerzas, vectores, acciones posibles y que por tanto se configura como algo ‘haciéndose’, un *being* o una lógica de acción que se hace explícita a través de él e impulsa procesos dinámicos, convirtiéndose a la vez en código sintético de posibles relaciones aescalares (isomorfismo y recursividades). En este sentido, el diagrama es compresión tanto del sistema operativo propuesto como del meta-sistema superior, puesto que comprende también sus potenciales dinámicos, permitiendo condensar no solo su núcleo operativo sino también sus posibles evoluciones y transformaciones (Gausa, 2001, p. 162).

Un diagrama “operates by matter, not by substance; by function, not by form” (Deleuze y Guattari citados en Allen, 1998, p. 16). El diagrama no es y no representa una solución de diseño; no es una herramienta visual destinada a la transmisión, de una manera sintética, de un proyecto: no es la versión reducida y esquemática de un proyecto más complejo y detallado.

The primary utility of the diagram is as an abstract means of thinking about organization. [...] In an architectural context, organization implies both program and its distribution in space, bypassing conventional dichotomies of function versus form or form versus content. [...] A diagram is therefore not a thing in itself but a description of potential relationships among elements, not only an abstract model of the way things behave in the world but a map of possible worlds (Allen, 1998, p. 16).

Un diagrama contiene instrucciones de acción y puede describir posibles configuraciones formales, pero no tiene por qué parecerse a lo que produce. El papel del diagrama es, según UN Studio (Caroline Bos & Ben Van Berkel, citados en Muñoz Cosme, 2008, p. 110), el de generar ideas y encontrar inspiración en algo que es puramente organizativo, en lugar de iconográfico o metafórico, siendo estos dos últimos enfoques insuficientes e inadecuados para enfrentarse a los desafíos de la complejidad de las situaciones contemporáneas.

La cibernética opera de forma parecida, y da un paso más: gracias a ella, en nuestra cultura, los procesos de creación y conocimiento ya no están separados (Kwinter, 2009, p. 146), sino íntimamente imbricados. Como señala Gordon Pask (2009, p. 15), la relación entre arquitectura y cibernética es mucho más íntima de lo que se cree, compartiendo ambas el hecho de interesarse por las propiedades organizativas (e intangibles) de los sistemas, involucrando la investigación de operaciones (investigación operativa) para tomar decisiones. El propio diseño asistido por ordenador es un método ‘cibernético’ (Pask 2009, p. 15), y los arquitectos, aunque por lo general no se consideraran o vieran como tales, siempre han sido diseñadores de sistemas (Pask 2009, p. 17), bien sean edificios o ciudades enteras, que interactúan constantemente entre sí y con sus habitantes, organizando y, por ende, controlando su comportamiento. El concepto de funcionalismo se ha visto remplazado, o por lo

menos integrado, por tanto, por el concepto de mutualismo arquitectónico, que explicita la existencia de relaciones recíprocas entre el entorno – que se convierte en un contexto reactivo y adaptable (Pask 2009, p. 25) – y el habitante; ambos agentes interactúan y cooperan. Según Pask (2009, p. 16 y 23), la arquitectura entendida como la abstracción del arte del construir, desarrollada hasta principio del siglo XIX, era descriptiva (permitiendo realizar una taxonomía de edificios y métodos) y prescriptiva (en la preparación de los planos); la teoría cibernética, en cambio, es (o puede ser) tanto predictiva como explicativa. Por lo que respecta a la relación entre diseñador y sistema diseñado, se puede afirmar que el diseñador se convierte en un controlador (del sistema de control) y que, por tanto, “se transforma en una peculiar mezcla de catalizador, apoyo, memoria y arbitro” (Pask 2009, p. 27).

En *Diagram Diaries* (1999), Peter Eisenman construye un argumento teórico, desarrollado a través de ensayos acompañados por la ilustración de sus proyectos, sobre el uso del diagrama como instrumento, con la intención de explicarlo como un sistema de aplicación general más bien que como una aproximación personal. Señalando entre otras cosas que el diagrama es tan antiguo como la propia arquitectura - puesto que ya los análisis gráficos de las villas palladianas realizados por Wittkower a través del uso de la retícula de nueve cuadrados a finales de los años cuarenta se pueden considerar diagramas - llega a trazar sus influencias en el panorama académico americano en los años cincuenta y sesenta, cuando ese mismo sistema de retícula se utilizó como antídoto frente al diagrama de burbujas del funcionalismo de la Bauhaus en boga en la universidad de Harvard a finales de los cuarenta, y frente al *parti* de ascendencia francesa⁷ que seguía teniendo vigencia en muchas universidades de la East Coast hasta finales de los sesenta. Para Eisenman, el diagrama es una abreviatura gráfica; no es necesariamente una abstracción, puesto que es la representación de algo, pero no es algo en sí mismo. “In this sense, it cannot help but be embodied. It can never be free of values or meaning, even when it attempts to express relationships of formation and their processes. At the same time, a diagram is neither a structure nor an abstraction of structure” (Eisenman, 1999, p. 94). Aunque explique las relaciones en un objeto arquitectónico, no reproduce su forma.

Según Eisenman, las interpretaciones que del diagrama se han dado históricamente en arquitectura son principalmente dos: “as an explanatory or analytical device and as a generative device” (Eisenman, 1999, p. 94). Como herramienta explicativa o analítica, es una forma de representación, distinta de las tradicionales (un croquis o un plano) en tanto que intenta revelar estructuras organizativas latentes. Como herramienta generativa, es también una forma de representación; sin embargo, su papel es de mediación entre el edificio real y lo que se puede definir como “architecture’s interiority” (Eisenman, 1999, p. 94). En este último sentido, se podría confundir con el papel del mero esquema geométrico; sin embargo, el papel del diagrama es explicar cómo trabaja el arquitecto; no se trata de una explicación a posteriori: es algo que forma parte del proyecto de arquitectura entendido como proceso multicapas. Las líneas de este tipo de diagrama “are the trace of an intermediary condition (that is, the diagram) that exists between what can be called the anteriority and the interiority of architecture; the summation of its history as well as the projects that could exist are indexed in the traces and the actual building” (Eisenman, 1999, p. 95). Para Eisenman, el diagrama “traces and writes, and can be traced and read in, architecture” (García, 2012, p. 93). Es algo que sirve de mediación entre la historia de la arquitectura (diagramas de anterioridad) y las maneras en las que ésta está trazada en el edificio realmente construido y los otros posibles edificios presentes en ello (diagramas de interioridad). A

⁷ Es importante puntualizar como el acto proyectual Beaux-Arts es en sí una técnica, más bien que un estilo: como tal, el término *parti*, que ese empezó a utilizar a finales del siglo XIX, se refiere a composición (partido) general (que identifica tipos *bi-axiales* y unidireccionales, *enfilades*, mallas modulares que permiten combinaciones, etc.); a él se añaden otros dos recursos organizativos adicionales y complementarios, como el *poché* - literalmente ‘silueta’: su papel consistía en destacar las partes sólidas de una construcción por contraposición a las vacías; sin embargo se trataba de algo más que una mera herramienta gráfica, puesto que se utilizaba para designar partes de un plano con fines compositivos formales - y la *marche* - disposición secuencial en planta (López Villa, 2003, p. 77).

través del concepto de superposición (superposition), Eisenman hace una reelaboración personal de otro concepto, el de superimposition, que, según Deleuze, hace referencia a la ambigua capacidad que los diagramas poseen tanto para estructurar sistemas como para resistir a cualquier forma de estructuración, favoreciendo la coexistencia de fuerzas que minan cualquier tipo de equilibrio; los propios diagramas, desde su punto de vista, son justamente esas fuerzas que coexisten como mapas superimposed; sin embargo, su idea de superimposition implica una estratificación vertical de capas que de alguna manera siguen estando organizadas jerárquicamente. He aquí la diferencia sustancial con el uso que Eisenman hace del concepto aparentemente similar de superposition: mientras la superimposition sigue estableciendo relaciones figura-fondo, la superposition “refers to a coextensive, horizontal layering where there is no stable ground or origin, where ground and figure fluctuate between one another” (Eisenman, 1999, p. 96).

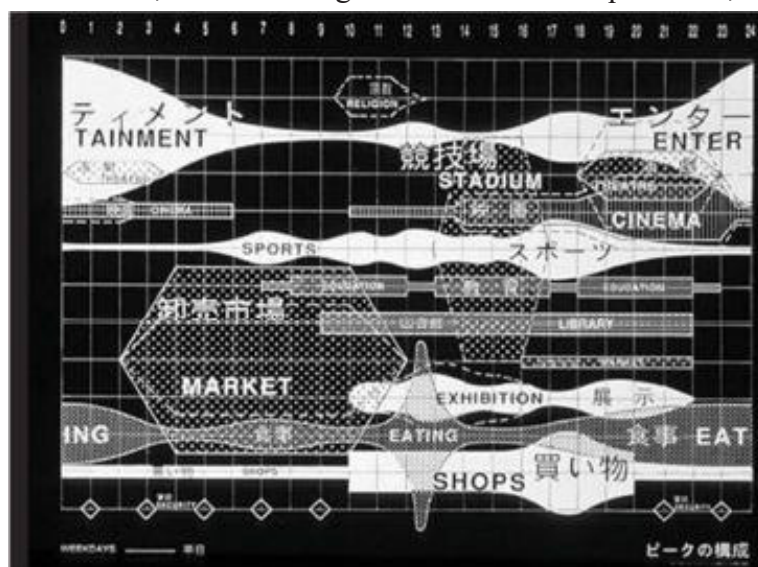
Resumiendo, para Eisenman “el diagrama es pues una máquina abstracta formada por capas superpuestas sin jerarquía que permite recibir, almacenar y manipular los datos que provienen de distintos emisores (interioridad, lugar, programa, etc.) en forma de trazas” (Nicolau Corbacho, 2016, p. 30).

En las décadas de los años sesenta y setenta, el diagrama se entendía como esquema geométrico, y se utilizaba como modelo de análisis, de ensamblaje, que tenía que traducirse luego en un dibujo utilizando las ‘convenciones’ proyectuales para que se entendiera el objeto final tridimensional. En este sentido, el diagrama era un elemento gráfico abstracto de intermediación, una herramienta prelingüística (Soriano, 2004, p. 176-177); a principios del siglo veintiuno seguía siendo la herramienta proyectual que mejor se adaptaba a las exigencias de aquel momento arquitectónico: como señala Federico Soriano (citado en Muñoz Cosme, 2016, p. 50), era ambiguo y concreto, voluble y a la vez firme como el proyecto mismo que necesita estar muy bien definido y controlado pero a la vez abierto a modificaciones sustanciales en cada instante, puesto que los esquemas en cualquier momento pueden convertirse en estados finales. En nuestro momento actual, el diagrama como herramienta para el manejo complejo de la información se ve remplazado, gracias a los avances tecnológicos, por el modelo que permite el control instantáneo de las modificaciones que intervienen a lo largo del proceso proyectual. Además, el modelo es mucho más que un instrumento de control y seguimiento de las etapas del proceso de diseño: ya no es representación de la realidad, es él mismo ‘real’ (Eliasson, 2007).

4.7 LA SINTAXIS

La sintaxis constituye otra posible estrategia a la hora de generar ideas para el proyecto, fundamentada en la manipulación del orden de los elementos que constituyen realidades ya sentadas y conocidas en un dado medio cultural. Rafael Moneo, en su libro *Inquietud teórica y estrategia proyectual* en la obra de ocho arquitectos contemporáneos (Moneo, 2004), explorando la contribución del trabajo de Peter Eisenman a la cultura arquitectónica del último tercio del siglo XX – que califica como un intento casi mesiánico de rescatar el auténtico espíritu de la modernidad que, según Eisenman, se había distraído en su camino hacia la plenitud de su mandato con cuestiones de estilo y por hacer del funcionalismo su bandera (Moneo, 2004, p. 147) – subraya su vinculación con las teorías de Chomsky. El cambio que Eisenman reclama para que la arquitectura moderna alcance su plenitud se basa en el hecho de considerar la propia arquitectura como una manifestación más de una teoría del lenguaje: los arquitectos debían liberarse de toda atadura funcional y de toda obligación dictada por el lugar, la técnica o el programa para atender exclusivamente a principios formales. Del mismo modo que Chomsky situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística, intentando explicar los principios y las estructuras más profunda del lenguaje, Eisenman se ubica en una posición sintáctica, rechazando cualquier intento

de semantizar la arquitectura, puesto que opina que “el desarrollo del lenguaje como algo sometido a unas leyes estructurales inmanentes capaces de explicar su evolución [...] es una idea que [...] podría trasladarse a la arquitectura” (Moneo, 2004, p. 148). La definición de sintaxis proporcionada por Charles Morris - como el estudio de las relaciones de los signos entre sí, haciendo abstracción de la relación de los signos con los objetos y los intérpretes (Moneo, 2004, p. 149) - se ajusta a la visión de la arquitectura desarrollada por el Eisenman formalista/estructuralista, distanciándose de las posturas de Venturi, quien intentó rescatar la condición comunicativa de la arquitectura. Su posicionamiento se acerca más al de Aldo Rossi en su búsqueda de una autonomía de la arquitectura, si bien desde perspectivas completamente distintas: “para Rossi la autonomía encuentra su confirmación en la historia, para Eisenman en la elaboración de un lenguaje autosuficiente” (Moneo, 2004, p. 149). Sin embargo, es sobre todo en su lectura de la obra de Giuseppe Terragni donde Eisenman encuentra el terreno más adecuado para explicitar y explorar los mecanismos sintácticos de la arquitectura y para demostrar que las estructuras profundas chomskyanas se pueden utilizar en arquitectura. Para Eisenman, las obras de Terragni se pueden entender como un intento de suprimir el objeto y la percepción sensorial de este en todas sus manifestaciones (textura, color, forma) a favor de la presencia visible de sus estructuras más profundas (frontalidad, oblicuidad, traslaciones, deslizamientos, giros, etc.) que se pueden leer y entender con la mente. Paradójicamente, estas leyes, estas categorías mentales, son de carácter puro-visual; por tanto, la separación entre lo sensorial y lo mental, que Eisenman intenta poner en marcha en términos abstractos, de alguna manera sigue teniendo una componente sensorial y perceptiva, según Moneo (2004, p. 150). Sin embargo, es evidente que lo que Eisenman propone – es decir, la geometría como alternativa a la figura, a la imagen, una geometría en la que los elementos abstractos de la retícula (puntos, líneas, planos) se utilizan como mínimos notacionales (Moneo, 2004, p. 150) según leyes propias, que llevan a objetos arquitectónicos abstractos, distantes en el sentido de no ser expresión de la personalidad de quien las ha utilizado – no da lugar a una realidad construida tan fácilmente identificable, es decir que comunique las intenciones del arquitecto. Por tanto, Eisenman se ve obligado a introducir algo que deje constancia del proceso, de cada fase de desarrollo, de las ideas generadoras de la arquitectura, de las operaciones (adición, sustracción,

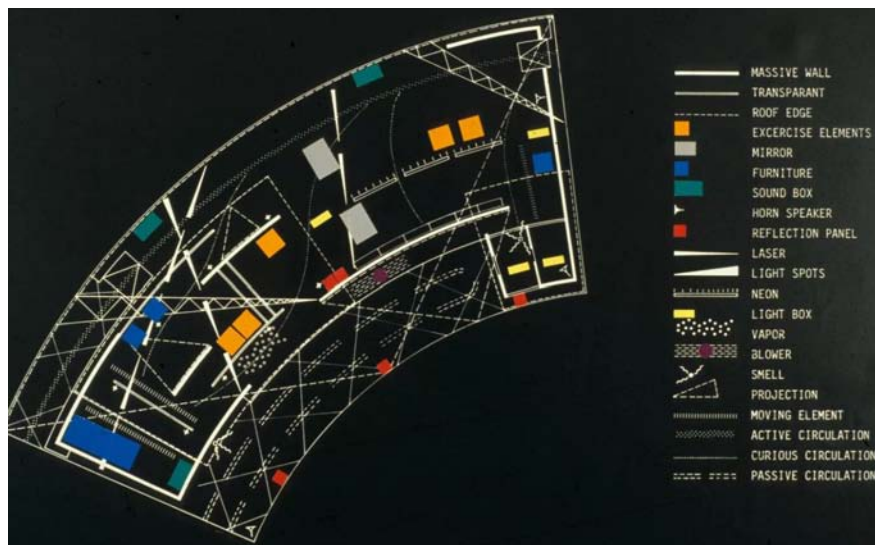


Masterplan para Yokohama de OMA. Fuente: <https://es.slideshare.net/tap2008/presentation-oma-presentation>

llenos y vacíos, capas, estratos, desplazamientos, rotaciones, etc.) que han dado lugar al estado final del proyecto. “Representar la arquitectura no será tan solo definir el objeto. Representar la arquitectura significa dar cuenta de lo que fue el proceso” (Moneo, 2004, p. 151). De pronto, las leyes, las categorías antes mencionadas se convierten en mecanismos de diseño, adquiriendo una condición instrumental y operativa (Moneo, 2004, p. 150). Esto conlleva tres consecuencias importantes, que Moneo señala: en primer lugar, el hecho de documentar el proceso de alguna manera devuelve protagonismo al arquitecto, al autor,

puesto que se conserva el testimonio de lo que ha sido la gestación de las ideas generadoras del proyecto; en segundo lugar, el hecho de mostrar el cómo, implícito en la representación del proceso, transforma la experiencia de la arquitectura en material didáctico: “La arquitectura como proceso es la arquitectura de las escuelas, lugares en los que aprendemos a ‘cómo hacer’” (Moneo, 2004, p. 152). Y por último, pero no menos importante, parafraseando a Mario Gandelsonas (citado en Moneo, 2004, p. 153), el enfoque

sintáctico de Eisenman hace de la gramática una actividad generadora y no un instrumento analítico de lectura y mera descripción de las relaciones sintácticas entre los elementos arquitectónicos. La sintaxis por tanto adquiere otro significado: es un proceso de síntesis que genera la forma arquitectónica;



OMA, Casa palestra, Triennale di Milano, 1985-86. Fuente: <https://oma.eu/projects/casa-palestra>

que esta forma se traduzca o no en un objeto construido es totalmente irrelevante. De ahí que Eisenman acuñara el provocador término de *cardboard architecture* para calificar su trabajo, desarrollado desde finales de los años sesenta hasta principios de los ochenta.

Otro enfoque sintáctico, que se plantea como modificación del orden de los elementos y de las estructuras que componen los objetos, es el del trabajo de Rem Koolhaas.



OMA, Casa palestra, Triennale di Milano, 1985-86. Fuente: <https://oma.eu/projects/casa-palestra>

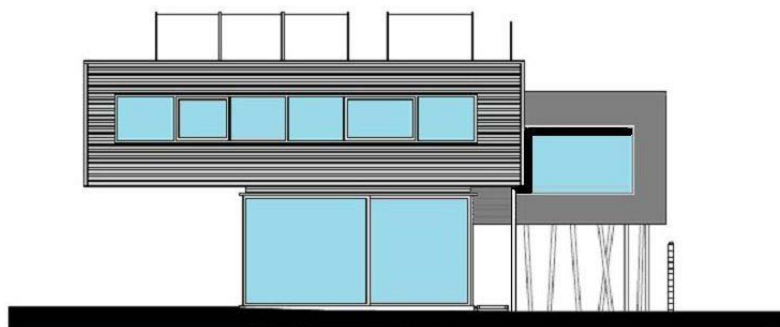
En su tesis doctoral, Alberto Nicolau Corbacho define la sintaxis como estrategia de proyecto, es decir como la principal herramienta proyectual planteada por OMA a lo largo de sus proyectos. Para Koolhaas, el comienzo de una acción arquitectónica implica a menudo la transformación de un antecedente, que el arquitecto describe ante de manipular. La descripción, sin embargo, forma parte integrante del proceso creativo y, por tanto, es en sí misma una acción creativa

(Nicolau Corbacho, 2016, p. 227). Las técnicas de diseño y proyecto de OMA se basan en una remezcla de una selección personal de cánones del movimiento moderno que produce combinaciones novedosas (Maymind, 2015). Por ejemplo, cuando en 1985 OMA fue invitado a participar en la Trienal de Arquitectura de Milán, decidió hacer una exposición sobre el sentido de una exposición. Y a tal fin, puesto que en ese mismo año se estaba reconstruyendo el Pabellón de Mies van der Rohe que se había proyectado para la exposición universal de Barcelona de 1929, optó por proponer el propio pabellón, pero manipulándolo: dado que el emplazamiento de la intervención se encontraba en la exedra del edificio de la Trienal, lo 'curvó'. Es evidente el enfoque crítico de la propuesta: la intervención se completaba con una narración de la historia del pabellón, de su desmantelamiento. De esta forma, proyecto y crítica se convierten en dos caras del mismo proceso creativo (Nicolau Corbacho, 2016, p. 228).

Esta estrategia/técnica proyectual, según afirma el propio Koolhaas (citado en Nicolau Corbacho, 2016, p. 228), era, a finales de los setenta y principios de los ochenta, algo parecido a un recurso, que aprovechaba el lado hedonístico populista de la modernidad, para convertir sus productos en objetos de consumo reciclables y manipulables. Moneo establece un paralelismo entre esta manera de operar y la de Andy Warhol: “Tal y como le ocurría a Warhol, Koolhaas se complace en la fría presencia de la iconografía conocida” (Moneo, 2004, p. 317). Para Warhol un retrato es un retrato del retrato; asimismo, para Koolhaas el proyecto es un proyecto del proyecto (Nicolau Corbacho, 2016, p. 229). La representación, la réplica y la manipulación de algo que ya está allí (y que por tanto suele estar a su vez ya manipulado y procesado por la sociedad y la cultura) son operaciones simultáneas de un mismo proceso creativo. Koolhaas no es el primero en utilizar este tipo de recursos. Según Alan Colquhoun, Le Corbusier hizo lo mismo, puesto que cada uno de los cinco puntos de la nueva arquitectura puede entenderse como una reinterpretación de elementos de la arquitectura clásica, entendiendo los pilotis como réplica inversa del basamento y la *fenêtre en longueur* como contradicción de la ventana clásica:

the fact that each new set of rules in the ‘Five Points’ takes as its basis the traditional articulation of building elements seems to indicate that, in the case of Le Corbusier, the original practices and the new prescription constitute a paradigmatic or metaphoric set, and that the new can only be fully understood with reference to the old, in absentia. It is therefore legitimate, when discussing Le Corbusier’s creative process, to speak of the ‘displacement of concepts’ (Colquhoun, 1982, p. 51).

Se trata, pues, de un proceso de reinterpretación creativa más bien que de invención ex nihilo.



Rem Koolhaas, Villa Dall'Ava, París, 1985-1991. Fuente: <https://tecnne.com/archivo/planos-de-villa-dallava/>

El término desplazamiento podría ser la categoría interpretativa más apropiada para entender el trabajo desarrollado por Koolhaas desde la perspectiva de la reelaboración de material dado. En su caso específico, consiste en una manipulación sintáctica de la referencia, de la que cambia y altera el orden lógico de los elementos (Nicolau Corbacho, 2016, p. 231). Este enfoque sintáctico se refleja incluso en la línea editorial de uno de sus libros más famosos, S,M,L,XL (1995), cuyo contenido no se presenta según un orden

cronológico, sino vinculado a la escala de los proyectos; por lo que a proyectos se refiere, el de Villa Dall'Ava (1985-1991) parece ejemplar en este sentido.

Según propone el propio Moneo (2004, p. 350) – señalando que en este proyecto Koolhaas recurre a lo que se suele llamar appropriation, al utilizar (como hacen los pintores con los cuadros de otros) como referencia la arquitectura lecorbusieriana – Koolhaas instrumentaliza y manipula a su antojo sus excesos, de los que proporciona, a la vez, su propio comentario crítico. Las manipulaciones



OMA, Diagrama operativo funcional Biblioteca de Seattle, 1999/2004 Fuente: <https://es.slideshare.net/tap2008/presentacion-oma-presentation>

sintácticas de Koolhaas se pueden incluso considerar pertenecientes al ámbito de la retórica (Nicolau Corbacho, 2016, p. 237), puesto que ésta última, desde la antigüedad, se entiende como el conjunto de procedimientos verbales que los oradores y escritores han utilizado para captar y mantener la atención del receptor, tanto para disuadirle como para deleitarle (Nicolau Corbacho, 2016, p. 291). Las de Koolhaas, al ser manipulaciones premeditadas del lenguaje arquitectónico, utilizan este tipo de expediente y van más allá, persiguiendo no sólo una solución arquitectónica novedosa a un tema proyectual sino más bien el replanteamiento completo del propio tema, su mutación, su subversión y su metamorfosis. En el proyecto para la biblioteca de Seattle (1999-2004), que ilustra el empleo de esta estrategia proyectual, es el propio concepto, la propia idea de biblioteca, la que se subvierte. (fig 38)

4.8 SIMILITUD Y COPIA

Junto con la metáfora y la analogía, la similitud es uno de los grandes recursos creativos que se basan en la comparación visual: trabaja comparando algunas características de una realidad con otras pertenecientes a otra realidad. Las técnicas operativas generadoras de ideas de proyecto basadas en procesos de similitud, copia y manipulación de elementos existentes han sido generalmente despreciadas y de forma más virulenta desde que la vanguardia con su sistema de defenestración frenética de ‘ismos’ hizo de lo ‘original’ su concepto máspreciado. Pedro Hernández Martínez (2014) plantea la posibilidad de considerar la copia como un ejercicio de construcción arquitectónica explorando su operatividad a la hora de proyectar. Todos los arquitectos en su proceso de formación, en algún momento dado, han tenido que copiar, replicar, redibujar un proyecto ajeno como ejercicio; para un estudiante de arquitectura la copia se convierte por tanto en un medio, en una herramienta de aprendizaje. No se trata de una reproducción mecánica porque de hecho se establece, a través de la lectura y re-escritura de la obra original, una relación entre esa última y el alumno. Cabe preguntarse si estos tipos de ejercicios agotan su operatividad en la medida en que se asumen desde aspectos meramente prácticos y educativos, en tanto que entrenamiento de habilidades, o si, más bien, tienen mucho potencial que queda aún por explorar. En cierto modo, copiar es compartir, y nosotros vivimos gracias al discurso compartido; nuestra identidad o estilo no son caracteres del individuo que se agrupa, sino más bien del grupo que se individualiza (Fernández Ramírez, 2015, p. 184). Siempre existen antecesores: el genio individualista es una mera invención cultural moderna; cuando hablamos

copiamos, porque tomamos prestado un lenguaje que “repetido en el exterior interpersonal” nos brinda la oportunidad de construir “el interior íntimo” (Fernández Ramírez, 2015, p. 184). En la época del 4.0, “de la exaltación de los comunes, el *sharing* y el *reblogging*, suena extraño que lo llamamos copia. [...] La copia ayuda a crear un lenguaje que sirve para seguir hablando, son significantes que originan remisiones y, al variar los matices, crean fugas de sentido que enriquecen el idioma (Fernández Ramírez, 2015, p. 184). Pretender fijar un comienzo, un punto de inicio, que corresponde



Portada del LP de Franz Ferdinand (2005) y Cartel de propaganda de Alexander Rodchenko (1925)



Portadas de LP : 1. Somegirls de Rolling Stones (1978); 2. Some Lyres, The Lyres (1994); 3. Anuncio Bolera (1970)

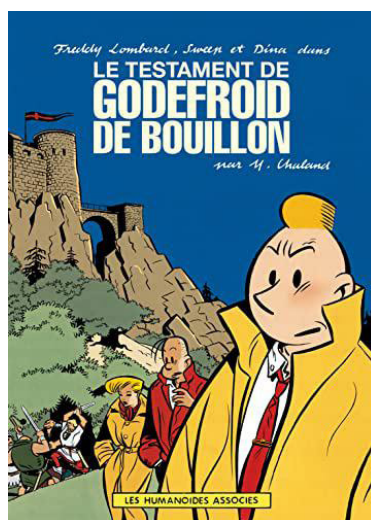


Pietà, Tomaso Masolino da Pinicale (1383-1447). A la derecha: Emergence, Bill Viola (2002)

Fuente: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/41436-una-virgen-de-bill-viola-para-san-pablo>



Apropiacionismo de Sherrie Levine, 1981

Fuente : <https://koyac.net/es/post/nueva-vida-a-las-obras-de-arte-el-apropiacionismo/71>

(izquierda) Las aventuras de Tintin de Hergé; (centro y derecha) Freddy Lombard de Yves Chaland

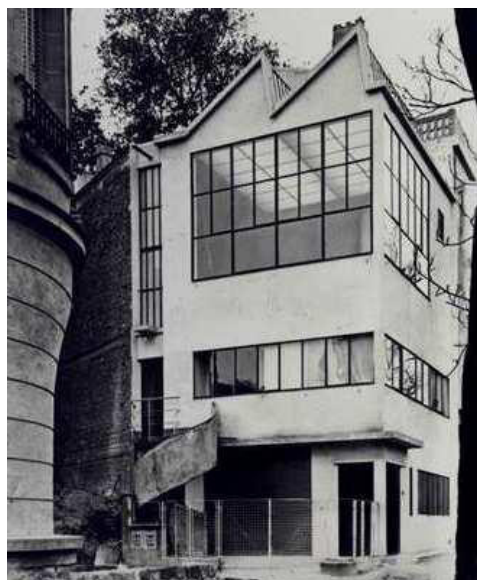
Fuentes: <http://es.tintin.com/personnages/show/id/49/page/0/0/>;<https://www.pinterest.es/guillermobarcelo/yves-chaland/>

a la pureza, y por tanto implica que todo lo posterior es impuro, menor o peor, es una falacia típica de la cultura occidental. Incluso Juan Gris, Dalí o Picasso copiaron y repitieron algunos de sus motivos hasta el hartazgo, hasta encontrar uno nuevo.

Todo es un flujo, y todo es (re)lectura, interpretación, paráfrasis, desviación creativa: todo es “susceptible de ser irrespectuosamente modificado. De este modo el objeto de la arquitectura vuelve a circular vitaminado y enriquecido en significados (Koolhaas citado en De Molina, 2014, p. 153).

Regenerar, reciclar y reutilizar el capital, tanto material como inmaterial, depositado por las generaciones que nos han precedido se está convirtiendo en una estrategia imprescindible en el ámbito de nuestra planificación social y está cambiando el marco epistemológico y el paisaje técnico en los que se desenvuelven nuestras vidas: se trata de recuperar la energía material e inmaterial ya invertida en el pasado para enfrentarse al futuro con una actitud completamente renovada.

Esta actitud afecta también el ámbito artístico y la producción arquitectónica: tantos los edificios como las ciudades funcionan, se organizan y se comportan como sistemas energéticos, que no pueden concebirse como elementos aislados, siendo, más bien, nudos de una red de flujos de energía y materia.



Le Corbusier, Casa Ozenfant, París (1922) y J. O 'Gorman, Casa Diego Rivera, Mexico D. F. (1929/1931)

Fuente: <http://www.c-bentocompany.es/>

Se trata de una llamada al orden que, desde los terrenos más objetivos de la física, dirige su mirada hacia otras disciplinas y especialmente hacia los propios procesos creativos. Por tanto, frente al despilfarro tanto energético como material, ha llegado el momento de recuperar la tan “desacreditada mimesis como instrumento de racionalización informativa y termodinámica” (Fernández-Galiano, 2012, p. 20).

El principio del “learning from – and copying – the past” (Rybczynski, 2005) no es reciente. La práctica de la imitación, de la copia, durante siglos (sobre todo a lo largo del Renacimiento), fue bastante habitual (e incluso era de halago para el arquitecto imitado) en el mundo de la arquitectura, tal y como destaca el historiador Witold Rybczynski:

The great Donato Bramante was probably responsible for the motif that later came to be known as the Palladian window. The motif is often attributed to Andrea Palladio because he used it in one of his most famous buildings, the Basilica in Vicenza, a design directly based on Jacopo Sansovino's St. Mark's Library in Venice. Yet no one would accuse Palladio—or Sansovino—of plagiarism (Rybczynski 2005).

En el mundo clásico, la copia era la única manera de preservar una idea, su validez; de hecho, Clasicismo y Neoclasicismo son el reconocimiento de la vigencia de esta validez, convertida en cánones. La conservación, la repetición a través de la copia no niega el valor de lo nuevo, más bien reconoce el valor de la copia (Fernández Ramírez, 2015, p. 184). El propio ‘clasicismo’ se puede definir como “a kind of construction kit full of fixed components, such as Doric, Ionic and Corinthian columns” (Hulsman, 2017, p. 30). Este concepto culminó en la publicación, entre 1802 y 1805, de los dos volúmenes de la obra *Précis des leçons d'architecture données à l'École Polytechnique* del ya citado arquitecto neoclásico Jean-Louis-Nicolas Durand, en los que centenas de dibujos, tanto de componentes y partes arquitectónicas (puertas, ventanas, etc.) como de tipologías edilicias (teatros, cárceles, etc.) constituyen un repertorio formal de donde sacar provecho a la hora de proyectar un

edificio. Este enfoque se fundamenta en un concepto de arquitectura como lenguaje – y por tanto constituido por partes (letras, palabras, etc.) – que, casi abandonado durante el modernismo, vuelve a fortalecer su papel en el postmodernismo: no es casualidad que Charles Jencks en 1977 titulase su obra *The Language of Postmodern Architecture*. Aun así – es decir, a pesar de que, desde este punto de vista, es fácil entender porque, de una manera u otra, muchos edificios se parecen entre sí – el concepto de imitación no necesariamente se corresponde al de copia o conlleva falta de originalidad, ya que siempre implica la presencia de un componente creativo⁸. El concepto de *aemulatio* resulta más esclarecedor en este sentido: se trata del uso de referencias estilísticas y formales clásicas empleadas de una manera completamente nueva. Sin embargo, el concepto de originalidad consigue abrirse camino a través de otro, el de *zeitgeist*; Viollet-le-Duc fue uno de los primeros en utilizarlo para justificar su interés en la arquitectura gótica, como expresión de un racionalismo constructivo que le resultaba más próximo a las exigencias de la emergente era industrial (Hulsman, 2017, p. 31). De aquí la necesidad de que cada época tuviese que expresar su propio *zeitgeist* y, consecuentemente, ser original y novedosa. Sin embargo, alcanzar este tipo de originalidad se convirtió en un logro de la copiosa producción crítico-teórica del tiempo más bien que de sus edificios construidos, y existe una explicación para esto: la tan ansiada modernidad se había convertido en un método, no en un estilo. El propio lema *Form follows function* en realidad indica como el propósito, la finalidad de un edificio (en este caso, responder de manera racional a las exigencias de su uso) se pueden conseguir a través de muchos medios (formales) que, por tanto, dependen de las preferencias estéticas del autor, de los gustos de los arquitectos (Hulsman, 2017, p. 32-33). Sigfried Giedion y Nikolaus Pevsner, al rechazar todos los estilos ‘neo-’ del siglo XIX, identificando en las estructuras de acero y vidrio de los invernaderos y de las cubiertas de las estaciones ferroviarias los precursores de la arquitectura moderna del siglo XX, no desmienten la falacia de este lema. Incluso los edificios de Ernst Neufert, el autor de uno de los manuales de arquitectura más conocidos, el *Bauentwurfslehre. Handbuch für*



Steven Holl Architects. Residencia Simmons Hall, Massachusetts (1999-2002). Fuente: <https://www.archute.com/mit-simmons-hall-steven-holls-sea-sponge-in-mit/>

⁸ El término mimesis, que existe desde la antigüedad, ha sido empleado, a lo largo de la historia, con diferentes significados. Originariamente aplicable sólo a la música y a la danza (donde se utilizaba para definir la expresión del mundo interior de los artistas), con Sócrates, Platón y Aristóteles pasó a convertirse en la principal teoría de las artes visuales (escultura y pintura) y de la poesía, adquiriendo otros significados y originando distintas variantes: la de imitación pasiva y fidedigna de la realidad y copia de las apariencias de las cosas, del mundo exterior (variante platónica); la de representación de la realidad según el enfoque personal del propio artista (variante de Aristóteles), que, por tanto, la convierte en una libre creación basada en elementos de la naturaleza. Producto de la época clásica de Grecia, la teoría de la imitación, aunque en los tiempos helenistas y romanos predominara la variante platónica (imitación como copia de la realidad), dio pie a varias reservas y contrapropuestas, que hicieron caer en el olvido el propio término *imitatio*, a favor del uso de otros conceptos, que expresaban otras ideas (imaginación, expresión y modelo interno, inspiración, invención, fantasía, etc.). Fue con el Renacimiento, primero en Italia y luego en Francia, Inglaterra y Alemania, cuando la imitación se convirtió de nuevo en un concepto básico de la teoría del arte, si bien no hubiese una interpretación unívoca del mismo, más bien varios matices: copia literal y pasiva de las apariencias de la naturaleza, imitación de sus leyes a través de la interpretación selectiva y corrección de sus fallos, inventio, imitación de la antigüedad (más bien que de la naturaleza), imitación de la realidad bella, por citar unos pocos. El siglo XVIII heredó la idea de mimesis, pero dejó de reflexionar sobre ella; incluso cuando se puso de moda después de los grandes descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano, se trataba ya tan solo de la práctica de la imitación, más bien que de avances teóricos sobre ella. Para profundizar más sobre el tema, véase: Tatarkiewicz, Wladyslaw (1995). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos, pp. 301-314.

164

'We operate by maximizing
the potential of
existing architecture.'

Jurje de Haan

APARTAMENTOS EN EL PUERTO HARBOR APARTMENTS

Estrategia Copy Paste: Matrix radial
Copy Paste Strategy: Polar array

Programa: Vivienda
Programme: Housing

Fuente:
Source:
S&ARCH
de architectengroep
Amsterdam, NL, 1999

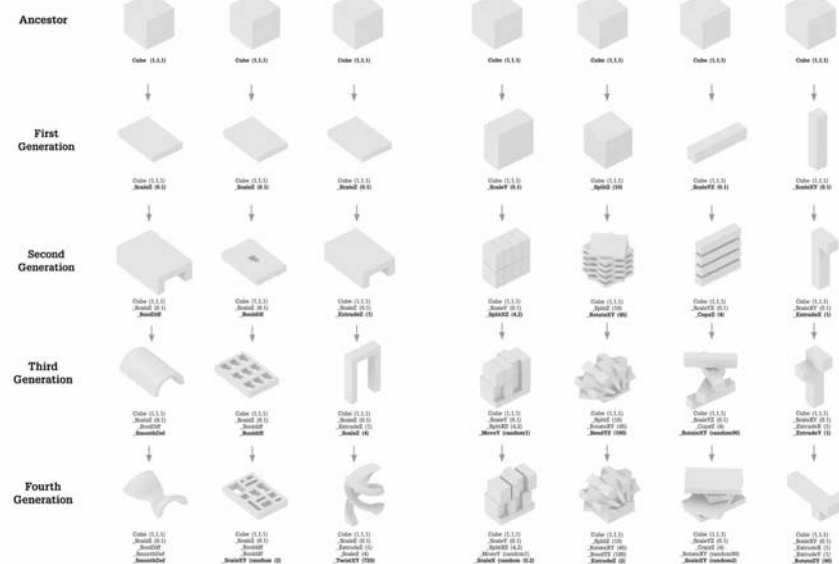
En este bloque de apartamentos en el viejo puerto de Amsterdam queremos maximizar las vistas en las cuatro direcciones. El proceso de diseño pasa al desafío sobre la conexión del edificio con su contexto inmediato. No muy lejos, un edificio existente ofrece ya una amplia vista del agua desde piezas de cristal en voladizo, pero en una única dirección. Esta idea nos gustó y, dado que andábamos con prisa, nos dimos cuenta de que podíamos convertir algo nuestro verso mejor al 'versadichismo' de la idea. Nuestro edificio nace de multiplicar y recombinar los dos módulos originales: una caja de cristal y un simple apartamento largo y estrecho. Este fue el primer proyecto de jurje de haan group diseñado a base de 'remakes', por lo que es muy importante para nuestro estudio de arquitectura.

For this apartment block in Amsterdam's old harbour, we wanted to maximize the view in all four directions; the design process put formal emphasis on the connection with the block's immediate context. Not far from our site, an existing building already offered a great view of the water from its signature cantilevered glass boxes - but only in a single direction. We were impressed, and short on time. And we saw that by remixing this neighbouring design, we could make it four times as good. Our block builds on the original single long apartment and projecting glass box by multiplying and recombining these two modules. This was the first jurje de haan group project designed with the remix strategy, making it a really important one for our office.



Ejemplo de El Croquet. Fuente: MAAS, Winy, MADRAZO, Felix, RAVON, Adrien e IBÁÑEZ LÓPEZ, Diana. *Copy paste: the badass architectural copy guide*. Rotterdam: nai010 publishers, 2017, pp. 164-165.

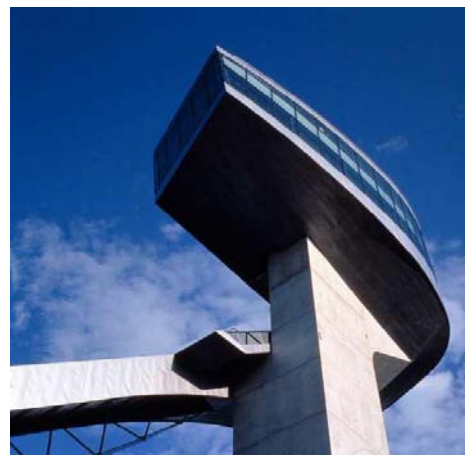
164



Ejemplo de database elaborado por The Generator. Fuente: MAAS, Winy, MADRAZO, Felix, RAVON, Adrien e IBÁÑEZ LÓPEZ, Diana. *Copy paste: the badass architectural copy guide*. Rotterdam: nai010 publishers, 2017, pp. 384-385.

den *Baufachmann, Bauherren, Lehrenden und Lernenden* (1936), poseen diferentes características estilísticas que permiten datarlos fácilmente: su manual no buscaba ser un kit de herramientas como el de Durand, sino más bien un ejemplo de método a seguir. Paradójicamente, aunque no fueran precisamente éstas sus intenciones, la imitación y la copia se convierten en tabús con la difusión del Postmodernismo a partir de los años setenta (Hulsman, 2017, p. 34), porque los arquitectos, que siguen sin poder alejarse y/o desprenderse de la dimensión Romántica de su ‘arte’, deseando o viéndose casi obligados (y social y culturalmente presionados) a ser originales, se encuentran más cómodos imitando a una esponja - tal y como afirma haber hecho Steven Holl en su proyecto para la MIT Simmons Hall - que buscando inspiración en el trabajo de otros arquitectos, sean o no sus contemporáneos.

Resultan interesantes a este respecto las investigaciones e experimentaciones llevadas a cabo por T?F (*The Why Factory*) — un laboratorio de ideas y centro de investigación enfocado en la enseñanza y la investigación dependiente de la Universidad de Delft y dirigido por Winy Maas, socio fundador del estudio MVRDV — y recogidas en el volumen *Copy paste: the badass architectural copy guide* (2017). Se destacan, entre otros, los experimentos/ejercicios/juegos denominados El Croquet y The Generator. El primero consiste en la creación de una versión de la prestigiosa revista El Croquis en la que cada participante del juego/experimento puede ponerse a prueba para averiguar lo bueno que



Zaha Hadid, interpretando el Constructivismo de El Lissitzky. Fuentes: <https://t4unizar.wordpress.com/2013/04/21/wolkenbugel-la-nube-de-hierro-d-e-el-lissitzky/> <https://www.asenjo.net/aproximacion-a-la-arquitectura-de-zaha-hadid/>.
Zaha Hadid, pista de saltos de esquí en Bergisel. Innsbruck, Austria, 1990



Mies van der Rohe, Monumento a Rosa Luxemburgo, 1926. Zaha Hadid, Centro arte contemporáneo, Cincinnati, 2003
Fuente: <http://www.c-bentocompany.es/>

es convirtiéndose en una ‘estrella’ de la arquitectura manipulando proyectos ajenos. *The Generator* es un programa de modelación sólida diseñado para codificar y decodificar el ADN de los edificios, existentes y/o futuros, rastreando sus antepasados en formas sólidas originarias, ya que crean un database de posibilidades formales constantemente en expansión, que en un futuro podría incluso autorregularse y hacerse inteligente; desde este punto de vista, la copia es una transformación del original, “is part of the evolution” (Ravon e Ibáñez López 2017, p. 367).

La originalidad como marchamo de calidad en la producción artística y arquitectónica ha sido objeto de interesantes reflexiones por parte de autores como Walter Benjamín y Rosalind Krauss.

Esta última señala como la desacralización y subversión del valor del original ha sido casi negada u olvidada por los propios protagonistas de este proceso de negación, es decir por las propias vanguardias que oficialmente representaban la apología de lo nuevo y de lo original como ruptura frente a la tradición, mientras que subterráneamente se abrían al valor de la copia. De hecho, la práctica del collage del cubismo analítico, o del ready made, o incluso los procedimientos que insisten en la reiteración de una fórmula (la retícula) como es el caso del neoplasticismo o del suprematismo, se desarrollaron precisamente en la dirección de la serialización, de la copia, de la subversión de la unicidad de la obra (Muñoz, 2002, pp. 52-53). Krauss señala también que el proceso de reproducción separa la ‘industria del arte’ “de la experiencia romántica del arte como reflejo continuamente renovado de la naturaleza o como un producto siempre original de la imaginación” (Krauss, 1996, p. 139). La copia no puede ubicarse en el polo mimético – el de la imitación de la naturaleza – ni tampoco en el polo de la imaginación – entendida como pura proyección del espíritu del artista. La copia, según Krauss, ocuparía por tanto la región que el estructuralismo denominaría ‘neutra’, siendo al mismo tiempo no-mimética y no-abstracta y situándose a otro nivel, que remite al ‘artificio’: la copia es precisamente por esta razón un término desmitificador, ya que desenmascara la producción constante de una mística, la del arte y de la cultura entendidos ambos como naturaleza (Krauss, 1996, p. 139).

Walter Benjamin, en su ensayo de 1935 *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*, analiza y profundiza este concepto vinculándolo tanto al concepto de autenticidad y tradición como al de aura. Para Benjamin (2003, p. 42), la autenticidad es “el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra” – es decir su posición en el mapa de la tradición – puesto que la idea de una tradición que habría conducido esta obra como idéntica a sí misma hasta el día de hoy descansa precisamente sobre su aquí y su ahora. Según Benjamin, la reproductibilidad técnica de la obra de arte desvalora este aquí y ahora, amenazando su permanencia material y su carácter de testimonio histórico: reemplaza su unicidad con su aparición masiva y permitiendo que la reproducción se aproxime al receptor en su situación singular actualiza constantemente lo reproducido reemplazando así definitivamente su durabilidad con su repetible fugacidad (Benjamin, 2003, pp. 44-45 y 48). Resumiéndolo en un único concepto, todo lo que se marchita de la obra de arte es su aura, que es un entretejido muy especial de tiempo y espacio, la aparición única e irrepetible de una lejanía por muy cercana que ésta pueda hallarse (Benjamin, 2003, p. 47). En la época de la reproductibilidad técnica de la obra, el aura se ve amenazado por la demanda apasionada de las masas que necesitan apoderarse del objeto en su más próxima cercanía, pero en imagen, y más aún en copia.

Paradójicamente, el hecho de que la digitalización permita una variabilidad que se expresa a través de la realización, con nuevos medios, de objetos siempre diferentes nos remite casi a una dimensión artesanal preindustrial de la producción. A este respecto, Daniel Koehler (Texas Architecture, 2020) subraya como hoy en día gracias a las máquinas de control numérico y a las nuevas tecnologías de las impresoras 3D, ya no hacen falta moldes: no se copia, se replica, en el sentido que se vuelve a hacer ‘otra vez’, desde el principio. No se trata, por tanto, de una (re)producción a escala masiva de un producto, sino más bien de su (re)-creación que se renueva día a día. Desde este punto de

vista, se ponen en entredicho las afirmaciones del trabajo seminal de Walter Benjamin que se acaban de comentar acerca del hecho de que “la réplica de una obra de arte no por copia o reproducción manual (falsificación) sino por reproducción mecánica anula su autoridad [...], deroga o invalida su autenticidad [...] y destruye su ‘aura’” (Aparicio Maydeu, 2013, p. 191-192). Según Benjamin, lo auténtico mantiene su plena autoridad frente a la reproducción manual, mientras que en cambio no puede hacerlo frente a la reproducción técnica: ¿cuál sería ahora su opinión frente a la manera de trabajar de las impresoras 3d?

4.9 COLLAGE Y MONTAJE

Se pueden definir las técnicas de expresión gráfica como aquel conjunto de procedimientos y recursos mediante los cuales un diseñador o un arquitecto va concretando las ideas que rondan en su cabeza todavía en fase embrionaria e imprecisa (Serra Lluch, 2010, p. 427). “Saul Steinberg defined drawing as ‘a way of reasoning on paper’, and he remained committed to the act of drawing”⁹. Desempeñan, por tanto, un papel fundamental en el proceso creativo puesto que forman parte integrante del desarrollo del pensamiento del arquitecto: se convierten en una menara de pensar la arquitectura. De hecho, algunas técnicas facilitan ciertos posicionamientos y discursos arquitectónicos en vez de otros. Las técnicas empleadas y su dominio, la pericia con la que se utilizan, conforman - y son a la vez conformadas por - una determinada manera de entender el proyecto y la propia arquitectura.

Posiblemente, de acuerdo con lo que afirma Damien Hirst, quien considera que todo se puede

⁹ Véase <https://saulsteinbergfoundation.org/>

¹⁰ Se desconoce si fue Braque - pionero en el uso de textura simuladas y de tipografía (Greenberg, 2002, 90) - o Picasso quien inventó el collage; de la misma manera, se desconocen los motivos que indujeron esos artistas a empastar un trozo de material extraño en la superficie del cuadro (Greenberg, 2002, 85). Los críticos del arte que intentan dar una explicación a sus intenciones afirman que se trata de un nuevo acercamiento a la realidad frente a la abstracción del cubismo analítico, pero un trozo de papel de pared que imita la textura de la madera no es más real que una simulación pintada de la misma; entonces esta búsqueda de un contacto nuevo con la realidad que se les atribuye a los primeros collages resulta bastante ambigua. Para las fechas en las que se fue desarrollando el collage (entre 1907 y 1914), la planitud había invadido los cuadros cubistas de Braque y Picasso porque todos los pequeños planos-faceta con que diseccionaba lo visibles – “más o menos intercambiables y destructores de contornos” (Greenberg, 2002, p. 93) – se situaban todos paralelos al plano del cuadro. Sin embargo, se trataba de una planitud representada, que los pintores pretendían mantener alejada de la planitud literal de la superficie pintada - el exterior del cuadro - para que entre estas planitudes se mantuviera una mínima ilusión de tridimensionalidad, la ilusión sellada entre dos planitudes paralelas, la planitud cubista representada y la planitud literal de la superficie pintada (Greenberg, 2002, p. 89). La textura y la materialidad de las incrustaciones de sustancias extrañas en sus cuadros engañan y al mismo tiempo desengañan el ojo, creando una relación ambigua entre planitud y tridimensionalidad porque a la vez que parecen empujar hacia fuera el contenido del cuadro, como si de un bajorrelieve se tratara, están reafirmando su superficie literal; superficie y profundidad se comprimen al mismo tiempo que se separan con claridad la una de la otra. La presencia corporal de las sustancias extrañas pegadas encima de la superficie del cuadro parece al principio afirmar cierta profundidad, pero al mismo tiempo establece una planitud literal (no representada) volviendo aún más precaria la ilusión de profundidad que en un primer momento parecía evidenciar. “El papel pegado establece corporalmente una planitud no representada, y no se limita a indicarla o señalarla. La planitud literal tiene ahora a afirmarse como el principal hecho del cuadro, y el artificio se vuelve contra su inventor como un boomerang: la ilusión de profundidad resulta aún más precaria que antes” (Greenberg, 2002, p. 90). Cuando ambos maestros usan una gran variedad de materiales pegados, la zona contigua del cuadro se sombrea alejándose de la superficie, al tiempo que se dibuja, pinta o pega algo encima de otra parte del mismo contorno o borde, para llevarlo hacia el fondo: la ambigüedad entre primer plano y fondo, la “oscilación entre superficie y fondo” (Greenberg 2002, 92) se intensifica; esto hace que la planitud sea tan ambigua que ella misma se convierte en una ilusión, óptica y/o pictórica. La propia “planitud cubista, representada, queda [...] casi totalmente asimilada a la planitud literal no representada” (Greenberg 2002, 92) subrayando y reforzando al mismo tiempo su literalidad.

La planitud del collage expresa la lógica formal del cubismo analítico: “lo representacional sólo podía restaurarse y preservar sobre la superficie plana y literal, ahora que la ilusión y la representación habían pasado a ser, por primera vez, alternativas mutuamente excluyentes” (Greenberg 2002, 93). Los mismos medios formales con los que el cubismo analítico había conseguido la negación de la superficie del cuadro se utilizaron para reconstruirlo: “Partiendo de la ilusión, había llegado a una literalidad transfigurada y casi abstracta” (Greenberg, 2002, p. 95). El cubismo analítico llegó a un punto final no concluyente con el collage (Greenberg, 2002, p. 94); parece que al percibir la planitud del collage como algo restrictivo, Picasso intentó buscar una tridimensionalidad literal cuando en 1912 empezó a emplear medios literales (trozos de papel dándole forma de guitarra, por ejemplo) para meter el collage literalmente en el espacio literal, enfrente del plano del cuadro (Greenberg, 2002, p. 95), dando lugar a un espacio escultórico real y fundando un nuevo tipo de escultura, que se denominó escultura-construcción.

entender como un collage, “el collage es la mejor idea del siglo veinte” (Fullaondo, 2015c, p. 95)¹⁰; trabajar con esta técnica, que se basa en la superposición y yuxtaposición de fragmentos de distinto origen para conformar una nueva entidad, implica no sólo conocer una gran cantidad de referencias sino también tener conciencia de estar reflexionando sobre el hecho de que la realidad que nos rodea se nos presenta cada vez más fragmentada, heterogénea, discontinua y, por tanto, el proyecto de arquitectura ha de configurarse como algo más que un artefacto. Cuestionar la arquitectura como artefacto es uno de los elementos fundamentales que subyacen al utilizzo de la técnica del collage como estrategia de pensamiento y de proyecto. El proyecto de arquitectura desde este punto de vista ya no se concibe como el resultado final de un proceso sino como el proceso mismo, que se convierte en una verdadera investigación proyectual dotada, por tanto, de un fuerte compromiso con el descubrimiento.

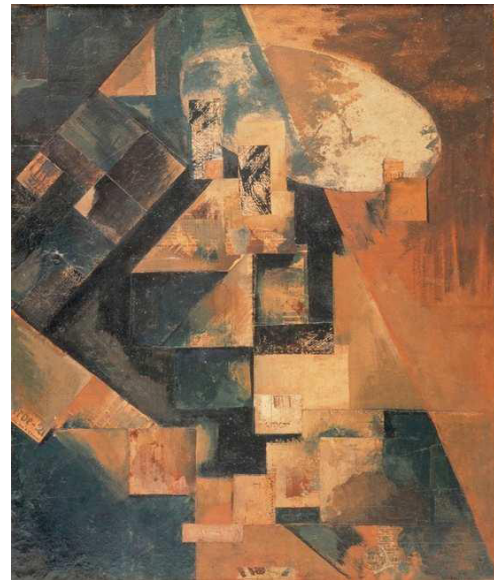
El collage es un verdadero juego semiológico (Fernández Ramírez, 2015, p. 179), puesto que al insertar en un contexto radicalmente diferente los objetos o partes de ellos, su significado original se desplaza y los fragmentos por tanto se resignifican. Se puede considerar a la vez como un esfuerzo por dignificar los deshechos, los materiales recuperados. “Los objetos del collage pertenecen a un estado doble de la cultura, en la que el objeto, ya no es, y no acaba de ser aún. Pertenecen a un ‘todavía no’” (De Molina, 2014, p. 23). Superada la teoría clásica del signo, donde el significante sostiene la referencia del juego simbólico, su única función es ahora bastarse a sí mismo, creando un entramado fantasmático de universos simbólicos donde junto con otros significantes, como en un juego de espejos, se remiten mutuamente; el significado es por tanto una ilusión, “la ilusión estática de un punto de encuentro entre remisiones por las que fuga rizomático el sentido en busca de un imposible lugar en que posarse” (Fernández Ramírez, 2015, p. 181).

Ahora bien, la operación de resignificación no es algo que se da sólo en el collage; este ejercicio



El merzbau de Schwitters: la vivienda y el taller del artista en un entorno performativo

Fuente: <https://www.jotdown.es/2013/01/merz-o-el-arte-del-todo/>



Merz de Kurt Schwitters de 1920. Fuente : <https://artenlasredes.blogspot.com/2019/01/construccion-merz-25-o-imagen-de-las.html> - <https://masdearte.com/especiales/kurt-schwitters-la-ultima-palabra-dadaista/>



Lubetkin pionero del collage: viviendas Highpoint 2, Londres, 1935/1938
Fuente: <http://editorial.recolectoresurbanos.com/lubetkin-un-pionero-del-collage/>



Alvar Aalto en Muuratsalo (1953): el collage en el detalle constructivo
Fuente : <http://arxiubak.blogspot.com/2015/05/casa-experimental-en-muuratsalo-alvar.html>

sucede constantemente cada vez que aplicamos metáforas para dotar de sentido a lo que desconocemos (Fernández Ramírez, 2015, p. 179). Sin embargo, es gracias a la postmodernidad que tanto el collage como el papel del *bricoleur* logran un sentido renovado: no se trata de un simple ejercicio o técnica creativa, es más bien una metáfora de la imprevisibilidad que facilita la comprensión de un mundo cada vez más complejo, en el que el propio *bricoleur* actúa recogiendo información oportunista que recompone creando un entramado de relaciones cuya composición permanece abierta o, dicho de otra manera, se cierra de manera transitoria y efímera (Fernández Ramírez, 2015, p. 182).

La resignificación por desplazamiento del contexto tiene reminiscencias heideggerianas y estructuralistas, pero no será hasta la llegada de los postestructuralistas que se desarrollará la idea de que las estructuras lingüísticas, [...] no se encuentran en el código per se, sino en el delirante juego de remisiones entre los significantes vacíos que componen todo lenguaje (Fernández Ramírez, 2015, p. 182).

La técnica del collage adquirió dignidad artística desarrollándose en el trabajo de las vanguardias, mientras las filosofías del cambio de siglo le brindaban su ‘legitimación’ para que empezara a formar parte de un imaginario social de admiración hacia la marginalidad y la ruptura como valores en sí mismos (Fernández Ramírez, 2015, p. 179). En este marco se pueden insertar, según la lectura que nos proporciona Santiago de Molina (2014) en su libro *Collage y arquitectura : la forma intrusa en la*



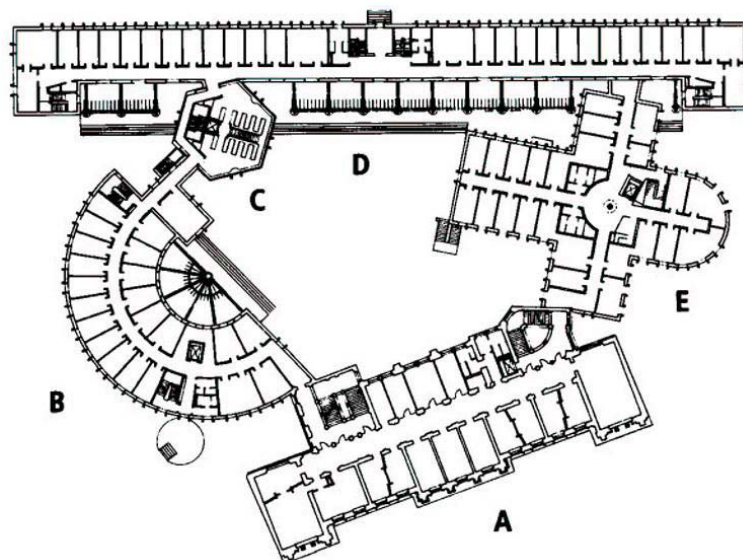
Sección del proyecto para el Ayuntamiento de La Haya, Rem Koolhaas, La Haya, 1986. Fuente: Tamargo, Leonardo (2014). Rem Koolhaas: del programa al espacio. *REIA* (2), p. 186

construcción del proyecto moderno, el dadaísmo de Kurt Schwitters, la osadía de Berthold Lubetkin en el complejo de viviendas Highpoint II - realizado en Londres en los años treinta con el grupo Tecton - la arquitectura sin arquitectos de Bernard Rudofsky, la ‘Casa de los espejos’ de Clarence Schmidt (Woodstock, 1948-1971), o las experimentaciones de Alvar Aalto en Muuratsalo (1953).

Trazando una suerte de genealogía a través de la enumeración y el análisis de estas obras, que de por sí se puede considerar como un acto imaginativo en el que el autor escoge interesadamente ciertas piezas (Fernández Ramírez, 2015, p. 180) para legitimar su reflexión acerca de la contemporaneidad, Santiago de Molina, llega finalmente al postmodernismo de Robert Venturi e inserta en esta ‘tradición’ a Rem Koolhaas, cuyas ideas y visiones, sin lugar a duda, se inspiraron en el trabajo de Venturi y de Denise Scott Brown, sobre todo por lo que respecta al hecho de tomar como referente la realidad

¹¹ Como dato curioso, el propio Santiago de Molina (2014, p. 159) señala que el término ‘collage’ nunca aparece en el diccionario que recorre en paralelo el famoso libro de Koolhaas S,M,L,XL (1995).

tal y como es. Ahora bien, las manipulaciones sintácticas premeditadas del lenguaje arquitectónico operadas por Koolhaas – que ya se han comentado en el párrafo anterior – responden más bien a la lógica aditiva del montaje y ensamblaje¹¹ de elementos arquitectónicos que generan nuevos conjuntos por apilamiento, yuxtaposición y superposición: la escalera móvil o el ascensor entendidos como pegamentos arquitectónicos (de Molina, 2014, p. 160) apuntan hacia una unión de las partes que



James Stirling, Wissenschaftszentrum en el Kulturforum de Berlín (1984-1988). Planta. Fuente: <https://www.wzb.eu/files/image/sv/iuk/grundriss.jpg>



Hans Hollein, Centro de Vulcanología en Clermont-Ferrand, Francia (1996). Fuente: <https://www.floornature.es/hans-hollein-centro-de-vulcanologia-en-clermont-ferrand-francia-4104/>

ya no necesita una unidad. En su proyecto para el Ayuntamiento de La Haya, Koolhaas diseña un ‘edificio masa’ o ‘megaobjeto’ en el que demuestra cuál era su concepción de los “sistemas de objetos” (Montaner, 2008, p. 159): un gran edificio alargado cuya silueta evoca el perfil – y la complejidad de funcionamiento – de toda una ciudad.

Cuando el collage accede a la reflexión arquitectónica de Venturi y de la ‘Collage City’ de Colin

Rowe y Fred Koeter, se convierte en “un ejercicio colaborativo de aprovechamiento de los materiales a la mano, mezclado con cierto gusto por el resultado delirante” (Fernández Ramírez, 2015, p. 183), que establece cierto dialogo con el tiempo - como en el palimpsesto urbano, donde el pasado, depositándose sobre el presente, genera nuevas significaciones - y con el espacio - donde subvierte la distinción entre interior y exterior (Fernández Ramírez, 2015, p. 183).

Algunas obras de arquitectos como James Stirling (1926-1992) y Hans Hollein (1934-) constituyen ejemplos explícitos del utilizzo del collage como técnica de la fragmentación en arquitectura – aparte de demostrar una influencia directa de las teorías de Colin Rowe. Si los proyectos del primero —como, por ejemplo, el Complejo *Wissenschaftszentrum* en el *Kulturforum* de Berlín (1984-1988), concebido literalmente como un conjunto de piezas disonantes, de procedencia heterogénea, cuyas formas corresponden en planta a una serie de tipologías históricas: el castillo medieval, el teatro romano, la stoa griega, la iglesia cristiana y la torre campanario – son más formalistas, los del segundo—como el *Muséum des Volcans* en Auvergne (1996)— “tratan los fragmentos de una manera más orgánica, amalgamando entre ellas las distintas partes, con una cierta voluntad de unidad” (Montaner, 2008, p. 155).

Concluyendo, el collage, tal y como señala Josep María Montaner (2008, pp. 148-149), es técnica expresiva de la fragmentación que es la forma más genuina de la condición dispersa, descentrada de la posmodernidad; la aceptación de esta realidad dada por la suma, superposición y choque de piezas y fenómenos, conduce a mecanismos de proyectos que son capaces de recomponer un todo que potencia la complejidad general y la individualización de cada parte, abandonando la tentación de unidad.

5. MÁS ALLÁ DE LOS MÉTODOS DE DISEÑO: HACIA LAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Más allá de las singularidades de los modos de operar de los diseñadores y de los arquitectos, es posible identificar afinidades en la manera de manejar y procesar informaciones a lo largo del proceso creativo para llegar a la solución de un problema (de diseño, de planificación, etc.). Se han ido desarrollando varios enfoques teóricos que pretenden proporcionar unas bases comunes, acotadas, racionales y fundamentadas científicamente, de la interpretación del proceso creativo, basadas en las ciencias cognitivas.

Geoffrey Broadbent realizó en las décadas de 1960 y 1970 sus investigaciones sobre procesos y métodos de diseño y técnicas creativas, que confluyeron en su obra *Design in Architecture: Architecture and the Human Sciences* (1973). De acuerdo con la reseña del libro escrita por Bryan R. Lawson (1980b, p. 600), los avances en la *environment psychology* llevados a cabo algunos años después de su publicación hicieron que este mismo libro resultara prematuramente obsoleto y anticuado. Además, tal y como destaca Lawson (1980b), si bien el libro fue concebido para proporcionar una introducción a la arquitectura para científicos interesados en ella, como sociólogos u otros pertenecientes a las ciencias humanas, ha sido más bien utilizado al revés, como una introducción a estas últimas, destinada a una audiencia de arquitectos. Pese a todo, Lawson (1980b) reconoce la importancia del trabajo de Broadbent, valorando su esfuerzo por demostrar la naturaleza cambiante del proceso de diseño. De hecho, Broadbent cartografía cuatro tipos, o mejor dicho fases, del mismo: la pragmática, la icónica, la analógica y la canónica. El diseño pragmático se acerca a un método *trial-and-error*, porque consiste en comprobar que una solución de diseño - alcanzada para modificar un entorno físico y hacerlo más apto para vivir utilizando los métodos y materiales a disposición - funcione, para luego seguir repitiéndola sin modificaciones. Es el método que, por ejemplo, se puede utilizar para tantear la aplicación de nuevos materiales o el uso novedoso de los que ya se conocen para conseguir una mayor economía y mejor rendimiento. El diseño icónico se basa en el hecho de que cada cultura

tiene su propia manera de hacer las cosas, es decir un repertorio de imágenes que corresponde a su manera de vivir y a su imaginario, que determina la apariencia de los objetos; por esta razón, estos objetos siguen realizándose de la misma forma en el tiempo siendo vinculados a la sociedad que los construye. Cada solución de diseño se convierte, de este modo, en la repetición y/o copia de una solución anterior de comprobada eficacia. De hecho, Broadbent, tal y como él mismo subraya en una entrevista realizada casi treinta años después de la publicación de su libro (Sessa, Remes Lenicov y Szelagowski, 2002), cambió la denominación de este tipo de diseño por ‘tipológico’, puesto que se le había asociado a un enfoque semiótico mientras que el concepto que tenía en mente era más cercano al concepto de tipología del que hablaban Aldo Rossi o Alan Colquhoun (Sessa, Remes Lenicov y Szelagowski, 2002, p. 19). El diseño analógico se basa en el uso de una herramienta analógica, es decir el dibujo, a través de la cual se puede experimentar una simulación de lo que se realiza a posteriori. De este modo, el proyecto se convierte en una actividad distinta de la construcción del objeto diseñado. El diseño canónico es una consecuencia del anterior, porque lleva a otro nivel de abstracción, el de las leyes (de proporcionalidad, axialidad, modularidad, etc.) que permiten obtener orden y regularidad en la realización de un objeto. Broadbent, cambiando la denominación de este último método para evitar otra vez más ciertas confusiones con la semiótica (Sessa, Remes Lenicov y Szelagowski, 2002, p. 19), lo define sintáctico, puesto que se refiere precisamente a las reglas sintácticas y geométricas que contribuyen a la generación del diseño arquitectónico. Las listas de comprobación, los métodos de interacción, los métodos psicoanalíticos, el *brainstorming*, la sinéctica son sólo algunas de las numerosas técnicas, empleadas comúnmente en el marco de las estrategias de *problem solving*, que Broadbent analizó de manera objetiva en su libro de los años setenta. Su labor crítica, sin embargo, adolece de una falta de base empírica, a pesar de que el propio autor señale la necesidad de utilizar datos empíricos en el ámbito de un proceso de diseño autoconsciente y racional. Por tanto, Lawson (1980b), finalmente, considera el enfoque adoptado por Broadbent en su texto como rígido y ya superado por otros enfoques menos vinculados a un punto de vista matemático. De hecho, en la ya mencionada entrevista (Sessa, Remes Lenicov y Szelagowski, 2002), el propio Broadbent subraya cómo en la actualidad ninguno de los tipos de procesos de diseño que menciona en su trabajo es capaz de incorporar la variedad tan amplia de datos de derivación empírica que el arquitecto tiene a su disposición. Por esta misma razón, el libro tiene el valor de sugerir la necesidad de nuevos métodos de diseño. De hecho, considerando retrospectivamente su posible legado, cabe señalar que los nuevos recursos informáticos han expandido el alcance de los métodos que Broadbent definía como pragmático y analógico, porque las nuevas tecnologías digitales te permiten verificar en tiempo real tus ideas a través de la manipulación de maquetas y modelos tridimensionales virtuales que no son simple simulaciones de algo que se realiza a posteriori: el modelo no es ni una herramienta de control y seguimiento de las etapas intermedias de desarrollo de un proyecto ni su resultado final; no es sólo una representación de la realidad: es él mismo realidad (Soriano, 2019).

Alan Colquhoun, en *Collected Essays in Architectural Criticism* (Colquhoun, 2008), recoge varios artículos y ensayos críticos¹², elaborados en un lapso de tiempo que se extiende desde 1962 hasta 2004, que se ocupan de varios aspectos relacionados con la metodología del diseño en arquitectura. Incidiendo en estos mismos temas, pero en un marco más específicamente relacionado con el proyecto de arquitectura, Rafael Moneo en su libro *Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos* - en el que analiza sus obras y sus aportaciones teóricas - define el término estrategia como mecanismo, procedimiento, paradigma y artilugio formal (Moneo, 2004, p. 2), haciendo claramente referencia a la dimensión operativa y productiva de dichas estrategias. Ya no tienen pretensión de abarcar de manera omnicompreensiva la arquitectura, y no pretenden fundar una nueva teoría a priori que de sentido absoluto al proyecto: más bien se trata de dispositivos y artilugios heurísticos que de manera tentativa buscan su propia validación en la propia producción.

¹² Entre ellos: ‘Typology and Design Method’ (Colquhoun, 1967), ‘Displacements of Concepts in Le Corbusier’ (Colquhoun, 1972), ‘The Beaux-Arts Plan’ (Colquhoun, 1978), ‘Form and Figure’ (Colquhoun, 1978) o ‘Composition Versus the Project’ (Colquhoun, 1986)

Sin embargo, Moneo sigue tratando las ideas como principios que explican la postura ideológica de cada arquitecto y no como herramientas de la mecánica del proceso creativo, que es, desde el punto de vista de esta tesis, su aspecto más interesante de cara a uno de sus principales objetivos: entender en qué términos la creación arquitectónica se puede convertir en algo transmisible. Ahora bien, ciertas ambivalencias intrínsecas de los temas tratados, que se han detectado y señalado por el camino, demuestran lo compleja y difícil que es la tarea de investigación. La actividad proyectual es inherentemente compleja, pues en ella participan tanto la razón como la intuición, siendo a la vez deductiva e inductiva, analítica y sintética, además de estar marcada por la personalidad y la biografía de quien desarrolla el proceso creativo: en cada proyecto, proyectamos nuestra forma de entender el mundo, nuestras obsesiones, nuestra cultura y nosotros mismos (Muñoz Cosme, 2008, p. 101). Las propias herramientas gráficas del proyecto, atendiendo al quehacer de los arquitectos, son, al mismo tiempo, tanto el resultado de cierta manera de entender el proyecto de arquitectura como el detonante de ciertas formas de concebirlo. Para observar desde fuera las operaciones que ejecutamos a la hora de proyectar, se necesitan simulacros que permitan analizar críticamente las ideas de proyecto, identificando sus puntos débiles para perfeccionarlas. Para ello, se han utilizado a lo largo de la historia muchos medios, desde la palabra hasta las maquetas para llegar a los modelos infográfico 3D elaborados por el ordenador. Tal y como ocurría cuando para proyectar se utilizaban las herramientas tradicionales como el dibujo, el croquis, las maquetas, ahora las nuevas herramientas digitales conforman un quehacer que constituye una forma de pensar: estas herramientas se han convertido en elementos generadores de pensamientos. Por tanto, también desde la docencia, enseñar una manera de dibujar y acercarse al proceso creativo mediante determinadas herramientas gráficas afecta a cómo piensan los alumnos.

De hecho, en esta tesis, se pretenden también explorar las potencialidades de las nuevas herramientas digitales, analizando, por un lado, hasta qué punto a través de ellas la arquitectura se puede liberar de su servidumbre de aparato diseñado como solución a un conjunto limitado de problemas – puesto que, en la mayoría de los casos, esto se utiliza como coartada para la legitimación de la solución de diseño propuesta – para que el proyecto se convierta en un espacio de investigación y búsqueda, y, por el otro, cómo se puede replantear su relación con la ‘forma’. La famosa frase de Louis Sullivan “la forma siempre sigue la función”, acuñada en su ensayo de 1896 *The Tall Office Building Artistically Considered*, tal y como se ha ido interpretando a lo largo de más de un siglo, ha tenido como consecuencia en la producción arquitectónica la de convertir la forma en una herramienta. Cuando un edificio revela su sistema estructural, se suele decir que su forma sigue la función de la estructura; asimismo, si un edificio hace visible las actividades de su programa, se dice que su forma sigue la función del programa; en ambos casos, se trata a menudo de justificaciones simplistas y reductivas de algunas elecciones formales. También el hecho de recurrir a metáforas y analogías, biológicas o de otra naturaleza, como atajos que legitimen ciertas soluciones formales debilita el discurso arquitectónico, convirtiendo la arquitectura en una caricatura de sí misma (Foster Gage, 2019).

La mirada operativa y procedimental que pretende ofrecer este trabajo se basa en que, más allá de los métodos de diseño y las estrategias proyectuales analizada en los apartados anteriores – que de todas formas dan cuenta de qué hacen los profesionales (diseñadores, creativos, arquitectos) y cómo lo hacen, sin restar claramente importancia a las implicaciones teóricas de sus acciones – el proyecto de arquitectura es algo que se puede enseñar y aprender: según señala Juan Herreros, “enseñar a proyectar no es enseñar ‘arquitectura’ sino una práctica concreta en permanente evolución que tiene cuerpo metodológico, instrumentos y sistemas de evaluación de los resultados” (Herreros, 2007, p. 91). Esto quiere decir que el proyecto, especialmente desde el punto de vista de su enseñanza/aprendizaje, no es otra cosa que “un pretexto operativo, que actúa como soporte del auténtico ‘temario’ que no debería ser otro que las ‘Técnicas de Proyecto’ y sobre esto deberíamos debatir hoy porque asumir que existe algo que puede ser denominado así supone creer que hay métodos de trabajo — técnicas — que pueden ser enseñados y aprendidos” (Herreros, 2007, p. 91).

II PARTE

APRENDIZAJE Y TÉCNICAS OPERATIVO-
IMAGINARIAS:
hacia el “proyecto del proyecto”

CAPÍTULO 3

El aprendizaje del proyecto

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: LA TAUTOLOGÍA DE LAS DEFINICIONES

Tenemos que ser conscientes de que nuestra descripción de lo que realizamos creativamente se ejecuta siempre desde estructuras interpretativas que se van modificando a lo largo del propio proceso.

Margaret Boden¹ y Thomas S. Kuhn comparten la idea de que tanto la creatividad individual como la histórica se generan si hay transgresión de unas reglas, puesto que se necesita una interacción entre ideas creativas y reglas/restricciones que las limitan, debiendo existir cierta continuidad para que la propuesta creativa se pueda reconocer. Se debe generar este enfrentamiento para que se produzca el proceso creativo. Lo mismo pasa en las crisis de los paradigmas de las que habla Kuhn, quien reconoce el papel desempeñado en la investigación científica por lo que él define como ‘paradigmas’, o sea “realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 2006, p. 13). Precisamente, un paradigma es tal si se dan dos condiciones:

1. que carezca suficientemente de precedentes como para atraer a un grupo duradero de partidarios, alejándolos de los modos rivales de la actividad científica;
2. que sea lo bastante incompleto para dejar muchos problemas por resolver al así redefinido grupo de profesionales de la ciencia (Kuhn, 2006, p. 33).

Resumiendo, un paradigma es un conjunto de compromisos contraídos por grupos de científicos que siempre guardan cierto grado de arbitrariedad (Kuhn, 2006, p. 26) sin el cual no se podrían producir subversiones innovadoras.

Según Kuhn, la evolución de la ciencia se caracteriza por la sucesión en el tiempo de los diferentes paradigmas, que establecen protocolos específicos de investigación y determinan los focos de interés y los problemas que cada paradigma considera relevantes; además, cada “paradigma es un mecanismo de funcionamiento [...] entre un conjunto de hipótesis y creencias científicas, unos procedimientos de aplicación, una obtención de resultados y unas aplicaciones de estos” (García-

¹ Véase: BODEN, Margaret (2011). La mente creativa: mitos y mecanismos. Barcelona, Gedisa.

Germán, 2012, p. 22). Ahora bien, esta evolución no puede ser asimilada a una secuencia lineal en la que el conocimiento se produce por acumulación progresiva; más bien se producen *paradigm shifts* cuando un paradigma entra en crisis y emerge otro nuevo. Cada paradigma actúa según sus propias lógicas internas autoimpuestas, que acotan el marco de la investigación científica que Kuhn define como “ciencia normal”, consistente en la realización de una promesa de éxito lograda por medio de la ampliación de los conocimientos de aquellos hechos que el paradigma considera como especialmente relevantes; esta ampliación se logra aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma (Kuhn, 2006, p. 52). Sin embargo, si por un lado sin la aceptación de un paradigma no habría ciencia normal, por el otro es evidente que el compromiso que supone la aceptación de un paradigma siempre corre el riesgo de ser erróneo; no puede ser de otra manera, ya que son precisamente las sorpresas, las anomalías, las crisis “las señales que marcan el camino hacia la ciencia no-ordinaria” (Kuhn, 2006, p. 162), que es justamente el tipo de investigación que puede producir candidatos a paradigma (Kuhn, 2006, p. 239). Por estas mismas razones, se puede afirmar que diversos paradigmas pueden coexistir, generando conocimiento a veces complementario, a veces contradictorio y a veces en competencia con el producido por otros paradigmas (García-Germán, 2012, p. 23); algunos de ellos desaparecen, superados por unos nuevos; otros simplemente se desarrollan en las fases de “ciencia normal”, produciendo variaciones y su metodología de desarrollo tendrá que ver con el trabajo con semejanzas (García-Germán, 2012, p. 23). En los periodos de desplazamiento de paradigma, se producen saltos por negación de verdades establecidas que redefinen el panorama de estudio desde la raíz, “a partir de síntomas como la experimentación, los prestamos extra-disciplinares y la negación” (García-Germán, 2012, p. 23).

Evidentemente, no hay criterios de verificación absolutos que validen el conocimiento así producido, ya que las teorías que emergen dentro de cada paradigma se validan según criterios relativos: “cada revolución científica modifica la perspectiva histórica de la comunidad que la experimenta” (Kuhn, 2006, p. 15). Además, esto no implica necesariamente que los resultados de un cambio de paradigma sean superiores o más perfectos que los anteriores. No existe un panorama estable de elementos invariables, más bien lo contrario. Las herramientas y dispositivos que cada paradigma diseña y utiliza para resolver las cuestiones que establece y legitima como relevantes acusan la influencia de las propias teorías asociadas al paradigma que las ha desarrollado, generando una tautología. Las definiciones, por ejemplo, suelen ser tautológicas y, por tanto, es necesaria a veces una re-definición de esas definiciones que, en tanto que generalizaciones, necesitan ser abandonadas: “por ejemplo, una parte de lo que exigía la aceptación de la Ley de Ohm era una redefinición tanto de ‘corriente’ como de ‘resistencia’; si tales términos hubieran seguido significando lo que antes significaban, la Ley de Ohm no habría podido ser cierta” (Kuhn, 2006, p. 281). Asimismo, la comprensión de los mecanismos propios de los procesos creativos y, más específicamente, las estrategias creativas de generación de ideas, especialmente desde el punto de vista de la enseñanza/aprendizaje del proyecto, dependen de qué se entiende por proyecto, tanto a nivel subjetivo-individual como a nivel cultural, que depende a su vez de los condicionantes y circunstancias culturales, sociales, económicas de la época.

2. ACERCA DE LA DIDÁCTICA DE LA ARQUITECTURA

No existe una teoría de la didáctica de la arquitectura: no hay cimientos teóricos suficientes como para describir y explicar de manera integral y consistente el proceso de enseñanza/aprendizaje; o, mejor dicho, existen muchas teorías ‘particulares’ enmarcadas en la profusión de ideas elaboradas por las individualidades de los arquitectos que carecen de sistematicidad y regularidades y que parecen impedir que la enseñanza se pueda planificar, como si se apoyara exclusivamente en las subjetividades

de cada arquitecto/docente. Muchos profesionales de la arquitectura piensan que, puesto que es una disciplina que tiene muchos componentes ligados al arte, no puede, por su propia naturaleza, adaptarse a modelos y ser sistematizada: la libertad creativa quedaría limitada por la sistematicidad. Esta actitud contribuye al desarrollo de falsos mitos, como el del arquitecto/artista, dotado de dotes especiales y de una sensibilidad excepcional que lo hace apto a crear. En el intento de lidiar con esta faceta ‘artística’ de la arquitectura, en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo XX, se desarrollaron varias teorías que pretendían sistematizar el proceso creativo del proyecto arquitectónico a través de métodos científicos. Por lo general, quien imparte clases en los talleres de proyectos desconoce la naturaleza pedagógico-didáctica del proceso en el que se desarrollan el enseñar y el aprender a proyectar, lo cual es índice también de una falta de bases epistemológicas en los planteamientos docentes. No se suele estudiar, describir e interpretar en las asignaturas de Proyecto Arquitectónico la forma en la que se desarrolla el pensamiento que genera la idea en el marco del proceso proyectual: qué se hace cuando se proyecta y cómo se piensa.

Los problemas que emergen a la hora de intentar sistematizar la enseñanza de la arquitectura dependen del enfoque dicotómico a través del cual la cultura occidental ha ido clasificando a lo largo de la historia las actividades humanas dividiéndolas entre dos ámbitos principales, el de las Artes y el de las Ciencias. Más recientemente se ha añadido otro ámbito, el de las Tecnologías, que, junto con los anteriores, han ido configurando un esquema taxonómico triádico. Según Doberti (2006) existe una ‘cuarta’ posición, la de las ‘prácticas proyectuales’, que incluyen Arquitectura, Diseño y Urbanismo, tanto en sus dimensiones operativas como reflexivas. Esta cuarta posición, por un lado, no se puede identificar con ninguna de las categorías anteriores - puesto que el proyecto con sus capacidades de prefiguración y planificación del entorno humano tiene el mismo valor primordial e identificador que las demás - y, sin embargo, por el otro lado, está estrictamente vinculada a cada una de ellas, siendo sus fronteras porosas (Doberti, 2006). De hecho, dada la complejidad del fenómeno proyectual, es imprescindible cruzar los límites disciplinarios y recurrir a otras disciplinas para investigar en profundidad ciertos aspectos de su naturaleza.

“Si por una parte tenemos condicionamientos sociales y profesionales, por otra hay que añadir la dificultad inherente al estudio y la reflexión sobre el fenómeno proyectual. Acercarse al proceso proyectual implica adentrarse en la mente del proyectista” (Guevara, 2013, p. 28). Desde luego, es innegable que precisamente este intento, este esfuerzo por adentrarse en la mente del arquitecto, para entender cómo piensa y cómo trabaja, identificando, por ende, unas bases epistemológicas de la arquitectura, se remonta a la antigüedad. La confusión generada por el propio Vitrubio entre la arquitectura misma y su análisis y estudio científico, es decir entre la arquitectura entendida como producto de un proceso científicamente estructurado y la arquitectura entendida como objeto de ciencia - puesto que los principios que se ‘encuentran’ en las obras realizadas a través de su lectura e interpretación se pueden ‘confundir’ con los principios que han generado su diseño - resulta esclarecedor a este respecto: el estudio de la arquitectura, de los mecanismos creativos que presiden su producción, ha sido desde siempre una preocupación apremiante para garantizar su desarrollo como disciplina y su transmisibilidad a través de su enseñanza y aprendizaje.

Los planteamientos de Philippe Boudon y de Paul Quintrand pueden representar dos polos opuestos, aunque no irreconciliables, acerca de estos temas: Boudon entiende la arquitectura como objeto de estudio según modelos y métodos científicos, mientras que Quintrand enfatiza su dimensión operativa, entendiéndola como producto de una manera de trabajar según modelos científicos. La “arquitecturología”, término acuñado por Boudon y su escuela, sería por tanto una ciencia autónoma que desarrolla una teoría científica de la arquitectura, es decir una construcción teórica que se fundamenta en métodos científicos y por tanto se auto-impone las limitaciones del conocimiento científico (Boudon, 1992, pp. 67 -71). La arquitecturología entiende la arquitectura como un proceso; sin embargo, Boudon critica el enfoque ‘operativo’ que del concepto proporciona

Paul Quintrand, quien afirma que:

a certain kind of “architectureology” might become reconcilable with the new data processing context actually being developed both scientifically and technically, with a view to an operational target. Such an approach is opposed to the modernistic “tabula rasa” viewpoint and any other data processing outlook that might overdiminish reality values; this is why it was indispensable to go into the history of representation and architectural production in great length, demonstrating how the “sheet of paper”, much appreciated as a space of anticipation by Viollet-le-Duc, has been replaced by the screen, a space of 3D representation where a conversation is held through which the machine can draw right in front of the architect’s eye (Quintrand, 1986, p. 28).

A pesar de su aparente incompatibilidad, estos dos enfoques se podrían más bien definir complementarios y no mutuamente excluyentes, ya que la relación entre la teoría y la práctica arquitectónica, entre palabras y arquitectura es, sobre todo en la actualidad, más fluida y operativa de lo que se pueda pensar: “Practice is a set of relays from one theoretical point to another, and theory is a relay from one practice to another” (Foucault y Deleuze, 1977, p. 206). La práctica ya no es la aplicación de la teoría ni tampoco su inspiración; la relación entre estos dos conceptos es mucho más compleja: existe un territorio de intercambio y de interacción, incluso entre distintas áreas del conocimiento, que las tecnologías actuales permiten y fomentan, en el que se convierten en conceptos interrelacionados. “A theory is exactly like a box of tools. It has nothing to do with signifier. It must be useful. It must function. And not for itself. If no one uses it [...] then the theory is worthless or the moment inappropriate” (Foucault y Deleuze, 1977, p. 208).

Desde luego, parece evidente que

para establecer las bases de la creación arquitectónica y facilitar por tanto el progreso de la arquitectura misma como disciplina, y de su enseñanza y aprendizaje, se hace necesario el desarrollo y establecimiento de una teoría de la proyectación² y de la invención arquitectónica que defina procedimientos rigurosos y objetivos que faciliten el entendimiento y transmisibilidad de estos procesos (Allegue Fernández, 2015, p. 8).

Las especificidades y circunstancias tanto de los talleres de proyectos que se encargan de la formación de los futuros arquitectos como del ejercicio de la profesión obligan a que se ‘produzca creativamente’ en tiempos limitados y de manera constante. Con este fin, existen técnicas de generación de ideas orientadas a ayudar tanto a los alumnos como a los profesionales a arrancar el proceso creativo, despertando e incluso potenciando su capacidad creativa. En el ámbito de la enseñanza/aprendizaje del proyecto arquitectónico, estas técnicas están íntimamente vinculadas al tipo de pensamiento en el seno del cual han sido concebidas, a la propia manera de entender el papel del proyecto y de la arquitectura.

El aprendizaje del proyectar arquitectónico se debe basar en una continua ejercitación, donde se clasifican los procesos, identificando las operaciones, y proporcionando indicaciones heurísticas que son, según la definición proporcionada por la RAE, técnicas de indagación y descubrimiento; en el ámbito específico del proyecto arquitectónico, se trata de prácticas que intentan mostrar maneras de encontrar soluciones a temas específicos del oficio. De la identificación de las operaciones y la clasificación de los procesos se destilan los sistemas operativos que nos permiten manejar la mayor parte de las variables que intervienen en el proceso de proyecto, desde planteamientos más accesibles. Sin embargo, frente a una infinitud de trabajos y publicaciones — como las orientadas a describir técnicas de generación de ideas concretas: el *brainstorming* (Osborn, 1960), la sinéctica (Gordon, 1961; Prince, 2012), por citar unas pocas — sobre creatividad, que es una actividad

² Cabe señalar que es tanto curioso como acertado el uso, en el texto al que se hace referencia, de la palabra ‘proycción’, que está estrictamente vinculada a la palabra italiana *progettazione*, siendo la terminología utilizada en el debate italiano sobre estos mismos temas y que no encuentra una traducción adecuada en el término español ‘proyecto’, ya que *progettazione* se refiere precisamente al proceso de realización del proyecto más bien que al ‘producto final’.

humana que guarda relación con ámbitos del conocimiento diferentes, solo en años recientes se han ido desarrollando investigaciones y publicaciones dedicadas expresamente a describir técnicas de generación de ideas aplicadas al ámbito arquitectónico. Ya a partir de principios de los años noventa, sobre todo en las ponencias presentadas en los congresos EGA por profesores como Javier Seguí de la Riva, José Antonio Franco Taboada, Leopoldo Uría y Javier Fco. Raposo Grau, desde la enseñanza de la expresión gráfica, conceptos como ‘proceso de proyecto’, ‘proceso de ideación’, ‘proceso creativo’, invención, imaginación, ‘tipos de dibujo’, ‘concepción’, ‘ideación y pensamiento gráfico’, ‘herramientas’, ‘metodología’, ‘procedimientos’, ‘estrategia de proyecto’ empezaron a convertirse en preocupaciones pedagógicas, protagonizando el debate en las escuelas de arquitectura españolas. Más recientemente, desde el área de la enseñanza del proyecto, figuras como Rafael Moneo³ y Alfonso Muñoz Cosme⁴ han alimentado con sus textos la bibliografía académica sobre estos temas. Tampoco hay que olvidar la contribución dada, ya en los años setenta, por Alberto Donaire, con su libro *Bases para una didáctica del Proyecto*, que recogía los contenidos de su tesis doctoral - leída poco antes en la Escuela de Arquitectura de Madrid bajo la dirección de Javier Carvajal - y que, por tanto, se insertaba en una línea de estudio y pensamiento que se había desarrollado en aquel contexto a lo largo de la década anterior, gracias, entre otros, a Antonio Fernández Alba (desde *Elementos de Composición*) y Luis Martínez Feduchi (desde el ámbito del Dibujo Técnico).

En la propia Escuela de Arquitectura de Madrid, desde el Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica, la definición y acotación de estas aproximaciones y procesos ha sido especialmente relevante, como demuestra la constante publicación de artículos y la elaboración de tesis doctorales relacionadas con la pedagogía del proyecto, la ideación arquitectónica y los procesos de ideación del proyecto de arquitectura desde la práctica docente. También desde el Departamento de Proyectos

3 Moneo, Rafael (2004). *Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos*. Barcelona: Actar.

4 Muñoz Cosme, Alfonso (2016). *El proyecto de arquitectura: Concepto, proceso y representación*. Editorial Reverté.

5 Véanse, por ejemplo:

- Jerez Martín, Fernando (2013). *Estrategias de incertidumbre: sistemas, máquinas interactivas y autoorganización*. [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica]; director: Javier Francisco Raposo Grau.
- Iglesias Sanz, Carlos Miguel (2015). *Aproximaciones y procedimientos creativos en los procesos de aprendizaje – des_ aprendizaje proyectual* [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica]; director: Javier Francisco Raposo Grau.
- Palacios Lázaro, Rubén (2015). *El dibujo como herramienta en el proceso creativo del cine y la arquitectura*. [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica]; director: José González Gallegos.
- Psegiannaki, Aikaterini Evangelia (2015). *Contextualización teórica del acto pedagógico en la enseñanza y el aprendizaje del proyecto arquitectónico: el caso de la E.T.S.A.M.* [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica]; directores: Atxu Amann Alcocer y Javier Seguí de la Riva.
- Orcasitas, Javier Lamela (2016). *Acompañando e intensificando la información entrante en el explorar generativo* [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica]; directores: Atxu Amann Alcocer y Javier Seguí de la Riva.
- Raposo Grau, Javier Fco. (13-16 de octubre de 2009). *Dibujar-Proyectar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Una Experiencia Docente innovadora* [Ponencia en congreso] Conferencia IV Projotar 2009. Projeto como investigação: ensino, pesquisa e prática, Sao Paulo, Brasil.

6 Véanse, por ejemplo:

- García Triviño, Francisco Antonio (2014). *Altas y tipología del error como un sistema productivo en la arquitectura* [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Proyectos Arquitectónicos]; director: Federico Soriano Peláez.
- Corbacho, Alberto Nicolau (2016). *3 estrategias + 2 [procesos]* [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Proyectos Arquitectónicos]; directores: Juan Carlos Sancho Osinaga y Eduardo Prieto González.
- Lopez Ujaque, José Manuel (2017). *Prefiriendo hacer (casi) nada en arquitectura: Postproducción a través de cuatro declinaciones activamente perezosas* [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Departamento de Proyectos Arquitectónicos]; director: Federico Soriano Peláez.

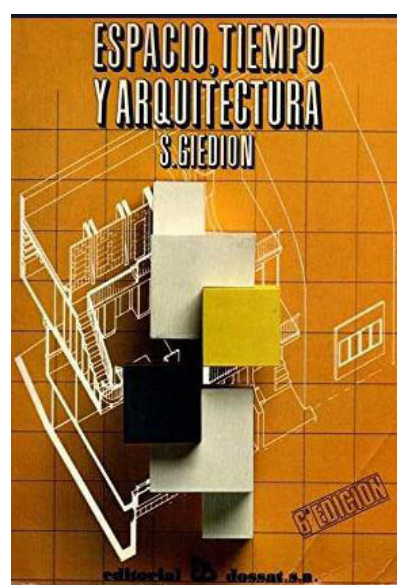
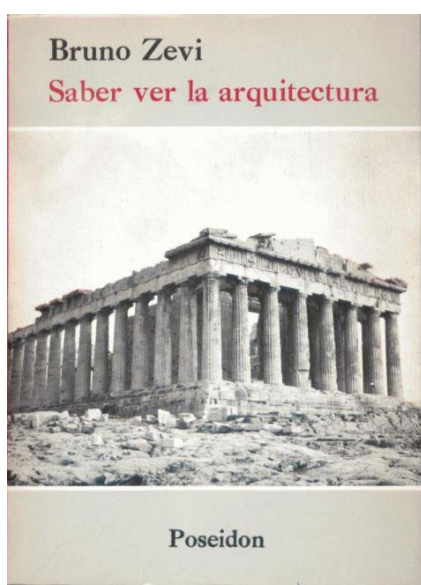
Arquitectónicos de la misma Escuela, se han ido desarrollando investigaciones sobre procedimientos y estrategias de generación de ideas de proyecto⁶.

3. EL CONTEXTO DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE MADRID

Según señala Juan Daniel Fullaondo (1968), el recorrido historiográfico de la Escuela de Arquitectura de Madrid⁷ de nuestra posguerra está caracterizado por tres etapas fundamentales, cada una de ellas separada de la anterior y de la siguiente por años de ‘crisis’: la década del Monumentalismo (1939-1949), la del racionalismo (1949-1958), la crisis y la década orgánica (1958-1968). En la primera década, según explica Fullaondo, la Escuela prácticamente no existió, siendo el panorama arquitectónico gestionado por el ‘Equipo de Madrid’, es decir el conjunto de arquitectos, agrupados en torno a la administración, cuyos trabajos estaban caracterizados por el abandono de la experiencia racionalista anterior (GATEPAC, etc.), que se asociaba a valoraciones progresistas y que se rechazó a favor de la adopción de criterios monumentalistas, basados en un centralismo tradicional que sentenció para la arquitectura española una época de agonía retórica, caótica, ambigua, reaccionaria (Fullaondo, 1968, p. 12). La aventura restauradora del retorno monumentalista del ‘Equipo de Madrid’ acabó tristemente como “un dramático chiste despojado de gracias de oportunidad [...] un penoso además culturalmente arqueológico” (Fullaondo, 1968, p. 12). El 1949 fue el año de la crisis y el Concurso de Sindicatos donde Cabrero y Aburto no sólo ganaron el primer premio, sino que también consiguieron obtener la construcción del edificio – un edificio que, a pesar de su principal caracterización moderna, seguía teniendo resonancias monumentalistas – se puede considerar, según Fullaondo, el acta de nacimiento de la Escuela de Madrid. La segunda etapa, la de la década de los cincuenta, se movió bajo el signo de la revisión racionalista (Fullaondo, 1968, p. 15), puesto que, en la década anterior, la experiencia de los años treinta, tanto española como europea, había sido olvidada entre columnatas y ruralismo; entre el grupo de arquitectos que protagonizó la escena de este momento histórico, se señalan los nombres de Francisco Cabrero y Miguel Fisac (quienes terminaron la carrera en 1942) y el de Javier Sáenz de Oíza (quien la acabó en 1946). Con Emilio Canosa como director de la Escuela entre 1941 y 1952, se incorporaron a la enseñanza todos estos jóvenes arquitectos, junto con Rafael Aburto, Alejandro de la Sota y José Luis Fernández del Amo. Éstos, junto con el incremento de material publicado y el ejemplo de sus propias obras, facilitaron un cambio en la formación de las nuevas generaciones a las que sirvieron de referencia, siendo su aportación fundamental a la normalización de la arquitectura española en la segunda mitad del siglo XX (Asenjo Álvarez, 2014). La obra maestra de este período, el poblado de absorción de Caño Roto, de Vázquez de Castro y José Luis Iñiguez, termina esta etapa de rescate racionalista, caracterizada por un replanteamiento de los temas del racionalismo – especialmente los vinculados con módulo, planificación, espacios verdes, vivienda mínima, tecnología, luz, sol, etc. – y respaldada a la vez por cierta resonancia internacional de los resultados conseguidos.

⁷ La enseñanza oficial de la arquitectura estuvo a cargo, desde 1752, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la cual expedía el correspondiente título, que posteriormente fue reglamentado por una Real Cédula de 30 de marzo de 1757, debida a Fernando VI. Estos estudios se cursaban, primero, en la Casa de la Panadería, de la Plaza Mayor de Madrid, y después, en la sede de la Academia en la calle Alcalá. En 1844, a través del Real Decreto de 25 de septiembre, surgió la Escuela de Nobles Artes, que impartió ‘estudios especiales’, divididos en dos ciclos, preparatorio y especial, complementándose con dos años de práctica en el estudio de un arquitecto. Fue precisamente aquí donde se originó la futura dependencia de la Escuela de Arquitectura de las facultades de Ciencias (Asenjo Álvarez, 2014, p. 71), subordinación que fue revisada definitivamente con el nuevo plan de estudios de 1957. El ingreso, de hecho, se realizaba fuera, en la Facultad de Ciencias, con materias no siempre adaptadas a los estudios del futuro estudiante de arquitectura y al ejercicio profesional. En 1848 se constituyó la Escuela de Arquitectura y comenzó a ser ‘Escuela Superior’, trasladándose al antiguo Colegio Imperial de los Jesuitas, conocido como el de los Reales Estudios de San Isidro, en la calle Estudios. Si bien la enseñanza se organizara con un reglamento que la independizaba de la Academia de San Fernando, los títulos los siguió otorgando esta última hasta la Ley Moyano en 1857, cuando, desvinculada totalmente de la Academia, la escuela se trasladó a la Ciudad Universitaria, donde ha permanecido desde entonces. La Universidad Politécnica de Madrid, creada en 1971, proviene de esta escuela profesional que estaba haciendo el esfuerzo de adaptarse como centro universitario a los preceptos y normas que iba introduciendo la ley.

Dentro del clima general de renovación que afecta a principios de los años cincuenta a los sistemas de enseñanza de las escuelas de arquitectura españolas, hay que destacar la aportación pedagógica de Bruno Zevi tanto en la Escuela de Arquitectura de Madrid como en la de Barcelona. Arquitectos y estudiantes catalanes, ansiosos por actualizar sus bases teóricas tras el desfase temporal de la arquitectura española respecto al contexto internacional que supuso el paréntesis histórico de la Guerra Civil española y la sucesiva década del periodo de posguerra, acogieron con entusiasmo la revisión histórica de la arquitectura moderna elaborada por Zevi, con quien tuvieron contacto directo en mayo de 1950, gracias a los ciclos de conferencias organizadas por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, en el Ateneu Barcelonès entre 1949 y 1955. Esta línea zeviano-orgánica en Cataluña parecía estar consolidándose, puesto que también Alvar Aalto al año siguiente asistió al ciclo de conferencias, aunque el entusiasmo inicial fue diluyéndose hacia realizaciones más ortodoxas. En Madrid, por el contrario, la influencia de Zevi no fue tan repentina y fugaz, asentándose paulatinamente y calando en la escuela de arquitectura de manera progresiva. Tal y como señala Juan Daniel Fullaondo (Fullaondo y Muñoz, 1992, p. 21) - quien era estudiante en aquellos años, y había conocido a Zevi gracias a la segunda edición Einaudi del libro *Saper vedere l'Architettura* que su padre le había traído de un viaje



Portadas de los libros de Zevi (Ed. Poseidon) y Giedion (Ed. Dossat).

a Italia (Fullaondo y Muñoz, 1992, p. 20) - “el libro de cabecera de todos los aspirantes a ingresar en la Escuela no era ninguno de los de Zevi, sino el *Espacio, Tiempo y Arquitectura* de Giedion, finalizando en Aalto” (Fullaondo y Muñoz, 1992, p. 21) y sólo al final de la carrera comenzaba a hablarse más de Zevi que de Giedion (Fullaondo y Muñoz, 1992, p. 25).

A finales de los años cincuenta, el conocimiento de las posturas zevianas propician la superposición simultánea de dos líneas teóricas: la racionalista y la post racionalista (Martínez Martínez, 2015). Gracias a Zevi, los profesores y estudiantes de arquitectura españoles empezaron a familiarizarse con las novedosas teorías de la arquitectura que se estaban desarrollando en la segunda mitad del siglo XX. Zevi planteaba una reforma de la enseñanza en las universidades de arquitectura – tema central en aquel entonces a ambos lados del Atlántico – que se desvinculaba tanto del sistema beauxartiano, del que había sido partícipe como estudiante en la *Facoltà di architettura* de la Universidad de Roma entre 1936 y 1939, como del sistema bauhausiano, que había conocido en primera persona como alumno de Gropius en la *Graduate School of Design* de la Universidad de Harvard entre 1940 y 1942. El planteamiento de Zevi apuntaba a colmar la brecha que se había abierto entre estas dos posturas antagónicas y que se refería principalmente al papel de la historia y a la manera en la que afecta la forma arquitectónica. Según el enfoque beauxartiano, en los precedentes históricos hay que buscar

un denominador común formal que legitime la composición arquitectónica, de cuyos principios surge la verdadera forma, dotada de un contenido simbólico que se identifica como carácter; como consecuencia de esta postura, se había propiciado la imitación estilística y por ende una paralización de la evolución de la propia arquitectura. Según el enfoque bauhausiano, la auténtica forma de la arquitectura moderna descende de las pautas marcadas por la estructura y la función; por esta misma razón, la historia ya no formaba parte de su modelo de didáctica arquitectónica. Zevi intentó conciliar estos dos planteamientos, devolviendo un sentido histórico a la arquitectura moderna y afirmando que la historia debía ser nuevamente restaurada mediante una decidida reforma didáctica en la que asumiese un papel mediador entre la meditación crítica - teórica e histórica - y la energía creadora - el propio diseño de la arquitectura (Martínez Martínez, 2015).

Según el afilado juicio de Zevi, *Space, Time and Architecture* era un espléndido libro tendencioso (Pozo y López Trueba, 2004, p. 66), puesto que se enfocaba en la exaltación de la figura de Le Corbusier como esencia del Movimiento Moderno, dejando a un lado otras figuras interesantes que encarnaban, según Zevi, una nueva mentalidad moderna, como Asplund o Alvar Aalto, en la que se reconocía toda una nueva generación de arquitectos. Tal y como destaca Zevi, la historia no se acaba con Le Corbusier: el crítico, arquitecto e historiador italiano distingue entre un periodo racionalista y uno postracionalista, que corresponde a la reconstrucción, dando así legitimidad y dignidad histórica a otras vías que hasta entonces se había excluido.

La influencia de Zevi en la enseñanza de la arquitectura en España se puede resumir en tres aspectos importantes. En primer lugar, fomentó una profunda revisión cultural y crítica que llevó a la introducción del movimiento orgánico como lógica fase de superación del periodo racionalista situando a Wright no sólo como un pionero sino también como el máximo exponente de este nuevo movimiento arquitectónico, y convirtiéndolo en una figura de referencia para los futuros arquitectos que compaginaban sus estudios académicos con el trabajo en los pequeños estudios-atelier de arquitectos como Javier Sáenz de Oíza, Alejandro de la Sota o Javier Carvajal (Martínez Martínez, 2015, p. 328). En segundo lugar, tal y como destaca Moneo, la brillante labor crítica de Zevi defendió una idea de espacio en el que la arquitectura alcanza su apogeo y que es capaz de ofrecer todo lo que la caracteriza como un medio de expresión autónomo: el espacio cobra protagonismo como el elemento más genuinamente arquitectónico en el que coinciden figura y forma (Moneo, 2007: 44). Esta reinterpretación espacial de la arquitectura se materializaría mediante nuevos mecanismos de representación arquitectónica en los que el uso y trabajo con maquetas en los talleres de historia y de diseño serían fundamentales (Martínez Martínez, 2015, p. 328). Por último, encontramos la instrumentalización de las enseñanzas de la historia de la arquitectura, convertida en metodología de diseño y en herramienta de carácter proyectual (Martínez Martínez, 2015, p. 328), que revitalizó la didáctica de arquitectura, contribuyendo a crear lazos entre los cursos de historia y diseño, planteando lecturas alternativas del pasado desde el presente, en clave contemporánea, pero sin embargo con criterios científicos.

Entre los arquitectos y estudiantes que directa o indirectamente se vieron influidos por las teorías de Zevi en la década de los cincuenta y que posteriormente influirían como arquitectos-profesores en la generación de los sesenta y principios de los setenta (Fullaondo y Muñoz, 1992: 33) destacan Javier Sáenz de Oíza, Antonio Fernández Alba, Fernando Higueras, Rafael Moneo y Juan Daniel Fullaondo.

Mientras los movimientos de vanguardia establecen como bandera la ruptura radical con el pasado, Zevi y Fullaondo observan la historia con ojos contemporáneos, buscando en el pasado los elementos que inspiren y confirmen la arquitectura de nuestro tiempo: el fenómeno de paralaje; mediante



Pabellón de Bruselas de Corrales y Molezún (1958). Fuente: <https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/01/10/pabellon-de-bruselas-1957-1958-corrales-y-molezun-2>

este discurso netamente operativo, pretenden establecer la genealogía y los fundamentos históricos del movimiento moderno, exponiendo los términos en los que se puede aplicar a la arquitectura contemporánea y tendiendo hacia la formación de un lenguaje que permita poner en práctica de forma colectiva una arquitectura moderna (Tournikiotis, 2014, p.77).

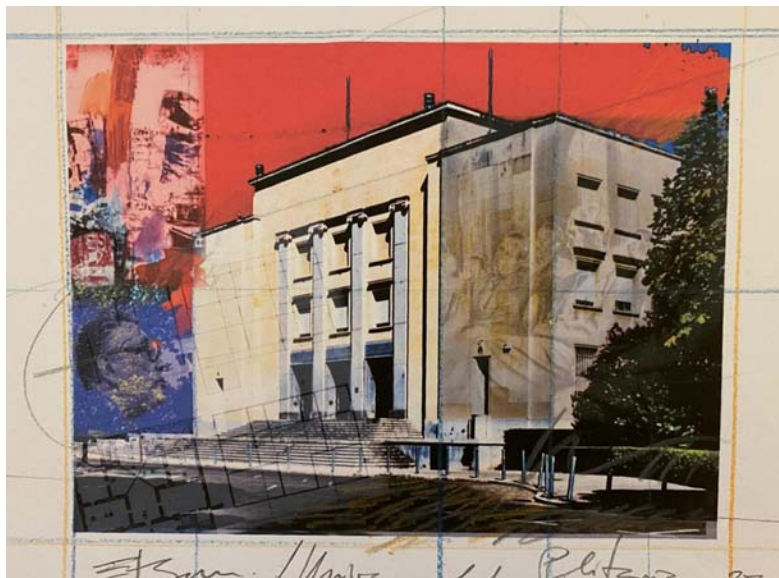
El 1958 es un año decisivo: Madrid, abandonada definitivamente su posición ensimismada, se abre a Europa y América; es también el año en el que Corrales y Molezún presentan en Bruselas el Pabellón de España (fig 61), que, por su impacto en el ámbito profesional y pedagógico de la Escuela, se puede considerar como la obra que inaugura el período de la década orgánica.

Brillantes recién egresados de la Escuela, como Fernández Alba (graduado en 1957), Higuera (graduado en 1959), Moneo y Fullaondo (graduados ambos en 1961), canalizan su actividad sobre todo en al ámbito concursístico, puesto que la operatividad real de sus proyectos había disminuido en un momento histórico en el que desgraciadamente pocas propuestas consiguieron trascender a la calle. Un generalizado desinterés ante el hecho arquitectónico, la falta de comunicación y de cooperación política y social entre las fuerzas de la comunidad y la cultura arquitectónica, son sólo algunos de los elementos que se pueden señalar como responsables de que se llevaran a cabo muy pocas propuestas en esta década orgánica de la Escuela, y también explica la incomprensión de la obra con la que se puede considerar finalizado este capítulo de la historia de la Escuela: Torres Blancas (1964-69) de Sáenz de Oiza. Junto con algunas obras brutalistas de Miguel Fisac, Torres Blancas representan un testimonio solitario y prácticamente indescifrable para la masa: sólo la presencia de más obras construidas habría contribuido a explicarlas y entenderlas en el contexto cultural de aquellos años tan especiales; para definirlos con palabras de Fullaondo (1968, p. 23), se trataba de un momento muy delicado en el que un nuevo panorama, una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva técnica estaban en trance de aparecer, impulsadas por

la explosión demográfica, el increíble despliegue técnico (la luna [estaba] ahí en la mano, tan a la mano como América al final del siglo XV, en los albores de otra gran Revolución, la revolución renacentista), las nuevas fuentes de energía, el átomo, la inserción de los parámetros de la automatización, de la cibernética, del computador, la misma mutación de conciencia, aparente en tantos y tantos aspectos de la sociología, tan brillantemente analizados por Marshall MacLuhan (Fullaondo, 1968, p. 23).

Eran años en los que la enseñanza de la arquitectura en España se debatía en la confrontación entre la denuncia de Coderch – “no son genios lo que necesitamos”⁸ título de un artículo del que se volverá a hablar más adelante – y las aseveraciones de J.L Sert – por aquel entonces decano de Harvard (precisamente, de 1953 hasta 1969) – quien en varias conferencias defendía que en las escuelas de arquitectura se debía evitar imitar lo que hacían los profesionales en la calle. Se puede afirmar que las tendencias del profesorado de alguna forma se escoraban hacia una u otra: o bien las

8 El texto de José Antonio Coderch, enviado a Jaap Bakema como secretario del Team X, se considera la aportación teórica más relevante de Coderch al grupo. En este texto - publicado en la revista Domus, en noviembre de 1961 y reproducido tanto en la Revista del COAM n. 38 de 1962 como en 1974 por la revista Nueva Forma (dirigida por aquel entonces por Fullaondo) - Coderch afirma, entre otras cosas, que “necesitamos que miles y miles de arquitectos que andan por el mundo piensen menos en Arquitectura (con mayúscula), en dinero o en las ciudades del año 2000, y más en su oficio de arquitecto” (Coderch, 1962, p. 21).



Etsam, Dibujo del autor.

enseñanzas en las escuelas de arquitectura deberían adaptarse a un contexto socio-histórico-técnico de lo real, olvidando veleidades ficcionales; o bien se debería invitar a los alumnos a planteamientos más utópicos, poéticos y a menudo irrealizables, con tal de favorecer la creatividad, que sin embargo, más tarde, se desharían frente a la realidad inevitable de lo construido, como las alas de Icaro.

Fullaondo reflexiona sobre estos temas y el panorama arquitectónico incierto de aquellos años de progresiva clausura de la etapa orgánica. Frente a los intentos de vinculación entre la Escuela y la administración llevados a cabo, dentro de los límites de sus posibilidades, en la etapa racionalista de la Escuela para acordar la ejecutoria profesional con los niveles auténticamente culturales (Fullaondo, 1968, p. 19), Fullaondo señala que, a finales de los años sesenta/principios de los setenta, por toda una serie de dificultades – entre ellas, el difícil clima económico, la atomización de la experiencia arquitectónica y la falta de estímulo a escala de grupo, la escasa comunicación con la administración (Fullaondo, 1968, p. 20) – la escisión entre Equipo y Escuela de Madrid fue definitiva⁹ y un nuevo panorama integral, caracterizado por una tremenda conmoción (social, cultural, humanística, tecnológica), estaba a punto de aparecer:

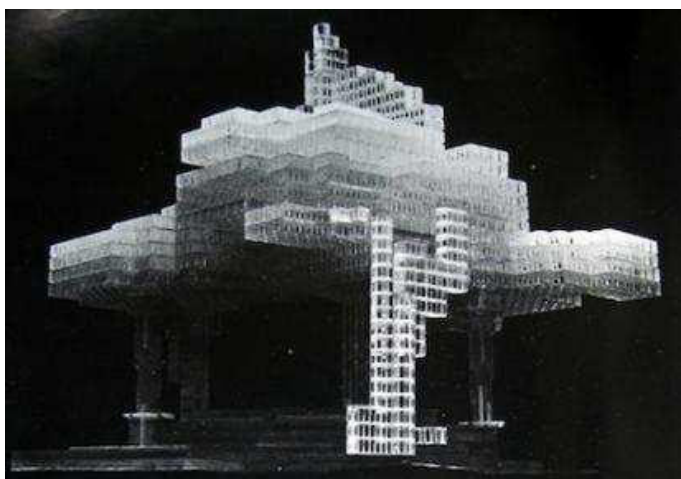
Emerge una nueva dimensión que [...] puede advertirse con exclusiva valoración sintomática en ese lento despliegue de la concepción utópica más que como evasión como ensayo, como intento de adaptación previsor de un futuro que no parece corresponder exactamente a los esquemas heredados en ese énfasis progresivamente creciente en los aspectos planificadores, industrializados, sintomáticos de la acentuación de la función de servicio, en ese abandono de la función expresiva, en una progresiva búsqueda de rigor, en esa concentración tecnológica que quizá enmascara la dificultad en la concreción de nuevos criterios humanísticos... (Fullaondo, 1968, p. 23)

Fullaondo, advirtiendo la exigencia de compatibilizar estas dos tendencias opuestas y disociadas - por un lado, el mundo humanístico, de las exigencias psicológicas, vitales, y, por el otro, el mundo científico, de la fría lógica que es capaz de producir los proyectiles Saturno, los computadores, los trenes de laminación – señala significativamente que, en su opinión, “la labor de la era atómica-electrónica residirá en el plano operativo en esta ampliación de horizontes. Y esto no se consigue con

⁹ Seguí de la Riva (2020) relata el intento frustrado de conexión entre Escuela y administración llevado a cabo a finales de los años cincuenta por Ramón Aníbal Álvarez García-Baeza - que fue miembro del Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATEPAC), fundado en Zaragoza en 1930 - quien propuso en los talleres de proyecto de la escuela temas que tuvieran una operatividad real en la ciudad de Madrid.

la maestría de los isótopos” (Fullaondo, 1968, p. 23). Los que él denomina “isótopos arquitectónicos” (Fullaondo, 2007, p. 64) – que define como comentario o variante expresionista sobre las soluciones existentes del racionalismo – son el típico producto de momentos de crisis, de transición, en el que coexisten el estadio epigonal de la cultura moderna y el despertar todavía incierto y vacilante de una nueva actitud¹⁰. A través de este tipo de acercamiento crítico a la producción arquitectónica española, Fullaondo pretendía ahondar en el convencimiento de que en España no se produjo una vanguardia tal y como se entendió en Holanda, Alemania o Rusia, y que más bien hubo cierta ambigüedad lingüística, como la que figuras como Fernando García Mercadal comparten con otros arquitectos que trabajaron en España durante los años cuarenta.

Fullaondo proféticamente entendía que el paso del medio cultural al medio técnico y a la progresiva artificialización del medio estaba a punto de inaugurar una nueva etapa de la historia. Era incluso consciente del cambio profundo – el fenómeno que hemos denominado anteriormente ‘cambio de paisaje’ – que supondría el uso de los ordenadores. En su famoso ensayo *Agonía, Utopía, Renacimiento*, publicado en el número 28 de la revista *Nueva Forma* en 1968, criticando de manera contundente tanto la postura de Christopher Alexander - en su trabajo de 1959 *La Revolución* terminó hace 20 años - como la de José Antonio Coderch - en su célebre artículo *No son genios lo que ahora necesitamos* de 1961 – quienes sostenían que el trabajo de las generaciones de arquitectos venideras debería centrarse en una labor de ‘refinamiento’, en la que, según Fullaondo, quedaba “eludido el enfrentamiento y la asimilación de las nuevas realidades tecnológicas y culturales” (Fullaondo, 2007, p. 120). La actitud de Alexander y Coderch, según señala Fullaondo, habría tenido sentido sólo si la época a la que se refieren – su propia época – hubiese sido caracterizada por un panorama cultural estabilizado, casi clásico: sin embargo, ése no era el caso. Frente a la “reorganización macro-tribal del planeta” y a la “unificación de las culturas” en la que “un esperanto pictórico, técnico, industrial, arquitectónico, urbanístico y utópico se enseñorea por el planeta” (Fullaondo, 2007, p. 124); según Fullaondo cabía esperarse importantes y excepcionales repercusiones en el campo de la arquitectura, de las que todavía solo se podían ver atisbos, vacilaciones. Puesto que el computador no es un ‘refinamiento’ del tecnógrafo o del Neufert:



Juan Daniel Fullaondo. Premio Nacional de Arquitectura, 1962.
Fuente: <http://www.arquimagazine.com/6247/juan-danielfullaondo>

“debe no solamente extender la capacidad creadora del arquitecto, del ingeniero, hacia unos horizontes más vastos, sino, en definitiva, plantear unos principios de organización específica y diferentes de los antiguos, proponer nuevas tareas, nuevos gestos en todos los dominios de la imaginación, el nacimiento de nuevas formas de expansión vinculados a las proposiciones de la técnica novísima. Porque el computador no es solamente un producto técnico; junto a la valoración mecánica encontramos en él, el asterisco, el punto de confluencia y potenciación de nuestras finalidades, objetivos, valoraciones” (Fullaondo, 2007, p. 125).

Sorprende la actualidad de estas afirmaciones de una figura, la de Juan Daniel Fullaondo, tan poco estudiada todavía, sobre todo en su etapa posterior a la disolución de la revista *Nueva Forma*, de la que asumió la

¹⁰ El concepto de isótopo le permite, por un lado, definir la manera de trabajar con varios lenguajes arquitectónicos de figuras como Fernando García Mercadal - en cuya obra Fullaondo identifica un registro lingüístico dual a lo largo de toda su trayectoria vital que define como componente ecléctico-elegíaca (Pérez Moreno, 2015, p. 76) - y, por el otro, afirmar que no existe unilateralidad en la obra de un arquitecto. Mercadal tiene dos o incluso tres registros operativos contradictorios: al lado del racionalista, coexistían el monumental, clasicista e historicista, aspectos latentes de su formación académica de los que no consigue desprenderse completamente (Pérez Moreno, 2015, p. 78-79).

dirección en agosto 1967 y que dirigió hasta 1975. Juan Daniel Fullaondo finalizó sus estudios en 1961, empezando enseguida a colaborar con Francisco Sáenz de Oíza, “de quien heredó actitudes y preferencias” (Pérez Moreno, 2015, p. 31), y ganando en 1962, a la edad de 26 años, el premio Nacional de Arquitectura.

A partir de 1963, abrió su propio despacho e inició su actividad docente en la misma Escuela, como profesor auxiliar desde 1963 en la cátedra de Víctor d’Ors, Carvajal y Sáenz de Oíza; después, como Catedrático de Proyectos, desde 1980. En el curso 1967/68, fue profesor adjunto de Javier Carvajal Ferrer; tal y como recuerda Antón Capitel, Fullaondo

Era una persona culta, buen profesor, de mucho sentido crítico, aunque muy escorado hacia el organicismo exacerbado tipo Utzon, que era una de las cosas que se llevaban en aquella época. Tenía también el marchamo de ser entonces director de la revista Nueva Forma, pagada por Huarte, y que era en aquellos tiempos la revista más leída en la Escuela, y que nos educó a todos. Al año siguiente Fullaondo se enfadó con Carvajal porque no le dejaba plantear su propio programa y se fue de la Escuela. Volvió al final de los años 70 a la cátedra de Sáenz de Oíza, y fue luego, primero, Profesor Titular, y más tarde catedrático (Capitel, 2013).

En la escuela de los años ochenta, la asignatura de proyectos se dividía en tres grandes cátedras, que eran herederas, de alguna forma, de la diatriba antes mencionada, y respondían a tres maneras de concebir la arquitectura casi paradigmáticas. A riesgo de ser excesivamente simplista, como en cualquier clasificación, podríamos decir que la cátedra de Antonio Vázquez de Castro defendía una arquitectura basada en el detalle constructivo y en la realización de lo posible; la cátedra de Javier Carvajal entendía lo arquitectónico como objeto total, primando de forma importante la componente escultórica; y, por último, la cátedra de Javier Sáenz de Oíza entendía el proyecto de arquitectura como algo en el que lo poético, lo literario y la conformación de un relato se unían intrínsecamente a la definición arquitectónica.

Cuenta Javier Seguí (1996) que por lo general sobre la enseñanza del proyectar en la Escuela no hay nada aclarado: los profesores de ‘proyecto’ no suelen explicitar técnicas operativas. Fullaondo fue el primero en hacerlo y en concienciar el alumnado acerca de estas técnicas - en su caso, la de la fisión semántica - apoyándolas culturalmente a través de textos y referencias, mientras que la única persona de la Escuela interesada en aquel entonces en discusiones pedagógicas sobre el proyectar fue Antonio Fernández Alba. Este último se hizo eco de las inquietudes tanto de Philippe Boudon¹¹ – teórico francés cuyos estudios están enfocados en la Epistemología de la Arquitectura (entendida como modo de conocer y estar en el mundo) y que distingue entre dibujo de presentación (para mostrar, comunicar y ‘vender’ las decisiones arquitectónicas) y de concepción (que es, por el contrario, una herramienta para pensar algo que todavía no está definido ni determinado) – como de Giulio Carlo Argan – cuyos libros, *El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a nuestros días* y *Proyecto y Destino*, desarrollan un acercamiento al proyecto entendido como proceso abierto, como operación de proyectar, como sistema de proyectar que determina la coherencia del resultado y cuya validez pasa por el propio proceso que, por tanto, representa algo distinto de lo que se quiere decir con el término arquitectura. Cabe señalar que Seguí subraya la complejidad de este último término:

la gente que habla del proyecto, al no existir un hábito de distinguir entre ambos términos, lo que cuenta es una mezcla entre sus creencias, sus justificaciones personales, lo que querrían hacer, lo que piensan de la Arquitectura, etc. y muy poco de lo que hacen cuando proyectan, que muchas veces se reduce a haber visto una imagen impactante e imitarla y a partir de ello sale algo sorprendente...(Seguí de la Riva, 2005, p. 18).

El propio Oíza, siendo director (de 1981 a 1983), intentó sin éxito organizar un debate acerca de la

¹¹ Quien escribe recuerda una frase de Boudon, muy esclarecedora acerca de los temas que nos ocupan y que Javier Seguí suele citar a menudo: el día en que los arquitectos citen sus referencias, la arquitectura será una ciencia.

producción de la enseñanza del proyecto, pidiendo, por ejemplo, a los profesores que explicaran y aclararan sus sistemas didácticos y planteando la necesidad de establecer por qué se debe diferenciar entre Proyectos 1, 2, 3...y qué se debe transmitir al alumnado. Oíza leía libros inesperados en la Escuela de Madrid, además de no arquitectos, como Baudrillard, Schopenhauer, etc.; esto y su talante provocador y estimulador (Seguí, 2018, inédito) contagió y afectó mucho tanto a sus alumnos como a sus colaboradores.

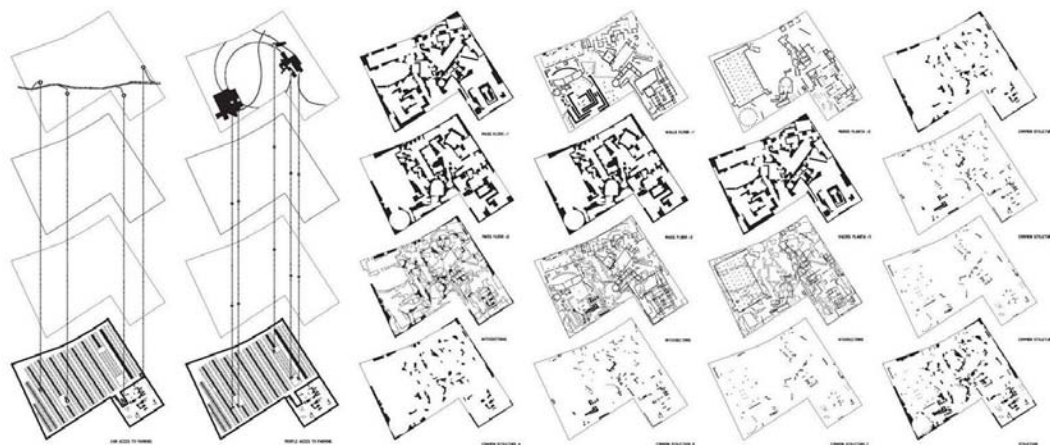
Tras la frustración de la mencionada iniciativa promovida por Oíza para fomentar el debate acerca de la enseñanza del proyecto en la Escuela de Madrid, a finales de los setenta, Seguí de la Riva y Fernández Alba organizaron un curso de doctorado titulado “La cultura del proyecto arquitectónico”, en el que conectaron tanto con las reflexiones desarrolladas por Boudon y Argan como con el enfoque de Hanno Walter Kruft acerca de la inexistencia de algo que se pueda definir como teoría de la arquitectura, puesto que lo que se ha escrito sobre ella – y que él ha recogido en su obra *Historia de la teoría de la Arquitectura* – carece de los fundamentos y de la estructura que en otras disciplinas y campos del saber se exigen para sustentar lo que se denominaría teoría.

Kruft en la introducción al segundo tomo de su obra decía que no se puede decir que exista explicitada una teoría de la arquitectura como tal y, sin embargo, hay arquitectos en ejercicio que tendrán convicciones sobre el proyectar porque, si no, no se podría sostener éticamente una postura frente al alumnado. Y entonces se pregunta por qué no se habla de esto cuando es un asunto trascendental (Seguí de la Riva, 2005, p. 18).

Las convicciones a las que se hace referencia, según comenta el propio Seguí de la Riva (2020), son una mezcla de ideología y experiencias, por tanto, en ningún caso constituyen una ‘teoría’.

Con matices distintas, Federico Soriano – que se licenció en 1986 por la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde trabaja como profesor desde 1993, siendo catedrático de Proyectos desde 2017 – aborda este mismo tema en el reciente número doble 18/19 de la revista *Fisuras de la cultura contemporánea* – de la que es director-editor desde su fundación en 1994 y cuyas páginas se han convertido, en ocasiones, en vectores y medios de diseminación de la actividad didáctica y de investigación que lleva a cabo en la escuela, donde dirige una unidad docente desde 2006 y es investigador responsable de *ProLab. Laboratorio de Investigación del Proyecto Contemporáneo y de Dispositivos aglutinadores de proyecto* (UPM), aparte de reflejar, vehicular y diseminar los fundamentos teóricos de su enfoque proyectual – titulado Encoger (2020), subrayando cómo las teorías de la arquitectura se actualizan en tiempo real, son reflexiones incompletas, en desarrollo, abiertas, cojas, basadas en los cambios, los descubrimientos, y no en la dimensión estática de los armazones teóricos. “Cualquier teoría tiene que reflejarse en lo real, debe presentar una acción sobre el presente” (Soriano, 2020, p. 11). Especialmente los arquitectos son “intelectuales de una teoría de la arquitectura que deben contribuir fuera de ella. En otras disciplinas, en lo real, la vida común” (Soriano, 2020, p. 11). A través de las páginas de los números de *Fisuras* de los últimos diez años, es posible recorrer las etapas fundamentales de lo que Soriano entiende por cultura arquitectónica del proyecto: “aquello que intenta reconstruir la brecha entre lo que la gente hace y lo que la gente piensa” (Soriano, 2020, p. 10). Nuestro cometido como arquitectos no es, en su opinión, ser problem-solvers de cuestiones espaciales aisladas y autónomas, sino más bien ‘reorganizar’ el mundo en cada momento a través de nuestros proyectos, es decir ofrecer una respuesta técnica que sea capaz de ‘reordenar’ la sociedad. El tiempo abre esta brecha entre cómo vivimos nuestro día a día (inconscientemente) y cómo pensamos que vivimos (conscientemente); ahora bien, la manera en la que pensamos que vivimos normalmente pertenece a un tiempo pasado, porque nuestra cultura presente todavía no ha acabado de construir nuevos marcos de pensamiento: “las realidades van por delante del entramado cultural o político que las soportan” (Soriano, 2020, p. 13).

Los orígenes de estos planteamientos se pueden rastrear en su tesis doctoral, presentada en 2002 y



la individualización; la heterogeneidad, la diferencia, pueden construir la unidad sin que las partes pierdan su propia independencia; el concepto de unidad se ve sustituido por el de serie, que implica una dimensión ‘operativa’ y ‘productiva’ de la que el estático concepto de unidad carece.

115

obvio o usual; tienen que ver con los precedentes y se acercan más al concepto de reformulación de preguntas ya hechas, de ajuste. “Ya no existe la originalidad como tampoco la ortodoxia” (Soriano, 2004, p. 195). La arquitectura depende también de tomas de decisiones que tienen lugar fuera de las etapas internas del diseño: el mercado con su inestabilidad afecta su presunta autonomía. Por tanto, “La arquitectura es perecedera. Contingente incluso” (Soriano, 2004, p. 196). La inestabilidad a la que se hace referencia no tiene connotaciones formales: no se puede identificar con estados formales pasivos, como la deconstrucción, lo fragmentario, lo informe, sino más bien con equilibrios instantáneos o inexistentes; en cualquier momento, alcanzada una posición de equilibrio, esa misma, si puede, cambia. Esta inestabilidad se convierte en materia del proyecto, junto con la tensión y la optimización que la sustentan; puesto que entre partes heterogéneas se genera tensión, hay que desplegar también cierta capacidad de cesión y optimización que compacte, regularice, eliminando el exceso que destruye (Soriano, 2004, p. 196). Optimización implica también reciclaje, sampling. Finalmente, el último elemento que caracteriza lo contemporáneo es la ironía, es decir asumir la duda como código de conducta frente al proyecto; esto implica renegar el sentido común, las afiliaciones: cada arquitecto debe buscar sus propias contingencias, desarrollar una arquitectura personal, tomando como referencia el pasado, pero no para vivir en conformidad con él sino para redescubrirlo en sus términos (Rorty citado en Soriano, 2004, p. 197).

Es interesante constatar cómo todos estos elementos hayan plasmado a lo largo de sus años de actividad docente el enfoque didáctico de Soriano y por ende el de su Unidad Docente. La importancia de los procedimientos, de las convenciones y de los códigos como herramientas pedagógicas del proyecto que agilizan la tarea docente.

4. LA FORMACIÓN DE LOS ARQUITECTOS EN LA ACTUALIDAD

La formación académica actual supone un reto tanto para el alumnado como para el profesorado frente a una realidad cada vez más compleja y en continua evolución. Según Andrés Perea, “arquitecto rara avis dentro del panorama general circundante español” (Gálvez Pérez, 2016, p. 41) y uno de los pocos profesores interesados en formar a otros profesores, los procesos pedagógicos lineales – los de las prácticas enseñadas, algunas veces aprendidas, basados en la secuencia ‘planteamiento del problema/solución/evaluación’ – puede que sean más eficaces en el sistema de evaluación actual, pero otros métodos, como el de ‘prueba-error’, resultan más efectivos a nivel de aprendizaje. Este enfoque ‘empirista’ no ha calado mucho en la teoría del proyecto en España, que se encuentra más influenciada por un enfoque analítico-deductivo, consolidado en el marco de la tradición italiana. Perea critica el sistema educativo actual en general, por basarse en metodologías de adquisición de conocimientos aditivas y organizadas en compartimentos estancos donde los procesos de aprendizaje resultan cada vez menos integrados. El resultado es el de un alumnado que almacena información y, en el mejor de los casos, reproduce hábilmente “prácticas operativas (raras veces productivas) según procedimiento estereotipados y descontextualizados de la realidad social e histórica de su entorno” (Perea, sin fecha). Añade también que la carencia de formación pedagógica de los profesores de las escuelas de arquitectura se suele solventar con su carisma y entusiasmo (Perea, 2007, p. 93), ambos vinculados, sin embargo, a la personalidad, subjetividad y sensibilidad individual de cada docente y/o de su séquito. De hecho, las escuelas de arquitectura se caracterizan desde siempre por la presencia de discursos ‘singulares’, de ‘corrientes’; a pesar del esfuerzo de coordinación que se puede intentar desde los planes docentes, para que todos estos elementos dispares puedan funcionar juntos, siempre habrá posiciones y disposiciones diferentes. Tal y como señala Sarah Whiting (2013), la contraposición entre polaridades es muy útil a nivel pedagógico en las escuelas de arquitectura; a finales del siglo XX,

la contraposición entre postmodernismo y sus detractores, o entre posestructuralismo e historicismo, era bastante clara y evidente y polarizaba a su alrededor cierta masa crítica de seguidores que creaban comunidades: su influencia era tan fuerte como para generar automáticamente dicha masa crítica. Sin embargo, en la actualidad, la situación con las que las estrategias pedagógicas de nuestras escuelas se tienen que enfrentar es más compleja y articulada, puesto que, por un lado, el papel que está adquiriendo la figura del arquitecto se acerca cada vez más al de agente social catalizador de procesos (Álvarez Benítez y Galán Conde, 2007, p. 49), y, por el otro, el conocimiento y el aprendizaje se desarrollan también en lugares ‘periféricos’ a las instituciones universitarias: las redes sociales, *Pinterest*, *Google images*, YouTube, Instagram, son sólo algunos de los medios que tienen el potencial para brindar oportunidades de aprendizaje fuera o al margen del marco institucional tradicional, complementándolo. Frente a los profundos cambios que la profesión del arquitecto y la propia arquitectura están atravesando, el sistema educativo europeo, a partir de la Declaración de Bolonia, no parece atender suficientemente a los desafíos que estos cambios plantean, vinculándose más bien a las exigencias de un mercado que reclama la aceleración de la educación sus futuros trabajadores (Álvarez Benítez y Galán Conde, 2007, p. 49). Lo señala de manera muy contundente Pier Vittorio Aureli (2013, p. 67), según el cual, en los últimos 15 años, la pedagogía del proyecto ha sufrido un cambio importante, que la está desplazando paulatinamente hacia enfoques más centrados en la profesionalización de la arquitectura, convirtiéndola en una práctica, en algo que se puede ‘aplicar’¹². Aureli expresa su preocupación acerca del hecho de que la arquitectura y su enseñanza ya no se pueden considerar como formas de conocimiento o disciplina ‘desinteresadas’: las peticiones y exigencias del mercado laboral influyen el currículo de las universidades. Asimismo, señala que lo hacen ‘oficialmente’ desde la aprobación del Plan Bolonia; a partir de allí, el sistema educativo universitario en Europa ha empezado a sufrir una importante transformación: el conocimiento y sus mecanismos de producción han sido progresivamente absorbidos por el sistema económico, supeditando la formación de buenos ciudadanos a la formación de buenos sujetos empresariales. De hecho, con el Plan de Bolonia se ha pretendido ‘homogeneizar’ y ‘estandarizar’ la educación en el ámbito arquitectónico a nivel europeo¹³.

Los años 1968 y 1999 se pueden considerar como dos hitos que han marcado un antes y un después en la educación.

En los convulsos años sesenta nacieron disciplinas como historia, teoría y crítica de la arquitectura; la arquitectura se volvió más crítica hacia la cultura y la sociedad, favoreciendo el desarrollo de visiones innovadoras fundamentadas tanto en la historia y en la reflexión teórica como en la psicología y sociología. La planificación urbana empezó a formar parte de los planes de estudio y se orientaban los alumnos hacia el papel social de la arquitectura. Reflexionar ‘críticamente’ acerca del proyecto, de la arquitectura y de su propio papel en la cultura y la sociedad empezó a formar parte integrante de la educación de los arquitectos, lo cual los convertiría en intelectuales dotados de un amplio bagaje cultural y concienciados acerca de la complejidad de los campos de fuerzas que intervienen en la producción arquitectónica, favoreciendo una visión mucho más compleja y articulada de la

¹² Esta actitud crítica depende también de la historia personal de Aureli, quien, en un muy breve lapso de tiempo, entre finales de los noventa y principios del año 2000, se desplazó de un entorno educativo, el de la escuela de Venecia, donde enseñaba el último Tafuri - y en el que la arquitectura y el proyecto se consideraban como herramientas para interpretar y entender la sociedad: la arquitectura, por tanto, tenía una componente humanística muy fuerte, como consecuencia, también, de una fuerte politización de la universidad - a otro, el del Berlage Institute, cuyo enfoque, según su decano Alejandro Zaera-Polo, consideraba el mercado como su referente prioritario. Pier Vittorio Aureli concibe la propia pedagogía como un proyecto, como línea de pensamiento, y por tanto se pregunta si en la actualidad es posible todavía hablar de proyecto.

¹³ También la fundación en 1671 de la Ecole des Beaux-Arts en París respondía a las exigencias apremiantes de la naciente sociedad industrial, reclamando la preparación masiva de nuevos profesionales en el campo de la arquitectura y la ingeniería. Esto acarreó como consecuencia, entre muchas otras, la institucionalización de la enseñanza de la arquitectura y supuso una inversión radical del orden tradicional entre teoría y práctica: hasta entonces la transmisión de conocimiento entre maestro y aprendiz tenía lugar directamente a pie de obra y a través de una experiencia directa y amplia de la realidad, que sentaba las bases para los desarrollos teóricos posteriores.

disciplina. Precisamente en este sentido y por estas razones, la arquitectura empezó a considerarse como un medio para entender e interpretar la realidad y la sociedad.

En el marco del panorama cultural de los años noventa, caracterizado por la desaparición progresiva de las grandes narrativas y de las ideologías, el plan de Bolonia (1999) representa una cesura, un punto y aparte de este proceso que se había ido desarrollando a partir de los años sesenta. Sin embargo, dejando de lado peligrosas actitudes nostálgicas, tenemos que enfrentarnos a los desafíos de nuestra contemporaneidad. Desde luego, no se pueden considerar las escuelas simplemente como algo relacionado con los aspectos específicamente ‘humanísticos’ de la arquitectura: teoría, historia tienen que ir acompañadas por un compromiso con la realidad laboral con la que los estudiantes al final de su carrera tienen que enfrentarse. Tampoco el cometido de una universidad puede reducirse a formar profesionalmente a sus alumnos para que sepan utilizar Rhino o Revit y ser competitivos en el mercado laboral. Esto no puede ser su único mandato. Es una cuestión compleja, la de encontrar la manera de compaginar por un lado las exigencias del mercado laboral y por el otro la ‘educación’ de un arquitecto. Sin embargo, esta visión dualística no juega a favor de las escuelas de arquitectura y de lo que pueden hacer. Joan Ockman (citada en Van Gerrewey, Peleman, Decroos, 2019, p. 11) opina que las escuelas de arquitectura siguen siendo los lugares privilegiados de elaboración y difusión del pensamiento arquitectónico, puesto que, más allá de las características de los planes de estudio, son ellas los lugares donde los alumnos toman conciencia de formar parte de una comunidad más amplia, la de los profesionales e intelectuales de la arquitectura, y donde se despliegan para ellos muchas posibles identidades en las que pueden reconocerse e identificarse, en el marco de un campo disciplinario construido colectivamente. Sin embargo, tal y como señala Andrés Jaque (2007, p. 63), que nos ofrece una perspectiva más transversal y disruptiva, tenemos que aceptar que en nuestro día a día Mies se siente al lado de Dolly Parton y entre ellos dos, en ese espacio *in-between* de confrontación, caben muchas posibilidades. “El antagonismo es el material que nos construye” (Jaque, 2007, p. 63), y precisamente estos intersticios de antagonismos son los espacios de un conocimiento contemporáneo que incorpora inevitablemente su dimensión política (Jaque, 2007, p. 65). Esos clubes de amantes de las mismas cosas o ‘clubes de lectores’ – tal y como los definiría Peter Sloterdijk (2000) – que caracterizaban y siguen caracterizando las escuelas de arquitectura, son vestigios de un mundo que ya desde hace tiempo dejó de ser humanista (Jaque, 2007, p. 66). Según Jaque, más que los ‘grandes’ maestros del pasado, deberían ser los profesores y los alumnos que consiguieron actuar en esos intersticios de antagonismos, no transmitiendo verdades absolutas sino creando el terreno más adecuado para el desarrollo de múltiples certezas, quienes deberían formar parte del ‘santuario’ de una escuela de arquitectura (Jaque, 2007, p. 66), de sus referentes. Desde luego, estas condiciones favorecen un entorno de aprendizaje en el que tanto alumnos como profesores aprenden juntos y los unos de los otros: el alumnado aprendería haciendo las cosas de manera autónoma y no aprendiendo las que el profesor le muestre. De hecho, la sociedad de la información hace asequible el saber, el conocimiento a través de nuevos canales, que sin embargo ofrecen una sobrecarga de datos e información indiferenciada en la que hay que saber desenvolverse con capacidad crítica (Álvarez Benítez y Galán Conde, 2007, p. 49). Evidentemente, ‘conocer’ no quiere decir simplemente coleccionar, catalogar, acumular imágenes. El aprendizaje en el ámbito de las escuelas de arquitectura debe ser, por tanto, ahora más que nunca, una experiencia cultural amplia, por tener que estar vinculada de una manera u otra con la realidad y con la sociedad en su conjunto, dotando el alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar y afinar sus capacidades críticas.

Según Juan Herreros (2007, p. 90), los temas que han ampliado considerablemente el campo de acción de la formación de los arquitectos en la actualidad se pueden agrupar en tres grandes categorías: la primera está vinculada a una práctica profesional que no remite al concepto tradicional de ‘práctica’, caracterizada históricamente por la interacción de una tétrada de elementos (cliente-encargo-proyecto-construcción) cuyos términos definitorios ya no se refieren a lo que se referían antes; la segunda está directamente vinculada a los grandes asuntos de nuestro presente (densidad urbana,

crecimiento demográfico, cambios climáticos, migraciones, pobreza, género, nuevas tecnologías, etc.); la tercera está relacionada con el manejo y la gestión de la complejidad que los nuevos sistemas informáticos permiten y que obligan a un replanteamiento de las herramientas del proyecto, incluso prescindiendo de algunas de las que nos parecían imperecederas (como el croquis, el carácter jerárquico descendiente de la escala de la definición del proyecto, la centralidad del diseño arquitectónico frente a la subsidiariedad de otras disciplinas colaboradoras) (Herreros, 2007, p. 90). Todas estas categorías de temas están indisolublemente interconectadas y exigen una actualización no sólo de la manera de concebir el proyecto sino también de la manera de enfocarlo en las escuelas de arquitectura desde la enseñanza/aprendizaje. La dilución y la difuminación de los límites definitorios de los elementos de la tétrada cliente-encargo-proyecto-construcción más bien que socavar la importancia del proyecto abre para él nuevas fronteras operativas para que se convierta en una herramienta de búsqueda y descubrimiento, superando la lógica del mero *problem-solving*. En el marco de esta tesis, creemos en las situaciones de aprendizaje generadas “desde una posición tangente o descentrada, que no quiere ser modelo ni referencia sino activador de un escenario en el que confluyen inquietudes e intereses coincidentes” (Herreros, 2007, p. 91) entre alumnado y profesorado. Ahora bien, desde el punto de vista del alumnado, el proyecto se identifica con su ‘enunciado’ que no es otra cosa que un ejercicio desarrollado en el marco de un ‘temario’, por tanto lo que se enseña no es ‘el proyecto’, no es ‘arquitectura’, es el proyectar, es una serie de métodos de trabajo. En esta tesis, se utiliza, para recorrer el camino de estos protocolos de trabajo e investigación, la definición de técnica operativo-imaginaria, y se plantea un acercamiento a estos mecanismos pedagógicos del proyecto a partir del análisis de la particular experiencia docente de dos grandes profesores de la ETSAM.

CAPÍTULO 4

Dos técnicas operativo-imaginarias: la fisión semántica y las técnicas postproductivas

1. TÉCNICAS OPERATIVO-IMAGINARIAS

La escasez de investigaciones sobre cómo se desarrolla el proceso creativo en el ámbito del proyecto de arquitectura se debe mayoritariamente a que se suele tener la convicción de que se trata de un hecho misterioso, cuyo estudio es difícil o imposible de abordar y desvelar, de modo que a la hora de intentar explicar cómo tiene lugar, se recurre a menudo a una racionalización a posteriori de lo que se ha hecho. “En cierta ocasión sostenía Oiza que los oficios se aprenden imitando el comportamiento de los artífices y enfatizaba su convicción de que a proyectar se aprendería sin dificultad si los alumnos vieran como proyectan los buenos profesionales” (Seguí de la Riva, 1995, p. 6).

Según Seguí de la Riva, el proceso de proyectar arquitectura consiste básicamente en generar imágenes arquitectónicas – donde por imágenes se entienden esquemas organizadores y configuradores de los contenidos de la imaginación (Seguí de la Riva, 1996, p. 42) – cuya explicitación solo se puede hacer a través de técnicas específicas; sobre todo el dibujo (los modelos son, según Seguí de la Riva, subsidiarios a la grafiación) es la técnica explicitadora por antonomasia; y por tanto proyectar se puede describir como el proceso gráfico guiado por instancias, razones, significaciones y consideraciones de valor arquitectónico. Para Seguí de la Riva, el proyecto arquitectónico no consiste simplemente en la respuesta a un conjunto de requerimientos edificatorios y nunca se puede considerar como solución a un problema: más bien se trata de una de las configuraciones imaginarias tentativas encontradas a lo largo del proceso creativos como posibles respuestas a los requerimientos de partida: se trata de una reacción imaginativa. Estos tanteos y modificaciones sucesivas son operaciones de proyecto que se pueden codificar unívocamente puesto que el propio dibujo posee unas capacidades polisémicas que otros lenguajes no poseen. Se pueden denominar desencadenantes formales aquellas configuraciones gráficas (es decir, aquellos grafismos) que, siendo resultado de operaciones de proyecto, tienen la capacidad de poderse dimensionar y utilizar como configuraciones del objeto que se quiere determinar (Seguí de la Riva, 1996, p. 32-34). El autor además destaca el papel desencadenante de las imágenes productivas que define como aquellas que son capaces de motivar la dinámica imaginaria del proyectar, figurativa y operativamente, siendo los catalizadores de la técnica auto-motivadora del proyectista (Seguí de la Riva, 1996, p. 38). En otros escritos inéditos, Seguí de Riva profundiza en la definición de la palabra técnica, que vincula a la *techné*, es decir a la habilidad mediante la cual se hace algo siguiendo ciertas reglas, que se experimentan y asientan ‘haciendo’, en el curso de la ejercitación, que es “el ámbito donde se experimenta y se asientan las reglas del hacer” (Seguí de la Riva, 2018a). La *techné* es acción transformadora del mundo, interior y/o exterior, según un plan; es decir según unas operaciones que hay que ejecutar para que

la transformación tenga lugar. Esas técnicas son modos de disponerse para centrarse en lo que se pretende hacer, prefigurando un plan de acción para entrever el objetivo (Seguí de la Riva, 2018a). Ciertas técnicas son más predispositivas es decir anteriores a la acción: artistas, místicos, científicos se predisponen y preparan para desencadenar la acción leyendo, meditando, explorando el silencio. Otras técnicas son dispositivas o de activación dinámica y se concluyen cuando se haya establecido un plan de ejecución de las operaciones siguientes: organizar un entorno de trabajo o descomponer un proyecto en “ámbitos operativo atencionales bien diferenciados” (Seguí de la Riva, 2018a). Finalmente, otras técnicas son las operativo-imaginarias y consisten en “técnicas de acción, y técnicas de significación crítica y redefinición de objetos, planes y metas. [...] Son ejercitaciones conducentes a producir configuraciones pragmáticas recurrentes...para actuar” (Seguí de la Riva, 2018a). Estas técnicas constituyen un apoyo útil al acto creativo que suele desenvolverse en un mundo más íntimo de referencias y preferencias subjetivas e inestables, puesto que consiguen cierta optimización de la ejercitación y sensibilización del alumnado, definiendo y acotando a la vez el entorno operativo. “Sin embargo, la amplitud cognitiva-analógica de los ámbitos operativos-significativos contenidos en los que hemos llamado campos operativos es tan indefinidamente amplia que resulta imposible pensar que se pueda llegar a acerrar o estabilizar si no e en función de algún acuerdo tácito (limitación cognitiva, cansancio, imaginario corporativo, etc.)” (Seguí de la Riva, 2018a).

No se puede entender la operatividad de estas técnicas sin enmarcarlas en un discurso más amplio, puesto que se trata de sistemas operativos o estrategias que posibilitan arrancar el proceso del conocimiento y generar el pensamiento complejo, ambos basados en esquemas profundos culturales y antropológicos. Son conceptos en los que Edgar Morin insiste en muchos de sus escritos y que se pueden considerar adecuados para enfocar las cuestiones que nos ocupan. Frente al hecho de que el método científico clásico, desde mediados del siglo veinte, ha venido acumulando cuestiones que no ha podido resolver por su enfoque simplificador, basado en la reducción y separación, Morin propone un método-estrategia que, sin pretensiones de objetividad absoluta, permite manejar y gestionar toda la información y los acontecimientos imprevistos y/o imprevisibles que surjan a lo largo del proceso del conocimiento. Ese método-estrategia se diferencia tanto del programa - cuyas etapas ya están previstas y organizadas - como de la metodología - donde todo está dirigido - siendo un guión de la acción abierto a los cambios, única posible opción frente a la incertidumbre, la complejidad y la dimensión multifactorial de la realidad. Según Morin, los principios generativos de ese método-estrategia de la complejidad son tres: el principio dialógico, que permite la coexistencia dentro de la ‘unidad’ - o, mejor dicho, de una ‘unión compleja’ - de instancias no sólo complementarias sino incluso antagónicas; el principio de recursividad organizacional, que se basa en la idea de bucle - es decir del proceder no lineal, sino más bien en forma de torbellino o remolino o espiral, que en cada instante se regenera - fundamental para entender y comprender la recursividad y la retroacción de los fenómenos sociales y, por ende, de la realidad en la que vivimos; y finalmente el principio *hologramático*, es decir un tipo de organización “en la que el todo está (engramado) en la *parte* que está en el todo (holos), y en el que la parte podría ser más o menos apta para regenerar el *todo*” (Morin 1998: 112).

Las dos técnicas imaginario-operativas que nos ocupan son herramientas que, desde la docencia, se pueden utilizar para que los estudiantes se centren de inmediato en un número limitado de factores y vínculos, sin por esto restar complejidad al problema y a la definición del proyecto, puesto que son desencadenantes que tienen el potencial de actuar como multiplicadores de las cuestiones relacionadas con el proyecto, otorgando de esta manera protagonismo al proceso.

En este capítulo se plantea un acercamiento a estos mecanismos pedagógicos del proyecto a partir del análisis de la particular experiencia docente de dos grandes profesores: la labor llevada a cabo por Juan Daniel Fullaondo entre los años 1986 y 1994 en la ETSAM y las investigaciones y prácticas desarrolladas por Federico Soriano en su Unidad Docente durante los años 2008-2013 en el grado y el Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados en la misma escuela.

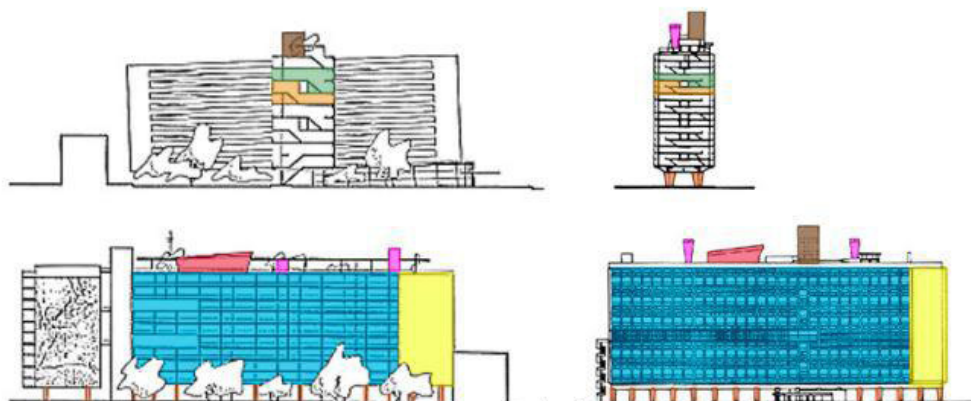
Si bien pertenezcan a dos tiempos docentes distintos, una comparación entre estas dos figuras y sobre todo entre sus planteamientos didáctico-pedagógicos resulta muy interesante, oportuna y esclarecedora acerca de ciertas cuestiones que hemos comentado a lo largo de los capítulos anteriores. En primer lugar, los años 1968 y 1999 se pueden considerar como dos hitos que han marcado un antes y un después en la educación en general y en las escuelas de arquitectura en particular, y la carrera docente de ambos profesores arrancaron precisamente en esos años. Cabe también destacar ciertas semejanzas del ambiente cultural de los años sesenta y setenta con el actual – crisis económica, protestas civiles, interés en la ecología y reciclaje, nuevos formatos de difusión de la información (Pérez Moreno 2015, p. 9) – junto con el hecho de que – gracias al uso de las nuevas herramientas como mapas, diagramas y tecnologías informáticas, que permiten el manejo complejo de la información – se están cumpliendo ahora todas las aspiraciones germinadas en aquellos años. Asimismo, el desplazamiento de los planteamientos didácticos desde el concepto de intuición hacia lo metodológico, desde el componente hacia el sistema, desde el producto/resultado final hacia el proceso, desde el enfoque individual hacia un enfoque interdisciplinario y el trabajo en equipo, son todos temas que precisamente a partir de los años sesenta han adquirido cierta centralidad en el debate arquitectónico, generando una progresiva transformación de la manera de acercarse al proyecto que, desde posicionamientos más iconográficos y metafóricos, se ha ido trasladando hacia lo organizativo, siendo los otros dos enfoques inadecuados para enfrentarse a los desafíos de la contemporaneidad.

Pero es sobre todo el hecho de que los enfoques pedagógicos de Fullaondo y Soriano quedan reflejados en dos conceptos – la fisión semántica (Fullaondo) y las técnicas de postproducción (Soriano), que corresponden a la definición de técnicas imaginario-operativas – lo que invita a que se examinen estas dos figuras en paralelo. A pesar de las diferencias, ambas técnicas pretenden fusionar desde la docencia la dimensión técnica (*techné*) y recursiva de la ejercitación del proyectar – basadas en tanteos u operaciones proyectuales en forma de esquemas, dibujos, maquetas, etc. – con la acción creativa, que, desencadenada por la situación y los referentes, activa el proceso inventivo y la autoestimulación entre la acción y las imágenes (Seguí de la Riva, 2018a), generando nuevas significaciones.

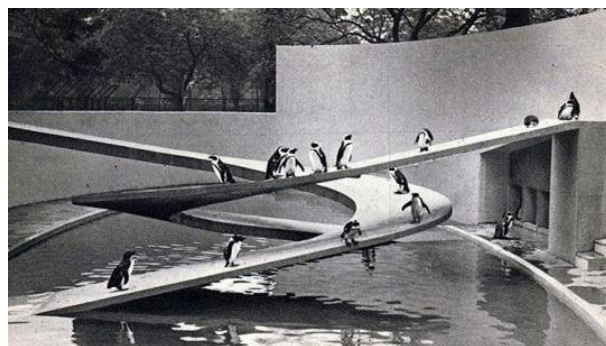
Pese a la prioridad formativa que se dedica, en cualquier sistema reglado de enseñanza de la arquitectura, al aprendizaje de proyectar edificios, no hay un encuadre teórico que sirva para estructurarlo académicamente y que se enfoque específicamente en el estudio de las operaciones mentales que determinan e influyen en la actividad creadora en los talleres de proyectos; las propias teorías de la acción y praxeologías, que representan el acercamiento más apropiado al hacer proyectivo humano, raramente se consideran en las escuelas de arquitectura (Seguí de la Riva 2018a, p. 26). Las técnicas y procedimientos imaginario-operativos planteados por Fullaondo y Soriano dan un paso al frente en esta dirección. Sin embargo, hay que destacar importantes diferencias. Frente al *Cut&Paste* – que, según señala Soriano, consiste en

generar un texto, una imagen, una arquitectura, un pensamiento, en suma, un proyecto, mediante la transferencia de fragmentos de originales de otro origen y condición, de cualquier tamaño y cualquier manufactura, no necesariamente autónomos o autosuficientes, a un nuevo entorno, produciendo así un nuevo producto completo y acabado (Soriano 2011b, pp. 81-82),

la fisión semántica — a pesar de guardar innegablemente relaciones con este tipo de acción — al tener, por un lado, una componente interpretativa casi filológica, que recupera códigos del pasado, y, por el otro, una componente creativa, que produce códigos interpretativos de enriquecimiento, generando nuevas connotaciones, no deja de ser una operación pop, que se fundamenta en un concepto de ‘arquitectura como lenguaje’.



Fuente : https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/08/CON_35.pdf



Alberto Campo Baeza. Museo de Andalucía. Granada / Lubetkin. Piscina de pingüinos. Zoo Londres. Fuente : <http://www.c-bentocompany.es/>

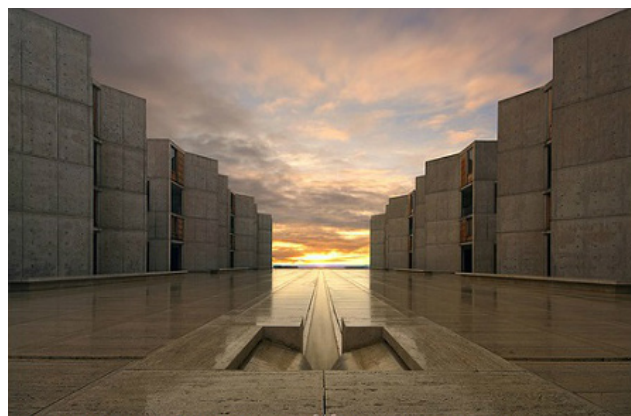


Fig 68. Emili Donato. Casas Pareadas en Igualada/ Louis Kahn. Laboratorios Salk. La Jolla. Fuente : <http://www.c-bentocompany.es/>

Sin embargo, los tiempos que se precisaban para que esta operación se fuera produciendo en el contexto en el que vivió Fullaondo eran muchos más amplios y, por consiguiente, afectaban también a las ideologías. Hoy, estas mismas dinámicas no llegan a afectar al sistema ideológico y cultural, y, por tanto, la forma ya no incide sobre las ideologías: “todos los significados ya están adquiridos, previstos y permitidos” (Eco, 1971, p. 32). En nuestro paisaje contemporáneo hemos generado una escisión entre significado y significante, entre objetos y significados; sin embargo, mientras que para Fullaondo este fenómeno, que él identifica con la fisión semántica, acaba simplemente por remplazar un significado con otro, para Soriano ya no hace falta ir buscando otros valores que sustituyan a

los clásicos o a los modernos: nuestro reto es construir una disciplina que sea libre de significados (Soriano, 2004, p. 193).

Además, Fullaondo y Soriano ‘comparten’ algunas inquietudes e intereses personales, como su erudición pluridisciplinar, su capacidad de elaborar yuxtaposiciones inesperadas de temas, su agudeza, su manera de escribir y la abundancia de sus escritos. Sus alumnos estaban – en el caso de Fullaondo – y están – en el caso de Soriano – imbuidos, saturados de ejemplos, de precedentes, tanto de obras de arquitectura, como de historia, teoría, crítica. Según Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), los seres humanos, al igual que vivimos en una biosfera que nos define, participamos de una noosfera común, una esfera del conocimiento compartida, que influye en la tecnología y en nuestra forma de pensar y actuar. Ahora bien, tanto Fullaondo como Soriano, participando en primera línea de sus respectivas noosferas, desarrollan, si bien siguiendo caminos distintos, inquietudes parecidas frente a conceptos como el tiempo y las incertidumbres de sus respectivas épocas. Ambos autores compaginan el compromiso docente y teórico con una intensa actividad editorial: escriben y difunden, cada uno en su marco temporal, y las revistas que dirigen se convierten en unas referencias importante en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ambos enseñan una manera de proyectar ‘desde dentro’ del discurso del proyecto arquitectónico, generando ‘gramáticas’ del proyectar fundamentadas respectivamente en lo proyectual-formal y procesual.

2. RELACIONES CON LA POSTMODERNIDAD Y LA CULTURA POP

El pensamiento de Fullaondo, tan atento a la temperatura cultural de su momento histórico, no se puede comprender plenamente sin su inclusión en ese movimiento magmático cultural que se denominó ‘postmodernidad’, en el que sus posicionamientos acerca del proyecto de arquitectura encuentran sus raíces más profundas. Juan Daniel Fullaondo no entendía la arquitectura postmoderna en los términos propuestos por Charles Jencks, para quien

el movimiento posmoderno es una militante cruzada antimoderna, conducida con la misma voluntad demiúrgica con la que los modernos batallaron contra la arquitectura académica. [...] Para otros, [...] la posmodernidad es más bien un síntoma del agotamiento formal de la figuración moderna, una adecuación a la cultura del espectáculo, una expresión en sordina de la pérdida de las grandes esperanzas (Fernández-Galiano, 1987).

Evidentemente, la postura crítica de Fullaondo tiene más afinidades con este segundo grupo, considerando el postmodernismo como una revisión crítica del movimiento moderno, muy similar a la que se produjo por ejemplo con los artistas minimalistas. El giro de los intereses del propio Jencks, caracterizados por un viraje de la historia a la crítica, tras el formidable éxito de *The Language of Post-Modern Architecture* - aparecido en 1977 y publicado en español diez años después, en una edición donde Jencks quiso, muy elocuentemente, reemplazar el epílogo ‘Arquitectura y revolución’ por ‘Arquitectura tardomoderna y postmoderna’ (Fernández-Galiano, 2019) - le permitió ampliar y desarrollar unas complejas y más inclusivas taxonomías de los sucesivos ismos a través de diagramas que reflejaban los ‘árboles evolutivos’ de su ‘clasicismo postmoderno’.

Para Fullaondo, el postmodernismo debía interpretarse como un manierismo de la época heroica de la modernidad. En este sentido, se acerca mucho más a la postura de Jean-François Lyotard, quien, en *La condition postmoderne: rapport sur le savoir* (1979) afirmaba que el postmodernismo

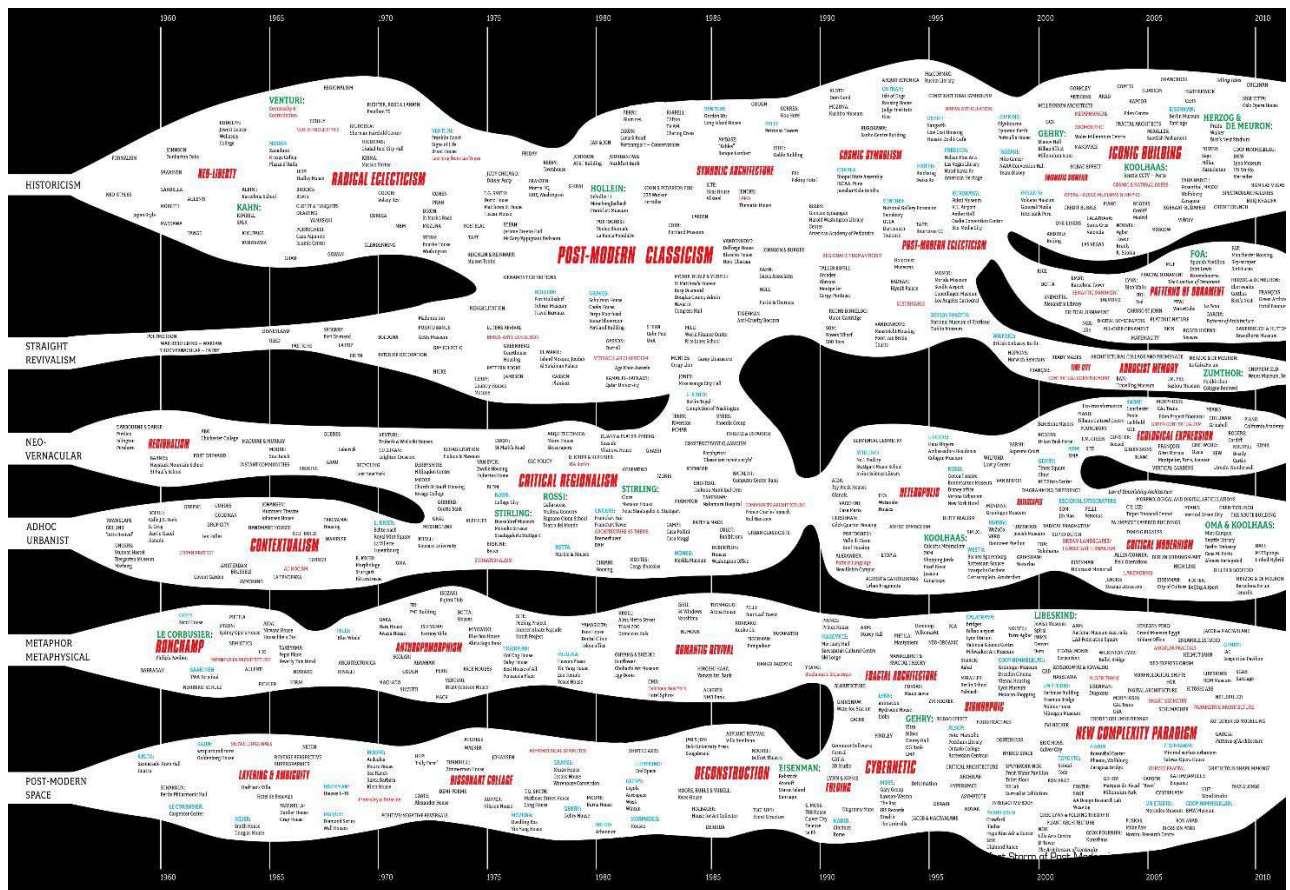


Diagrama de los ‘árboles evolutivos’ del ‘clasicismo postmoderno’ de C. Jencks (Fuente: Fernández-Galiano, Luis (17 de octubre de 2019). La postmodernidad liberal. Charles Jencks, 1939-2019. *Arquitectura Viva*. Recuperado en <http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/14664>

es indudablemente una parte de lo moderno y no tanto su fin, sino más bien la búsqueda de nuevas reglas del juego de la modernidad¹.

La procedencia o genealogía de esta manera de interpretar el postmodernismo puede atribuirse a toda una serie de referencias anteriores a los trabajos ‘seminales’ tanto de Jencks como de Lyotard². Y quien de verdad triunfó en el difícil empeño de presentar en sociedad el postmodernismo como

¹ Esta postura de Lyotard tan cercana a la defendida por Fullaondo fue motivo de una discusión con Jencks en 1986. Según Jencks, “El señor Lyotard continúa confundiendo en sus escritos el Post modernismo con el ultimo vanguardismo, que es un tardo modernismo. Resulta embarazoso que el primer filósofo del postmodernismo esté tan realmente equivocado” (Jencks citado en Pinillos, 1997, p. 227).

² De hecho, el concepto de postmodernidad fue propuesto en primer lugar, recién terminada la segunda guerra mundial, por Arnold Toynbee (1889-1975), quien afirmaba que la modernidad se había extinguido con el siglo XIX: lo que viene detrás de ella es una Edad Postmoderna. En la página 43 del tomo V de A Study of History publicado en 1939 es precisamente donde Toynbee utiliza la expresión Post Modern para aludir a la postguerra de los años veinte.

En 1945, el arquitecto Joseph Hundnut utiliza el término ‘postmoderno’, aunque esporádicamente, en un artículo publicado en la revista Architectural Record. Según Robert Venturi (1972) el arquitecto Jean Labatut utilizó asimismo el término ‘postmoderno’ en la década de los cincuenta y lo mismo hizo Pevsner, si bien es cierto que la palabra no se popularizó en la profesión hasta mucho tiempo después (Pinillos, 1997, p. 190). En 1957, Peter Drucker, especialista y teórico de la dirección de empresas, afirmaba que, en algún momento de los últimos veinte años, el mundo había salido de la época moderna para penetrar en otra que carecía de nombre. Al año siguiente, la expresión ‘mundo postmoderno’ aparecía en su libro The landmarks of tomorrow. Pero la aportación más definitiva como reflexión del postmodernismo como fenómeno global en los años cincuenta parte de las observaciones que Wright Mills (1959) dedica al colapso del liberalismo y del socialismo, veinte años antes que Lyotard pronunciara el fin de las grandes narrativas legitimadoras de la modernidad. A mediados de los años sesenta, Susan Sontag publica su libro Against interpretation (1966) en el que aparecía un notable ensayo sobre ‘la nueva sensibilidad’, donde cuestionaba la exigencia racionalista de atenerse en la creación literaria a un contenido, a una significación y a un orden. Frente a estas exigencias, la ‘nueva sensibilidad’ gozaba dejándose llevar por la forma y el estilo, dando prioridad a la erótica del arte sobre la hermenéutica del significado. El ensayo de Sontag de 1966 influyó decisivamente en la configuración del postmodernismo (Pinillos, 1997, p.193).

fenómeno cultural, fue Ihab Hassan en dos memorables publicaciones de 1971³. En ellos define el postmodernismo como el arte de recuperar la ‘multivocación’, que es la apertura al pluralismo, a la transgresión de los géneros, al collage, al kitsch, a la caída del muro que separa la alta y la baja cultura, siendo los caracteres decisivos de este movimiento la inmanencia y la indeterminación. La indeterminación es el corolario del unmaking: esto es, de la desarticulación, la discontinuidad que ha provocado la quiebra del centro. La inmanencia se produce al alejarse las palabras de las cosas; la subjetividad se ha ensimismado y ella misma, la subjetividad, se ha convertido en su propio entorno: suenan ecos del postestructuralismo en estas propuestas. En cualquier caso, la característica que más diferenciaba al postmodernismo del movimiento moderno es la del unmaking (deconstrucción, desmontaje), a la que asociaba una serie de términos como descentramiento, difference, juego, fragmento, indeterminación, anarquía, rizomas, signifiante, huella o azar, que, según el criterio de Hassan, guardaban una relación de oposición con otros rasgos característicos del movimiento moderno, como totalización, centramiento, propósito, jerarquía, significado, origen, causa o diseño. Todo ello indicaba que, para él, el movimiento postmoderno era un momento antinómico de la mentalidad occidental clásica, representada por el modernismo.

En suma, en la década de los sesenta no había dudas de que el concepto de lo postmoderno había prendido en el mundo anglosajón. Y es que la postmodernidad como fenómeno cultural amplio es el Zeitgeist en el que Fullaondo realmente estuvo inmerso.

Asimismo, intentar acercarse al discurso crítico de Juan Daniel Fullaondo a lo largo de sus años de actividad solo es posible entendiendo su interés por la reinterpretación y la valoración crítica que de los movimientos artísticos de vanguardia se produjeron a mitad del siglo veinte, por la influencia en su maduración intelectual de las premisas del Pop art vinculadas directamente con sistemas proyectuales y operaciones artísticas.

La producción en masa posfordista de los años cincuenta-sesenta del siglo veinte exigía inevitablemente como corolario la comercialización y el consumo de las masas. El gran salto adelante del marketing y la publicidad se basó por supuesto en un avance muy importante en la producción de imágenes en las calles, en la prensa y en la televisión. El gran cambio en la forma de la cultura de masas quedó reflejado en las esferas tradicionalmente más puras de las artes y la alta cultura, incapaces de resistir el enfrentamiento con el nuevo entorno visual.

En este sentido, la llegada del Pop Art a principio de los años sesenta fue solo un elemento dentro de un ámbito cultural mucho más extenso: Warhol y Lichtenstein deben contemplarse junto a críticos culturales como McLuhan, Barthes, Eco y escritores como Burroughs o cineastas como Godard (Wollen 2006, p. 169), todos ellos fundamentales en el pensamiento de Juan Daniel Fullaondo.

La idea misma del Pop fue postulada a principios de la década de 1950 por el *Independent Group* en Londres formado por un conjunto heterogéneo de jóvenes artistas y críticos de arte como Richard Hamilton y Lawrence Alloway, guiados por jóvenes arquitectos e historiadores de la arquitectura como Alison y Peter Smithson y Reyner Banham. Una década después, la idea del *pop* fue introducida en los debates arquitectónicos por Robert Venturi y Denise Scott Brown y posteriormente sirvió de apoyo discursivo para el diseño postmoderno del propio Venturi, de Graves, Moore, Stern y otros en la década de los ochenta.

³ *The Dismemberment of Orpheus: Toward a Post-modern Literature* en forma de libro y el artículo POSTmodernISM : A Paracritical Bibliography son los dos trabajos firmados por Hassan en 1971 donde hace uso del neologismo ‘postmodernismo’.

De un modo general, la condición pop era una reconfiguración gradual del espacio cultural exigida por el capitalismo consumista, en el que las estructuras, superficies y símbolos se combinaban de maneras novedosas. Este espacio mixto, que presentaba imágenes de origen comercial o histórico o las dos cosas, aun nos acompaña y se podría decir que incluso en la arquitectura contemporánea se puede rastrear todavía una dimensión pop (Foster, 2013, p. 17).

Banham imaginó la arquitectura *pop* como una radical actualización del diseño moderno bajo las nuevas condiciones de una ‘segunda Era de la máquina’ en la cual la representatividad deviniera el criterio primordial. Abogando por una representación futurista de la tecnología en términos expresionistas, y recurriendo a jóvenes arquitectos como los del grupo Archigram, desplazó el discurso del diseño alejándolo de la sintaxis moderna de las formas abstractas hacia un lenguaje pop de las formas mediáticas. Doce años después, Robert Venturi y Denise Scott Brown en *Learning from las Vegas* (1972) abogaban por una arquitectura pop que devolviese esa representatividad al entorno constructivo del que emergiera. Venturi evitaba esas tendencias expresivas y tecnofílicas; para él, esa representatividad era más comercial que tecnológica y no se proponía actualizar el diseño moderno, sino desplazarlo. Fue aquí cuando el pop comenzó a replantearse en términos postmodernos (Foster 2013, p.18).

La adaptación de la arquitectura moderna promulgada por Banham, por un lado, y la fundación de la arquitectura postmoderna según Venturi y Scott Brown, por el otro, marcan la primera era del pop (Foster 2013, p.18). Estos últimos apuntaban que el diseño moderno carecía de ‘inclusión y referencia’, defecto procedente del desprecio por el simbolismo formal a favor del expresionismo formal de los arquitectos de vanguardia.

Juan Daniel Fullaondo sí estaba interesado en esa primera actitud de los artistas pop donde se podía encontrar una peculiar mezcla de reverencia y cinismo.

Fullaondo coincide temporalmente, en su etapa de maduración intelectual, con el desarrollo del pop; baste señalar que uno de los últimos cursos de doctorado que llevó a cabo en la ETSAM trataba precisamente sobre el pop. Este momento crítico, la década de los sesenta, es el momento de quiebra social y revolución cultural y también el comienzo de lo que luego sería la cultura del mercado y el espectáculo (Diederichsen, 2010, p.11). A finales de los sesenta, a partir del 1968, hasta los noventa, el panorama artístico y arquitectónico estaba, por tanto, caracterizado por las convulsiones de un período en el que transiciones, recurrencias, rupturas dieron vida a una condición magmática y compleja de la producción artística y arquitectónica. Una actitud psicológicamente barroca (Fullaondo, 1990a, p. 30), detectada en la sucesión de continuos desgarrs, desemboca naturalmente en un neoclasicismo, o mejor dicho en una actitud defensiva tras el shock de las experiencias anteriores; es lo que pesa, por ejemplo, en la interpretación de ciertos posicionamientos de Aldo Rossi - si bien, al fin y al cabo, se trata de una interpretación/elección de ciertos aspectos de su enfoque hecha por los contemporáneos y dictada por una exigencia eminentemente defensiva. Resulta sumamente interesante señalar que, en el marco del propio postmodernismo, según Fullaondo, se puede encontrar cierto expresionismo manierista que asume el contexto tecnológico centrado en el uso del ordenador como nueva vertiente.

Fallecidos los tres grandes, Le Corbusier, Wright y Mies, quedaba sólo un Alvar Aalto que no supo asumir el papel histórico que le correspondía; sobre la base de razones distintas, tanto Zevi como Tafuri le hacen responsable de esto: el primero subrayando cómo en la parte final de su vida y producción se replegó hacia posiciones barrocas; el último, situándolo simplemente al margen. Fullaondo era consciente de la complejidad de sus tiempos y de la necesidad de abarcar el discurso arquitectónico a través de referencias distintas a las habituales para no caer en interpretaciones simplistas; habla de una “necesaria multifocalidad del hecho arquitectónico” (Fullaondo, 1990a, p. 19), para entender la cual hace falta recurrir a unas claves de lectura que provienen desde la *interciencia*, a lo Piaget, desde la Estética General de Oteiza y desde la semiótica de Umberto Eco.

Por estas razones, Fullaondo mira desde fuera de los encuadres de la disciplina arquitectónica para entender mejor la arquitectura. Fullaondo era consciente de las resonancias arquitectónicas de acontecimientos culturales que tenían lugar en otros ámbitos disciplinarios, como el literario, con el trabajo de Joyce y Pound, y el artístico; de hecho, el concepto de *interciencia* al que en ocasiones hace referencia es esencialmente esto: una superposición de estratos, un fluir de la historia general de la humanidad en la que la ciencia y la tecnología operan desde la sensibilidad con la imaginación (Fullaondo, 1990a, p. 12). Incluso desde un plano pedagógico-educativo, Fullaondo intenta remediar una carencia detectada: la de analizar y reflexionar sobre lo que suele quedar oculto en el ejercicio de la profesión, para profundizar nuestra metodología proyectual e interpretativa, es decir el propio proceso creativo del que arranca nuestro quehacer arquitectónico.

3. LA ‘CÁMARA DEL PIRATA’

En Juan Daniel Fullaondo, colaborador de Oíza en la cátedra y en su estudio, se reconocen las inquietudes y la reflexión intelectual del maestro; en su artículo “Ensalada mixta” (Fullaondo, 1980), señalaba que el magisterio de Sainz de Oíza, al igual que el de Louis Khan, se apoyaba en su iluminado verbalismo: el carácter eminentemente oral de su enseñanza hacía que únicamente se recordara lo bueno, como ocurrió con Sócrates (Fullaondo, 1980, p. 24). A diferencia de Oíza, los múltiples textos críticos elaborados por Fullaondo permiten acotar su pensamiento e implementarlos en la cultura arquitectónica española, a la vez que se puede rastrear en ellos su manera de entender el hecho arquitectónico y su propuesta docente, si bien nunca haya plasmado un corpus teórico que fuera la transcripción de sus actos creativos, estuviesen relacionados con obras construidas o con proyectos, ni tampoco de sus enfoques didáctico-pedagógicos⁴; analizarlos resulta, por tanto, una tarea muy difícil y compleja. Ígor Stravinsky advierte sobre los peligros de este tipo de camino: “el estudio del proceso creador es de los más delicados. Es imposible, en efecto, observar desde afuera el desarrollo íntimo de tal proceso. Es inútil tratar de seguir las fases del trabajo ajeno. Es igualmente difícil observarse a sí mismo” (Stravinsky 2006, p. 54). Aun así, la manera de actuar del propio Fullaondo, corroborada por su producción arquitectónica, nos proporciona una pista acerca de las dinámicas que intervienen en su proceso creativo, en el que generaba continuos colapsos semánticos, enfrentándose al procedimiento de la creación artística como un coleccionista que agrega, acumula signos y estilos y los revisita a través de sí mismo, volviendo a empezar, cada vez, desde cero, como si estuviese generando su propia personalidad a través de este procedimiento (Muñoz 1994, pp. 74-75), registrándolo todo en su propia privada ‘cámara del pirata’ (Fullaondo, 1987, p. 113).

‘La cámara del pirata’ es el título de un ensayo, escrito por Stanley Edgar Hyman (1974), que aparece en la antología editada por Edmund S. Carpenter y Marshall McLuhan titulada *Explorations in Communication: an anthology*, que ha sido traducida al castellano por Luis Carandell con el título *El aula sin muros. Investigaciones sobre técnicas de comunicación*. En la ‘cámara del pirata’ nada hace juego con nada porque todo ha sido robado por piezas (Hyman, 1974, p. 132), para confluir en un ‘museo sin paredes’ o museo imaginario (algo parecido a un Pinterest ante litteram), concepto desarrollado en el libro *Las voces del silencio* de André Malraux y que se refiere al hecho de que, gracias a las fotografías y a las imágenes, disponemos de tanta información sobre las obras de arte que

⁴ Este último asunto cobra una importancia fundamental a efectos de la presente investigación, puesto que, a pesar de los esfuerzos realizados por quien escribe, contactando con sus hijos y amigos, desgraciadamente sus notas de clase, los ejercicios propuestos en su cátedra, sus apuntes docentes, no se han conservado; el cierre del estudio y los cambios de casa, después de la muerte de su mujer Paloma, han terminado por desvanecer una documentación de un valor excepcional.

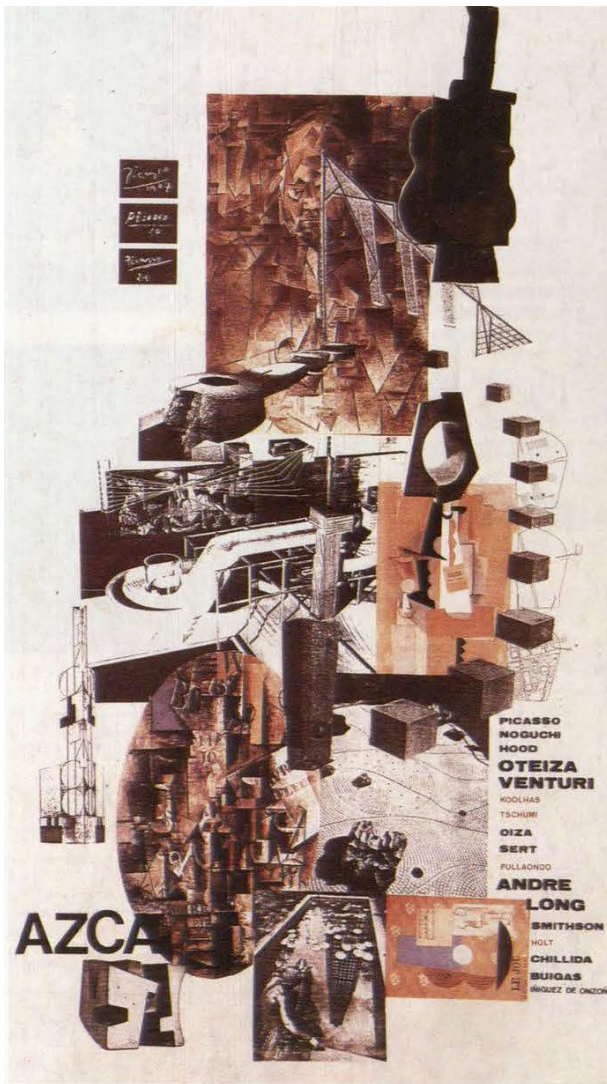
nos permite verlas en su contexto y en el contexto de la totalidad de la obra artística, lo cual implica que cada obra adquiere una nueva significación gracias a esta sobreabundancia de información. Es evidente que esta misma situación se puede trasladar al ámbito arquitectónico, de la misma manera que las implicaciones de otro concepto al que se refiere Malraux, el de ‘verdadera antología’: podemos hacer una selección de las obras en las que queremos concentrar nuestra atención, que queremos utilizar como referencias de nuestros proyectos, y, una vez seleccionadas, hemos creado nuestro museo sin paredes, nuestra cámara del pirata donde “nuestros pequeños actos de piratería cultural” (Hyman, 1974, p. 132) se convierten en principios estéticos. Es lo que hacía Fullaondo – tanto en su práctica profesional como en sus clases de proyectos – y es lo que propone también Italo Calvino utilizando una metáfora parecida en una de sus *Seis propuestas para el próximo milenio* (1998). Allí, nos habla de un lugar imaginario, una ‘habitación’ del inconsciente, amueblada por todas nuestras experiencias y vivencias personales, por fragmentos de nuestras pasiones, obsesiones, inquietudes intelectuales, lecturas, viajes, sueños, que configuran una combinación de imágenes gráficas y sensoriales que se entrelazan y que, a través de su propio desorden y desjerarquización, conforman todo el bagaje personal que puede potencialmente formar parte de un proyecto (Alba Dorado, 2016, p. 128):

¿qué somos, qué es cada uno de nosotros sino una combinatoria de experiencias, de informaciones, de lecturas, de imaginaciones? Cada vida es una enciclopedia, una biblioteca, un muestrario de estilos donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar de todas las formas posibles (Calvino, 1998, p. 137).

Ahora bien, estos conceptos, el de cámara del pirata o habitación del inconsciente, encierran interesantes claves de lectura para interpretar el legado teórico de Fullaondo como un conjunto heterogéneo, una colección de temas y ensayos que sin embargo constituyen una herramienta crítica esencial para diseccionar, ofrecer una relectura y una reinterpretación, desde un posicionamiento antiacadémico y anticlasicista, de la arquitectura de todas las épocas. Su actitud se tradujo, desde la práctica profesional, en proyectos profundamente autobiográficos, en los que citas más o menos literales y reproducción/evocación de formas ya empleadas, manipulación lingüística y ciertas preferencias referenciales caracterizan una manera de hacer arquitectura que no sigue un camino uniforme y lineal, y, desde la docencia, en una vocación didáctica que le permitía situar a la arquitectura en la universidad y conseguir que sus alumnos desarrollaran su propia capacidad crítica (Barnó y Stepień, 2012).

4. LA FISIÓN SEMÁNTICA

Fullaondo siempre defendió una total autonomía disciplinaria de la arquitectura y su especificidad formal; sin embargo, desde su amplio conocimiento del arte contemporáneo, de la escultura, de la pintura, del cine, de la música, del diseño de objetos, consiguió proporcionar a sus alumnos un instrumental muy efectivo para impulsar su creatividad que llegaba a considerar precisamente ese mundo del arte como un sistema de referencias, “inevitable tanto para las ideas como para las formas que caracterizan la arquitectura del siglo XX” (Muñoz, 2007, p. 10). Por lo que respecta a la práctica profesional, valga como ejemplo de este enfoque la propuesta proyectual para la posible reforma de la Plaza Picasso en AZCA (Madrid, 1988), elaborada por Fullaondo con Darío Gazapo de Aguilera, María Teresa Muñoz y Ana María Torres. En la propia memoria del proyecto, Fullaondo clarifica su postura primando, desde las primeras líneas del texto, frente a las determinaciones funcionales, las consideraciones teóricas relacionadas específicamente con los aspectos del diseño. Señala cómo el análisis previo al ademán concreto del diseño giró en torno a algunas referencias contemporáneas consideradas como ejemplares y provocadoras de algunos rasgos formales de la solución proyectual (Fullaondo, 1990b, p. 40): la plaza neoyorquina del Rockefeller center, la plaza de Washington, obra de Robert Venturi, la propuesta de Rem Koolhaas para el Parque de la Vilette de París, la propuesta



J. D. Fullaondo. Proyecto para AZCA. Collage. Fuente: Fullaondo 1990b, p. 41. Los referentes del proyecto se explicitan a través de imágenes y palabras.

ganadora para la misma localización, obra de Bernard Tschumi y, por último pero no menos importantes, algunas ideas emanadas de la anterior propuesta para la misma Plaza Picasso, con proyecto de José Luis Iñiguez de Onzoño, Francisco Javier Sáenz de Oiza y el propio Juan Daniel Fullaondo (fig. 70).

Los referentes del proyecto se explicitan a través de imágenes y palabras.

Más adelante en la misma memoria, se señala que cualquiera que sea la intervención que un arquitecto se plantee, tanto la de un edificio como la de un espacio urbano, tiene que enfrentarse a la cuestión de la preexistencia, entendida como

“preexistencia de las imágenes [...] por lo que la reconversión de un sistema visual de objetos preestablecidos pasa por un proceso complejo y profundo de análisis, abstracción y objetualización de los elementos configuradores existentes intentando que la valoración de los mismos sea lo más objetiva posible, lo cual creemos lograr a partir de un estudio en relación al proceso de fisión semántica” (Fullaondo, 1990b, p. 47).

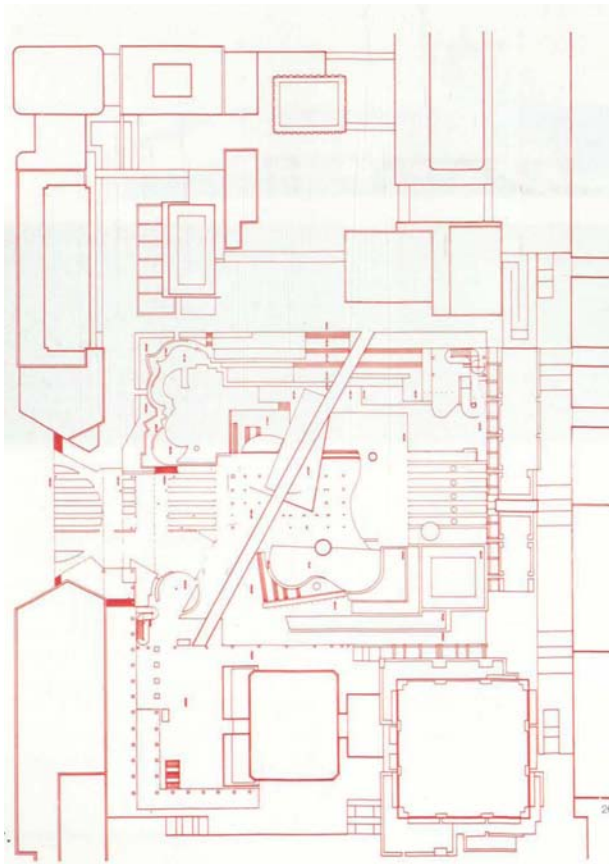
Este último concepto es clave para Fullaondo. En el caso de la plaza Picasso, él optó por realizar un centro en la plaza que no se materializara en un objeto físico, sino a través del espacio vacío⁵. La conformación de este vacío, que se convierte en el elemento configurador de todo el entorno, se alcanza a través de esa misma *fisión semántica*: para lograr

la máxima tensión sensorial en este espacio, se escogió una forma fácilmente identificable, la de un cuadro de Pablo Ruiz Picasso de la época de 1914, que representa una composición abstracta sobre el motivo de la guitarra; esta composición sirvió como base para que modificando sus dimensiones – creando de esta manera “el mayor cuadro de Picasso del mundo” (Fullaondo, 1990b, p. 47) – y, por tanto, descontextualizando tanto sus formas como sus lenguajes, se convirtiera en un espacio a la escala urbana (fig. 71. 72).

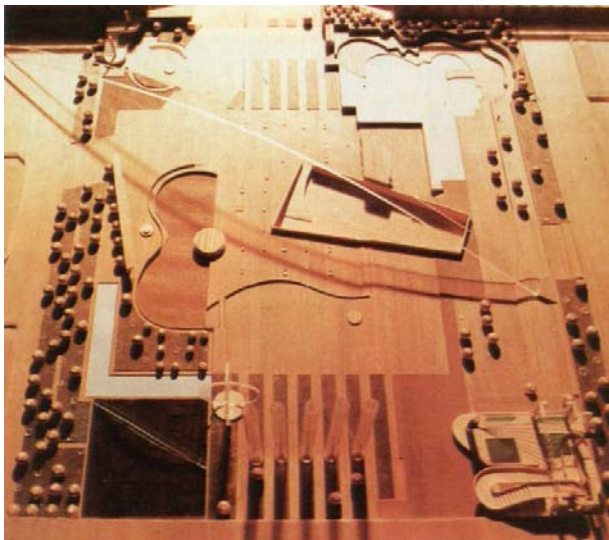
Lo que se acaba de describir es la vía más identificable de su actividad creativa, y aunque resulte más evidente en los proyectos con gran dimensión urbana (Muñoz 1994, p. 75), subyace en general a todos sus proyectos, resultando fácilmente identificable también en los de sus alumnos.

Pero, ¿qué es la fisión semántica?

⁵ He aquí una estrecha vinculación a la visión espacial de la arquitectura de Bruno Zevi. Tal y como destaca Moneo, la brillante labor crítica de Zevi defendió una idea de espacio en el que la arquitectura alcanza su apogeo y que es capaz de ofrecer todo lo que la caracteriza como un medio de expresión autónomo; el espacio cobra protagonismo como el elemento más genuinamente arquitectónico en el que coinciden figura y forma (Moneo 2007: 44). En la Escuela de Arquitectura de Madrid, la influencia de Zevi se asentó paulatinamente calando de manera progresiva a lo largo de los años cincuenta. Tal y como señala Juan Daniel Fullaondo - quien era estudiante en aquellos años, y había conocido Zevi gracias a la segunda edición Einaudi del libro *Saper vedere l'Architettura* que su padre le había traído de un viaje a Italia (Fullaondo y Muñoz 1992, p. 20) - “el libro de cabecera de todos los aspirantes a ingresar en la Escuela no era ninguno de los de Zevi, sino el *Espacio, Tiempo y Arquitectura* de Giedion, finalizando en Aalto (Fullaondo y Muñoz 1992, p. 21); sin embargo, añade que ya al final de la carrera comenzaba a hablarse más de Zevi que de Giedion (Fullaondo y Muñoz 1992, p. 25).



Proyecto en AZCA. Planta general definitiva. Fuente: Fullaondo 1990b, p. 47.



Proyecto en AZCA. Vista general de la maqueta. Fuente: Fullaondo 1990b, p. 44.

La fisión semántica es un concepto elaborado por primera vez por Lévi-Strauss en una conversación con Charles Charbonniere (Lévi-Strauss, 1975, pp. 79-89) sobre las estrategias creativas de Marcel Duchamp, y más tarde explicitado y desarrollado por Umberto Eco (Eco, 1971, pp. 30-33). Tal y como lo plantea Juan Daniel Fullaondo, la fisión semántica no puede desligarse ni del momento histórico en el que vive ni de su circunstancia personal. Al igual que Ernesto Nathan Rogers o Bruno Zevi, Fullaondo interpretó su época como un momento de crisis, una “situación interrogativa” (Fullaondo, 1990a, p. 67) y de “cambio de paisaje” – concepto acuñado por Jorge de Oteiza⁶ al que Fullaondo hace referencia reiteradamente en sus escritos – que afectó profundamente la producción arquitectónica.

Tanto Fullaondo como Soriano consideran la historia y el tiempo (histórico) como recorridos no lineales, y definen el conjunto de acontecimientos, superposiciones y simultaneidades que los caracterizan utilizando la eficaz metáfora del concepto de paisaje. Sin embargo, hay que señalar importantes diferencias. Para Fullaondo, el término paisaje define “el panorama integral de la sociedad y del individuo” (Fullaondo, 2007, p. 56), su manera de relacionarse tanto con la realidad exterior como con la interior; para Soriano, el paisaje histórico está definido por incidentes, posiciones individuales, grandes operaciones que se disponen en un panorama abierto y momentáneo (Soriano, 2004, p. 192): se trata de un campo, un lugar de puntos, donde pueda que exista un recorrido, o puede que no: no necesariamente existen direcciones hacia adelante o hacia atrás, simplemente, en ocasiones, hay que fijar una posición (Soriano, 2004, p. 192). Según Soriano, conceptos modernos como los de *tabula rasa* o *terrain vague* ya no tienen sentido: eran necesarios

para que el movimiento moderno pudiera fijar sus nuevos principios, pero ahora no hace falta empezar desde cero; es incluso indiferente o innecesario. Soriano expresa también su escepticismo ante la necesidad y oportunidad de inventar preguntas nunca antes enunciadas: “los lugares vacíos han sido solamente la ficción de su descubrimiento” (Soriano, 2004, p. 193). En la realidad, siempre ha habido alguien que nos ha precedido, por tanto, no nos queda otra cosa que reutilizar y recuperar

⁶ Es el escultor de la Escuela Vasca que fue uno de sus referentes culturales principales, sobre todo respecto de la ruptura de la dicotomía entre Hombre Tecnológico y el Hombre Estético.

como material de trabajo el de la historia, que sin embargo manejamos de manera absolutamente ahistórica.

Por el contrario, en su afán por encontrar una sólida dimensión identitaria nacional de la arquitectura española, la aproximación al fenómeno arquitectónico de Fullaondo siempre procede de una mirada historiográfica casi filológica, dotada de una perspectiva histórica que si bien consciente de la relatividad de cada momento y época y de las discontinuidades y saltos de la historia, se esfuerza por hallar genealogías y correspondencias. Tal y como señala Umberto Eco, “Nuestra época es una época de saber y de agilidad filológica, que, teniendo un sentido exacto de la historia y de la relatividad de las culturas, aprende a ‘hacer filología’ casi por instinto” (Eco, 1986, p. 274). Fullaondo subraya cómo el nuestro es uno de los períodos históricos en el que las formas se recuperan con mayor rapidez (Fullaondo, 1990a, p. 68):

el hombre moderno que utiliza formas pretéritas también aprende a deformarlas, a leer mensajes que ya no le pertenecen por medio de unas claves libres o aberrantes, aunque puede, también, descubrir sus claves exactas. Sus conocimientos culturales le inducen a recuperar los códigos filológicos, aunque su agilidad en la recuperación actúa con frecuencia como rumor semántico (Eco, 1986, p. 274).

Sin embargo, advierte Zevi, la filología, si por un lado posibilita el redescubrimiento de un patrimonio artístico oscurecido por las ideologías racionalistas de los años 1920-30, por el otro puede vehicular modas superficiales más bien que favorecer una revitalización del movimiento moderno: “la filología, desligada de una sólida perspectiva histórica puede incrementar las tendencias disipadoras, provocando así una regresión del movimiento moderno y favoreciendo la indiferencia y las huidas al eclecticismo” (Zevi, 1968, p. 13). Fullaondo pretendía proporcionar una nueva mirada historiográfica que se abriese a nuevas perspectivas y maneras de entender la modernidad, especialmente en referencia a las aportaciones de la arquitectura española: “entender el movimiento moderno como continuación directa de los ingenieros de finales de siglo XIX fue un tema presente en los trabajos de Sigfried Giedion, Nikolaus Pevsner o Bruno Zevi” (Pérez Moreno, 2015, p. 61) quienes planteaban el cisma arte-tecnología como “base para la renovación del gusto que dio lugar a la arquitectura moderna” (Pérez Moreno, 2015, p. 61). Retomando el hilo de estos discursos en las páginas de su revista, Fullaondo se decanta por una visión integrada entre invención estructural y sensibilidad formal, así como entre estática y organización arquitectónica, reivindicando por ende una integración entre proceso constructivo y desarrollo formal hacia una deseada síntesis espacial (Pérez Moreno, 2015, p. 82-83). En este sentido, es evidente la influencia en sus planteamientos de la visión de Zevi⁷ acerca de una reformulación del componente histórico. “En el expresionismo alemán fue donde Fullaondo encontró un eco con la situación nacional” (Pérez Moreno, 2015, p. 62), lo que le llevó a plantear la posible existencia de un expresionismo español a través de las páginas de su revista. Fullaondo señaló reiteradamente que “la modernidad en España no debía ser directamente asimilada a la vanguardia” (Pérez Moreno, 2015, p. 103), y este hecho se puede considerar una muestra de la complejidad de la terminología asociada a la arquitectura moderna.

Además, Zevi traza un paralelismo entre la situación española y la italiana a finales del siglo diecinueve/principios del siglo veinte - ambos países estaban todavía muy anclados a sistemas económicos y sociales feudales, dominados por una cultura académica que levantaba barreras entre Madrid y Barcelona (en España) y Roma y Milán (en Italia) - y lo hace a través de otra comparación,

⁷ A partir del 1945, el movimiento moderno se había convertido en una comunicación de masas: el preludio de su crisis, de su consunción. Zevi en la introducción al libro de Bohigas *Arquitectura Modernista* (1968), explica su punto de vista acerca del enfoque historiográfico que se suele adoptar para interpretar la historia de la arquitectura, desde Pevsner hasta Giedion, y que él define como “una forma típicamente renacentista, ‘vasariana’” (Zevi, 1968, p. 13) que reconstruye el desarrollo de la arquitectura en términos evolucionistas, haciéndolo culminar en personalidades que encarnan la así llamada ‘edad madura’ (Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe). La historiografía en la que se inserta la labor crítica de Zevi, y que tanto influyó en los planteamientos de Fullaondo acerca de la historia, ya ha superado esta actitud, volviéndose más filológica.

entre el pensamiento de Lluís Domènech i Montaner y Camillo Boito. Zevi subraya el carácter contradictorio de la posición de Domènech i Montaner, a la vez nostálgica, por un lado – ya que, mitificando el pasado, como si todo lo que le pertenece fuera el resultado de una edad unitaria y exenta de contrastes y laceraciones, suena con una arquitectura nacional heredera de las anteriores – y, por el otro, ansiosa de encontrar un indicio de una arquitectura nacional en la producción contemporánea, a pesar de ser consciente de que jamás existió, puesto que ha sido desde siempre caracterizada por una pluralidad de tradiciones artísticas dispares. Zevi lee en las palabras de Domènech i Montaner una actitud que define “herética” (Zevi, 1968, p. 15), porque en su exhortación a que se admitan los principios que nos enseñan las arquitecturas de las épocas pasadas para que nos guíen para aplicar las formas que las nuevas necesidades del presente nos imponen, identifica una exhortación en favor de un uso despreocupado de la fisión semántica: se trata, al fin y al cabo, de una forma de eclecticismo, pero “contrario al oficial y autorizado, [...] que está a la merced de las más impuras contaminaciones, un eclecticismo propenso a desmitificar el pasado instrumentalizándolo en una aberrante trama de carácter pop” (Zevi, 1968, p. 15). El posicionamiento de Camillo Boito, respecto de la nueva arquitectura nacional italiana, es algo distinto y descarta la resemantización de los códigos del pasado al que se refiere Domènech i Montaner (según la lectura que nos proporciona Zevi), afirmando que, siendo la arquitectura arte de los pueblos, no puede ser transformada por un solo hombre, que como mucho sabe crear una manera, no una arquitectura entendida como sistema de formas, como producto de los hábitos y medios constructivos de un pueblo, que se transforma con lentitud; hay arquitectos y edificios, no arquitectura: cambiar el estilo arquitectónico es como una revolución social, y precisa también una íntima vinculación con el pasado; por tanto, Boito se decanta por los monumentos civiles del trecentos y se vincula al movimiento neo-medievalista europeo y americano. Tal y como subraya Zevi (Zevi, 1968, p. 16) la máscara del orgullo nacional y del respeto por el pasado representa una estratagema para legitimar las minorías de arquitectos y críticos que intentan renovar y revolucionar el panorama arquitectónico.

Zevi, tras indicar que “no hay pensamiento sin lenguaje y que la forma es la primera y última instancia de la responsabilidad arquitectónica” (Fullaondo, 1990a, p. 73), afirma que para los arquitectos modernos la búsqueda de un no-estilo, de este grado cero de la escritura arquitectónica, implica una desestructuración de los códigos del pasado (no del pasado en sí mismo, sino de su sofisticación normativa) en búsqueda de un estado nuevo de la sociedad; el grado cero de la escritura arquitectónica es una escritura neutra, blanca, básica, basada en una ausencia de estilo, es decir en un no-estilo que ya no es herramienta al servicio de una ideología dominante: más bien se pone al servicio del ser humano, de una sociedad (no de un público particular o de las convenciones) inaugurando un nuevo humanismo.

Nauseato dagli espedienti e dalle mode epidermiche, l'architetto, per dirla con Roland Barthes, azzerà la sua scrittura o tenta di rinsanguarla con idiomi popolari. Tale operazione “hippy” è gravida di equivoci ed illusioni, e tuttavia salutare. Invero, ogni rivoluzione linguistica nasce da un rifiuto dei codici dominanti, da un atto di azzeramento. [...] in architettura, azzerare vuol dire riproporre tutti i problemi basilari, come se dovessimo costruire la prima casa della storia (Zevi, 2018, p. 136, 140).

La curiosa intuición interpretativa de Zevi acerca del fenómeno hippy, que revela su actitud hacia la frecuentación de cierta periferia de la arquitectura (Fullaondo, 1990a, p. 76), influyó profundamente en los planteamientos tanto proyectuales como pedagógicos de Fullaondo.

Fullaondo tuvo una particular predilección por la revista dirigida por Bruno Zevi *L'architettura: Cronache e storia*; pero el dato más interesante de esta relación especial con la escena italiana es la influencia metodológica zeviana - en su manera de solapar crítica, historia y teoría que interpreta el

⁸ En su propia tesis doctoral, finalizada en 1964, realizó una investigación sobre las relaciones musico-espaciales entre la arquitectura y la obra musical de Arnold Schönberg (Pérez Moreno, p. 31).

presente “con una cierta operatividad historiográfica” (Pérez Moreno, 2015, p. 46) - y la “paulatina apropiación de las teorías zevianas en la crítica de Fullaondo y su traslación a la revista” (Pérez Moreno, 2015, p. 33) en unos años en los que la figura de Zevi todavía no era muy valorada en España, siendo Giedion la principal referencia. Otra relación bidireccional fue la que se mantuvo entre Nueva Forma y la revista francesa *L’architecture d’aujourd’hui*, que ya llevaba años teniendo una relación estable con la catedra de Carvajal en la escuela de Madrid, a la que corresponde también una relación de amistad y admiración entre sus directores, Fullaondo y Claude Parent; todas estas revistas tenían como objetivo el de integrar las artes mayores. “Fullaondo mostró interés por reflexionar sobre las bases teóricas que hacen de la arquitectura una disciplina capaz de dialogar con otras artes” (Pérez Moreno, 2015, p. 31)⁸. En las páginas de la revista, que ya a partir del mayo de 1968 se había convertido en una revista monográfica, abandonando su formato a fascículos, aparecieron con el paso de los meses, al lado de las imágenes relacionadas con los proyectos del arquitecto del que se ocupaba y que incluían también la documentación del proceso creativo, pasajes, citas, poemas de una escena cultural más amplia y multidisciplinaria (Whalt Whittman, James Joyce, Fernando Pessoa, entre otros). “Este uso de interesencias literarias e ilustraciones o la combinación de diversas interpretaciones selectivas, se convirtió en habitual en los últimos años de la publicación para ser, finalmente, otro de sus rasgos más característicos” (Pérez Moreno, 2015, p. 43).

Fullaondo identificó en el movimiento expresionista la fuente cultural de la producción arquitectónica española (Pérez Moreno, 2015, p. 92) de los años treinta: “en la esencia del expresionismo se encuentra una cierta vocación utópica, la de proyectar no un objeto sino el proyecto mismo, su lógica interna” (Pérez Moreno 2015, p. 96); Fullaondo, por otro lado, adjetiva con el término expresionismo funcionalista (Pérez Moreno, 2015, p. 97) aquellas arquitecturas con resonancia expresionista que asumían ciertas vinculaciones funcionales. Es el caso del edificio Carrión o El Capitol de Madrid, considerado ejemplo magistral de esta forma de expresionismo; para argumentar esta afinidad entre la poética expresionista y las obras españolas se buscan rasgos lingüísticos en las obras de Erich Mendelsohn, como los almacenes Schoken (1928) en Stuttgart o el centro comercial Petersdorff (1921-28) en Breslau; sin embargo, la poética de la ‘esquina’ expresionista - otra clara influencia/referencia zeviana: véase ‘Poética de la arquitectura neoplástica’ (1953) - protagonizó las páginas de *Nueva Forma* a través de proyectos de Cines, principalmente en Madrid, siendo la tipología que se presentaba más estrechamente ligada al expresionismo, por lo que la misma industria cinematográfica había supuesto en Alemania a través de las realizaciones de Fritz Lang o de la obra de Bruno Taut, por ejemplo. Por esta razón, la generación de arquitectos españoles, especialmente madrileños, objetos de las atenciones de Fullaondo, poco tenían que ver con la ortodoxia racionalista del GATEPAC; más bien sus referentes fueron otros arquitectos españoles como Zuazo o Palacios. En su “afán clasificador de raíz científica” (Pérez Moreno, 2015, p. 104), Fullaondo asumió la responsabilidad de esta revisión historiográfica necesaria hacia la cual fue motivado e impulsado por la urgencia de encontrar respuestas a la pregunta sobre qué construye la historia de la arquitectura: “¿debe ser la marea anónima de edificaciones que construyen el paisaje de nuestras ciudades, las realidades construidas que se sitúan en la punta de lanza del progreso arquitectónico o las intuiciones e ideas dibujadas [...] condenadas a morir en el papel?” (Fullaondo citando en Pérez Moreno, 2015, p. 104).

Se entiende, por tanto, que su esfuerzo por identificar en qué medida España participara de los impulsos de la modernidad no se puede desligar de la apremiante exigencia de entender el presente para hacer proyecciones para el futuro de la arquitectura española, siendo su preocupación principal la de abrir nuevas perspectivas operativas, con un enfoque muy pragmático. En este sentido, no es casualidad que Fullaondo enseñara y hablara en sus clases del L space y de los proyectos de John Portman, que es la quintaesencia de la arquitectura comercial norteamericana: utilizar sus trabajos como referencia quiere decir comparar la disciplina arquitectónica con la banalidad de la profesionalización de la práctica, algo chocante frente a las referencias eruditas de sus clases. Se entiende que, en realidad, con esta actitud, típicamente postmoderna, su objetivo era lograr alcanzar cierta intelectualidad operativa

que sirviera como fundamento para los proyectos futuros de la arquitectura española. De hecho, fue uno de los primeros que leyeron Koolhaas en la escuela. Demuestra ser por tanto muy sensible y receptivo frente a la incertidumbre, la complejidad y la dimensión multifactorial de la realidad, una realidad que tanto ahora como en la época en la que vivió Fullaondo está caracterizada por la desaparición del centro y, por tanto, de las dualidades tradicionales, de los contrarios: ya no existe la definición por oposición del binomio figura (activa) / fondo (pasivo), de ascendencia gestáltica, que, hasta cierto punto, sigue todavía ejerciendo en Fullaondo cierta fascinación. La relación entre opuestos se ve remplazada, en la contemporaneidad, por una ambigüedad que no es indeterminación, sino simplemente la presencia simultánea de condiciones que no están relacionadas entre sí por medio de categorías opositivas: “Del ‘o’ hemos pasado al ‘y’” (Soriano, 2004, p. 193).

Los años en los que vive Fullaondo son años de disolución de la unidad del llamado Movimiento Moderno. La crítica llevada a cabo en las páginas de la revista *Nueva Forma* abrió “las puertas a la consideración de parcelas olvidadas de los propios movimientos de vanguardia y de ciertos campos de actividad de los arquitectos, más allá de la mera construcción de edificios” (Maite Muñoz en el libro de Pérez Moreno, 2015, p. 15). Son años de crisis en los que se desarrolla una reacción a la arquitectura racionalista dominante en las décadas de los cincuenta, y se desencadenan nuevas reflexiones a raíz de un creciente interés por otras arquitecturas que, a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, protagonizan algunas exposiciones tanto en Madrid como en Barcelona; se trata de exposiciones sobre arquitectura finlandesa y sobre Frank Lloyd Wright; a esto se le tiene que añadir una creciente valoración por un Le Corbusier y un Saarinen más escultóricos (Pérez Moreno, 2015, p. 21) y el entusiasmo generado por la Opera House de Sídney de Jørn Utzon.

Como consecuencia de esta situación, la fisión semántica propuesta por Fullaondo identifica un sistema operativo homológico⁹ basado en la reutilización y postproducción de estructuras formales dadas. En su libro “Composición de lugar” de 1990, retoma el concepto basándose en la definición que proporciona Bruno Zevi: la fisión semántica consiste

parafraseando a Levi Strauss, (...) en descontextualizar simultáneamente los signos de todos los códigos estilísticos antiguos, para reintegrarlos luego en un contexto moderno, en una clave de nuevos significados. Eclecticismo, es cierto, pero contrario al oficial y autorizado, (...) un eclecticismo propenso a desmitificar el pasado, instrumentalizándolo en una aberrante trama de carácter pop en la que se vierte y se funde la entera gama de su repertorio (Zevi, 1968, p. 15).

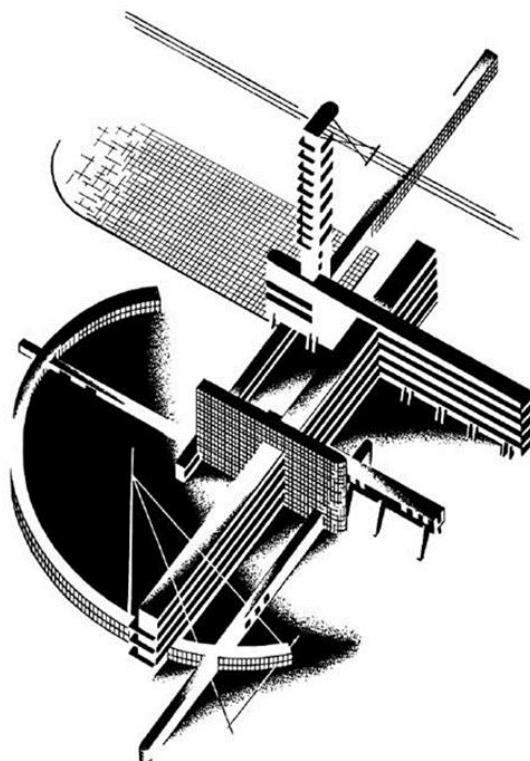
Ahora bien, en la enseñanza del proyecto arquitectónico existen los que piensan que se aprende a proyectar a base de repetir un mecanismo inspirado por un maestro - en ocasiones, ‘imitando’ lo que hace el maestro - y los que ensayan acciones que a la larga conducen al proyecto desde la práctica de la acción. Por lo que se ha comentado hasta ahora, evidentemente, el enfoque didáctico de Fullaondo se decanta por esta última opción, siguiendo un esquema de aprendizaje comparable al que se emplea en el adiestramiento de unos oficios o habilidades prácticas, puesto que tanto a dibujar como a proyectar se aprende haciendo y realizando ejercicios, repitiendo esos ejercicios y progresando a través de la confrontación crítica con los profesores (Seguí de la Riva, 1997, p. 3). Por tanto, en el marco de este tipo de enseñanza, resulta más efectiva, para que el proceso de aprendizaje logre que los alumnos sean autosuficientes, la capacidad provocadora del profesor que el nivel de rigor de las cosas que dice. Sin embargo, las habilidades prácticas que los alumnos tienen que adquirir son formas de hacer

⁹ Se entiende, en este contexto, por homología la transformación proyectiva de un elemento en otro, consistente en una correspondencia entre los dos elementos con relación a un eje, siendo dicho eje virtual el momento cultural de la época (tomando prestado el concepto de las teorías de Karl Theodor Jaspers), es decir un plano metafórico determinado por la cultura y la sociedad. Utilizando estrategias homológicas se convierten elementos existentes en otros nuevos, sin más que establecer su proyección con respecto a ese plano virtual metafórico.

que, para fijarse, es decir, para que el alumno esté concienciado acerca de lo que hace, necesitan algún tipo de conceptualización, algún tipo de discurso que vincule las operaciones realizadas a ciertas significaciones y apoyen el trabajo en ciertas convicciones (Seguí de la Riva, 1997, p. 3). La fisión semántica es pues una técnica imaginario-operativa a través de la cual Fullaondo consigue evitar que la creatividad de sus alumnos se estanque, arrancando el proceso creativo: esquemas, imágenes, signos, referencias de origen heterogéneo y multidisciplinar y elementos formales de la vanguardia, tomados con ironía y reinterpretados, se reorganizan en forma de ideas generadoras del proyecto arquitectónico. Por lo que se ha señalado anteriormente, no existe un corpus teórico o escritos en los que Fullaondo vincule explícitamente este concepto a sus planteamientos didácticos, aunque, como hemos podido comprobar previamente, sí lo cita en la memoria del proyecto para la Plaza Picasso. Sin embargo, por un lado, el éxito de su propuesta docente queda corroborado en el éxito universitario de muchos de sus alumnos galardonados con el premio Fin de carrera de la ETSAM; por otro lado, podemos comprobar que una gran cantidad de las soluciones de los alumnos en la cátedra de Fullaondo (véase, a continuación, el ejemplo del Proyecto Fin de Carrera de Carlos Iglesias Sanz y sus posibles referencias: figuras XXX) manejaban esa técnica operativo-imaginaria, ya sea mediante la utilización de esquemas formales generadores del proyecto, que bien podían ser propuestas arquitectónicas o pictóricas derivadas de las vanguardias artísticas y arquitectónicas de principios de siglo o utilizando ‘fragmentos’ o elementos específicos, bien de los proyectos vistos durante las clases teóricas de los maestros de la vanguardia, o bien, de aquellos proyectos que les deslumbraban en los medios impresos a su alcance.

De ello y del testimonio directo de quien escribe sobre las dinámicas de sus clases, se puede inferir que Fullaondo proponía intencionadamente, aunque sea de forma velada, esa técnica operativa para proyectar, basada en:

- Una reinterpretación de las formas y propuestas de la vanguardia histórica
- La búsqueda de la idea como concepto generador del proyecto.

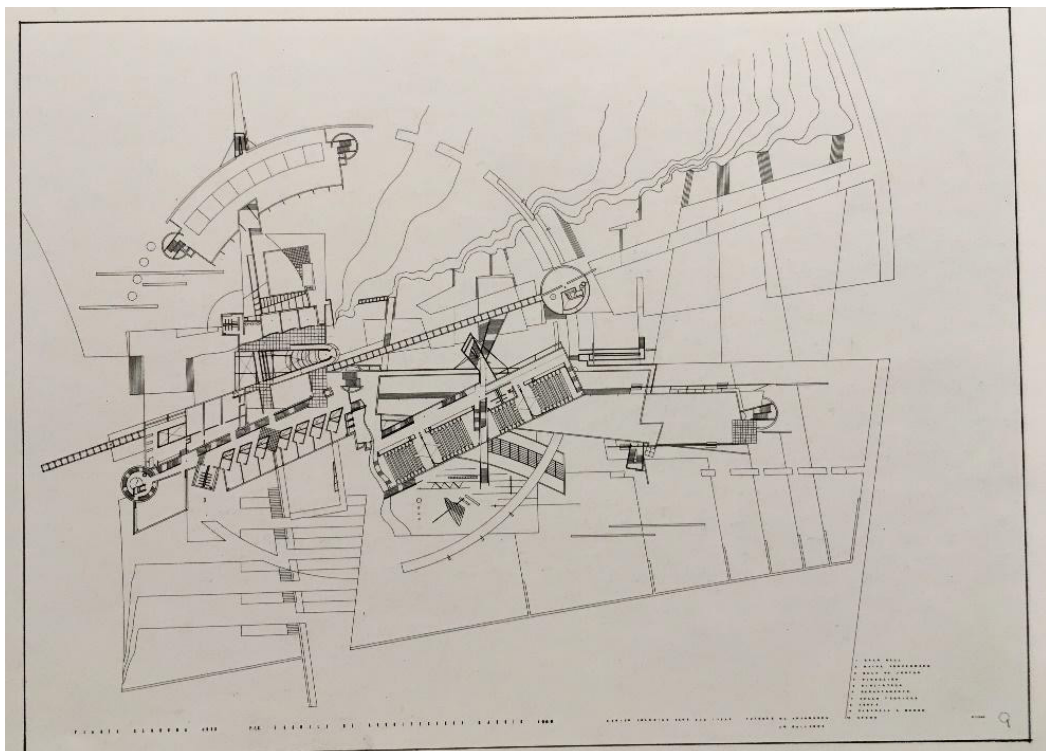


Iakov Chernikhov. Architectural fantasies (1925-1933). Fuente: <https://www.dataisnature.com/?p=1653>

A todo ello, debemos sumar un ingrediente inevitable de cualquier ejercicio de proyecto que se desarrolle en ámbito universitario: el apego y deslumbramiento, en todos los alumnos de las escuelas de arquitectura, a la rabiosa actualidad de las formalizaciones de los arquitectos de moda publicadas profusamente en las revistas de arquitectura del momento.



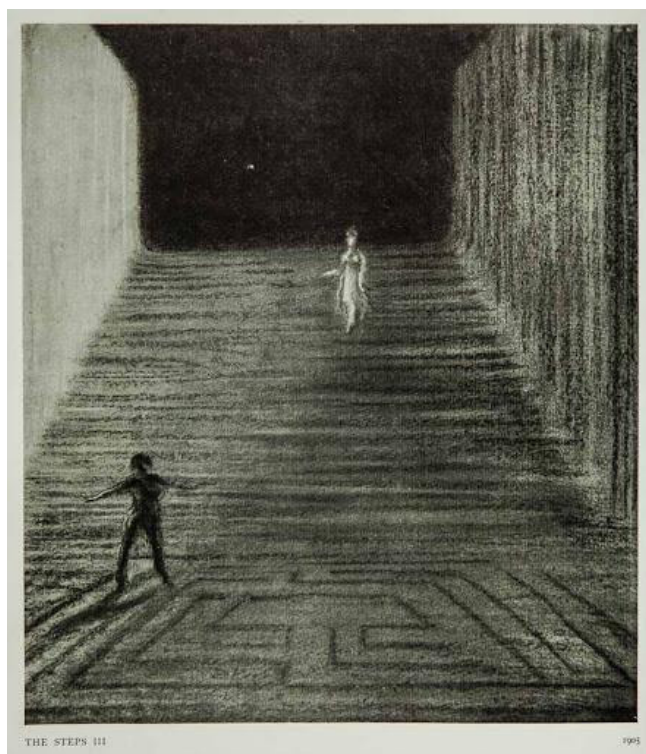
MORPHOSIS. Casa Crawford (1987). Fuente: <https://www.morphosis.com/architecture/16/>



Carlos Iglesias Sanz. Escuela de Arquitectura. Proyecto Fin de Carrera. ETSAM (1988). Fuente: Fullaondo *et al.* 1989, p. 87

Otro ejemplo es el Proyecto Fin de Carrera de Alberto Martínez Castillo de 1984, titulado ‘Una escenografía como escalera’, teniendo como objeto una propuesta proyectual para un museo, teatro y biblioteca en el Retiro. Este ejemplo ilustra con claridad lo apuntado hasta ahora, puesto que en él se muestra un claro ejercicio de fisión semántica, en el que la escenografía de 1903 propuesta por Gordon Craig, famoso escenógrafo británico, se utilizó como idea generadora del proyecto, junto con ademanes en la resolución formal que recuerdan a proyectos como el de Eisenman para el centro para las artes Wexner proyectado y construido entre 1983/89. La utilización de las imágenes y textos de Gordon Craig como referencias no es casualidad: ya de por sí la escalera es un desencadenante imaginario de primer orden en lo arquitectónico, pero, además, las obras de Craig eran la base teórica de una de las clases que Fullaondo dedicaba a la importancia de la correcta definición de las escaleras como elemento vertebrador del espacio arquitectónico. Quien escribe recuerda oírle decir sonriendo: “al final, créanme ustedes... en el curso de su vida profesional, no les van a dejar hacer muchas cosas... pero una escalera... una escalera, seguro que sí... por favor, hagan una escalera bonita...!!”.

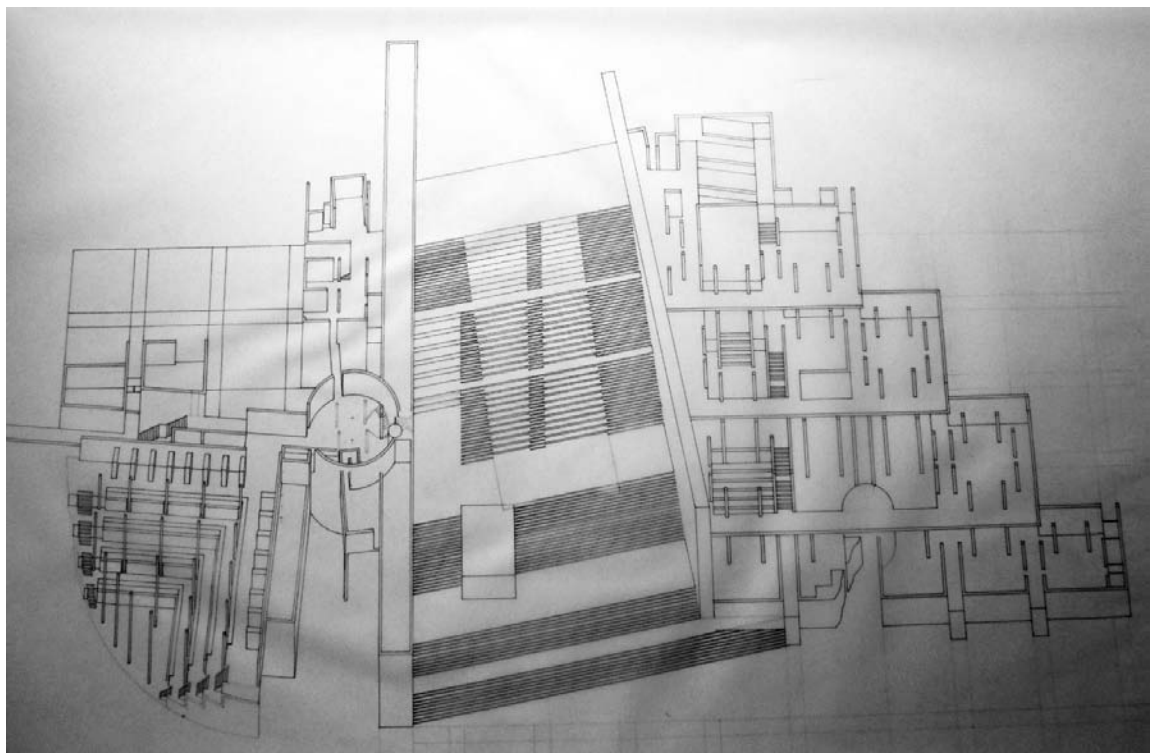
En su Proyecto Fin de Carrera, sobre el tema “Una casa para Orson Wells”, Beatriz Matos Castaño señala que su principal referencia fue la Casa Victoria en la isla de Pantelleria, del arquitecto Oscar Tusquets.



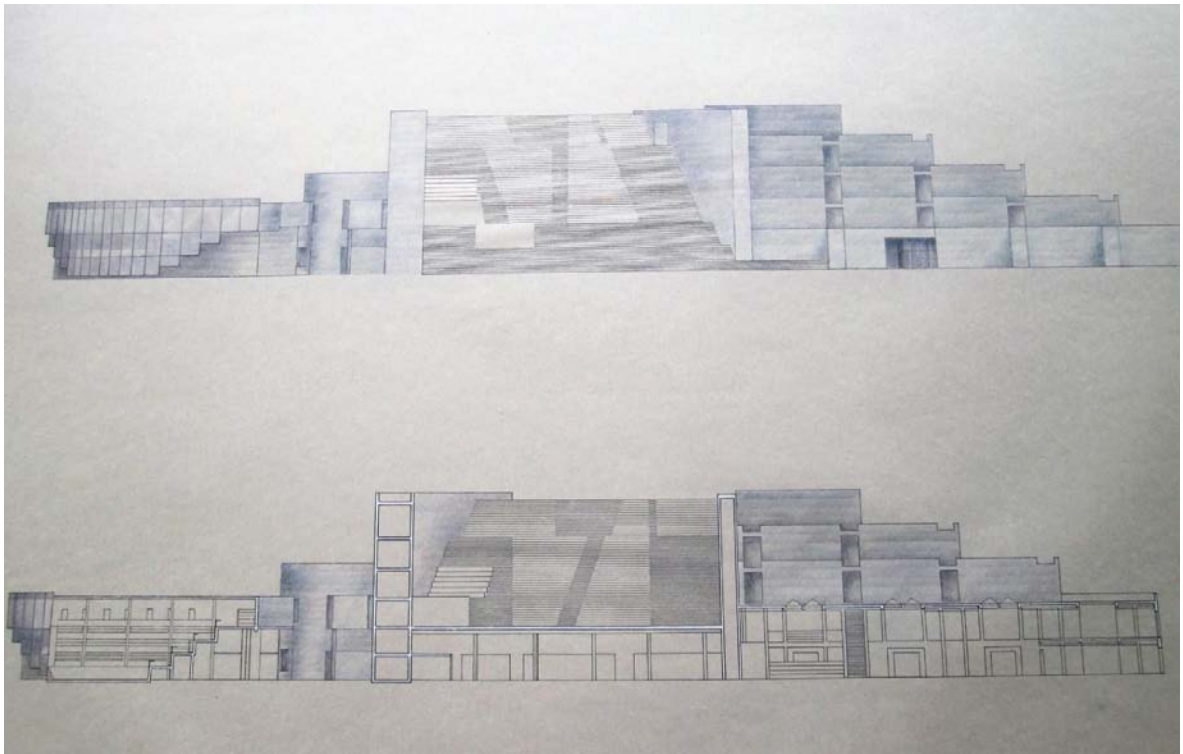
Gordon Craig. Escenografía de 1903 (imagen procedente de Craig, Edward Gordon. 1913. *Towards a new theatre forty designs for stage scenes with critical notes*. London: J.M. Dent). Fuente: <http://www.edwardgordoncraig.co.uk/media/towards-a-new-theatre/>



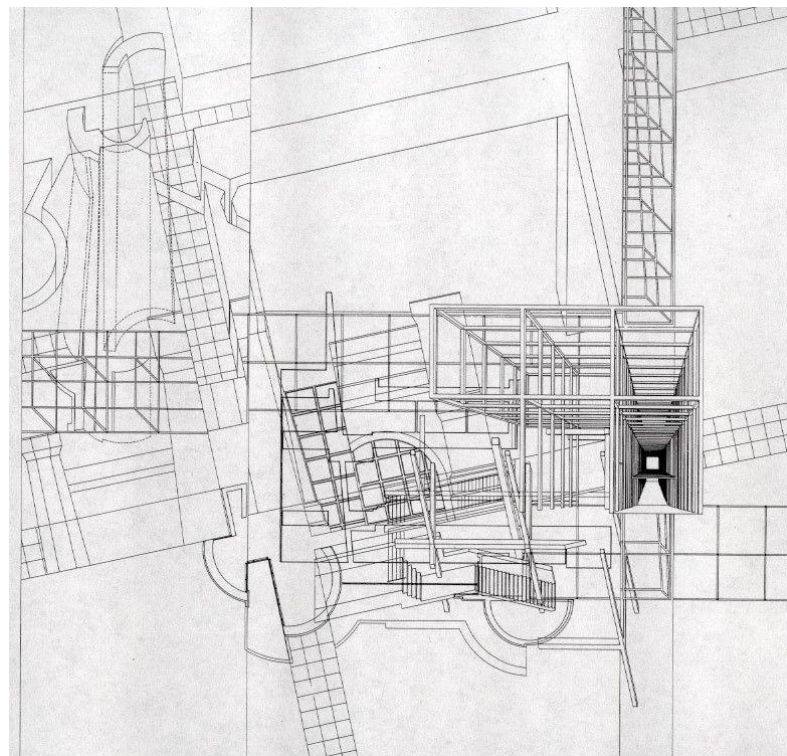
Proyecto PFC de Alberto Martínez Castillo, 1984. Fuente: cortesía del autor.



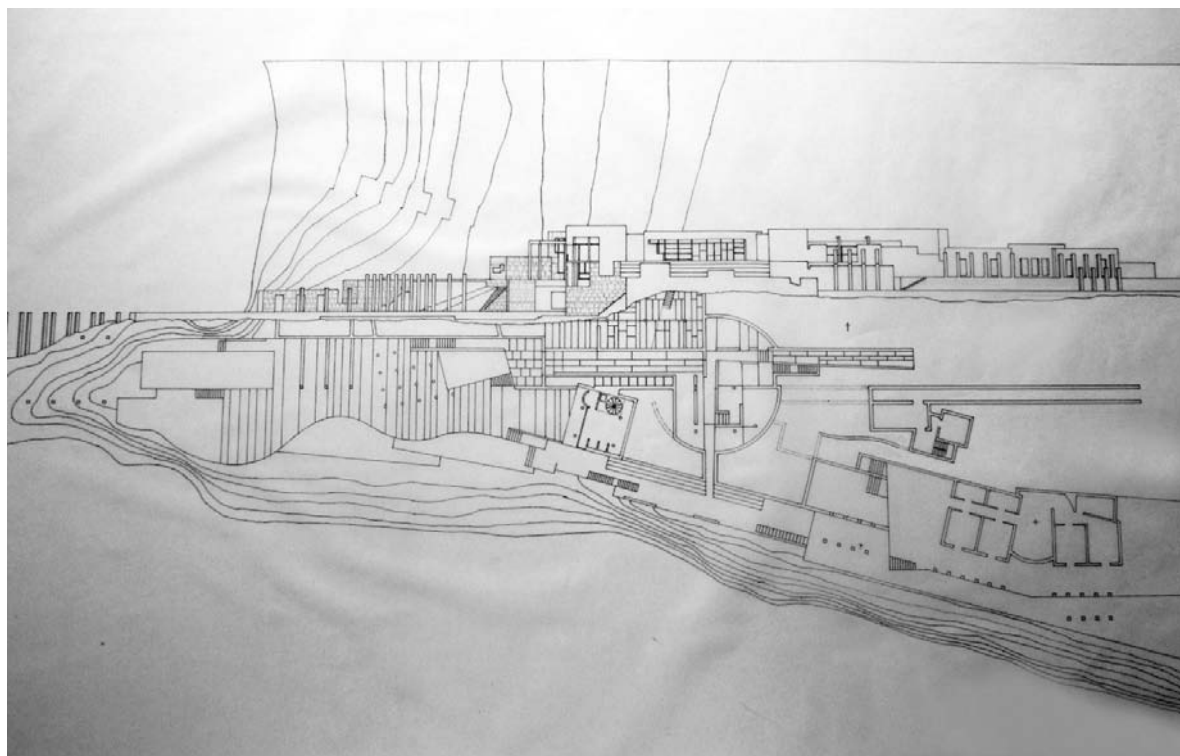
Proyecto PFC de Alberto Martínez Castillo, 1984. Fuente: cortesía del autor.



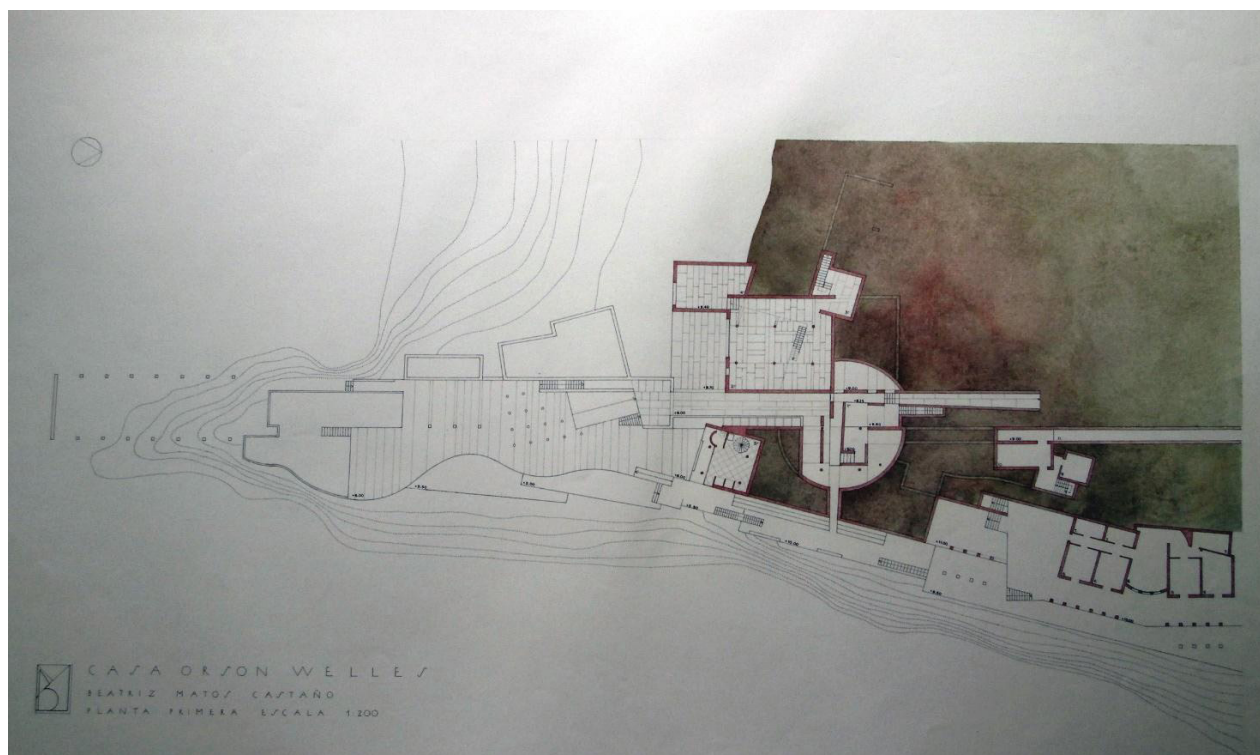
Proyecto PFC de Alberto Martínez Castillo, 1984. Fuente: cortesía del autor.



Peter. Eisenman. Centro para las artes Wexner (1983-89). Collage. Fuente:
<https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/756010/clasicos-de-arquitectura-centro-para-las-artes-wexner-peter-eisenman/543372c8c07a8024cc0000fa>



Proyecto PFC de Beatriz Matos Castaño, 1984. Fuente: cortesía de la autora.



Proyecto PFC de Beatriz Matos Castaño, 1984. Fuente: cortesía de la autora.



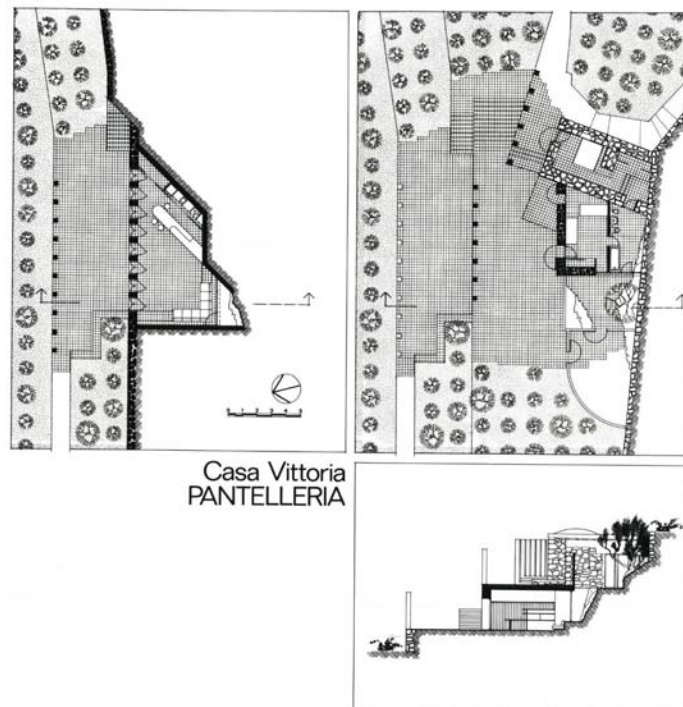
Proyecto PFC de Beatriz Matos Castaño, 1984. Fuente: cortesía de la autora.



Oscar Tusquets Blanca con Lluís Clotet, Casa Victoria, 1972-1975, Isla de Pantelleria (Italia). Fuente: <http://www.tusquets.com/fichag/38/1975-pantelleria>



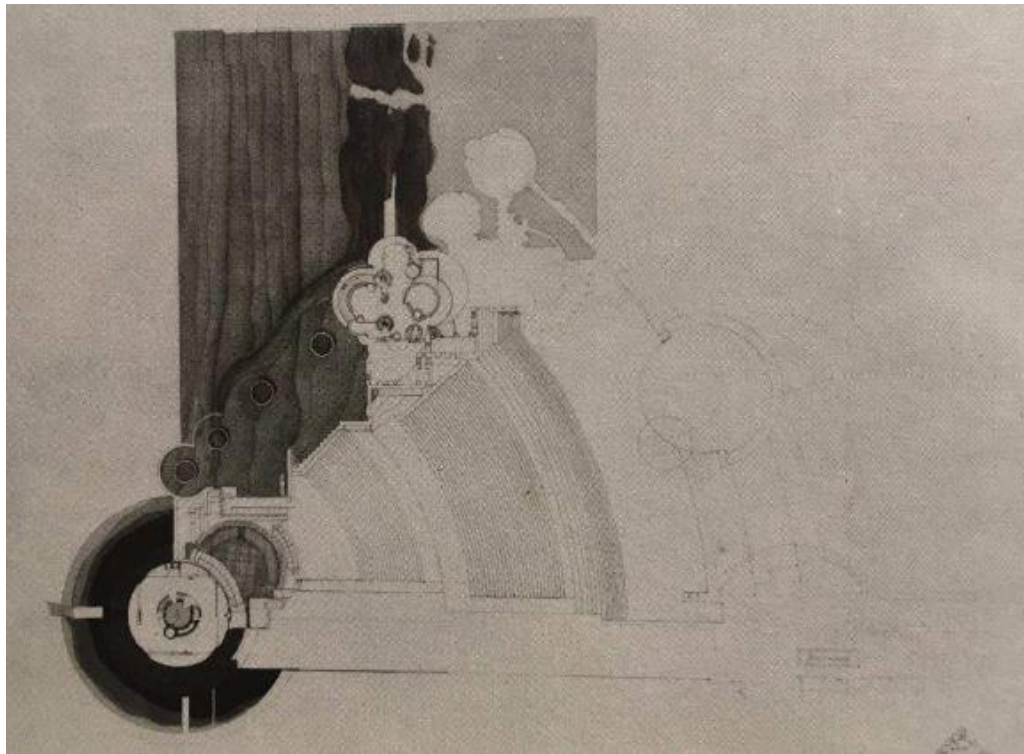
Oscar Tusquets Blanca con Lluís Clotet, Casa Victoria, 1972-1975, Isla de Pantelleria (Italia). Fuente: <http://www.tusquets.com/fichag/38/1975-pantelleria>



Oscar Tusquets Blanca con Lluís Clotet, Casa Victoria, 1972-1975, Isla de Pantelleria (Italia). Fuente: <http://www.tusquets.com/fichag/38/1975-pantelleria>

5. EL COLLAGE COMO PEDAGOGÍA DEL PROYECTO

En 1986, Fullaondo consiguió la Cátedra de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, empezando a desarrollar “una labor docente de perfil único por su amplitud intelectual, generosidad y calado” (Gómez Moral, 2017). Desde su amplio conocimiento del arte contemporáneo, de la escultura, de la pintura, del cine, de la música, del diseño de objetos, incluso de corrientes y movimientos artísticos y arquitectónicos a los que hasta aquel entonces no se les había dado ninguna importancia, Fullaondo, en sus clases “tan densas y atípicas” (Hernández Correa, 2012), lograba proporcionar a sus alumnos un instrumental muy efectivo para impulsar su creatividad y estimular su pensamiento crítico a través del poder evocativo de las imágenes y el ejercicio poético de los textos escritos. El aprendizaje de una disciplina no se le puede asegurar a nadie y menos en arquitectura donde la multitud de parámetros que se manejan en un proyecto puede hacerlo inabordable. Es necesario actuar por aproximaciones sucesivas: Fullaondo, a través de la aproximación histórica, crítica y formal – que de hecho eran una herramienta fundamental en sus clases – desmenuzaba cómo los grandes arquitectos se habían acercado al problema de cada enunciado. Tal y como señala Javier Seguí (2014), las situaciones complejas se operan por etapas simplificadas, que luego se fusionan; se arranca con esquemas simples fácilmente operables, puesto que complicar / deformar lo simple (operable) es más fácil que simplificar lo complicado (Seguí, 2014). Por esta razón, la fisión semántica como técnica operativo-imaginaria cumple esa función de simplificación y permite al alumno abordar con mayores posibilidades de éxito el proyecto, aportando soluciones formales desde el primer momento interesantes, aunque la formalización, a medida que se vaya avanzando en el proceso de diseño, al ir gestionando el programa y adecuándolo al lugar, se vea obligada inevitablemente a ajustarse, dando lugar a un objeto inesperado. “Fullaondo daba una enorme base teórica, histórica, historiográfica y crítica a todos los ejercicios. Era una enciclopedia viviente” (Hernández Correa, 2012). Sus clases se estructuraban siempre de una forma parecida; en una primera parte, se realizaba una lectura breve de textos incitadores sobre el tema a desarrollar, generalmente de Bruno Zevi y de Sigfried Giedion; luego, se proyectaban, por medio de un proyector de opacos, porque no tenía diapositivas, proyectos o imágenes relacionadas con el tema o el arquitecto estudiado, donde Fullaondo desarrollaba un análisis pormenorizado arquitectónico y cultural caracterizado por la erudición, la interconexión de diferentes disciplinas y la inclusión del hecho arquitectónico en la cultura. Asimismo, ese entusiasmo ante las creaciones de la literatura y el pensamiento caracterizaría las páginas de la revista *Nueva Forma*, en las que citas breves de sus personajes más admirados (Unamuno, Joyce, Zevi, Borges, Cela, etc.), pese a no tener a veces relación directa con el tema publicado, sí le servirían para expresar con palabras ajenas sus propios ideales (Flores, 1994, p. 84). A pesar del vacío historiográfico en torno a la labor crítica y de revisión historiográfica que llevó a cabo en la revista *Nueva forma* - cuyos 111 números, publicados bajo su dirección entre 1967 y 1975, representan un auténtico revulsivo dentro del limitado panorama de las publicaciones españolas sobre arquitectura de aquella época (Flores, 1994, p. 84) - se puede apreciar claramente su vocación y actitud didáctica (Pérez Moreno, 2015, p. 46) en las páginas de la revista, que radica, por un lado, en una relectura crítica de las vanguardias como elemento seminal de la cultura del siglo veinte - que desarrolló recuperando los legados infravalorados y/u olvidados del constructivismo ruso, del futurismo italiano, del expresionismo alemán - y, por el otro, en un rescate del olvido de las trayectorias profesionales de muchos arquitectos españoles ignorados y/o desconocidos. El objetivo de Fullaondo, perseguido documentando enciclopédicamente la obra completa (incluyendo dibujos de ideación y croquis tentativos) y la trayectoria tanto profesional como vital de los autores analizados en los números monográficos de la revista, era “descubrir al creador” (Pérez Moreno, 2015, p. 47), en un esfuerzo crítico-interpretativo que perseguía estableciendo correspondencias, oposiciones, analogías, homologías con otras referencias, generalmente del ámbito internacional (Pérez Moreno, 2015, p. 46).



Escuela de Arquitectura. Proyecto Fin de Carrera. ETSAM (1987). Fuente: Fullaondo *et al.* 1989, p. 86



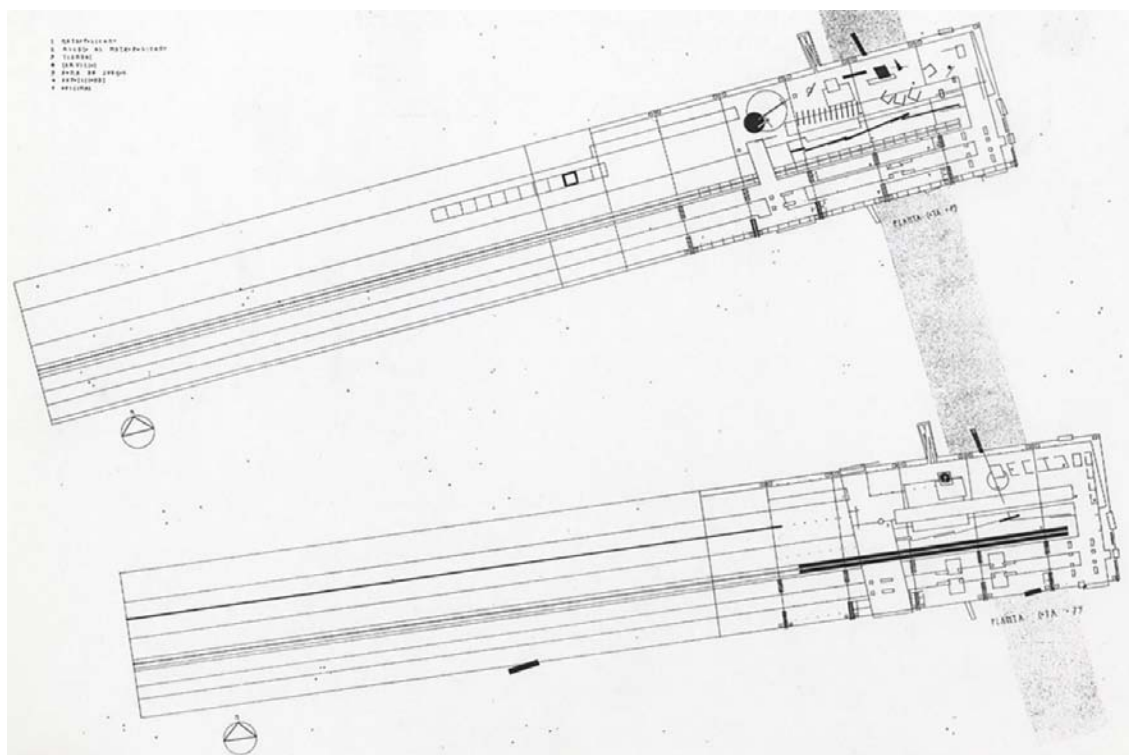
Robert Delaunay, Rythme, 1912. Fuente: <https://es.artsdot.com/@/8XYUQA-Robert-Delaunay-ritmo>

En las clases de proyecto es necesario crear un clima de transmisión de pensamiento, una ‘comunidad inconfesable’ como propone Maurice Blanchot (1992), una predisposición, una actitud. Indefectiblemente, unos entienden y otros nada, aunque a todos se les cuente lo mismo y de idéntica manera; lo que un buen docente debe hacer es crear las condiciones óptimas para que ese

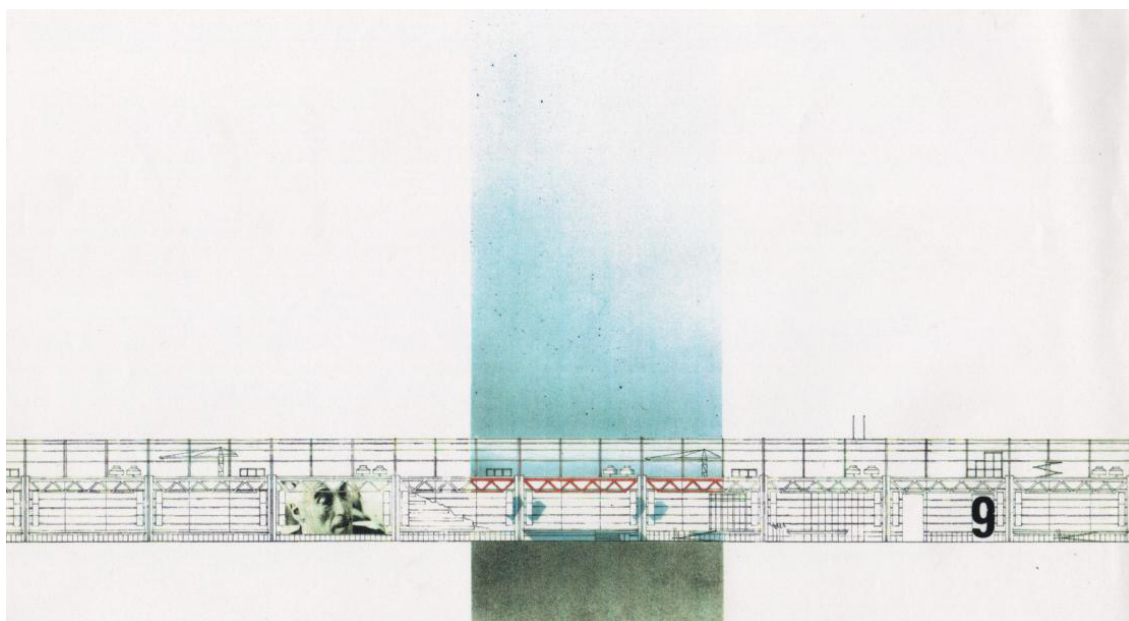
aprendizaje, esa transmisión de pensamiento se produzca. Fullaondo en eso era un maestro: profundo intelectualmente, con ademanes a veces de actor y un punto de humor brillante, hábil en establecer relaciones imposibles (entre, por ejemplo, POP culto y POP mundano con los discursos de Woody Allen y Cantinflas), recitaba algún poema con su voz ligeramente tartamuda, que derivaba en una entonación rítmica; las luces apagadas y con el proyector de opacos encendido, visualizando algún proyecto, permitía introducirse a cualquiera en el mundo de la cultura con mayúsculas.

Las clases terminaban con comentarios públicos de los alumnos, que él celebraba con entusiasmo y apreciaciones, a veces anotándolos con fruición. “Esto le daba al alumno una gran seguridad y un sentimiento como de importancia y valor” (Hernández Correa, 2012). Las clases críticas y teóricas se basaban en la exposición y comentario de las soluciones que los grandes maestros del movimiento moderno, en consonancia con la selección de los pioneros que Zevi y Giedion proponían (Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Aalto), habían planteado para los temas de los enunciados del curso. Los ejercicios del curso comprendían desde viviendas, rascacielos, museos, bibliotecas, iglesias, hoteles, hasta proyectos de mayor complejidad, donde era necesaria una intervención sobre esquemas urbanos. Quien escribe fue también alumno de Fullaondo en el año académico 1988-1989, y recuerda, por ejemplo, un enunciado que proponía respuestas edificatorias y urbanas a la plaza de Castilla: primero, se desarrollaron los edificios; sin embargo, había que ir aproximando también una idea global de propuesta urbana. Solía haber también una serie de cursos monográficos de varias semanas, que eran casi inevitables en todos los cursos a los que quien escribe asistió, y que definían el corpus teórico de Fullaondo, si eso en alguien con tantas sensibilidades se puede acotar. Después de las clases teóricas, se empezaba a trabajar y los alumnos empezaban a enseñar croquis: en este momento el instrumental didáctico-pedagógico desplegado por Fullaondo se complementaba con las posibilidades operativas de la mencionada técnica de la fisión semántica. José Ramón Hernández Correa (2012) relata su experiencia personal frente a las dificultades experimentadas a la hora de arrancar el proceso creativo. El enunciado del curso al que se refiere era ‘una casa experimental para un artista’ (precisamente, para Jorge Oteiza) y Fullaondo le propuso que ‘copiara’ uno de los proyectos que había mostrado en sus clases: “Nunca se puede copiar exactamente un edificio, y cuando uno pretende hacerlo aprende mucho sobre él y experimenta variantes interesantes” (Hernández Correa, 2012). Añade que, al final, tras varios intentos, tomó la famosa casa de ladrillo de Mies van der Rohe como referencia y adaptó el programa a ese esquema.

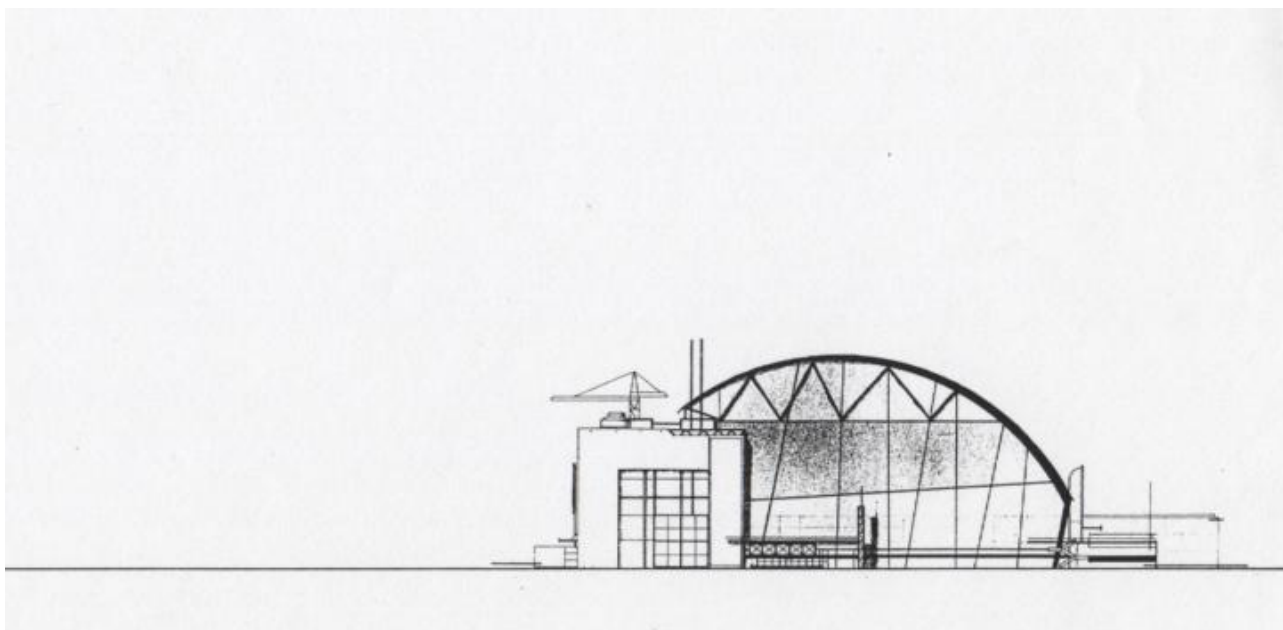
Quien escribe, brindando testimonio en apoyo a lo anterior, en la propuesta realizada para el enunciado del curso de Proyectos de nivel 3 del año académico 1988-1989 — un proyecto de desarrollo urbano para una ciudad ideal en el que se tenían que detallar a nivel proyectual también algunos edificios singulares — tomó como referencias, para las piezas principales del plan de ordenación general de la ciudad, el proyecto para la Opera House en Tokyo (1986) de Bernard Tschumi y su sistema de bandas paralelas donde se condensan los elementos del programa, mientras que el proyecto elaborado por Stephen Spence en la *Architectural Association* (1986-87) — que, a su vez, remite al más conocido proyecto del grupo inglés Archigram “*Control-and-choice living*” de 1967 — se utilizó como referencia para un sistema abierto de residencias de estudiantes.



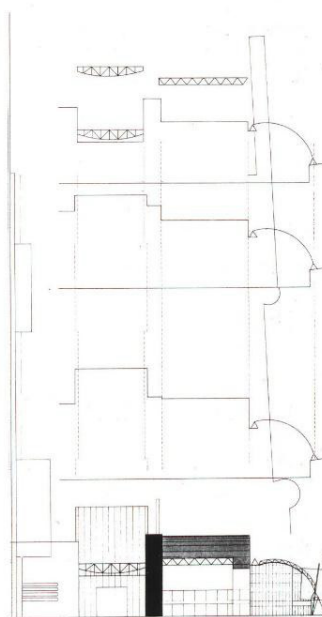
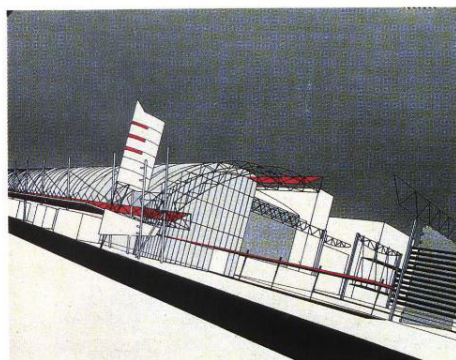
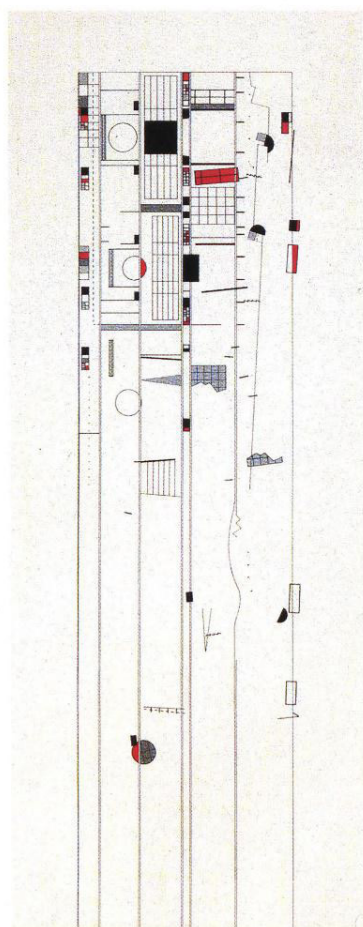
Juan Calvo Basarán. Proyectos de nivel 3. Plantas de algunas de las piezas del masterplan. 1988-1989.



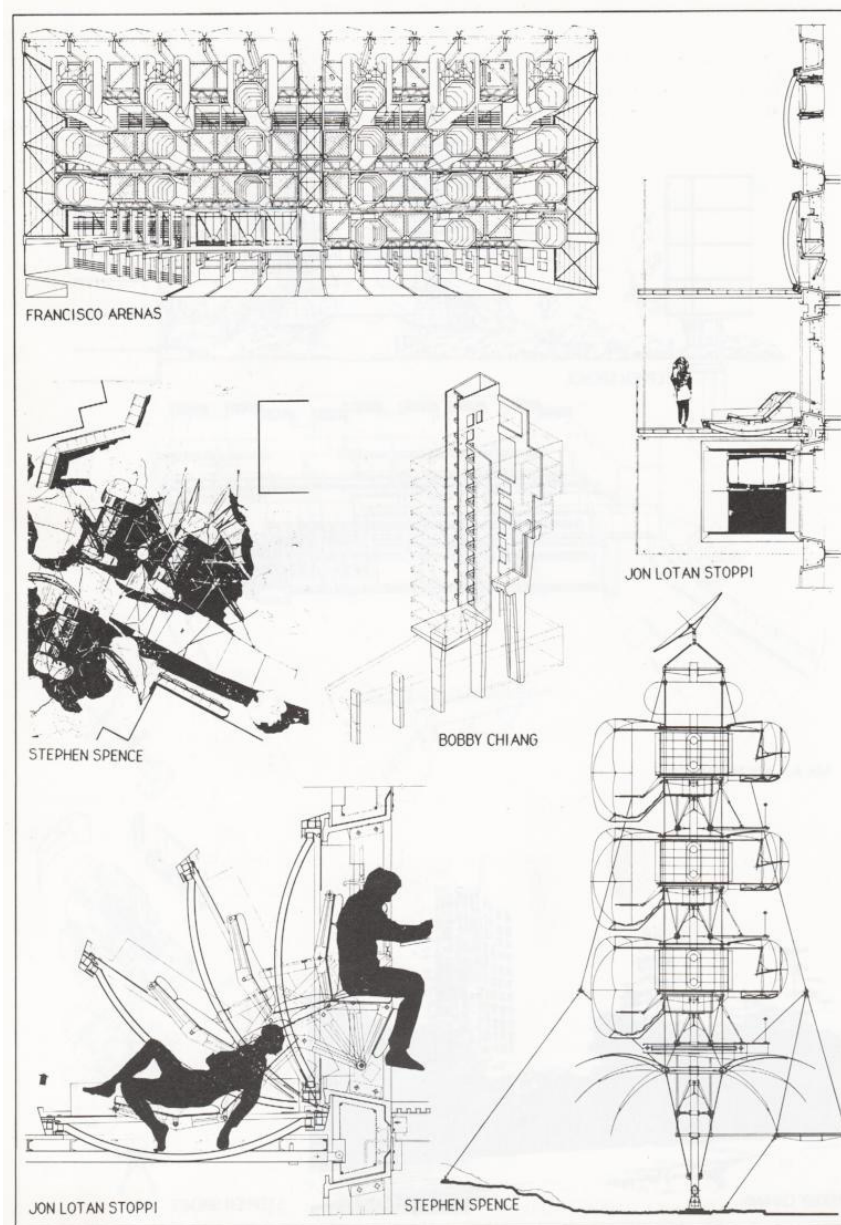
Juan Calvo Basarán. Proyectos de nivel 3. Alzado de una de las piezas del masterplan. 1988-1989.



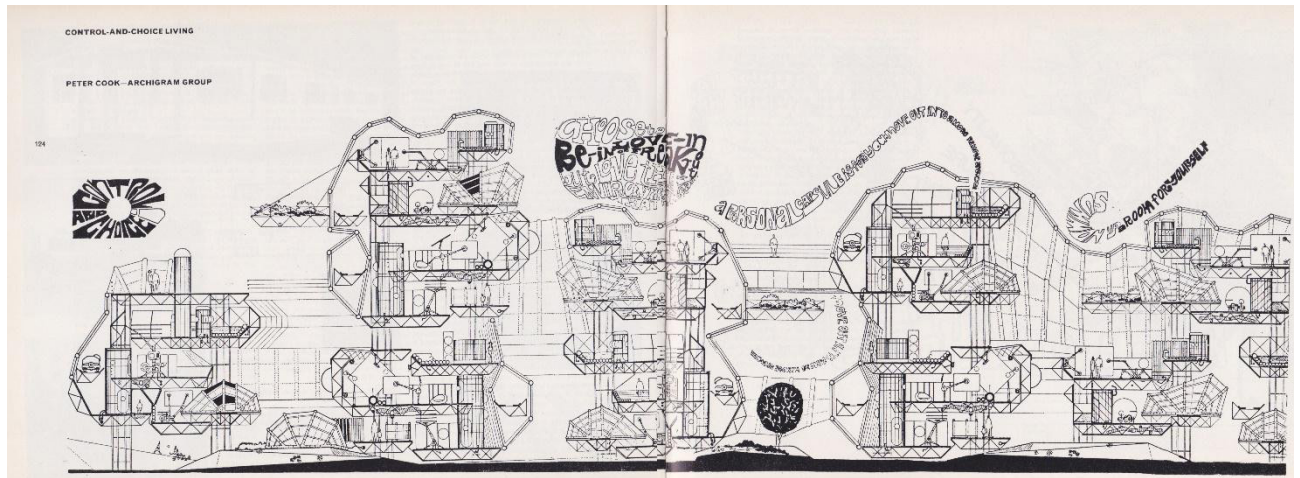
Juan Calvo Basarán. Proyectos de nivel 3. Alzado de una de las piezas del masterplan. 1988-1989.



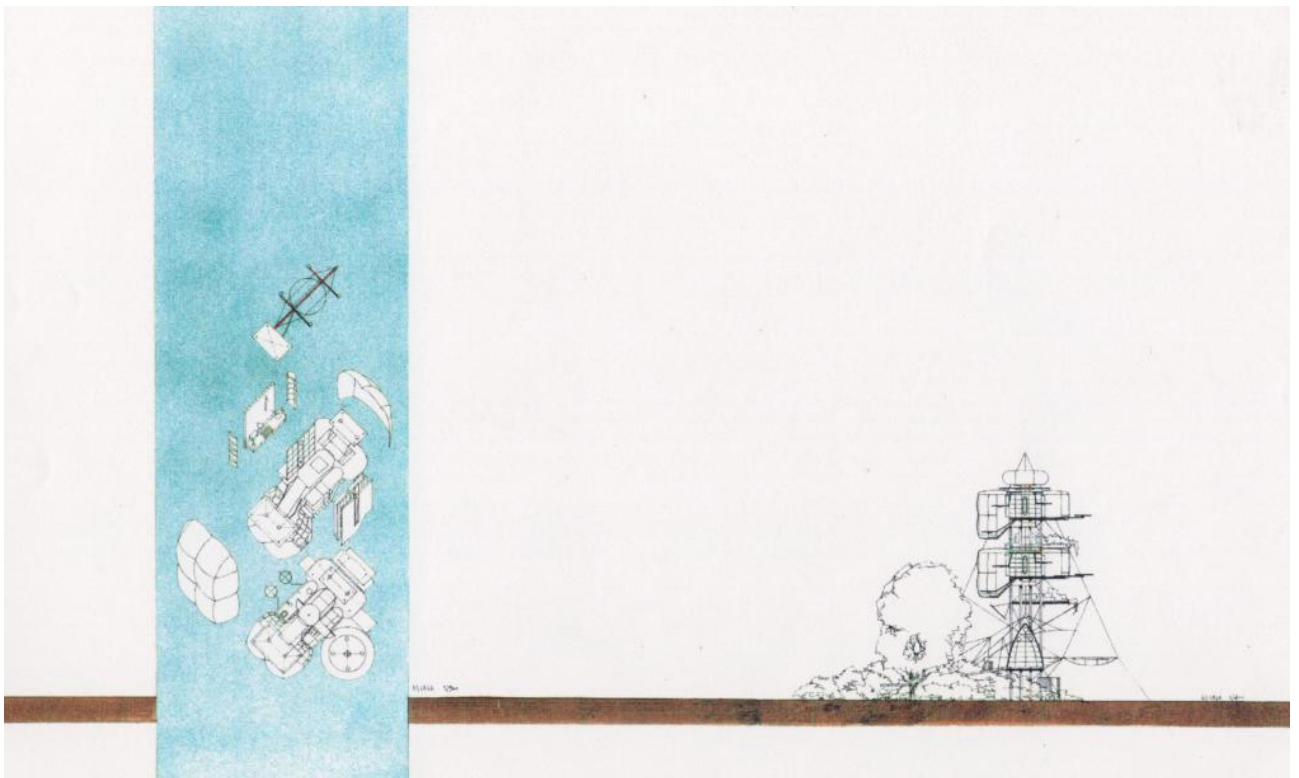
Bernard Tschumi, Opera House, Tokyo (1986). Fuente: *Revista Arquitectura*, n. 279, 1988, p. 23



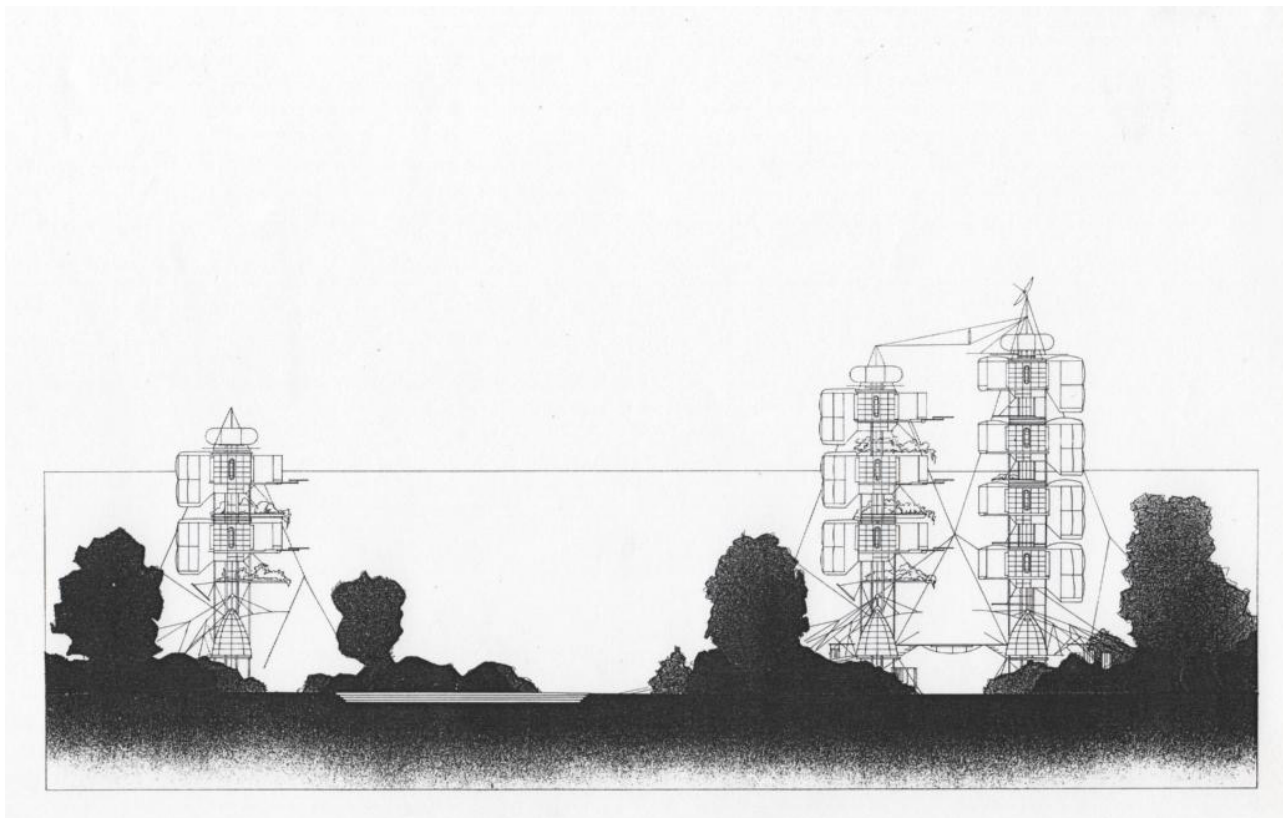
Stephen Spence (derecha). Sección de proyecto. Fuente: *Projects Review*, London: Architectural Association, 1986-87, p. 67.



Archigram. Control-and-choice living. 1967. Fuente: *Architects' Year Book*, n. 12, 1968 / p.124-125.

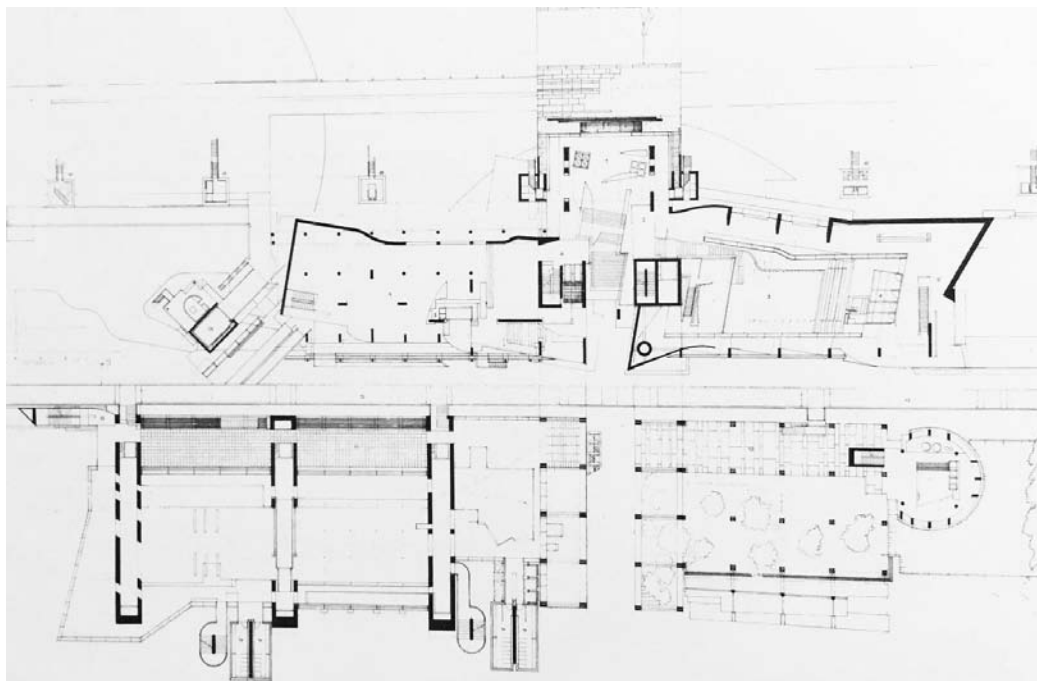


Juan Calvo Basarán. Proyectos de nivel 3. Alzado y axonométrica de las residencias de estudiantes. 1988-1989.

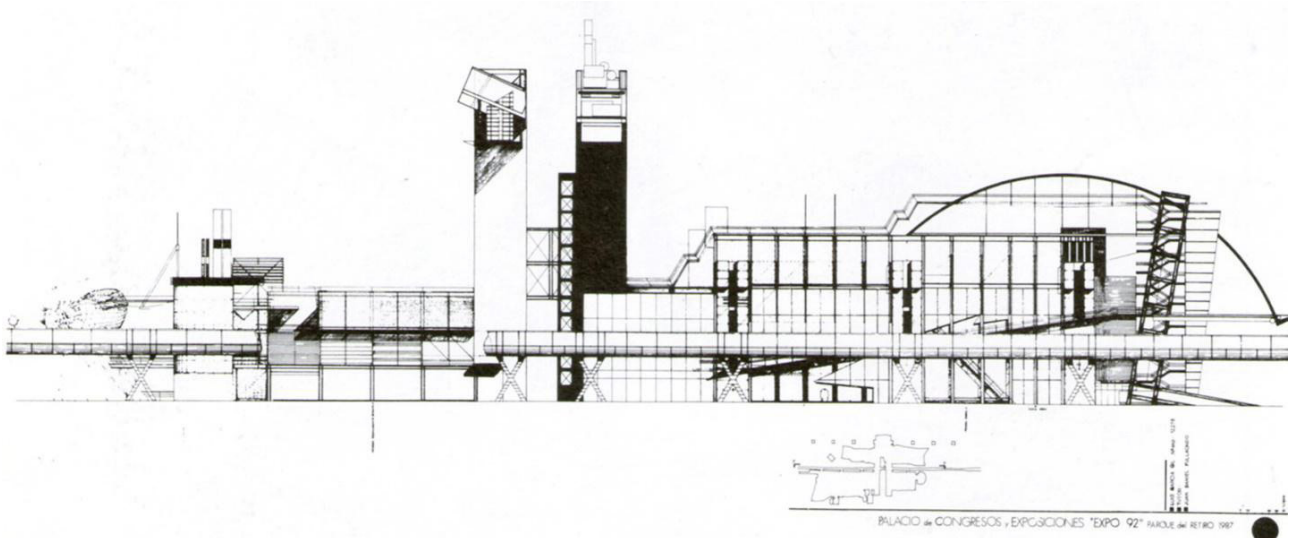


Juan Calvo Basarán. Proyectos de nivel 3. Alzados de las residencias de estudiantes. 1988-1989.

El proyecto fin de carrera de Luis García Gil – *una propuesta para el Palacio de Congresos y Exposiciones. Expo 92 en el Parque del Buen Retiro de Madrid* (1987) – constituye otra muestra de la utilización de la fisión semántica: su visión proyectual se presenta como “una arquitectura-resumen, prácticamente un vademécum enciclopédico de la vanguardia, los ecos constructivistas y las magistrales caligrafías” (Fullaondo, 1987, p. 113), en la que el alumno procesa una gran cantidad de información y datos heterogéneos e innumerables citas, proporcionando una visión caleidoscópica del movimiento moderno. Entre las posibles referencias del proyecto, el Parc de la Villette (París, 1982-1998) de Bernard Tschumi.



Luis García Gil, Palacio de Congresos y Exposiciones. Expo 92 en el Parque del Buen Retiro de Madrid (1987) – Premio Extraordinario Proyecto fin de Carrera. ETSAM (1987). Fuente: Fullaondo, 1987, p. 109.



Luis García Gil, Palacio de Congresos y Exposiciones. Expo 92 en el Parque del Buen Retiro de Madrid (1987) – Premio Extraordinario Proyecto fin de Carrera. ETSAM (1987). Fuente: Fullaondo *et al.* 1989, p. 65.



Bernard Tschumi, Parc de la Villette, París, 1982-1998.
Autora de la foto: Lauren Manning. Attribution 2.0
Generic (CC BY 2.0). Fuente: <https://www.flickr.com/creativecommons/>.

La iniciación de los alumnos, en tanto que aprendices, empieza en lo que Pedro Burgaleta Mezo (2008b, p. 119) define como la trastienda de la realidad: el desplazamiento desde el mundo real que reconocen, que funciona y tiene sentido, hacia el mundo de la creación – desde donde el mundo real se ve de otra manera, como un conjunto de artificios, producidos, creados, fabricados – les permite a la vez cambiar su papel y trasladarse desde la condición de usuarios a la de creadores. Un creador para serlo necesita transitar con naturalidad entre estas dos dimensiones, entre estos dos mundos. Por tanto “la iniciación en la creación puede consistir en pasar de una situación en la que dibujar consiste en reconocer las cosas hasta otra consistente en explorar las diversas maneras posibles de referirse a las cosas mediante el dibujar” (Burgaleta Mezo, 2008b, p. 119). Si bien la reflexiones que el autor desarrolla en su texto (Pedro Burgaleta Mezo, 2008b) se refieran explícitamente al papel del boceto y a sus “cualidades matriciales”

(Burgaleta Mezo, 2008b, p. 120), el hecho de que defina el boceto como “imagen generadora de otras posibles imágenes”, vinculando su condición de lugar intermedio entre forma e informe – en el que figura y fondo son intercambiables y simultáneos – a los alcances del cubismo analítico – entendido como acción poética del desdibujar intencionado (Burgaleta Mezo, 2008b, p. 120) – nos remite a los temas que nos ocupan. Si el desdibujar consiste en el “arte de encontrar las coyunturas o la relación sintáctica entre las partes y el todo” (Burgaleta Mezo, 2008b, p. 120), para que los fragmentos así obtenidos se puedan reconfigurar y reagrupar de manera distinta a la originaria, en un “espacio matriz de transparencia” (Burgaleta Mezo, 2008b, p. 121), se pueden establecer ciertos paralelismos con el collage, llevado a cabo como práctica artística por el propio cubismo y declinado por Juan Daniel Fullaondo en términos de ‘pedagogía’ del proyecto de arquitectura. Frente a la crisis de métodos de aprendizaje que impulsan la creatividad a través de la imitación de las maneras de trabajar de

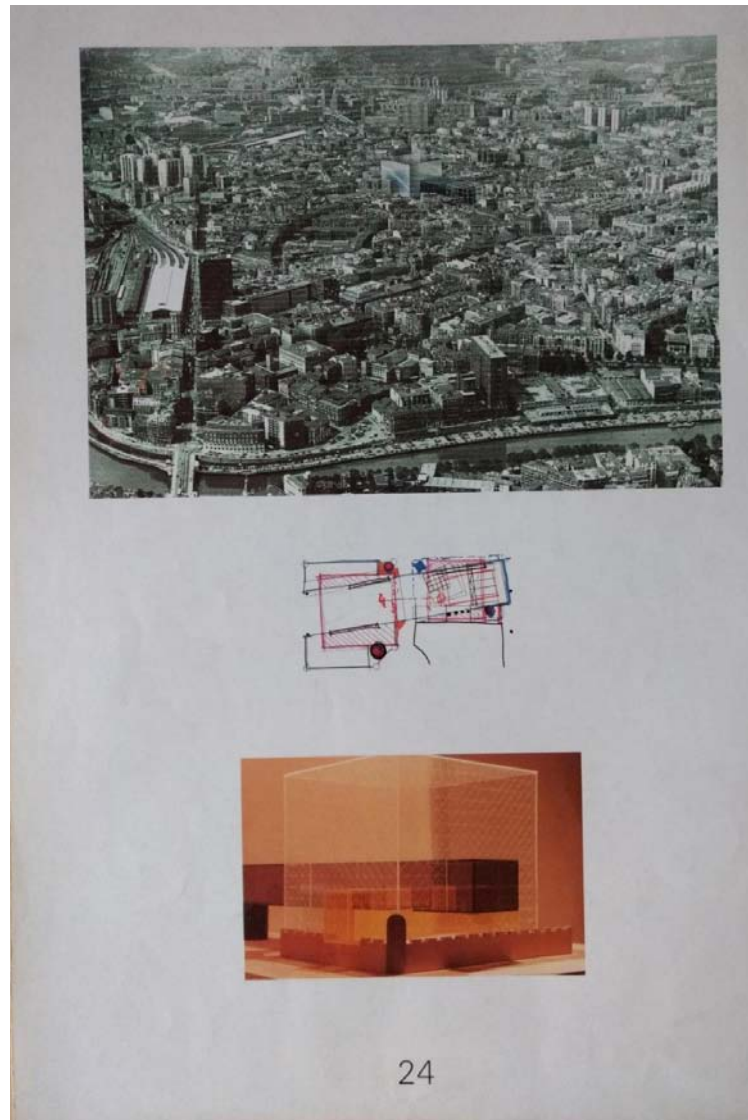
los maestros y de la repetición de modelos – que implica, por tanto, la emulación de sus resultados más bien que de sus procedimientos – Fullaondo pretendía encontrar en la fisión semántica una herramienta creativa más adecuada a las condiciones culturales de su época, objetivo que también Soriano persigue, con respecto a las técnicas postproductivas, a lo largo de las investigaciones llevadas a cabo en sus talleres de los últimos diez años, si bien desde vertientes diferentes. Ambos son conscientes de lo inadecuada que es la manera de dibujar que se enseña en las escuelas en relación con las condiciones y los desafíos de sus respectivos entornos socioculturales.

A nivel gráfico, las herramientas a través de las cuales se cumplían las premisas teóricas de la técnica de la fisión semántica eran los dibujos en blanco y negro que Fullaondo obligaba a realizar, también con el empleo de tramas y aerógrafo, en los que cada plano era objeto de un recorte que generaba inevitablemente relaciones de figura/fondo, como en un collage. Para Fullaondo, el collage es por tanto una herramienta pedagógica, que traslada al ámbito del aprendizaje estrategias proyectuales que él mismo empleaba en su propia práctica profesional. Según Fullaondo, por ejemplo, toda la ciudad de Bilbao se puede considerar como un gran collage, puesto que su característica intrínseca es precisamente la acumulación, la superposición de estilos arquitectónicos muy diferentes. Este enfoque fue el que guió Fullaondo y Sáenz de Oíza en las primeras versiones del proyecto para la Alhóndiga, un antiguo almacén de vinos realizado en estilo modernista por el arquitecto Ricardo Bastida, en el que preveían instalar un gran cubo acristalado con estructura en malla de acero que acogería un centro cultural.

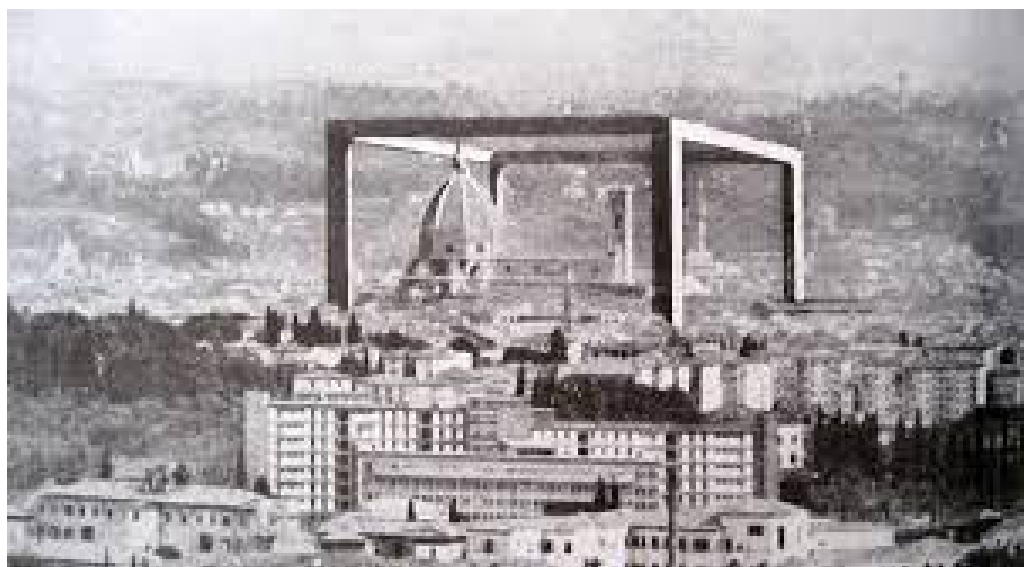
Al emplear la técnica del collage hay que considerar que los diferentes elementos que lo conforman sufren una descontextualización como técnica proyectual. Según explica Sáenz de Oíza, en la Alhóndiga se conservan las fachadas para mantener un vestigio de la historia de Bilbao. [...] las fachadas se sacan de contexto, es decir, se mantienen -solo tres de ellas intactas- pero [...] son convertidas en un zócalo para el gran cubo de cristal (López-Bahut, 2018, pp. 160-161)¹⁰.

Enfatizando la dimensión de descontextualización típica de la estrategia del collage, los dos arquitectos la llevaron a sus extremos, a todas las escalas del proyecto: “las antiguas fachadas, el uso, la conservación, los materiales empleados, la nueva forma y su relación con la ciudad” (López-Bahut, 2018, p. 162). Es también inevitable hacer comparaciones entre las primeras soluciones proyectuales de la Alhóndiga, tal y como se representan a través de las maquetas - donde cobra protagonismo absoluto el gran cubo acristalado que se vacía para llenarse del espacio público del centro cultural - y algunas esculturas de Sol LeWitt. Asimismo, es imposible resistirse a la tentación de trazar paralelismos entre otros proyectos de Fullaondo y algunas obras de arte: la axonométrica del Pabellón Informativo de Exposiciones Internacionales (1987) nos recuerda las construcciones espaciotemporales que Theo Van Doesburg realizó en los años veinte, y el alzado del Proyecto de rehabilitación de los Templos de Mulva-Munigua (1981-82) nos recuerda la serie de cuadros simbolistas del pintor suizo Arnold Böcklin conocida como ‘La isla de los muertos’. Es evidente que el collage y, a través de él, la técnica de la fisión semántica, siguen siendo estrategias compositivas de carácter formal.

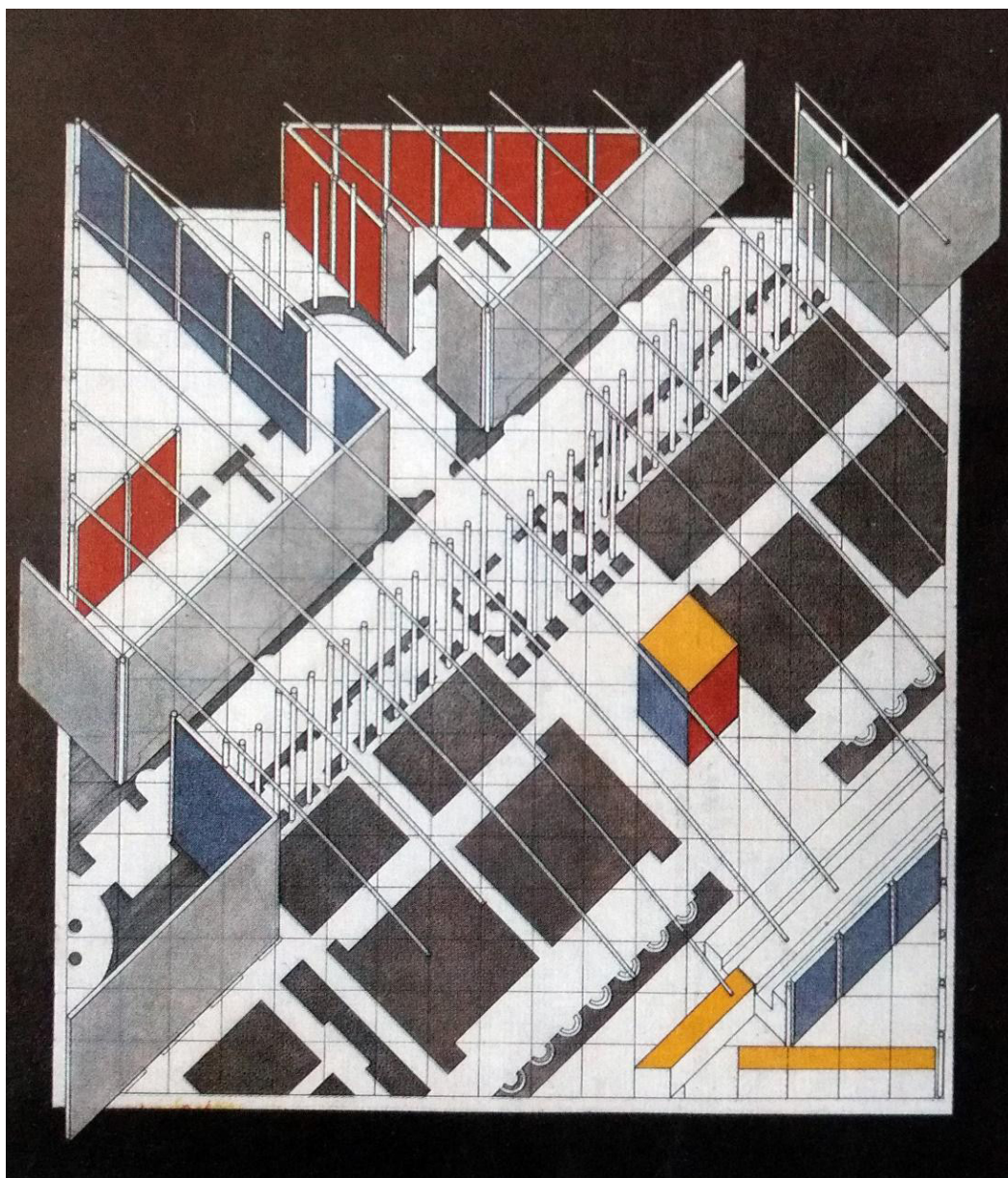
¹⁰ La decisión de mantener las fachadas del edificio antiguo vino impuesta desde los ámbitos técnicos y políticos de Bilbao y convertida por los arquitectos en un pretexto proyectual adoptando una postura radical de diferenciación entre lo nuevo y las preexistencias.



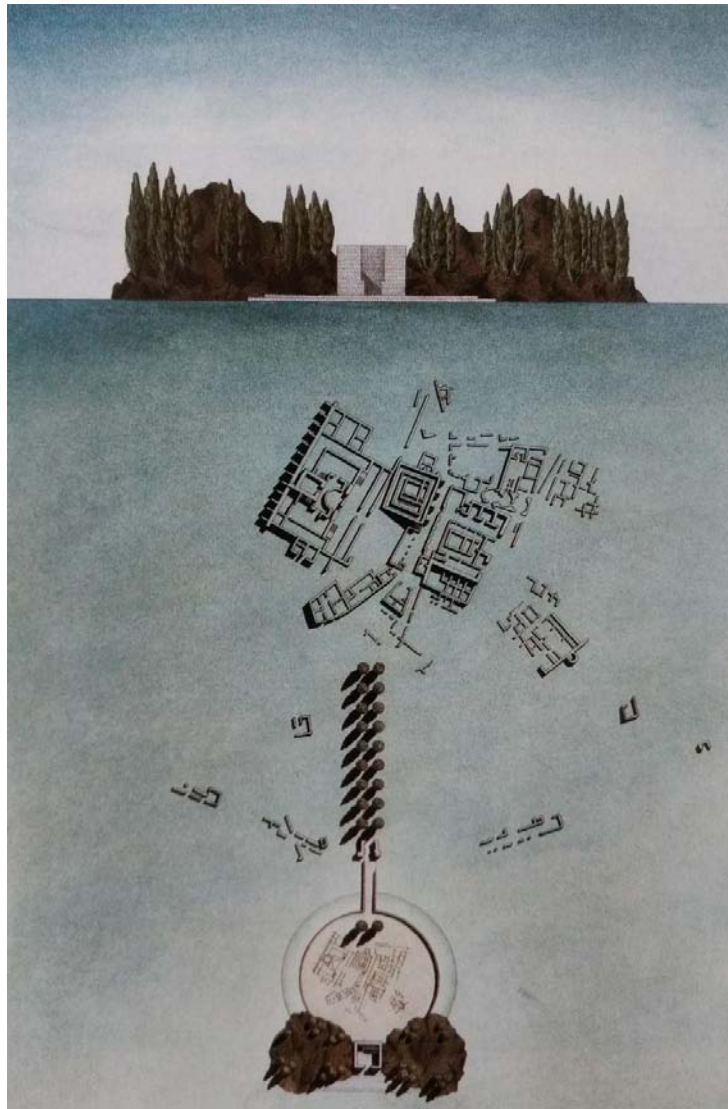
Juan Daniel Fullaondo y Francisco Javier Sáenz de Oíza, Centro Cultural de la Villa de Bilbao La Alhóndiga (1988). Fotomontaje, croquis y maqueta. Fuente: *Revista Kain* (7), 1989, p. 24.



Propuesta de Archizoom. Fuente : https://irradianailon.files.wordpress.com/2012/01/archizoom-discorsi_per_immagini_31.jpg



Juan Daniel Fullaondo y José Luis Arana, Pabellón Informativo de Exposiciones Internacionales (1987).
Fuente: *Revista Kain* (2), 1987, p. 8.



Juan Daniel Fullaondo y José Luis Arana, Proyecto de rehabilitación de los Templos de Mulva-Munigua (1981-82). Fuente: *Revista Kain* (2), 1987, p. 9.



Arnold Böcklin, *Island of the Dead, Third Version*, 1883.

Fuente : https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Arnold_Böcklin_-_Island_of_the_Dead,_Third_Version.JPG

6. UN REFERENTE: ITALO CALVINO

Fullaondo, en el texto titulado *El cristal, la llama y Holderlin* – que sirve de preámbulo al volumen *Escuela de Madrid: architecture in blue*, donde se recogen los proyectos fin de carrera de 1989 – cita algunas frases de Italo Calvino¹¹ para introducir los trabajos de las alumnas y de los alumnos, vinculándolos, desde las primeras líneas de su texto, a sus reflexiones y lecturas críticas de su época, y a su posicionamiento teórico-cultural acerca de la continuidad de la modernidad, de la postmodernidad, de cierto ‘manierismo’ de las vanguardias (Fullaondo *et al.*, 1989, p. 10). Para Fullaondo, de acuerdo con Umberto Eco, el postmodernismo no es un fenómeno que se pueda circunscribir cronológicamente; se trata más bien de un modo de hacer, una *Kunstwollen*, una verdadera categoría espiritual. Desde este punto de vista, se podría afirmar que cada época tiene su propio postmodernismo; llega incluso a preguntarse, de acuerdo con Eco, si “postmodernismo no será el nombre moderno de manierismo, categoría metahistórica” (Fullaondo *et al.*, 1989, p. 12): cuando un fenómeno artístico llega a producir un metalenguaje, que habla de sus propios textos - como sería el caso, por ejemplo, de la relación entre la vanguardia y el arte conceptual - empieza su fase/respuesta postmoderna, en la que el pasado, que no se puede destruir, se revisita con ironía, sin ingenuidad o inocencia, a conciencia y disfrutando del placer de esa ironía. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que “en un mismo artista pueden convivir o sucederse a corta distancia, o alternar, el moderno y el postmodernismo” (Fullaondo *et al.*, 1989, p. 15). Asimismo, enumera toda una serie de elementos que forman parte de su personal enfoque hacia la arquitectura: “la Interciencia de Piaget, como lugar de convergencia, la sensación de ‘malestar de la arquitectura’, el surrealismo y el Dadá, la fisión semántica de Levi-Strauss, el grado cero barthesiano, la famosa Cámara del Pirata de McLuhan, el debate entre serie y obra abierta, la semiótica, etc.” (Fullaondo *et al.*, 1989, p. 10). Evidentemente, todos estos conceptos adquieren un significado especial en el contexto en los que Fullaondo los expone: el de la presentación de un volumen en el que se recogen los trabajos de las alumnas y de los alumnos de una Escuela de Arquitectura; desde esta perspectiva docente, sus palabras quieren proporcionar un marco conceptual para ofrecer a los lectores una clave interpretativa de los trabajos, y este marco es el de la ‘incertidumbre’. Para que quede claro a qué tipo de incertidumbre hace referencia, hay que volver a las frases de Calvino que Fullaondo cita en el texto; en estas frases se definen dos modelos del proceso de formación de los seres vivos: “«por un lado, el cristal (imagen de invariabilidad y de regularidad de estructuras específicas), y por otro la llama (imagen de constancia de una forma global exterior, a pesar de la incesante agitación interna)»” (Calvino, 1998, p. 75). Tomando estas palabras como referencia, Calvino destaca cómo estas imágenes contrapuestas de la llama y del cristal - utilizadas en su contexto de procedencia, es decir el debate entre Jean Piaget y Noam Chomsky en el Centre Royaumont, no sólo para visualizar las alternativas que se plantean a la biología sino también para argumentar las implicaciones que tienen en el ámbito de la filosofía de la ciencia las dos posiciones: la de Piaget, quien defiende el principio del ‘orden del ruido’ (la llama), y la de Chomsky, quien se decanta por el *self organizing system* (el cristal) - trasladadas a las teorías sobre el lenguaje y sobre las capacidades de aprendizaje, pueden utilizarse para identificar dos ‘partidos’ en la literatura del siglo veinte, el del cristal y el de llama, que se pueden considerar el reflejo de la contraposición entre orden y desorden, fundamental en la ciencia del siglo veinte. La imagen sugerente del cristal se refiere, según el enfoque de Calvino, a aquellas obras literarias que, en el marco del proceso entrópico irreversible del universo, consiguen crear zonas de orden, creando puntos privilegiados en los que lo existente se cristaliza en una forma que, sin embargo, no es una inmovilidad mineral: la imagen del cristal es casi un puente entre el mundo mineral y la materia viviente (Calvino, 1998, p. 75), puesto que sus propiedades de nacimientos y crecimiento se asemejan a las de los seres biológicos más elementales. Calvino concluye afirmando: “siempre me he considerado partidario del cristal, pero [...] Quisiera igualmente

¹¹ que a su vez hacen referencia al contenido de la introducción de Massimo Piattelli-Palmarini al volumen del debate entre Jean Piaget y Noam Chomsky en el Centre Royaumont (*Théories du langage – Théories de l’apprentissage*; Éd. Du Seuil París 1980).

que quienes se consideran partidarios de la llama no pierdan de vista la calma y ardua lección de los cristales” (Calvino, 1998, p. 76). Es éste el tipo de incertidumbre al que Fullaondo se refiere en su texto: la oscilación constante entre estas dos dimensiones no excluyentes, que se puede identificar en la coexistencia, en seno de la Escuela de Madrid – tal y como muestran los proyectos fin de carrera del volumen que nos ocupa – de divergencias de actitudes.

Fullaondo recoge sus inquietudes y sus reflexiones acerca de esta incertidumbre y ambigüedad en su libro *Composición de lugar* (1990), del que Soriano escribe una reseña, el mismo año de su publicación, en las páginas de la revista del Colegio Oficial de los Arquitectos de Madrid. Este ensayo se convierte en manos de Soriano en un pretexto para desarrollar sus propias reflexiones acerca de un momento crítico de la producción arquitectónica, precisamente el que caracterizó el último tercio del siglo veinte. Frente al agotamiento de los maestros, a la falta de ideologías y utopías, al desvanecimiento cultural, la “necesidad de sedimentar y posicionar los valores ciertos de nuestra cultura actual” (Soriano, 1990, p. 10) se ve frustrada por la imposibilidad de elaborar teorías generales que puedan proporcionar del hecho arquitectónico una definición tajante como las producidas en épocas de certidumbre: entre todos los manifiestos personales a favor de autores particulares, entre todas las experiencias diversas de una producción arquitectónica en la que, a pesar del eclecticismo imperante, se intentan identificar algunos valores comunes y constantes, lo único que “se puede aventurar es un recorrido que se revela paralelo, recurrente, siempre circular, orbitando alrededor del hecho arquitectónico. Sin llegar a rozarlo, controlarlo o dominarlo en su esencia” (Soriano, 1990, p. 10). Soriano ve reflejada esta misma situación de incertidumbre tanto en la ambigua teoría estética que reconoce en *Seis Propuestas para el próximo milenio* (1998) de Italo Calvino como en el libro de Fullaondo.

En el de Calvino se recogen las seis conferencias que el autor había sido invitado a tener en la Universidad de Harvard para el año académico 1985-86 y que nunca llegó a terminar: cuando murió estaba todavía trabajando en ellas. Calvino dedicó cada conferencia a los valores más preciados que le hubiese gustado trasladar a su escritura durante el milenio siguiente, precisamente la levedad, la rapidez, la exactitud, la visibilidad, la multiplicidad¹². Precisamente en el capítulo ‘Multiplicidad’, Calvino aborda temas que se pueden trasladar directamente al ámbito arquitectónico con referencia al factor espacio-temporal. Calvino (1998, pp. 108-109) señala cómo Gadda – escritor de formación técnico-científica (era ingeniero) y filosófica – incluso antes de que la ciencia reconociera que la observación interviene modificando de algún modo el fenómeno observado, sabía que conocer es insertar algo en lo real, y por lo tanto deformarlo. Asimismo, Proust manifiesta esas mismas inquietudes acerca de la eterna tensión entre exactitud matemática y soluciones singulares, que define el conocimiento como conciencia de esta misma tensión y que caracteriza la trama narrativa de los escritores citados como una red que “está hecha de puntos espacio-temporales ocupados sucesivamente por cada ser, lo que implica una multiplicación infinita de dimensiones del espacio y del tiempo” (Calvino, 1998, p. 111). La tesis de Calvino acerca de la ‘multiplicidad’ del conocimiento, o, mejor dicho, del conocimiento como multiplicidad (Calvino, 1998, p. 115), por tanto, profetiza la construcción hipertextual a la que nos han acostumbrado los avances telemáticos e informáticos. Propone, asimismo, la definición de hipernovela (Calvino, 1998, p. 119) o “novela como gran red” (Calvino, 1998, p. 121), es decir una novela que se dilata y expande en tanto que construida con muchas historias que se entrelazan y entrecruzan, en el marco de la idea de ‘enciclopedia abierta’ (Calvino, 1998, p. 115) con la que Calvino cuestiona la pretensión de la enciclopedia de agotar el conocimiento del mundo: “hoy ha dejado de ser concebible una totalidad que no sea potencial, conjetural, múltiple” (Calvino, 1998, p.

¹² Estos conceptos corresponden, respectivamente, a los títulos de las primeras cinco conferencias; la sexta, titulada El arte de empezar y el arte de acabar - publicada con inserciones necesarias para completar el texto, e integrada también por interpretaciones, debidas a la lectura dudosas de algunos fragmentos del texto evidentemente incompletos - a pesar de ocupar, en sus apuntes preparatorios iniciales, el primer lugar, pasa a ser la última en los esquemas finales, probablemente porque, al ser un tema relacionado con la técnica literaria, no había encontrado su lugar en un conjunto de valores abstractos y conceptuales, como los anteriores.

115). Ahora bien, cuando participa, con Francisco Javier Sáenz de Oíza al frente y la colaboración de M^a Teresa Muñoz, en la primera fase de un proyecto¹³ que trabaja ‘sobre’ estructuras previas - el proyecto para el Centro Cultural Alhóndiga en Bilbao, “una propuesta no realizada, muy mediática, polémica y con una intervención coral” (López-Bahut, 2018, p. 153) - Fullaondo define la primera solución que elaboró junto con Sáenz de Oíza como “meta-arquitectura” o, parafraseando el término (que se acaba de comentar) que Calvino aplicó a Gadda, a Joyce, a Proust, desde un punto de vista literario, como hiper-edificio (Fullaondo, 1989, p. 2).

En la reseña que Soriano escribe sobre el libro de Fullaondo destaca, extrapolándolos del texto de Calvino, los siguiente elementos: la ingravidez de la estructura de las formas que renuncian a su consistencia material, la economía de expresión que se ciñe a la acción, el rigor como único freno a la pérdida de la disciplina, “la fantasía o la invención como bagaje contra la tradición o más precisamente entendida, la imaginación como memoria histórica” (Soriano, 1990, p. 10), la consistencia de la obra como unidad lógica de conjunto, de un sistema de sistemas, de una red de conexiones que es al mismo tiempo método de conocimiento... Asimismo, subraya cómo algo de este contenido puede superponerse al discurso de Fullaondo en Composición de lugar, generando incluso un juego de correspondencias y de sinónimos y antónimos. Del texto de Fullaondo, Soriano destaca algunos de los epígrafes de sus capítulos y párrafos que considera más interesantes – el pensamiento serial; el grado cero, indeterminado; el expresionismo surrealista; la fisión semántica, la interciencia – y se centra en aquellos que tienen la potencialidad de poder vehicular algunas cuestiones que, ya en aquellos años de finales del siglo XX, consideraba apremiantes: la negación de la forma como estructura preexistente, anterior a la convención, ya que cada mensaje pone en duda el propio sistema que lo genera; el no-estilo o grado cero; el principio de indeterminación de la física traspasado al entendimiento de la incertidumbre y de la ambigüedad; el desmontaje de la tradición como lenguaje, ya que queda solo como un arcano indescifrable; la descontextualización de los signos y su inserción en nuevos contextos en los que regeneran la estructura y la recargan de significado.

Frente a la criticidad del momento en el que escriben los tres, y frente a los esfuerzos de Calvino y Fullaondo por nombrar valores y características definitoria de ese momento, Soriano se decanta por otra opción: “hoy ya solo nos queda conocer al negar las cosas” (Soriano, 1990, p. 11). Tal y como en las matemáticas se demuestran algunos teoremas por *reductio ad absurdum* - es decir demostrando la invalidez de una proposición suponiendo como punto de partida que la proposición es cierta: si la concatenación de inferencias lógicas procedentes de estas premisas lleva a una contradicción lógica, evidentemente queda comprobado que la proposición original que no puede ser verdadera es necesariamente falsa - o al igual que hizo Ad Reinhart cuando redactó el manifiesto ‘Doce reglas para una nueva academia’ en 1957 - enunciando las características que ‘no’ debía tener el arte del futuro, tras constatar la imposibilidad de la pintura: ni textura, ni caligrafía, ni dibujo, ni forma, ni preparación, ni color, ni luz, ni espacio, ni tiempo, ni dimensión, ni movimiento, ni materia - Soriano enuncia las seis carencias/ausencias con las que se construyen los objetos arquitectónicos que le interesan:

¹³ Tal y como comenta Fullaondo (1989, p. 2), Jorge Oteiza llamó a él y a Rafael Moneo para colaborar en este ambicioso proyecto. Finalmente, por sus compromisos con Harvard, Moneo decidió no intervenir. A la vista de ello, Fullaondo sugirió a Oteiza que incorporara al equipo a Sáenz de Oíza.

- Sin escala: la arquitectura analógica, de imitaciones y deudas, se convierte en arquitectura de homotecias¹⁴ en cascada (Soriano, 1990, p. 11): cualquier pedazo de un objeto tiene todas las características que el conjunto y viceversa, como los objetos fractales.
- Sin detalles: las articulaciones de los proyectos, que era el lugar donde se hallaba la expresión personal del autor, son ahora meras yuxtaposiciones de las piezas, resultado de acciones de juntar o acumular
- Sin gestos: es decir sin sentimientos gratuitos, en el marco de un sentido de inmovilidad instantánea (Soriano, 1990, p. 11)
- Sin imagen es decir sin estilo: son las condiciones actuales de nuestro mundo las que irán modelando su propia forma; la pérdida de la tradición no será sustituida por tipos icónicos y/o visuales, o por la aplicación de imágenes de otras disciplinas (artes o ciencias) a la arquitectura
- Sin bordes: no hay ni fin ni principio, sino trozos, fragmentos que no son ruinas, no son textos inacabados; más bien provienen de la ausencia de significados completos en cada instante (Soriano, 1990, p. 11)

Sin normas: observando la gráfica de una ecuación irresoluble representada en un espacio de fase, se nos presentan figuras que revelan una lógica propia, un orden distinto del convencional, y se empieza a entender que lo que hasta ahora se consideraba caótico, es decir caracterizado por la (aparente) falta de leyes convencionales, en realidad procede de la transformación de las propias coordenadas con que se estructuran las formas de conocimiento (Soriano, 1990, p. 11).

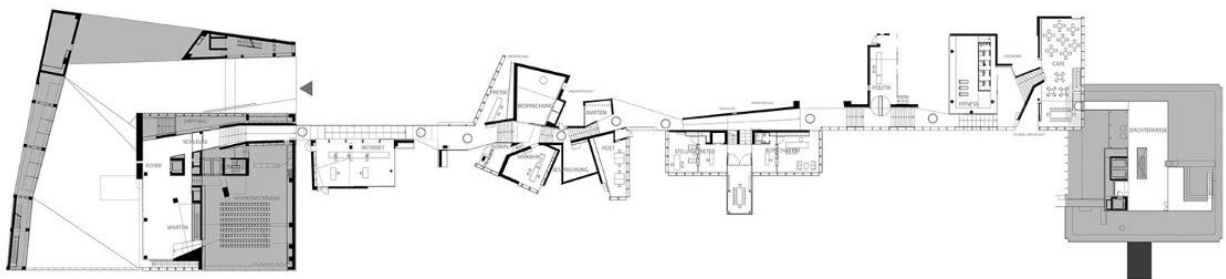
Estos elementos constituirían las premisas de su tesis doctoral, que presentaría en 2002 y que confluiría en el libro *Sin_tesis* (2004); en este texto, las carencias antes esbozadas, se convierten en seis epígrafes: sin escala, sin forma, sin peso, sin planta, sin detalle, sin gesto.

¹⁴ Según la RAE, se define homotecia la relación entre dos figuras, en la que sus puntos correspondientes se alinean en un punto fijo. Se puede considerar la homotecia como una homología particular de eje impropio, con centro en el de homología. En geometría, un centro de homotecia (también llamado centro de semejanza o centro homotético) es un punto desde el cual se pueden ver al menos dos figuras geométricamente semejantes como dilatación o contracción la una de la otra. Una homología es una transformación homográfica resultante de efectuar una proyección desde un punto, en la que a cada uno de los puntos de una figura plana le corresponden, respectivamente, un punto de su figura homóloga. Se denomina homografía a toda transformación proyectiva que determina una correspondencia entre dos figuras geométricas planas, de forma que a cada uno de los puntos y las rectas de una de ellas le corresponden, respectivamente, un punto y una recta de la otra. Existen distintas transformaciones homográficas: la Traslación, la simetría, la homología.

Para más información sobre estos conceptos, véanse: Homotecia (19 de agosto de 2020) <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homotecia&oldid=128593966>; Centro de homotecia (25 de octubre de 2019). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_homotecia&oldid=120754410; Homología (2 de septiembre de 2019). En Wikipedia. [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homolog%C3%ADa_\(geometr%C3%ADa\)&oldid=118835639](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homolog%C3%ADa_(geometr%C3%ADa)&oldid=118835639); Homografía (5 de septiembre de 2019). En Wikipedia. [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homograf%C3%ADa_\(geometr%C3%ADa\)&oldid=118967171](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homograf%C3%ADa_(geometr%C3%ADa)&oldid=118967171).

7. LAS TÉCNICAS POSTPRODUCTIVAS

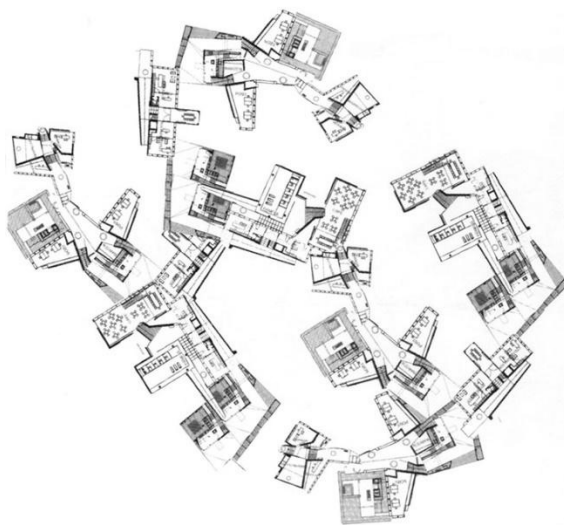
La denominada Unidad Docente 26 Soriano¹⁵ del Departamento de proyectos de la ETSAM propuso, en el curso 2008/2009, una indagación sobre los dispositivos que producen y controlan el proyecto, con un claro enfoque en la investigación sobre los que hemos definido procedimientos y técnicas operativas de proyecto. La propuesta del curso queda reflejada pormenorizadamente en los textos recogidos en el número 15 de la revista *Fisura* denominado ‘Desviaciones’. El concepto clave del enunciado del curso, el de ‘desviación’, entendida como quebrantamiento de las reglas e interferencia que altera el curso lineal de un proyecto, sirve como hilo conductor de una serie de operaciones - desviación disciplinar, gráfica, programática, situacional, normativa, matérica, gravitatoria, mobiliaria - que los alumnos tuvieron que realizar, en el camino de ida y vuelta entre lo real y lo abstracto que interviene en el proyecto de arquitectura, para manipular un conjunto de plantas y secciones de referencias conocidas: la Filarmónica de Hamburgo de Herzog & de Meuron, la Embajada de Holanda en Berlín y las dos bibliotecas en Jussie de OMA, la escuela en Paspels de Valerio Olgiati, la escuela infantil de Wokingham de Alice y Peter Smithson, la ‘no-stop-city’ de Archiozoom Associati, la Casa N de Kazuyo Sejima. Se trata de continuos procesos (bidireccionales) de abstracción y concreción a través de los cuales los alumnos se acercan cada vez más a los dos documentos complejos exigidos por el enunciado del curso: una planta y una sección, en tamaño doble DIN A-0, con la suficiente definición arquitectónica, estructural, material, energética y social para como comprender de manera completa un proyecto de arquitectura (Soriano et al., 2009, p. 5). En línea con las premisas teóricas que enmarcan, desde sus comienzos, el pensamiento de Soriano y, por ende, su enfoque didáctico, la manipulación de la escala de las referencias dadas es libre, siempre que optimice el formato. El proyecto se concibe como proceso, y la planta y la sección se configuran como instantes de ese proceso. Más que representaciones convencionales (es decir, convenciones técnicas, visualizaciones perspectivas o resúmenes de un artefacto más complejo), son instrucciones de montaje y controles de operatividad, son activaciones antes que conclusiones; son herramientas para pensar y manipular el espacio y los materiales (Soriano et al. 2009, pp. 5 y 7), todas definiciones que evidentemente se desarrollan a partir de su concepto de diagrama.



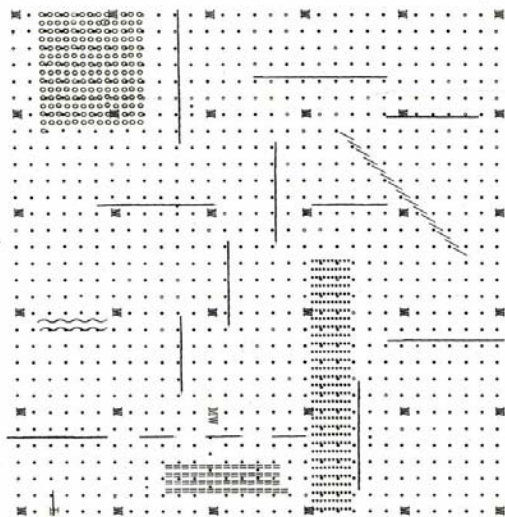
OMA, Embajada de Holanda en Berlín (2003). Plano desplegado del sistema de circulación.

Fuente: <https://miesarch.com/work/1909>

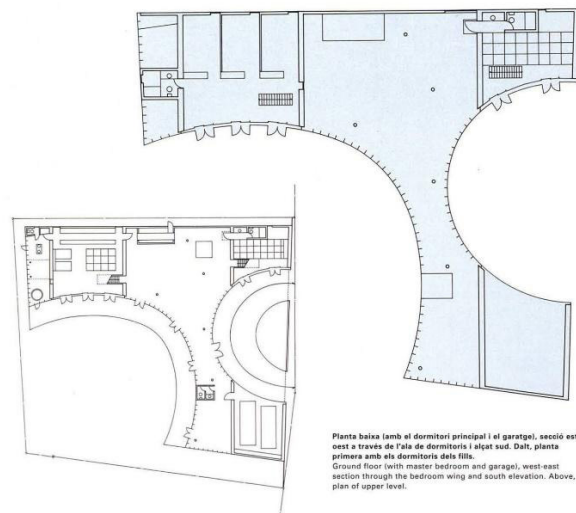
¹⁵ En el curso 2008/2009, la unidad docente estaba compuesta por los profesores Federico Soriano, Almudena Ribot, Eduardo Arroyo y Pedro Urzaiz.



Cristina Limiñana Fernández (Unidad Docente 26 Soriano - curso 2008/2009). Desviación Técnica: se desarrolla la planta de la fase anterior del proyecto dotándola de complejidad, puesto que tiene que cumplir ciertas condiciones (espaciales, estructurales, constructivas, técnicas, urbanas) relacionadas con el lugar y el programa. Fuente: Soriano *et al.* 2009, p. 29.

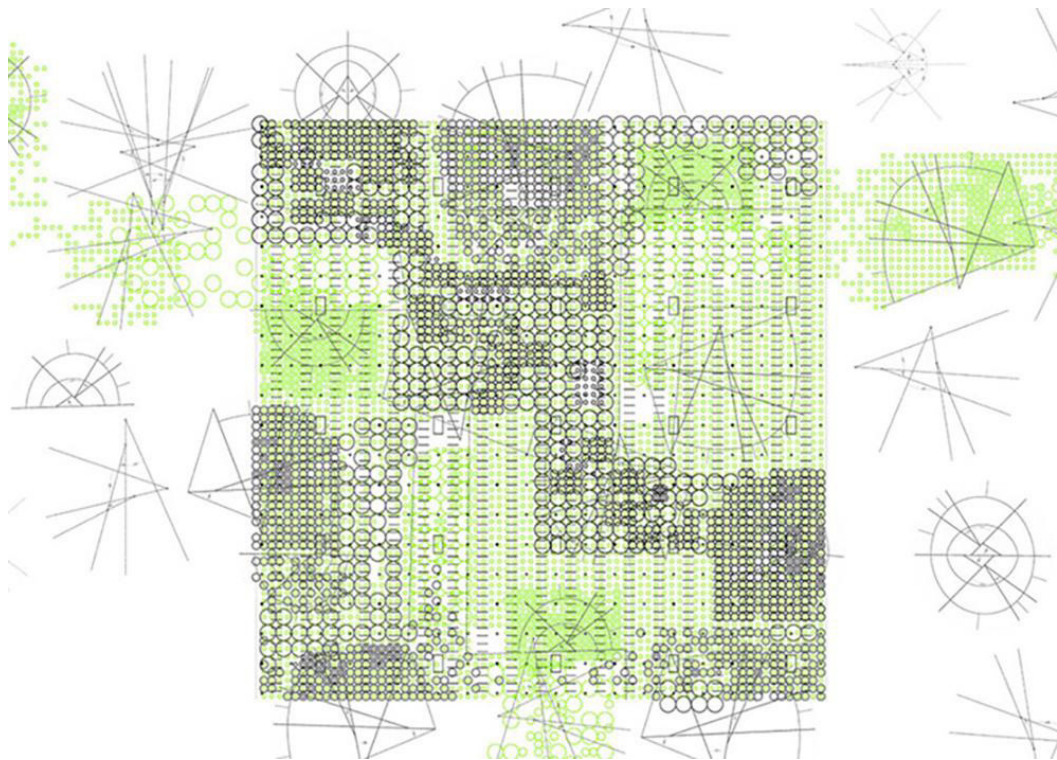


Archizoom Associati, No-stop-city (1970).
Fuente: <https://megaestructuras.tumblr.com/post/67067015666>

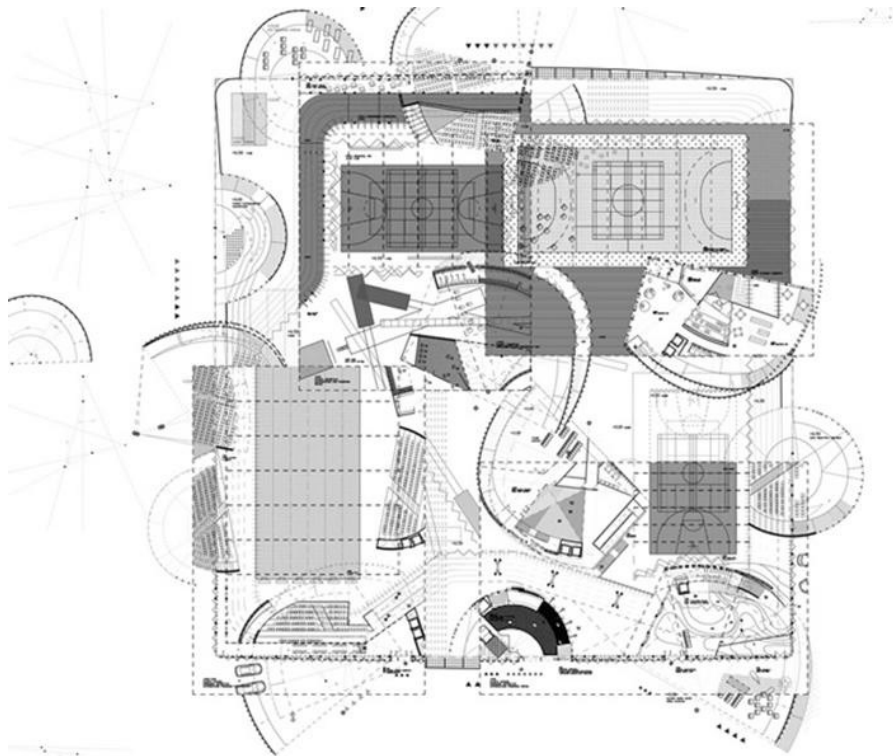


Planta baixa (amb el dormitori principal i el garatge), secció est-oest a través de l'ala de dormitoris i alçat sud. Dalt, planta primera amb els dormitoris dels fills.
Ground floor (with master bedroom and garage), west-east section through the bedroom wing and south elevation. Above, plan of upper level.

Kazuyo Sejima, Casa N (1992-93). Fuente: *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, n. 197, 1992, p. 9.



Esteban Guido Baker Gutiérrez (Unidad Docente 26 Soriano - curso 2008/2009). Desviación Programática: se manipula la planta de la entrega/fase anterior introduciendo el programa. Fuente: <http://estebanbacker.blogspot.com/2012/04/p8-9.html>



Esteban Guido Baker Gutiérrez (Unidad Docente 26 Soriano - curso 2008/2009). Desviación Técnica: se desarrolla la planta de la fase anterior del proyecto dotándola de complejidad, puesto que tiene que cumplir ciertas condiciones (espaciales, estructurales, constructivas, técnicas, urbanas) relacionadas con el lugar y el programa. Fuente: <http://estebanbacker.blogspot.com/2012/04/p8-9.html>

En el número 16 de *Fisuras*, denominado “Postproducciones”, se recogen las propuestas desarrolladas por las alumnas y los alumnos de la Unidad Docente 26¹⁶ a lo largo del curso 2010/2011, en las que se profundizan algunos de los temas introducidos en el número anterior de la revista. El panorama en el que vivimos y operamos está ya repleto y saturado; en este contexto caracterizado por la sobreconstrucción y por una sobreabundante producción arquitectónica, debemos aprender a trabajar con lo ya producido: “no necesitamos producir sino consumir lo ya producido” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 620). Los dadaístas nos indicaron el camino hace tiempo; hoy llamamos esas operaciones ‘postproducción’, y consisten en acciones de recombinación, en reciclar, en montar, recomponer, entre otras similares (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 558). Los conceptos de *proto-planta* y *proto-sección* que se introducen en el enunciado del curso llevan al extremo los planteamientos del curso anterior, incluidos en el número anterior de la revista: el prefijo *proto-* indica prioridad: se trata de documentos gráficos anteriores a los documentos, es decir todavía incodificados, que, sin embargo, al ser contruidos con signos gráficos arquitectónicos, mantienen genéticamente las posibilidades de ser, antes que cualquiera otra cosa, arquitectura (Soriano, 2011a, p. 48-49). “Una sección ya son instrucciones, pero en la proto-sección distinguimos o elegimos las reglas que dictarán las instrucciones del proyecto” (Soriano, 2011a, p. 55). Esto implica desarrollar una noción diferente de arquitectura, una arquitectura que ya no necesita soportes físicos ni “tectónica, sino condiciones de notificación y supervivencia” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 625).

De aquí, la definición de *Pop up* - título del seminario y tema del enunciado del segundo cuatrimestre del curso de la U. D. 23 Soriano¹⁷ que se desarrolló a lo largo del año académico 2012-2013 en la línea de investigación ‘Encoger’ y como prosecución de ‘Transmutaciones’, tema introducido en el primer cuatrimestre del mismo año académico - como herramienta de proyecto que puede hacer aparecer y desaparecer arquitecturas reales, o producir las condiciones que permiten que esas arquitecturas se cristalicen y se vean en un momento dado, porque se generan las condiciones tanto espaciales como materiales para que esto pase. Son como reactivos químicos: el proyecto de arquitectura es el procedimiento de esas reacciones químicas, en las que la arquitectura se precipita en reacciones controladas y programadas, sin olvidar en ningún momento que los usuarios son los principales reactivos de esas mismas reacciones, puesto que son ellos quienes interactúan con un espacio. Los objetos fijos se convierten en eventos, acciones: de los objetos físicos se pasa a los protocolos de uso.

Frente a esta nueva manera de entender la arquitectura, necesitamos nuevas herramientas gráficas abstractas que nos permitan manejarla; precisamente por esto, las más apropiada son las que se definen como *protoplantitas* y *protosecciones*, que contienen los datos genéricos del proyecto inicial, los genes arquitectónicos, y que sin embargo han perdido provisionalmente su condición física (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 633).

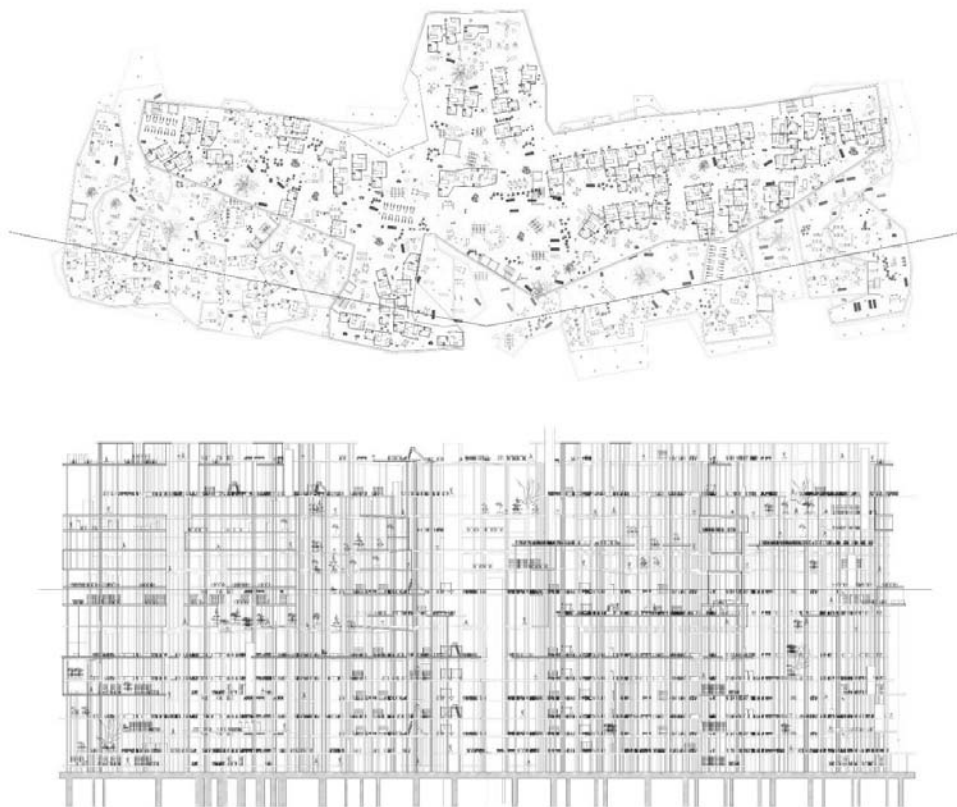
Ahora bien, el enunciado del ejercicio del curso 2008/2009 consistió en elegir cinco plantas y secciones de proyectos y arquitectos diferentes para, mediante su manipulación y a través de procedimientos de *copy-paste*, “generar imágenes que son el resultado de interpretar, manipular y construir ‘algo’ a partir de material reciclado de Arquitectura” (Urzáiz, 2011, p. 43). Además, en este curso, se ensayó una metodología distinta, la del trabajo en grupo con desconocidos, precisamente con los alumnos de otras dos facultades, la de Montevideo y la de Genua, con los cuales los alumnos de Madrid tuvieron que colaborar, trabajando en equipo de tres personas. Esta metodología, que pretende procurar que el alumno se enfrente en este punto de su formación a una condición similar a la que encontrará en la profesión (colaborar con desconocidos), opera siempre desde la *postproducción* (puesto que tras su paso por la Universidad tendrá que trabajar con materiales ajenos), es decir a través de la manipulación de material preexistente.

¹⁶ La unidad estaba compuesta en esta ocasión por los profesores Federico Soriano, Pedro Urzáiz, Néstor Montenegro.

¹⁷ La unidad docente seguía teniendo la misma composición que la anterior.

“Trabajamos con desconocidos. Postproducir significa reinventar el Sujeto. O varios a la vez” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 621). Plantas y secciones son instrumentos técnicos que permiten manipular, controlar, describir todos los datos técnicos, materiales y programáticos de un espacio arquitectónico. No resumen un artefacto más completo, ni tampoco se pueden considerar como simples planos, elaborados según ciertas convenciones gráficas, o recortes, horizontales y verticales. “Una planta o una sección es un contrato entre todos los parámetros del proyecto. Son activaciones antes que conclusiones. Son instrucciones de montaje tanto como controles de operatividad” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 622). Son algo más que documentos gráficos, puesto que son instrumentos para pensar y manipular el espacio y sus materiales (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 623); desde este punto de vista, el esfuerzo por reducir todos los instrumentos de trabajo a tan solo estos dos documentos hace que se pueda conocer con más claridad y exactitud la sistematología del proyecto (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 623). Cuando se dibujaba con lápiz en papel, lo que se hacía era emular a través del dibujo, del trazo, el proceso de construcción; cuando se utilizaban láminas transparentes que se superponían, se llegaba al proyecto final por aproximaciones sucesivas y a través de un proceso de afino y pulido. Ahora es el tamaño de impresión lo que condiciona la información representada en planta y sección. “Producimos y pensamos según las herramientas gráficas que usamos. [...] Hoy en día, las herramientas gráficas han transformado el trazo y el afino, por el recortar y pegar, por el ver y sustituir. Ello nos hace entender que una planta está más cercana al montaje de una película que a un cuadro pictórico” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 623).

Una vez elaboradas las protoplantas y protosecciones, que permiten abstraer ciertas contingencias para convertirlas en parámetros para el desarrollo del proyecto y volver a inyectarlas, manipuladas, completadas, transformadas, en una definición constructiva y material intensa, la entrega final del curso 2008/2009 (fig. 21) consistió en la producción de dos documentos gráficos, una planta y una sección, en formato doble DIN-A0, en los que los proto-documentos se convierten en proyectos. A éstos, se añadió la producción de una maqueta (tamaño DIN-A1) — entendida como un objeto que posee un alto grado de



Adrian Peñalver con Valentina Bressando, Victoria Pérez, Joaquín Innella, Edificio Hospital de Clínicas. Fuente: Soriano y Santacana, 2011, pp. 148-151.

concreción, aunque represente valores abstractos — y de una imagen-render (tamaño DIN-A1) — concebida de la misma manera, aunque tenga que trascender a sí misma para provocar emociones y valores informativos de carácter abstracto y subjetivo (Soriano y Santacana, 2011, p. 29) — ambas elaboradas en las dos fases intermedias de los cuatro bloques en los que se articuló todo el curso.

Los dos cuatrimestres del curso 2012/2013 comparten estos mismos planteamientos docentes, desarrollándose, el primero, sobre el tema ‘Transmutaciones’ y el segundo sobre el tema ‘Pop-up’. El enunciado del ejercicio del primer cuatrimestre fue diseñar una capilla para bodas exprés en Eurovegas. El lugar físico concreto era la Isla San Borondón - la octava enigmática isla del Archipiélago canario, que aparece y desaparece, que ha sido incluso cartografiada y divisada por muchas personas y cuya existencia sin embargo sigue estando envuelta en el misterio – y la superficie construida no podía ser superior a 160 m². En la metodología del curso, se lee:

La invención se aplica sobre cualquier documento, incluso los ilegibles. La deducción es una metodología científica que se aplicara sobre aspectos imaginarios. La arquitectura es lectura arquitectónica de diagramas y dibujos abstractos. El diagrama es una herramienta aglutinadora creativa. La sección es sólida, volumétrica y la planta es una traza o patrón geométrico. La corrupción está íntimamente ligada a la arquitectura. El tamaño no implica intensidad. Buscar es ver. También se ve lejos usando la lupa en los más cercano. Lo evidente es, la mayoría de las veces, un prejuicio. El estilo es, o bien una postura o bien un carácter agresivo (Soriano y Urzaiz, 2012, p. 15).

Se trata de palabras en las que se condensan los aspectos más significativo de los planteamientos y experimentaciones pedagógica de la unidad docente: el proyecto de arquitectura se configura como una mezcla entre invención y enfoque científico, lo cual no resta validez y eficacia ni a las potencialidades imaginarias de la primera ni al rigor del segundo; la propia invención no implica necesariamente buscar lo nuevo sino aprender a ver y leer lo ordinario e incluso lo infraordinario – lo habitual y el ruido de fondo, como diría Georges Perec – puesto que las evidencias la mayoría de las veces son prejuicios.

La entrega final del curso consistió en la elaboración de una planta doble DINA-0 y una maqueta tamaño DINA-0 (fig. VV); los trabajos de los alumnos de este primer cuatrimestre se enseñaron como ‘antecedentes’ de referencia a los alumnos del cuatrimestre siguiente, en el que – en el marco del tema ‘Pop-up’ que ya se ha comentado – los alumnos tuvieron que elaborar un proyecto de un programa complejo e intermitente que generara situaciones espaciales nuevas y diferentes en determinados momentos, en determinadas condiciones ambientales y en un contexto arquitectónico real, cumpliendo con la misma limitación acerca de la superficie construida que el ejercicio del cuatrimestre anterior (160 m²). Esta vez el trabajo fue desarrollado por equipos de tres personas, cada una perteneciente a una de las tres universidades involucradas en el proyecto: la UPM-ETSAM de Madrid, la Universidad de Demócrito de Tracia en Grecia, la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil.

La siguiente propuesta de la revista Fisuras, precisamente el número 17 titulado “Cut&Paste” (2011) — que es un recopilatorio de los trabajos del alumnado del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, desarrollados, a lo largo del curso 2009/2010, en varios formatos (por lo general, textos críticos acompañados por elaboraciones gráficas propias, diagramas, notaciones, collages, manipulación de imágenes, etc.) — entra de lleno en la definición de la técnica operativa postproductiva de “Cortar y Pegar”:

Cortar y pegar es el proceso por el cual, mediante el uso de instrumental específico [...], un fragmento es extirpado de un objeto donante junto con los vínculos necesarios para su futura sutura, y es implantado en un objeto receptor, del que pasará a formar parte si los niveles de información [...] transferidos en el procedimiento son asumidos por este último (MPAA Colectivo, 2011, p. 15).

El cortar es una acción rompedora y disruptiva, porque “destruye la razón y el control que el lenguaje como construcción establece” (Soriano, 2011b, p. 88). Este asunto representa un cambio de paradigma importante: ya no se prima la integridad del resultado sino su unidad; el conjunto se puede ver como bloque unitario sin ser completo (Soriano, 2011b, p. 86).

CAPÍTULO 5

Mas allá de una comparativa: reflexiones acerca de la condición contemporánea del proyecto

1. TRADICIÓN COMO RECORRIDO INTERCALADO DE TIEMPOS SIMULTÁNEOS

Al analizar los dos planteamientos pedagógicos representados por la fisión semántica y la postproducción, han sido detectadas varias afinidades, empezando por la conciencia indiscutible de que el hecho arquitectónico participa y se imbrica indefectiblemente en un hecho más amplio, que tiene que ver con el conjunto de relatos interconectados al que denominamos cultura. Eso queda demostrado en la erudición, la cita culta insistente en todos sus planteamientos y escritos, la mezcla de conceptos científicos, filosóficos, literarios e imaginarios de las dos propuestas docentes, el énfasis puesto en la fundamentación teórica de cada enunciado, que abarca contenidos no sólo arquitectónicos, sino también sociológicos, filosóficos, biológicos, experienciales. El esquema de acción de ambos enfoques es tradición y ruptura y una específica actitud ante el tiempo y la historia que les permite la reutilización de elementos formales dispares. A la hora de explicarnos los protocolos de funcionamiento del mecanismo tradición(continuidad)/ruptura, Javier Aparicio Maydeu (2013) comenta que en el arte siempre se han sucedido periodos de continuidad prolongada y periodos de constante ruptura (como la sucesión de las vanguardias entre 1900 y 1950). La convivencia en un mismo momento histórico de estéticas diversas sugiere que se debe desarrollar una visión histórica que sea una combinación entre dimensión sincrónica y diacrónica: no se puede abarcar el estudio de cualquier fenómeno cultural – incluyendo tanto el arte como la arquitectura – como una evolución lineal diacrónica puesto que se superponen, en más o menos prolongados periodos de convivencia, estéticas diversas, que coexisten de manera sincrónica “en un régimen de biodiversidad estética” (Aparicio Maydeu 2013, 54) que deslegitima cualquier tipo de asociación entre códigos y periodos. Según este enfoque, el siglo veinte y la sucesión convulsa de sus acontecimientos se podrían definir como “una secuencia de pasados en continua vigencia” (Aparicio Maydeu, 2013, p. 200) y por tanto la tradición se puede considerar como una cualidad inmanente de la creatividad (Aparicio Maydeu, 2013, p. 199) ya que existe una relación de connivencia muy peculiar entre continuidad y ruptura en el marco de la creación: continuidad es sinónimo de ruptura y viceversa (Aparicio Maydeu, 2013, p. 201). Ambas actúan simultáneamente y por tanto en cada obra se genera una intersección entre revisión crítica, homenaje e invención. Aunque sea de forma alusiva o encriptada, siempre hay referencias, lo cual implica una conciencia de la tradición - que se manipula, se evoca, se recrea - y, al mismo tiempo, anhelo de originalidad (Aparicio Maydeu, 2013, p. 156). En el ámbito artístico, baste con citar la obra *Reservoir* (1961) de Robert Rauschenberg, que se puede enmarcar en una secuencia ruptura-continuidad-ruptura: cubismo (ruptura/innovación en 1905), cubismo (esta vez, bajo el signo de la continuidad/tradición en 1920) y finalmente neocubismo/*combine painting* (ruptura otra vez, en 1960). Asimismo, los *merz* de Kurt

Schwitters de los años treinta y cuarenta, los *papiers collés* de Matisse de los primeros años cincuenta, o los *assemblages* de Braque o Dubuffet de los sesenta, representan evoluciones de la ruptura cubista; finalmente, la reinterpretación de la tradición iconográfica renacentista y manierista italiana a través del medio audiovisual y digital realizada por Bill Viola, junto con las anteriores, no es otra cosa que una ruptura “de menor intensidad de una continuidad” (Aparicio Maydeu 2013, p. 160).



Reservoir (1961) de Robert Rauschenberg. Fuente: <https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/reservoir-0>.



Bill Viola, *The Greeting*, 1995 (izquierda) y Jacopo Pontormo, *Visitazione*, 1528-9 (derecha). Fuente: <https://www.ft.com/content/8bd99930-1555-11e7-b0c1-37e417ec6c76>.

Ahora bien, Modernismo y postmodernismo son dos fenómenos opuestos pero no excluyentes, dos cara de la misma moneda, puesto que el primero sigue latente (sobreviviendo) en el segundo; el proceso de construcción y deconstrucción de (grandes o pequeñas) utopías narrativas sigue vigente, en el sentido que ya no atiende a un esquema histórico-temporal lineal o secuencial, sino más bien hecho de simultaneidades, como en un juego de espejos que se reflejan el uno en el otro recíprocamente: una *mise-en-abyme* en la que cada narrativa está imbricada en otra como si fueran *matrioskas* o configuraciones fractales de meta-relatos, meta-narrativas. Es como si en la actualidad nos enfrentáramos a un postmodernismo comprometido con el pensamiento utópico – es decir que, en lugar de aceptar el *status quo*, pretende cambiarlo – a pesar de estar a la vez incrustado en las ‘condiciones’ de la realidad. Las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Docente Soriano bien se pueden mirar a través del prisma de este realismo/pragmatismo utópico. Reinhold Martin (2010) plantea también otra cuestión interesante: ¿por qué no podría considerarse utópico el mero hecho de que, tras remplazar las grandes narrativas del modernismo, las micronarrativas del postmodernismo no hayan llegado a sumarse en una nueva narrativa? Lo que el autor pretende subrayar no es tanto la imposibilidad de un nuevo proyecto histórico, en el que enmarcar la cultura, la arquitectura, la sociedad, sino más bien la existencia latente de un proyecto que se niega a adoptar la forma de un proyecto, un proyecto accidental que aparece de manera indirecta e inesperada precisamente a partir de las innumerables micronarrativas que nos rodean y frente a las cuales nos sentimos frustrados. Lejos de constituir una cacofonía indescifrable, estas micronarrativas, con sus “feedback loops of a slightly offset periodicity” (Martin, 2010), dejan claro que la historia no ha acabado, tal y como opinaba Fukuyama: más bien, esas miríadas de (micro)narrativas terminan y se reinician en sus varios bucles de retroalimentación donde cada uno de ellos nunca vuelve a empezar desde el principio, porque precisamente este principio se encuentra ligeramente desplazado con respecto al feedback anterior. Según Martin, “if the ‘post’ in postmodernism means anything, it means learning to live with ghosts, including the ghosts of futures past and present [...]. It means, in other words, learning to think the thought called Utopia once again” (Martin, 2010).

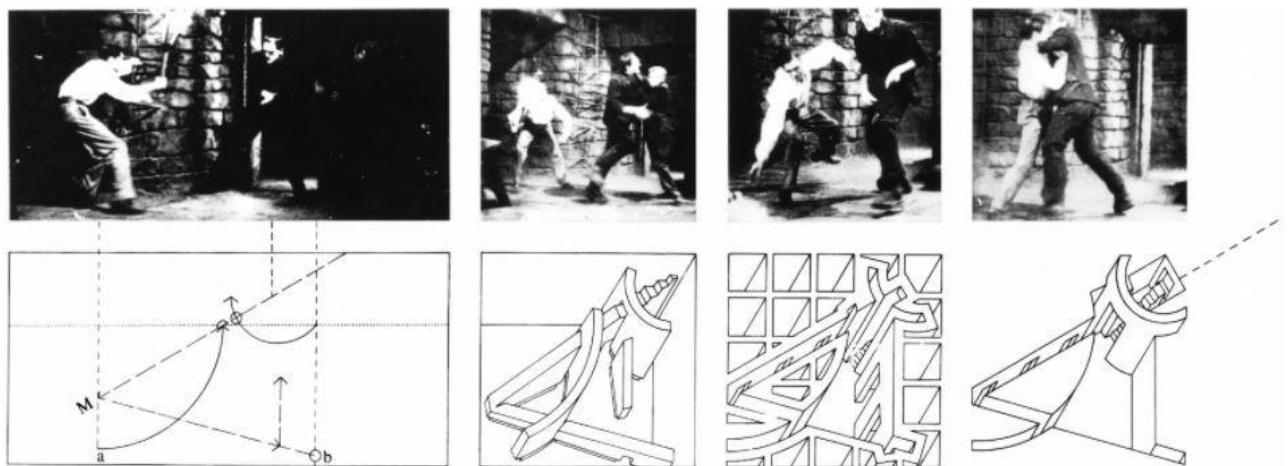
Se piense lo que se piense del postmodernismo - sin perjuicio alguno del hecho de que no se trata, bajo ningún concepto, de un mero estilo - una de sus características más evidentes es haber renunciado a ejercer control sobre la historia o, mejor aún, sobre el tiempo histórico, provocando, aunque sea inadvertidamente, un replanteamiento radical del mismo: “‘postmodern’ architecture replaces the serial (call it cinematic) imagination of historical time frames with a not exactly circular (call it videographic) temporality that obeys commands like ‘rewind’ and ‘fast forward’” (Martin, 2010)¹. Precisamente como consecuencia del postmodernismo, se estrena una nueva temporalidad e historicidad, que ya no se articula en narrativas, ni tampoco está estructurada o caracterizada por la presencia de interrupciones y saltos, como en un montaje cinematográfico donde siguen existiendo fragmentos dotados de significados. Se ha ido desarrollando una historicidad intercalada de tiempos simultáneos. Frederic Jameson seguía describiendo la temporalidad postmoderna en términos mecánicos, como si de una secuencia casi circular se tratara, donde las cosas se repiten una y otra vez y cada una de ellas se puede leer en función del lugar que ocupa en esta secuencia. Sin embargo, el logro más evidente, aunque fortuito de esta manera de entender el tiempo histórico es, finalmente, la no existencia ni de copias o ni de originales (Martin, 2010), o, dicho de otra manera, la existencia de muchas copias sin originales a los que hacer referencia. Tal y como destaca Guillén (citado en Aparicio Maydeu 2013, p. 142-143), existen analogías fortuitas y accidentales entre obras, sin embargo, algunas de ellas son en realidad filiaciones, resultado de influencias singulares, genéticas, genealógicas, que no necesariamente derivan de una cronología sistemática, pero que, sin embargo, generan un territorio intermedio, entre influencias y analogías fortuitas, que pertenece a la telaraña de

¹ A este respecto, Martin aprovecha la sugerente metáfora de “la victoria del VCR” elaborada por el politólogo norteamericano Francis Fukuyama para exponer su polémica tesis – en su libro *El fin de la Historia y el último hombre* (1992) – según la cual, tras el derrumbamiento del muro de Berlín y la conclusión de la Guerra Fría, la historia entendida como lucha entre ideologías contrapuestas se ha acabado y la democracia liberal se configura como la única opción viable, tanto en lo económico como en lo político.

convenciones que constituyen el sistema en el que se pueden enmarcar ambas. Cada autor pertenece, desde este punto de vista, a una tradición entendida como texto total o “infinito”, tal y como lo define Aparicio Maydeu (2013, p. 136): se trata de un intertexto, en el que constantemente un texto remite a todos los demás, en una existencia y orden simultaneo (Eliot, 2000, p. 19), que va más allá de cualquier demarcación genéricas o límites cronológicos (Aparicio Maydeu, 2013, p. 136).

2. ACTUALIZACIONES DEL CONCEPTO DE OBRA ABIERTA

Soriano en 2002 presentó su tesis doctoral, que en 2004 confluyó en el libro *Sin_tesis*, en el que se hace a menudo referencia a los principios musicales de John Cage y de otros músicos contemporáneos – como Sylvano Bussotti, Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez – por dos razones: primero, porque sus sistemas notacionales y partituras gráficas guardan ciertas afinidades y analogías con los mapas y las cartografías con las que se organiza la disposición de los acontecimientos en el espacio, y, segundo – pero no menos importante – porque todas sus creaciones musicales se basan en la desaparición del concepto lineal de tiempo entendido como sucesión continua, y por ende, en la desaparición de las construcciones narrativas (Soriano, 2004, p. 112). El tiempo entendido como constelación de momentos específicos, incluso aislados o coincidentes, es, según Soriano, un concepto que se puede trasladar al ámbito arquitectónico abriendo nuevas perspectivas.



Drawing from Bernard Tschumi's "Screenplay no. 2". (Photo © BTA, 1978)

Fuente: <https://www.uncubemagazine.com/blog/15708387>

Ahora bien, Fullaondo en 1964 se doctoró en la Escuela de Madrid con una tesis titulada ‘Relaciones entre la música y la arquitectura a través de Arnold Schönberg’, en la que realizó, evidentemente, una investigación sobre las relaciones musico-espaciales entre la arquitectura y la obra musical de Arnold Schönberg (Pérez Moreno, p. 31). Entre otras cosas, examinó la ‘oposición’ entre pensamiento serial y pensamiento estructural (Fullaondo, 1990a, p. 99). Y para ello recurrió al serialismo de Pierre Boulez (si bien citando a Eco y/o a Lévi-Strauss): no es casualidad que *Pensamiento serial* sea uno de los epígrafes de su libro *Composición de lugar* de 1990. La serie es una manera de pensar polivalente, que reacciona frente al pensamiento clásico y a su manera de concebir la forma como algo preexistente. Fullaondo afronta estos temas de manera más específica en el capítulo de *Composición de lugar* titulado “Serie y Estructura” en el que, como ya había apuntado en su tesis doctoral sobre

Arnold Schönberg, considera que gran parte de la polémica sobre el pensamiento arquitectónico de finales del siglo XX subyace en la ‘oposición’ entre pensamiento serial y pensamiento estructural² (Fullaondo, 1990a, p. 99). De acuerdo con Lévi-Strauss (citado en Eco, 1986, p. 325), Fullaondo considera estas dos formas de pensamiento como actitudes culturales, como dos auténticas visiones del mundo (Eco, 1986, p. 325), e identifica la primera (el serialismo) en la filosofía implícita bajo la poética de la música pos-weberniana, especialmente la poética de Pierre Boulez, y la segunda en la filosofía implícita bajo el método de investigación estructuralista en las ciencias humanas. Lévi-Strauss adopta una postura crítica hacia el serialismo – que entronca con su crítica a la vanguardia, la pintura abstracta e informal, a cualquier forma de arte que pone en crisis los sistemas de formación tradicionales (Eco, 1986, p. 325) – mientras que la posición de Eco se inclina hacia la tesis de Boulez. Según Eco, el mundo multipolar – es decir, desprovisto de un centro porque hay múltiples centros – de una composición serial es un mundo donde el usuario, al no existir un centro absoluto, puede construir relaciones entre los elementos de la composición sin privilegiar perspectivas o posibilidades porque todas son igualmente válidas (Eco, 1965, p. 49).

En esta ‘disputa’, Fullaondo toma partido sin tomarlo, señalando cómo la alternativa estructural-serialidad se puede identificar con la alternativa expresionismo/surrealismo, en cuanto ambos son destructores de la forma y del lenguaje, por un parte, y retorica/formalismo/simbolismo, por la otra, puesto que ambas tendencias aparecen simultáneamente tanto en el tiempo - baste pensar en el Ulises de Joyce, como representante de la primera, y en *The waste Land* de Eliot, como representante de la segunda, ambos de 1922 - como en una misma personalidad artística - y a este respecto menciona al propio Picasso (Fullaondo, 1990a, p. 108). Sin embargo, de acuerdo con Boulez (citado en Eco, 1986, p. 326), Fullaondo señala que en el pensamiento serial no existe una morfología general, sino más bien el pensamiento particular (del arquitecto o del compositor) que, utilizando una metodología determinada, crea la forma necesaria, la organización que se precisa.

² Los conceptos más importantes del pensamiento estructural son (Eco, 1986, p. 328):

a) La relación entre *código y mensaje*. Toda comunicación se realiza en la medida en que el mensaje se descodifica a base de un código preestablecido común al emisor y al destinatario.

b) La *presencia de un eje de la selección y de un eje de la combinación* (o del paradigma y del sintagma). En último análisis, la idea de la doble articulación de la lengua reposa sobre estos dos ejes.

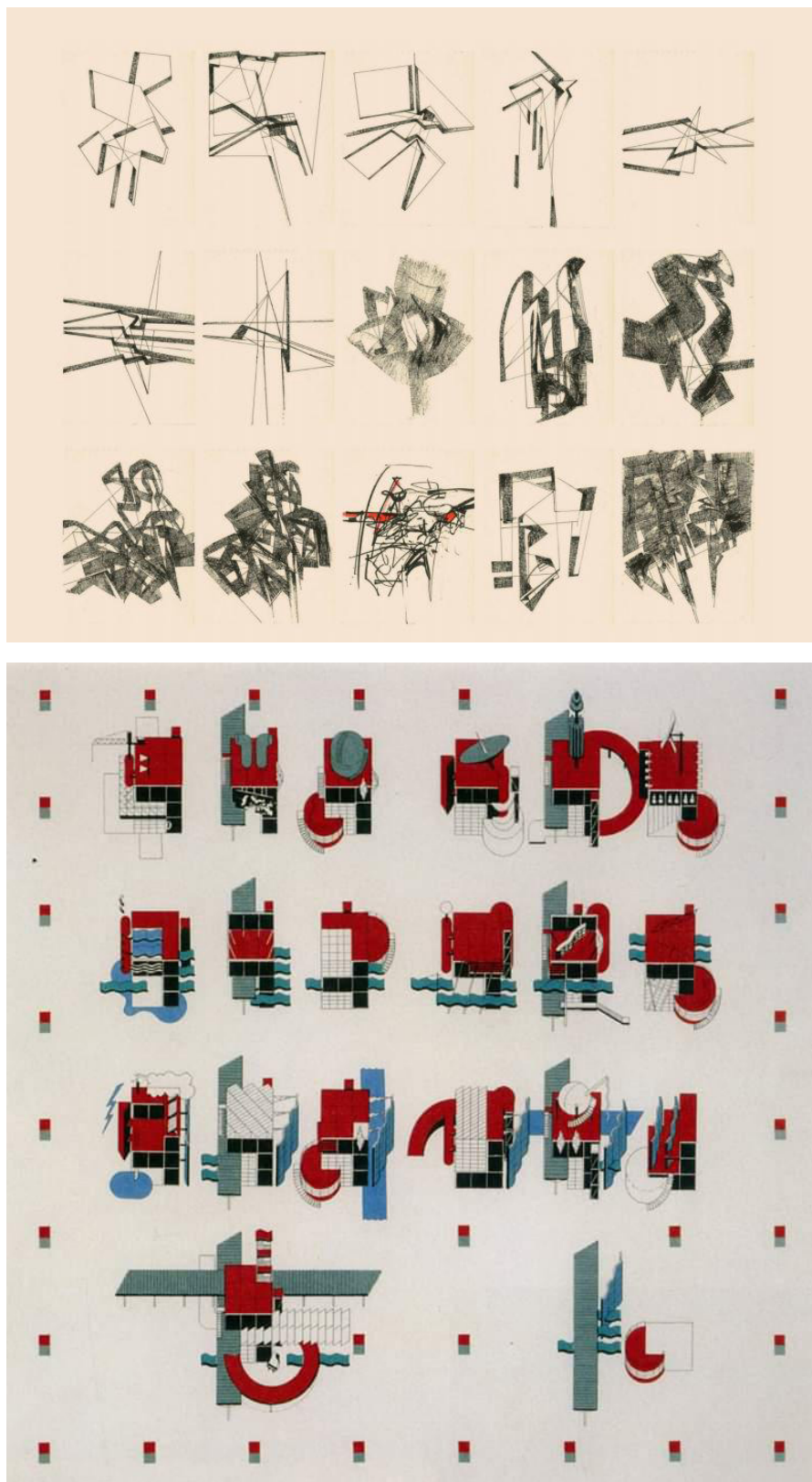
c) La *hipótesis de que cada código se basa en la existencia de códigos más elementales*, y de que, de código en código, toda comunicación, en su mecánica elemental, puede reducirse, por transformaciones sucesivas, a un código único y primario (desde el punto de vista lógico y formal), a un Ur-código que constituye, únicamente él, la auténtica Estructura de toda comunicación.

Por el contrario, los conceptos más importantes introducidos por el pensamiento serial son (Eco, 1986, p. 328):

a) *Cada mensaje pone en duda el código*. Cada acto de hablar constituye una discusión sobre la lengua que lo genera. En su caso más extremo, cada mensaje propone su propio código, cada obra aparece como el fundamento lingüístico de sí misma, [...] la clave de su propia lectura [...].

b) La *noción de polivalencia pone en crisis los ejes cartesianos, bidimensionales, de lo vertical y lo horizontal, de la selección y de la combinación*. La serie, en cuanto “constelación”, es un campo de posibilidades que genera selecciones múltiples. Se puede concebir una articulación de grandes cadenas sintagmáticas que se consideren como episodios de ulteriores articulaciones, respecto a las articulaciones tomadas como punto de partida. Tales son, por ejemplo, [...] el conjunto matérico de la *action painting*; el elemento de lenguaje extraído de otro contexto e inserto como nuevo elemento de articulación en un razonamiento en el que solamente cuentan los significados que se desprenden del *assemblage*, no los significados primarios que constituían el elemento-sintagma natural.

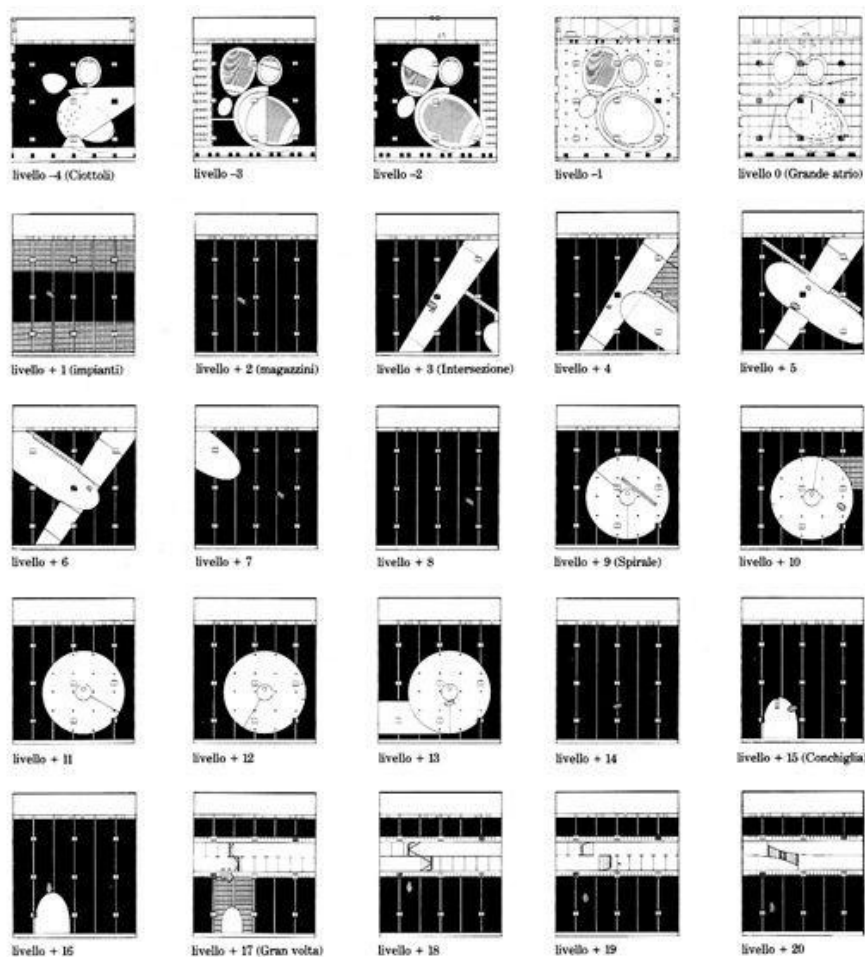
c) En fin, [...] lo que es importante para el pensamiento serial es *individualizar códigos históricos y ponerlos a discusión para originar nuevas modalidades comunicativas*. El fin primario del pensamiento serial es hacer evolucionar históricamente los códigos y descubrir otros nuevos, y no retroceder progresivamente hasta el Código Generativo original (la Estructura). Por lo tanto, el pensamiento serial tiende a producir historia y no a descubrir, por debajo de la historia, las abscisas intemporales de cualquier comunicación posible. En otras palabras, en tanto que el pensamiento estructural intenta descubrir, el pensamiento serial intenta *producir*.



Estrategias seriales: (abajo) Tschumi, Parc de de la Villette y (arriba) dibujos de Javier Seguí de la Riva en la Revista EGA. Fuente de la imagen de Tschumi: <https://tecnne.com/biblioteca/bernard-tschumi-enfoque/>

Además, cada mensaje funda su propio código, y cada obra aparece como el fundamento lingüístico de sí misma (Fullaondo, 1990a, p. 103), asuntos que resuenan en los planteamientos de Soriano con una única gran diferencia: la propia desestimación de la dimensión lingüística de la arquitectura. El pensamiento serial se funda en un universo cambiante, en expansión perpetua, produce obras

abiertas, series entendidas como constelaciones de posibilidades que generan selecciones múltiples (Fullaondo, 1990a, p. 104): estos conceptos, elaborados magistralmente por Eco, trasladados al ámbito arquitectónico, se aproximan, bajo ciertos puntos de vista, a las características definitorias del diagrama, que, por tanto, se puede considerar como una actualización del concepto de obra abierta. La teoría de la obra abierta no es otra cosa que una poética del pensamiento serial (Eco, 1986, p. 326), que pone en duda cualquiera gramática establecida.



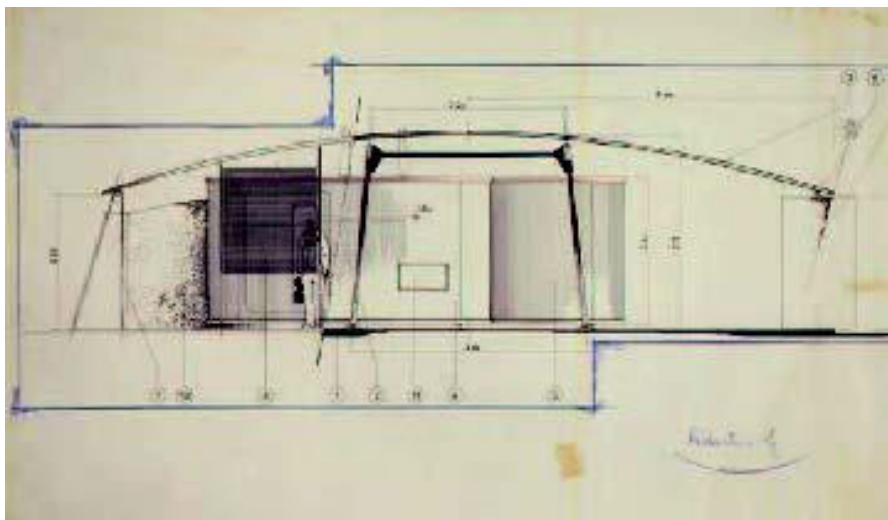
Estrategias seriales: Seriacion, diagramacion y temporalidad en OMA

Fuente : <https://www.pinterest.es/pin/191473421636839043/>

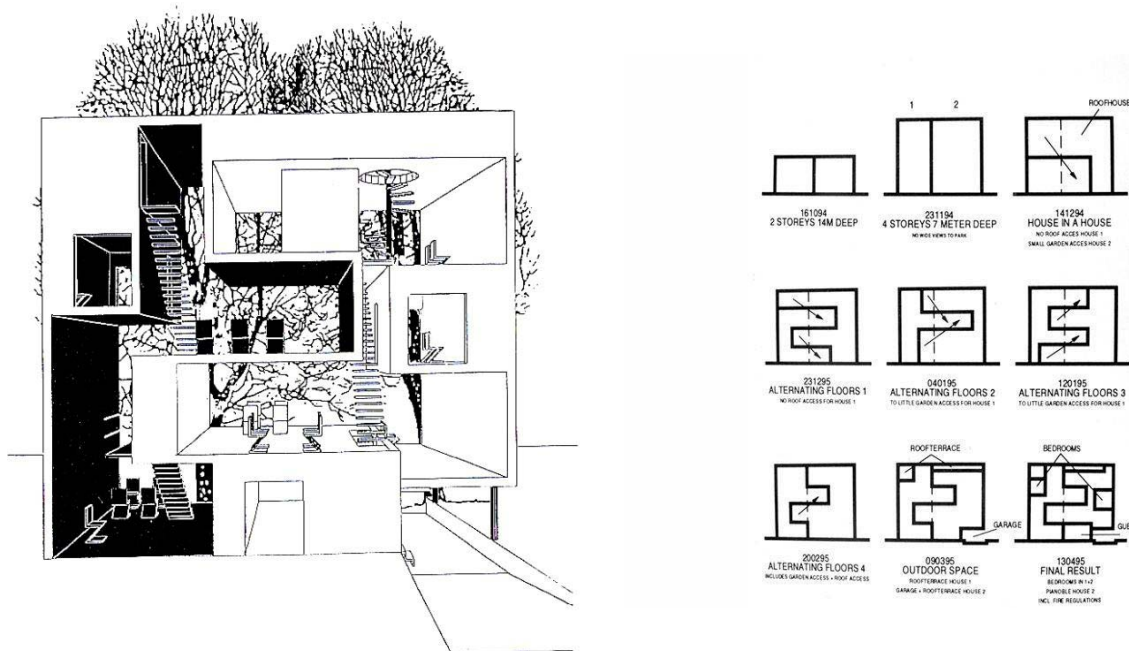
Para entender plenamente el papel desempeñado por el diagrama en la actualidad, el enfoque planteado por Soriano en su libro *Sin_tesis* (2004) nos ofrece varias claves de lectura, entre las cuales la desaparición del gesto es uno de los epígrafes más significativos del texto. La desaparición del gesto implica una renuncia a lo gratuito y lo superfluo; no es sinónimo de ausencia de estilo: se promueve una redefinición del término estilo. Por estilo no se entiende la ‘firma’ que marca la diferencia en el mercado de los productos arquitectónicos, sino más bien un principio de funcionamiento del proceso de formalización y construcción del proyecto, partiendo de su idea generadora, donde el genio, la artisticidad, los esfuerzos por lograr un resultado formal innovador y reconocible, se ven remplazados por la precisión, la exactitud, el rigor de una estructura que funciona como una geometría, carente de adornos y artificios, rápida y precisa (Soriano, 2004, p. 167).

La desaparición del gesto tampoco quiere decir ausencia de pasión: las pasiones son razones controladas, aunque subjetivas (Soriano, 2004, p. 167). Asimismo, inspiración e intuición no son nada comparadas con la necesidad, y la propia imaginación se fundamenta en la memoria y en la experimentación (Soriano, 2004, pp. 167-168). Por tanto, la desaparición del gesto implica

la necesidad de encontrar un “mecanismo dentro del propio proyecto que se encargue de definir y soportar su desarrollo completo” (Soriano, 2004, p. 168); por ejemplo, la curvatura de la cubierta del prototipo presentado por Jean Prouvé y Charlotte Perriand en el Salón de Artes Domésticas de París en 1958 no sigue un gesto caprichoso, sino la deformada del peso propio de la chapa; asimismo, la configuración de la casa Doble en Utrecht (1997), diseñada por MVRDV, es el resultado final de una serie de negociaciones llevadas a cabo entre las dos familias para repartirse de manera equilibrada determinadas condiciones de las viviendas (acceso desde la calle, fachada, cubierta, jardín, etc.)



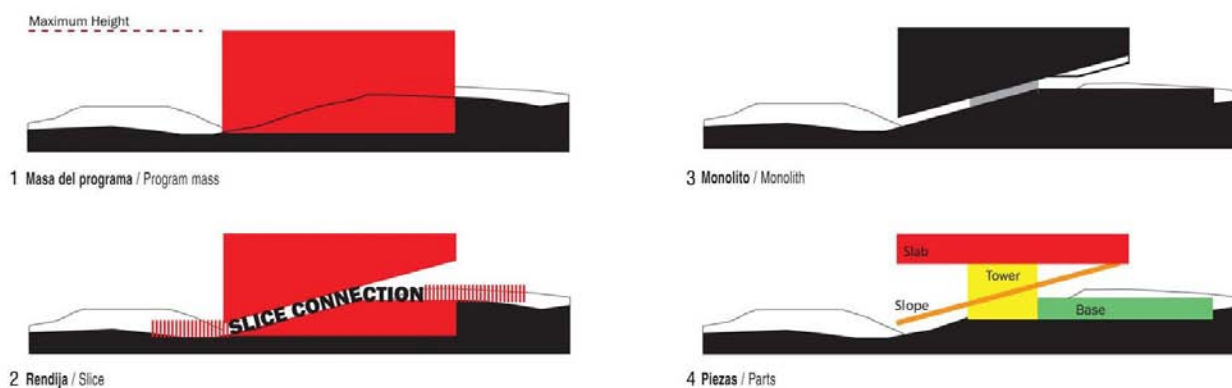
Maison Saharienne, Jean Prouvé en colaboración con Charlotte Perriand, 1958. Alzado.
Fuente: Soriano, 2004, p. 168



Fuente: <https://cajondearquitecto.com/2014/10/28/seccion-double-house-mvrdv/>

Una vez apartadas las arbitrariedades del gusto, los arquitectos gozan de una nueva libertad, la que procede de la utilización de leyes conformadoras rigurosas y precisas autoimpuestas. “El proyecto de arquitectura se construye y define por una acción” (Soriano, 2004, p. 176) y por tanto se valora más el proceso que el resultado; además, estos procesos generadores se deben poder repetir con exactitud y rigor sin depender ni del emisor ni del productor: se valora su transmisibilidad. Restando valor al gesto, cobra protagonismo el *diagrama*³, que es el mínimo elemento gráfico que representa una idea, un proceso, un espacio, un concepto (Soriano, 2004, p. 176).

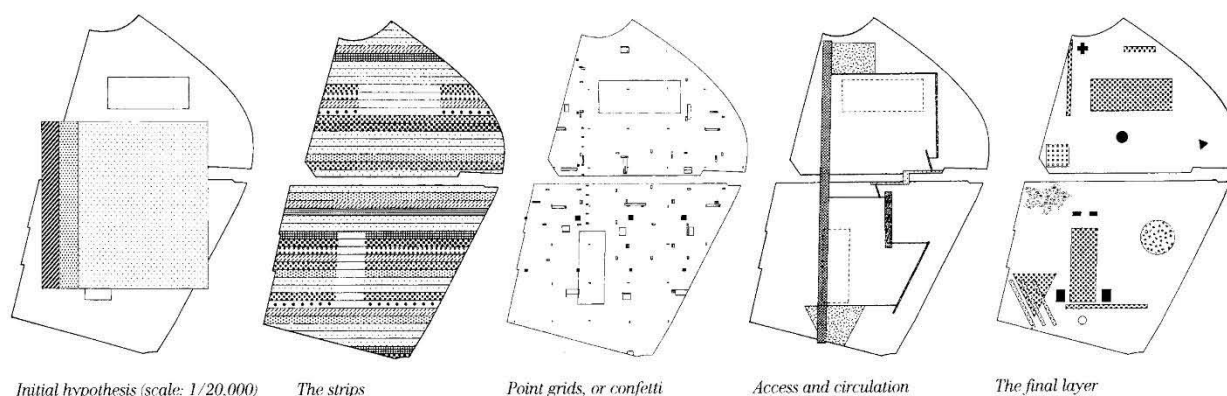
Actualmente, tal y como subraya Soriano (2004, p. 177), los diagramas son ya arquitectura; no representan realidades arquitectónicas: son realidades arquitectónicas.



Fuente: <https://compo3t.blogspot.com/2013/04/oma-rem-koolhaas-seoul-national.html?view=flipcard>

El diagrama es una herramienta gráfica que se sustituye al dibujo, y esto pasa no sólo porque, frente a los cambios que afectan la arquitectura contemporánea, a ésta última le hace falta una notación específica, sino más bien porque el propio objeto del pensamiento arquitectónico ha cambiado: ya no es el resultado formal lo que importa, sino el procedimiento que lo ha generado. El diagrama no es un *parti*, no representa estructuras organizativas latentes y subyacentes al proyecto mediante nuevos códigos de visualización. Este tipo de interpretación, que entiende el diagrama como esquema geométrico, como modelo de análisis y/u organigrama - que representa organizaciones propedéuticas y preparatorias del proyecto y que necesita ser traducido con las palabras específicas de la arquitectura, sean plantas y otras convenciones proyectuales - era la que caracterizaba el uso del diagrama en los años sesenta y setenta. Se trataba de un instrumento prelingüístico (Soriano, 2004, p. 177). Actualmente, según señala Soriano (2004, p. 177), existen dos maneras de usar los diagramas: la primera, que considera el diagrama como representación abstracta y conceptual que tiene una relación lineal, determinista con la realidad concreta de la construcción, puede estar representada por el trabajo de Ben van Berkel o Peter Eisenman; la segunda, según la cual el diagrama es una herramienta protoproyectual, corpórea, comunicativa, abstracta en el sentido de que se utiliza como generadora de nuevos conceptos y por tanto como expresión de un procedimiento (Soriano, 2004, p. 178); se ve expresada así, por ejemplo, en el trabajo de OMA: en el proyecto del concurso para el Parque de la Villette (París, 1983), los datos se transforman en fenómenos (Soriano, 2004, p. 179); los dibujos diagramáticos de la distribución de los programas propuestos se transforman exacta y directamente en la solución proyectual.

³ (Del lat. *diagramma*, y este del gr. *διάγραμμα*, diseño). 1. m. Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o representar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno. 2. m. Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema. Fuente: Real Academia Española (2001). *Diagrama*. En *Diccionario de la lengua española* (22.a ed.). Recuperado de <https://www.rae.es/drae2001/diagrama>

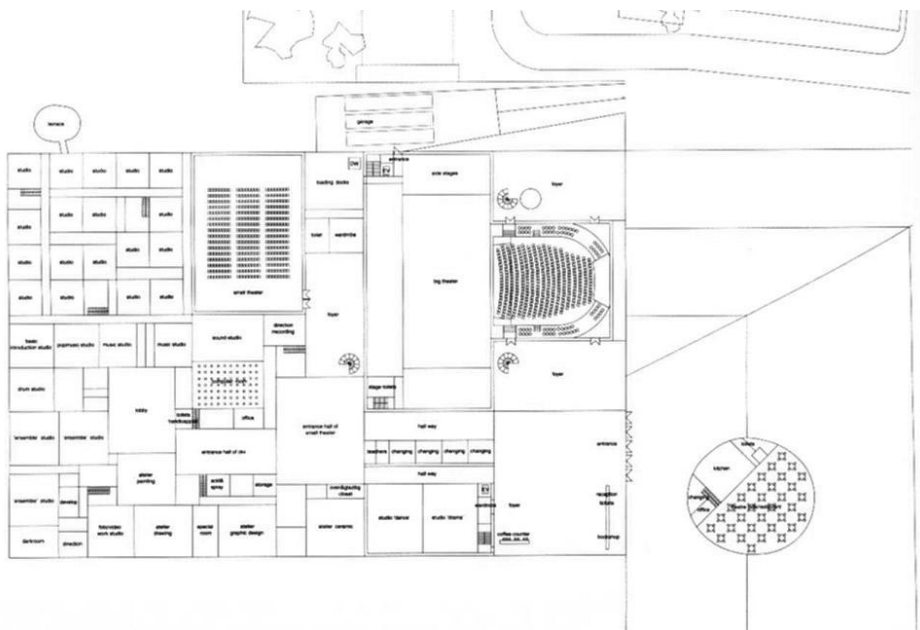
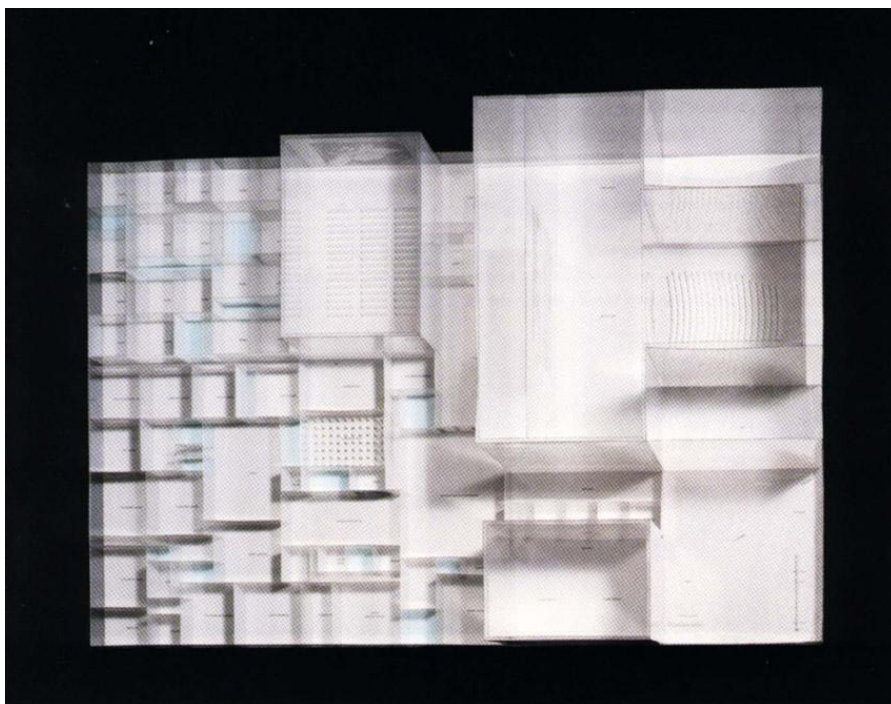


OMA, proyecto del concurso para el Parque de la Villette (París, 1983), dibujos diagramáticos de la distribución de los programas propuestos. Fuente: <https://oma.eu/projects/parc-de-la-villette>

Este segundo tipo de diagramas están más relacionados con el concepto de máquina abstracta elaborado por Gilles Deleuze y Félix Guattari (2002), que Stan Allen trae a colación en su ensayo sobre la materia de los diagramas (2001).

En sí misma, una máquina abstracta no es más física o corporal que semiótica, es diagramática (ignora tanto más la distinción entre lo natural y lo artificial). Actúa por materia, y no por sustancia; por función, y no por forma. [...] En efecto, un diagrama no tiene sustancia ni forma, ni contenido ni expresión. Mientras que la sustancia es una materia formada, la materia es una sustancia no formada, física o semióticamente. Mientras que la expresión y el contenido tienen formas distintas y se distinguen realmente, la función no tiene más que 'rasgos', de contenido y de expresión (Deleuze y Guattari, 2002, p. 144).

Evidentemente, basándose en estos conceptos, Stan Allen subraya cómo, aunque los diagramas puedan tener una función explicativa o representativa de forma, función o programa, que muestran al diseñador o a otras personas involucradas en el proceso, su utilidad principal es como método de pensamiento abstracto sobre la organización, que incluye tanto configuraciones formales como programáticas (espacios y acontecimientos, acciones y reacciones, densidad, distribución, dirección) (Allen, 2001, p. 36). De esta manera, el diagrama permite superar y evitar la dicotomía entre función y forma, o entre forma y contenido: de hecho, "El signo es su significado" (Soriano, 2004, p. 180). En el ámbito arquitectónico, quizás el mejor ejemplo en este sentido es representado por la manera de trabajar de Kazuyo Sejima. La distancia que separa los planos de sus proyectos de su obra construida es muy poca, si nos fijamos en la propuesta ganadora del concurso para el teatro municipal, notamos ese carácter mínimo de la representación (Soriano, 2004, p. 185): la ordenación espacial del dibujo en planta se traslada directamente tanto a la maqueta como a los esquemas de los materiales en las paredes.



SANAA / Sejima & Nishizawa. Teatro y centro cultural De Kunstlinie, 1998-2007, Almere (Países Bajos). Maqueta y planta. Fuente: <https://www.archiweb.cz/en/b/de-kunstlinie-mestske-divadlo-a-umelecke-centrum>

Soriano comparte con Allen este punto de vista sobre el diagrama: no se trata de una representación imitativa del orden o estructuras de objetos o sistemas existentes, sino más bien de la anticipación de organizaciones posibles; su contenido altamente gráfico es generativo y proyectivo y trabaja mediante reducción, eliminando por tanto todos los datos y valores sin interés (forma, escala, etc.) (Soriano, 2004, p. 182). “Las configuraciones que desarrolla son agrupaciones momentáneas de materia en el espacio, sujetas a modificación continua. Un diagrama no es por tanto una cosa por sí misma, sino una descripción de relaciones potenciales entre los elementos; [...] un mapa de mundos posibles” (Allen, 2001, p. 36). Se puede interpretar desde este punto de vista, por ejemplo, el estudio de Francis Bacon para un retrato de John Edward (1985), en el que diluye los rasgos de su rostro en un diagrama de gestos posibles.



Francis Bacon, Estudio para un retrato de John Edward (1985). Fuente: <https://francis-bacon.com/life/family-friends-sitters/john-edwards/portrait-edwards>

Para Soriano el diagrama no es una representación imitativa del orden o estructuras de objetos o sistemas existentes, sino más bien la anticipación de organizaciones posibles; su contenido altamente gráfico es generativo y proyectivo y trabaja mediante reducción, eliminando por tanto todos los datos y valores sin interés (forma, escala, etc.) (Soriano, 2004, p. 182).

3. LA NEGACIÓN DE LA FORMA COMO ESTRUCTURA PREEXISTENTE INVIOLABLE

La desaparición del detalle es uno de los elementos definitorios de la condición de obra abierta de la que ya se ha hablado: es otro carácter del proceso de creación contemporáneo, donde ya no importa el resultado final, la composición, el estilo, la forma, sino más bien la acción de ensamblaje (Soriano, 2004, p. 137). El propio material del proyecto muestra, pero no representa, las acciones que se llevan a cabo a lo largo del proceso sin revelar nada de la forma exacta final (Soriano, 2004, p. 136). La composición pierde importancia; desaparece por tanto la jerarquía entre las partes: ya no hay detalles en el marco de una unidad que es por su propia naturaleza heterogénea, donde conjunto y partes serán lo mismo (Soriano, 2004, p. 136). Federico Soriano destaca una serie de actitudes de este modelo de actuación; la primera es la rapidez de la acción frente a la poca importancia de la forma del resultado (Soriano, 2004, p. 139). La segunda es la superposición; tal y como señala Ignasi de Solà-Morales (2003, pp. 71-72), efectivamente la experiencia de ciertas arquitecturas recientes es la de la superposición: ya no es el orden de la composición lo que confiere o genera su significado, que más bien se construye a través de piezas superpuestas o incluso yuxtapuestas “que se ofrecen en una discontinuidad en el tiempo cuya lectura como yuxtaposición es la mejor aproximación que nos es posible dar de la realidad” (Solà-Morales, 2003, p. 72).



MVRDV, Silodam, Amsterdam (1995-2002).

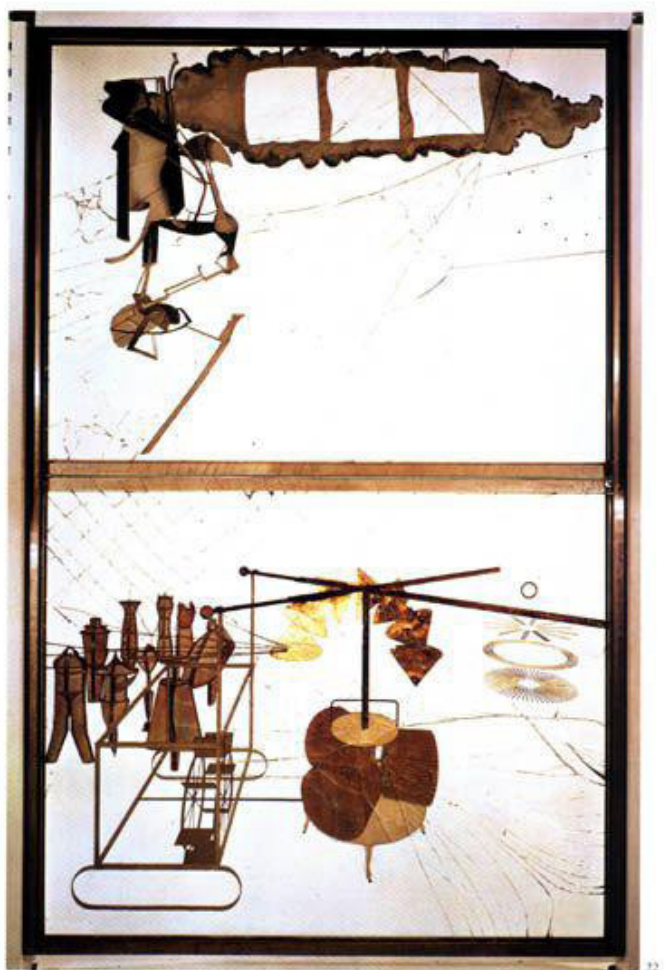
Fuente: <http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-de-media-altura/silodam>

Este concepto construye una nueva idea de temporalidad de la contemporaneidad, hecha de tiempos discontinuos, sincrónicos, simultáneos, complementarios: “tiempos diversos compartiéndose simultáneamente” (Soriano, 2004, p. 140). Rapidez y superposición espacio-temporal conllevan como consecuencia la inmediatez del proyecto: las síntesis como forma estética que surgía del esfuerzo por alcanzar un estilo, una composición en la que las partes estaban jerárquicamente organizadas, se ve reemplazada por las exigencias de optimización de una sobreabundante totalidad de datos e informaciones que interactúan generando contradicciones, borrosidad e incertidumbre. He aquí una importante diferencia que separa a Fullaondo de Soriano: según Soriano, frente a la disolución del lenguaje arquitectónico, desaparecen los significados asociados a los objetos, desaparece el propio proyecto frente a los instrumentos, frente al hacer (Soriano, 2004, p. 141). Por el contrario, la fisión semántica según Fullaondo simplemente rompe el vínculo entre significados y significantes, para luego atribuir a éstos últimos, tras el proceso de descontextualización del signo, nuevos significados. Sin embargo, a Fullaondo no interesa la semántica, más bien la sintaxis del proyecto, es decir la organización de las relaciones internas a su propio sistema.

Para Soriano, la disolución de un lenguaje único (Soriano, 2004, p. 140), determinada por la hiper- y sobre- información, por el exceso de datos que caracteriza los sistemas que manejamos en la contemporaneidad, guarda cierta relación con la técnica moderna del *collage*, pero no se identifica completamente con ella. Su origen se remonta a principios del siglo XX y en los últimos años ha sido reinventada a través de operaciones como el reciclaje, el *sampling*, el *objet-trouvé*, el *ready-made*, el *assemblage*. Todas ellas son maneras de operar que mantienen ciertos puntos en común con la reutilización y generación de objetos y significados nuevos a partir de material de desecho. Sin embargo, la dicotomía forma/contenido subyacente a estos instrumentos modernos se ve reemplazada por otros modelos de pensamientos.

La definición del concepto de forma en arquitectura es bastante complejo, ya que se refiere tanto al concepto de morfología como al de configuración física de un edificio: incluye todo lo que se encuentra más allá de la función. Tradicionalmente asociado a la idea de belleza, a los estilos, a la decoración y al detalle, tras el Movimiento Moderno y sobre todo después de que Adolf Loos condenara cualquier tipo de ornamento, se ha convertido en sinónimo de ritmo, relaciones compositivas entre sólidos y vacíos, proporción, repetición, equilibrio.

Tal y como afirma Mary McLeod, la forma ha empezado a perder su papel como estrategia histórica privilegiada con el postmodernismo: “With postmodernism and its pluralistic artistic practices, form has lost its imperative as a privileged historical strategy or even as necessarily the most important part of art. It is not surprising that architecture was among the first of the disciplines to make this condition evident” (McLeod, 2003, p. 50). Fullaondo desde este punto de vista es



M. Duchamp, (Le Grand Verre) *La Mariée mise à nu par ses célibataires, même*. 1915/23. Fuente: <https://historia-arte.com/obras/el-gran-vidrio>

consciente de la pérdida de importancia de la forma, sin embargo, de alguna manera se siente afectado por esta ausencia, sin conseguir vislumbrar en el panorama a él contemporáneo nada que pueda remplazarla: de ahí el concepto de isótopos arquitectónicos. Por tanto, si bien actuando en el marco de una actitud posmodernista despreocupada que utiliza el pasado como almacén de recursos formales que se pueden volver a aprovechar a través de la fisión semántica, sigue otorgando importancia al carácter formal del proyecto. Asimismo, si para Fullaondo el collage sigue siendo un ‘resultado’ y, por tanto, sigue siendo formal, para Soriano es un ‘generador’ proyectual (Soriano, 2004, p. 142); es un proceso, inacabado, capaz a la vez de estructurar la arquitectura, sin proporcionar ni una síntesis formal ni una unidad formal por síntesis: “en el *hardware*, al igual que el collage contemporáneo, la ordenación concreta no representa su funcionamiento” (Soriano, 2004, p. 144). Apoyándose en esta metáfora relacionada con la configuración de los ordenadores, Soriano pretende superar la clásica y moderna dualidad entre forma y contenido que sigue fundamentando las operaciones citadas anteriormente proponiendo en su lugar una tricotomía.

Si bien se suelen trasladar las dos categorías aristotélicas, forma y contenido, a la diferencia, respectivamente, entre *hardware* y *software*, la configuración de un sistema computacional es en realidad tripartida: hay un sistema físico (el *hardware*, el ordenador con sus periféricos), unos programas (los *softwares*, que hacen funcionar tanto los objetos físicos como los procesos lógicos abstractos de un ordenador) y, finalmente, el contenido, lo que se lee. El *software* es por tanto “una pieza intermedia entre forma y contenido; de alguna manera, tiene contenidos de ambas primitivas categorías: forma y contenido” (Soriano, 2004, p. 144).

El *Gran Verre* de Marcel Duchamp (1915-1923, 1936) muestra este modelo tricotómico de pensamiento (fig 123); a menudo utilizado para representar ciudades contemporáneas, se nos ofrece como un hardware más bien que como un collage: se trata de una estructura física que para funcionar tiene que combinarse con un esquema de significado; sin embargo, éste puede ser cualquiera (Soriano, 2004, p. 143). Tal y como subraya Bart Lootsma (2001, p. 463), el *Gran Verre* “como metáfora o mito posee a la vez una claridad esquemática y una indeterminación desesperante, que no se debe en absoluto a que esté inacabado. Ofrece un hardware casi mecánico y un perturbador software surrealista”.

La manera de entender la arquitectura de Fullaondo, que se refleja en sus planteamientos didáctico-pedagógicos, sigue estando enfocada en la elaboración y producción de formas, aunque lo haga de una manera ‘despreocupada’ respecto al hecho semántico. El desplazamiento desde un marco formal hacia uno más metodológico todavía no había tenido lugar. Ambos (Soriano y Fullaondo) reutilizan estructuras formales dadas; sin embargo, mientras que para Fullaondo, la arquitectura tiene que ser considerada ante todo como forma y el proyecto, por tanto, no puede desentenderse de la especificidad formal de sus parámetros (Muñoz 2007, p. 8), para Soriano, “los procedimientos permiten abstraernos de la forma y de los prejuicios del uso de la forma” (Soriano et al. 2009, p. 54). Las operaciones llevadas a cabo durante el proceso – cuya naturaleza no es formal sino acumulativa, basada en la repetición y en la superposición – liberan a los alumnos de los vínculos formales: de hecho, un objeto que a baja resolución resulta ser formal, en cuanto se suba la resolución deja de serlo (Soriano et al. 2009, p. 49).

Desde la práctica docente, tanto Fullaondo como Soriano operan en el marco del principio del ‘learning by doing’, proponiendo en sus talleres ejercicios y enunciados para cuyo cumplimiento se requiere la aplicación de ciertos procedimientos con el objetivo de favorecer el arranque del proceso creativo. Sin embargo, mientras que las herramientas pedagógicas y gráficas de Fullaondo se mantienen todavía vinculadas a una condición ‘metafórica’ y se preocupan de las consecuencias que la asociación perceptual de ciertas soluciones formales puede suscitar en los ‘receptores’ del proyecto, en el caso de Soriano y de los ejercicios de diseño, muy claramente estructurados, planteados en sus cursos, esta actitud formalista se ve completamente remplazada por otra más operativa, procesual y organizacional: su propuesta docente, dotada de un enfoque altamente especializado, está caracterizada por pautas detalladamente definidas en cada paso. Los ejercicios proyectuales de su unidad docente se estructuran según una serie de instrucciones, de restricciones, vínculos y limitaciones a través de los cuales los alumnos aprenden a manejar aspectos específicos del proyecto, en el que, asegurada, por un lado, la credibilidad casi científica de un proceso pautado y controlado, se deja margen, por el otro, para la componente subjetiva, que, sin embargo, se enmarca en un espacio de trabajo colectivo. Tomando prestadas algunas afirmaciones que Pedro Burgaleta Mezo hace refiriéndose a la pedagogía del dibujo y trasladándola al ámbito del aprendizaje del proyecto, se puede afirmar que, desde la transmisibilidad y comunicabilidad que la educación y el aprendizaje tienen que garantizar, “la única posibilidad [...] consiste en plantear situaciones irracionales de manera razonable; es decir, llegar hasta el espacio de la práctica creativa agotando los recursos que la racionalidad permite” (Burgaleta Mezo, 2008a, p. 116).

Soriano precisa también que “Cualquier forma tiene una posibilidad de utilización infinita para acoger cualquier función. [...] Las formas acogen cualquier condición programática [...] a través de la definición de las circulaciones, el carácter espacial, los materiales, la condición estructural, la condición interior-exterior” (Soriano et al., 2009, p. 53). Ahora bien, con todas las limitaciones que implica el hecho de recurrir a una obra de arte como referencia, puesto que en ella no se pueden incrustar todos los datos y las informaciones con los que trabaja la arquitectura, la operación que Fullaondo pone en marcha al ‘convertir’ un cuadro de Picasso en un espacio urbano-arquitectónico (en el proyecto para la Plaza en AZCA citado anteriormente) apunta hacia esta misma dirección:

hacia la negación de la forma como estructura preexistente inviolable. El resultado obtenido de las operaciones llevadas a cabo a través de la fisión semántica, la descontextualización de los signos y su inserción en nuevos contextos, en los que regeneran la estructura y la recargan de significado, pone en duda el propio sistema que lo ha generado y, por ende, acaba desmontando la tradición como lenguaje: así lo expresa el propio Soriano (1990, p. 10) en su refinada reseña del libro de Fullaondo *Composición de lugar*. Evidentemente, sigue habiendo diferencias entre las dos maneras de abarcar la manipulación de las formas: para Fullaondo todo era arte; para Soriano todo es arquitectura. Fullaondo en ocasiones utilizaba como referencias las obras de arte - más estáticas - mientras que Soriano trabaja con el programa que permite incrustar en el proyecto de arquitectura muchos más datos e información. No sería disparatado pensar que precisamente esta profunda vinculación de Fullaondo con el mundo del arte hace que en su manera de concebir la forma sigan quedando vestigios de ciertas propiedades y características compositivas que supuestamente atribuyen calidades artísticas a los materiales, programas, estructuras con los que trabajan. Siempre con respecto a la forma, Soriano afirma que “cada forma es deudora de una estructura óptima y de un material que la consolida, cada parámetro se reviste con un material que optimiza el programa” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 627); la forma es una de las ‘condiciones’ de la arquitectura: se trata por tanto de una concepción formal que mantiene una estrecha relación con lo lógico, lo económico, lo óptimo que caracterizan los criterios en base a los cuales se desarrollan las formas en la propia naturaleza, de la misma manera que la forma y el tamaño de los vertebrados son deudores de su metabolismo (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 627), por ejemplo. Por tanto, Soriano tampoco puede negar que de una manera u otra el programa requiere algún tipo de forma.

4. “TEORÍAS MOMENTÁNEAS”: LOS ‘LENGUAJES’ COMO CONVENCIONES INSTANTÁNEAS Y CONTINGENTES DE LA ARQUITECTURA

El que quiere aprender, aprende de todo. No todo ha de ser un saber arquitectónico para que se pueda aprender arquitectura. A través de la geometría, de la física o del propio lenguaje también se puede aprender arquitectura. La construcción de una frase es igual que la secuencia de habitaciones dentro de una casa (Sáenz de Oíza, 2006, p. 123)

Esta frase de Francisco Javier Sáenz de Oíza expresa su manera de entender el aprendizaje del proyecto, y a la vez refleja la manera de entenderlo de toda una generación de arquitectos por los cuales la dimensión lingüística y semántica de la arquitectura tenía una vigencia especial. Fullaondo también comparte, hasta cierto punto, esta postura. Utilizando como pretexto las palabras con las que René de Costa hace referencia al poema número 31 de la colección *Tout à coup* de Vicente Huidobro, Fullaondo traza un paralelo (Fullaondo, 1987, p. 113) entre el flujo de palabras del poema y el flujo libre de espacios del proyecto fin de carrera de uno de sus alumnos⁴: ambos soportan “sintácticamente, lo subversivo desde un punto de vista semántico. Alterar un solo término en un patrón [...] aparentemente predecible crea una disyunción que toma por sorpresa” (de Costa 1982, 21). El aprendizaje que Fullaondo activa en sus talleres de proyectos se desenvuelve mediante procedimientos metafóricos y/o metonímico, a través de heurísticas basadas en asociaciones y conexiones (aun formales) herederas de la cultura *pop* y del *ready made*. Enmarcando esta actitud en un planteamiento pedagógico, se puede afirmar que Fullaondo era consciente de que estos procedimientos son propios de una fase juvenil que no dudaba en definir barroca, tomando prestada la expresión de Borges:

⁴Véase el proyecto de Luis García Gil, ya citado en este trabajo.

Yo antes escribía de una manera barroca, muy artificiosa. Me pasaba lo que les pasa a muchos escritores jóvenes, creo. Por timidez, creía que si hablaba sencillamente la gente creería que no sabía escribir. Sentía la necesidad de demostrar que sabía muchas palabras raras y que sabía combinarlas de un modo sorprendente. Yo creía que la literatura era técnica y nada más, pero ya no estoy de acuerdo con eso. Los mejores escritores no tienen artificios; en todo caso, sus artificios son secretos (Borges citado en Sucre, 1967, p. 18).

Ahora bien, Fullaondo define esta fase barroca juvenil como momento convexo del proceso experimental, inundado de signos y referencias, mientras que define la fase siguiente como cóncava: es la fase más receptiva, silenciosa y madura (Fullaondo 1987, p. 113), la fase de los objetos herméticos que ostentan su desesperada soledad, tal y como indica Tafuri (1995, p. 76). Sin embargo, Fullaondo – precisamente en su libro *La bicicleta aproximativa. Conversaciones en torno a Sáenz de Oíza* (1991) – no duda en definir la figura del arquitecto español Francisco Javier Sáenz de Oíza como una ‘batidora arquitectónica’ (Fullaondo, 1991, p. 186) por su capacidad de mezclar, a lo largo de toda su trayectoria profesional, muchas estrategias proyectuales a veces incluso contradictorias – racionalismo, brutalismo, organicismo – empelando estilos y lenguajes diferentes en el marco de una perenne búsqueda creativa.

El lenguaje clásico de la arquitectura no es sólo el título del famoso libro (1965) de John Summerson; es una verdadera declaración de intenciones, una manera de entender la arquitectura y de hacerla, que la ha definido durante siglos y que se basa en tres pasos fundamentales de un proceso en el que coinciden una realidad constructiva y un mito: el mito de la cabaña primitiva. Al construir algo (el primer paso: la realidad constructiva) que se va cristalizando progresivamente en un estándar tectónico realizado en situaciones cada vez más alejadas de las iniciales – trasladando lo que se realizó en madera, según ese mito de la cabaña primitiva, a la estereometría de la piedra de los templos – se convierte en metáfora (el segundo paso) de la condición primigenia. El último paso consiste en la abstracción de esta metáfora a través de un proceso de sofisticación que elimina atributos y referencias locales para producir algo convencional que se pueda repetir en cualquier circunstancia, un sistema de reglas, es decir el establecimiento de unos elementos y de una sintaxis que es capaz de estructurarlos. Esta convención es por tanto el resultado de un acuerdo común sobre unas formas, unas técnicas y unos significados, por lo que se trata de algo evidentemente contingente. “Igual pasa con el lenguaje. Es otra contingencia, un orden artificial. Son leyes modificables [...]. Cada nuevo orden o concierto supone la anulación de uno anterior que, al ser proscrito, pasa a considerarse falso. Obsoleto” (Soriano, 2014, p. 7). Se inventan las palabras, la combinación de palabras o frases, las gramáticas. Se empieza asociando un significado a un objeto o a una palabra; luego se asocia este significado a otras palabras en plan metafórico: se generan las metáforas. “Se traba entonces en unidades o elementos más grandes” (Soriano, 2014, p. 8) hasta llegar a una situación en la que ya no hay significados asociados a las construcciones, que se han convertido en sistemas de reglas.

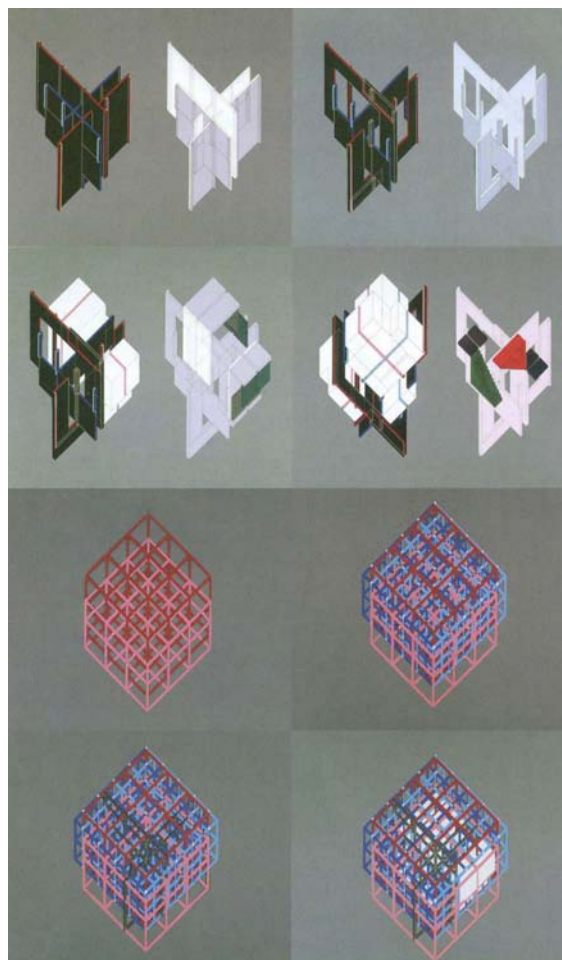
Eisenman, con referencia a la exposición *Elements of Architecture* comisariada por Rem Koolhaas y desarrollada en el Pabellón Central en el marco de la 14 Bienal de Arquitectura de Venecia ‘Fundamentals’ dirigida por el mismo Koolhaas, subraya cómo éste último no cree en la gramática: especialmente la exposición *Elements* es como un lenguaje sin gramática (Ciuffi, 2014).



Exposicion 'Elements of Architecture' comisariada por Rem Koolhaas.

Fuente: <https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625558/elementos-de-rem-koolhaas-descubriendo-los-origenes-de-la-arquitectura-asegurando-su-futuro/5394bad5c07a803df4000461>

Para Eisenman, cada lenguaje es gramática y si la arquitectura tiene que considerarse un lenguaje, los 'elementos' no importan (Ciuffi, 2014), lo que importa es cómo se estructuran, es decir la gramática.



Fuente: <https://eisenmanarchitects.com/House-VI-1975>

Soriano no comparte la opinión de Eisenman, puesto que considera demasiado simplista comparar los *Elements of Architecture* a las palabras de un lenguaje, ya que se trata, más que de elementos, de dispositivos, entendidos entonces como “un conjunto de usos, normas, presupuestos, formas sociales, economías, políticas, etc.” (Hernández Gálvez, 2014) que, por tanto, contienen incrustadas en sí mismos su propia historia y gramática. Desde este punto de vista, la exposición de Koolhaas sigue un método parecido a la genealogía, no un método estructural, mientras que Eisenman utiliza precisamente este último tipo de enfoque. Eisenman es quizás el arquitecto que más claramente ha trabajado utilizando la gramática como herramienta proyectual, considerando la arquitectura como un lenguaje autónomo en el que la gramática, es decir las leyes estructurales a las que está sometida en tanto que lenguaje, presiden la generación de las formas y de las estructuras lingüísticas. Ahora bien, el pensamiento de Eisenman, desde una visión puramente estructuralista, se ha desarrollado hacia una gramática generativa para finalizar su trayectoria proponiendo una gramática transformacional:

La gramática es la ciencia general que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones. Analiza la organización de las palabras dentro de las oraciones. [...] Es el conjunto de descripciones, catalogaciones, análisis o historiografía de una determinada máquina de pensamiento. La gramática generativa es aquella parte de la gramática que trata de formular una serie de reglas capaces de generar o producir todas las oraciones posibles y aceptables de un idioma. Pretende reducir las reglas y predecir o determinar qué combinaciones sintácticas son correctas o incorrectas. A partir de un número limitado de reglas, [...] pueden generarse una cantidad infinita de frases. Es el manual de instrucción de la máquina. La gramática transformacional, o transformativa, es aquella que, siendo generativa, establece que de un esquema oracional se pasa a otro u otros por la aplicación de determinadas reglas (Soriano, 2014, pp. 9-10).

Siguiendo esta evolución, al principio las sintaxis sobre las que trabaja Eisenman están relacionadas con las estructuras profundas y conceptuales de la arquitectura; de este modo, consigue salirse tanto del canon clásico como del moderno, y del sistema de relaciones entre las formas arquitectónicas correspondientes. En sus proyectos de los años setenta, su visión evoluciona hacia una gramática proyectiva más bien que descriptiva. Se trata de una sintaxis que no se basa en reglas estáticas cuya finalidad es proporcionar una herramienta descriptiva o un manual de instrucciones correctas de composición, sino una sintaxis generadora de arquitectura, según un “proceso autónomo que permite eliminar la mano o el gesto de la creación artística” (Soriano, 2014, p. 11). A partir de los años ochenta, la abstracción lingüística que había caracterizado su producción arquitectónica comienza a contaminarse involucrando en los procesos proyectuales otras disciplinas y otros elementos (el lugar, la historia, las analogías biológicas o literarias).

También se puede distinguir entre gramática y sintaxis; citando la definición que de ésta última proporciona Charles Morris, Soriano señala que la sintaxis es “the study of the syntactical relations of signs to one another in abstraction from the relation of signs to objects or to interpreters” (Morris, 1938, p. 13). Así la sintaxis es una parte muy concreta de la gramática, que se encarga de unir las palabras para formar oraciones y expresar conceptos. Chomsky modifica el concepto de sintaxis en función del papel del sujeto: existe un “tacit knowledge of a formal grammar (or system of rules)” (Encyclopedia of Philosophy, 2020) que el sujeto despliega en su comportamiento lingüístico y que, puesto que éste último se puede ver afectado por factores que no necesariamente se deben a la gramática (como, por ejemplo, los que se pueden atribuir a los procesos perceptivos), le permite tanto elaborar infinitas frases como entender frases que nunca antes ha experimentado. Como señala Marina, se trata de un saber implícito: “La palabra es un signo [...] de un saber plegado, tácito. Representa algo que sabemos, pero que no conocemos. El significado real, psicológico, concreto de una palabra, el que posee un sujeto, es algo que el sujeto sabe, pero no conoce. Podríamos definirlo como el conjunto de información que permite explicar todos los usos que hace de esa palabra” (Marina, 1998, p. 32). Y más adelante, añade que “No sólo la palabra, sino todas las formas gramaticales son signos. La sintaxis o las conjugaciones verbales” (Marina, 1998, p. 32).

El polo opuesto de la relación entre gramática y arquitectura se ejemplariza a través del trabajo de J. N. L. Durand, quien proporciona un catálogo de elementos arquitectónicos precisos que ya tienen inyectados forma, historia, significados, programas. Su método está concebido como una gramática completa que consta de sintagmas (elementos o unidades) y sintaxis (reglas que permiten combinaciones de los elementos en unidades mayores, módulos o retículas genéricas). Durand “sustituye la noción clásica de tipo por la de composición. [...] Los tipos son sustituidos por esquemas de organización” (Soriano, 2014, p. 12) en los que se conjugan tanto significados simbólicos y representatividad como principios de funcionamiento y organización programática. La estructura profunda de esta gramática es la cuadrícula, puesto que es el principio que permite organizar orden, composición, usos, programa a la vez, bien sea el programa funcional o el uso el que afecte la elección de la cuadrícula más adecuada, que es la primera decisión que determina los siguientes pasos a seguir: “A la cuadrícula se aplican los ejes que articulan las piezas” (Soriano, 2014, p. 12), formando esquemas de composición; la belleza del proyecto se encuentra en la disposición y el acierto y precisión en la correcta decisión: “el error es una incorrecta elección” (Soriano, 2014, p. 12).

Los dos polos examinados hasta ahora, estructuralismo y composición, comparten la creatividad combinatoria del proceso proyectual: “Lenguaje y arquitectura. Estructuralismo y composición. Los dos polos se tocan, coincidentes en tomar proyectualmente la creatividad combinatoria del lenguaje” (Soriano, 2014, p. 12). Sin embargo, esta propiedad no es específica del lenguaje, es inherente a cualquier sistema organizado. Soriano por tanto cuestiona el paralelismo entre arquitectura y lenguaje. Por ejemplo, la House II de Peter Eisenman o un ayuntamiento proyectado con las reglas de las lecciones de J. N. L. Durand, parecen reflexionar sobre domesticidad, en el primer caso, o sobre lo social y lo colectivo en el segundo, cuando en realidad sólo nos hablan de cómo se han generado (Soriano, 2014, p. 14). En el lenguaje si una palabra cambia su configuración se convierte en otra palabra; sin embargo, en arquitectura un elemento, como por ejemplo una ventana o una puerta, siguen siendo una ventana y una puerta a pesar de tener diferentes configuraciones o formas. Cada elemento arquitectónico - por lo comentado anteriormente sobre la exposición comisariada por Koolhaas - tiene una genealogía, que lo configura como un dispositivo, y por tanto posee contenidos y usos.

La gramática que propone Soriano pretende revisar el propio concepto de lenguaje, tal y como lo revisa el filósofo americano Donald Davidson, quien afirma que

here is no such thing as a language, not if a language is anything like what many philosophers and linguists have supposed. There is therefore no such thing to be learned, mastered, or born with. We must give up the idea of a clearly defined shared structure which language-users acquire and then apply to cases (Davidson, 2006, p. 265).

El lenguaje y la arquitectura, tal y como se han entendido hasta ahora, y como los entienden los dos modelos de la sintaxis y de la composición, son órdenes. Una planta o un dibujo es una forma de mandato (Soriano, 2014, p. 15); asimismo las reglas gramaticales son órdenes, no explican nada ni son persuasivas para que se crean en ellas: están hechas para que se les obedezca. Debemos por tanto “comenzar a eliminar la condición de orden del lenguaje sustituida por lo contrario: improvisación. Lo opuesto a orden no es desorden sino improvisación” (Soriano, 2014, p. 15). Y esto se puede conseguir a través de algo parecido a lo que Davidson define como *passing theory* o teoría momentánea:

I have distinguished what I have been calling the prior theory from what I shall henceforth call the passing theory. For the hearer, the prior theory expresses how he is prepared in advance to interpret an utterance of the speaker, while the passing theory is how he does interpret the utterance. For the speaker, the prior theory is what he believes the interpreter's prior theory to be, while his passing theory is the theory he intends the interpreter to use (Davidson, 2006, p. 260-261).

Trasladar estos argumentos a la arquitectura implica manejar convenciones instantáneas que cada actor del proceso produce en cada momento. Esto no dificulta la tarea de la comunicación, puesto que para lograrla tan solo hace falta ‘coincidir’ en teorías momentáneas, “converge on passing theories” (Davidson, 2006, p. 264). La cuestión es que lo que los dos actores (speaker and interpreter) de la comunicación comparten, para conseguir comunicarse entre ellos, no es un lenguaje gobernado por reglas o convenciones, que ambos conocen con antelación; más bien lo que conocen con antelación no es necesariamente algo que comparten y por tanto no está sometido a reglas, leyes o convenciones:

we can give content to the idea of two people ‘having the same language’ by saying that they tend to converge on passing theories; degree or relative frequency of convergence would then be a measure of similarity of language. What use can we find, however, for the concept of a language? We could hold that any theory on which a speaker and interpreter converge is a language; but then there would be a new language for every unexpected turn in the conversation, and languages could not be learned and no one would want to master most of them (Davidson, 2006, p. 264).

Trasladando estos conceptos a la arquitectura, lo que propone Soriano con Gramati©als (que es también el título del número de la revista *Fisuras* del 2014 en el que recoge un ‘resumen’ de todos los trabajos desarrollados en el marco de la U. D. Soriano durante los años 2008-2013) son exactamente teorías momentáneas, porque no hay situaciones previas sino finales; son de todas formas teorías porque derivan “desde un vocabulario y gramática privados, al que inconscientemente añadimos el conocimiento de lo que la gente suele entender de las formas arquitectónicas” (Soriano, 2014, p. 16). Eliminando la condición de orden, mandato, regla del lenguaje de la arquitectura, que ya no se define así sino más bien ‘teoría momentánea’, las transformaciones sin regla que se llevan a cabo son manipulaciones, acciones, ejecuciones, pero todas sin estructuras profundas, simplemente sin estructura, y sin reglas: “las reglas son probabilidades casuales o encontradas” (Soriano, 2014, p. 17). Los significados aparecen a posteriori, tras la manipulación, porque una forma o un signo puede ser cualquier elemento y puede significar o ser cualquier cosa. Se alejan asimismo de los tratados compositivos, porque no reproducen esquemas o modelos: su carácter es más bien productivo

El propio concepto de espacio cambia: detrás del catálogo de Durand, está “un vacío neutro, indiferente, pero sobre todo inerte, sin calificar” (Soriano, 2014, p. 17) que no existe antes de la composición, de la arquitectura; el espacio del enfoque estructuralista de Eisenman e incluso el espacio moderno de la planta libre no se distancia mucho de este concepto, de esta neutralidad del espacio vacío. El espacio de esta gramati©a es un espacio denso, fragmentado, diferente en cada punto y sobre todo anterior a la arquitectura (Soriano, 2014, p. 17).

5. COPIA Y AUTORÍA: EN TORNO A LA CREATIVIDAD COLECTIVA

Shanzai es un neologismo chino que se utiliza para definir la apropiación de una idea o de una forma, desestimando su estatus de originalidad (Han, 2017), concepto, éste último, que en la cultura occidental está íntimamente ligado a la verdad:

“La idea de original está estrechamente entrelazada con la de verdad. La verdad es una técnica cultural que atenta contra el cambio por medio de la exclusión y la trascendencia. Los chinos aplican otra técnica cultural, que opera con la inclusión y la inmanencia” (Han, 2017, p. 36).

Se trata de un término que en un comienzo ha sido aplicado a los productos tecnológicos, electrónicos y a marcas de ropa, fabricados por el gigante asiático copiando⁵ los ejemplares ‘originales’ - tanto en su diseño como en sus especificaciones técnicas - de marcas extranjeras. Hoy, este mismo concepto abarca cualquier ámbito de la vida en China, desde la arquitectura hasta la comida, pasando por los diputados y las estrellas del espectáculo. No se trata de meras falsificaciones, sino de verdaderas variaciones funcionales; es otro tipo de creación u otra manera de concebirla, probablemente la más genuina: la creación es un proceso anónimo y continuado de combinación y mutación (Han, 2017) del que esas ‘copias’ forman parte.



Zaha Hadid, Wangjing Soho (2014) y Conjunto de edificios en Chongking, Beijing (2014).

Fuente: <https://www.zaha-hadid.com/architecture/wangjing-soho/>

<https://www.thenationalnews.com/arts-culture/china-developer-copies-star-architect-s-design-1.280715>



Bosque vertical de Stefano Boeri en Milan y edificios en Liuzhou, China.

Fuente: <https://nuovit-homes.es/bosque-vertical/>

<https://revistaconstruir.com/construyen-ciudad-bosque-energia-autosuficiente-china/>

El propio concepto de copia pertenece la larga tradición del arte chino, así como del taoísmo o del budismo, y personifica un verdadero choque entre cultura occidental y oriental, puesto que a la occidental, que se fundamenta en conceptos como el de inmutabilidad y permanencia de la sustancia - que acarrear otros conceptos como el de autoría e originalidad - la oriental contrapone otros que se basan en el concepto del cambio, prescindiendo del ser, de la esencia, de la identidad, y reivindicando el de diferencia transformadora (Han, 2017, p. 80). Esta cultura de la copia no afecta sólo a la tecnología, o a la moda, sino también al arte y la arquitectura: por las calles de China se pueden encontrar reproducción de algunos monumentos europeos (y americanos) a gran escala, tanto históricos (La Torre Eiffel, la Casa Blanca) como contemporáneos (el Cloud Gate de Chicago, obra de Anish Kapoor).

⁵La copia, que no es ilegal al no copiar el nombre de la marca que imita, más bien supera al original por ser mucho más barata, por tener un diseño igual de ‘bonito’ y, por tanto, por adaptarse aún más a las necesidades de los usuarios.



Anish Kapoor, Cloud Gate, Chicago (2004-2006). Fuente: <https://applauss.com/la-inquietante-cultura-de-la-copia-en-el-arte-y-la-arquitectura-en-china/>



La Burbuja de aceite, Karamay, Xinjiang (China) (2013-2015). Fuente: <https://applauss.com/la-inquietante-cultura-de-la-copia-en-el-arte-y-la-arquitectura-en-china/>

Es lo que se llama ‘duplitecture’. Podría decirse que no es ninguna novedad, que ya en Las Vegas hay réplicas de edificios monumentales europeos; sin embargo, hay una importantísima diferencia entre la duplitecture y el contexto de la ciudad americana que se acaba de mencionar – y que es comparable a un parque temático: los chinos viven y crían a sus hijos en estas ciudades duplicadas, en esas copias. En la sola *Shanghái*, se pueden encontrar referencias estilísticas a diez ciudades europeas, todas ellas diseñadas y realizadas por (arquitectos) chinos. A veces, las réplicas son más pequeñas o más grandes que los originales, cambian de escala, de material o de color; otras veces, se adaptan a los principios del Feng Shui; sin embargo, a pesar de ser casi caricaturas o en algunos casos mutaciones de los originales, siguen siendo una manera muy efectiva de moldear los espacios urbanos en los que muchas comunidades chinas viven. Bajo ciertos puntos de vista, es una forma de actuar que se inserta en una tradición, la de la China premoderna, cuando los soberanos imperiales solían replicar edificios como muestra de su autoridad y poder a lo largo de sus dominios, incluso importando flora y fauna. A pesar de que los chinos hayan llevado esto a otro nivel, el Shanzai se inserta también en una tradición más global y general que afecta al mundo de la arquitectura desde siempre: la propia Casa Blanca hace referencia al diseño de la Leinster House (1911) de Dublín, sede del parlamento irlandés, que, a su vez, se inspira en modelos arquitectónicos griego-romanos.

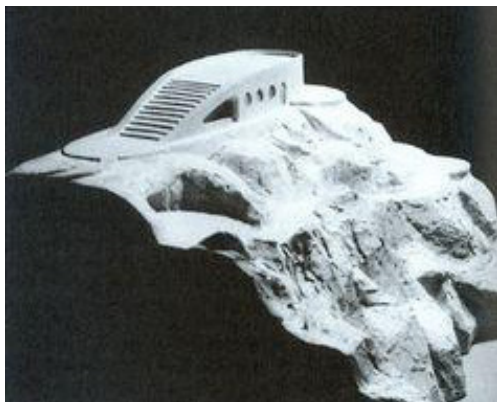


Casa Blanca, Fachada norte (arriba) y sur (abajo). Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/White_House



The Leinster House en Dublín en 1911. Fuente: <https://99percentinvisible.org/episode/duplitecture/>

Tal y como subrayan Cristina Goberna y Urtzi Grau (2012, p. 19), sorprende constatar que desde la arquitectura, a través de los conceptos de autoría y originalidad, se sigue oponiendo una fuerte resistencia “a reconocer y utilizar de manera consciente la copia”, mientras que en otras disciplinas - como cine, música, teatro y, en general, todas las artes visuales – sobre todo a lo largo del siglo veinte, se han incorporado operaciones que utilizan material ajeno, como la reapropiación, el *mash-up* o la para-ficción⁶. La demonización del plagio en el campo de la arquitectura ha problematizado su uso y desarrollo, limitando, por tanto, durante mucho tiempo, su inherente potencial transformador.



Georgios Kontoleon, Kyriakides residence, Kavouri, Attica, c.1933 /Casa Malaparte 1938 de Adalberto Libera y Curzio Malaparte.
Fuente: (imagen derecha) <https://es.wikiarquitectura.com/edificio/casa-malaparte/> - (imagen izquierda) <https://twitter.com/areasvellas/status/1278328106470838273>

Esta actitud está cambiando; ya en 2011 la revista *Domus* dedicó el número 948⁷ al tema Open Source Architecture (OSArc), término que define un acercamiento al diseño del espacio que supera el modelo del *single-author*, planteando nuevos paradigmas para el proyecto de arquitectura. Otro experimento muy interesante en esta dirección es el proyecto *Book of copies*, llevado a cabo por otra revista italiana, San Rocco, consistente en la realización de un database de imágenes de edificios, obras arquitectónicas y/o de la naturaleza, recogidas en volúmenes y recopiladas por una multitud de autores, que pueden ser copiadas y utilizadas como referencias proyectuales, definiendo un nuevo modelo de acumulación de conocimiento a través de “the zero-degree act of accumulation of formal knowledge, namely ‘collecting’”⁸.

Todos estos ejemplos demuestran cómo, sobre todo en la producción de la ciudad contemporánea, las estrategias de reciclaje de materiales ajenos (copiar, duplicar, citar, clonar, imitar, parodiar, reapropiar, corregir, camuflar, editar, reciclar, re-mezclar, reapropiar, reproducir, transcribir, falsificar, por citar unas pocas), son necesarias, y no sólo por lo que seguimos erróneamente definiendo como crisis y que en realidad no es otra cosa que una componente estructural del actual sistema capitalista. Por un lado, el exceso de edificios y la falta de recursos, que están desmantelando el estado social, y, por el otro, la copia, la imitación, la necesidad de volver a plantearse - y, por ende, a cuestionar - asuntos y valores que se presentan como naturalizados, nos empujan hacia estas prácticas. Tal y como las definen Cristina Goberna y Urtzi Grau (2012, p. 25), se trata de ‘copias agonistas’, que dan respuesta a las condiciones actuales, porque copiar es un ejercicio de responsabilidad (Hernández, 2014): como defendía Jorge Luis Borges en ‘Pierre Menard, autor del Quijote’, “copiar exige reconstruir la necesidad de cada gesto que define el original y, además, hacerlo desde el presente” (Goberna y Grau,

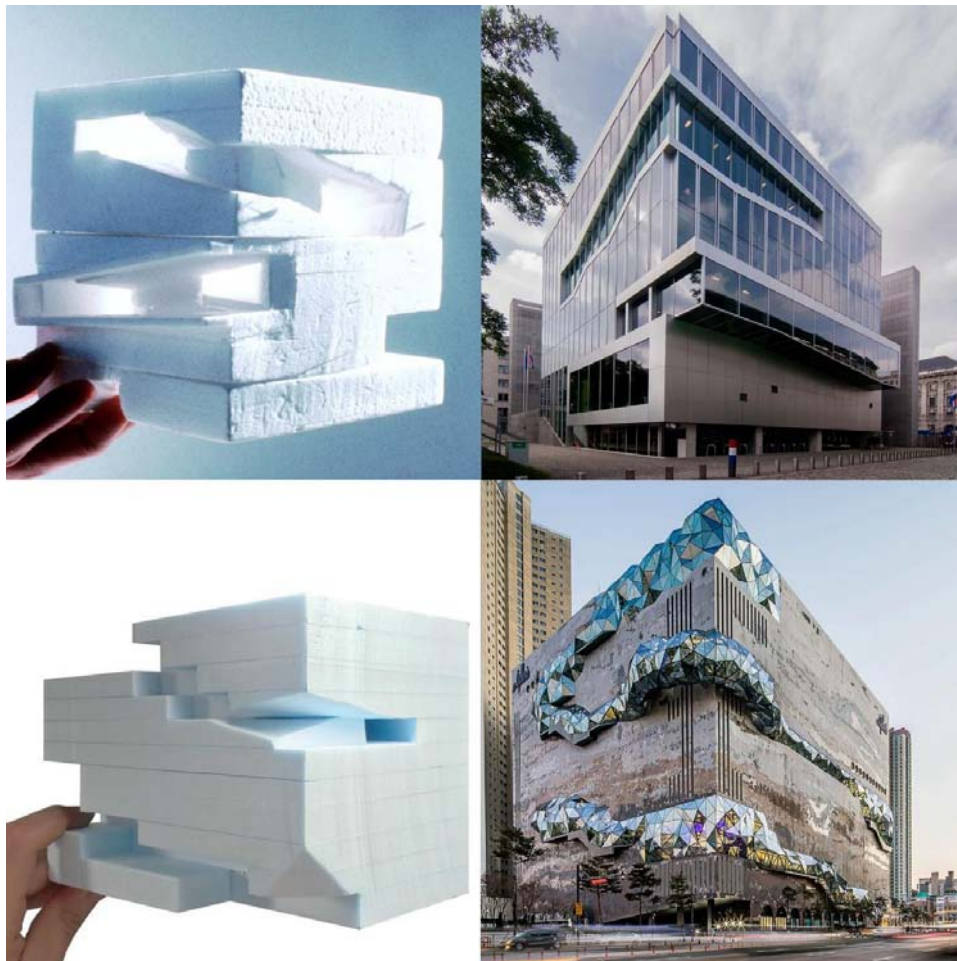
⁶ El término mash-up define cualquier contenido digital que utiliza materiales preexistentes, como videos, animaciones, textos, gráficos, audios, para crear una nueva obra derivada. El término para-ficción, según la definición que proporciona Carrie Lambert-Beatty, identifica un género literario que “has one foot in the field of the real” (2009, p. 54): en él, lo real y/o lo imaginario se entrecruzan con la vida real.

⁷ Véase: <https://www.domusweb.it/en/news/2011/06/06/domus-948-in-newsstands-now.html>; https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_architecture.

⁸ Véase: <https://www.sanrocco.info/bookofcopies/books> [consulta: 06-12-2019]

2012, p. 24). En el ámbito de la producción arquitectónica, justo en esto radica la complejidad de esas operaciones: volver a pensar una obra de arquitectura, despreocupándose (eso sí) de las decisiones formales, ya que éstas ya están tomadas (Goberna y Grau, 2012, p. 24).

Los grandes almacenes Galleria, proyectados por OMA / Chris van Duijn, abrieron en Gwanggyo, una ciudad al sur de Seúl en la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, el pasado marzo. Las redes sociales empezaron a llenarse de imágenes del proyecto; entre ellas, una – en la que se compara con otro proyecto del mismo estudio, el de la embajada de Holanda de 2003 – desencadenó números comentarios.



Fuente: Ferrando, Davide Tommaso (26 marzo de 2020). For lack of better ideas. Up: OMA, Netherlands Embassy, Berlin, 2003. Down: OMA, Galleria Department Store, Gwanggyo, 2020. #Déjàvu [Actualización de estado]. Facebook. <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219593409524886&set=pb.1205037211.-2207520000..&type=3>

La comparación, que de por sí podría parecer provocadora, responde en realidad a la propia lógica de los dos proyectos, y en todos los comentarios/interpretaciones que las imágenes han sido capaces de generar se halla algo de verdad⁹. En primer lugar, OMA se ‘recicla’ y cita a sí mismo, incluso en la manera en la que (re-)presenta sus proyectos; además, tanto el primero como el segundo se pueden definir como la conversión en arquitectura de un diagrama y/o de un modelo/tipo organizativo: en el segundo se ha añadido simplemente otra capa más, la de una más acentuada texturización y materialidad. Los dos proyectos son dos variaciones sobre el mismo tema, el de un nuevo canon o tipo arquitectónico que el propio OMA ha contribuido a construir: el contenedor arquitectónico en el que las circulaciones se desenvuelven en su perímetro; en el primer caso, la envolvente del edificio

⁹ A continuación, se ofrece una selección e interpretación de los que se han considerado más pertinentes al hilo argumental de la presente investigación.

es más liviana y sus superficies definen su volumen, en el segundo caso parece un monolito del que se prioriza la masa. El segundo parece una sofisticación adicional del primero, que desde luego ha podido tener lugar gracias también a los avances de las nuevas herramientas gráficas, técnicas y tecnológicas que los estudios tienen a su disposición. Es asimismo evidente que OMA, más allá de generar una marca, un Brand en el mundo de la moda/arquitectura, ha conseguido también remplazar el concepto de autoría individual con un nuevo tipo de autoría colectiva, y no podría ser de otra manera dada la complejidad de sus proyectos y la cantidad de proyectos que realiza en todo el mundo.

Hemos podido comprobar que la concepción del proyecto se ha desplazado en las últimas décadas hacia una vertiente procesual que se va alejando progresivamente de una noción utilitarista e instrumental para comprometerse más bien con el descubrimiento. La técnica del collage preparó el camino para que este desplazamiento pudiese tener lugar. Esta vertiente procesual del proyecto lo desplaza a la vez hacia los bordes de la disciplina, para establecer conexiones e interacciones con otros ámbitos disciplinarios que, sin embargo, si, por un lado, enriquecen su capacidad cognitiva y exploratoria en territorios ‘ajenos’, por el otro, refuerzan su autoconciencia como dispositivo para la prefiguración de futuros posibles, estableciendo nuevas modalidades de práctica más ‘abiertas’. El concepto de apertura de una obra, de acuerdo con Umberto Eco, consiste en hacerse disponible a diversas integraciones, a “concretos complementos productivos, canalizándolos a priori en el juego de una vitalidad estructural que la obra posee, aunque no esté acabada y que resulta válida aun en vista de resultados diferentes y múltiples” (Eco, 1965, p. 52). El término obra que Eco utiliza, evidentemente, no se refiere en ningún momento a un “amontonamiento de elementos casuales dispuestos a emerger del caos en que están, para convertirse en cualquier forma” (Eco, 1965, p. 51), lo que implica que, desde el punto de vista de sus planteamientos, la obra no es algo absolutamente gratuito, sino que, en tanto que obra, sigue siendo una producción personal del autor, que concreta una forma, ‘su forma’, que, al ser abierta, “es una invitación no necesaria ni unívoca a la intervención orientada, a inserirnos libremente en un mundo que sin embargo es siempre deseado por el autor” (Eco, 1965, pp. 50-51). Esta condición autoral de la obra, que en el proyecto docente de Fullaondo – así como en su práctica profesional – seguía teniendo vigencia, desaparece en los planteamientos didácticos de Soriano. Frente al estudio de la creatividad desde vertientes individualistas enfocadas en la psicología del genio individual, Soriano, especialmente en sus talleres de proyectos de los últimos siete años, ha desarrollado un campo de investigación que atiende a otro tipo de inteligencia, colectiva, colaborativa. En la actualidad, parece haber desaparecido el arquitecto que trabaja en solitario: “Trabajamos con desconocidos. Postproducir significa reinventar el Sujeto. O varios a la vez” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 621). La globalización ha impuesto también en este ámbito de la creación sus propias reglas. Hoy en día, no sólo se necesita la colaboración de numerosos agentes en los procesos arquitectónicos, sino que también se reclama la necesidad del trabajo en equipo. Los arquitectos tienen que trabajar con otros arquitectos, compartiendo cualquier fase del proyecto y de su construcción. Sin embargo, se sigue desarrollando, a la vez, un acentuado individualismo en la relación que cada arquitecto mantiene con su trabajo, en su visión individual y personal del objeto de su trabajo, en la pasión que mueve su interés para llevar a cabo cada tema. Cómo compaginar y compatibilizar el máximo individualismo con cierto desapego con lo elaborado, para adaptarnos a los cambios que puedan sufrir las demandas en cada proyecto, y que pone en jaque el ego del arquitecto, es uno de los mayores desafíos al que se tienen que enfrentar los sistemas docentes. En las escuelas de arquitectura se sigue favoreciendo el aprendizaje individual; lo que se aprende son conocimientos, no sistemas de trabajo o métodos de aprendizaje.

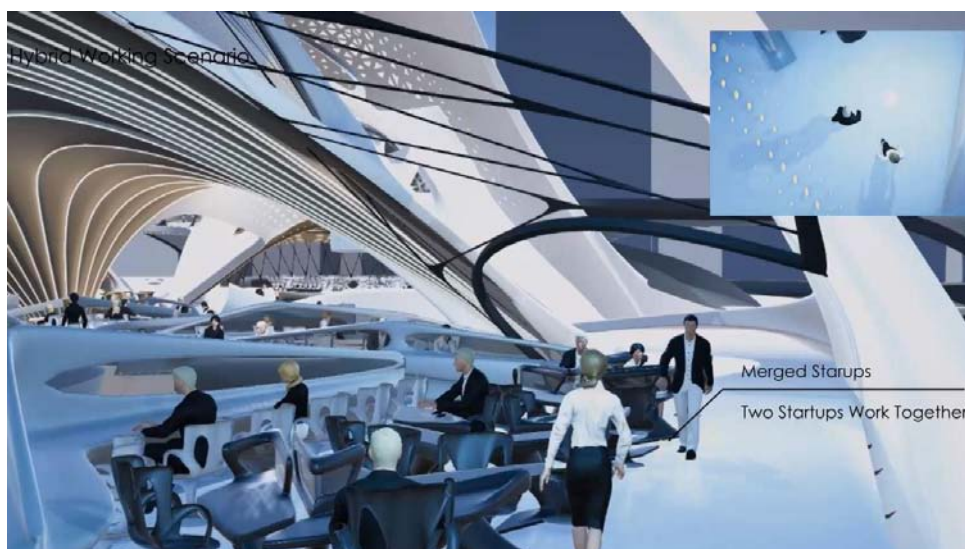
El autor-arquitecto-bricoleur al que de manera implícita se refiere el enfoque de Fullaondo necesita organizar un inventario inicial que constituya el conjunto finito que selecciona para trabajar, y la técnica operativa de la fisión semántica para él es un medio de producción. Ahora bien, este tipo de operación es la misma ahora y hace siglos. Además, aunque no sea erróneo afirmar que el uso del *Copy&Paste* y del *Cut&Paste* como técnicas para proyectar es una consecuencia de los nuevos instrumentales

gráficos informáticos y digitales que se emplean en la producción arquitectónica, es, sin embargo, inexacto. Prácticas similares, como la imitación, la copia, la *aemulatio*, durante siglos, sobre todo a lo largo del Renacimiento, fueron bastante habituales (e incluso eran un halago para el arquitecto imitado) en el mundo de la arquitectura, tal y como destaca el historiador Witold Rybczynski, que resume esta actitud en el principio del “learning from – and copying – the past” (Rybczynski 2005). El propio Postmodernismo se puede considerar un precursor de la cultura del Copy&Paste de la era digital (Hulsman 2017, p. 35): “digital culture [...] is neither synchronous nor synonymous with postmodern culture but kind of related” (Jeffries 2011). Así, lo que supone este procedimiento es algo que la sociedad lleva asumido, a lo mejor de manera inconsciente, desde hace mucho tiempo, y se comprueba no sólo por el uso que de esta técnica se ha hecho en ámbitos más o menos ajenos a la arquitectura, sino también por su uso en nuestras acciones cotidianas. La informática, por tanto, ha expandido simplemente su alcance. Sin embargo, cabe repetir algo que ya hemos comentado anteriormente, es decir que los sistemas de elaboración y representación gráfica que se utilizan definen también como uno piensa y, por consiguiente, la técnica del *Cut&Paste/Copy&Paste* se ha convertido ya en una postura, un medio de pensamiento y, a la vez, una manera de pensar. Desde la docencia, enseñar una manera de dibujar cambia cómo piensan los alumnos: Fullaondo obligaba a utilizar el aerógrafo, a dibujar en blanco y negro, con tramas - donde cada plano era objeto de un recorte que generaba inevitablemente claras relaciones de figura/fondo - conformando un hacer que constituía también una forma de pensar. El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la arquitectura y la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas propiciadas por el uso de los ordenadores en el estudio de los arquitectos y en los talleres de proyecto facilitan y definen nuevas maneras de trabajar y pensar. En la actualidad, con la postproducción se ha abolido la distinción tradicional entre *ready-made* y obra original, creación y copia, producción y consumo, de la que de alguna manera queda rastro en las operaciones planteadas por Fullaondo. “Las nociones de originalidad (estar en el origen de...) e incluso de creación (hacer a partir de la nada) se difuminan” (Bourriaud 2011, p. 5) en un paisaje cultural en el que la figura del propio autor ha sido remplazada por las del deejay y del programador. Los artistas, incluidos los arquitectos, de la postproducción son semionautas (Bourriaud, 2011), porque tienen que producir recorridos originales entre los signos recortando informaciones, apropiándose y habitándolas, creando relaciones y vínculos entre ellas. Se está cuestionando la propia diferencia tradicional entre consumo/recepción y producción/práctica. Las técnicas operativas postproductivas, creando una zona de acción que posibilita la apropiación y la manipulación de producciones ya disponibles según nuevos protocolos de uso (Bourriaud 2011, p. 8), son el fin más que un medio. La cuestión de la autoría es sólo una capa más del proceso acumulativo en el que se desarrolla el proyecto; recoge, por un lado, evocaciones e intuiciones (proceso de abstracción) y, por el otro, decisiones y voluntades, que concretan el anterior proceso de abstracción. A pesar de que siga teniendo un rol importantísimo — por las afinidades electivas y selectivas que genera y se generan a lo largo del proceso, guiándole — los alumnos (y, por ende, los arquitectos) ya no son creadores ex nihilo, sino receptores activos y postproductores de material elaborado por otros: son las acciones contingentes del proyectista-pegador las que crean leyes instantáneas, previstas o encontradas, que le permiten actuar para responder efectivamente a un problema. Esto no resta científicidad al proceso, simplemente constituye un cambio radical de mirada y una inversión de los pasos científicos (Soriano 2011b, p. 92).

En sus últimos veinte años, el panorama docente de la *Architectural Association* de Londres ha sido (y sigue siendo) caracterizado por el *Design Research Laboratory* (DLR) llevado a cabo por Patrik Schumacher.



AADRL 2017-2019, Constructing Agency – Studio Patrik Schumacher & Pierandrea Angius.
Fuente: <http://www.patrikschumacher.com/Texts/The%20Digital%20in%20Architecture%20and%20Design.html>



AADRL 2017-2019, Constructing Agency – Studio Patrik Schumacher & Pierandrea Angius.
Fuente: <http://www.patrikschumacher.com/Texts/The%20Digital%20in%20Architecture%20and%20Design.html>

La AA fue la primera escuela de arquitectura en experimentar con el diseño paramétrico y el uso del ordenador, aunque, tal y como destaca Pier Vittorio Aureli (2013, p. 69), los alumnos ahora mismo están empezando a rebelarse a la teocracia de lo digital. La cuestión es que no hay otro ‘nuevo’ paradigma que pueda remplazarlo, porque en realidad puede haber más de uno.

Como efecto y consecuencia de la era digital, el propio concepto de tradición se ve desplazado hacia otros significados: en la actualidad se siguen produciendo tradiciones efímeras que se desencadenan cuando se crean productos culturales que dan lugar a productos semejantes, a clones, que crean tendencias, nichos de mercado destinados a ser hegemónicos en un lapso de tiempo muy limitado; asimismo, se dificulta la creación de tradiciones nacionales (Maydeu, 2013, p. 177). Se podría definir el momento actual como era postdigital, sin embargo hay que matizar el significado de ‘post-’: por un lado, lo digital ha provocado varios desencantos y desilusiones, pero, por el otro, se puede decir, tal y como opina el mismo Aureli, que ahora mismo es aún más importante que en los años noventa

cuando nació y se afirmó en ámbito arquitectónico. Es una paradoja sobre la que tenemos todavía que reflexionar; asimismo, tenemos que reflexionar sobre el papel de la tecnología en la arquitectura, conscientes de que todavía no tenemos la distancia histórica suficiente para poder elaborar una reconstrucción exhaustiva de sus aportaciones, ya que muchas de ellas están todavía desarrollándose y emergiendo mientras intentamos hablar de ellas.

Lluís Ortega (2009) nos invita a reflexionar sobre si es oportuno definir lo que está ocurriendo con el término de revolución, puesto que este término conlleva un cambio de paradigma, es decir un remplazamiento (completo o parcial) de un modelo por otro completamente nuevo o incompatible (Ortega, 2009, p. 7). Y esto no es exactamente lo que está ocurriendo en el ámbito arquitectónico. Además, no podemos obviar la “ambigüedad fronteriza” (Ortega, 2009, p. 12) de la arquitectura como disciplina; las nuevas tecnologías y los medios digitales le brindan la oportunidad de reconceptualizar su marco teórico y operativo: probablemente es la propia arquitectura la que tiene que convertirse en un ámbito disciplinario constantemente reconfigurable y flexible, sin que esto reste importancia a sus especificidades.

A este respecto, Pier Vittorio Aureli mantiene una posición bastante crítica hacia el papel de las herramientas y los medios de comunicación contemporáneos: “media is not an instrument of capital, media is capital itself” (Aureli, 2013, p. 73). Según Aureli (2013, p. 75), “The extreme media culture of architecture is a kind of machinery to create consensus and possibility of investment, for these financial operations”. Las consecuencias de esta situación se ven reflejadas también en las escuelas de arquitectura, porque la fetichización de la figura de ciertos arquitectos, perpetuada a través de bienales, eventos etc., no tiene ninguna utilidad a nivel pedagógico. Puesto que son los media los que organizan todo y que por tanto nuestra sociedad ahora más que nunca se fundamenta en el consenso, cualquier cosa tu hagas se proyecta, transmite, disemina instantáneamente en todo el planeta y eso hace que las cosas se vuelvan complicadas a la hora de sentar las bases para algo duradero, algo que pueda ir más allá de “a commercial understanding of how paradigms and epistemes work” (Aureli, 2013, p. 78). Resumiendo, Aureli pretende hacer hincapié en la impredecibilidad del proyecto, entendido como nuevo paradigma: en el mismo instante en el que te estás preguntando cuál es el nuevo proyecto, el nuevo paradigma, estás imposibilitando que se produzca. Porque la historia concebida como una sucesión escatológica y progresiva de paradigmas es una expectativa modernista en la que muchos arquitectos siguen atrapados, mientras que, en realidad, la cuestión es mucho más compleja. La historia no sigue un desarrollo lineal: “This understanding of history may force you to re-evaluate something that we may consider completely obsolete” (Aureli, 2013, p. 78). Afirma también que la propia escala a través de la cual se produce y disemina el conocimiento hoy en día, que se podría identificar en los ciento cuarenta caracteres de un tweet, no permite el desarrollo de un proyecto entendido como una tarea permanente que se desarrolla a lo largo de una vida (Aureli, 2013, p. 72). Bajo ciertos puntos de vista, sus críticas resultan bastante razonables y aceptables; sin embargo, en respuesta a su escepticismo acerca de la posibilidad de que en las universidades, tal y como se conciben en la actualidad, se puedan crear las condiciones para la producción de un ‘proyecto’, no se puede evitar subrayar la concepción casi elitista de comunidad cultural que sus planteamientos proporciona. Según Aureli, una comunidad cultural es un conjunto de personas con las que interactúas consiguiendo llegar a la producción cultural de conocimiento; se trata de pequeñas comunidades de personas que cultivas y con las que consigues entablar una comunicación real – diferente de la que se produce durante un congreso o un simposio o una bienal, que Aureli considera perecedera y por tanto incapaz de producir un ‘proyecto’: “phenomena like bienales are by definition incapable of producing anything relevant” (Aureli, 2013, p. 77) – a la pequeña escala, que, según afirma, es precisamente la única a la que se puede formular hoy un ‘proyecto’ (Aureli, 2013, p. 73). Tras la elaboración del concepto de ‘pensamiento débil’ por Gianni Vattimo en los años ochenta – que, según Aureli, es más bien algo parecido a un “alibi for accepting the status quo, which was the collapse of ideologies like socialism or communism” (Aureli, 2013, p. 73) – y tras el fracaso de lo digital – que hasta la fecha no

ha conseguido realizar sus promesas, puesto que su carga revolucionaria se ha agotado en el preciso instante en que se ha convertido literalmente en un nuevo estilo – Aureli está convencido de que en la actualidad es todavía posible llevar a cabo un proyecto, aunque “there is no ultimate institution – the state or anything else – that can ground the ultimate political decision” (Aureli, 2013, p. 74). Para que esto sea posible, según Aureli, es necesario renunciar a posiciones subjetivas y autoreferenciales: “you have to renounce your genius and your authorship to become what Benjamin called a producer, a commander of the field” (Aureli, 2013, p. 74).

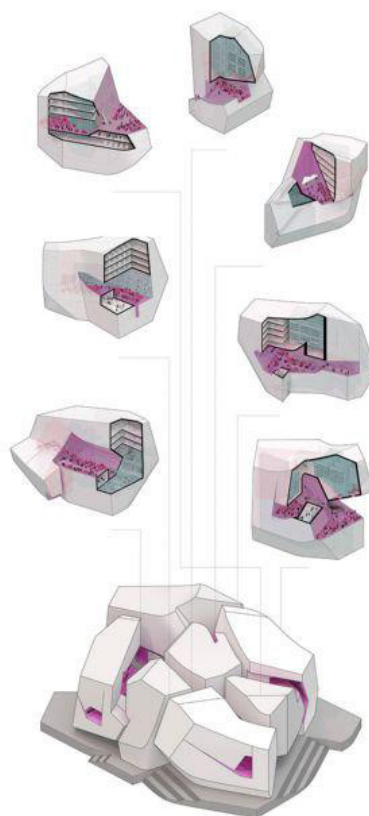
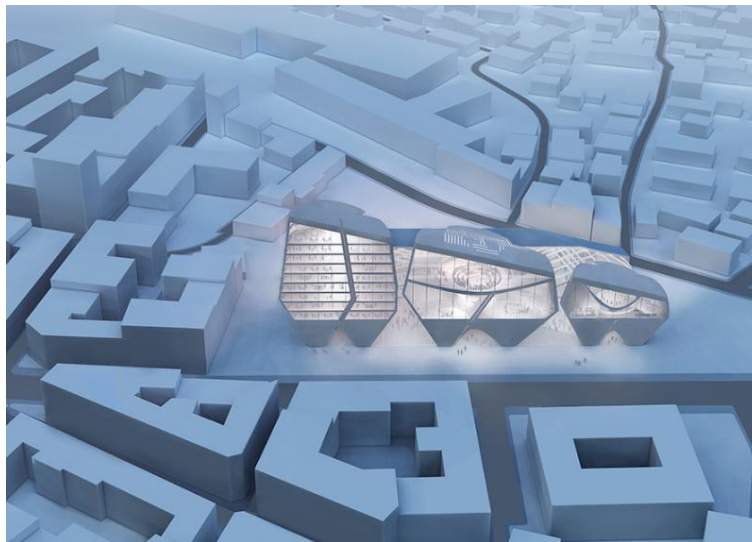
Es evidente entonces que, si bien la cuestión de la autoría se aborde desde posicionamientos y puntos de vista diferentes, tanto Soriano como Aureli llegan a la misma conclusión.

6. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MANIERISMO DIGITAL

Según Mario Carpo (Texas Architecture, 2020), la arquitectura es un arte basado en la notación, en instrucciones; siendo por su naturaleza notacional, no se puede considerar ni un oficio (*craft*) ni un proceso mecánico, y su significado depende efectivamente de cómo de fácil resulta diseñar, proyectar, dibujar y construir los objetos arquitectónicos. Evidentemente Carpo parte de la premisa de que la arquitectura se puede considerar como un lenguaje, que le lleva inevitablemente a desplazar el discurso hacia un plano semántico, de producción y generación de significado. De hecho, señala también (Texas Architecture, 2020) que la diferencia en cómo se realizan las arquitecturas ‘blob’ ahora y hace cuarenta, incluso sesenta años, depende de la dificultad y del *significado* de esta dificultad. En otras palabras, cuando no había ordenadores que facilitaran la tarea de diseñar y realizar arquitecturas biomorfas e irregulares (como por ejemplo la *Endless House* de Frederick J. Kiesler), esas mismas arquitecturas se dotaban de una fuerte carga revolucionaria, que oponía resistencia al status quo de la disciplina; ahora, el uso de ordenadores y tecnologías informáticas computacionales hace que diseñar y realizar formas complejas sea igual de rentable y rápido que formas geométricamente más simples y regulares. Se ha transformado la dificultad y con ella el *significado* de la dificultad. Desde este punto de vista, por ejemplo, los blobs de Greg Lynn representan lo que Carpo define como ‘compliant architecture’ (Texas Architecture, 2020), un tipo de arquitectura que en los años noventa se convirtió en mainstream.



Propuestas de alumnos de Greg Lynn de la Universidad de Artes aplicadas de Viena.
Fuente : <http://www.studiolynn.at/work/diploma.html>



Propuestas de alumnos de Greg Lynn de la Universidad de Artes aplicadas de Viena
Fuente : <http://www.studiolynn.at/work/diploma.html>

Si bien partiendo de vertientes distintas, Soriano llega a formular reflexiones parecidas acerca de esta transformación de los ‘lenguajes’ digitales; asimismo, Fullaondo, de acuerdo con Umberto Eco, había llegado incluso a preguntarse, si el postmodernismo en realidad no es otra cosa que el nombre moderno de manierismo, que por tanto se configuraría como categoría metahistórica (Fullaondo et al., 1989, p. 12) identificando un modo de hacer que se presenta cíclicamente en cada época. Howard y Elisabeth Odum (2001) mantienen que tanto los ecosistemas como las civilizaciones comparten el hecho de desarrollarse por fases, precisamente la del crecimiento, el clímax, el descenso y la lenta recuperación de recursos previa a otra nueva fase de crecimiento. “Precedents from ecological systems suggest that the global society can turn down and descend prosperously, reducing assets, population, and unessential baggage while staying in balance with its environmental life-support system. By retaining the information that is most important, a leaner society can reorganize itself and continue making progress”¹⁰ (Odum y Odum, 2001 p. 3). Nuestra sociedad está ahora viviendo su fase de clímax; por tanto, seguir manteniendo las políticas y los comportamientos típicos de una fase de crecimiento produciría como inevitable resultado el rápido deterioro de las condiciones de vida y nos llevaría al colapso. Por el contrario, adoptando medidas más adecuadas a nuestra situación actual, caracterizada por recursos limitados – lo cual se traduciría en abandonar la gran escala, la velocidad, la competición a favor de la escala reducida, la eficiencia y la cooperación – se puede evitar el colapso y perseguir un ‘descenso próspero’ que nos permitiría mantener cierto nivel de bienestar. Soriano (2020), trasladando estos conceptos a la arquitectura, señala cómo efectivamente existe un ciclo arquitectónico que se repite inexorablemente, caracterizado, a imitación del que expusieron Howard y Elisabeth Odum, por cuatro pasos: *Técnica/material, Forma, Lenguaje, Imagen*. Al principio de cada ciclo, los avances técnicos y/o el uso de un nuevo material consiguen romper la continuidad histórica y generar un mundo de nuevas referencias. La aplicación directa de este nuevo conocimiento produce su fijación en el consciente colectivo y progresivamente se pasa a la exploración de nuevas formas expresivas a través de la aplicación de estas mismas técnicas y materiales, para explotar todo el abanico de sus capacidades transformadoras, hasta llegar a la construcción de una complejización lingüística. Llegado a su clímax, el lenguaje pierde protagonismo a favor de las imágenes que ha conseguido producir: es el principio de la decadencia en la que se genera una ruptura entre los lenguajes y los contenidos que los generaron: “Las maneras toman el control deshaciéndose los lugares comunes y las referencias al problema original que se intentaba cerrar. Es el inicio de una nueva quebradura” (Soriano, 2020, p. 28). Sin pretensiones de exhaustividad, Soriano describe ejemplos de estos cuatro pasos. Se puede afirmar que los órdenes clásicos en Grecia nacieron como resultado del traslado a un nuevo material - la piedra - de una técnica constructiva - la del sistema arquitrabado basado en el uso de columnas - realizada por primera vez con piezas de madera, que según rememora el abad francés Marc-Antoine Laugier en su obra *Essai sur L’Architecture* configuraban la cabaña primitiva, con su estructura básica de piezas longitudinales trabadas. Con el paso del tiempo, a medida que este material y sistema constructivo se ‘representaban’ en otros, se generó un lenguaje, con sus palabras, reglas gramaticales, simbologías. El lenguaje se fue sofisticando, hasta convertirse en ‘manera’ y finalmente en una imagen. El mismo recorrido siguieron en Roma el sistema constructivo basado en el muro y el arco o bóveda. Tras definir unas formas, se integró posteriormente en el lenguaje de los órdenes clásicos para llegar – como pasó, por ejemplo, con el arco serliano – a una imagen. El mecanismo estructural del pináculo durante el Gótico permitió la construcción de espacios amplios, vacíos, luminosos en oposición a los oscuros y tenebrosos del románico. Progresivamente esta técnica se formalizó en lenguaje y finalmente en la imagen de espacios interiores inundados de luz y definidos por los muros horadados por vidrieras que no necesariamente están realizados con la técnica original. Se podría seguir el mismo recorrido por fases en el Renacimiento, desde la cúpula de Brunelleschi en

¹⁰ “Los precedentes de los sistemas ecológicos sugieren que la sociedad global puede mirar hacia abajo y descender prósperamente, reduciendo los equipamientos materiales, la población y las posesiones no esenciales mientras se mantiene en equilibrio con el sistema medioambiental que sustenta la vida. Conservando la información más importante, una sociedad más delgada puede reorganizarse y seguir progresando” (traducción del autor).

Florescia hasta llegar a los ejemplos barrocos. Asimismo, el tipo constructivo de la Maison Domino de Le Corbusier se va formalizando, después de la construcción de Villa Savoye, en una forma que se convierte en un modelo disciplinar y posteriormente en un lenguaje que se gramaticaliza, transformando el sistema lingüístico en simples imágenes:

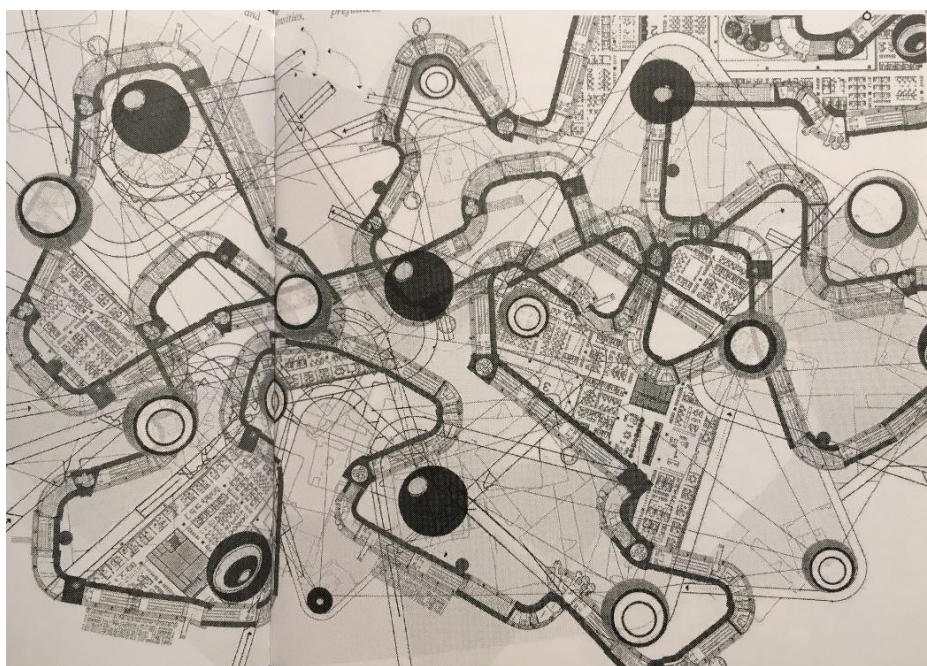
En el movimiento Moderno casi cualquier dimensión arquitectónica puede ser expresada por una imagen y, con la evolución del mercado, vinculada a una marca. Un sinnúmero de imágenes siempre renovadas y siempre ausentes de cualquier negatividad, incapaces del menor dilema dialectico o político, han sido consumidas y agotadas por el incansable pero siempre creciente mecanismo del mercado (Soriano, 2020, p. 32).

En nuestro momento actual, la técnica innovadora, es decir el invento, ha sido la tecnología digital, que permite manejar y contralar la complejidad a través de modelos: a través de diagramas, se llega a la imagen limpia final. La construcción del proyecto de la terminal de Yokohama representa el momento fundamental en el que esta técnica pasó a convertirse en forma y norma, si bien es con la realización del Guggenheim de Bilbao cuando pasa a convertirse en un lenguaje. De las formas que eran de alguna manera deudoras del diagrama a través del cual se manejaban datos complejos hemos pasado a unas formas que ya de por sí transmiten la condición digital, sin que necesariamente estén vinculadas a ningún fenómeno. De hecho, a nivel eminentemente formal, cabe señalar que – entre todas las características que han cambiado desde la primera revolución digital hasta la actualidad – mientras que en los años noventa lo digital se tradujo en formas fluidas, orgánicas, biomorfas y lisas (*smooth*) ahora lo digital se centra en las formas ásperas e irregulares (*rough*), en elementos discretos. Podría parecer que esta generalización proceda de una postura esencialista, lo cual implicaría la existencia de cierto “universal timeless meaning of form” (Texas Architecture, 2020) - algo que nos recuerda ciertas posturas gestálticas - pero en realidad lo que se pretende señalar es que en la actualidad, cuando los arquitectos dominan las herramientas digitales y su lenguaje, pueden elegir cómo quieren utilizar ambos, si de forma crítica, revolucionaria, subversiva o de forma *compliant*; y, lo que es más importante, es que esta elección no depende de razones técnicas. Asimismo, la primera revolución digital no desencadenó en realidad una verdadera revolución (Texas Architecture, 2020), ya que en aquella época se utilizaron “new tools to emulate an old science” (Texas Architecture, 2020) sin que esto supusiera un verdadero cambio de paradigma: las nuevas herramientas computacionales se emplearon más bien para llevar a cabo procedimientos que estaban todavía estrictamente vinculados a la época anterior, a la manera de pensar del moderno; se trataba pues de un ‘modernismo 2.0’ o de un “modernism on steroids” (Texas Architecture, 2020). El cometido y la ventaja del uso de esas herramientas se limitó a hacer más rentables y rápidos los cálculos matemáticos complejos, cuyos procedimientos y maneras de entender el mundo, sin embargo, estaban todavía muy arraigados en la época anterior. Ahora, las herramientas computacionales no emplean este tipo de cálculos matemáticos; cada vez más potentes y rápidas, funcionan utilizando la metodología *trial-error*: paradójicamente, algo previo al Renacimiento y algo relacionado más con la práctica de la construcción, pero con velocidades y rapidez antes inconcebibles.

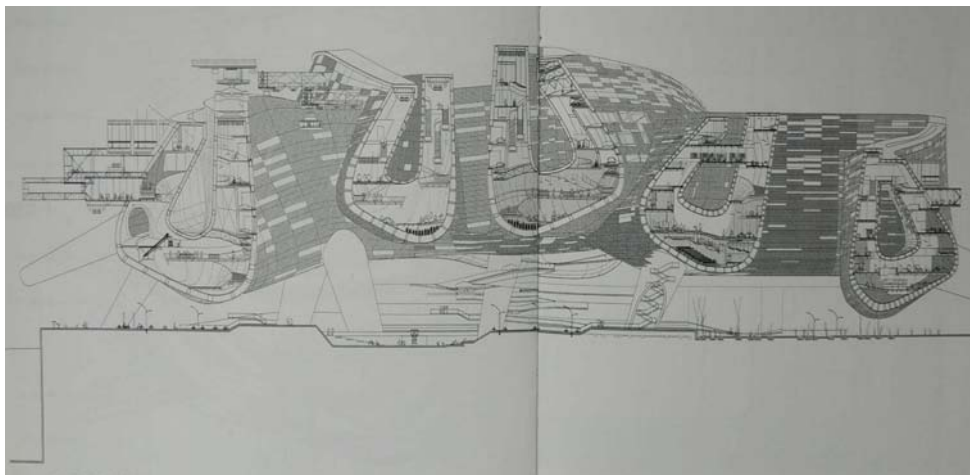
7. NUEVAS HERRAMIENTAS GRÁFICAS Y DE PROYECTO: NUEVOS PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN

Tal y como subrayan María Fullaondo y Ciro Márquez (2015), el dibujo es el interfaz del que disponen los arquitectos para conectar el pensamiento y razonamiento abstracto con la materialidad que pretenden modificar: “el dominio eficaz de las posibilidades de esa interfaz permite estructurar, manipular y formular la arquitectura” (Fullaondo y Márquez, 2015, p. 5). La tecnología digital ha ampliado y expandido los límites del dibujo; sin embargo, esta evolución no se ve todavía reflejada

en la formación universitaria, sobre todo por lo que respecta a los profundos cambios que adoptar estas nuevas herramientas digitales supone en el propio proceso de pensamiento. Esto se percibe sobre todo a la hora de utilizarlas mecánicamente, de manera irreflexiva: se producen resultados gráficos que lamentablemente se caracterizan por cierta homogeneización que minimiza la diversidad que, por el contrario, caracterizaba los medios tradicionales. Sin embargo, esta homogeneidad es una consecuencia de su acrítica utilización: si no se consideraran simplemente como un instrumento gráfico, sino más bien como unas herramientas para pensar, dotadas de cierta autonomía y operatividad, se podrían convertir en algo muy poderoso que influye en la manera de concebir el propio proyecto de arquitectura. Porque “el dibujo es un proceso para pensar y transmitir arquitectura” (Fullaondo y Márquez, 2015, p. 7) a través del cual se propone, se desarrolla y se comunica el proyecto; existen tres fases del proceso del proyecto que reflejan las tres facetas del dibujo (respectivamente, la creativa, la figurativa y la normativa) y que desde la docencia y el aprendizaje se convierten en la consecución de tres competencias fundamentales: “aprender a ver, aprender a hacer y aprender a comunicar con la finalidad de ‘aprender a pensar’ en arquitectura a través del dibujo” (Fullaondo y Márquez, 2015, p. 7). La Unidad Docente Soriano lleva muchos años avanzando en esta dirección y explorando los límites y potencialidades de las nuevas herramientas digitales. Frente a una manera de entender la arquitectura según la cual el proyecto es un proceso - que se articula en una suerte de reacciones químicas controladas y programadas, a través de las cuales la arquitectura se ‘precipita’, cristalizándose las condiciones tanto espaciales como materiales para que esto pase, sin olvidar en ningún momento que los usuarios son los principales reactivos de esas reacciones - necesitamos nuevas herramientas gráficas que nos permitan manejarlo; precisamente por esto, las más apropiadas, según las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Docente Soriano hasta 2016, se definen como *protoplantas* y *protosecciones*, que contienen los datos genéricos del proyecto, los genes arquitectónicos, y que sin embargo han perdido provisionalmente su condición física. El prefijo proto- indica prioridad: se trata de documentos gráficos anteriores a los documentos, es decir todavía incodificados, que, sin embargo, al ser construidos con signos gráficos arquitectónicos, mantienen genéticamente las posibilidades de ser, antes que cualquiera otra cosa, arquitectura (Soriano, 2011a, p. 48-49). Estos protodocumentos (fig. 138, 139 y 140) se distinguen de la tradicional triada planta-sección-alzado: a pesar de seguir siendo bidimensionales, intentan salir del juego triádico borrando la diferencia entre ellos los elementos de la triada a través de la eliminación de significaciones y la desaparición de cualquier indicación gramatical en sus composiciones y órdenes (Soriano, 2019, 56).



Protoplantas trabajos de alumnos UD Soriano. Fuente: Cortesía de Eduardo Arroyo



Protosecciones trabajos de alumnos UD Soriano. Fuente: *Revista Fisuras*, 16, pp. 158/159

El conjunto planta-sección-alzado que constituye en la mayoría de las ocasiones, todavía, el estándar del proyecto arquitectónico, tanto para pensarlo como para construirlo, es relativamente reciente, si se piensa que tiene su origen en el Renacimiento; precisamente se documenta por primera vez de forma explícita y clara en una carta que Raffaello Sanzio escribe al Papa Leone X en 1519 con ocasión del encargo para el levantamiento del plano de los monumentos de Roma, estableciendo un canon de pensamiento y representación que determinó la separación definitiva entre la figura del proyectista y la del constructor. Anteriormente, un maestro era quien conocía las reglas de construcción que había aprendido, perfeccionado y validado a través de la práctica continuada en construcciones sucesivas con un método de prueba y error. En este contexto los dibujos eran simples trazas; de las catedrales góticas, por ejemplo, se guardan dibujos que eran trazas - conjunto de dimensiones y proporciones - e ideogramas de tectónicas y estereotomías que emulaban detalles constructivos. “Las trazas son proporciones sin relaciones dimensionales absolutas, mientras que los ideogramas constructivos eran gráficos que indican instrucciones del hacer: montaje, fabricación, construcción...pero sin dar las claves de la solución correcta” (Soriano, 2019, p. 50), puesto que esta última se hallaba a la hora de trasladar estas instrucciones directamente al lugar de la construcción. Este sistema/herramienta se mantuvo hasta el Renacimiento, cuando se presentó la necesidad de adoptar un sistema científico que se independizara del sistema gremial de aprendizaje basado en la transmisión de los conocimientos en grupos cerrados, privilegiados. La perspectiva fue el primer sistema científico, utilizado en primer lugar por pintores y luego por arquitectos, que permitía “representar, controlar y visualizar las medidas y proporciones reales de un edificio” (Soriano, 2019, p. 50), y que pronto se convirtió en una herramienta para pensar la arquitectura. Ahora bien, para que esas medidas y proporciones se pudieran apreciar y medir más fácilmente, la herramienta que más se utilizaba junto con la planta y la explicación verbal era la maqueta, hasta que se llegó al sistema descrito tan magistralmente por Rafael. No se trata de un descubrimiento personal de Rafael, sino más bien del resultado de un proceso colectivo progresivo de simplificación de los dibujos a lo largo del Renacimiento. A la triada planta-alzado-sección se tenía que añadir también el intento, llevado a cabo por Baldassare Peruzzi, en un dibujo para Santo Stefano Rotondo que se considera realizado entre 1503 y 1504, por conseguir una capacidad métrica para la perspectiva cónica — que hizo que se aproximara a una cierta proyección axonométrica, “con il suo angolo visuale insolitamente ampio”, tal y como destaca Christoph Luitpold Frommel en *Sulla nascita del disegno architettonico* (citado en Gentil Baldrich, 1990, p. 82) — y, por ende, una capacidad volumétrica que las proyecciones planta, alzado, sección no tenían. La superación del sistema gremial medieval que la triada implicaba configura a los arquitectos como profesionales autónomos en los que se aglutinan saberes científicos y artísticos y los distancia de la figura del constructor tanto a nivel físico como a nivel creativo: en este sentido, no hay interferencias algunas entre ellos. Los documentos de la triada convierten la propia arquitectura -

que, por tanto, antes de ser construida tiene que ser descrita - en objetos tridimensionales sobre cuya espacialidad se reflexiona a través de la abstracción de la sección, mientras que su organización y el sistema de orden se manejan a través de la planta, siendo el alzado el documento que permite resolver las cuestiones estilísticas sobre el exterior. Ahora bien, el empleo de la triada planta-sección-alzado ha tenido como mayor consecuencia, por un lado, la autografía, y, por el otro, la definitiva separación entre hacer y pensar, como si la arquitectura necesitara ser descrita antes que hecha (Soriano, 2019, p. 54). Por lo que respecta a la autografía, esos documentos, que en un principio creaban un espacio de intermediación y comunicación entre arquitecto y constructor, han adquirido con el paso del tiempo más autonomía, convirtiéndose ellos mismos en arquitectura. Definitivamente, según este punto de vista, esas caligrafías personales son arquitectura y, a la vez, son la expresión del tipo de concepción espacial y proyectual que está en la propia mente del arquitecto (Soriano, 2019, p. 54). Al comparar los dibujos de Le Corbusier, Mies o Wright, por ejemplo, se destacan los distintos enfoques de cada uno de ellos: lo científico y lo abstracto en el primero, lo abstracto en el segundo, y lo tectónico en el tercero. Incluso con el empleo de una herramienta gráfica tridimensional como la axonométrica, la triada ha seguido teniendo una vigencia que ahora, sin embargo, se pone en entredicho; algo está cambiando, y los cambios surgen de un conjunto de factores ajenos a la propia arquitectura: “la complejidad y sofisticación imperante; los medios digitales; las máquinas de control numérico; la velocidad y mutación del proyecto antes de su construcción; la tecnología aplicada a la construcción” (Soriano, 2019, p. 54). El uso masivo de los medios digitales ha acabado definitivamente con el estado primigenio de esos documentos: el dibujo ahora es neutro, la expresión personal ha desaparecido casi totalmente, dependiendo del programa informático utilizado y de los medios de impresión: “la mayor precisión, la asepsia de las líneas, la homogeneidad de tintas, la repetición idéntica de bloques, el abandono de la visión corporal” (Soriano, 2019, p. 56) hacen que sea cada vez más difícil reconocer la autoría o cualquier rasgo de grafía o gesto del usuario.

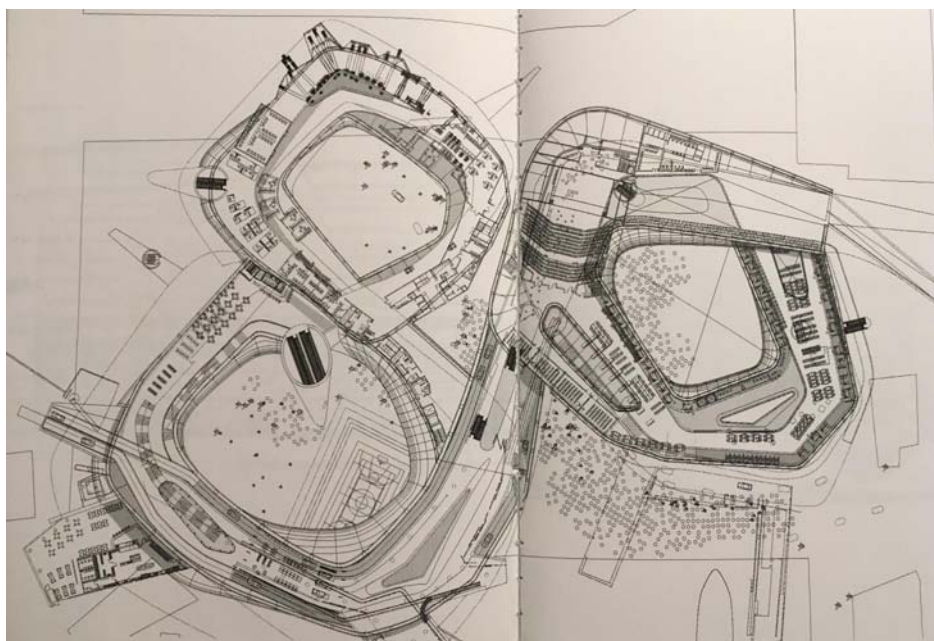
En la actualidad, la necesidad que tiene el proyecto de manejar la complejidad exige el uso de otras herramientas, siendo la propia forma arquitectónica deudora de todos los factores que la producen y que no necesariamente son dimensionales, o por lo menos no de manera directa. Asimismo, para manejar programas arquitectónicos complejos e intermitentes, se nos exige que aprendamos a gestionar toda la información que tenemos a disposición. Por la heterogeneidad de estos datos (imágenes, artículos de periódicos, documentos, números, etc.), tenemos que ser capaces de abstraer esta información de sus condiciones contingentes para convertirla en parámetros del proyecto (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 630); como unos detectives, no podemos fiarnos de las apariencias, puesto que “Lo evidente es, la mayoría de las veces, un prejuicio” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 631); tenemos más bien que fijarnos en todo con la misma intensidad, para luego afinar la selección. Esos datos y los parámetros del proyecto tienen que ser compatibles entre sí: “se trata de eliminar lo contingente para poder volver a inyectarlo una vez manipulado, completado o transformado” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 631); se trata de una operación que se puede definir como *transmutación*.

La herramienta más adecuada para gestionar toda esta complejidad ha sido en un primer momento el diagrama, una máquina para el manejo de los datos del proyecto, que no es la representación del objeto acabado (Soriano, 2019, p. 54): “el diagrama es una herramienta aglutinadora creativa. La sección es sólida, volumétrica y la planta es una traza o un patrón geométrico” (Soriano y Urzáiz, 2014, p. 631). La arquitectura en cada etapa histórica ha hecho propias las herramientas que más se adecuaban a sus ideales.

En los periodos clásicos fueron el lenguaje, el trazado, la composición o el tipo. Durante el movimiento moderno dichos sistemas se mantuvieron, aunque cambiaron de nombre; el lenguaje por estilos, el trazado por patrones, la composición por collages y el tipo por procesos. Pero apareció uno más: la máquina, y el diagrama como visibilización de sus operaciones (Soriano, 2020, p. 81).

Ahora bien, el modelo¹¹ da un paso más en la dirección del control instantáneo de las modificaciones que intervienen a lo largo del proceso proyectual por los cambios repentinos y continuos de la gran cantidad de datos que condicionan el proyecto. El modelo se configura como un objeto/sistema gráfico complejo capaz de acumular y gestionar informaciones dispares, no siempre pertenecientes al sistema de medidas, que se hacen visibles en varias capas para que se manipulen cuando haga falta. El modelo no es una abstracción, es una realidad en sí mismo, aunque tenga un carácter incorpóreo. Es una construcción virtual, pero su realidad reside en tanto que presentación visual, gráfica y medible de todos los parámetros, sistemas, elementos que intervienen en el fenómeno arquitectónico.

Según Soriano (2019), existen cinco factores que hay que tener en cuenta para entender en qué términos, por un lado, estas nuevas herramientas están cambiando la arquitectura, y, por el otro, las propias exigencias del mundo de la arquitectura están a su vez favoreciendo su desarrollo. El primero consiste en el hecho de que se trabaja a tamaño real, sin escala(r). Esto sucedía ya en el espacio de trabajo de programas como AutoCAD, en el que se dibujaba controlando los cambios de escala a través de las capas de dibujo, que se apagaban y/o encendían en función de la escala de impresión; ahora bien, el modelo lleva esta condición previa a otro nivel, puesto que nos permite pensar la arquitectura también en tiempo real, como algo en el que estamos inmersos y no como un objeto externo. El segundo factor también depende de las exigencias de los nuevos protocolos de las prácticas profesionales que en el ámbito arquitectónico necesitan cada vez más la presencia de un ambiente de trabajo colaborativo más que individual, donde intervienen equipos multidisciplinares que necesitan un lenguaje común y un espacio de trabajo compartido en el que intercambiar datos e informaciones en tiempo real. El tercer factor involucra al cliente, que también necesita una herramienta para visualizar instantáneamente los resultados. De esta manera se elimina la diferencia



Trabajos de alumnos UD Soriano. Fuente: *Revista Fisuras*, 16, pp. 156/157

¹¹ De hecho, desde 2016, la Unidad Docente Soriano - compuesta por los profesores Federico Soriano, Pedro Urzaiz, Eduardo Arroyo, Silvia Colmenares, Eva Gil - desarrolla una investigación en torno a cuatro asuntos que considera fundamentales por cómo afectan a la producción arquitectónica contemporánea: el prototipo, el modelo, la negociación (que incluye la colaboración es decir trabajar con desconocidos), el cliente. La fabricación de prototipos convive con el uso del modelo: se podría decir que pretende fundir la dimensión artesanal, constructiva y material con la tecnológica y digital, casi en un intento de volver a acercar las dos figuras, la de los arquitectos/ autores, por un lado, con la de los constructores, por el otro, que se reúnen en la figura de los 'productores'. El prototipo a escala real proporciona un punto de partida del proceso, la comprobación de las condiciones constructivas y de los comportamientos materiales, y el modelo digital permite la gestión compleja de la información, que, sin embargo, no puede darse sin la información procedente del prototipo. Los dibujos son ahora imágenes, instrucciones de montaje vacías de sintaxis y programación de descripciones neutras (Soriano, 2019, p. 56).

entre dibujos de trabajo, de presentación y los finales: los documentos tienen que estar siempre listos para que el cliente los vea y por tanto tienen que poseer todas las características que poseían estas tres tipologías de documentos a la vez (Soriano, 2019, 58). El cuarto factor tiene que ver con la necesidad de recuperar de alguna manera la ‘caligrafía’, que, sin embargo, se acerca más a la cinematografía que al grabado. El quinto factor tiene que ver con la complejidad en la que se desenvuelve el proyecto y que lo hace participe no sólo de los datos arquitectónicos y urbanísticos, sino de algo más sofisticado que incluye lo global y lo local, lo económico y lo logístico, lo artesanal y lo industrial. El proyecto ya no es un objeto modelado sino un fenómeno, cambiante, colectivo, inacabado: es evento y a la vez soporte (Soriano, 2019, p. 58).

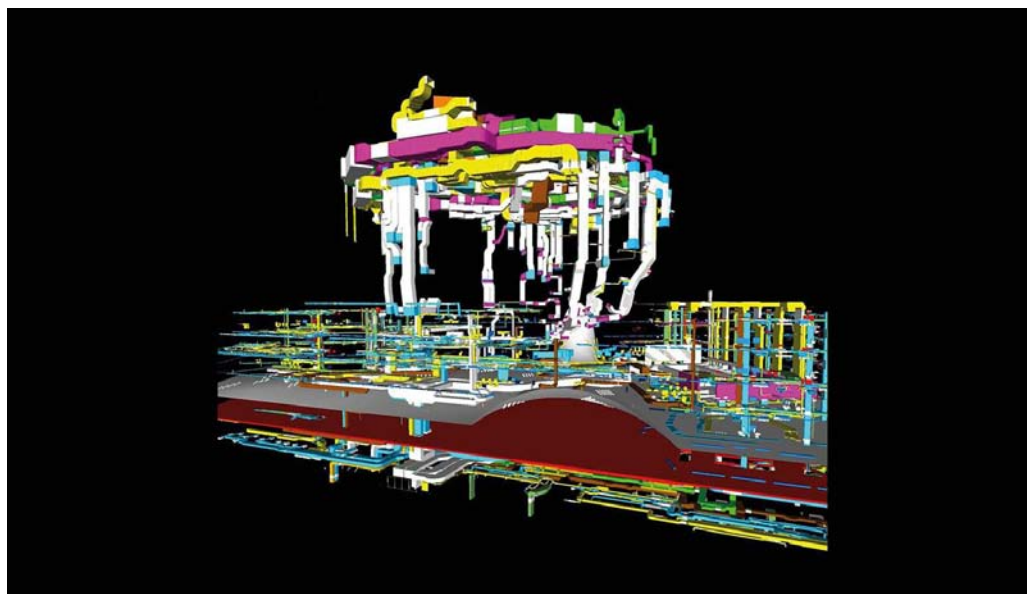
Flusser (2011, pp. 5-7) destaca cómo desde cuando las imágenes han suplantado los textos, vemos el mundo desde otros puntos de vista que ya no incluye una concepción de la historia monodimensional es decir basada en un desarrollo lineal, procesual. De acuerdo con Flusser (2011, pp. 57-58), “the universe of history is nothing more than a field of possibilities from which images can be made”; las categorías nuevo y antiguo, en las pantallas de nuestros ordenadores, de nuestros aparatos digitales, no tiene sentido: forman parte de la *flatness* de estas imágenes, de esas pantallas. Flusser escribió su libro en 1985, hace más de tres décadas, cuando apenas emergían los signos de la revolución digital; sin embargo, algunas de sus visiones se han ido concretizando a principio del siglo XXI. La bidimensionalidad de las imágenes, el hecho de que nos movemos en una ‘superficie’, ha supuesto un cambio ontológico muy profundo de nuestra manera de ser y estar en el mundo. Las imágenes siempre han tenido un papel importante en la construcción de la realidad: baste con pensar en las imágenes y pictogramas de las cuevas prehistóricas. Sin embargo, las imágenes ‘técnicas’, tal y como las define Flusser, son inherentemente diferentes de las imágenes ‘tradicionales’, es decir las que no están mediadas por ningún aparato. Las imágenes técnicas no son bidimensionales, son a-dimensionales: nos movemos en un universo hecho de puntos discretos, un mosaico-conjunto de partículas que los aparatos técnicos reintegran en superficies para que, al volverse concretas – o por lo menos aparentemente concretas, porque en realidad están repletas de intervalos siendo compuestas por una infinidad de partículas que devuelven la apariencia de una superficie - podamos percibir las. Estas imágenes posthistóricas se basan en los textos, en las lenguas, en las narrativas lineales en las cuales tienen sus orígenes y que, en un momento dado de la historia, han colapsado por no poder seguir siendo mediatizadas a través de las imágenes tradicionales. Las nuevas imágenes tecnificadas, productos de las técnicas computacionales, de los códigos informáticos – que no son codificadas por sus productores, más bien por unos aparatos programado a tal fin - actúan de manera distinta que las tradicionales. Sin embargo, según Flusser, el hecho de poder seguir considerando el hombre como la variable más importante del proceso de producción de estas imágenes – aunque en su libro se refiera específicamente a las fotográficas - mientras que las herramientas son una constante, establece que el hombre posee la libertad de utilizar las herramientas forzándolas a hacer aquello que no están programadas para hacer.

En la actualidad, las imágenes van aún más allá de lo que él mismo pretendía. No son ideas o ideales (textos), no son solo producidas por herramientas mecánicas o alteradas por los medios tecnológicos, son imágenes que permiten manipular la realidad. No re-presentan, hacen cosas: ya no importa si son la representación de algo que está allí fuera en el mundo exterior y que lo reproducen más o menos fiel y miméticamente; necesitamos, y de hecho ya manejamos, imágenes que organicen información que nos permitan actuar: “their purpose is to help us to do things beyond the classical task of categorizing and confirming” (Galison y Paglen, 2013, p. 37). Entonces, desde este punto de vista, se puede afirmar que las herramientas gráficas del proyecto de arquitectura ya no son una manera de mirar al mundo, sino de hacerlo.

Anteriormente, los modelos estaban concebidos como estaciones racionalizadas en el camino de un objeto perfecto. Por ejemplo, una maqueta de una casa formaría parte de una secuencia temporal, como el refinamiento

de la imagen de la casa, pero se consideraba que la casa verdadera y real era una consecuencia estática y final de la maqueta. De este modo, el modelo era simplemente una imagen, una representación de la realidad que no era real en sí misma. Estamos siendo testigos de un cambio en la relación tradicional entre realidad y representación. Ya no evolucionamos del modelo a la realidad, sino del modelo al modelo, al tiempo que reconocemos que, en realidad, ambos modelos son reales. [...] Mas que considerar el modelo y la realidad como modalidades polarizadas, ahora funcionan al mismo nivel. Los modelos han pasado a ser coproductores de realidad (Eliasson, 2007, pp. 10-11).

Por ejemplo, en el caso de la *Elbphilharmonies* en Hamburgo (2001-2016) de Herzog & de Meuron, el modelo se convierte en algo indispensable para asegure el control de la dirección de obra, ya que permite trabajar tanto con fenómenos que tienen infinitos datos como con aquellos que tienen muy escasa información y por tanto requieren de más incógnitas para saber su comportamiento (figuras 141 y 142).



Herzog & de Meuron. Elbphilharmonies en Hamburgo (2001-2016). Modelo 3d de las intrincadas estructuras arbóreas de las instalaciones.

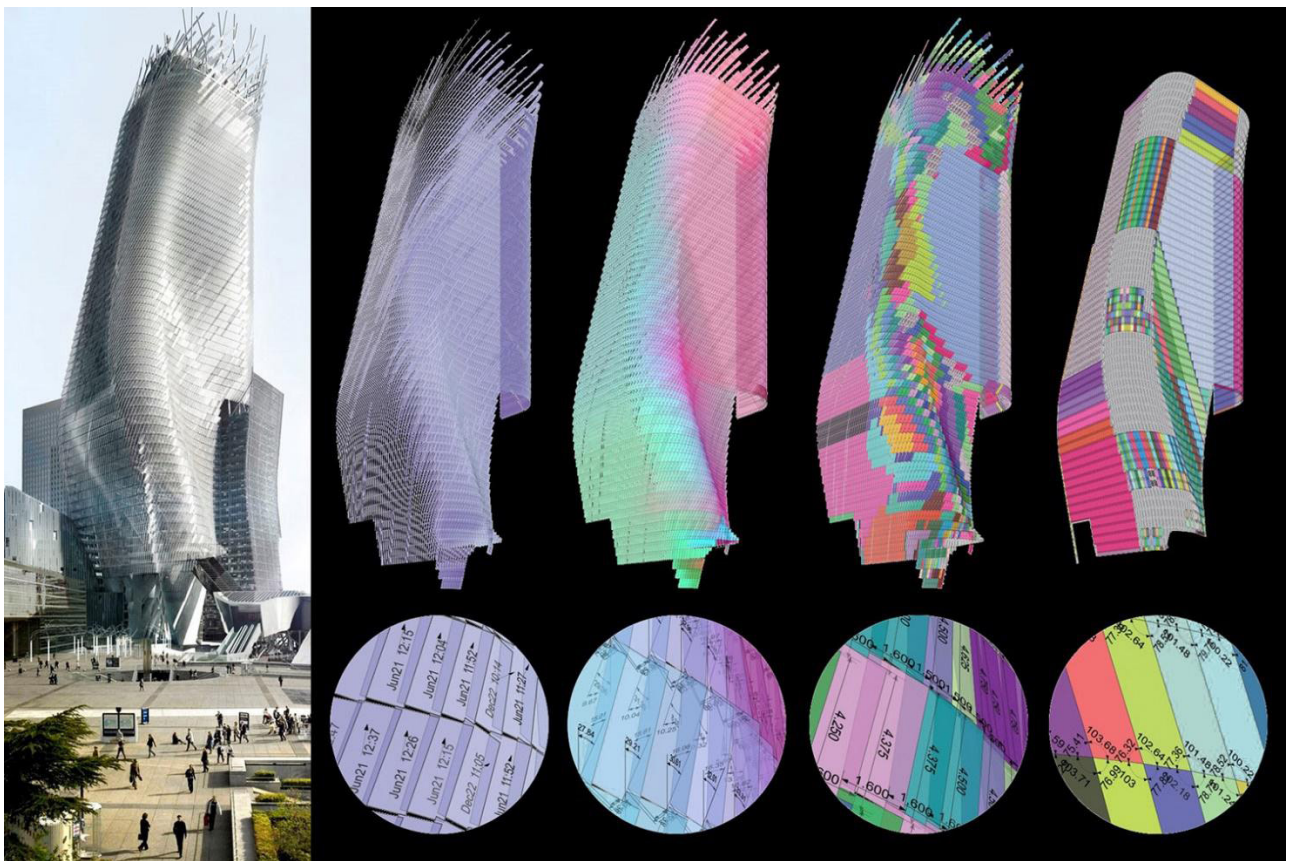
Fuente <https://se.royalacademy.org.uk/2017/artworks/herzog-de-meuron/354>



Herzog & de Meuron. Elbphilharmonies en Hamburgo (2001-2016). Plano del nivel 17 con los conductos mecánico de la sala de concierto principales.

Fuente: <https://se.royalacademy.org.uk/2017/artworks/herzog-de-meuron/407>

Para el diseño de la malla reticular estructural del proyecto de la Torre Phare (París, 2006-2009), de Morphosis Architects, Satoru Sugihara, diseñador computacional, creó el prototipo para el algoritmo de la retícula tensada para la distensión de esta malla. Se trata de un algoritmo evolutivo que se utilizó para desarrollar de manera iterativa la estructura, testándola y redefiniéndola para gestionarla en términos de rendimiento solar, optimizando a la vez la dimensión de los paneles y el análisis de sus ángulos. Es lo que se define como un procedimiento de parametrización, que identifica algunas reglas persistentes que generan variaciones óptimas dentro de ciertas restricciones. Este tipo de diseño paramétrico pone al diseñador en la condición de valorar sus decisiones dentro de un amplio rango de criterios que se solapan con precisión el uno encima del otro, generando la posibilidad de recombinar soluciones, evaluando varios escenarios posibles. Estos modelos paramétricos, teniendo en cuenta las relaciones entre elementos y capas superpuestas, más que los valores numéricos en sí, permiten de hecho manejar asuntos complejos que interactúan y que, solapándose, no se pueden gestionar por medio de procesos secuenciales, sino más bien por medio de bucles de síntesis, análisis y evaluación que se retroalimentan cíclicamente. Este tipo de modelos amplía por tanto el rango de medición de las herramientas tecnológicas y su capacidad de actuación.



Morphosis Architects. Torre Phare (París, 2006-2009). (De izquierda a derecha) Diagrama de optimización solar, análisis de las articulaciones de las juntas de la piel, unificación de los paneles de la piel, racionalización de los paneles acristalados

Fuente: <http://atlv.org/project/pha/>

La intermediación operada por los algoritmos modifica tanto los dos extremos de la relación visual y perceptiva sujeto/objeto como la propia relación, porque la reconfigura determinando lo que vemos y cómo lo vemos. El planteamiento representacional tradicional no consigue explicar este nuevo rol, demandando un enfoque más operativo y claves de lectura innovadoras para plantear nuevos marcos epistemológicos que inevitablemente afectan también las disciplinas que se ‘sirven’ de y usan las imágenes. Es necesario un acercamiento más dinámico que permita analizar, precisamente mientras ocurren y se desarrollan, los fenómenos, que ya de por sí se consideran como procesos abiertos de cambio más bien que como entidades estáticas.

Ahora bien, si las imágenes son agentes activos en nuestra cultura y sociedad, conseguimos también entender la noción de agencia como algo distribuido a través de conjuntos interconectados de personas, prácticas y objetos. Si tomamos como marco de referencia este enfoque relacional y lo utilizamos también para desarrollar nuevos puntos de vista sobre las imágenes predigitales, nos damos cuenta de que ellas también estaban dotadas de cierto tipo de operatividad en tanto que agentes que desde siempre mueven nuestros deseos y cuya vitalidad está, por otra parte, impulsada por nuestros deseos: las imágenes siempre han sido más poderosa que las palabras. Pero la imagen en nuestra época – a la que W. J. T. Mitchell atribuye la definición de ‘era de reproductibilidad biocibernética’ (2014, p. 107)¹² – superada la fase de su reproductibilidad técnica, queda definida por su apropiabilidad digital. Tras haberles drenado su aura, su magia y su valor de culto, sustituyéndolo por la racionalidad mecanizada en la época benjaminiana - la de la reproductibilidad técnica de la imagen – en la actualidad las imágenes, se han convertido, por un lado, en algo vivo, mientras que, por el otro, son los propios seres vivos los que se están replanteando el significado de la vida en otros términos que, inevitablemente, resultan afectados por los avances técnicos y tecnológicos. Lo que todavía no queda claro – y quizás sea precisamente esta falta de claridad, esta ambigüedad, lo que constituye la característica inherente de todo el sistema – es hasta qué punto las innovaciones técnicas y tecnológicas son las causas determinantes más bien que los síntomas y proyecciones de esta situación. El modelo sustituye tanto las documentaciones planimétricas y los dibujos técnicos como los principios clásicos a través de los cuales se componía y evaluaba la arquitectura: simetrías, proporciones, estilos, cánones, equilibrio quedan obsoletos, de la misma manera que la propia crítica basada en estos principios (Soriano, 2019, p. 62). Puesto que no hay una visualización que prevalezca sobre el resto, y que ya conceptos como belleza o estilo no tienen ningún valor para validar o calificar el modelo, se necesita otro sistema de valores que desafíe todos los cánones tradicionales.

Una vez eliminados los condicionantes formales y morfológicos y tras la ruptura definitiva del vínculo entre forma-función-lenguaje es la noción de organización la que representa la columna vertebral de la arquitectura, lo que “constituye la exterioridad interior de nuestra disciplina” (Najle, 2019, p. 66), lo que permite a la arquitectura alcanzar su robustez como disciplina y como objeto, superando sus condiciones de producción, elevando sus rutinas, sus protocolos y formatos por encima de las buenas intenciones que la han hecho esclava de la belleza y/o de la función. La organización no implica tan sólo la capacidad de crear orden a partir del caos o hacer inteligible lo que no lo es; más bien comporta la capacidad de construir nuevas formas de ininteligibilidad, generando modelos que convierten la organización en sistemas de autoalienación: sólo así la arquitectura puede liberarse de las condiciones impuestas por el mercado (sus exigencias en términos de belleza, perfección o mero servicio):

La arquitectura es la revolución interior de la organización. [...] Organizar en este sentido no quiere decir aplicar unas reglas que impongan el orden al caos; significa construir formas complejas de estabilidad que no sean fijas, cristalizadas o estables, más bien produzcan la energía suficiente para alcanzar un estatus de orden superior, que paradójicamente ponga en entredicho las premisas iniciales para alcanzar nuevas formas de orden sintéticas. Así se crea algo nuevo, una novedad que “no es ni debe confundirse con la innovación científica, ni con la novedad estética en sentido común. [...] La organización [...] crea nuevas formas de valor (Najle, 2019, p. 68-70).

¹² El propio concepto de biocibernética que Mitchell sugiere pretende evidenciar esta dialéctica, esta lucha entre cibernética - que etimológicamente se refiere a una categoría de control - y biología - que se refiere a la esfera de los organismos vivientes que deberían estar sometidos a este control y que sin embargo ponen continuamente en marcha estrategias de resistencias. Todo ello genera conflictos, situaciones ambiguas e/o híbridas, en las que modelos de control y cálculo están entrelazados con situaciones de total falta de control, como virus o terrorismo. Las consecuencias del hecho de que algunos objetos ya no son simplemente los productos de líneas de montaje dirigidas por computadoras, sino más bien ‘producidos’ por organismos ‘artificiales’, ‘sintéticos’, quedan todavía por explorar. El término ‘reproductibilidad’ tiene otros significados, precisamente porque se puede referir a procesos reproductivos que se pueden asimilar a los procesos biológicos de (re)producción más bien que a los procesos mecánico de producción. Lo orgánico y lo inerte se funden en ‘organismos programados’.

La arquitectura como organización configura modelos de organización, que “son las condiciones de existencia de la teoría y la práctica arquitectónica, su sustrato y su plano de consistencia” (Najle, 2019, p. 70). Los modelos a los que nos referimos no son exploraciones formales u optimización de soluciones, no tienen como objetivo el de validar una solución proyectual; son procedimientos rigurosos y sistemáticos que a la vez logran convertirse en singularidades sin perder su estatus de proyección general y su irreductibilidad, porque autoalienándose logran trascenderse a sí mismos. Los modelos organizativos, a la escala de los edificios, de las ciudades, de los territorios, son lo que la arquitectura puede ofrecer al mundo: “es en este nivel donde realmente se encuentra la ubicuidad de la arquitectura” (Najle, 2019, p. 72). Se puede concluir, por tanto, que los modelos de organización superan la dicotomía entre autonomía y heteronomía disciplinares, puesto que reúnen en su dimensión organizativa la sensibilidad a las contingencias y a la vez la capacidad de trascenderlas generalizándolas y sintetizándolas: cada singularidad amplía el conocimiento a través de su propia alineación. Los modelos organizativos son “construcciones sintéticas que integran modalidades de organización con el fin de expandir el conocimiento. Genéricos precisamente debido a su singularidad” (Najle, 2019, p. 74). Los modelos (de organización) generan otro nivel de subjetividad que no coincide con el concepto de autor en el sentido tradicional: “este sentido de subjetividad, estructuralmente embebido, está diseñado, para nuestra sorpresa, por y a través de los modelos” (Najle, 2019, p. 74) que construyen una nueva forma de sujeto, artificial, autónoma, supra-crítica, creada a partir de acciones y vinculada a las características, motivos y patrones que sus organizaciones adoptan. Resulta inevitable volver a pensar en una profética cita de Fullaondo, que ya se ha mencionado, acerca de las repercusiones en el campo de la arquitectura de los ordenadores: el computador efectivamente está planteando

unos principios de organización específica y diferentes de los antiguos, [...] nuevas tareas, nuevos gestos en todos los dominios de la imaginación, el nacimiento de nuevas formas de expansión vinculados a las proposiciones de la técnica novísima. Porque el computador no es solamente un producto técnico; junto a la valoración mecánica encontramos en él, el asterisco, el punto de confluencia y potenciación de nuestras finalidades, objetivos, valoraciones (Fullaondo, 2007, p. 125).

8. HACIA EL “PROYECTO DEL PROYECTO”

Tal y como se ha ido argumentado a largo de la tesis, tanto Fullaondo como Soriano, cada uno desde su temporalidad y salvando las distancias, sostienen un discurso ‘interno’, en lo que a lo proyectual-formal y procesual se refiere. Pero la arquitectura no organiza sólo relaciones sintácticas internas. Desde las páginas de su libro *La estructura ausente* (1986), Eco señala que “[...] el arquitecto se ve obligado continuamente a ser algo distinto, para construir. Ha de convertirse en sociólogo, político, psicólogo, antropólogo, semiótico... y la situación no cambia si lo hace trabajando en equipo” (Eco, 1986, p. 304), es decir haciendo trabajar con él a todos los profesionales anteriores.

Obligado a descubrir formas que constituyan sistemas de exigencia sobre los cuales no tiene poder; obligado a articular un lenguaje, la arquitectura, que siempre ha de decir algo distinto de sí mismo (lo que no sucede en la lengua verbal, que a nivel estético puede hablar de sus propias formas; ni en la pintura, que puede pintar sus propias leyes; y menos aún en la música, que solamente organiza relaciones sintácticas internas a su propio sistema), el arquitecto está condenado, por la misma naturaleza de su trabajo, a ser con toda seguridad la única y última figura humanística de la sociedad contemporánea; obligado a pensar la totalidad precisamente en la medida en que es un técnico sectorial, especializado, dedicado a operaciones específicas y no a hacer declaraciones metafísicas (Eco, 1986, pp. 304-305).

En el proyecto de arquitectura intervienen decisiones que dependen también de cuestiones que no pertenecen a las etapas del proceso interno del diseño: véase la ecología, el paradigma sostenible,

la revolución de género, entre otros aspectos esenciales del proyectar del siglo veintiuno. Lo que sí queda reflejado en los enfoques de ambos es su respectivo contexto cultural, que, filtrado a través de la individualidad y las contingencias subjetivas de cada uno de ellos, afecta inevitablemente su manera de actuar, en términos de operatividad interna del proyecto, sobre todo a nivel de estrategias pedagógicas de aprendizaje: para Fullaondo, el contexto generado por la crisis económica que afectó al sector a partir de mediados de los años setenta, junto con la transición política, y, para Soriano, el de la crisis global actual.

A pesar de todas las diferencias destacadas, tanto Fullaondo como Soriano adoptan un enfoque didáctico que intenta replantear la relación entre teoría y práctica a través de mecanismos docentes basados en técnicas operativas en los que se fusionan lógica y razonamientos abstractos, por un lado, con elementos inconscientes e intuiciones plástica, por el otro. Lo más valioso de la contribución de ambos se encuentra en su manera de concebir la propia escuela, el propio aprendizaje: partiendo de su confianza en que el proyecto de arquitectura es algo que se puede enseñar, pretenden sistematizar procedimientos y técnicas, definir métodos, operaciones, protocolos de acción. Fullaondo destiló los medios (técnicos, gráficos, intelectuales, culturales) a su disposición en la fisión semántica; Soriano con su Unidad Docente ha experimentado las potencialidades y los límites de la tecnología y de la cultura digital a través del diagrama – entendido como condensado de información que no necesariamente la ‘formaliza’ – y de los protodocumentos – entendidos como reglas que dictan las instrucciones del proyecto que, a través de una mayor sensibilidad y una actitud postproductiva y explotando las nuevas herramientas digitales, proporcionan una renovada atención hacia la realidad actuando sobre los fragmentos de nuestro presente para generar alternativas de futuro.

Ahora bien, tal y como señala Juan Herreros (2007, p. 92), la formación de los arquitectos en España actualmente sigue oscilando entre dos extremos: por un lado, una forma de entrenamiento casi militar llevado a cabo a través de simulaciones de situaciones reales conocidas, en las que sin embargo no se consigue colmar la brecha entre el aula y el estudio profesional, y, por el otro, entrenamientos que intentan enseñar nuevas formas de mirar que sin embargo resultan ser muy a menudo completamente desconectadas de la realidad. Entre ellos, se pueden abrir varias posibilidades, sin embargo, al no disponer de espacios adecuados dónde debatir sobre cómo se desarrollan los procesos de enseñanza/aprendizaje y qué tenemos en mente cuando hablamos de proyecto (y qué se pretende transmitir en las escuelas), se quedan todas huérfanas de un discurso pedagógico sólidamente fundamentado. Lo que sí queda claro es la centralidad del proyecto en sus multifacéticos formatos, como investigación (que por tanto admite también el fracaso como parte del proceso, siendo el proceso más importante que los resultados) y como “proyecto del proyecto” que es, según la definición que nos proporciona Herreros (2007, p. 92) un conjunto de decisiones conscientes y voluntarias y el establecimiento de un sistema coherente para hacerlas compatibles y eficaces:

[...] proyectar no es solo componer, trazar o distribuir. [...] la elección de los instrumentos o las referencias, el papel otorgado en cada caso a la formación crítica o los soportes teóricos de cualquier disciplina, el apoyo buscado en el mundo del arte contemporáneo o la ciencia en desarrollo, etc., son decisiones conscientes y voluntarias que hacen de cada proyecto una situación única que debe ser planeada y dotada de una estrategia específica en función de las oportunidades ofrecidas, los objetivos deseados o las limitaciones convocadas (Herreros, 2007, p. 92).

Conclusiones

Un Voltaire maduro y casi de retirada escribe: “Yo, como *Don Quijote*, me invento pasiones sólo para ejercitarme” revelando en una frase la extraña lucidez del personaje y la verdadera personalidad de Alonso Quijano; porque los seres humanos somos indudablemente “seres ejercitantes”, ejercitantes en una ejercitación continua en el juego de la vida, inventándonos pasiones sin cesar.

Aprender a proyectar es ejercitarse en el imaginar y el aprendizaje del proyectar arquitectónico, como cualquier aprendizaje de otras disciplinas, se debe basar en una continua ejercitación, aprendiendo mediante la acción y la práctica continuada; de hecho, ser profesional es haber adquirido las técnicas operativas e imaginarias necesarias que nos permiten producir y gestionar soluciones plausibles e innovadoras pensando en plena libertad.

En la primera parte de la tesis he intentado analizar el estado de la cuestión sobre diferentes formas históricas de abordar el hecho proyectual arquitectónico haciendo hincapié en el aspecto creativo de nuestro oficio y hemos podido comprobar que la concepción del proyecto arquitectónico se ha desplazado en las últimas décadas hacia una vertiente procesual que se va alejando progresivamente de una noción utilitarista e instrumental para comprometerse más bien con el descubrimiento; esta postura coincide con el desplazamiento que también se ha registrado en el mundo del arte desde la “aesthesis” a la “poesis”, desde la consideración de que el conocimiento sólo se obtiene a través de la experiencia sensible (experiencia estética y consideraciones histórico-culturales) a la consideración de que la única forma de acercarse a la obra de arte es mediante la comprensión de la acción productiva, de su proceso de producción, de “la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser”(experiencia poética).

Si consideramos, además, en una aproximación a los programas docentes de las Escuelas de arquitectura que, más del 50% de las horas de actividad docente y el 38% de los créditos obligatorios de la enseñanza reglada de la arquitectura en las escuelas universitarias españolas se dedican a las asignaturas gráficas y de proyectos, se hace imprescindible descifrar cuales son aquellas técnicas operativo-imaginarias necesarias para poder enfrentarse a la docencia del proyectar, por ello es preciso cartografiar en lo posible algunas de aquellas técnicas operacionales (*técnicas operativo-imaginarias*) que nos permitan abordar con cierta posibilidad de éxito los diferentes procesos de diseño y su transmisión de forma codificada al alumnado; para ello, figuras como la de Juan Daniel Fullaondo y Federico Soriano con su Unidad Docente son paradigmáticas, sin ser los únicos que abordan en la misma Escuela de Madrid estas angulaciones.

Tanto Fullaondo como Soriano adoptan un enfoque didáctico que intenta replantear la relación entre teoría y práctica a través de mecanismos docentes basados en técnicas operativas en los que se fusionan

lógica y razonamientos abstractos, por un lado, con elementos inconscientes e intuiciones plásticas, por el otro. Ahora bien, tanto Fullaondo como Soriano han desarrollado una práctica docente enfocada en el principio del aprender haciendo, proponiendo en sus talleres ejercicios y enunciados para cuyo cumplimiento se requiere la aplicación de ciertos procedimientos con el objetivo de favorecer el arranque del proceso creativo. Sin embargo, mientras que las herramientas pedagógicas y gráficas de Fullaondo, precisamente la fisión semántica y el collage, se mantienen todavía vinculadas a una condición ‘metafórica’ y se preocupan de las consecuencias que la asociación perceptual de ciertas soluciones formales pueden suscitar en los receptores del proyecto, en el caso de los ejercicios, más claramente estructurados, planteados por Soriano en sus cursos, y de su propuesta docente en general, dotada de un enfoque altamente especializado y con pautas detalladamente definidas en cada paso, esta actitud formalista se ve completamente remplazada por otra más operativa y organizacional. Los ejercicios proyectuales de su Unidad Docente se estructuran según una serie de instrucciones, de restricciones, vínculos y limitaciones a través de los cuales los alumnos aprenden a manejar aspectos específicos del proyecto, en el que, asegurada, por un lado, la credibilidad casi científica de un proceso pautado y controlado, se deja margen, por el otro, para la componente subjetiva, que, sin embargo, se enmarca en un espacio de trabajo colectivo.

Lo más valioso de la contribución de ambos se encuentra en su manera de concebir la propia escuela, el propio aprendizaje: partiendo de su confianza en que el proyecto de arquitectura es algo que se puede enseñar, ambos pretenden sistematizar procedimientos y técnicas, definir métodos, operaciones, protocolos de acción – todos ellos elementos de una teoría operativa. Fullaondo destiló los medios (técnicos, gráficos, intelectuales, culturales) a su disposición en la fisión semántica; Soriano con su Unidad Docente ha experimentado las potencialidades y los límites de la tecnología y de la cultura digital a través del diagrama – como condensado de información que no necesariamente la ‘formalizaba’ – y de los protodocumentos – como reglas que dictan las instrucciones del proyecto; una de las consecuencias inesperadas de esta manera de interpretar la cultura digital es una renovada atención hacia la realidad que propicia una mayor sensibilidad y una actitud postproductiva a través de las cuales se puede actuar sobre los fragmentos de nuestro presente para generar alternativas de futuro.

Fullaondo y Soriano en su labor docente pretenden fusionar la dimensión técnica (*techné*) con la acción creativa, que, desencadenada por la situación y los referentes, activa el proceso inventivo y la autoestimulación entre la acción y las imágenes.

La fisión semántica es una técnica imaginario-operativa a través de la cual Fullaondo permite facilitar el proceso creativo mediante esquemas, imágenes, signos, referencias - de origen heterogéneo y multidisciplinar - tomando elementos formales de la vanguardia, con ironía y reinterpretándolos de manera que se reorganizan en forma de ideas generadoras del proyecto. Desde su amplio conocimiento del arte contemporáneo, de la escultura, de la pintura, del cine, de la música, del diseño de objetos (incluso de corrientes y movimientos artísticos y arquitectónicos a los que hasta aquel entonces no se les había dado ninguna importancia), Fullaondo consiguió proporcionar a sus alumnos un instrumental efectivo para impulsar su creatividad. El mundo del arte y la arquitectura es para él un sistema de referencia.

Asimismo, las técnicas postproductivas empleadas en los talleres de proyectos dirigidos por Soriano son técnicas imaginario-operativas que generan imágenes que son el resultado de interpretar, manipular y construir ‘algo’ a partir de material reciclado de otras arquitecturas.

Estas técnicas postproductivas se sitúan en el ámbito de los procesos de copia apropiativa desamentizada, donde se puede rastrear la idea - desde la posición de Bourriaud hasta según el propio Soriano - del impacto/impresión que le produjo la exposición del Atlas Mnemosine de Aby Warburg en el Reina Sofía y de los textos de George Didi Hubermann que la acompañaban.

Aunque con 25 años de diferencia, sus planteamientos pedagógicos comparten algunas características comunes; es importante señalar:

1. la similitud de ambos momentos históricos; ambos comparten una situación social compleja, crisis económica, protestas civiles, interés en la ecología y reciclaje, nuevos formatos de difusión de la información.
2. ambos consideran el hecho arquitectónico como una expresión cultural de amplio espectro; en los dos profesores se observa la cita erudita constante, el pensamiento tenso, agudo, inquisidor, siempre rico en sugerencias y asociaciones y la consideración de que los planteamientos arquitectónicos muchas veces se pueden explicar mediante una conexión interdisciplinar; Fullaondo decía muchas veces que el que solo sabe de arquitectura no sabe de nada... por eso las continuas asociaciones a la interescencia, la poesía, la literatura, el arte, la filosofía; una actitud muy similar se rastrea también en las angulaciones de Soriano.

Las diferencias son claras también, empezando por que, incluso con similitudes, ambos viven diferentes momentos culturales con 25 años de separación entre unas propuestas y otras.

A Fullaondo, desde la distancia del tiempo, es fácil enmarcarlo y reconocerlo en un cambio de paisaje cultural como fue la postmodernidad y advertir la incidencia de la cultura POP en su pensamiento, e incluso en sus planteamientos se reconoce la actitud que desde el Pop se hace de las vanguardias.

Con Soriano, por su proximidad temporal, es difícil todavía encastrarle en un *Zeitgeist* específico pero es indudable que hemos superado la postmodernidad entrando en una post-post modernidad o en la sociedad líquida que propone Baumann, donde no existen fronteras ni límites precisos. Es curiosa la aproximación a la formalidad de lo líquido de muchas de las propuestas arquitectónicas de la actualidad; vivimos en un momento de la historia en el que las realidades sólidas se han desvanecido y han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y descreído en última instancia; por otro lado, es innegable la influencia en todo el pensamiento contemporáneo del desarrollo de lo digital, de la hiper y sobreinformación, de las nuevas formas de la cultura, el hipertexto y el cambio de uso de las imágenes derivado de lo digital.

En este punto es importante precisar que les separa de forma fundamental la irrupción de las técnicas digitales en los procesos generadores proyectuales; mientras que el pensamiento de Fullaondo podría ser tildado de analógico las técnicas de Soriano no se pueden explicar sin los recursos gráficos que aporta lo digital.

Si analizamos pormenorizadamente sus propuestas podríamos concluir diferencias que intento agrupar de la siguiente manera.

Con respecto al concepto de “forma”, Fullaondo simplemente rompe el vínculo entre significados y significantes, para luego atribuir a estos últimos, tras el proceso de descontextualización del signo, nuevos significados. Para Fullaondo, el collage sigue siendo un ‘resultado’, y, por tanto, sigue siendo formal; en cambio, para Soriano es un generador proyectual.

La manera de entender la arquitectura de Fullaondo, sigue estando enfocada en la elaboración y producción de formas; la arquitectura tiene que ser considerada ante todo como forma y el proyecto, por tanto, no puede desentenderse de la especificidad formal de sus parámetros.

Ese carácter formalista de la propuesta docente de Fullaondo, de cara al aprendizaje de los alumnos, era francamente gratificante, ya que es importante remarcar el éxito a nivel académico de los mismos,

copando una gran cantidad de premios extraordinarios fin de carrera de la Etsam; otra cosa, es el irregular éxito profesional de algunos de ellos, ya que no sólo el dominio de la forma en arquitectura permite abordar una carrera profesional de largo recorrido.

Para Soriano, no importa el resultado final, la composición, el estilo, la forma, sino más bien la propia acción de ensamblaje. El propio material del proyecto muestra, pero no representa, las acciones que se llevan a cabo a lo largo del proceso sin revelar nada de la forma exacta final.

La composición pierde importancia; desaparece, por tanto, la jerarquía entre las partes: ya no hay detalles en el marco de una unidad que es por su propia naturaleza heterogénea, donde conjunto y partes serán lo mismo.

La Unidad docente de Soriano destaca una serie de actitudes de este modelo de actuación.

La primera es la *rapidez* de la acción frente a la poca importancia de la forma del resultado.

La segunda es la *superposición*; ya no es el orden de la composición lo que confiere o genera su significado, que más bien se construye a través de piezas superpuestas o incluso yuxtapuestas. Este concepto construye una nueva idea de temporalidad de la contemporaneidad, hecha de tiempos discontinuos, sincrónicos, simultáneos, complementarios: “tiempos diversos compartiéndose simultáneamente”.

Rapidez y superposición espacio-temporal conllevan como consecuencia la inmediatez del proyecto y la síntesis compositiva (jerarquías y búsqueda de estilo) se ve reemplazada por las exigencias de optimización de una sobreabundante totalidad de datos que genera contradicciones y una cierta borrosidad. Frente a la disolución del lenguaje arquitectónico, desaparecen los significados asociados a los objetos, desaparece el propio proyecto frente a los instrumentos, frente al hacer.

La forma ha empezado a perder su papel como estrategia histórica, cualquier forma tiene la posibilidad infinita de albergar cualquier función (¿arquitectura líquida?).

Otra gran diferencia entre las dos maneras de abarcar la manipulación de las formas se expresa en la siguiente dicotomía: para Fullaondo todo era arte; para Soriano todo es arquitectura.

Fullaondo utilizaba como referencias fundamentalmente las obras de arte, que son referencias más estáticas, mientras que Soriano trabaja con referencias siempre arquitectónicas: plantas, secciones y el programa que permite incrustar en el proyecto de arquitectura; en el propio ADN de las propuestas de Soriano se parte de configuraciones arquitectónicas.

Sobre el “lenguaje”, la postura de Fullaondo es clara, pertenece a una generación donde el estructuralismo, la lingüística y semiótica están en boca de toda la intelectualidad: Oteiza, una de las grandes influencias en el pensamiento de Fullaondo, en las primeras páginas de su libro “Quosque Tandem” hace referencia al pensamiento de Saussure; Ángel Fernández Alba, muy próximo al pensamiento de Juan Daniel, por ejemplo, es un exponente claro de esta tendencia.

Decía Oíza que, a través de la geometría, de la física o del propio lenguaje también se puede aprender arquitectura. “La construcción de una frase es igual que la secuencia de habitaciones dentro de una casa”: esta afirmación refleja la manera de entender la arquitectura de toda una generación de arquitectos para los cuales la dimensión lingüística y semántica de la arquitectura tenía una vigencia especial. Fullaondo también comparte esta postura y activa el aprendizaje en sus talleres de proyectos mediante procedimientos metafóricos y/o metonímicos, y a través de

heurísticas basadas en asociaciones y conexiones (aun formales) herederas de la cultura *pop* y del *ready made*.

La composición en Fullaondo, alejado, desde luego, de lenguajes beauxartianos, sí respondía a una serie de parámetros que podríamos rastrear en procedimientos gestálticos, del tipo figura/fondo, grandes ejes generadores sobre los que se desarrolla el programa y la composición equilibrada de pesos de las formas y colores, al estilo de lo propuesto por Rudolf Arheim en su libro “Arte y percepción visual”, claro exponente de los métodos de composición gestáltica.

Fullaondo es partidario de una gran teoría unificadora, incluso conociendo la dificultad del propósito, que unifique y permita interpretar la obra de arquitectura, encontrando en el estructuralismo esa base teórica necesaria para establecerla.

Soriano cuestiona el paralelismo entre arquitectura y lenguaje, opinando que en el lenguaje, si una palabra cambia su configuración, se convierte en otra palabra; sin embargo, en arquitectura un elemento, como por ejemplo una ventana o una puerta, siguen siendo una ventana y una puerta a pesar de tener diferentes configuraciones o formas. Cada elemento arquitectónico - por lo comentado sobre la exposición comisariada por Koolhaas - tiene una genealogía, que lo configura como un dispositivo, y por tanto posee contenidos y usos.

La gramática que propone Soriano pretende revisar el propio concepto de lenguaje, tal y como lo revisa el filósofo americano Donald Davidson, quien afirma que no existe tal cosa como un lenguaje, no si un lenguaje se parece en algo a lo que muchos filósofos y lingüistas han supuesto. Por lo tanto, no existe tal cosa para aprender, dominar o nacer. Debemos renunciar a la idea de una estructura compartida claramente definida que los usuarios del lenguaje adquieren y luego aplican.

El lenguaje y la arquitectura, tal y como se han entendido hasta ahora, como los entienden los dos modelos, el de la sintaxis y de la composición, son órdenes. Una planta o un dibujo es una suerte de orden, asimismo las reglas gramaticales son ordenes, no explican nada ni son persuasivas para que se crean en ellas: están hechas para ser obedecidas.

Según Soriano debemos “comenzar a eliminar la condición de orden del lenguaje sustituida, por lo contrario: improvisación. Lo opuesto a orden no es desorden sino improvisación”.

Trasladar estos argumentos a la arquitectura implica manejar convenciones instantáneas que cada actor del proceso produce en cada momento. Esto no dificulta la tarea de la comunicación, puesto que para lograrla tan solo hace falta ‘coincidir’ en teorías momentáneas.

Trasladando estos conceptos a la arquitectura, lo que propone Soriano con *Gramati©als*, son exactamente teorías momentáneas, porque no hay situaciones previas sino finales; son de todas formas teorías, porque derivan “desde un vocabulario y gramática privados, al que inconscientemente añadimos el conocimiento de lo que la gente suele entender de las formas arquitectónicas”.

Se alejan asimismo de los tratados compositivos, porque no reproducen esquemas o modelos: su carácter es más bien productivo. El espacio que plantea este tipo de gramática es un espacio denso, fragmentado, diferente en cada punto.

Con relación al concepto de “autoría” para Fullaondo el autor-arquitecto-*bricoleur* necesita organizar un inventario inicial que constituya el conjunto finito que selecciona para trabajar, y la técnica operativa de la fisión semántica para él es un medio de producción. Ahora bien, este tipo de operación es el mismo ahora y hace siglos. Fullaondo recomendaba utilizar el aerógrafo, dibujar en

blanco y negro, con tramas - donde cada plano era objeto de un recorte que generaba inevitablemente claras relaciones de figura/fondo - conformando un hacer que constituía también una forma de pensar.

Sin embargo, el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la arquitectura y la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas propiciadas por el uso de los ordenadores en el estudio de los arquitectos y en los talleres de proyecto facilitan y definen nuevas maneras de trabajar y pensar. Soriano y su Unidad Docente, con sus propuestas docentes, no están de espaldas a este hecho incontestable; además, con la postproducción se ha abolido la distinción tradicional entre *ready-made* y obra original, creación y copia, producción y consumo, de la que de alguna manera queda rastro en las operaciones planteadas por Fullaondo.

Para Juan Daniel Fullaondo, el proceso creativo era una aventura personal, que se debía afrontar de forma interiorizada; y esto también se refleja en la importancia que daba a los croquis generadores de mano de los arquitectos que estudiaba en la revista Nueva Forma; cada alumno debía desarrollar los trabajos de forma aislada para desarrollar al máximo sus competencias. Soriano plantea, sin embargo, parte de sus trabajos de forma colaborativa no dando la espalda a la realidad de la arquitectura contemporánea donde el trabajo de grupo se hace indispensable.

Frente al vector “temporal” del hecho arquitectónico y artístico, que señalo en el trabajo como la dialéctica continuidad /ruptura o tradición/cambio, las técnicas y procedimientos imaginario-operativos planteados por Fullaondo y Soriano afrontan el problema dialectico intentando resolverlo. Sin embargo, hay que destacar importantes diferencias. Frente al *Cut&Paste* de Soriano – que, consiste en generar un texto, una imagen, una arquitectura, un pensamiento, un proyecto, mediante la transferencia de fragmentos de originales de otro origen y condición, de cualquier tamaño y cualquier manufactura, a un nuevo entorno, produciendo así un nuevo producto completo y acabado, – la fisión semántica — a pesar de guardar innegablemente relaciones con este tipo de acción — al tener, por un lado, una componente interpretativa casi filológica, que recupera códigos del pasado, y, por el otro, una componente creativa, que produce códigos interpretativos de enriquecimiento, generando nuevas connotaciones, no deja de ser una operación *pop*, que se fundamenta en un concepto de ‘arquitectura como lenguaje’. Sin embargo, los tiempos que se precisaban para que esta operación se fuera produciendo en el contexto en el que vivió Fullaondo eran muchos más amplios y, por consiguiente, afectaban también a las ideologías.

Hoy, estas mismas dinámicas no llegan a afectar al sistema ideológico y cultural, y, por tanto, la forma ya no incide sobre los planteamientos ideológicos.

En nuestro paisaje contemporáneo hemos generado una escisión entre significado y significante, entre objetos y significados; sin embargo, mientras que para Fullaondo este fenómeno, que él identifica con la fisión semántica, acaba simplemente por remplazar un significado con otro, para Soriano no le hace falta ir buscando otros valores que sustituyan a los clásicos o a los modernos: su reto es construir una disciplina que sea libre de significado.

El siglo XX y la sucesión convulsa de sus acontecimientos es una secuencia de pasados en continua vigencia y por tanto la tradición se podría considerar como una cualidad inmanente de la creatividad, ya que, existe una relación de connivencia muy peculiar entre continuidad y ruptura en el marco de la creación, siendo continuidad sinónimo de ruptura y viceversa. Ambas actúan simultáneamente y por tanto en cada proyecto se genera una intersección entre revisión crítica, homenaje e invención.

Siempre hay referencias, lo cual implica una conciencia de la tradición - que se manipula, se evoca, se recrea - y, al mismo tiempo, anhelo de originalidad. Cada autor pertenece, desde este punto de vista,

a una tradición entendida como texto total o “infinito”, que va más allá de cualquier demarcación genérica o límite cronológico, una suerte de palimpsesto continuo.

En cuanto a la operatividad de las herramientas gráficas, se observa que Fullaondo, frente a la crisis de métodos de aprendizajes que impulsaban la creatividad a través de la imitación de las maneras de trabajar de los maestros (el aprendizaje en “Botega” según Zevi), y de la repetición de modelos – que implica, por tanto, la emulación de sus resultados más bien que de sus procedimientos – pretendía encontrar en la fisión semántica una herramienta creativa más adecuada a las condiciones culturales de su época, considerándola una herramienta pedagógica de primer orden.

Soriano y su Unidad Docente reconoce en el dibujo el interfaz del que disponen los arquitectos para conectar el pensamiento y razonamiento abstracto con la materialidad que pretenden modificar y apunta que “el dominio eficaz de las posibilidades de esa interfaz permite estructurar, manipular y formular la arquitectura”, proponiendo que la herramienta más adecuada para manejar toda la complejidad programática y formal del hecho arquitectónico es en un primer momento el diagrama, una máquina para el manejo de los datos del proyecto; aunque no sea la representación del objeto acabado, para él el diagrama no es una representación imitativa del orden o estructuras de objetos o sistemas existentes, sino más bien la anticipación de organizaciones posibles; su contenido altamente gráfico es generativo y proyectivo y trabaja mediante reducción, eliminando por tanto todos los datos y valores sin interés (forma, escala, etc.).

Como apunte final, habría que considerar que en el proyecto de arquitectura intervienen decisiones que dependen también de cuestiones que no pertenecen a las etapas del proceso interno del diseño: véase la ecología, el paradigma sostenible, la revolución de género, entre otros aspectos esenciales del proyectar del siglo veintiuno, aunque sí podemos afirmar que queda reflejado en los enfoques de ambos su respectivo contexto cultural, que, filtrado a través de la individualidad y las contingencias subjetivas de cada uno de ellos, afecta inevitablemente su manera de actuar, en términos de operatividad interna del proyecto, sobre todo a nivel de estrategias pedagógicas de aprendizaje.

En cualquier caso, los dos sistemas estudiados basados en la operatividad, responden fielmente a la estructura de la acción conformada en tres partes: impulso creador, la acción propiamente dicha y el discurso, que se traducen en operaciones concretas, con técnicas operativo-imaginarias específicas, y que estimulan el impulso creador y facilitan la consecución de los objetivos plásticos y programáticos de los alumnos y que, acompañados por una propuesta cultural incentivadora, permiten enmarcar la acción en un planteamiento poético adecuado y les facilitan abordar, con bastante posibilidad de éxito, las propuestas académicas; no pretendo afirmar que estas técnicas imaginario-operativas son las mejores o las peores para el proyectar arquitectónico, solo quiero constatar que para el aprendizaje de la disciplina son herramientas de una inmensa utilidad. De todas formas, después de todo lo comentado, al final, al hilo de la exposición, me gusta pensar en lo que Javier Seguí comentaba con esa sonrisa irónica que ponía cuando sabía que decía algo interesante, sobre la confianza que Boudon en una conversación en Madrid le había referido “cuando los arquitectos sean capaces de citar las referencias de todas sus obras, la arquitectura será una ciencia”.

Bibliografía

- Alba Dorado, María Isabel (2016). Arquitectura y creatividad. Reflexiones acerca del proceso creativo del proyecto arquitectónico. *Arquitecturarevista*, 12 (2), pp. 125-139.
- Alexander, Christopher (1964/1973). *Notes on the synthesis of form*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Álvarez Benítez, Paula y Galán Conde, José Maria (2007). Laboratorios de formación. Modelos educativos descentrados. *Arquitectos: información del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España*, 180, pp. 49-52.
- Allegue Fernández, Xose Santiago (2015). Mirar, Pensar, Dibujar. Estrategias proyectuales en la arquitectura del siglo XX. Una aproximación pedagógica [Tesis Doctoral. Departamento de proyectos arquitectónicos y urbanismo. ETSA de A Coruña]
- Allen, Stan (1998). Diagrams Matter. *ANY: Architecture New York*, 23, pp. 16-19
- Allen, Stan (2001). La Materia de los diagramas. *Pasajes de arquitectura y crítica*, 26, pp. 36-39.
- Aparicio Maydeu, Javier (2013). *Continuidad y Ruptura. Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea*. Madrid: Alianza editorial.
- Arendt, Hannah (1998). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.
- Asenjo Álvarez, Felipe (2014). *La enseñanza de arquitectura en la segunda década de postguerra. La aportación de los “pioneros”* [comunicación en Congreso] I Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra, pp. 70-78.
- Asimow, Morris (1962). *Introduction to design*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall. Recuperado en <https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015006325941?urlappend=%3Bseq=26>
- Atkinson, Paul (2012). Postmodernism: Style and Subversion, 1970-1990. *Design Issues*, 28 (4), pp. 93-97.
- Aureli, Pier Vittorio y Eisenman, Peter (2013), A project is a lifelong thing; if you see it, you will only see it at the end. *Log* 28, pp. 67-78
- Barnó, Lorenzo y Stepien, Agnieszka (9 de mayo de 2012) STEPIENYBARNO charlan con MARIA JESÚS MUÑOZ. *Blog de Stepien y Barnó*. <https://stepienybarno.es/blog/2012/05/09/stepienybarno-charlan-con-maria-jesus-munoz/>

- Barría, Cecilia (21 de febrero de 2018). Así funciona el cerebro de las personas creativas según Roger Beaty, experto en neurociencia cognitiva de la Universidad de Harvard. BBC. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43089118>
- Barthes, Roland (1971). *Elementos de semiología*. Madrid: Alberto Corazón.
- Benevolo, Leonardo (1974). *Historia de la arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili
- Benjamin, Walter (2003). *La Obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Colonia del Mar, México: Itaca.
- Berkel, Ben van, and Caroline Bos (2006). *UN Studio: design models, architecture, urbanism, infrastructure*. London: Thames & Hudson.
- Boden, Margaret (2011). *La mente creativa: mitos y mecanismos*. Barcelona, Gedisa.
- Bonta. Juan Pablo (1977). *Sistemas de significación en arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Borges, Jorge Luis (1951). *Obras completas*. Buenos Aires: Emecé.
- Boscolo, Piero (1997). *Psicologia dell'apprendimento scolastico*. Torino: UTET.
- Boudon, Philippe (1992). *Introduction à l'Architecturologie*. París: Dunod.
- Bourriaud, Nicolas (2011). *Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. En Federico Soriano e Irene Pérez (editores) *Fisuras*, 17, pp. 5-11.
- Boyd Davis, Stephen & Gristwood, Simone (2016). *The Structure of Design Processes: Ideal and Reality in Bruce Archer's 1968 Doctoral Thesis*. [comunicación en congreso] Proceedings of DRS 2016, Design Research Society 50th Anniversary Conference. Brighton, UK, 27–30 June 2016, pp. 1-19.
- Brawne, Michael (2003). *Architectural Thought: the Design Process and the Expectant Eye*. Oxford: Oxford Architectural Press.
- Broadbent, Geoffrey (1976). *Diseño arquitectónico. Arquitectura y ciencias humanas*. Barcelona, Gustavo Gili.
- Brower, Petra Y Kuijpers, Matteo (2017). Originality is a waste. En Winy Maas, Felix Madrazo, Adrien Ravon y Diana Ibáñez López. *Copy paste: the badass architectural copy guide*. Rotterdam: nai010 publishers, pp. 96-103.
- Burgaleta Mezo, Pedro (2008a). El «espacio matriz» y las «arquitecturas incipientes». Reflexiones para el desarrollo de una pedagogía poética. En Enrique Rabasa Díaz (ed.). *XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA)*, 29/05/2008-31/05/2008. Madrid: Instituto Juan de Herrera, pp. 115-117
- Burgaleta Mezo, Pedro (2008b). Imagen icónica, imagen fantasmática. Reflexiones para el desarrollo de una pedagogía poética. En Enrique Rabasa Díaz (ed.). *XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA)*, 29/05/2008-31/05/2008. Madrid: Instituto Juan de Herrera, pp. 119-121
- Buzan, Tony (2004). *Cómo crear mapas mentales*. Barcelona: Urano.
- Calvino, Italo (1998). *Seis propuestas para el próximo milenio*. Madrid: Ediciones Siruela.
- Capitel, Antón (4 de octubre de 2013) Mis memorias de la Escuela de Arquitectura. *Veredes*. <https://veredes.es/blog/mis-memorias-de-la-escuela-de-arquitectura-anton-capitel/>
- Caragonne, Alexander (1995). *The Texas Rangers: notes from an architectural underground*. Cambridge (Mass.): MIT Press.

- Carpo, Mario (2009). La desaparición de los idénticos. La estandarización arquitectónica en la era de la reproducibilidad digital. En Lluís Ortega (ed.). *La digitalización toma el mando*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, pp. 59-66.
- Castellanos-Gómez, Raúl (2020). Education of an Architect: un punto de vista en retrospectiva. En Daniel García-Escudero y Berta Bardí I Milà (eds.) *JIDA: textos de arquitectura, docencia e innovación*. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya - RU Books, pp. 20-31
- Ciuffi, Valentina (9 de junio de 2014). Rem Koolhaas is stating 'the end' of his career, says Peter Eisenman. *Dezeen*. <https://www.dezeen.com/2014/06/09/rem-koolhaas-at-the-end-of-career-says-peter-eisenman/>
- Coderch, José Antonio (1962). No son genios lo que necesitamos ahora. *Revista Arquitectura*, 38, pp. 21-23.
- Coimbra, Mariana (2011). Gestalt aplicada a la arquitectura e iluminación. *Revista Luces CEI*, 44, pp. 30-33.
- Colquhoun, Alan (1969). Typology and Design Method. *Perspecta*, 12, pp. 71-74.
- Colquhoun, Alan (1982). Displacement of Concepts in Le Corbusier. En Alan Colquhoun (ed.). *Essays in Architectural Criticism: Modern Architecture and Historical Change*. Opposition books. Cambridge, Mass: M.I.T. Press, pp. 51- 66.
- Colquhoun, Alan (2008). *Alan Colquhoun: Collected essays in architectural criticism*. London: Black Dog Publishing.
- Collins, Peter (1998). *Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950)*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Corona-Martínez, Alfonso (2003). *The Architectural Project*. College Station: Texas A & M University Press.
- Crawford, Robert P. (2012). *The Techniques of Creative Thinking: How to Use Your Ideas to Achieve Success*. Whitefish: Literary Licensing.
- Cruz, Óscar y García-Lechuz, Manuel (eds.) (2019). Citas sobre el modelo. En Carolina Cabello, Federico Soriano y Dolores Palacios (ed.). *Fisuras*, 20-21, pp. 76-83
- Darke, Jane (1979). The Primary Generator and the Design Process. *Design Studies*, 1 (1), pp. 36-44.
- Davidson, Donald (2006). A Nice Derangement of Epitaphs. En Ernie Lepore (ed.) *The Essential Davidson*. Oxford: Oxford University Press, pp. 251-265.
- De Bono, Edward (2012). *Seis sombreros para pensar*. Barcelona: Paidós.
- De Bono, Edward. 2011. *El Pensamiento Lateral. Manuel de Creatividad*. Barcelona: Ed. Paidós Plural.
- de Costa, René (1982). Huidobro en el más allá de la Vanguardia: París (1920-1925). *Revista Chilena De Literatura* 20, pp. 5-25.
- de la Torre, Saturnino (1984). *Creatividad plural*. Barcelona: PPPU, Promociones Publicaciones Universitarias.
- de Molina, Santiago (2014). *Collage y arquitectura: La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno*. Sevilla: Recolectores Urbanos.
- Deamer, Peggy (fall 2012). Architecture School: Three Centuries of Educating Architects in North America, edited by Joan Ockman [reseña del libro]. *Constructs. Yale Architecture*, p. 18.
- Deleuze, Gilles y Guattari, Félix (2002). *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.

- Delgado Berrocal, Sonia (2016). *Estratos arquitectónicos : conceptos, lógicas, sinopsis* [tesis Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM)]
- Didi-Huberman, Geroges (2010). *Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuesta?* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Diederichsen, Diedrich (2010) *Psicodelia y Ready made*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
- Djalali, Amir (1 de septiembre de 2011). "Digital Neofeudalism." Notes on Mario Carpo's *The Alphabet and the Algorithm. The City as a Project* [reseña de libro]. <http://thecityasaproject.org/2011/09/digital-neofeudalism-notes-on-mario-carpos-the-alphabet-and-the-algorithm/>
- Doberti, Roberto (2006) *La cuarta posición*. <http://foroalfa.org/roberto-doberti>
- Durand, Jean-Nicolas-Louis (1840). *Précis de leçons d'architecture. Premier Volume*. Paris: Chez l'auteur.
- Eco, Umberto (1965). *Obra abierta*. Barcelona: Editorial Seix Barral, S. A.
- Eco, Umberto (1971). La función y el signo en arquitectura: la comunicación arquitectónica y la historia. *Cuadernos de arquitectura y urbanismo*, 82, p. 30-33.
- Eco, Umberto (1977). *Como se hace una tesis: técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*. Barcelona: Gedisa.
- Eco, Umberto (1986). *La Estructura Ausente*. Barcelona. Editorial Lumen.
- Ehrenzweig, Anton (1969). *The hidden order of art: a study in the psychology of artistic imagination*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Eisenman, Peter (1999). *Diagram diaries*. New York, NY: Universe Pub.
- Eisenman, Peter (2012). Diagram. An Original Scene of writing. En Mark García (ed.). *The diagrams of architecture*. Chichester: Wiley, pp. 93-103.
- Eliasson, Olafur (2017). *Los modelos son reales*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Eliot, Thomas Stearns (2000). La tradición y el talento individual. En Pura López Colomé (trad.). *T. S. Eliot. Ensayos escogidos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades: Programa Editorial, pp. 17-29.
- Encyclopedia of Philosophy (2020). *Chomsky, Noam (1928–)*. <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/chomsky-noam-1928>
- Fawcett, Peter (1999). *Arquitectura: Curso básico de Proyectos*. España: Editorial Gustavo Gili.
- Fernández Campos, Ángel Luis (2018). *Atlas propedéutico: El Curso Básico de la Hochschule für Gestaltung Ulm* [Tesis Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM)].
- Fernández Ramírez, Baltasar (2015). Santiago de Molina (2014) Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno [reseña del libro]. *URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 5 (1), pp. 179-186. <http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/fernandezramirez>
- Fernández-Galiano, Luis (17 de octubre de 2019). La postmodernidad liberal. Charles Jencks, 1939-2019. *Arquitectura Viva*. <http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/14664>
- Fernández-Galiano, Luis (2012). *Arquitectura y vida, el arte en mutación. Discurso leído por el académico electo Excmo. Sr. D. Luis Fernández-Galiano Ruiz, el día 22 de enero de 2012 con motivo de su ingreso y contestación del académico Excmo. Sr. D. José Rafael Moneo Vallés*. Madrid: [s.n.]. <http://www.realacademiabel->

lasartessanfernando.com/assets/docs/discursos_ingreso/fernandez_galiano_ruiz_luis-2012.pdf

- Fernández-Galiano, Luis (27 de abril de 1987) Arquitectura, urbanidad y parodia. *El país*. https://elpais.com/diario/1987/04/27/cultura/546472805_850215.html
- Ferrando, Davide Tommaso y Silenzi, Luca (2016). After Us. The work of architecture in the age of the non-reproducibility of its author. *Backoffice* n. 0, 15th International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia, pp. 1-4.
- Ferrater Mora, José (1964). *Diccionario de filosofía. Tomo I*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Ferrater Mora, José. (1965). *Diccionario De Filosofía. Tomo II*. Buenos Aires: Editorial Sudameircana.
- Fiorini, Héctor Juan (1995). *El psiquismo creador*. Buenos Aires: Paidós.
- Flores, Carlo (1994). Juan Daniel Fullaondo Errazu (1923-1994). *Revista Arquitectura*, 299, p. 84
- Flusser, Vilém (1990). *Hacia una filosofía de la fotografía*. Medellín: Trillas.
- Flusser, Vilém (2011). *Into the universe of technical images*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Foster Gage, Mark. 2019. Matar lo sencillo: la Filosofía Orientada a Objetos en la Arquitectura. En Carolina Cabello, Federico Soriano y Dolores Palacios (ed.). *Fisuras* (20-21), pp. 180-199.
- Foster, Hal (2013). *El Complejo arte-arquitectura*. Madrid: Turner.
- Foucault, Michel y Deleuze, Gilles (1977). Intellectuals and power: a conversation between Michel Foucault and Gilles Deleuze. En Foucault, Michel y Bouchard, Donald F. (eds). *Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews*. Ithaca: Cornell University Press, pp. 205-217
- Franzen, Ulrich (1971) Introduction. En Cooper Union for the Advancement of Science and Art (New York, N.Y.) y Museum of Modern Art (New York, N.Y.) (ed.). *Education of an architect: a point of view, an exhibition by the Cooper Union School of art and architecture at the Museum of Modern Art, New York City, November 1971*. New York: The Cooper Union for the advancement of Science and art, p. 5.
- Fullaondo, Juan Daniel (1968). La escuela de Madrid. *Revista Arquitectura*, 118, pp. 11-23
- Fullaondo, Juan Daniel (1980). Ensalada Mixta. *Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid*, 224, pp. 17-29
- Fullaondo, Juan Daniel (1987). Consideraciones en torno a un fin de carrera. *El Croquis*, 30, pp. 112-113.
- Fullaondo, Juan Daniel (1989). Presentación por Juan Daniel Fullaondo. *Kain* 7, p. 2
- Fullaondo, Juan Daniel (1990a). *Composición de lugar: La arquitectura entre el arte y la ciencia* de Madrid: Hermann Blume
- Fullaondo, Juan Daniel (1990b). Plaza Picasso. *Revista Arquitectura*, 285, pp. 40-51.
- Fullaondo, Juan Daniel (1991) *La bicicleta aproximativa. Conversaciones en torno a Sáenz de Oíza*, Madrid: Káin
- Fullaondo, Juan Daniel (1994). ¿Qué pasa en España? Bailaores, turismo y Prospero Merimée. *Revista Arquitectura*, n. 299, p. 79.
- Fullaondo, Juan Daniel (2007). Agonía, Utopía, renacimiento. En: María Teresa Muñoz (ed.). *Juan Daniel Fullaondo. Escritos críticos*. Madrid: Maireia Libros, pp. 54-127.
- Fullaondo, Juan Daniel et al. (1989). *Proyectos fin de Carrera. Madrid 1989. Escuela de Madrid. Architecture*

in blue. Madrid: HELIOS.

- Fullaondo, María y Márquez, Ciro (2015). The Drawing Bazaar. En María Fullaondo y Ciro Márquez (eds). 2015. *The Drawing Bazaar. Dibujo, arquitectura y todo lo demás...*. Madrid: Editorial Rueda S. L., pp. 7-9
- Galison, Peter y Paglen, Trevor (2013). The Lives of Images: Peter Galison in Conversation with Trevor Paglen. *Aperture*, 211, pp. 36-37
- Gálvez Pérez, María Auxiliadora (2016). Andrés Perea Ortega. Entornos pedagógicos. En Alejandro Gómez García (ed.), *Espacios para la enseñanza 4. Nuevos estudios sobre arquitectura docente en España*. Madrid: Ediciones Asimétricas, pp. 37-54.
- García Triviño, Francisco y Psegiannaki, Katerina (2014). Deriva bisociativa. *Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales*, 4 (1), pp. 277-282
- García, Mark (ed.) (2012). *The diagrams of architecture*. Chichester: Wiley
- García-Germán, Jacobo (2012). *Estrategias operativas en arquitectura: Técnicas de proyecto de Price a Koolhaas*. Buenos Aires: Nobuko.
- Gardner, Howard (1995). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona, Paidós.
- Gardner, Howard (2016). El Proyecto Cero de Harvard: Una historia personal [Traducción: Patricia León Agustí y María Ximena Barrera]. *Uaricha*, 13 (30), pp. 26-52.
- Gausa, Manuel (2003). Diagramas. En Manuel Gausa (ed.). *Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada*. Barcelona: ACTAR, pp. 162-163.
- Gentil Baldrich, José María (1998). *Traza y modelo en el Renacimiento*. Sevilla: Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla.
- Giedion, Siegfried (1970). *Mechanization takes command: a contribution to anonymous history*. New York: Oxford University Press.
- Goberna, Cristina y Grau, Urtzi (2012). Copiando voy, copiando vengo, por el camino yo me entretengo. *Revista SPAM_arq*, 7, pp. 18-25.
- Gómez Moral, Begoña (26 de mayo de 2017). El Pompidou de París, hogar de arquitectos. *El Correo* [en línea]. <https://www.elcorreo.com/culturas/territorios/201705/27/pompidou-paris-hogar-arquitectos-20170526071023-rc.html>
- González Amezcua, Adolfo (1994). En recuerdo de Juan Daniel Fullaondo. *Revista Arquitectura*, 299, pp. 81-83
- Goñi Vindas, Alexandra (2003). *Desarrollo de la creatividad*. Costa Rica: EUNED.
- Goodman, Nelson (2010). *Los lenguajes del arte: Aproximación a la teoría de los símbolos*. Barcelona: Paidós.
- Gordon, William J.J. (1961). *Synectics. The Development of Creative Capacity*. New York: Harper & Brothers Publishers.
- Gordon, William J.J. (1963). *Sinética: el desarrollo de la capacidad creadora*. México: Herrero Hermanos Sucesores.
- Greenberg, Clement (2002) *Arte y cultura. Ensayos Críticos*. Madrid. Paidós Estética
- Gregotti, Vittorio (1972). *El territorio de la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili.

- Gubern, Román (1974). Prólogo. En Edmund Carpenter y Marshall McLuhan (eds.) *El aula sin muros. Investigaciones sobre técnicas de comunicación*. Barcelona: Editorial Laia, pp. 4-10.
- Guevara, Oscar (2013). Análisis del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Disciplina Proyecto Arquitectónico, en el Contexto del Aula [Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada]
- Guilford, Joy Paul (1958). Can Creativity Be Developed? *Art Education*, 11 (6), pp. 3-18
- Guizzardi, Giancarlo (2005). *Ontological Foundations for structural Conceptual Models*. CTIT PhD Thesis Series, n. 05-74. Holanda: Enschede.
- Han, Byung-Chul. 2017. *Shanzai: el arte de la falsificación y de la deconstrucción en China*. Buenos Aires: Caja negra.
- Hernández Correa, José Ramon (12 de noviembre de 2012). En clase de Juan Daniel Fullaondo (I). *¿Arquitectamos locos?*. <http://arquitectamoslocos.blogspot.com/2012/11/en-clase-de-juan-daniel-fullaondo-i.html>
- Hernández Gálvez, Alejandro (14 de junio de 2014). El lenguaje de la arquitectura y su fin. *Arquine*. <https://www.arquine.com/el-lenguaje-de-la-arquitectura-y-su-fin/>
- Hernández Martínez, Caridad (1999). *Manual de creatividad publicitaria*. Madrid: Síntesis.
- Hernández Martínez, Pedro (2014). La noción de copia en arquitectura. *Arquine*, <https://www.arquine.com/la-nocion-de-copia-en-arquitectura/>
- Herreros, Juan (2007). Tópicos, obviedades y otras cosas siempre olvidadas. *Arquitectos: información del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España*, 180, pp. 90-92.
- Hillier, Bill, Musgrove, John y O'Sullivan, Pat (1972) Knowledge and Design. En William John Thomas Mitchell (ed.), *Environmental Design: Research and Practice. Proceedings of the EDRA 3 / AR 8 Conference*. Los Angeles: University of California Press, pp. 29.3.1-29.3.14 (29.3.9).
- Hulsman, Bernard (2017). Similarity. En En Winy Maas, Felix Madrazo, Adrien Ravon y Diana Ibáñez López. *Copy paste: the badass architectural copy guide*. Rotterdam: nai010 publishers, pp. 20-37.
- Hyman, Stanley Edgar (1974). La cámara del pirata. En Edmund Carpenter y Marshall McLuhan (eds.) *El aula sin muros. Investigaciones sobre técnicas de comunicación*. Barcelona: Editorial Laia, pp. 132-138
- Iglesias Sanz, Carlos Miguel (2015). *Aproximaciones y procedimientos creativos en los procesos de aprendizaje – des_ aprendizaje proyectual* [Tesis Doctoral. E.T.S. Arquitectura (UPM)]
- Jameson, Fredric (2012). *La posmodernidad revisada*. Madrid: Abada Editores.
- Jaque, Andrés (2007). Defensa de la intolerancia en las escuelas de arquitectura Cyber-santuarios, telenovelas y villas saboyas en la formación del arquitecto post-humanista *Arquitectos: información del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España*, 180, pp. 63-67.
- Jeffries, Stuart (20 septiembre 2011). Postmodernism: the 10 key moments in the birth of a movement. *The Guardian* [en línea]. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2011/sep/20/postmodernism-10-key-moments>
- Julián Pérez, Fernando, Verdaguer Pujades, Narcís, Tresserras Picas, Josep, y Espinach Orus, Xavier (2002). Recorrido histórico en la metodología del diseño. *Actas del XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica INGEGRAF*. Santander (ESP): Universidad de Santander. Servicio de Publicaciones, pp. 1-10.
- Kent, Sarah (23 septiembre 2011). Postmodernism: Style and Subversion 1970-1990, V&A. theartsdesk.com

- [en línea]. <https://theartsdesk.com/visual-arts/postmodernism-style-and-subversion-1970-1990-va>
- Kiel, Moe (24 junio 2016). Lecciones termodinámicas. *Arquitectura Viva* [en línea]. <http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/8764>
 - Koestler, Arthur (2002). El acto de la creación. (Libro Primero: el bufón). *CIC (Cuadernos de Información y comunicación)*, 7, pp. 189-220.
 - Koolhaas, Rem y AMOMA (2007). 'AMOMA / Rem Koolhaas 1996-2007' [II]. *El Croquis* 134/135.
 - Kounios, John y Beeman, Mark (2015). *The Eureka factor: Aha moments, creative insight and the brain*. London: William Heinemann.
 - Krauss, Rosalind E. (1996). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza Editorial.
 - Krufft, Hanno-Walter (1990). *Historia de la teoría de la arquitectura*. Madrid: Alianza Editorial.
 - Krufft, Hanno-Walter (1994). *A history of architectural theory: From Vitruvius to the present*. New York: Princeton Architectural Press.
 - Kuhn, Thomas S. (2006). *La Estructura de las revoluciones científicas*. México, D.F: Fondo de Cultura Económica
 - Kwinter, Sanford (2009). La arquitectura y las tecnologías de la vida. En Lluís Ortega (ed.). *La digitalización toma el mando*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, pp. 145-150.
 - La Razón (2017) ¿Dónde “reside” la creatividad en nuestro cerebro? <<https://www.larazon.es/blogs/sociedad-y-medio-ambiente/biologia-de-la-normalidad/donde-reside-la-creatividad-en-nuestro-cerebro-FG14566131/>>
 - Lakoff, George y Mark Johnson (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
 - Lambert-Beatty, Carrie (2009). Make-Believe: Parafiction and Plausibility. *OCTOBER* 129, pp. 51-84.
 - Lawson, Bryan (1980a). *How Designers Think. The Design Process Demystified*. Oxford: Architectural Press - Elsevier, 1980.
 - Lawson, Bryan R. (1980b) Design in Architecture. *Architecture and the Human Sciences*. By Geoffrey Broadbent. (London: John Wiley and Sons Inc., 1973.) [Pp. xiv + 504.] [reseña de libro], *Ergonomics*, 23 (6), p. 600.
 - Làzaro Carreter, Fernando (1977). *Diccionario de términos filológicos*. Madrid: Editorial Gredos.
 - Lethem, Jonathan (2007). The ecstasy of influence. A plagiarism. *Harper's Magazine*, 1881, pp. 59-72.
 - Lévi-Strauss, Claude (1975). *Arte, lenguaje, etnología. Entrevistas de Georges Charbonnier*. México, Siglo XXI.
 - Lootsma, Bart (2001). *El nuevo paisaje*. En Koolhaas, Rem et al. *Mutations*. Barcelona: Actar, pp. 460-474.
 - López Villa, Manuel Antonio (2003). *Arquitectura e historia : curso de historia de la arquitectura. Vol. 1*. Caracas: Univ. Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico.
 - López-Bahut, Emma (2018). Vaciar para habitar en la ciudad collage: una estrategia proyectual de Sáenz de Oíza. *ZARCH: Journal of interdisciplinary studies in Architecture and Urbanism*, 10, 152-165
 - Mahon, Nik (2012). *Ideación: Cómo generar grandes ideas publicitarias*. Barcelona: Gustavo Gili.
 - Maldonado, Tomás y Bonsiepe, Gui (1964). Ciencia y diseño. *ULM*, 10/11, pp. 10 - 29.

- Maltzamn, Irving *et al.* (1960). Experimental Studies in the Training of Originality. *Psychological Monographs*, 74 (6)
- Mallgrave, Harry Francis (2010) *The Architect's Brain. Neuroscience, Creativity, and Architecture*. Chichester, West Sussex, U.K: Wiley-Blackwell.
- Marina, José Antonio (1993). *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona: Anagrama.
- Marina, José Antonio (1998). *La selva del lenguaje: introducción a un diccionario de los sentimientos*. Barcelona: Anagrama.
- Martin, Reinhold (2010). *Utopia's ghost. Architecture and Postmodernism, again*. Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press. Ebook.
- Martínez Martínez, Raúl (2015). *La enseñanza de la arquitectura en las universidades españolas: la influencia de Bruno Zevi en las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona, década de 1950* [comunicación en congreso] VIII Congreso DOCOMOMO Ibérico, pp. 324-330
- Maymind, Alex (2015). Stocktaking. *Interpunct: Carnegie Mellon School of Architecture, Issue 3*. <https://interpunct.pub/inter-view-Alex-Maymind>
- McLeod, Mary (2003). Form and Function Today. En Bernard Tschumi e Irene y Cheng (eds). *The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century*. New York: The Monacelli Press, pp. 50-51.
- McLuhan, Marshall (1993). *Galaxia Gutenberg*. Barcelona: Círculo de Lectores.
- Mednick, Sarnoff (1962). The associative basis of the creative process. *Psychological Review*, 69(3), pp. 220–232
- Mitchell, William John Thomas (2014). La plusvalía de las imágenes. En: A. Gondra Aguirre y G. López de Munain (eds). *Estudios de la imagen: experiencia, percepción, sentido(s)*. Santander: Asociación Shangrila Textos Aparte, pp. 82-118.
- Moles, Abraham A. y Caude, Roland (1977). *Creatividad y métodos de innovación*. Madrid: Ibérico Europea.
- Moneo, Rafael (1980). L'opera di John Hejduk ovvero la passione d'insegnare/The work of John Hejduk and the passion to teach. *Lotus international* 27, pp. 65-81.
- Moneo, Rafael (2004). *Inquietud teórica y estrategia proyectual: En la obra de ocho arquitectos contemporáneos*. Barcelona: Actar.
- Moneo, Rafael (2007). *Otra modernidad. Arquitectura y ciudad. La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- Montaner, Josep María (2008). *Sistemas arquitectónicos contemporáneos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Morin, Edgar (1998). *El método III: El conocimiento del conocimiento*. Madrid: Cátedra.
- Morris, Charles W. (1938). *Foundations of the theory of signs*. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press.
- MPAA Colectivo (2011). Nos planteamos aquí un acercamiento al Cortar y Pegar como herramienta y las posibilidades que ofrece. En: Federico Soriano e Irene Pérez (editores), *Fisuras*, 17, pp. 15-27.
- Munari, Bruno (2016). *¿Cómo nacen los objetos?: Apuntes para una metodología proyectual*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Muñoz Cosme, Alfonso (2008). *El proyecto de arquitectura: Concepto, proceso y representación*. Barcelona:

Reverté.

- Muñoz Cosme, Alfonso (2018). *El proyecto de arquitectura: Concepto, proceso y representación*. Barcelona: Reverté.
- Muñoz Jiménez, María Teresa (1994). ¿Por qué tuvo Molly que vivir en Gibraltar?. *Arquitectura*, 229, pp. 74-77.
- Muñoz, María Elena (2002). La originalidad bajo sospecha vs. el mito del método. *Revista de Teoría del Arte*, 7, p. 49 - 62. <https://revistateoriadelarte.uchile.cl/index.php/RTA/article/view/41574/43088>
- Muñoz, María Elena (2016). La originalidad bajo sospecha vs. el mito del método. *Revista de Teoría del Arte* (7), p. 49 - 62. <https://revistateoriadelarte.uchile.cl/index.php/RTA/article/view/41574/43088>
- Muñoz, María Teresa (ed.). 2007. *Juan Daniel Fullaondo escritos críticos*. Madrid: Maira Libros.
- Muñoz, María Teresa y Fullaondo, Daniel (1992). *Zevi*. Madrid: Kain.
- Najle, Ciro (2019). Modelos: la Autoalienación de las Organizaciones. En Carolina Cabello, Federico Soriano y Dolores Palacios (ed.). *Fisuras*, 20-21, pp. 66-75.
- Nicolau Corbacho, Alberto (2016). *3 estrategias + 2 (procesos) de generación de proyectos en la segunda mitad del siglo XX*. [Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM)]. <https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.44504>.
- Obradors, Matilde (2007). *Creatividad y generación de ideas: Estudio de la práctica creativa en cine y publicidad*. València: Universitat de València.
- Odum, Howard T. y Odum, Elisabeth C. (2001) *A prosperous way down: Principles and policies*. Boulder: University Press of Colorado.
- Ortega, Lluís (2009) Introducción. En Lluís Ortega (ed.). *La digitalización toma el mando*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, pp. 7-14.
- Ortín Jiménez, Laura María (2014). Dos nuevas tipologías por la inmersión de lo digital y la pérdida de lo analógico: arquitectura diagrama y arquitectura fenómeno. [12] *Innovación e Investigación en Arquitectura y Territorio*. *Revista Científica*, 1, pp. 1-25
- Osborn, Alex F. (1960). *Imaginación aplicada: Principios y procedimientos para pensar creando*. Madrid: Velflex.
- Otto, Christian F. (2006). Program and programs. En Dana Arnold, Elvan Altan Ergut y Belgin Turan Özkaya (eds.). 2006. *Rethinking architectural historiography*. London: Routledge, pp. 50-59.
- Oviedo, Gilberto Leonardo (1 agosto, 2004). La definición del concepto de percepción en psicología con base en la teoría Gestalt. *Revista de Estudios Sociales* [En línea], (18). Recuperado en <http://journals.openedition.org/revestudsoc/24808>
- Pask, Gordon (2009). La significación arquitectónica de la cibernética. En Lluís Ortega (ed.). *La digitalización toma el mando*, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, pp. 15-28.
- Perea, Andrés (2007). Sobre la formación del arquitecto. *Arquitectos: información del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España*, 180, pp. 93-95
- Perea, Andrés (sin fecha). Introducción pedagogía. <https://andrespereaarquitecto.com/textos/introduccion-pedagogia/>
- Pérez Guerra, Alfonso (1980). *El proceso de creación arquitectónica. Metodología para una crítica*. Barcelona:

Nueva Sociedad 2000.

- Pérez Moreno, Lucía C. (2015) *Fullaondo y la revista Nueva Forma: aportaciones a la construcción de una cultura arquitectónica en España (1966-1975)*. Alzuza (Navarra): Fundación Museo Oteiza.
- Piaget, Jean (1987). *Introducción a la epistemología genética. Tomo I. El pensamiento matemático*. México: Paidós Mexicana.
- Pina Lupiáñez, Rafael (2004). *El proyecto de arquitectura: el rigor científico como instrumento poético* [Tesis Doctoral, E.T.S. Arquitectura (UPM)]. <http://oa.upm.es/1789/>
- Pinillos, José Luis. (1998). *El corazón del laberinto: crónica del fin de una época*. Madrid: Espasa-Calpe.
- Popova, Maria (2013). How Einstein Thought: Why “Combinatory Play” Is the Secret of Genius. *Brainpickings*. <https://www.brainpickings.org/2013/08/14/how-einstein-thought-combinatorial-creativity/>
- Pozo, José Manuel e López Trueba, Ignasi (eds.) (2004). *Modelos alemanes e italianos para España en los años de la postguerra: Actas preliminares. Pamplona, 25/26 marzo 2004*. Pamplona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra.
- Prince, George M. (2012). *The Practice of Creativity: A Manual for Dynamic Group Problem-Solving*. Brattleboro: Echo Point.
- Project Zero (2020). Developing understanding. <http://www.pz.harvard.edu/50th/developing-understanding>
- Puebla Pons, Joan y Martínez López, Víctor Manuel (2010). El diagrama como estrategia del proyecto arquitectónico contemporáneo. *EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica*, 16, pp. 96-105
- Purini, Franco (1984). *La Arquitectura didáctica*. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
- Purini, Franco (2000). *Comporre l'architettura*. Roma: Laterza.
- Quaroni, Ludovico (1980). *Proyectar un edificio: ocho lecciones de arquitectura*. Madrid: Xarait.
- Quintrand, Paul (1986). Computer aided design problems in architecture. *le carré bleu. Revue internationale d'architecture*, 2-3, pp. 16-30
- Ravon, Adrien e Ibáñez López, Diana (2017). Generator. En Winy Maas, Felix Madrazo, Adrien Ravon, y Diana Ibáñez López (eds.). *Copy paste: the badass architectural copy guide*. Rotterdam: nai010 publishers, pp. 364-403
- Reynaud, Léonce (1870). *Traité d'architecture. Deuxième Partie. Composition des édifices*. Paris: Dunod, Éditeur, p. 2
- Rodríguez Pascual, Gabriel (2004). *El arco creativo: Aproximación a una teoría unificada de la creatividad*. Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria.
- Romo Santos, Manuela (1984). La interpretación asociativa del proceso creador. *Estudios de Psicología*, 18, pp. 58-68.
- Romo Santos, Manuela (1987). Treinta y cinco años del pensamiento divergente: teoría de la creatividad de Guilford. *Estudios de Psicología*, 27-28, pp. 175-192.
- Romo Santos, Manuela (2009). *Psicología de la creatividad*. Barcelona, Paidós.
- Rorty, Richard (1991). *Contingencia, ironía y solidaridad*. Barcelona: Paidós.

- Rowe, Peter (1991). *Design Thinking*. Cambridge, Massachusetts: the MIT Press.
- Rybczynski, Witold (14 de septiembre de 2005). When Architects Plagiarize. It's not always bad. *Slate*. <https://slate.com/culture/2005/09/architects-who-plagiarize.html>
- Rykwert, Joseph (1982). The Ecole des Beaux-Arts and the Classical Tradition. En Robin Middleton (ed.). *The Beaux-Arts and Nineteenth Century French Architecture*. Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 8-17
- Saenz de Oiza, Fco. Javier (2000). La actitud creadora. El proyecto de arquitectura como realidad técnica y simbólica. En Andrés Cánovas (ed.). *Banco de Bilbao, Saenz de Oiza*. Madrid: Departamento de Proyectos, ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, pp. 212-214
- Sáenz de Oiza, Fco. Javier (2006). *Escritos y conversaciones*. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.
- Salabert, Pere (2013). *Teoría de la creación en el arte*. Tres Cantos: Akal.
- Schröpfer, Thomas (2012). *Ecological Urban Architecture Qualitative Approaches to Sustainability*. Birkhauser Verlag: Basel.
- Seguí De La Riva, Fco. Javier (1997). *Acerca de algunas incongruencias en la enseñanza del dibujo y del proyecto arquitectónico*. Madrid: Edición Departamento de ideación Gráfica Arquitectónica.
- Seguí De La Riva, Fco. Javier (2018a). Apuntes inéditos. Madrid.
- Seguí De La Riva, Fco. Javier (2018b). Proyectar, proyecto; dibujar, dibujo. *EGA Revista De Expresión Gráfica Arquitectónica*, 23 (34), pp. 56-73.
- Seguí de la Riva, Javier (1996). DIBUJAR, PROYECTAR (II). Escritos para una Introducción al Proyecto Arquitectónico. *Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid (5-34-02)*. Madrid: DIGA (Edición Dpto. Ideación Gráfica)
- Seguí de la Riva, Javier (2003). DIBUJAR, PROYECTAR (IV). Acerca de algunas incongruencias en la enseñanza del dibujo y del proyecto arquitectónico. *Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid (5-34-03)*. Madrid: DIGA (Edición Dpto. Ideación Gráfica)
- Seguí de la Riva, Javier (2005). *Cultura del proyecto (VI)*. *Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid (207.01/5-34-20)*. Madrid: DIGA (Edición Dpto. Ideación Gráfica)
- Seguí de la Riva, Javier (2007). *Dibujar, Proyectar (X)*. *Artículos, Ponencias 2007*. *Cuadernos del Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid*. Madrid: DIGA (Edición Dpto. Ideación Gráfica)
- Seguí de la Riva, Javier (2008). *Desde dentro y desde fuera. Del todo a las partes y de las partes al todo* [comunicación en congreso] XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA), 29/05/2008-31/05/2008, Madrid, España, Actas del XII Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA)
- Seguí de la Riva, Javier (2010). Esquema para un esbozo histórico del Proyectar [comunicación en congreso] XIII Congreso Internacional EGA, 27/05/2010 - 29/05/2010, Valencia, España, Actas del XIII Congreso Internacional EGA
- Seguí de la Riva, Javier (2015). Encuentros (XXXIV). Septiembre - noviembre 2014. *Cuadernos del Instituto Juan de Herrera (454.01)*. Madrid: DIGA (Edición Dpto. Ideación Gráfica)
- Seguí de la Riva, Javier (2020). *Entrevista*.
- Seguí de la Riva, Javier (25/04/2014). Técnicas imaginarias básicas. inédito
- Selva-Ruiz, David y Domínguez-Liñán, Raquel (2018). Las técnicas de generación de ideas: revisión y análisis

de su uso en las agencias publicitarias españolas. *Área Abierta*, 18, 3, pp. 371-387.

- Serra Lluch, Juan (2010) *La versatilidad del color en la composición de la arquitectura contemporánea europea: contexto artístico, estrategias plásticas e intenciones* [Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia].
- Sessa, Emilio Tomás, Remes Lenicov, Pablo, Szelagowski, Pablo E. M. (2002). Entrevista con Geoffrey H. Broadbent, *47 al Fondo*, 8, pp. 19-23
- Sloterdijk, Peter (2000). *Normas para el parque humano: Una respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger*. Madrid: Siruela.
- Smithson, Alison (1974). How to recognize and read mat-building: mainstream architecture as it has developed towards the mat-building. *Architectural Design*, 9, pp. 573-590.
- Solá-Morales, Ignasi de (2003). *Diferencias: Topografía de la arquitectura contemporánea*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Soriano, Federico (1990). Composición de lugar. La arquitectura entre el arte y la ciencia de Juan Daniel Fullaondo. Hermann Blume, Madrid, 1990 [reseña del libro]. *Revista Arquitectura*, 282, pp. 10-11.
- Soriano, Federico (2003). Capas. En Manuel Gausa (ed.). *Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada*. Barcelona: ACTAR, pp. 101-102
- Soriano, Federico (2004). *Sin_tesis*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili
- Soriano, Federico (2011a). *ProtoSección*. En: Federico Soriano y Amadeu Santacana (eds.), *Fisuras*, 16, pp. 48-55
- Soriano, Federico (2011b). Cut & Paste ©. En Federico Soriano e Irene Pérez (eds.), *Fisuras*, 17, pp. 81-93.
- Soriano, Federico (2019). El modelo. En Carolina Cabello, Federico Soriano y Dolores Palacios (eds.). *Fisuras*, 20-21, pp. 50-65.
- Soriano, Federico (2020). *Encoger©*. Madrid: Fisuras de la cultura contemporánea
- Soriano, Federico *et al.* (eds) (2009). *Fisuras*, 15.
- Soriano, Federico y Santacana, Amadeu (2011). Enunciados. En Federico Soriano y Amadeu Santacana (eds.), *Fisuras*, 16, pp. 8-35.
- Soriano, Federico y Urzáiz, Pedro (2012). *Fisuras. TRANSMUTACIONES. Ud 23. Enunciado 2012-2013. El Joker*. Madrid: Revista Fisuras.
- Soriano, Federico y Urzáiz, Pedro (2014). *Grammatí©als*. Madrid: Fisuras de la Cultura Contemporánea.
- Steadman, Philip (1982). *Arquitectura y naturaleza: las analogías biológicas en el diseño*. Madrid: Blume.
- Steiner, George (2001). *Gramáticas de la creación*. Madrid: Ediciones Ciruelas.
- Stravinsky, Ígor (2006). *Poética musical*. Barcelona: Acantilado.
- Sucre, Guillermo (1967). *Borges, el poeta*. Caracas: Monte Ávila Editores.
- Sullivan, Louis H. (1896). The Tall Office Building Artistically Considered. *Lippincott's Magazine*, pp. 403-409.
- Summerson, John (1957). *The Case for a theory of 'Modern' Architecture*. <https://courseworks2.columbia.edu/courses/10532/files/579111/preview?verifier=HNI3Ysljtt939kdsR5rTCB0LmMJWeTjimHV1WIGL>

- Tafuri, Manfredo (1995). *Sobre el Renacimiento: principios, ciudades, arquitectos*. Madrid: Cátedra.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw (1995). *Historia de seis ideas*. Madrid: Tecnos.
- Texas Architecture (9 de septiembre de 2020). *Jessen Lecture: Peter Eisenman and Mario Carpo, "Architecture or Computation"* [Archivo de video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JOpVTUCshaE>
- Tournikiotis, Panayotis (2014). *La historiografía de la arquitectura moderna: Pevsner, Kaufmann, Giedion, Zevi, Benevolo, Hitchcock, Banham, Collins, Tafuri*. Barcelona: Reverté.
- Trachana, Angelique (2013). El grado cero de la arquitectura. *EGA Expresión Gráfica Arquitectónica*, 22, pp. 142-153.
- Ungers, Oswald Mathias (1982). *Morphologie / City Metaphors*. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König.
- Urzáiz, Pedro (2011). ProtoPlanta. En Federico Soriano y Amadeu Santacana (eds.), *Fisuras*, 16, pp. 38-47.
- Vallespín Toro, Nuria (2020). Dibujos De Extrañamiento. Algunas técnicas operativoimaginales en la pedagogía de Javier Seguí. *Cuadernos de Historia del Arte*, 34, pp. 163- 203.
- Van Den Bergh, Wim (2012). John Hejduk's teaching by Osmosis. En Antonella Gallo (ed.). *The clinic of dissection of art*. Venezia: Marsilio, pp. 61-80.
- Van Gerrewey, Christophe, Peleman, David y Decroos, Bart (2019). Schools & Teachers. The Education of an Architect in Europe. *OASE 102*, pp. 2-14
- Velasco, Nacho e Page, Isabel (2010). Déjà Vu. *Architecture d'aujourd'hui*, 378, pp. 156-157.
- Villafañe, Justo (2006). *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Pirámide.
- Vygotsky, Lev Semenovich (2004). Imagination and Creativity in Childhood. *Journal of Russian and east European psychology*, 42 (1), pp. 7-97.
- Wachs, Anthony (2012). *The Triptych Tetrad: Marshall McLuhan's Neo-Medieval Communication Theory* [Tesis Doctoral, Duquesne University]. <https://dsc.duq.edu/etd/1320>
- Webber, Melvin M. y Rittel, Horst Willhelm Jakob (1973), Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, 4 (2), pp. 155-169.
- Weisberg, Robert W. (1989). *Creatividad: el genio y otros mitos*. Barcelona, Editorial Labor.
- Whiting, Sarah (2013). I am interested in a project of engaged autonomy. *Log 28*, pp. 109-118.
- Wollen, Peter (2006). *El asalto a la nevera: Reflexiones sobre la cultura del siglo XIX*. Tres Cantos: Akal Ediciones.
- Zambelli, Matteo (2019). *La mente nel progetto. L'analogia e la metafora nell'architettura e nel design*. Florencia: Didapress.
- Zambrano, María (1992). *Persona y democracia: La historia sacrificial*. Barcelona: Ed. Anthropos.
- Zemelman, Hugo (2011). *Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente*. La Paz, Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Zevi, Bruno (1968). *El modernismo catalán. Problema abierto de la cultura arquitectónica*. En: Oriol Bohigas (ed.), *Arquitectura Modernista*. Barcelona: Editorial Lumen, pp. 11-19.
- Zevi, Bruno (2018). *Architettura e storiografia. Le matrici antiche del linguaggio moderno*. Macerata: Quodlibet.

